英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

# DH.98 モスキート FB MK VI

チャックによって

最終更新日: 2023 年 6 月 1 日

# 目次


- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – タクシーと離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 航空機の制限
- パート 9 – エアロダイナミクス
- パート 10 – 武器
- パート 11 – ラジオ
- パート 12 – ナビゲーション
- パート 13 – 緊急時の手順
- パート 14 – マルチクルー
- パート 15 – 戦術と空戦
- パート 16 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

# パート 1 – はじめに

のデ・ハビランド DH.98 モスキート第二次世界大戦中に導入されたイギリスの双発多用途戦闘機です。そのフレームはほとんどが木製で、「木製の驚異」または「モッシー」と呼ばれていました。航空機生産大臣のビーバーブルック卿は、プロジェクトを破棄する命令に対してジェフリー・デ・ハビランドと彼の設計コンセプトを擁護したウィルフリッド・フリーマン元帥をほのめかして、それを「フリーマンの愚行」とあだ名をつけた。1941 年までに、それは世界で最も速い運用可能な航空機の 1 つになりました。

もともと非武装の高速爆撃機として考えられていたモスキートの用途は、戦争中に低高度から中高度の日中戦術爆撃機、高高度夜間爆撃機、パスファインダー、昼夜戦闘機、戦闘爆撃機、侵入者、海上攻撃、そして写真偵察機。また、英国海外航空会社 (BOAC) が、敵の支配下にある空域を経由して中立国との間で小型で高価な貨物を運ぶための高速輸送手段としても使用されました。パイロットとナビゲーターの2人の乗組員が並んで座っていました。必要に応じて、1 人の乗客が航空機の爆弾倉に乗ることができました。

モスキートのコンセプトは当初、イギリスの航空省に多くの懐疑的な見方で受け入れられました。金属ではなく木製であり、防御砲塔を持たないという事実は、このアイデアは売れ行きが悪いことを意味していました。そのデザインは型にはまらず、ジェフリー・デ・ハビランドの純粋な意志と決意が、英国空軍によるこの飛行機の採用に貢献しました。結局のところ、彼は初期の開発のために自分のお金の一部を投入しました プロトタイプ。テスト飛行が開始されると、プロトタイプは彼が正しかったことを証明しました。1,460 馬力のロールスロイス マーリン 21 ツイン エンジンを搭載したモスキートは、1941 年 2 月に水平飛行でスピットファイア Mk II を快適に上回り、スピットファイアの 360 mph に対して 392 mph の最高速度に達しました。 . スターが誕生しました。

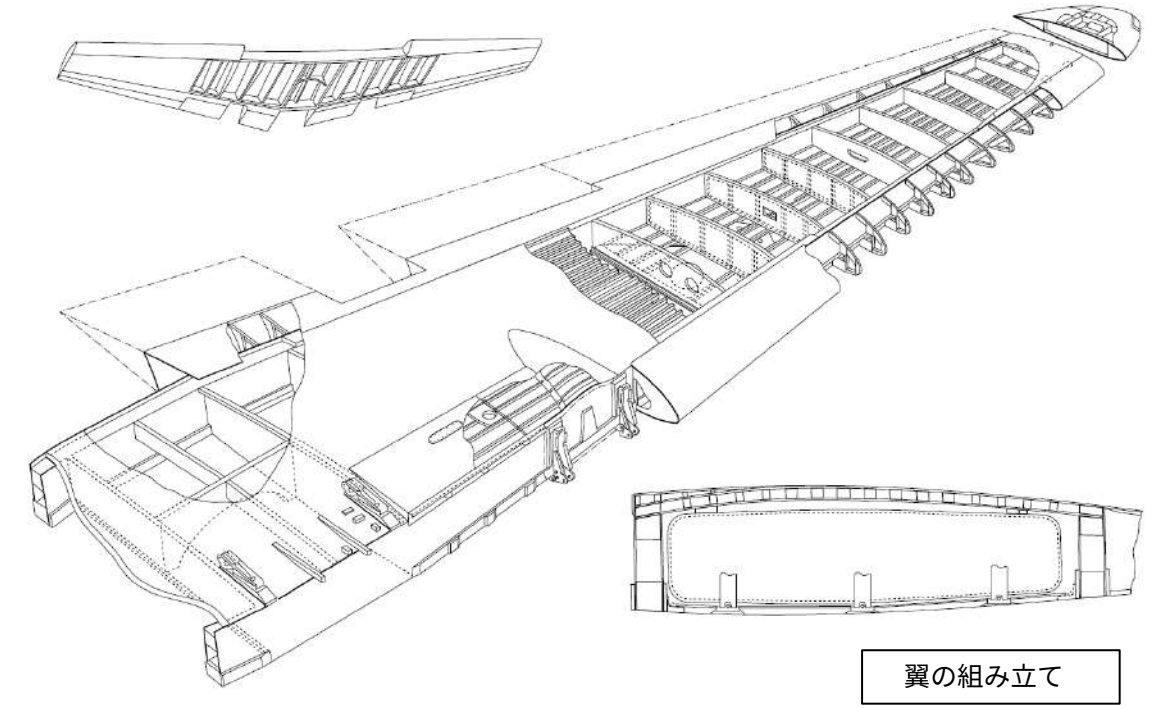
速度はモッシーのゲームの名前でした。空軍元帥のウィルフレッド・フリーマンがその可能性を認識したのはこのときです。1941 年 6 月 21 日、航空省は 19 機のモスキート写真偵察 (PR) モデルと 176 機の戦闘機の製造を承認しました。高速中型爆撃機の派生型である FB Mk. VI、すぐに続きました。生産されたほとんどすべてのモシーズは、機首の下に 4 基のイスパノ Mk II 20 mm 機関砲を搭載し、さらに 4 基のブローニング .303 インチ機関銃がその上に配置されていました。爆弾倉を装備した Mossie は、1,000 ポンドのペイロードを 1,500 マイル以上の範囲で運ぶこともできました。翼下のレールにより、8 発のロケット弾による一斉射撃も可能になりました。

*ジェフリー・デ・ハビランド*
*(1882-1965)*

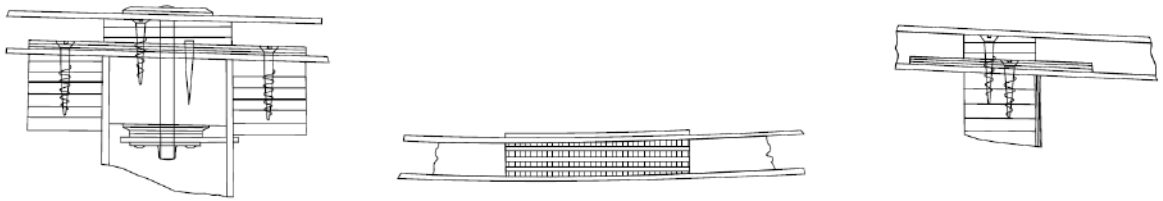
モスキートが木で造られた理由を分析するのは興味深いことです。ジェフリー・デ・ハビランドは、戦争中、航空機会社の大多数が雇用していたアルミニウムや熟練した金属労働者などの主要金属 (およびその他の戦略的材料) が常に不足する可能性が高いことを突き止めました。しかし、当時、木材、キャビンメーカー、大工、木工職人は不足していませんでした. また、デ・ハビランドはすでに何十年にもわたって木製の航空機を扱っていたため、製造プロセスのリスクと不確実性が軽減されました。

胴体はバルサ材の厚板で構成され、2枚の合板スキンの間に挟まれています。ノーズ セクションはトウヒ合板で、残りはバーチ材で、全体が間隔を空けたバルクヘッドとフォーマーでモノコックを形成しています。楕円形の断面は、翼とコックピット キャノピーを収納するための切り欠きで先細になっています。上下の中心線に沿って結合された 2 つの半分で構成されています。緊急時に投棄される可能性のある乗降ドアは、胴体の右舷側、翼の切り欠きの前方に取り付けられています。右舷側の翼の後ろにあるハッチは、胴体の後部へのアクセスを提供します。アクセス ドアは機首上部にあり、翼の下のサイド パネルは .303 インチと 20 mm にアクセスできます。銃はそれぞれ。外皮はマダポラムで覆われています。

翼は、スパン方向のトウヒのストリンガーで補強された、応力を加えた合板スキン カバーを備えた、全スパンにわたって伸びる 2 つの木製ボックス スパーからなるワンピース カンチレバー構造です。主翼は 4 本のメイン ボルトと、内側のリブのフランジを貫通する追加のボルトによって胴体に取り付けられています。10 個の防弾燃料タンクが主翼内に収納されており、応力を受けた外皮の一部を形成する下側の取り外し可能なパネルからアクセスできます。胴体とナセルの間の翼の前縁はアルミニウム合金でできており、翼の内側にあるラジエーターの空気取り入れ口を形成しています。外側の前縁は木製で、プレスされた合板で覆われています。シールドは、ナセルと胴体の間の後縁にあります。翼には着陸灯もあり、

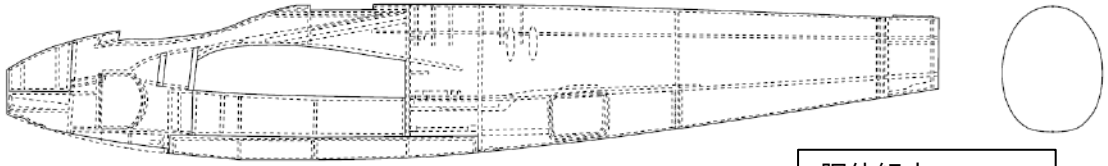


翼の組み立て



木造建築物は接着されており、ヨーロッパの寒い気候に適していました。しかし、モスキートは極東戦域で数回の壊滅的な墜落事故に見舞われました。当初、これらは翼構造の故障の結果であると考えられていました。カゼイン接着剤は、極度の熱および/またはモンスーン条件にさらされるとひびが入ったと言われています. これにより、上面が主桁から「持ち上がる」ようになりました。「事故の原因は接着剤の劣化ではなく、モンスーンの雨季に機体が収縮したことによるもの」であることが判明しました。しかし、キャボット・アンド・マイヤーズによるその後の調査では、事故は製造上の欠陥によるものであることが明確に示され、これはデフォードの航空機生産省によるさらなる調査チームによって確認され、6 つのモスキートマーク (すべてデ・ハビランドで製造された) s Hatfield および Leavesden 植物）。欠陥は同様であり、モンスーンの状態やシロアリの攻撃にさらされた航空機はありませんでした。

調査官は、2 つのプラントで建設上の欠陥が発生したと結論付けました。彼らは、「接着の標準には多くの要望が残されている」ことを発見しました。当時の記録によると、「制御不能」による事故は、モスキートでは他のどのタイプの航空機よりも 3 倍多く発生していました。航空省は、インドでのデ・ハビランド少佐の最初の調査で、事故が「主に気候によって」引き起こされたということで、モスキートに対する信頼の喪失を未然に防いだ。スキンジョイントの全長をシールするために翼の。



胴体組立

# パート 1 – はじめに

モスキートは、戦争計画者が投げかけたあらゆる役割に優れていました。これらは、絶えず変化する戦いの要求を満たすために成長し続けました。写真偵察でその価値を証明したモッシーは、次に夜間戦闘機として採用されました。統合された空中迎撃「AI」と地上レーダー システムを使用して、この役割だけで推定 600 機の敵機を撃墜しました。機体の性能が向上し、マーリン エンジンの改良とその構造の微調整により、モッシーは 4,000 ポンドの「ハイボール」爆弾を高価値の目標に 1 発発射することができました。1944 年までに、60 ポンドの「RP」ロケット発射体を搭載するためのラックを取り付けることもできました。

モスキートは、1942 年 9 月 25 日のオスロ モスキート襲撃の後、1942 年 9 月 26 日に初めて公に発表されました。これは 9 月 28 日にタイムズ紙に掲載され、翌日、同紙は爆弾の攻撃と被害を説明する 2 枚のキャプション付きの写真を掲載しました。1942 年 12 月 6 日、第 105 飛行隊と第 139 飛行隊のモスキートは、アイントホーフェンのフィリップス工場に対する大規模な第 2 グループ襲撃であるオイスター作戦で使用される爆撃機部隊の一部を構成しました。

1942 年半ばから 1943 年半ばにかけて、モスキート爆撃機は、ドイツおよびドイツ占領下のヨーロッパの工場、鉄道、その他のピンポイント ターゲットに対して、高速、中高度、低高度の昼間のミッションで飛行しました。1943 年 6 月から、モスキート爆撃機はライト ナイト ストライキング フォースに編成され、RAF 爆撃機司令部の重爆撃機の襲撃を誘導し、「厄介な」爆撃機として、ドイツ軍が高高度で高速の襲撃を行う際にブロックバスター爆弾 (4,000 ポンドの「クッキー」) を投下しました。夜間戦闘機は迎撃するのにほとんど無力でした。1942 年半ばから夜間戦闘機として、モスキートはイギリスに対するドイツ空軍の襲撃、特に 1944 年のシュタインボック作戦を迎撃しました。1942 年 7 月から、モスキートの夜間戦闘機ユニットはドイツ空軍の飛行場を襲撃しました。100グループの一員として、

モスキート戦闘爆撃機は、1943 年 6 月 1 日の発足以来、第 2 戦術空軍 (2TAF) の攻撃機として機能しました。主な目的は、1 年後の占領下のヨーロッパ侵攻に備えることでした。オーバーロード作戦では、北アメリカの B-25 ミッチェル中爆撃機を装備した他の RAF 部隊と協力して、3 機のモスキート FB VI 翼が連合軍の近接航空支援を行いました。2TAF の設立から D 日以降の任務までの数か月間、V1 飛行爆弾発射場への攻撃が散在する重要な訓練が行われました。興味深いことに、モスキートは非常に高速だったため、飛行中の V1 ロケットを迎撃して破壊する任務も負っていました。V1 を迎撃することは、非常に危険なことでした。機関銃の弾丸は、その鋼鉄の外皮にほとんどまたはまったく影響を与えませんでした。大砲の砲弾、彼らが攻撃すると、弾頭に点火し、迎撃する航空機と獲物を破壊する可能性があります。それほど危険ではないもう 1 つの戦術は、V1 で先を行くために長いターン ダイブを行うことでした。その後、モスキートのプロペラ ウォッシュを使用して、バズ ボムのジャイロ システムを不安定にし、倒すことができます。

第 105 飛行隊と第 139 飛行隊のモスキートによって実行された昼間の精密襲撃の別の例では、1943 年 1 月 30 日、ナチスによる権力掌握の 10 周年であり、朝のモスキート攻撃がベルリンの主要放送局をノックアウトしました。ドイツ空軍の元帥ヘルマン・ゲーリングが演説している間、彼の演説は放映されなかった。午後の2回目の出撃は、宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスによる別のスピーチに迷惑をかけました。

# パート 1 – はじめに

Mossie の並外れた能力の最も良い例の 1 つは、1944 年 2 月 18 日に行われたジェリコ作戦 (Ramrod 564) でした。この任務は、刑務所の壁に爆弾で穴を開けて、アミアン刑務所から処刑に直面している連合軍の囚人を解放することでした。パーシー・“ピック”・ピッカード大佐率いるモスキート戦闘爆撃機が低空から到着し、壁や刑務所の建物を突破し、警備員の兵舎を破壊した。832 人の囚人のうち、102 人が爆撃で死亡し、74 人が負傷し、258 人が逃亡した。逃亡者の 3 分の 2 が再捕されました。2機のモスキート（墜落を生き延びなかったグループキャプテンピカードが飛ばしたものを含む）とタイフーン戦闘機の護衛が撃墜され、別のタイフーンが海上で失われた. 襲撃は、攻撃の正確さと大胆さで注目に値します。モスキートの 1 つでカメラによって撮影されました。誰が攻撃を要求したか、また攻撃が必要であったかどうかについては、今日でも議論が続いています。豆知識: このミッションは Channel マップで飛行できます!

興味深いことに、ピカードは有名なイギリス空軍のプロパガンダ映画でディクソン中隊長として登場しました。今夜の目標」、1941 年 7 月にリリースされました。プロットはウェリントン爆撃機、フレディの F に関するもので、イギリスへの帰りの飛行中に損傷を受けたドイツ上空での夜間襲撃に参加していました。ピカードは当初、登場するのをためらっていた。この映画は、イギリス空軍映画制作ユニットによって制作され、ハリー・ワットが監督しました。これは、人々にサービスへの参加を促す方法と見なされていました。これは興行的にヒットし、1942 年にアカデミー賞を受賞しました。ワットは後に、映画に登場するほとんどの人が戦争を生き延びられなかったことを遺憾に思いました。

1944 年の映画「ジェイル ブレイカーズ」でジェリコ作戦の映像を見ることができます。https://youtu.be/_GI2AxVJbLg

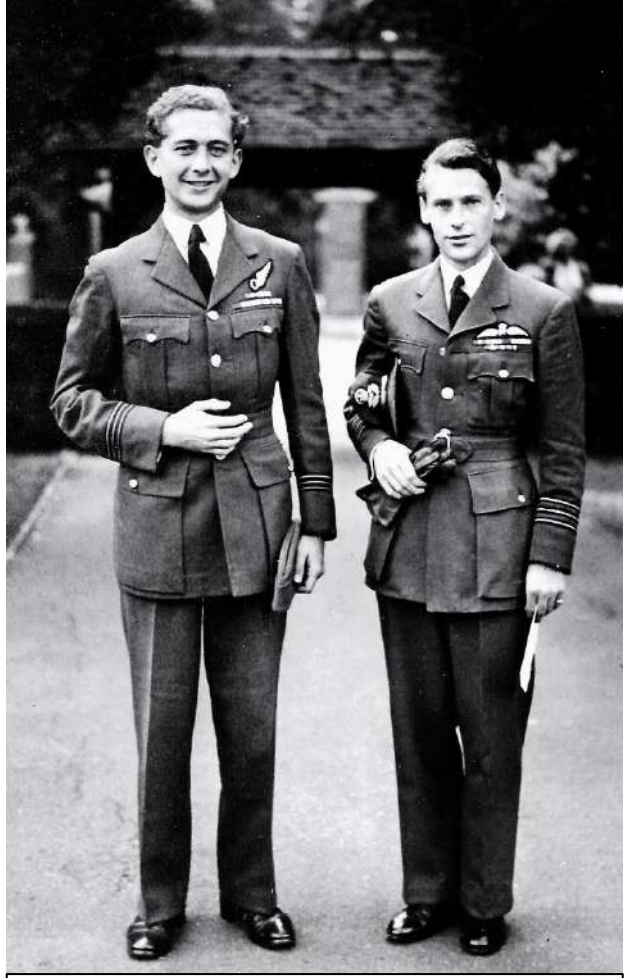
グループ キャプテン パーシー チャールズ “ピック” ピカード

ジェリコ作戦

第二次世界大戦の最も偉大なモスキートのエースは、ウィング コマンダー ブランサム アーサー "ブランセ" バーブリッジ、DSO およびバー、DFC およびバーであり、ナビゲーターである飛行隊リーダーのビル スケルトンの優れた助けにより、21 の確認済み勝利を収めました。

Mk VI は通常、真っ直ぐなドッグファイトで Fw-190 や Me-109 を上回ることはできませんでしたが、適切なハンドでは、これらのタイプに対して独自の速度、火力、機動性を保持していました。第二次世界大戦のスピットファイアやハリケーンのパイロットが言うように、これは並大抵のことではありません。一例を挙げると、1945 年 1 月 15 日、第 5 戦闘航空団からの 30 機の Fw.190 が、対艦任務で Mk VI を運用する第 143 飛行隊に急襲しました。その後の混戦で、第 143 飛行隊のパイロットは 5 機の Fw.190 を撃墜し、5 機を失った (そのうち 2 機は高射砲と伝えられている)。しかし、同じ交戦で、モシーズはドイツの商船 2 隻と武装トロール船 1 隻を撃沈しました。

Mosquito は、適切に使用すれば非常に致命的なものになる可能性があります。しかし、それが行うことができる任務の種類はしばしば危険でした. 夜間任務は最も危険なものの 1 つでした。パイロットは敵地で迷子になったり、低空飛行中に地上の障害物に衝突したり、「高射砲」対空砲に攻撃されたり、スポットライトで目がくらんだり、夜間戦闘機に跳ね返されたりする可能性があります。 Mosquito のパイロットを飛行場近くの「キル ボックス」におびき寄せます。



ナビゲーター中隊長のビル・スケルトン（左） パイロット・ウィング・コマンダー「ブランス」バーブリッジ（右）

# パート 1 – はじめに

Mosquito は、興味深い奇抜なストーリーがたくさんある航空機です。

1943 年から終戦まで、モスキートはスコットランドのロイカーズとストックホルムの間の北海の定期航路で輸送機として使用されました。ロッキード ハドソンとロードスターも使用されましたが、これらの低速の航空機は、撃墜の危険を避けるために夜間または悪天候でしかこのルートを飛行できませんでした。北国の夏の長い日照時間の間、モスキートは唯一の安全な代替手段でした。

スウェーデンは中立国であったため、航空機には民間のマークが付けられ、名目上は BOAC (British Overseas Airways Corporation) の「民間従業員」である乗組員によって操縦されました。精密ボールベアリングや工作機械用鋼など、小さくて価値の高い貨物を運んでいました。時折、重要な乗客が爆弾倉の即席の客室に運ばれました。注目すべき乗客の 1 人は、物理学者のニールス ボーアでした。ニールスは劇的な昼夜を問わず（1943 年 10 月）、一連の非常に例外的な状況のためにほとんどのユダヤ人がスウェーデンに逃げることができたときにデンマークを去りました。ボーアはすぐに英国に参加するよう提案されました。そして彼はその目的のために英国に飛ばされました。ボーアが指示どおりに酸素装置を装着しなかったため、飛行はほとんど悲劇に終わりました。そして気絶した。ボーア機がインターコム通信に応答しなかったことから、ボーア機が意識を失ったのではないかと推測し、パイロットが残りの飛行のために高度を下げていなかったら、彼は死亡していたでしょう。ボーアのコメントは、飛行中ずっと赤ちゃんのように寝ていたというものでした。

1943 年 1 月 8 日の DH98 モスキート G-AGFV (DZ411) Mk IV BOAC (*出典: 2021 BAE システムズ*)

ニールス・ボーア

*出典: AB Lagrelius & Westphal*

合計 7,781 のモスキートが 48 のバリエーションで製造されました。Mossie は 26 の RAF 飛行隊に装備され、世界中で使用されました。製造された合計 7,781 台のモスキートのうち約 5,000 台は、英国バッキンガムシャー州ハイウィコムで製造された主要な構造部品を使用していました。胴体、翼、水平尾翼は、ロンソン、E. ゴム、パーカー ノール、オースティンスイート、スタイルズ & ミーリングなどの家具会社で製造されました。ウィング・スパーは、JB Heath と Dancer & Hearne によって作られました。フラップ、フラップ シュラウド、フィン、前縁アセンブリ、爆弾ドアなど、その他の部品の多くもバッキンガムシャーの町で製造されました。Dancer & Hearne は最初から最後まで木材の多くを処理し、木材を受け取り、ハイ ウィコム郊外のペン ストリートにある自社の工場で翼桁に仕上げました。

当初、プロトタイプと初期の生産機に使用された特殊な黄樺材のベニヤ板と完成した合板の多くは、米国ウィスコンシン州の企業から出荷されました。この役割で際立っていたのは、マーシュフィールドの Roddis Plywood と Veneer Manufacturing でした。ハミルトン・ロディスは、USDA 森林製品研究所と協力して、新しい合板接着剤とホットプレス技術を開発しました。その後、ブリティッシュ コロンビア州内陸部のフレイザー川とクイネル川に沿ってペーパー バーチが大量に伐採され、クイネル川とニュー ウェストミンスターでパシフィック ベニヤ カンパニーによって加工されました。Quesnel のアーカイブによると、戦時中の大英帝国がモスキートやその他の航空機に使用した白樺の半分は紀元前の紙の白樺でした。

1941 年 7 月、DH カナダがオンタリオ州ダウンズビューにモスキートスを建設することが決定されました。これは、ドイツがイギリスに侵攻したとしても続くことでした。航空機組立ラインの労働者の多くは女性でした。ライセンスを受けて製造されたパッカード マーリン エンジンは 8 月までにベンチ テストが行 われ、最初の 2 機が 9 月に製造されました。生産は 1942 年初頭までに月間 50 機に増加する予定でした。その後、戦闘機、戦闘爆撃機、練習機も製造されました。デ・ハビランド・カナダはトロントで 1,032 台のモスキートを組み立て、デ・ハビランド・オーストラリアは 1943 年から 1945 年にかけてさらに 1,032 台を建設しました。

モスキートは、1964 年のイギリスの戦争映画「第 633 戦隊」が公開されたときに、映画のような名声を得ました。この映画はウォルター・グローマンが監督し、クリフ・ロバートソン、ジョージ・チャキリス、マリア・パーシーが出演しました。楽譜は忘れがたいものです。

全体として、DCS で Mossie を飛ばすのはスリリングな体験です。マルチプレイヤーで友人と一緒に飛行することは、木のてっぺんレベルで飛行するというストレスの多い仕事と、他の誰かがあなたにステアリングの合図を与えたり、盗賊をチェックしたり、後ろで燃料タンクやラジオを管理したりするのに最適な方法です. FB VI が得意とする種類のミッション (低レベルの攻撃) では、樹木や送電線をかわすには、パイロットの集中力が必要なため、ナビゲーターの役割がより重要になります。

あなたは風変わりな飛行機の地獄を飛ばすことになります。離陸時のエンジン トルクを適切に管理できないと、悲惨な結果を招く可能性があります。飛行中にエンジンを失うことは、プロペラ ブレードをうまく羽化できたかどうかに基づいて、多かれ少なかれ対処するのが難しい場合があります。「魔眼」を見ながらT1154/R1155無線機を操作するのは、ちょっとした魔法使いのような気分。これらすべてがモスキートの魅力の一部です。銃が発砲し始めると… 私は思わず独りよがりで満足そうな笑みを顔に浮かべます。

私にとって、「Wooden Wonder」は、過ぎ去った航空時代の遺物以上のものです。これは、現代の多目的航空機の必要性に向けた考え方の変化の一部です。常識にとらわれず、斬新で独創的なアイデアを生み出した機体です。小さいサイズにもかかわらず、爆弾搭載量に関しては、B-17 やランカスターなどの「重戦車」に匹敵する可能性があります。2 人の乗組員は 8 人の乗組員の仕事をすることができます。これは、飛行機の品質について多くを語っています。

私と同じようにこの飛行機の操縦を楽しんでいただければ幸いです。それらのマーリンの咆哮は、時間をさかのぼる本当の旅です。

# マッピングする必要があるもの

トリガーボタン（爆弾・ガンカム発射）
（SHIFT+SPACE）
*(右側の隠れた灰色のボタン)*

ファイアキャノン
ウエポンリリース
(RALT+スペース)

消防機関銃
（スペース）

↑ ショルダーハーネス（リリース・ロック）
→
↓ ホイール ブレーキ ロック
←
P

翼燃料タンクの投棄ボタン - 押す

ホイールブレーキレバー

↑ トリム エレベーター DOWN
→ トリムラダー右
↓ トリムエレベーターUP
← トリムラダー左

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

ファイヤーロケットトリガーボタン
(LALT+SPACE) *(スロットル前の赤いボタン)*

↑
→ COMM – プッシュツートーク
↓
←
P

エンジン (選択) RPM

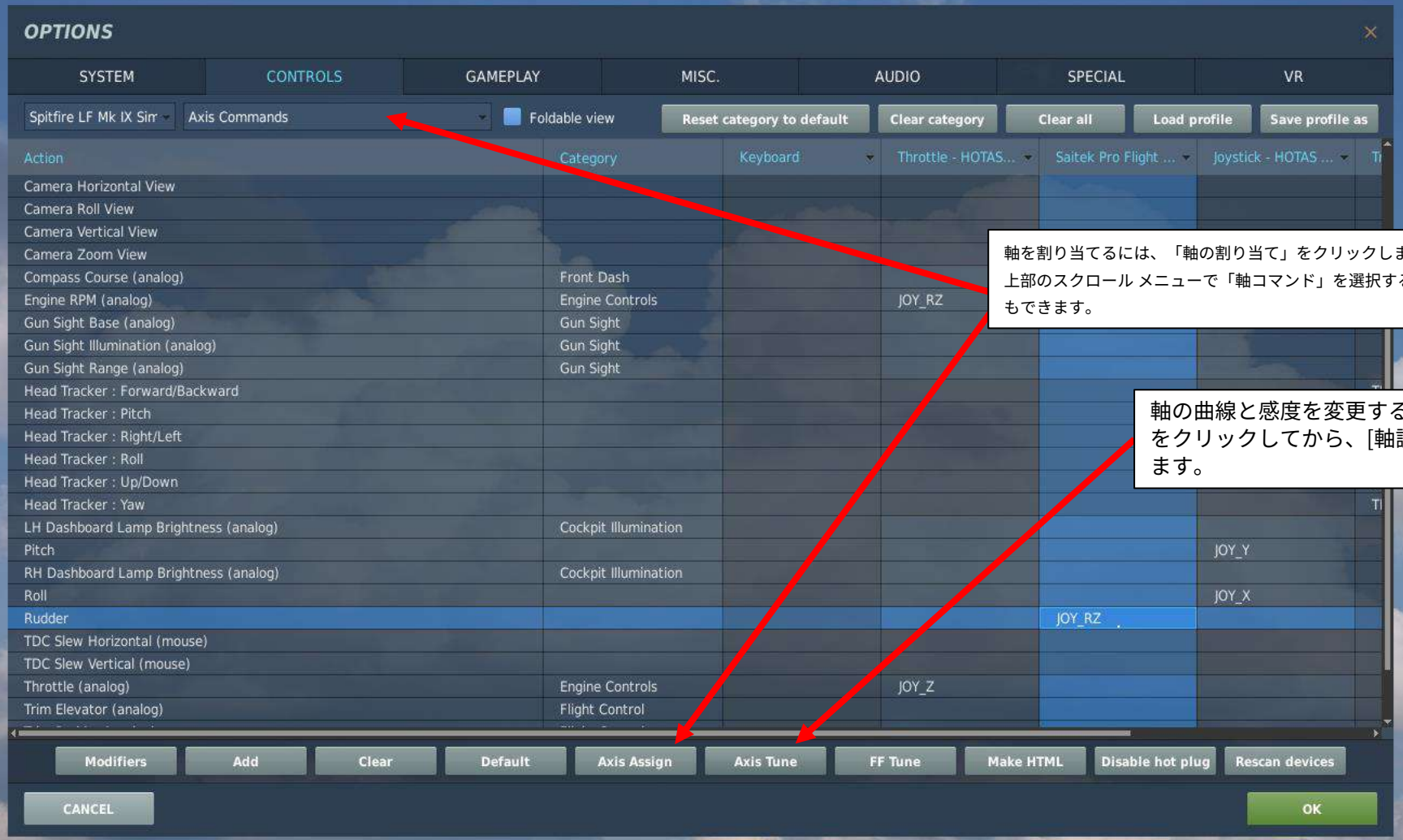
スロットルレバー
(選択済み)

スーパーチャージャー – サイクル
モード (MOD/AUTO)

← フラップ プッシュ ダウン
→ フラッププルアップ

T1154 キー ボタン - 押す

← 足回りギアレバー – 押し下げる 足回り
→ ギアレバー – 引き上げる



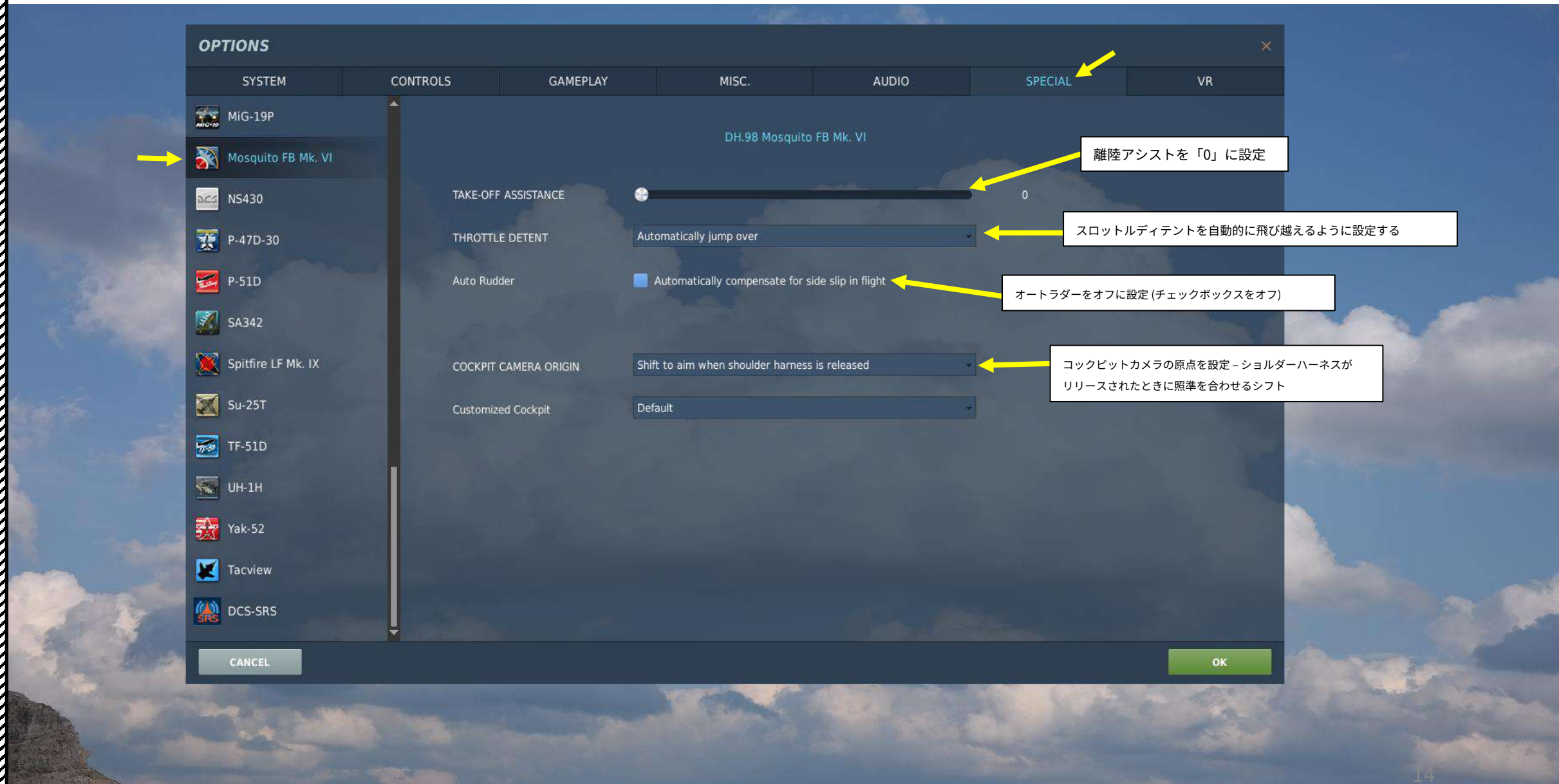

軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。

軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、[軸調整] をクリックします。

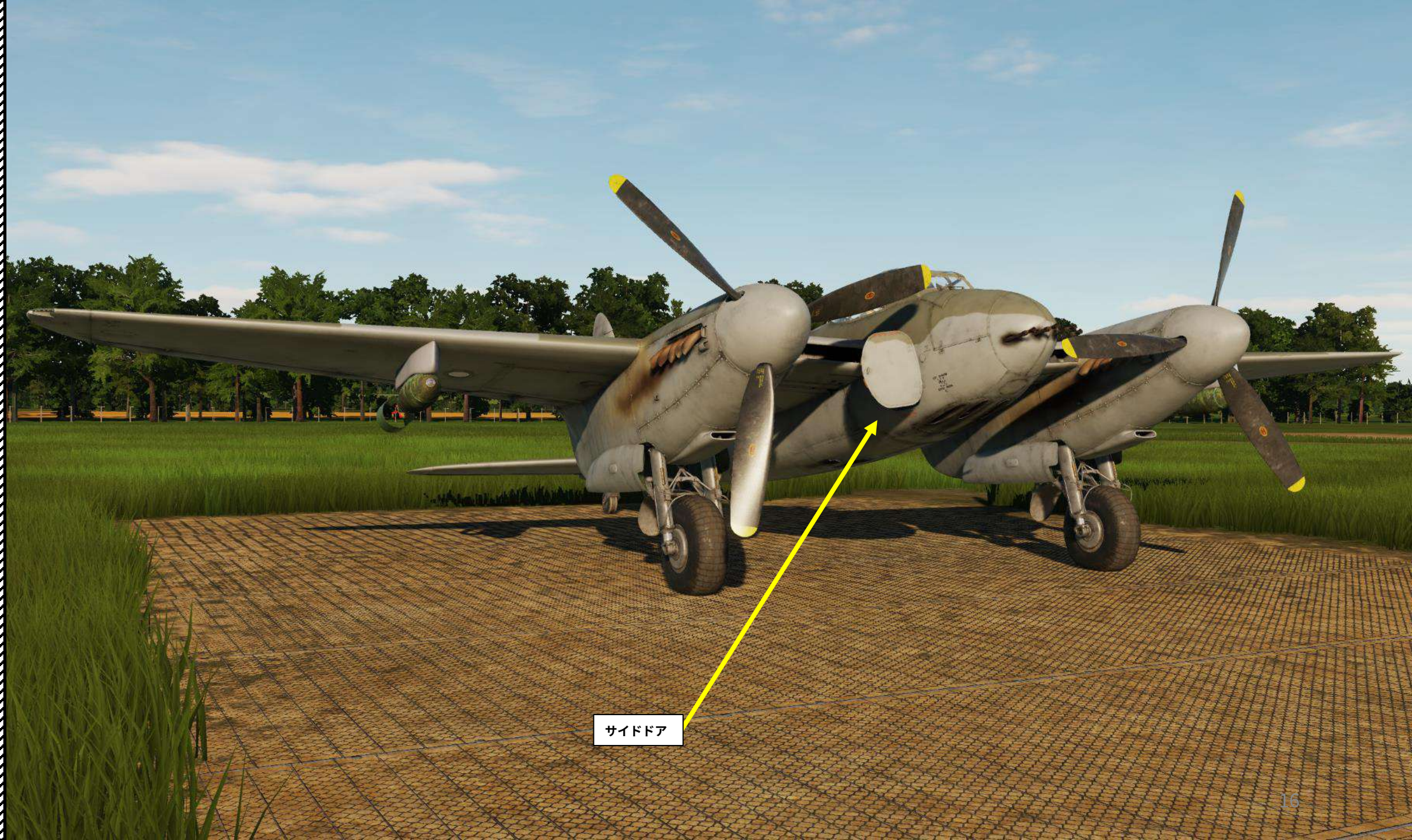
次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 30)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- ラダー (デッドゾーン 3、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- エンジン (選択) RPM / プロペラ ピッチ – RPM を制御
- スロットルエンジン (選択済み) – マニホールド圧力/ブーストを制御

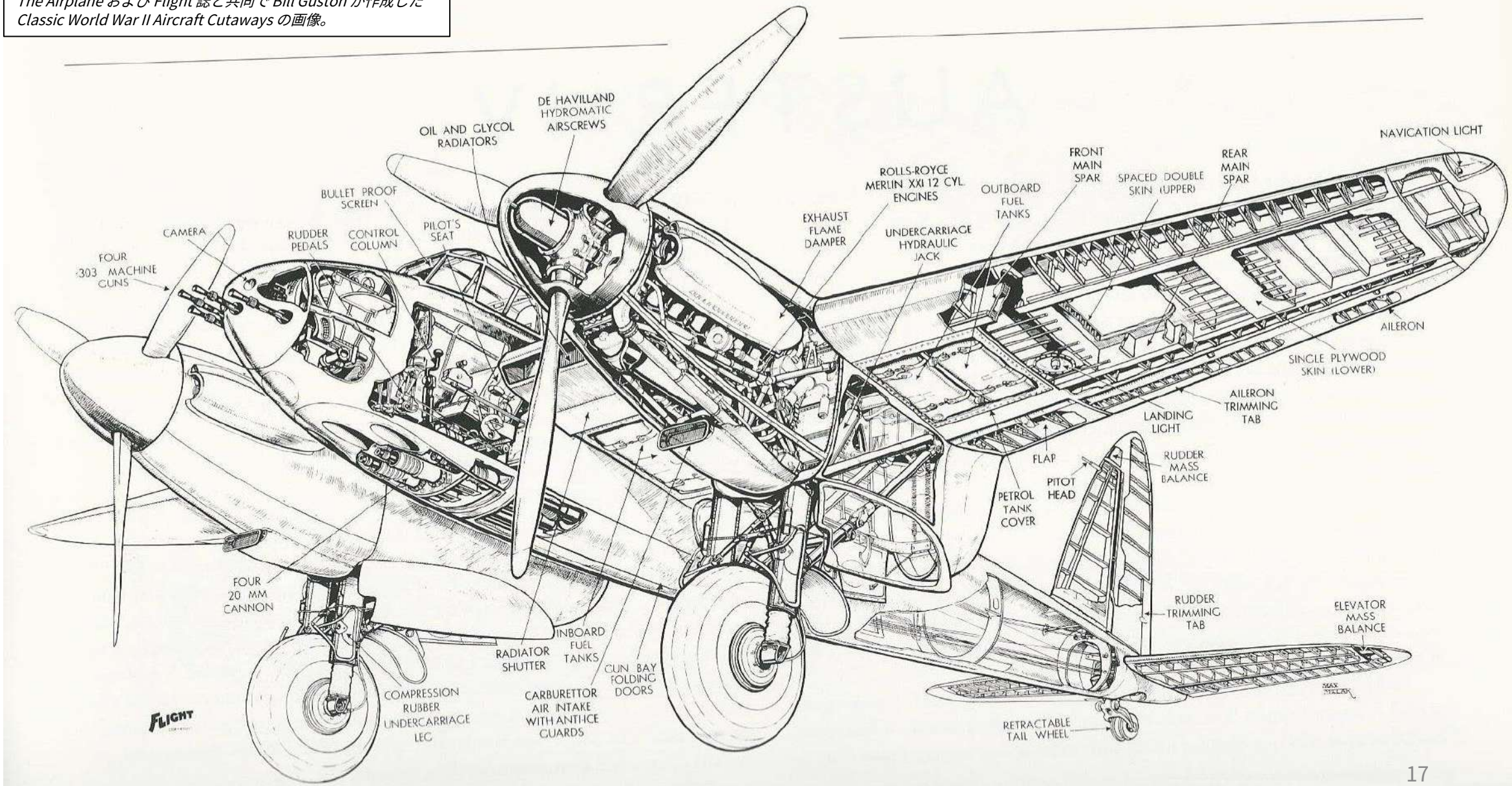
オプションの「スペシャル」メニューで、Mosquito FB Mk VI メニューを選択します。離陸アシストが「0」（オフ）に設定されていることを確認してください。デフォルトでは 100 (オン) に設定されています。また、Auto-Rudder ボックスのチェックを外してください。ここでは、その他の特別なオプションについての私の推奨事項を示しますが、これらは単なる提案です。自分のニーズや好みに合わせて、他の設定を自由に使用してください。



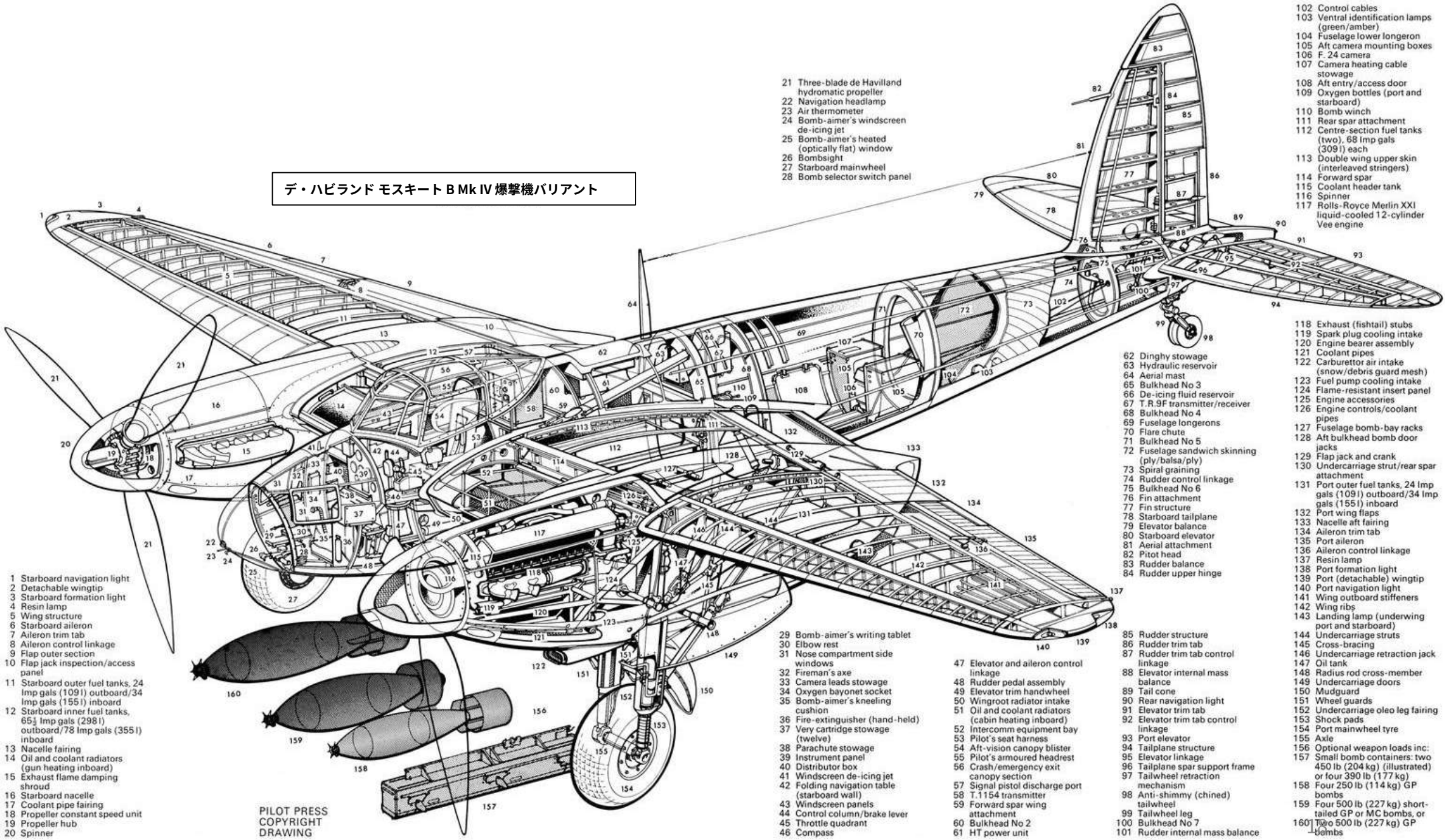
# パート 3 - コックピットと装備


サイドドア

**モスキート II ファイター バリアント**
*The Airplane および Flight 誌と共同で Bill Guston が作成した Classic World War II Aircraft Cutaways の画像。*



デ・ハビランド モスキート B Mk IV 爆撃機バリアント



1 Starboard navigation light
2 Detachable wingtip
3 Starboard formation light
4 Resin lamp
5 Wing structure
6 Starboard aileron
7 Aileron trim tab
8 Aileron control linkage
9 Flap outer section
10 Flap jack inspection/access panel
11 Starboard outer fuel tanks, 24 Imp gals (109 l) outboard/34 Imp gals (155 l) inboard
12 Starboard inner fuel tanks, 65½ Imp gals (298 l) outboard/78 Imp gals (355 l) inboard
13 Nacelle fairing
14 Oil and coolant radiators (gun heating inboard)
15 Exhaust flame damping shroud
16 Starboard nacelle
17 Coolant pipe fairing
18 Propeller constant speed unit
19 Propeller hub
20 Spinner

21 Three-blade de Havilland hydromatic propeller
22 Navigation headlamp
23 Air thermometer
24 Bomb-aimer's windscreen de-icing jet
25 Bomb-aimer's heated (optically flat) window
26 Bombsight
27 Starboard mainwheel
28 Bomb selector switch panel

29 Bomb-aimer's writing tablet
30 Elbow rest
31 Nose compartment side windows
32 Fireman's axe
33 Camera leads stowage
34 Oxygen bayonet socket
35 Bomb-aimer's kneeling cushion
36 Fire-extinguisher (hand-held)
37 Very cartridge stowage (twelve)
38 Parachute stowage
39 Instrument panel
40 Distributor box
41 Windscreen de-icing jet
42 Folding navigation table (starboard wall)
43 Windscreen panels
44 Control column/brake lever
45 Throttle quadrant
46 Compass

47 Elevator and aileron control linkage
48 Rudder pedal assembly
49 Elevator trim handwheel
50 Wingroot radiator intake
51 Oil and coolant radiators (cabin heating inboard)
52 Intercomm equipment bay
53 Pilot's seat harness
54 Aft-vision canopy blister
55 Pilot's armoured headrest
56 Crash/emergency exit canopy section
57 Signal pistol discharge port
58 T.1154 transmitter
59 Forward spar wing attachment
60 Bulkhead No 2
61 HT power unit

62 Dinghy stowage
63 Hydraulic reservoir
64 Aerial mast
65 Bulkhead No 3
66 De-icing fluid reservoir
67 T.R.9F transmitter/receiver
68 Bulkhead No 4
69 Fuselage longerons
70 Flare chute
71 Bulkhead No 5
72 Fuselage sandwich skinning (ply/balsa/ply)
73 Spiral graining
74 Rudder control linkage
75 Bulkhead No 6
76 Fin attachment
77 Fin structure
78 Starboard tailplane
79 Elevator balance
80 Starboard elevator
81 Aerial attachment
82 Pitot head
83 Rudder balance
84 Rudder upper hinge

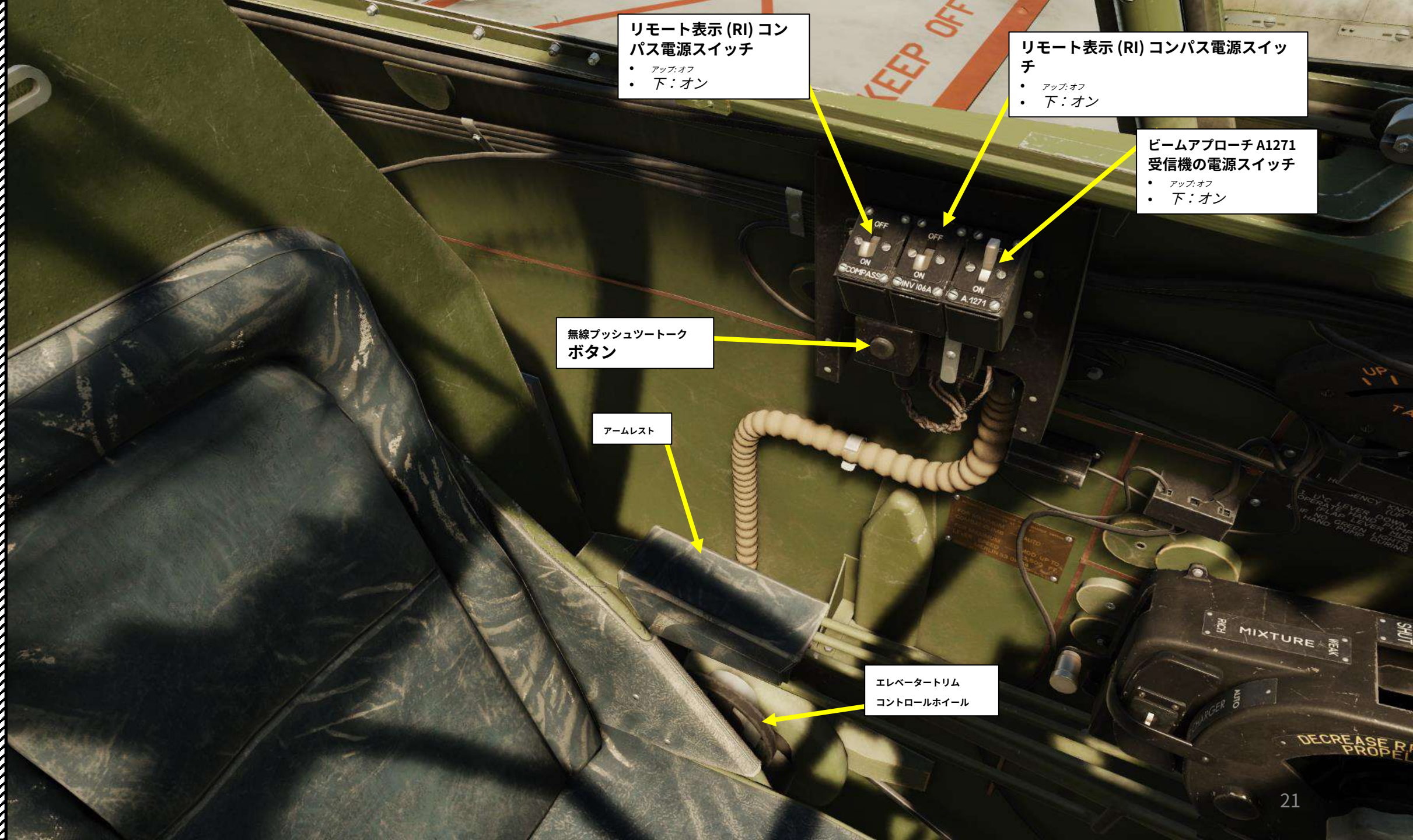
85 Rudder structure
86 Rudder trim tab
87 Rudder trim tab control linkage
88 Elevator internal mass balance
89 Tail cone
90 Rear navigation light
91 Elevator trim tab
92 Elevator trim tab control linkage
93 Port elevator
94 Tailplane structure
95 Elevator linkage
96 Tailplane spar support frame
97 Tailwheel retraction mechanism
98 Anti-shimmy (chined) tailwheel
99 Tailwheel leg
100 Bulkhead No 7
101 Rudder internal mass balance

102 Control cables
103 Ventral identification lamps (green/amber)
104 Fuselage lower longeron
105 Aft camera mounting boxes
106 F. 24 camera
107 Camera heating cable stowage
108 Aft entry/access door
109 Oxygen bottles (port and starboard)
110 Bomb winch
111 Rear spar attachment
112 Centre-section fuel tanks (two), 68 Imp gals (309 l) each
113 Double wing upper skin (interleaved stringers)
114 Forward spar
115 Coolant header tank
116 Spinner
117 Rolls-Royce Merlin XXI liquid-cooled 12-cylinder Vee engine

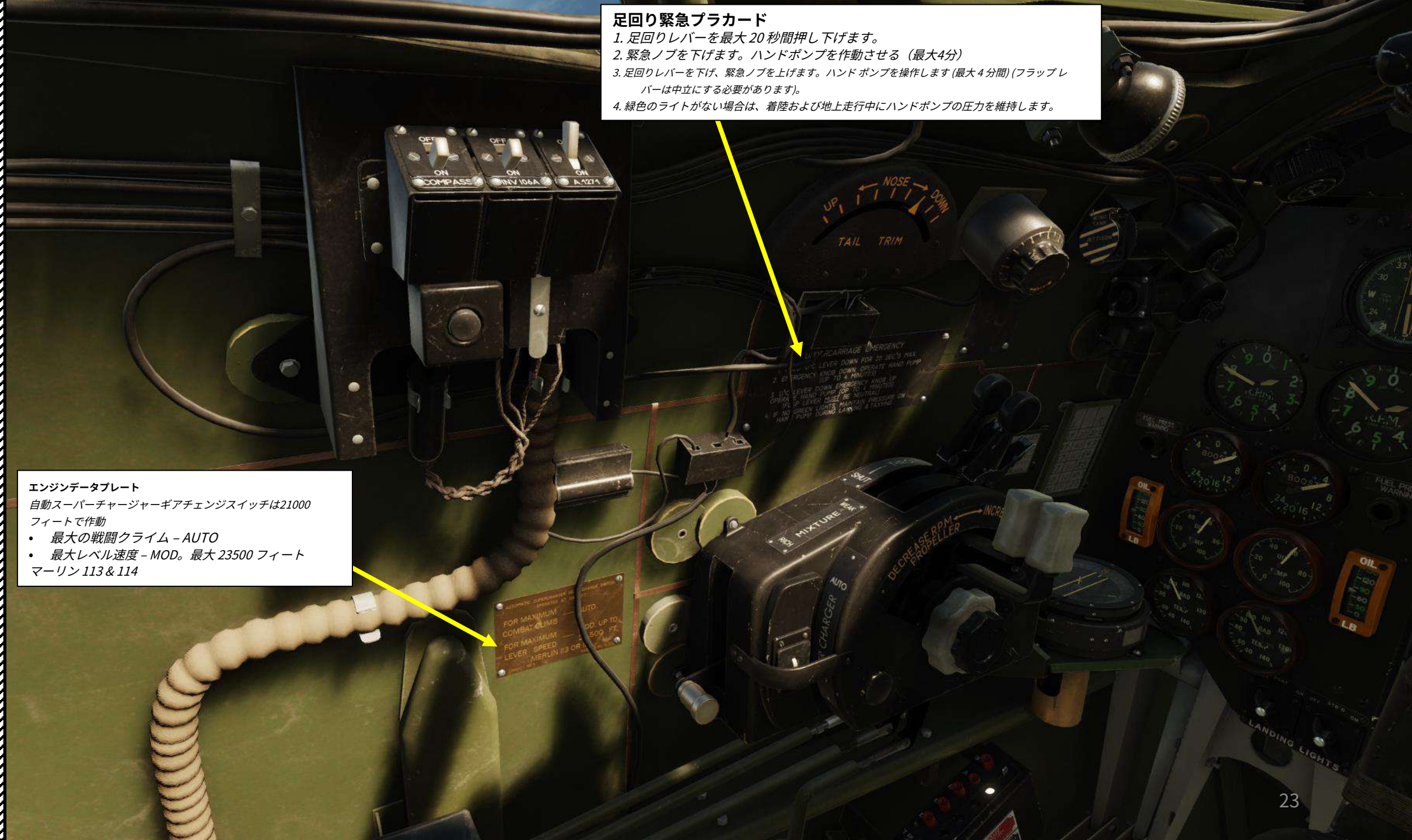
118 Exhaust (fishtail) stubs
119 Spark plug cooling intake
120 Engine bearer assembly
121 Coolant pipes
122 Carburettor air intake (snow/debris guard mesh)
123 Fuel pump cooling intake
124 Flame-resistant insert panel
125 Engine accessories
126 Engine controls/coolant pipes
127 Fuselage bomb-bay racks
128 Aft bulkhead bomb door jacks
129 Flap jack and crank
130 Undercarriage strut/rear spar attachment
131 Port outer fuel tanks, 24 Imp gals (109 l) outboard/34 Imp gals (155 l) inboard
132 Port wing flaps
133 Nacelle aft fairing
134 Aileron trim tab
135 Port aileron
136 Aileron control linkage
137 Resin lamp
138 Port formation light
139 Port (detachable) wingtip
140 Port navigation light
141 Wing outboard stiffeners
142 Wing ribs
143 Landing lamp (underwing port and starboard)
144 Undercarriage struts
145 Cross-bracing
146 Undercarriage retraction jack
147 Oil tank
148 Radius rod cross-member
149 Undercarriage doors
150 Mudguard
151 Wheel guards
152 Undercarriage oleo leg fairing
153 Shock pads
154 Port mainwheel tyre
155 Axle
156 Optional weapon loads inc:
157 Small bomb containers: two 450 lb (204 kg) (illustrated) or four 390 lb (177 kg)
158 Four 250 lb (114 kg) GP bombs
159 Four 500 lb (227 kg) short-tailed GP or MC bombs, or
160 Two 500 lb (227 kg) GP bombs

PILOT PRESS
COPYRIGHT
DRAWING

# パート 3 - コックピットと装備


リモート表示 (RI) コンパス電源スイッチ
• アップ: オフ
• 下：オン
リモート表示 (RI) コンパス電源スイッチ
• アップ: オフ
• 下：オン
ビームアプローチ A1271 受信機の電源スイッチ
• アップ: オフ
• 下：オン
無線プッシュツートーク ボタン
アームレスト
エレベータートリム コントロールホイール
OFF
ON
COMPASS
INV 106A
A.1271
MIXTURE
RICH
WEAK
KEEP OFF

左窓ロック
KEEP OFF




**足回り緊急プラカード**

*1. 足回りレバーを最大 20 秒間押し下げます。*

*2. 緊急ノブを下げます。ハンドポンプを作動させる（最大4分）*

*3. 足回りレバーを下げ、緊急ノブを上げます。ハンド ポンプを操作します (最大 4 分間) (フラップ レバーは中立にする必要があります)。*

*4. 緑色のライトがない場合は、着陸および地上走行中にハンドポンプの圧力を維持します。*

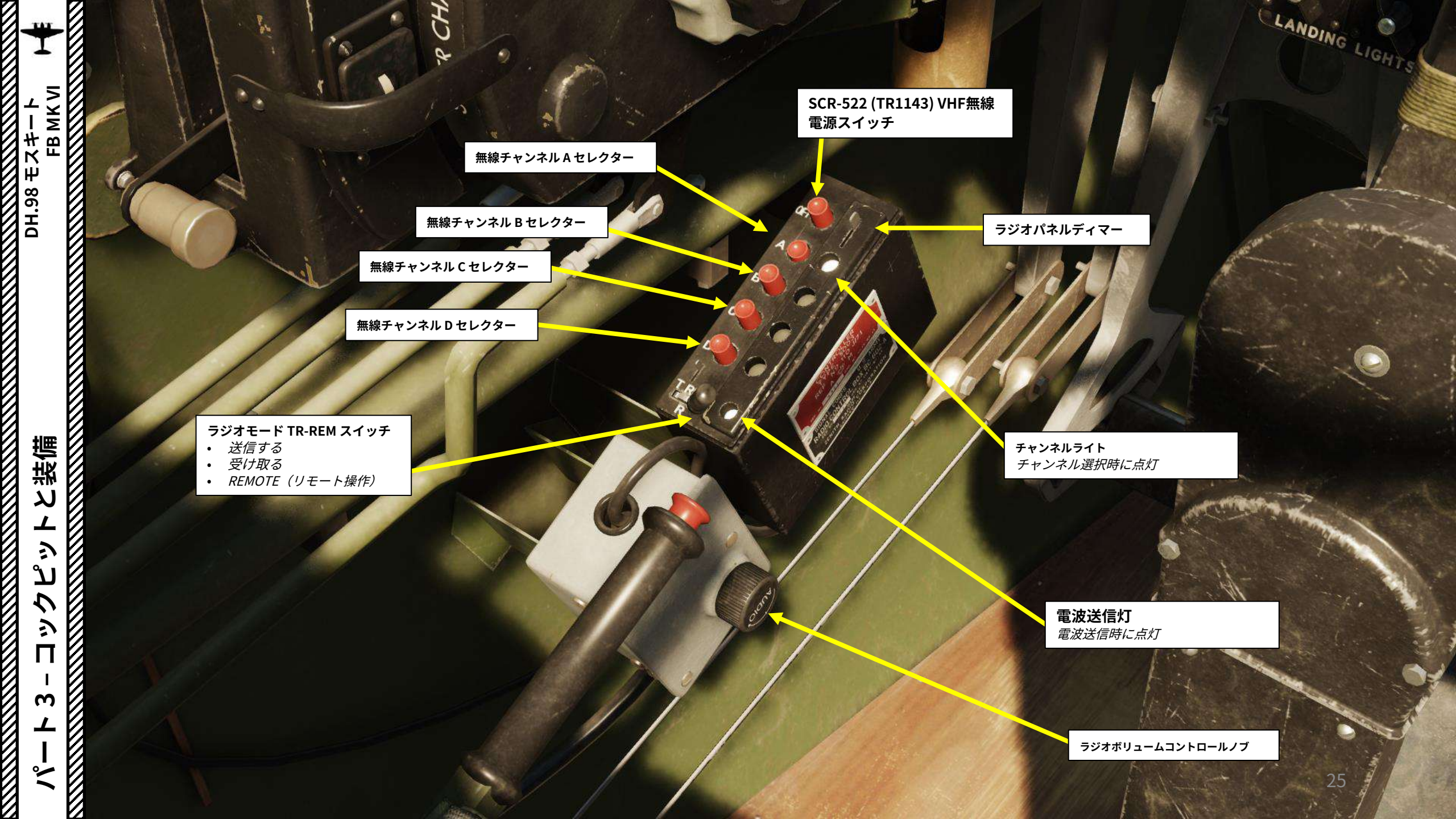
**エンジンデータプレート**

*自動スーパーチャージャーギアチェンジスイッチは21000フィートで作動*

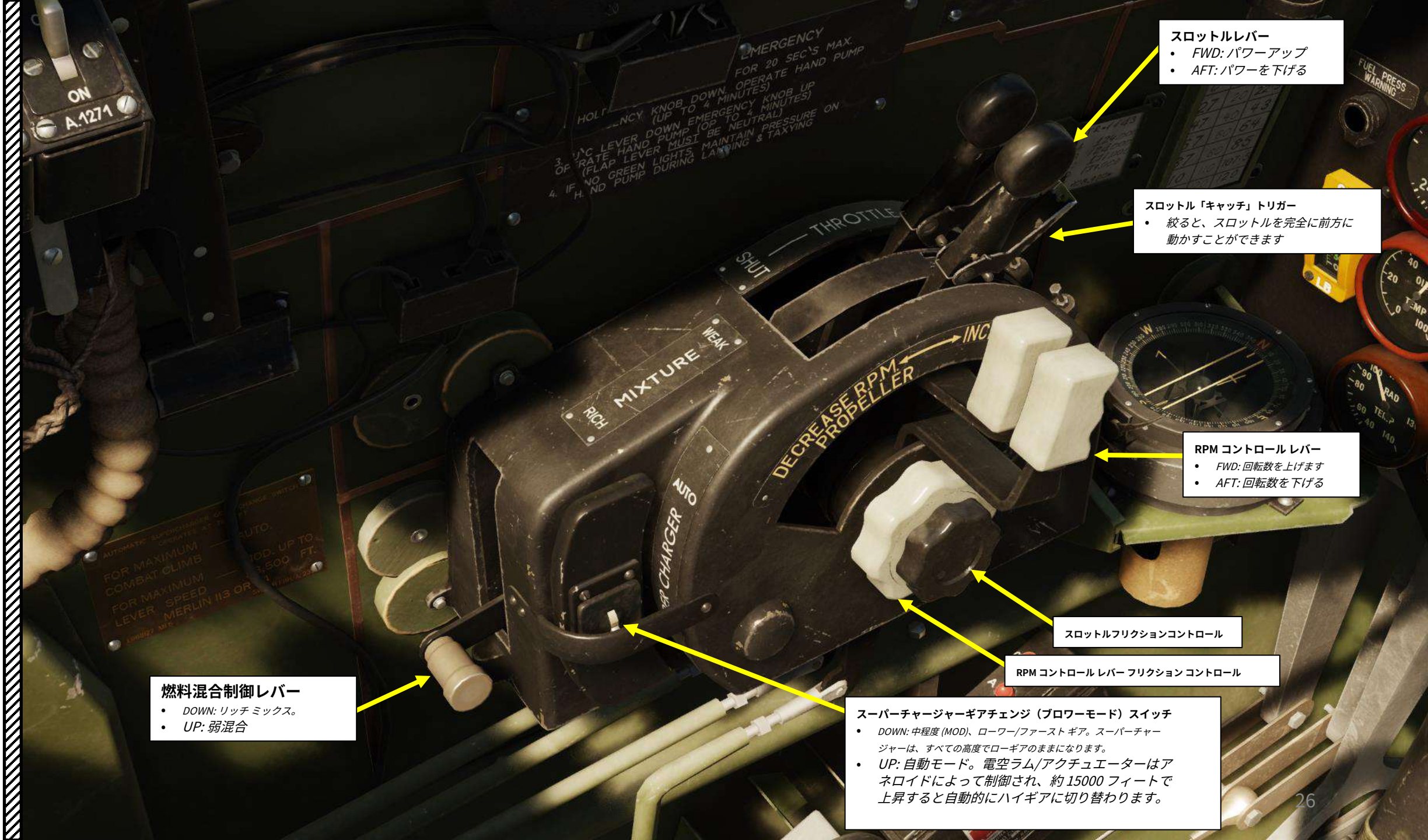
- *最大の戦闘クライム – AUTO*
- *最大レベル速度 – MOD。最大 23500 フィート*

*マーリン 113 & 114*

シートの高さ
調整レバー
THROTTLE
SHUT
MIXTURE
RICH
WEAK
DECREASE RPM
PROPELLER
EMERGENCY


SCR-522 (TR1143) VHF無線
電源スイッチ
無線チャンネル A セレクター
無線チャンネル B セレクター
無線チャンネル C セレクター
無線チャンネル D セレクター
ラジオパネルディマー
ラジオモード TR-REM スイッチ
• 送信する
• 受け取る
• REMOTE（リモート操作）
チャンネルライト
チャンネル選択時に点灯
電波送信灯
電波送信時に点灯
ラジオボリュームコントロールノブ

# パート 3 – コックピットと装備




**スロットルレバー**
- *FWD: パワーアップ*
- *AFT: パワーを下げる*

**スロットル「キャッチ」トリガー**
- *絞ると、スロットルを完全に前方に動かすことができます*

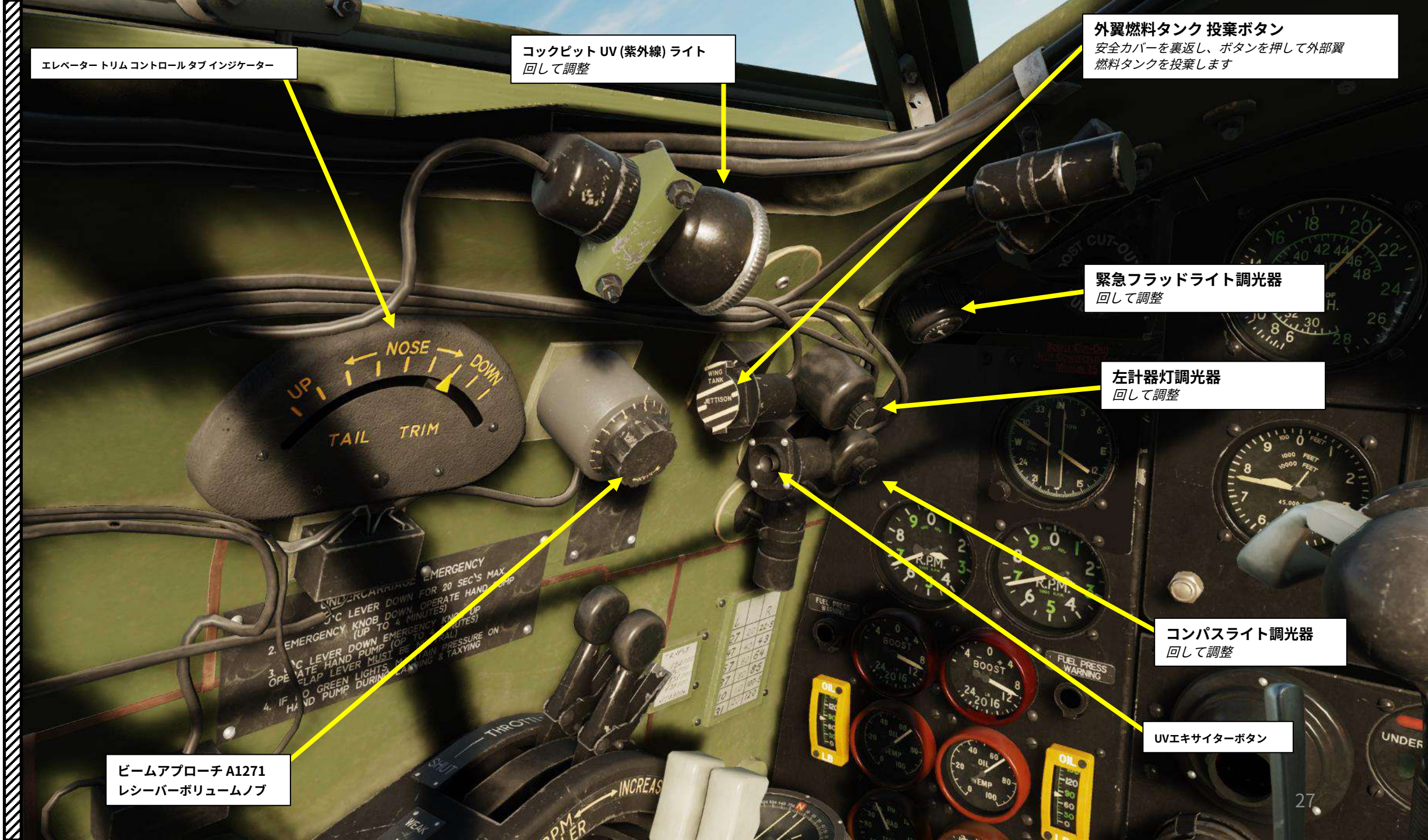
**RPM コントロール レバー**
- *FWD: 回転数を上げます*
- *AFT: 回転数を下げる*

**スロットルフリクションコントロール**

**RPM コントロール レバー フリクション コントロール**

**燃料混合制御レバー**
- *DOWN: リッチ ミックス。*
- *UP: 弱混合*

**スーパーチャージャーギアチェンジ（ブロワーモード）スイッチ**
- *DOWN: 中程度 (MOD)、ローワー/ファースト ギア。スーパーチャージャーは、すべての高度でローギアのままになります。*
- *UP: 自動モード。電空ラム/アクチュエーターはアネロイドによって制御され、約 15000 フィートで上昇すると自動的にハイギアに切り替わります。*

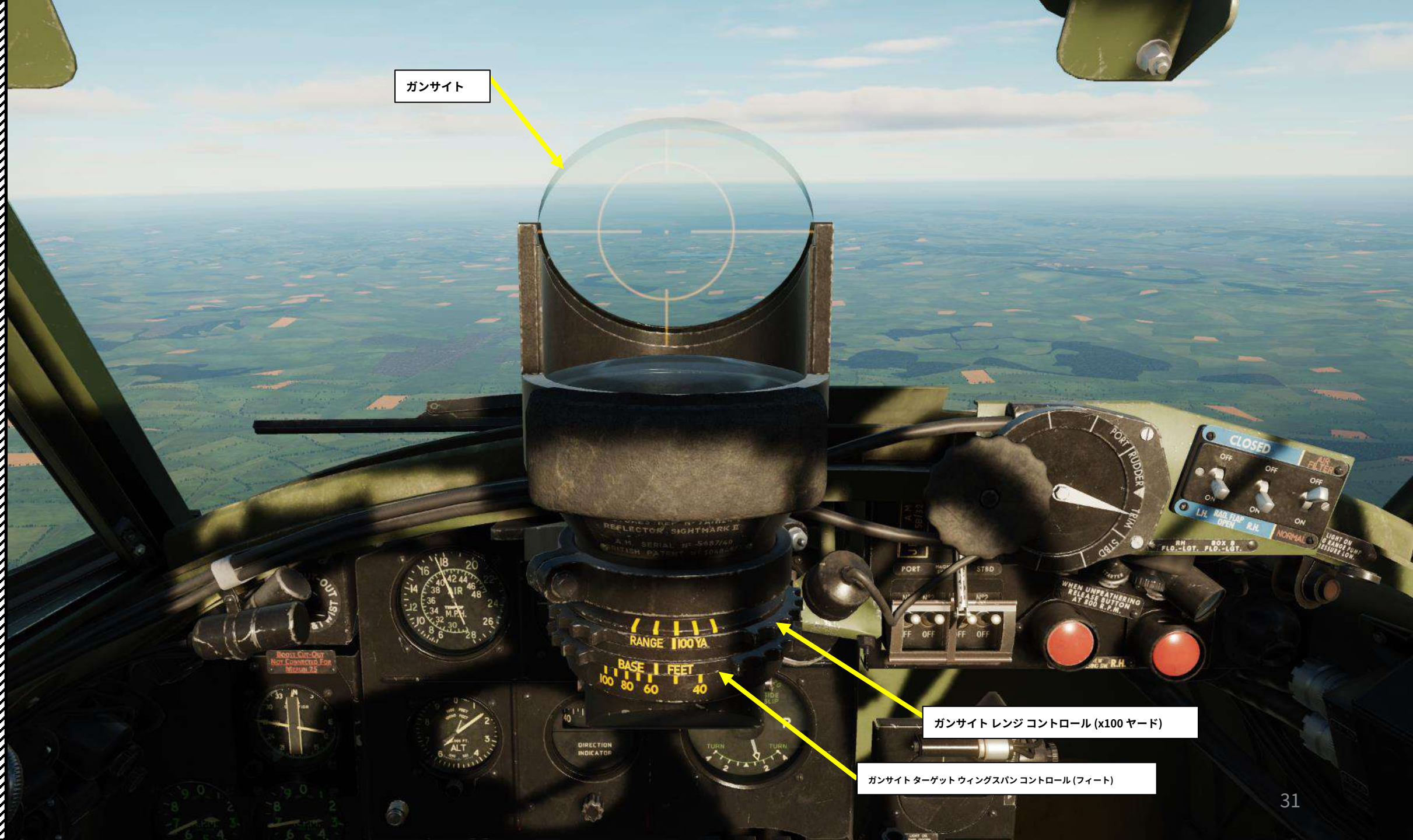

エレベーター トリム コントロール タブ インジケーター
コックピット UV (紫外線) ライト
回して調整
外翼燃料タンク 投棄ボタン
安全カバーを裏返し、ボタンを押して外部翼燃料タンクを投棄します
緊急フラッドライト調光器
回して調整
左計器灯調光器
回して調整
コンパスライト調光器
回して調整
UVエキサイターボタン
ビームアプローチ A1271
レシーバーボリュームノブ
NOSE
UP
DOWN
TAIL TRIM
WING TANK
JETTISON
FUEL PRESS WARNING
BOOST
R.P.M.
OIL
TEMP
THROTTLE
SHUT
INCREASE

- *この表は、無線送信機の実際の既知の方位と、D/F ループ アンテナ スケールが方位を示しているもの (中央の列) を示しています。表の LEFT と RIGHT の列は、電波源の方位が左か右かを示します。*

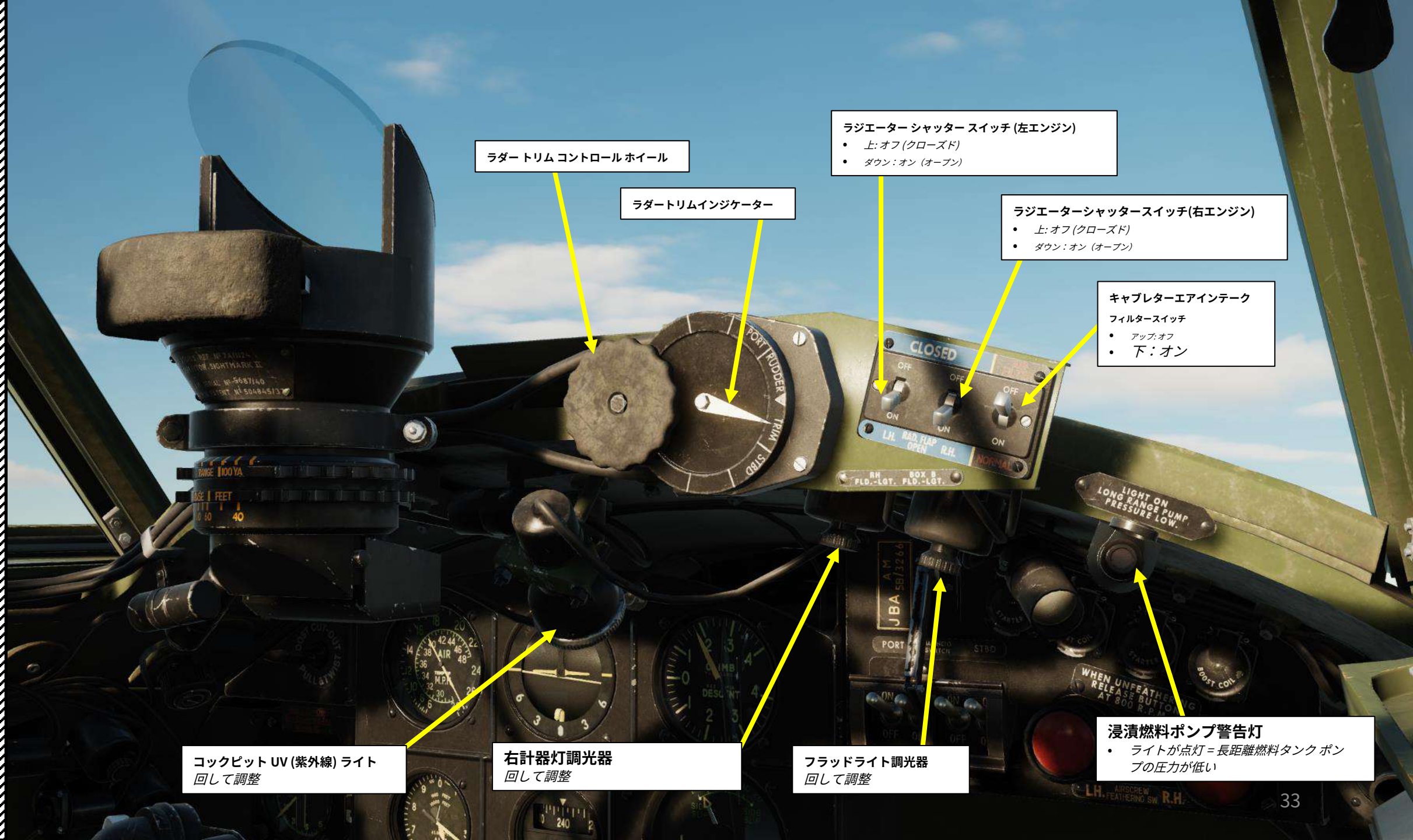
| 左 | 方向探知機<br>スケール基準値 | 右 |
|---|---|---|
| 27 | **20** | 22.5 |
| 47 | **40** | 43 |
| 67 | **60** | 64 |
| 87 | **80** | 85 |
| 110 | **110** | 107.5 |
| 131 | **120** | 120 |

# パート 3 - コックピットと装備

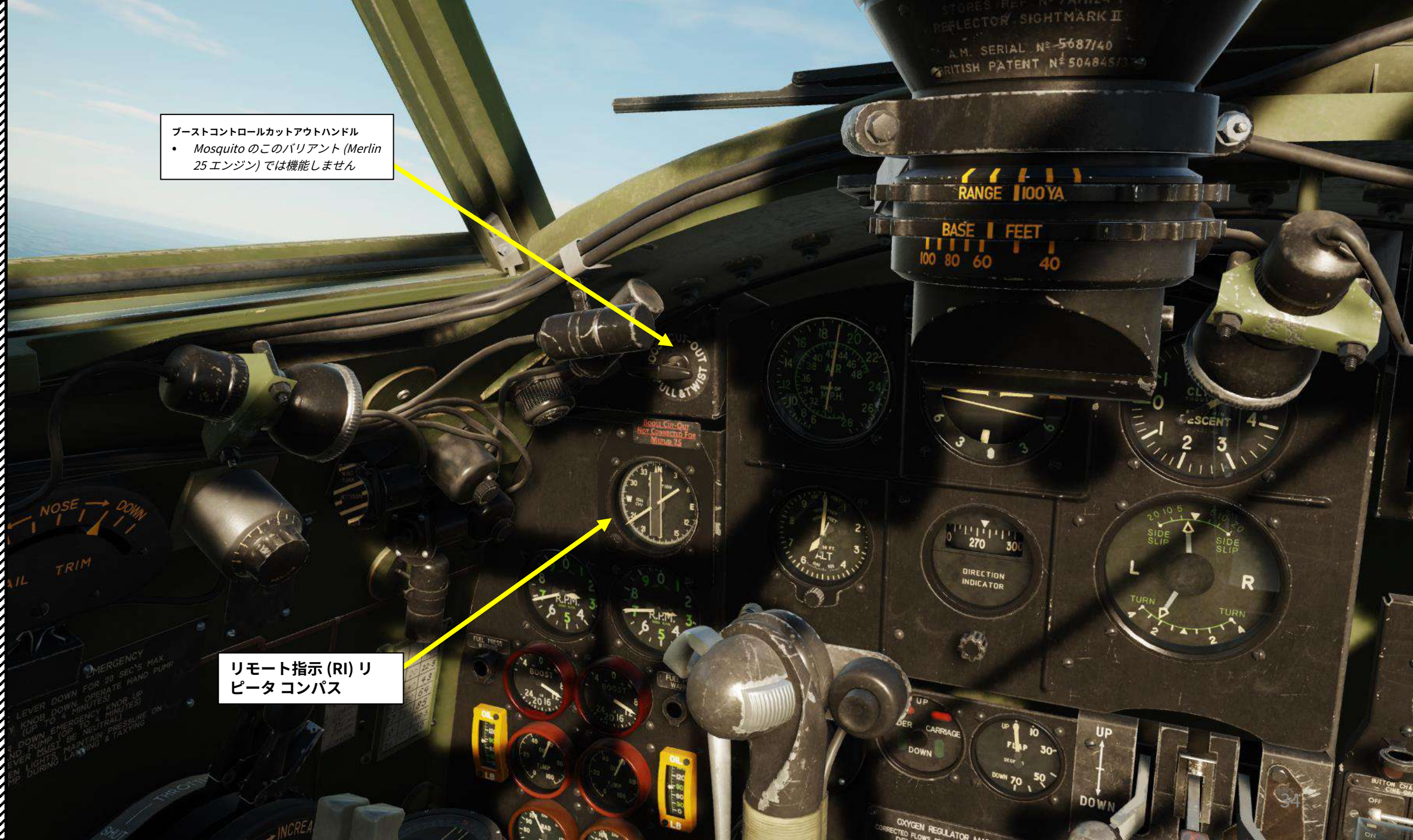
CLOSED
PORT RUDDER TRIM STBD
DIRECTION INDICATOR
L
R
UP
DOWN
NOSE
TAIL TRIM

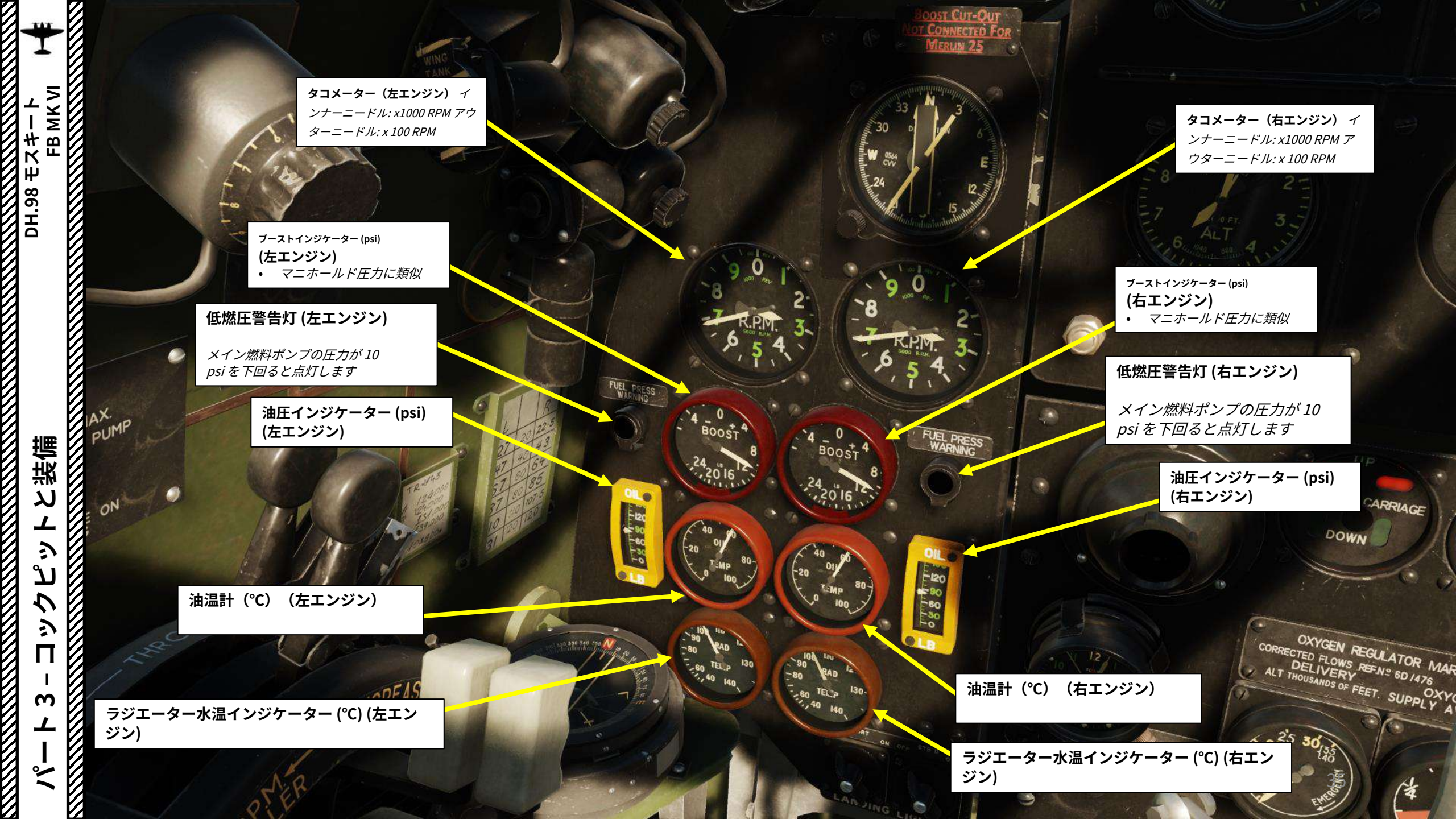

ガンサイト
ガンサイト レンジ コントロール (x100 ヤード)
ガンサイト ターゲット ウィングスパン コントロール (フィート)
REFLECTOR SIGHTMARK II
RANGE 100 YA
BASE FEET
100 80 60 40
PORT RUDDER TRIM STBD
CLOSED
AIR FILTER
MAIN FLAP OPEN
NORMAL
WHEN UNFEATHERING RELEASE BUTTON AT 800 R.P.M.
DIRECTION INDICATOR
TURN
ALT

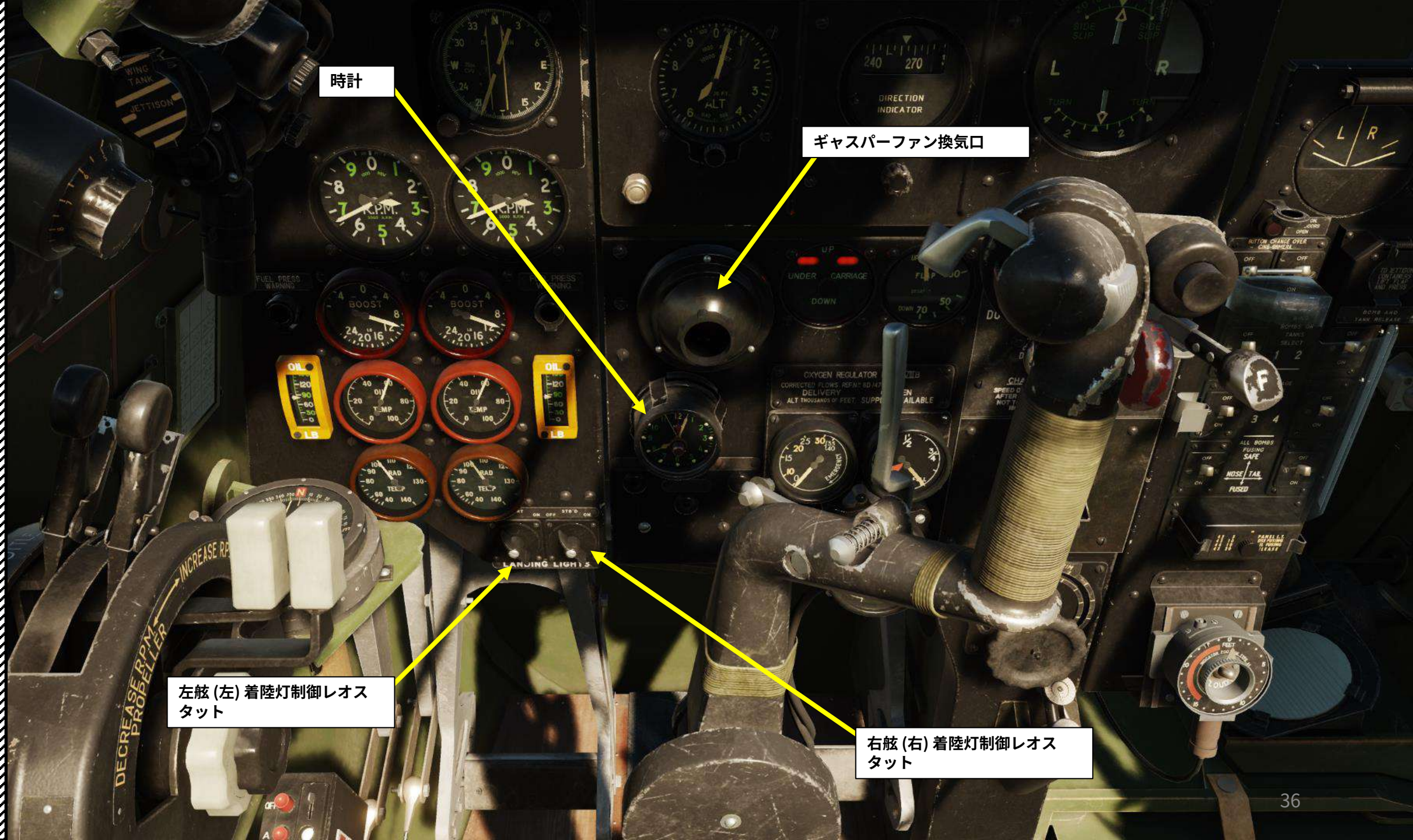
ワイパー
ガンサイトの明るさ
強度制御ノブ
RANGE
BASE
100 80 60
CLIMB
DESCENT


ラダー トリム コントロール ホイール
ラダートリムインジケーター
ラジエーター シャッター スイッチ (左エンジン)
• 上: オフ (クローズド)
• ダウン：オン（オープン）
ラジエーターシャッタースイッチ(右エンジン)
• 上: オフ (クローズド)
• ダウン：オン（オープン）
キャブレターエアインテーク
フィルタースイッチ
• アップ: オフ
• 下：オン
コックピット UV (紫外線) ライト
回して調整
右計器灯調光器
回して調整
フラッドライト調光器
回して調整
浸漬燃料ポンプ警告灯
• ライトが点灯 = 長距離燃料タンク ポンプの圧力が低い

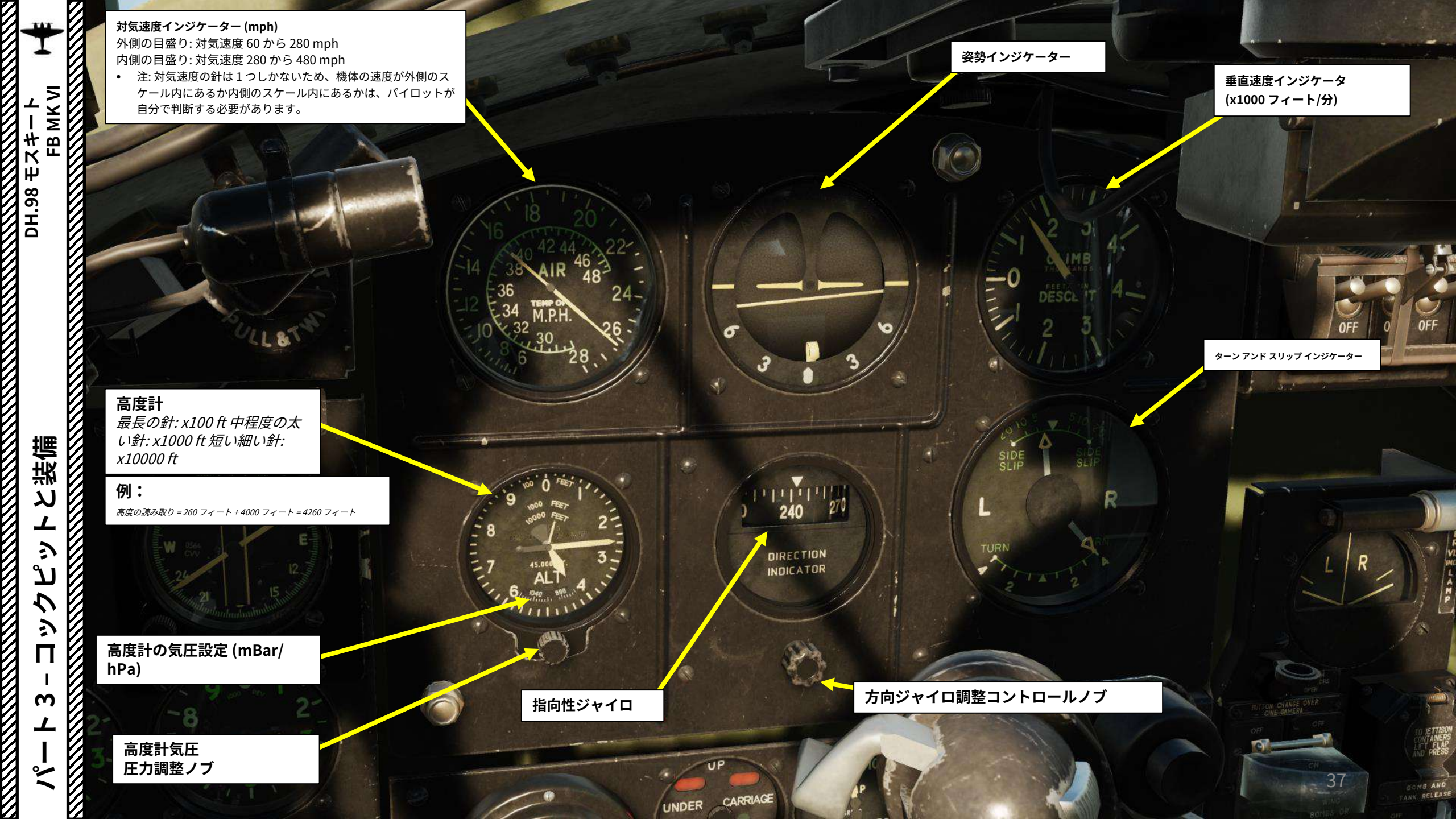
# パート 3 - コックピットと装備

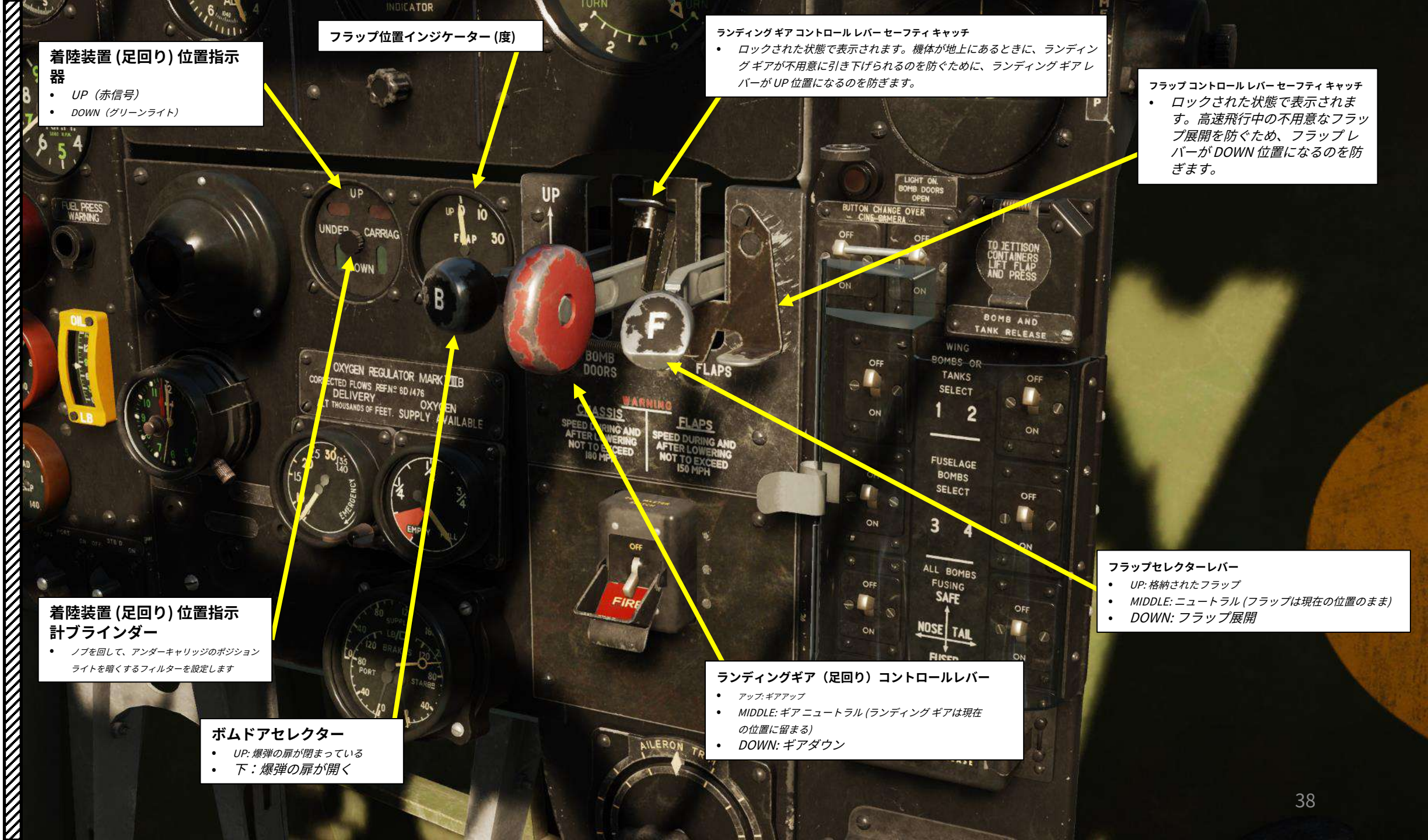



タコメーター（左エンジン） インナーニードル: x1000 RPM アウターニードル: x 100 RPM
ブーストインジケーター (psi) (左エンジン)
• マニホールド圧力に類似
低燃圧警告灯 (左エンジン)
メイン燃料ポンプの圧力が 10 psi を下回ると点灯します
油圧インジケーター (psi) (左エンジン)
油温計（°C）（左エンジン）
ラジエーター水温インジケーター (°C) (左エンジン)
タコメーター（右エンジン） インナーニードル: x1000 RPM アウターニードル: x 100 RPM
ブーストインジケーター (psi) (右エンジン)
• マニホールド圧力に類似
低燃圧警告灯 (右エンジン)
メイン燃料ポンプの圧力が 10 psi を下回ると点灯します
油圧インジケーター (psi) (右エンジン)
油温計（°C）（右エンジン）
ラジエーター水温インジケーター (°C) (右エンジン)


時計
ギャスパーファン換気口
左舷 (左) 着陸灯制御レオスタット
右舷 (右) 着陸灯制御レオスタット

# パート 3 – コックピットと装備






**着陸装置 (足回り) 位置指示器**

- *UP（赤信号）*
- *DOWN（グリーンライト）*

**フラップ位置インジケーター (度)**

**ランディング ギア コントロール レバー セーフティ キャッチ**

- *ロックされた状態で表示されます。機体が地上にあるときに、ランディング ギアが不用意に引き下げられるのを防ぐために、ランディング ギア レバーが UP 位置になるのを防ぎます。*

**フラップ コントロール レバー セーフティ キャッチ**

- *ロックされた状態で表示されます。高速飛行中の不用意なフラップ展開を防ぐため、フラップ レバーが DOWN 位置になるのを防ぎます。*

**着陸装置 (足回り) 位置指示計ブラインダー**

- *ノブを回して、アンダーキャリッジのポジション ライトを暗くするフィルターを設定します*

**ボムドアセレクター**

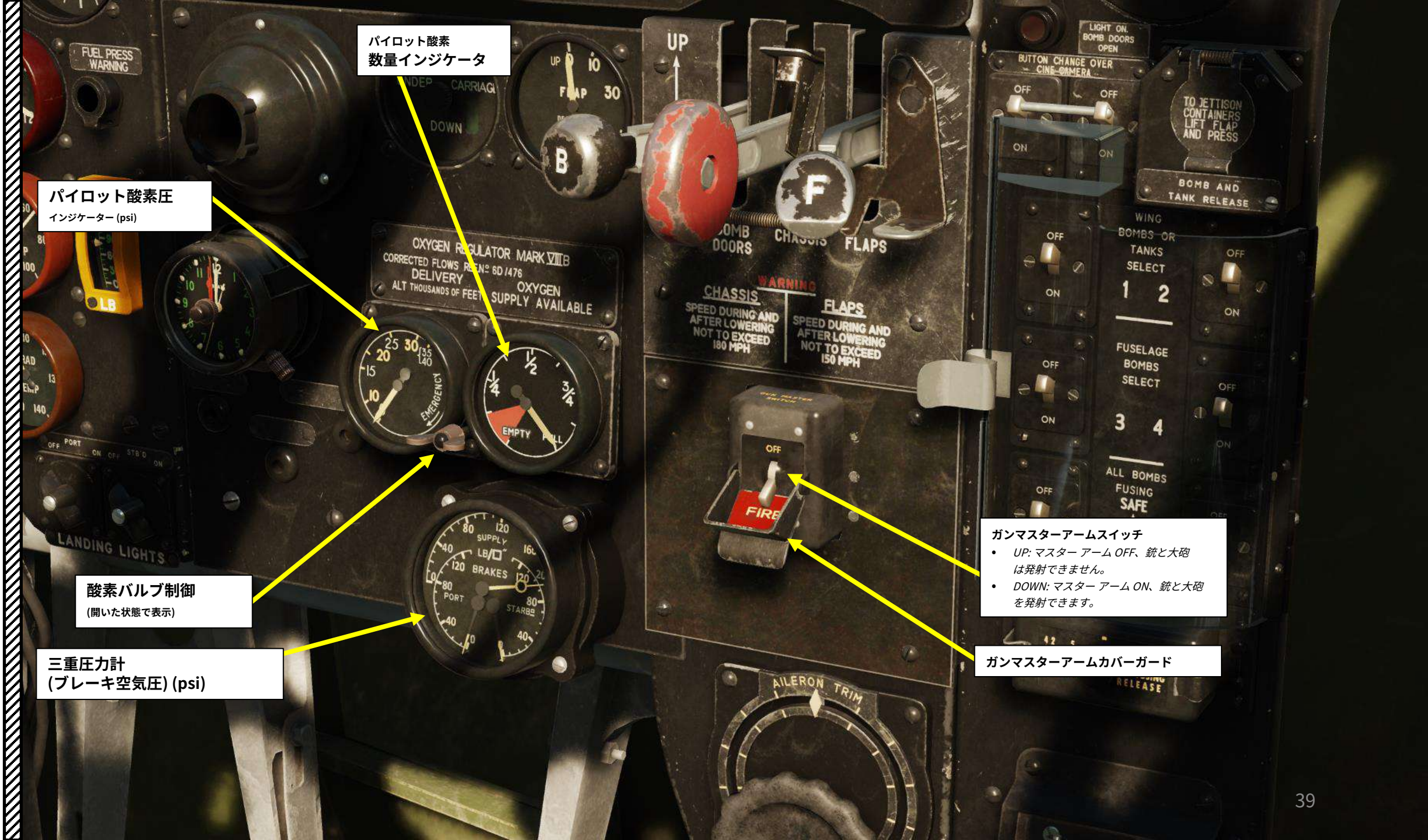
- *UP: 爆弾の扉が閉まっている*
- *下：爆弾の扉が開く*

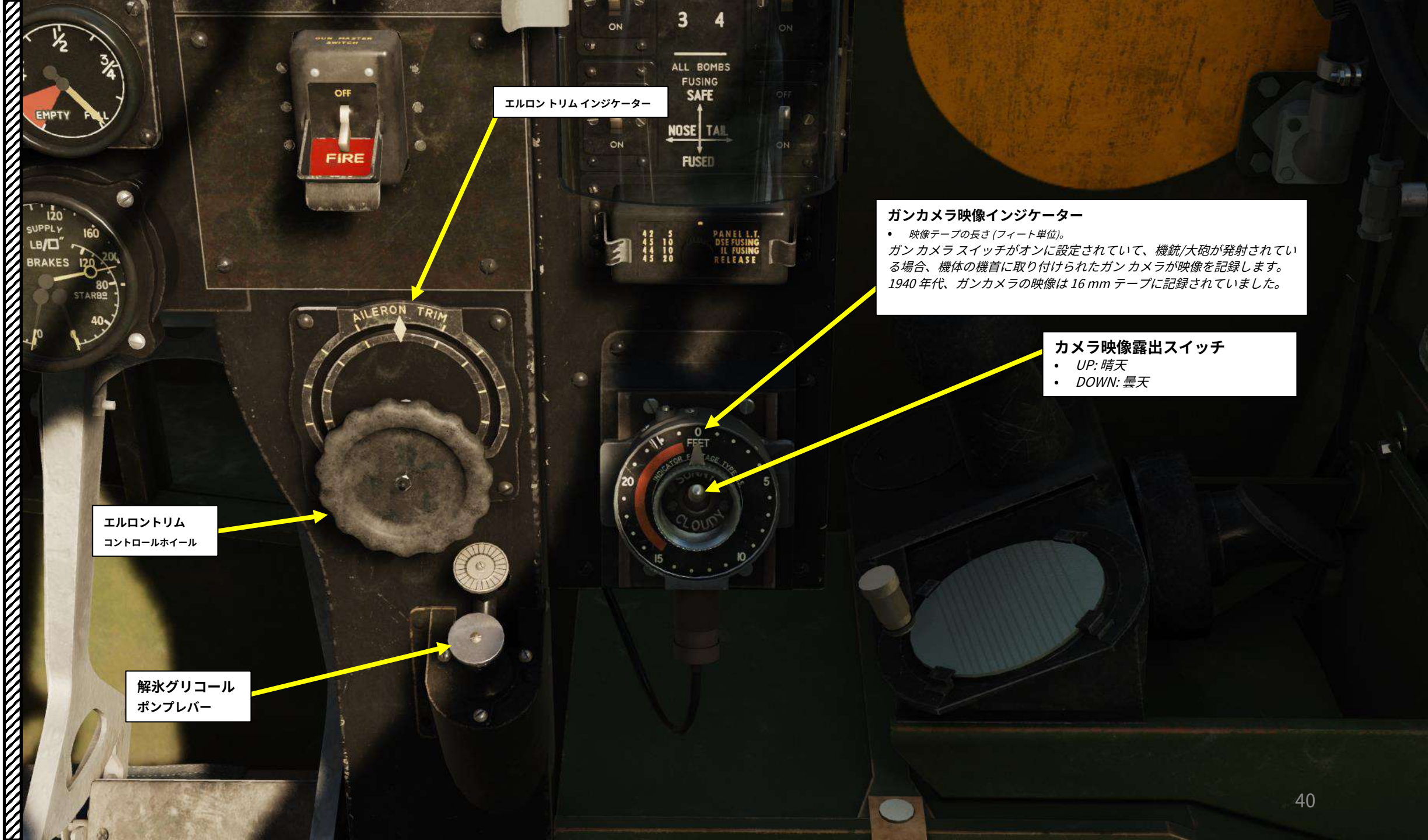
**ランディングギア（足回り）コントロールレバー**

- *アップ: ギアアップ*
- *MIDDLE: ギア ニュートラル (ランディング ギアは現在の位置に留まる)*
- *DOWN: ギアダウン*

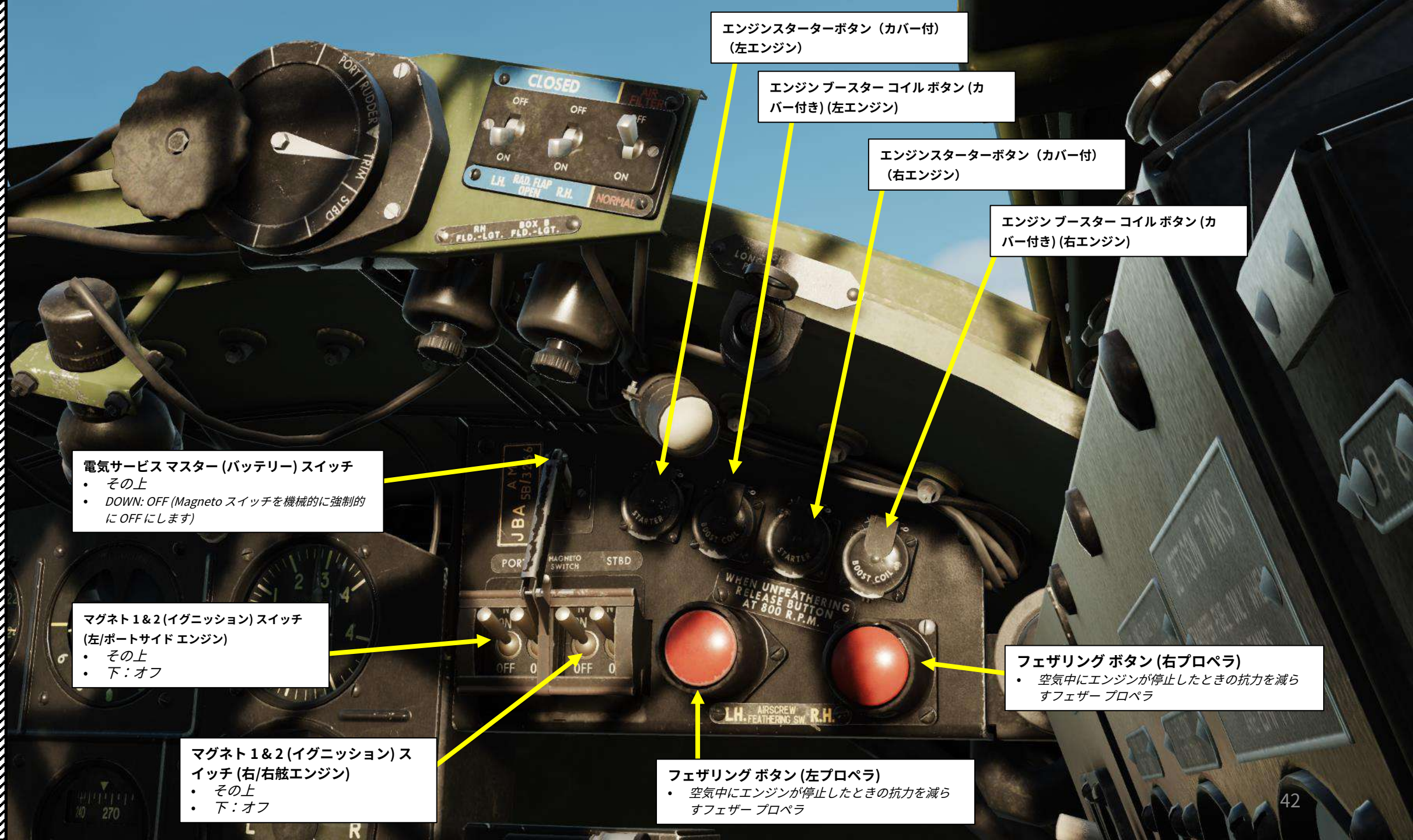
**フラップセレクターレバー**

- *UP: 格納されたフラップ*
- *MIDDLE: ニュートラル (フラップは現在の位置のまま)*
- *DOWN: フラップ展開*


パイロット酸素
数量インジケータ
パイロット酸素圧
インジケーター (psi)
酸素バルブ制御
(開いた状態で表示)
三重圧力計
(ブレーキ空気圧) (psi)
ガンマスターアームスイッチ
• UP: マスター アーム OFF、銃と大砲は発射できません。
• DOWN: マスター アーム ON、銃と大砲を発射できます。
ガンマスターアームカバーガード
FUEL PRESS WARNING
OXYGEN REGULATOR MARK VIIB
OXYGEN SUPPLY AVAILABLE
BOMB DOORS
CHASSIS
FLAPS
WARNING
CHASSIS
SPEED DURING AND AFTER LOWERING NOT TO EXCEED 180 MPH
FLAPS
SPEED DURING AND AFTER LOWERING NOT TO EXCEED 150 MPH
LIGHT ON, BOMB DOORS OPEN
BUTTON CHANGE OVER CINE-CAMERA
TO JETTISON CONTAINERS LIFT FLAP AND PRESS
BOMB AND TANK RELEASE
WING BOMBS OR TANKS SELECT
FUSELAGE BOMBS SELECT
ALL BOMBS FUSING
SAFE
LANDING LIGHTS
AILERON TRIM


エルロン トリム インジケーター
ガンカメラ映像インジケーター
• 映像テープの長さ (フィート単位)。
ガン カメラ スイッチがオンに設定されていて、機銃/大砲が発射されている場合、機体の機首に取り付けられたガン カメラが映像を記録します。
1940 年代、ガンカメラの映像は 16 mm テープに記録されていました。
カメラ映像露出スイッチ
• UP: 晴天
• DOWN: 曇天
エルロントリム
コントロールホイール
解氷グリコール
ポンプレバー
AILERON TRIM
FIRE
OFF
ALL BOMBS
FUSING
SAFE
NOSE
TAIL
FUSED
CLOUDY
FEET

JBA（ジャンクションボックスA）




**エンジンスターターボタン（カバー付）（左エンジン）**

**エンジン ブースター コイル ボタン (カバー付き) (左エンジン)**

**エンジンスターターボタン（カバー付）（右エンジン）**

**エンジン ブースター コイル ボタン (カバー付き) (右エンジン)**

**電気サービス マスター (バッテリー) スイッチ**
- *その上*
- *DOWN: OFF (Magneto スイッチを機械的に強制的に OFF にします)*

**マグネト 1 & 2 (イグニッション) スイッチ (左/ポートサイド エンジン)**
- *その上*
- *下：オフ*

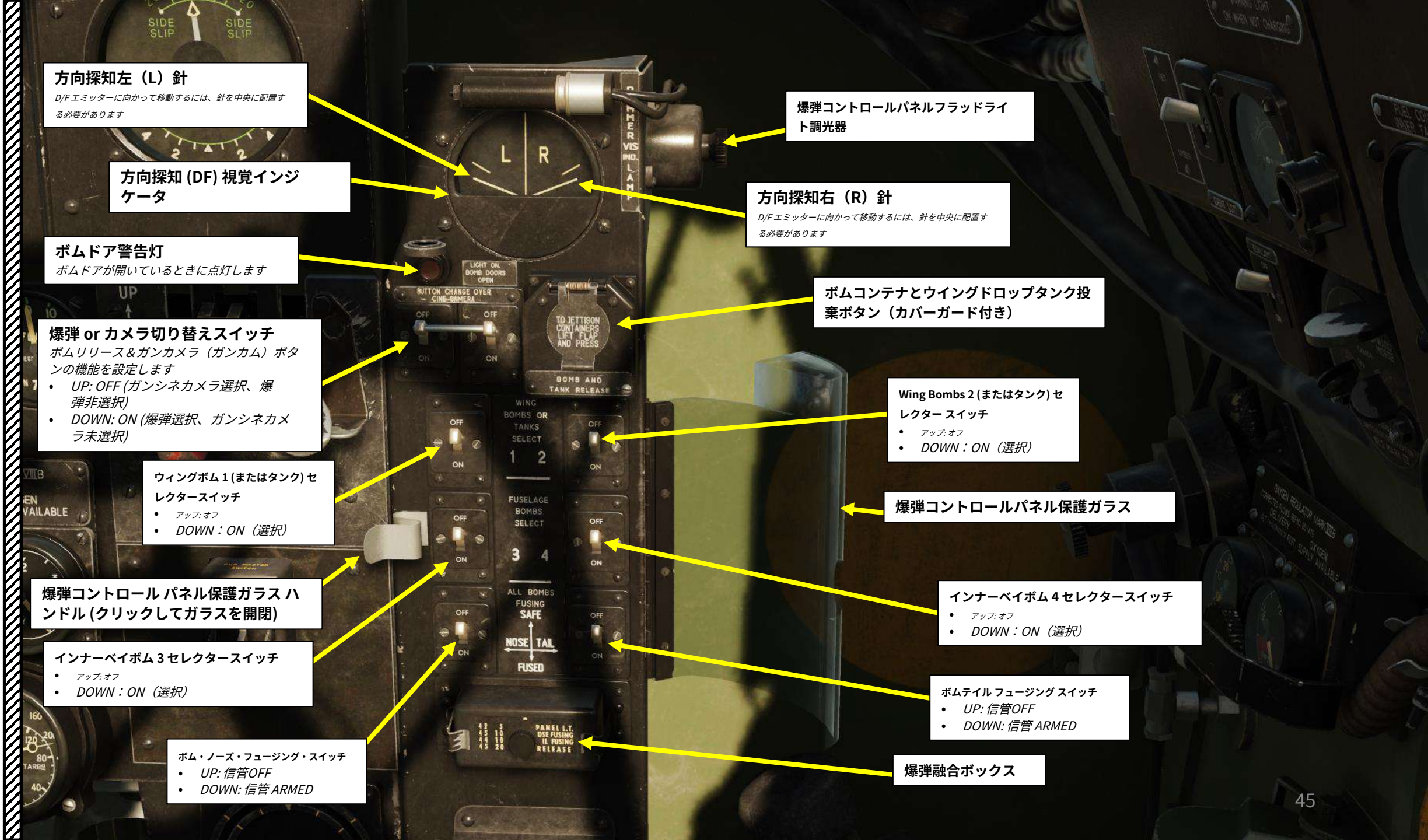
**マグネト 1 & 2 (イグニッション) スイッチ (右/右舷エンジン)**
- *その上*
- *下：オフ*

**フェザリング ボタン (左プロペラ)**
- *空気中にエンジンが停止したときの抗力を減らすフェザー プロペラ*

**フェザリング ボタン (右プロペラ)**
- *空気中にエンジンが停止したときの抗力を減らすフェザー プロペラ*

ギャスパーファン換気口

DIRECTION INDICATOR
SIDE SLIP
TURN
OXYGEN REGULATOR MARK VIIB
CORRECTED FLOWS REF.No SD 1476
DELIVERY
OXYGEN
ALT THOUSANDS OF FEET
SUPPLY AVAILABLE
UNDERCARRIAGE
DOWN
FLAP
UP
DOWN
BOMB DOORS
CHASSIS
FLAPS
FIRE
AILERON TRIM
BOMBS OR TANKS SELECT
FUSELAGE BOMBS SELECT
ALL BOMBS FUSING
SAFE
NOSE
TAIL
FUSED
JETTISON TANKS
DANGER
BOOST
STBD




**方向探知左（L）針**

*D/F エミッターに向かって移動するには、針を中央に配置する必要があります*

**方向探知 (DF) 視覚インジケータ**

**ボムドア警告灯**

*ボムドアが開いているときに点灯します*

**爆弾 or カメラ切り替えスイッチ**

*ボムリリース＆ガンカメラ（ガンカム）ボタンの機能を設定します*

- *UP: OFF (ガンシネカメラ選択、爆弾非選択)*
- *DOWN: ON (爆弾選択、ガンシネカメラ未選択)*

**ウィングボム 1 (またはタンク) セレクタースイッチ**

- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**爆弾コントロール パネル保護ガラス ハンドル (クリックしてガラスを開閉)**

**インナーベイボム 3 セレクタースイッチ**

- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**ボム・ノーズ・フュージング・スイッチ**

- *UP: 信管OFF*
- *DOWN: 信管 ARMED*

**爆弾コントロールパネルフラッドライト調光器**

**方向探知右（R）針**

*D/F エミッターに向かって移動するには、針を中央に配置する必要があります*

**ボムコンテナとウイングドロップタンク投棄ボタン（カバーガード付き）**

**Wing Bombs 2 (またはタンク) セレクター スイッチ**

- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**爆弾コントロールパネル保護ガラス**

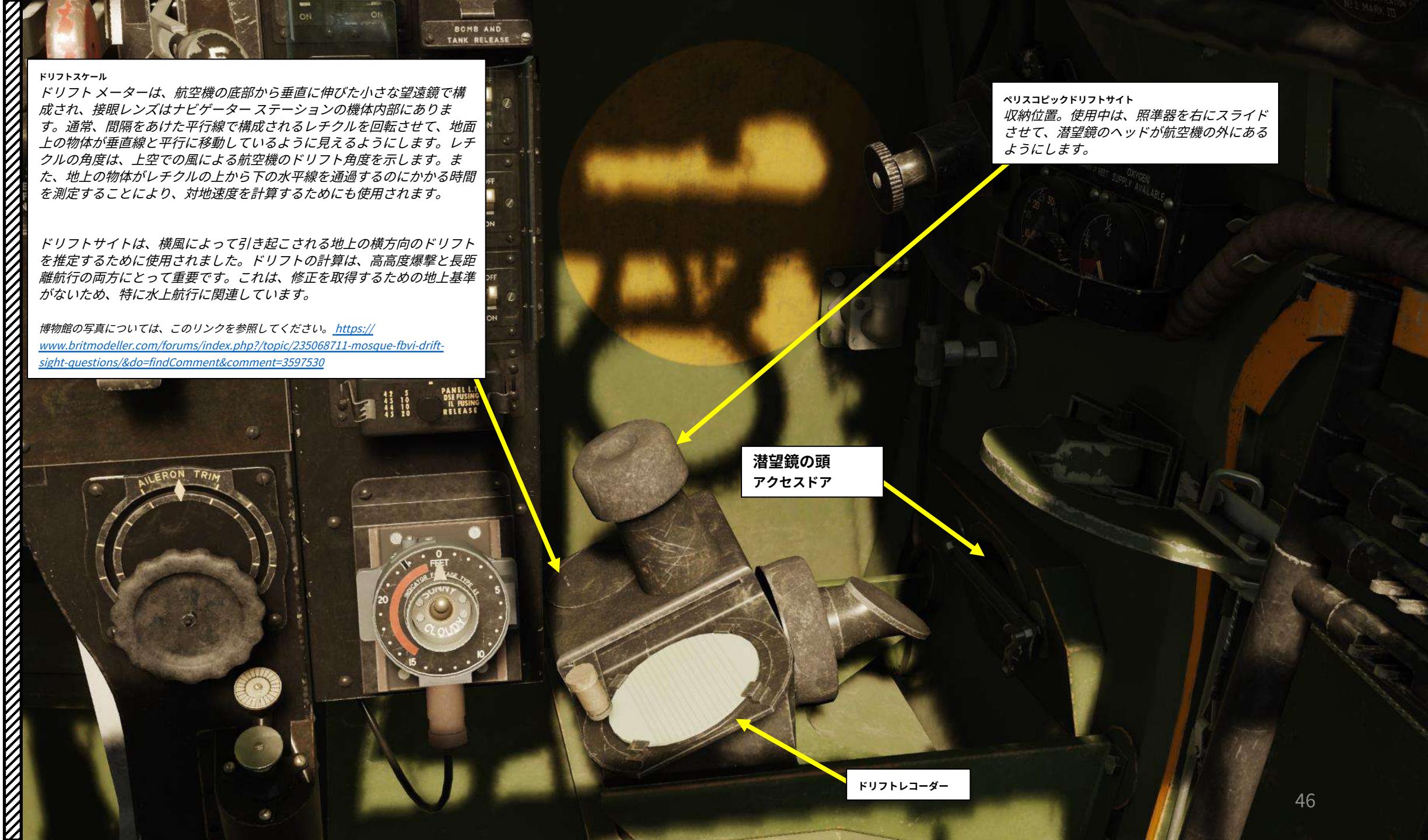
**インナーベイボム 4 セレクタースイッチ**

- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**ボムテイル フュージング スイッチ**

- *UP: 信管OFF*
- *DOWN: 信管 ARMED*

**爆弾融合ボックス**




**ドリフトスケール**

*ドリフト メーターは、航空機の底部から垂直に伸びた小さな望遠鏡で構成され、接眼レンズはナビゲーター ステーションの機体内部にあります。通常、間隔をあけた平行線で構成されるレチクルを回転させて、地面上の物体が垂直線と平行に移動しているように見えるようにします。レチクルの角度は、上空での風による航空機のドリフト角度を示します。また、地上の物体がレチクルの上から下の水平線を通過するのにかかる時間を測定することにより、対地速度を計算するためにも使用されます。*

*ドリフトサイトは、横風によって引き起こされる地上の横方向のドリフトを推定するために使用されました。ドリフトの計算は、高高度爆撃と長距離航行の両方にとって重要です。これは、修正を取得するための地上基準がないため、特に水上航行に関連しています。*

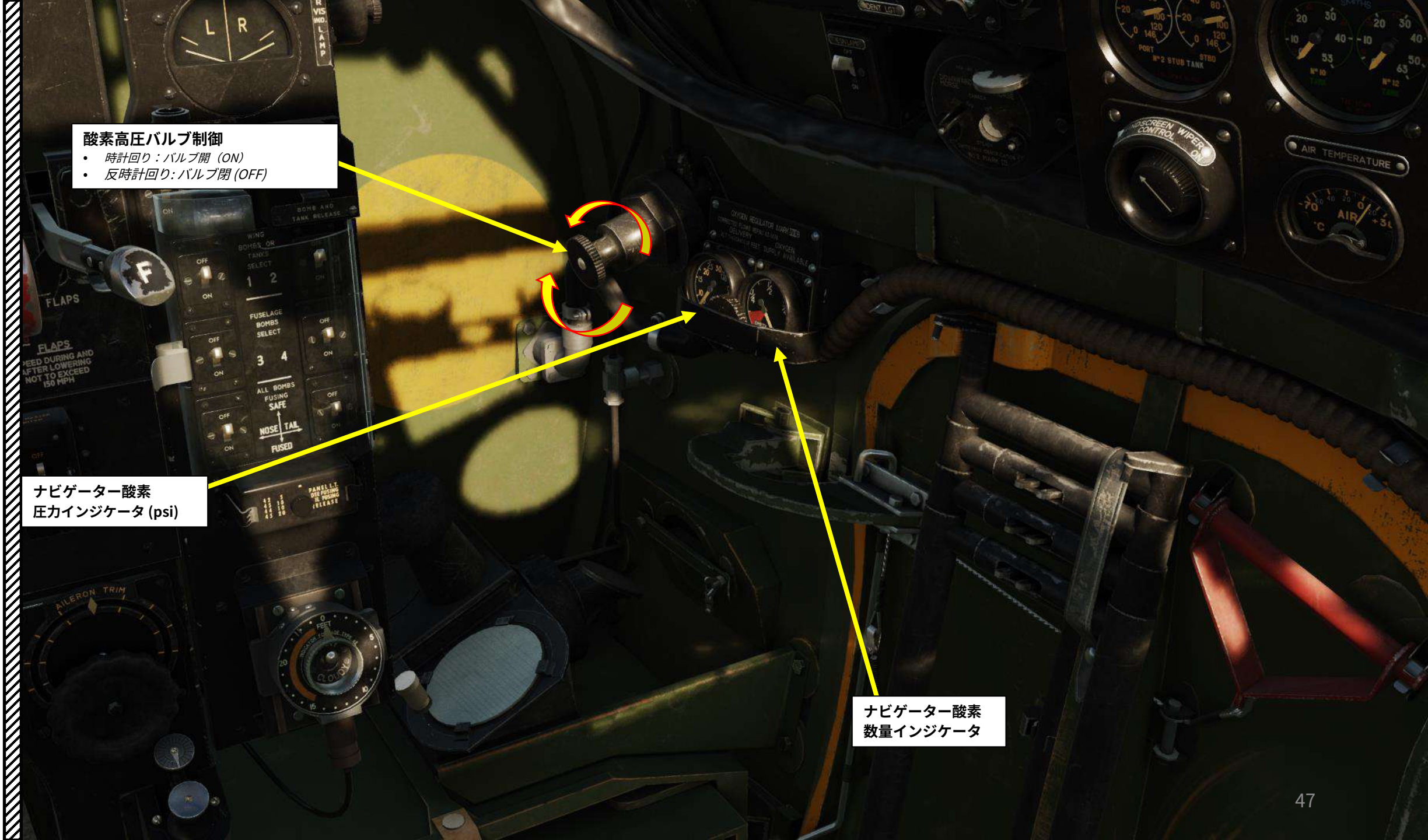
*博物館の写真については、このリンクを参照してください。https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235068711-mosque-fbvi-drift-sight-questions/&do=findComment&comment=3597530*

**ペリスコピックドリフトサイト**

*収納位置。使用中は、照準器を右にスライドさせて、潜望鏡のヘッドが航空機の外にあるようにします。*

**潜望鏡の頭**
**アクセスドア**

**ドリフトレコーダー**


酸素高圧バルブ制御
• 時計回り：バルブ開（ON）
• 反時計回り: バルブ閉 (OFF)
ナビゲーター酸素
圧力インジケータ (psi)
ナビゲーター酸素
数量インジケータ

マシンガン発射ボタン
• スペース
大砲発射ボタン
• RALT+スペース
ホイール ブレーキ コントロール レバー
• 「W"バインディング
ボムリリース＆ガンカメラ（ガンカム）ボタン
• RSHIFT+スペース
ボタンの機能は、爆弾またはカメラ切り替えスイッチの位置によって異なります
パーキングブレーキロックピン
• 「LALT+T"バインディング
コントロール カラム (スティック)

ラダーペダル

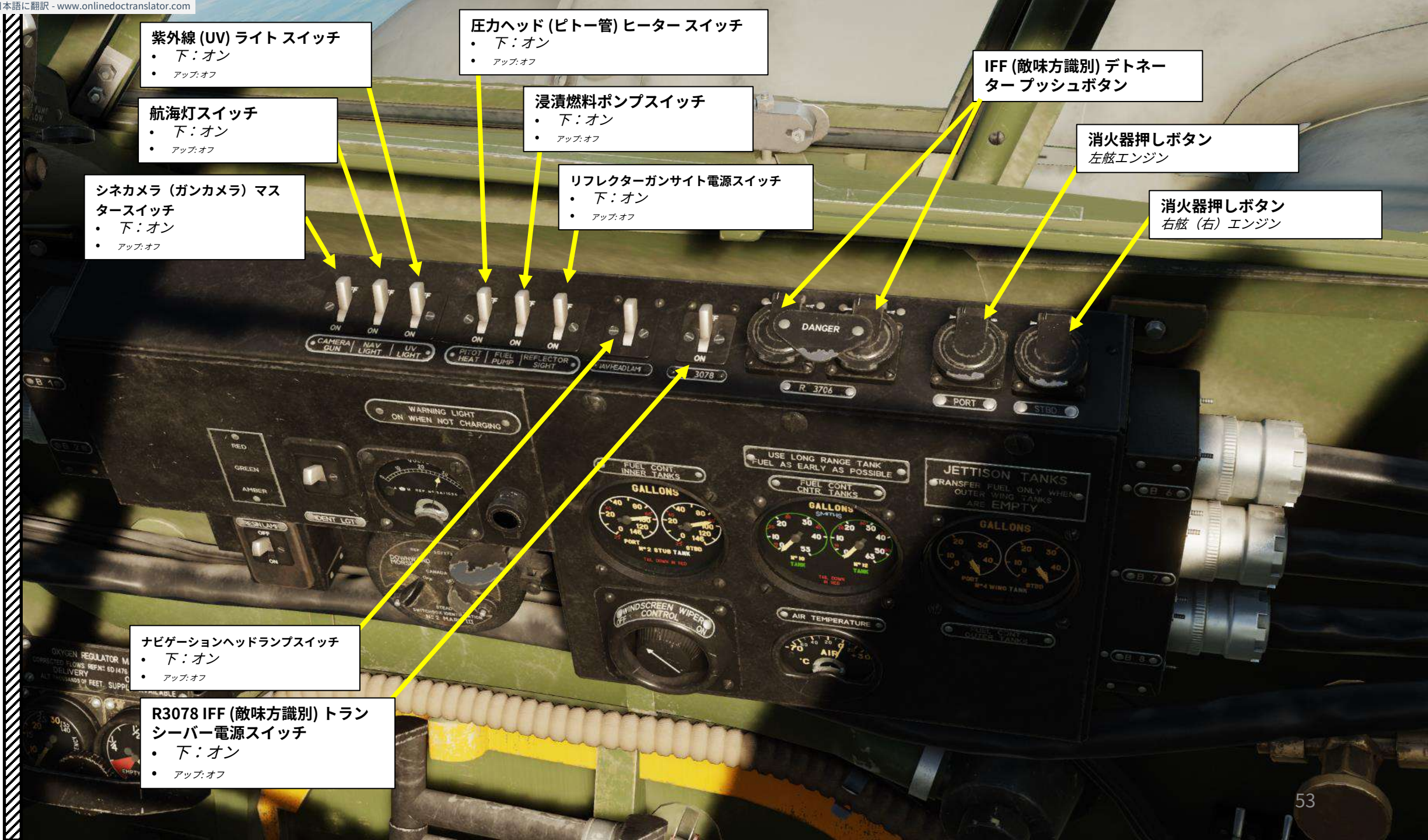
右窓ロック

JBB（ジャンクションボックスB）
CAMERA GUN
NAV LIGHT
UV LIGHT
PITOT HEAT
FUEL PUMP
REFLECTOR SIGHT
ON
DANGER
PORT
STBD
JETTISON TANKS
TRANSFER FUEL ONLY WHEN OUTER WING TANKS ARE EMPTY
FUEL CONT OUTER TANKS
AIR TEMPERATURE
OXYGEN SUPPLY AVAILABLE

CLOSED
PORT
RUDDER
TRIM
DANGER
KEEP OFF

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com





**識別ライト**

**カラーセレクタースイッチ**

- *上：赤*
- *中: 緑*
- *下: 琥珀色*

**樹脂 (強度制限) ランプ スイッチ**

- *アップ: オフ*
- *下：オン*

**下部識別 (空気認識) ライト コントロール スイッチ**

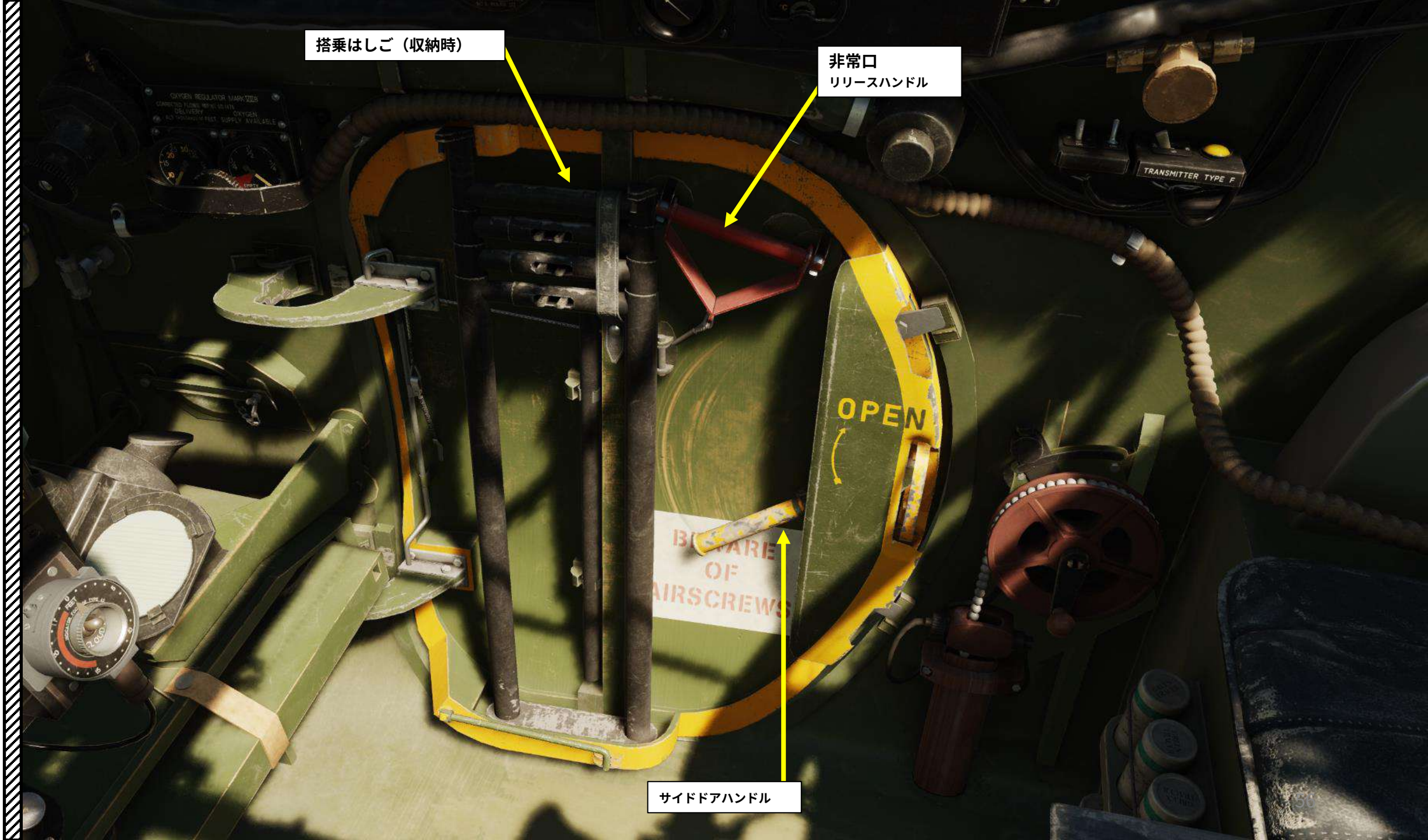
- *STEADY (AFT) – 常時点灯*
- *オフ（中）*
- *MORSE (FWD) – モールス スイッチを押すと点灯します*

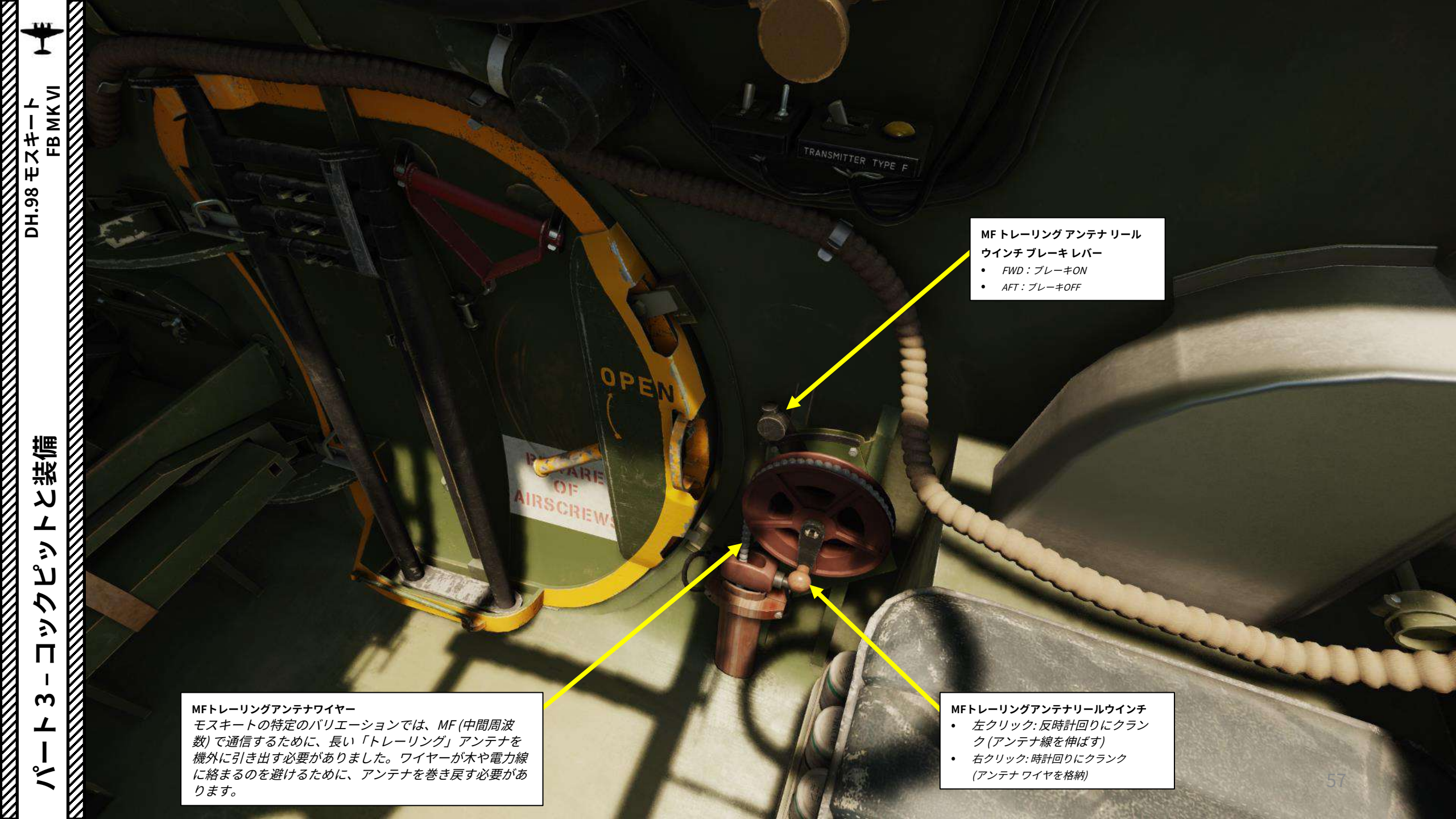
**上部識別（空気認識）ライトコントロールスイッチ (モスキートでは機能しません)**

**識別灯 モールススイッチ**

*識別ライトを切り替えてモールス信号を送信するために使用*

電圧計 (ボルト)
発電機警告灯
発電機が充電されていないときに点灯
燃料含有量ゲージ (内翼燃料タンク) (英ガロン)
燃料含有量ゲージ (中央燃料タンク) (英ガロン)
燃料含有量ゲージ (外翼燃料タンク) (英ガロン)
フロントガラス ワイパー レオスタット
• 時計回り: ワイパー作動
• 反時計回り: ワイパー停止
外気温度表示（°C）
燃料内容ゲージ (装着されている場合は長距離タンク) (英ガロン)


搭乗はしご（収納時）
非常口
リリースハンドル
OPEN
TRANSMITTER TYPE F
サイドドアハンドル




**MF トレーリング アンテナ リール ウインチ ブレーキ レバー**

- *FWD：ブレーキON*
- *AFT：ブレーキOFF*

**MFトレーリングアンテナワイヤー**

*モスキートの特定のバリエーションでは、MF (中間周波数) で通信するために、長い「トレーリング」アンテナを機外に引き出す必要がありました。ワイヤーが木や電力線に絡まるのを避けるために、アンテナを巻き戻す必要があります。*

**MFトレーリングアンテナリールウインチ**

- *左クリック: 反時計回りにクランク (アンテナ線を伸ばす)*
- *右クリック: 時計回りにクランク (アンテナ ワイヤを格納)*

OPEN
FUEL CONN. OUTER TANKS
TRANSMITTER TYPE

油圧ハンドポンプソケット
注: ハンド ポンプのハンドルはパイロット シートの下にあり、ソケットにねじ込む必要があります。着陸装置を手動でポンプで降ろすには、着陸のために着陸装置を正常に展開してロックするのに十分な圧力を構築するのに 4 分かかります。
油圧ハンド
ポンプハンドル

シグナルフレア
カートリッジ
酸素ボンベ

**トランスミッタ タイプ F 電源スイッチ**

*「タイプ F」の機器は、2 つの別々の設備で構成されています。赤外線ビームを送信する航空機の尾部に取り付けられた単純なランプと、パイロットのコックピットに取り付けられた特別に設計された望遠鏡で、モスキートの NF (夜間戦闘機) バリアントに取り付けられた可能性がありますが、FB VI バリアントには取り付けられていませんでした。 DCSで。「タイプ F」送信機は、夜間の空対空識別の補助として使用されます。「タイプ F」送信からの信号は、通常、1.5 ～ 2 マイルの範囲で受信されます。受信コーンは、航空機のこの飛行線の両側で 12 1/2° です。*

- *前進：オフ*
- *後方：オン*

**T1154 ラジオモールスキー**

*このキーは、T1154 無線送信機を介してモールス信号またはナビゲーターの音声を送信するために使用されます*

**トランスミッタ タイプ F 警告灯**

**ガン加熱レバー**

- *前進: オン*
- *後方：オフ*

**T1154 無線送信機低電圧電源スイッチ**

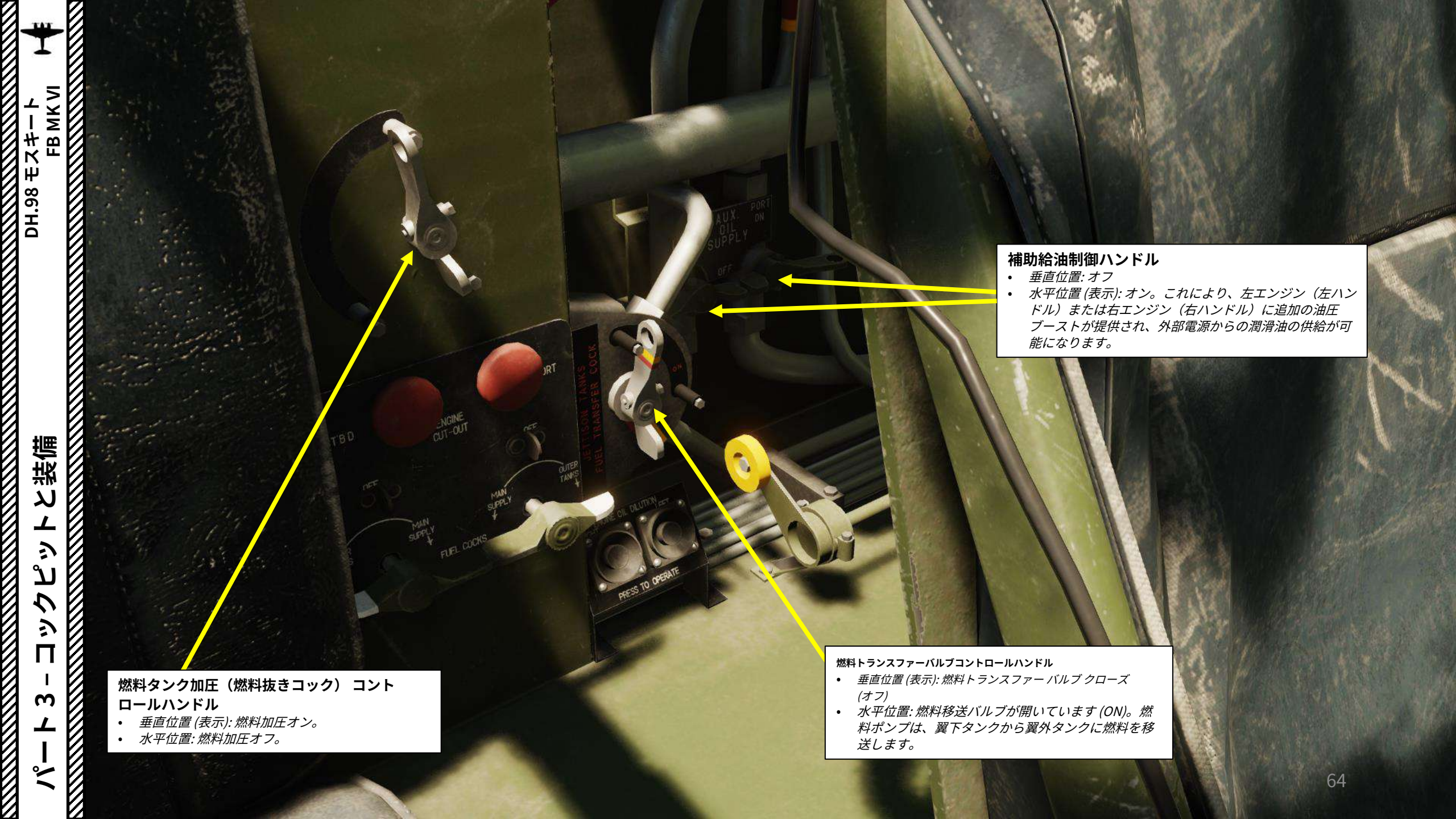
- *すぐに*
- *左: オン*

**T1154 無線送信機高電圧電源スイッチ**

- *すぐに*
- *左: オン*

DECREASE RPM PROPELLER
INC
NOSE
DOWN
TAIL
TRIM
UP

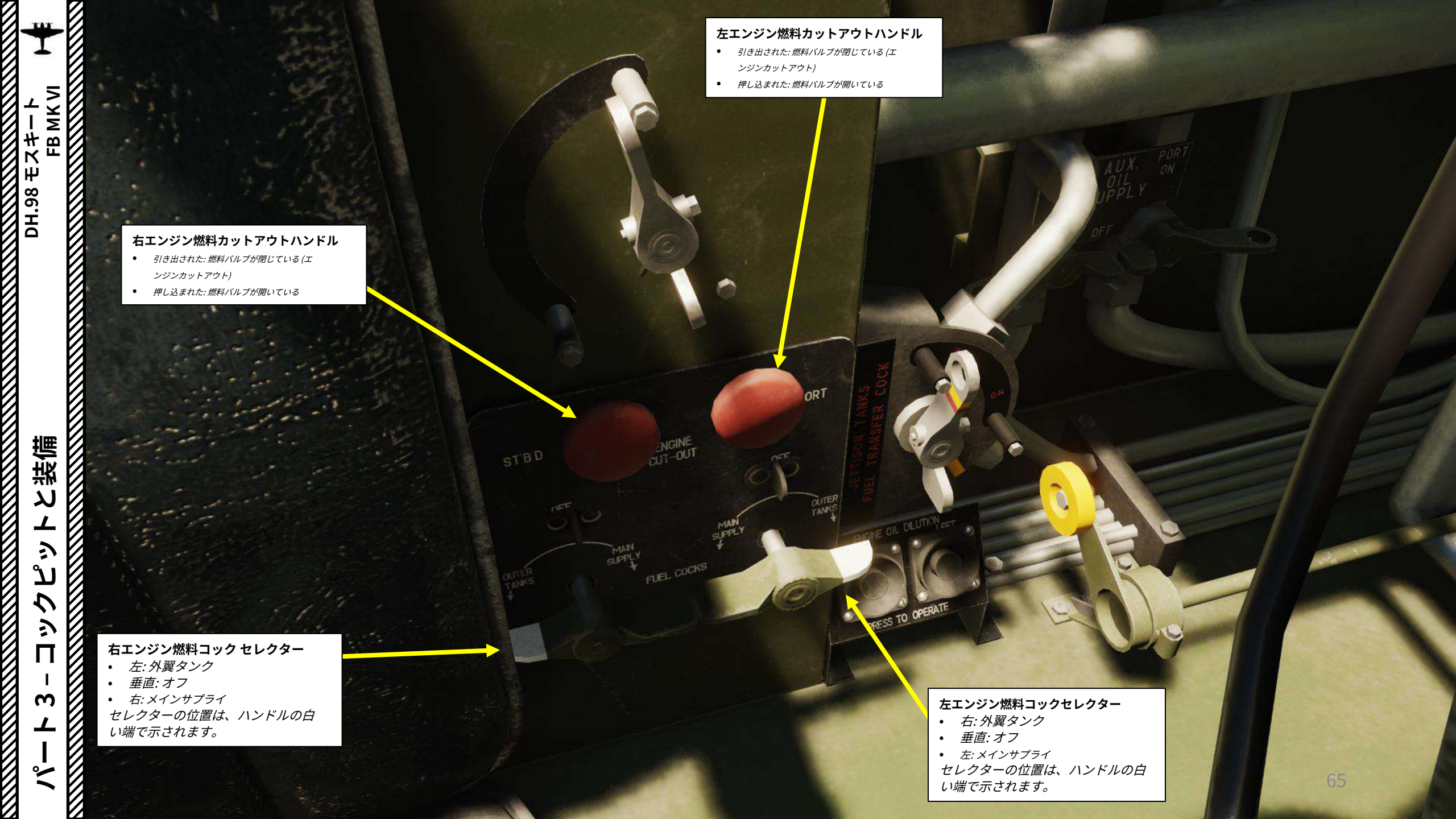
# パート 3 - コックピットと装備




**補助給油制御ハンドル**
- *垂直位置: オフ*
- *水平位置 (表示): オン。これにより、左エンジン（左ハンドル）または右エンジン（右ハンドル）に追加の油圧ブーストが提供され、外部電源からの潤滑油の供給が可能になります。*

**燃料タンク加圧（燃料抜きコック） コントロールハンドル**
- *垂直位置 (表示): 燃料加圧オン。*
- *水平位置: 燃料加圧オフ。*

**燃料トランスファーバルブコントロールハンドル**
- *垂直位置 (表示): 燃料トランスファー バルブ クローズ (オフ)*
- *水平位置: 燃料移送バルブが開いています (ON)。燃料ポンプは、翼下タンクから翼外タンクに燃料を移送します。*




**左エンジン燃料カットアウトハンドル**

- *引き出された: 燃料バルブが閉じている (エンジンカットアウト)*
- *押し込まれた: 燃料バルブが開いている*

**右エンジン燃料カットアウトハンドル**

- *引き出された: 燃料バルブが閉じている (エンジンカットアウト)*
- *押し込まれた: 燃料バルブが開いている*

**右エンジン燃料コック セレクター**

- *左: 外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *右: メインサプライ*

*セレクターの位置は、ハンドルの白い端で示されます。*

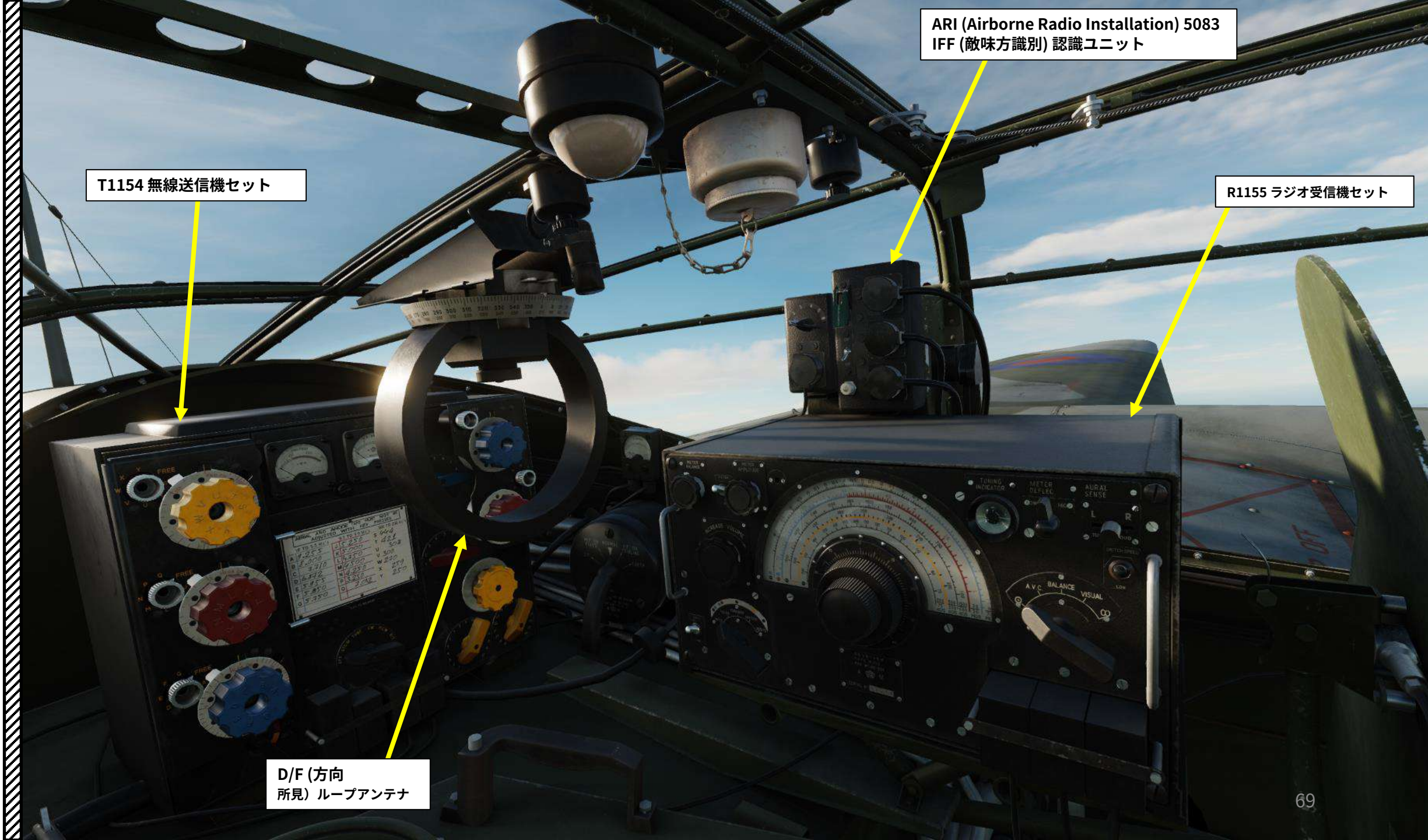
**左エンジン燃料コックセレクター**

- *右: 外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *左: メインサプライ*

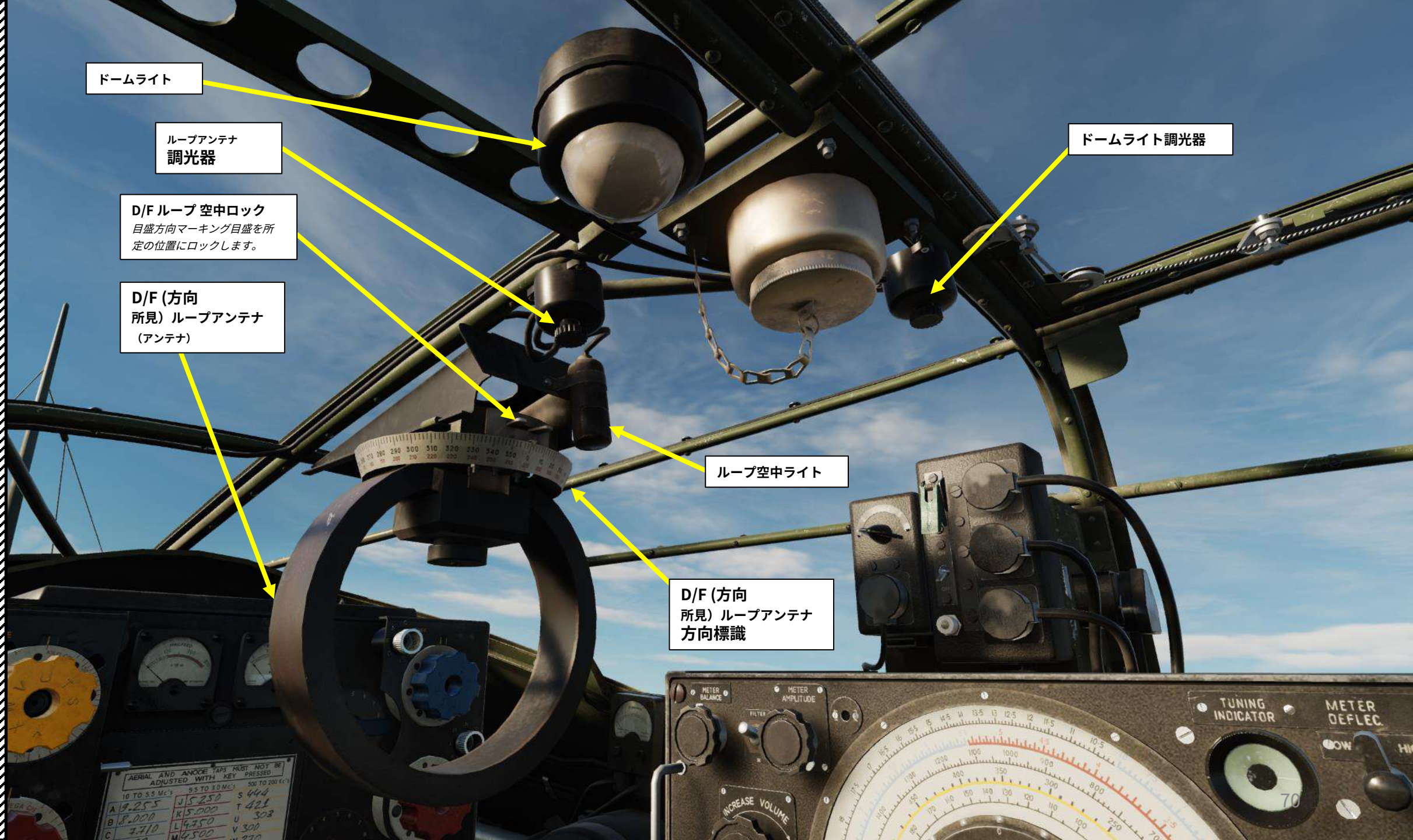
*セレクターの位置は、ハンドルの白い端で示されます。*

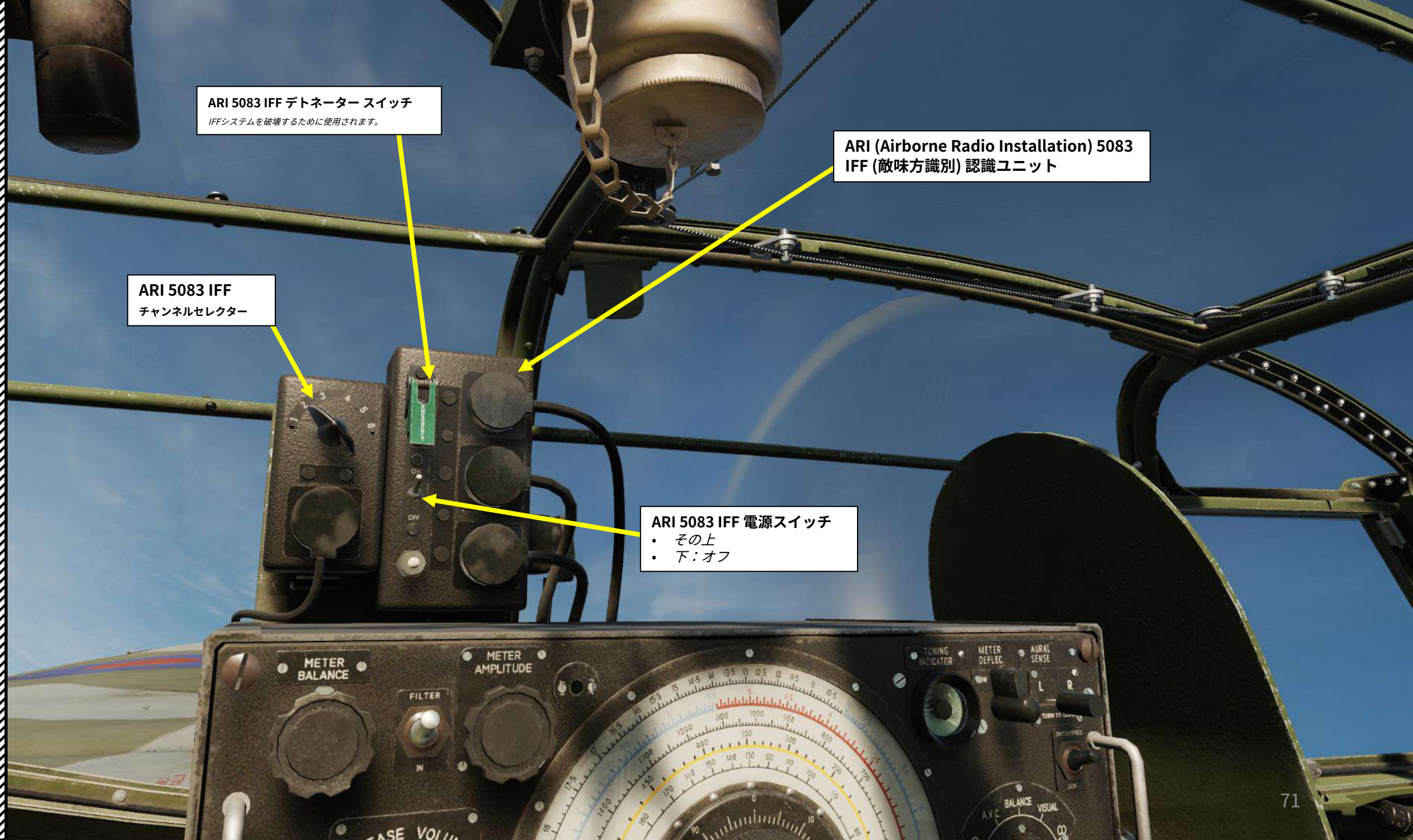
アーマード ヘッドレスト ハンドル
ハンドルをクリックして、ナビゲーターが後部コンパートメントにアクセスできるようにします。
装甲
ヘッドレスト

**ベリーシグナル フレアガン用ソケット**
*フレア ガンは、着陸飛行場に接近するとき、または味方のサーチ ライトに照らされたときに、自分の身元を確認するために使用されました。ナビゲーターには、適切な時間帯に対応するフレアの色を示すチャートが装備されていました。必要な識別色は 2 時間ごとに変更されます。*

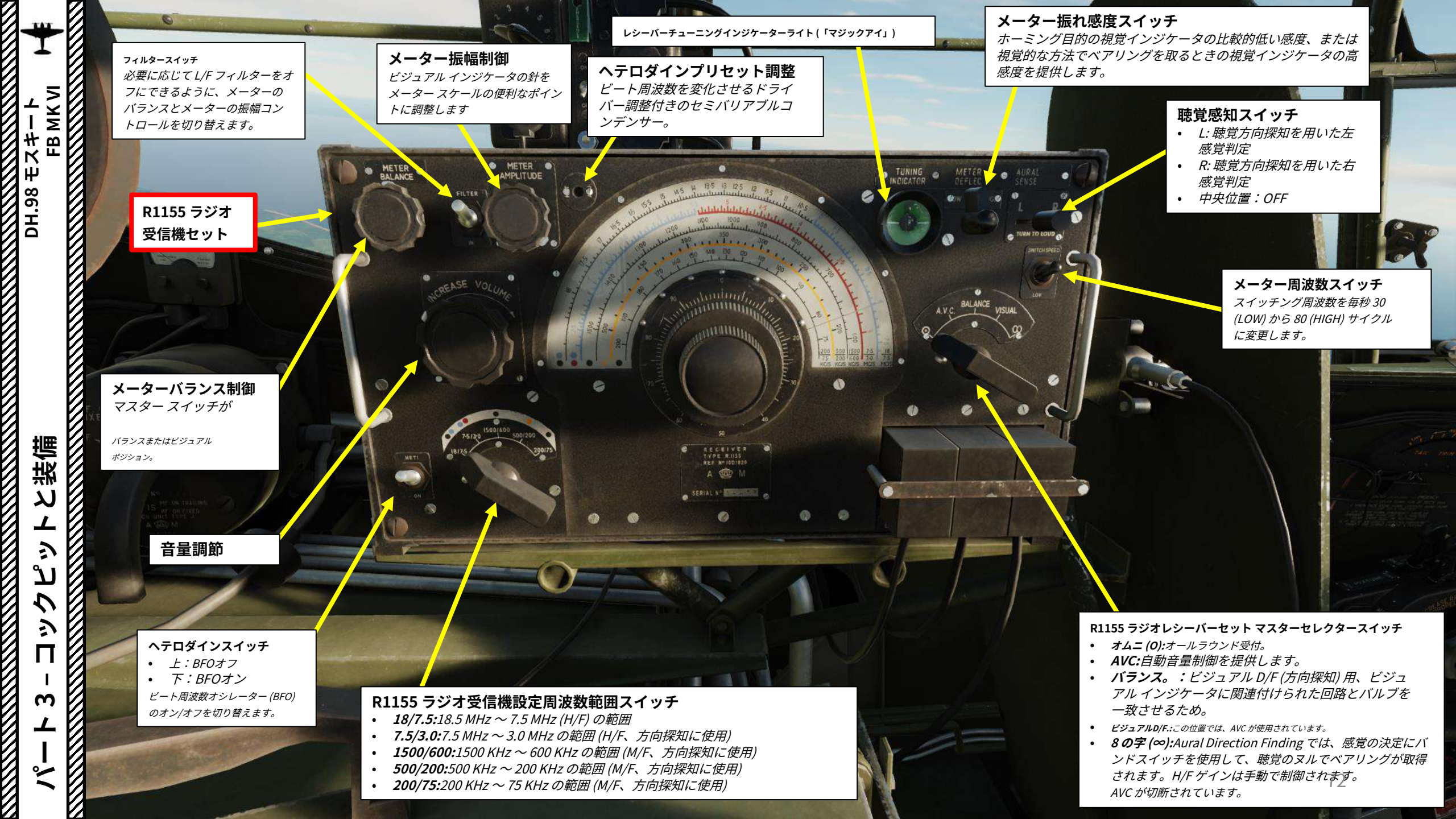

ARI (Airborne Radio Installation) 5083
IFF (敵味方識別) 認識ユニット
T1154 無線送信機セット
R1155 ラジオ受信機セット
D/F (方向
所見）ループアンテナ

# パート 3 - コックピットと装備




ARI 5083 IFF デトネーター スイッチ
IFFシステムを破壊するために使用されます。
ARI (Airborne Radio Installation) 5083
IFF (敵味方識別) 認識ユニット
ARI 5083 IFF
チャンネルセレクター
ARI 5083 IFF 電源スイッチ
• その上
• 下：オフ
METER BALANCE
METER AMPLITUDE
FILTER
IN
TUNING INDICATOR
METER DEFLEC.
AURAL SENSE
L
R
BALANCE
VISUAL
A.V.C.

# パート 3 – コックピットと装備




**フィルタースイッチ**
*必要に応じて L/F フィルターをオフにできるように、メーターのバランスとメーターの振幅コントロールを切り替えます。*

**メーター振幅制御**
*ビジュアル インジケータの針をメーター スケールの便利なポイントに調整します*

**レシーバーチューニングインジケーターライト（「マジックアイ」）**

**ヘテロダインプリセット調整**
*ビート周波数を変化させるドライバー調整付きのセミバリアブルコンデンサー。*

**メーター振れ感度スイッチ**
*ホーミング目的の視覚インジケータの比較的低い感度、または視覚的な方法でベアリングを取るときの視覚インジケータの高感度を提供します。*

**聴覚感知スイッチ**
- *L: 聴覚方向探知を用いた左感覚判定*
- *R: 聴覚方向探知を用いた右感覚判定*
- *中央位置：OFF*

**R1155 ラジオ受信機セット**

**メーター周波数スイッチ**
*スイッチング周波数を毎秒 30 (LOW) から 80 (HIGH) サイクルに変更します。*

**メーターバランス制御**
*マスター スイッチが*

*バランスまたはビジュアル ポジション。*

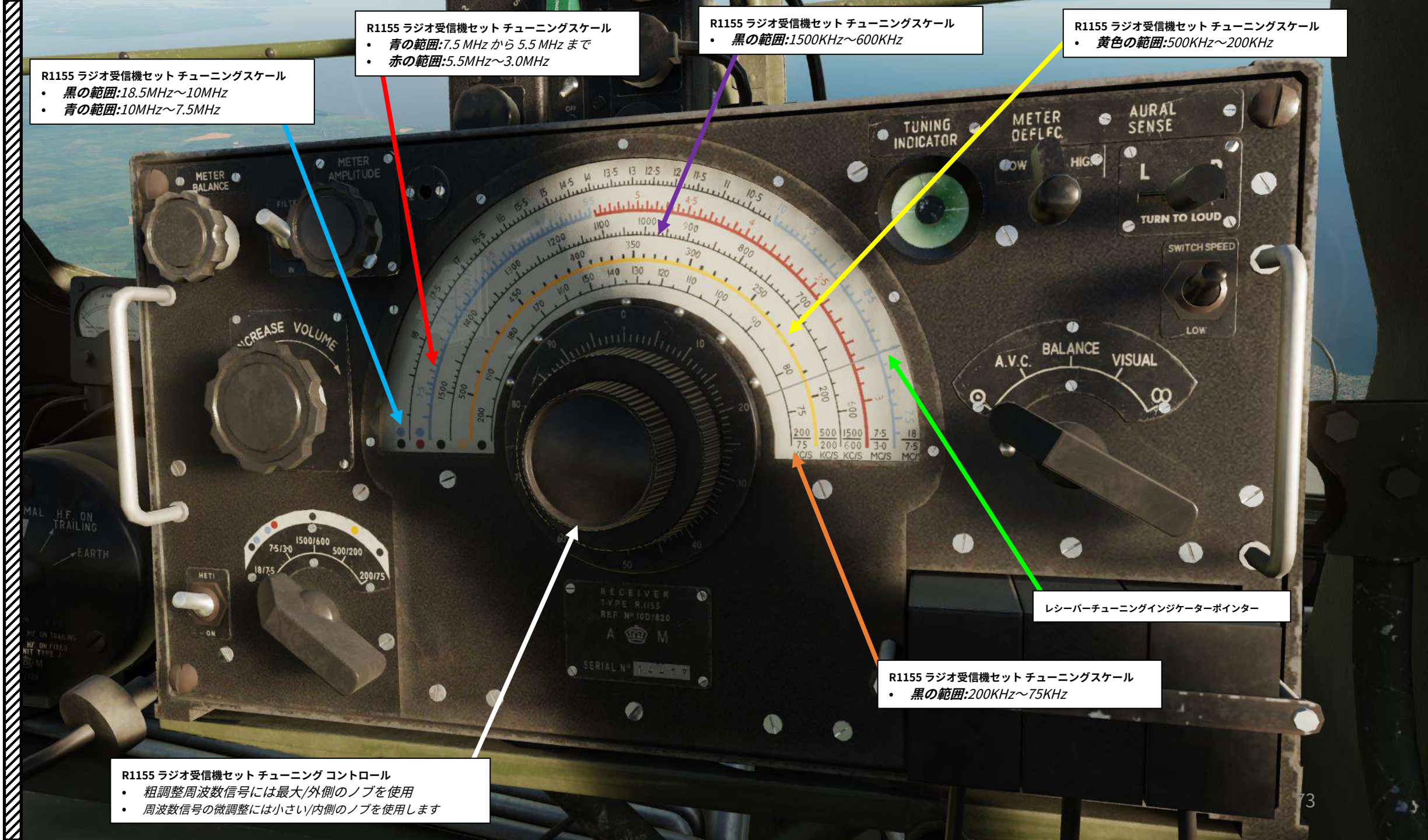
**音量調節**

**ヘテロダインスイッチ**
- *上：BFOオフ*
- *下：BFOオン*

*ビート周波数オシレーター (BFO) のオン/オフを切り替えます。*

**R1155 ラジオ受信機設定周波数範囲スイッチ**
- ***18/7.5:**18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F) の範囲*
- ***7.5/3.0:**7.5 MHz ～ 3.0 MHz の範囲 (H/F、方向探知に使用)*
- ***1500/600:**1500 KHz ～ 600 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*
- ***500/200:**500 KHz ～ 200 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*
- ***200/75:**200 KHz ～ 75 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*

**R1155 ラジオレシーバーセット マスターセレクタースイッチ**
- ***オムニ (O):**オールラウンド受付。*
- ***AVC:**自動音量制御を提供します。*
- ***バランス。：**ビジュアル D/F (方向探知) 用、ビジュアル インジケータに関連付けられた回路とバルブを一致させるため。*
- ***ビジュアルD/F.:**この位置では、AVC が使用されています。*
- ***8 の字 (∞):**Aural Direction Finding では、感覚の決定にバンドスイッチを使用して、聴覚のヌルでベアリングが取得されます。H/F ゲインは手動で制御されます。AVC が切断されています。*




**R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール**
- ***黒の範囲:****18.5MHz～10MHz*
- ***青の範囲:****10MHz～7.5MHz*

**R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール**
- ***青の範囲:****7.5 MHz から 5.5 MHz まで*
- ***赤の範囲:****5.5MHz～3.0MHz*

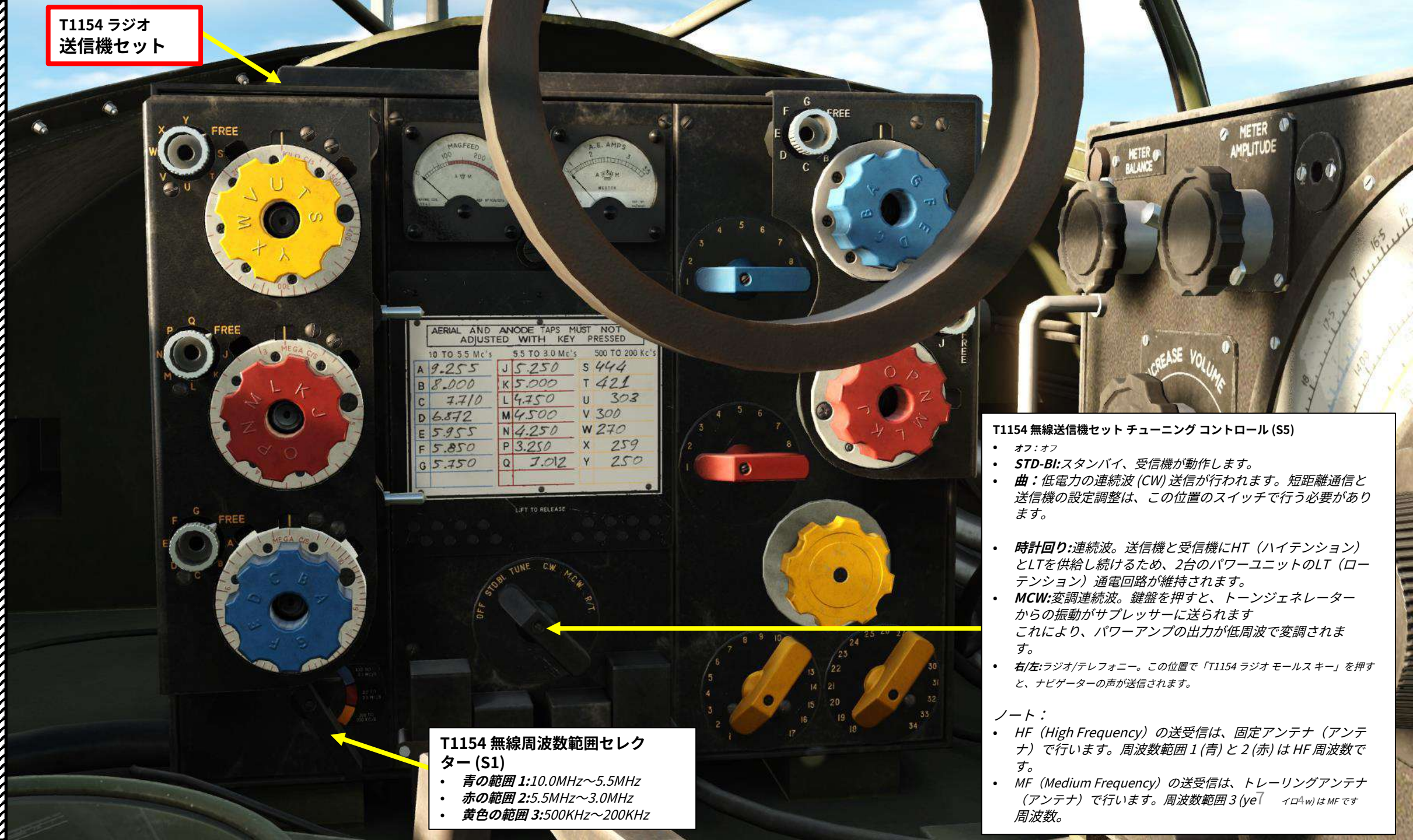
**R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール**
- ***黒の範囲:****1500KHz～600KHz*

**R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール**
- ***黄色の範囲:****500KHz～200KHz*

レシーバーチューニングインジケーターポインター

**R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール**
- ***黒の範囲:****200KHz～75KHz*

**R1155 ラジオ受信機セット チューニング コントロール**
- *粗調整周波数信号には最大/外側のノブを使用*
- *周波数信号の微調整には小さい/内側のノブを使用します*




**T1154 無線送信機セット チューニング コントロール (S5)**

- *オフ：オフ*
- ***STD-BI:**スタンバイ、受信機が動作します。*
- ***曲：**低電力の連続波 (CW) 送信が行われます。短距離通信と送信機の設定調整は、この位置のスイッチで行う必要があります。*

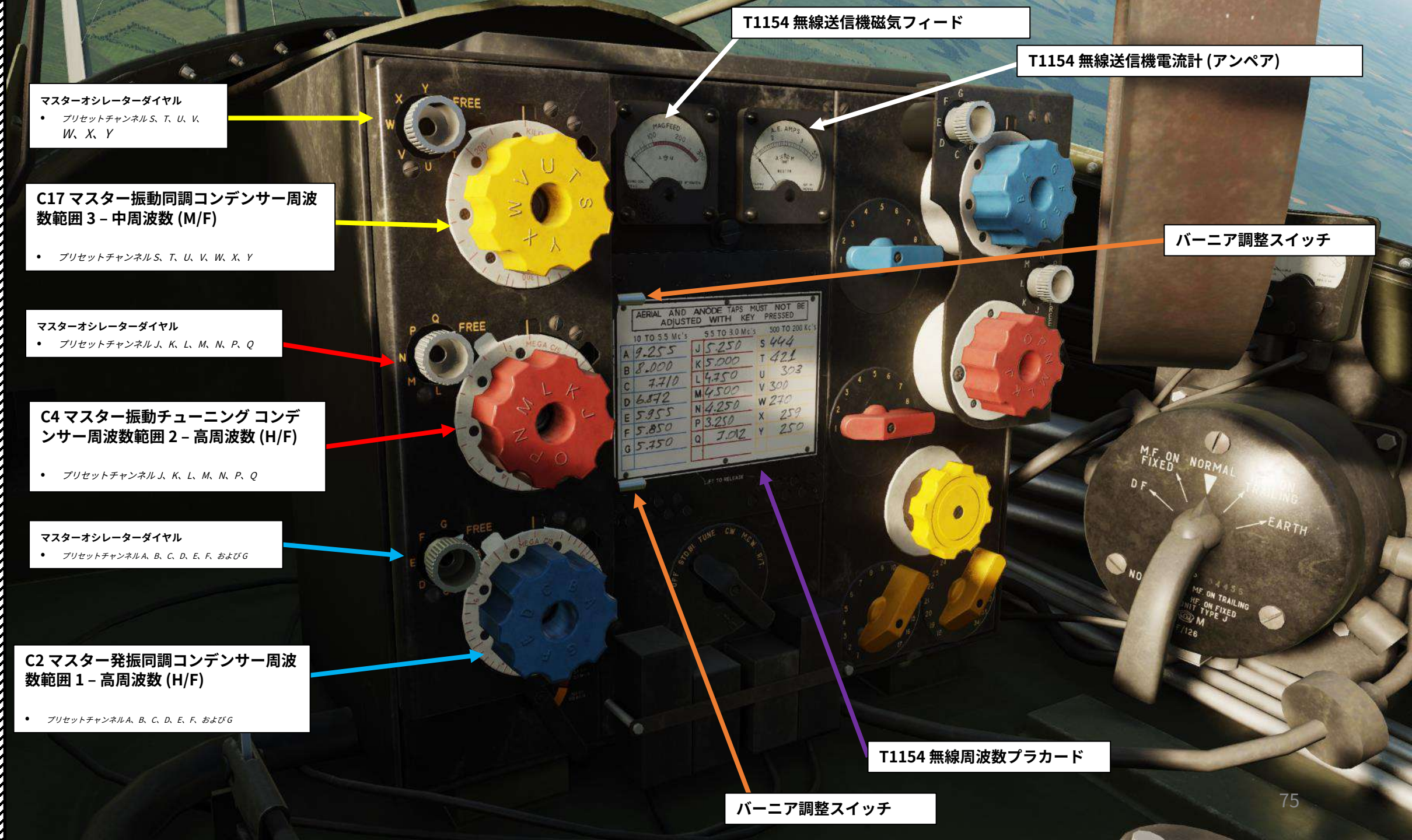
- ***時計回り:**連続波。送信機と受信機にHT（ハイテンション）とLTを供給し続けるため、2台のパワーユニットのLT（ローテンション）通電回路が維持されます。*
- ***MCW:**変調連続波。鍵盤を押すと、トーンジェネレーターからの振動がサプレッサーに送られます*
  *これにより、パワーアンプの出力が低周波で変調されます。*
- ***右/左:**ラジオ/テレフォニー。この位置で「T1154 ラジオ モールス キー」を押すと、ナビゲーターの声が送信されます。*

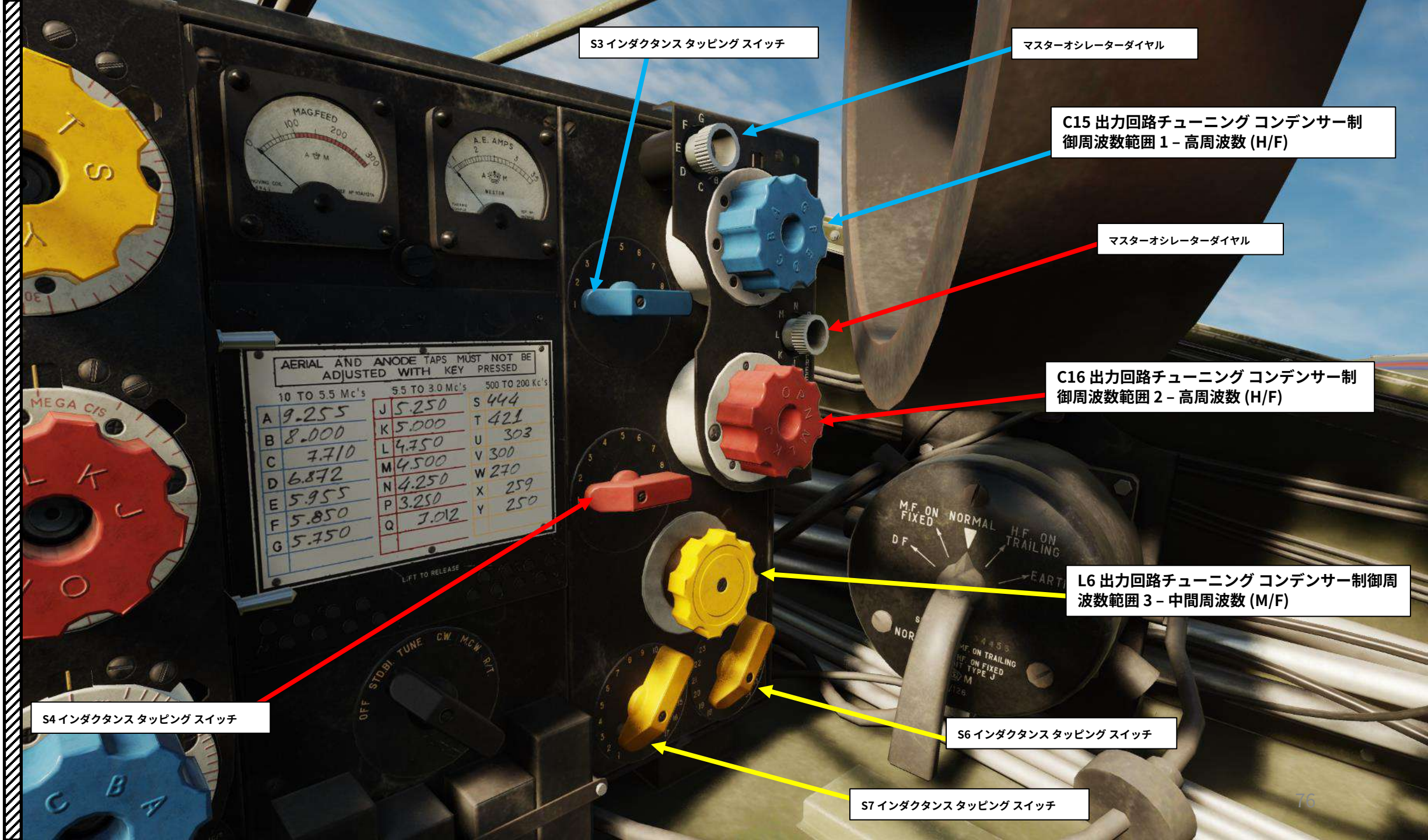
*ノート：*

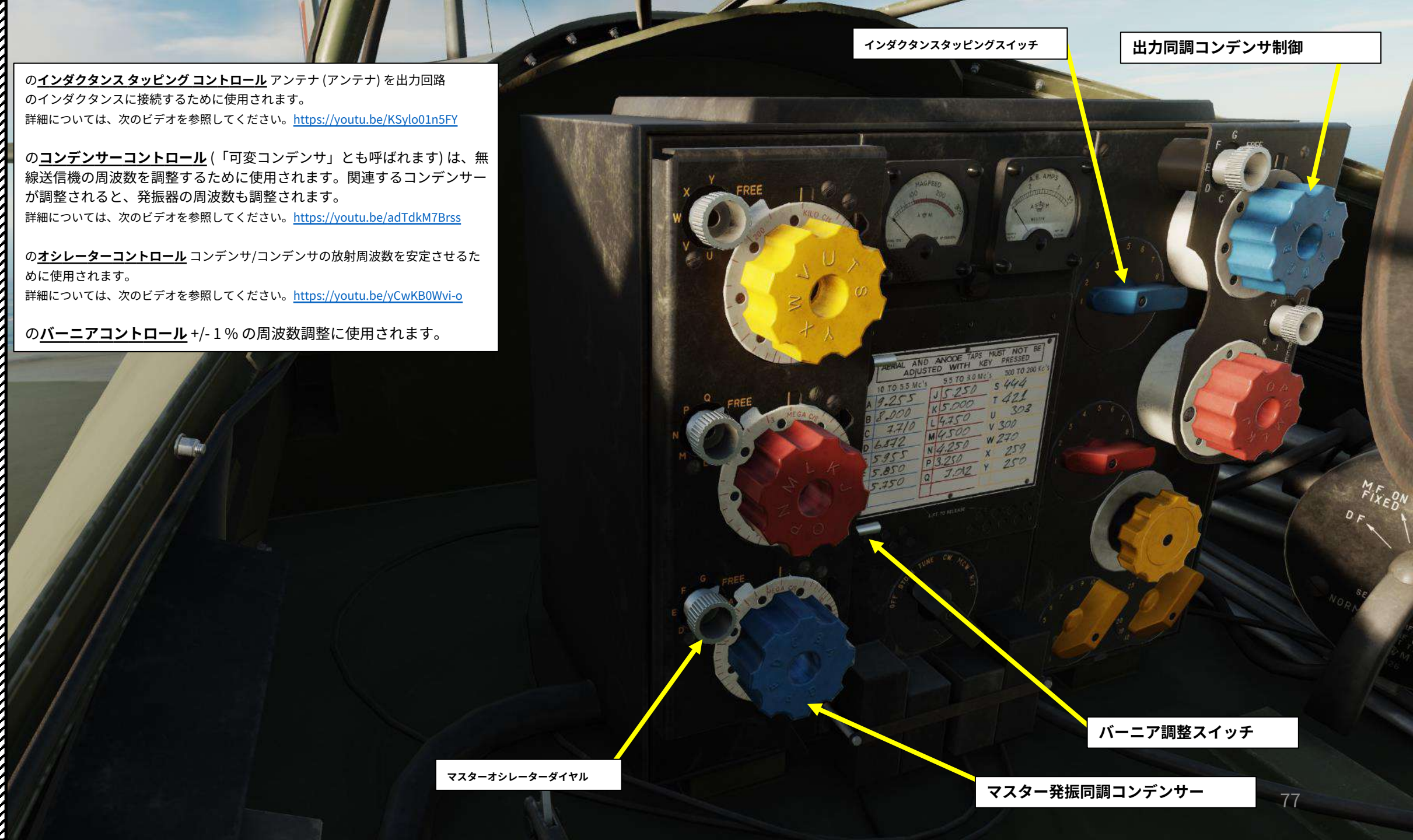
- *HF（High Frequency）の送受信は、固定アンテナ（アンテナ）で行います。周波数範囲 1 (青) と 2 (赤) は HF 周波数です。*
- *MF（Medium Frequency）の送受信は、トレーリングアンテナ（アンテナ）で行います。周波数範囲 3 (ye7 イロ4w) は MF です 周波数。*

**T1154 無線周波数範囲セレクター (S1)**

- ***青の範囲 1:**10.0MHz～5.5MHz*
- ***赤の範囲 2:**5.5MHz～3.0MHz*
- ***黄色の範囲 3:**500KHz～200KHz*


T1154 無線送信機磁気フィード
T1154 無線送信機電流計 (アンペア)
マスターオシレーターダイヤル
• プリセットチャンネル S、T、U、V、W、X、Y
C17 マスター振動同調コンデンサー周波数範囲 3 – 中周波数 (M/F)
• プリセットチャンネル S、T、U、V、W、X、Y
バーニア調整スイッチ
マスターオシレーターダイヤル
• プリセットチャンネル J、K、L、M、N、P、Q
C4 マスター振動チューニング コンデンサー周波数範囲 2 – 高周波数 (H/F)
• プリセットチャンネル J、K、L、M、N、P、Q
マスターオシレーターダイヤル
• プリセットチャンネル A、B、C、D、E、F、および G
C2 マスター発振同調コンデンサー周波数範囲 1 – 高周波数 (H/F)
• プリセットチャンネル A、B、C、D、E、F、および G
T1154 無線周波数プラカード
バーニア調整スイッチ


S3 インダクタンス タッピング スイッチ
マスターオシレーターダイヤル
C15 出力回路チューニング コンデンサー制御周波数範囲 1 – 高周波数 (H/F)
マスターオシレーターダイヤル
C16 出力回路チューニング コンデンサー制御周波数範囲 2 – 高周波数 (H/F)
L6 出力回路チューニング コンデンサー制御周波数範囲 3 – 中間周波数 (M/F)
S4 インダクタンス タッピング スイッチ
S6 インダクタンス タッピング スイッチ
S7 インダクタンス タッピング スイッチ
AERIAL AND ANODE TAPS MUST NOT BE ADJUSTED WITH KEY PRESSED
10 TO 5.5 Mc's
5.5 TO 3.0 Mc's
500 TO 200 Kc's
A 9.255
B 8.000
C 7.710
D 6.872
E 5.955
F 5.850
G 5.750
J 5.250
K 5.000
L 4.750
M 4.500
N 4.250
P 3.250
Q 1.012
S 444
T 421
U 303
V 300
W 270
X 259
Y 250
MAG FEED
A.E. AMPS
M.F. ON FIXED
NORMAL
H.F. ON TRAILING
DF
OFF STD.BY TUNE C.W. M.C.W. R/T

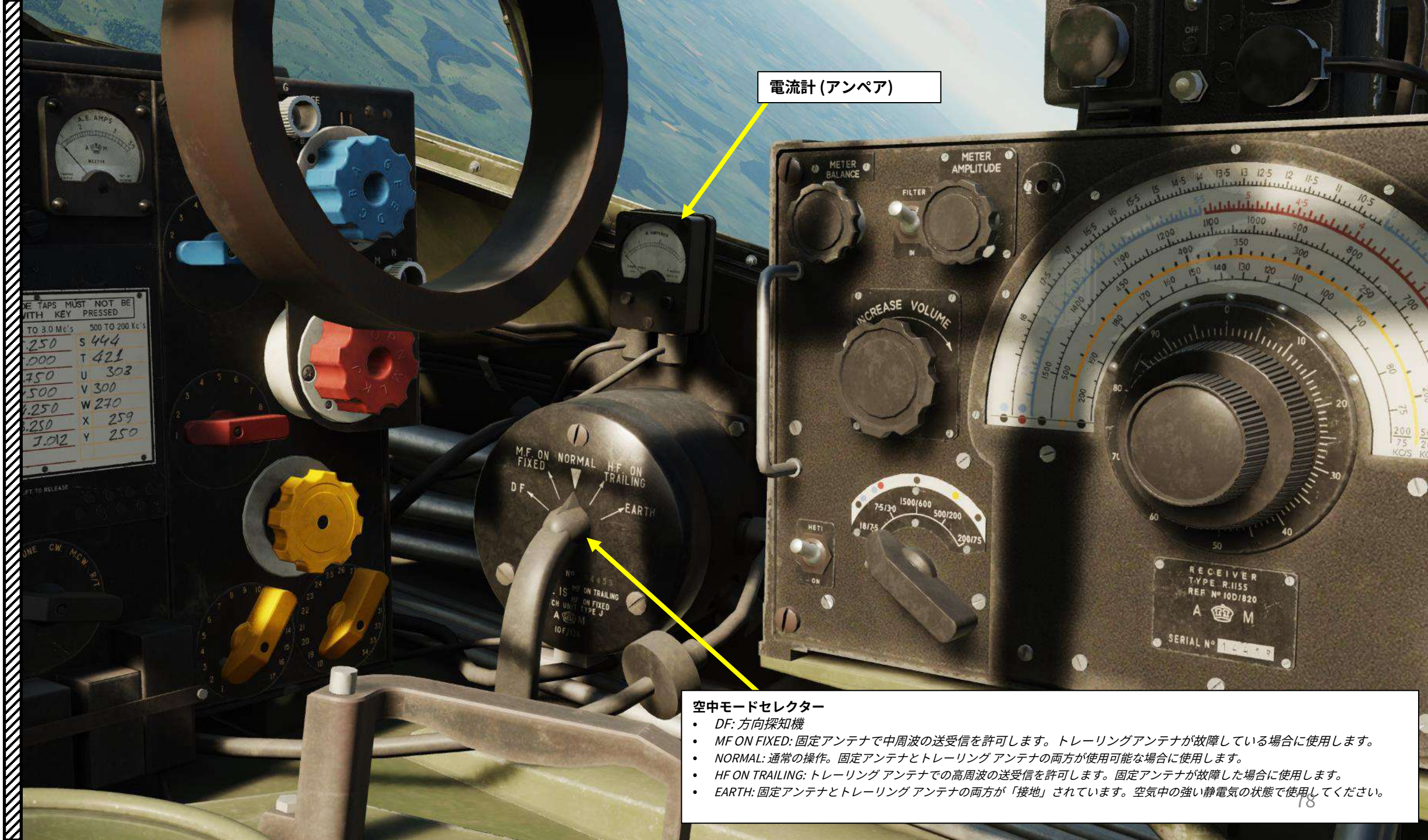



の**インダクタンス タッピング コントロール** アンテナ (アンテナ) を出力回路のインダクタンスに接続するために使用されます。
詳細については、次のビデオを参照してください。https://youtu.be/KSylo01n5FY

の**コンデンサーコントロール** (「可変コンデンサ」とも呼ばれます) は、無線送信機の周波数を調整するために使用されます。関連するコンデンサーが調整されると、発振器の周波数も調整されます。
詳細については、次のビデオを参照してください。https://youtu.be/adTdkM7Brss

の**オシレーターコントロール** コンデンサ/コンデンサの放射周波数を安定させるために使用されます。
詳細については、次のビデオを参照してください。https://youtu.be/yCwKB0Wvi-o

の**バーニアコントロール** +/- 1 % の周波数調整に使用されます。




**空中モードセレクター**

- *DF: 方向探知機*
- *MF ON FIXED: 固定アンテナで中周波の送受信を許可します。トレーリングアンテナが故障している場合に使用します。*
- *NORMAL: 通常の操作。固定アンテナとトレーリング アンテナの両方が使用可能な場合に使用します。*
- *HF ON TRAILING: トレーリング アンテナでの高周波の送受信を許可します。固定アンテナが故障した場合に使用します。*
- *EARTH: 固定アンテナとトレーリング アンテナの両方が「接地」されています。空気中の強い静電気の状態で使用してください。*

懐中電灯
• オン/オフ: LALT + L

**識別ライト**

**カラーセレクタースイッチ**

- *上：赤*
- *中: 緑*
- *下: 琥珀色*

**下部識別 (空気認識) ライト コントロール スイッチ**

- *STEADY (AFT) – 常時点灯*
- *オフ（中）*
- *MORSE (FWD) – モールス スイッチを押すと点灯します*

**識別灯 モールススイッチ**

*識別ライトを切り替えてモールス信号を送信するために使用*

**識別ライト**

レジンライト

航海灯

**RESIN (REStricted Intensity) ランプ スイッチ**

- *アップ: オフ*
- *下：オン*

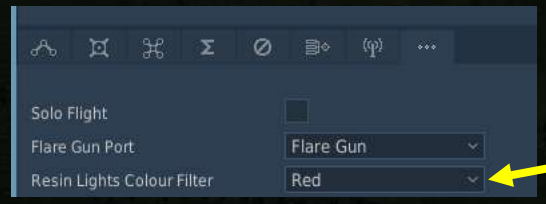
航海灯

**航海灯スイッチ**

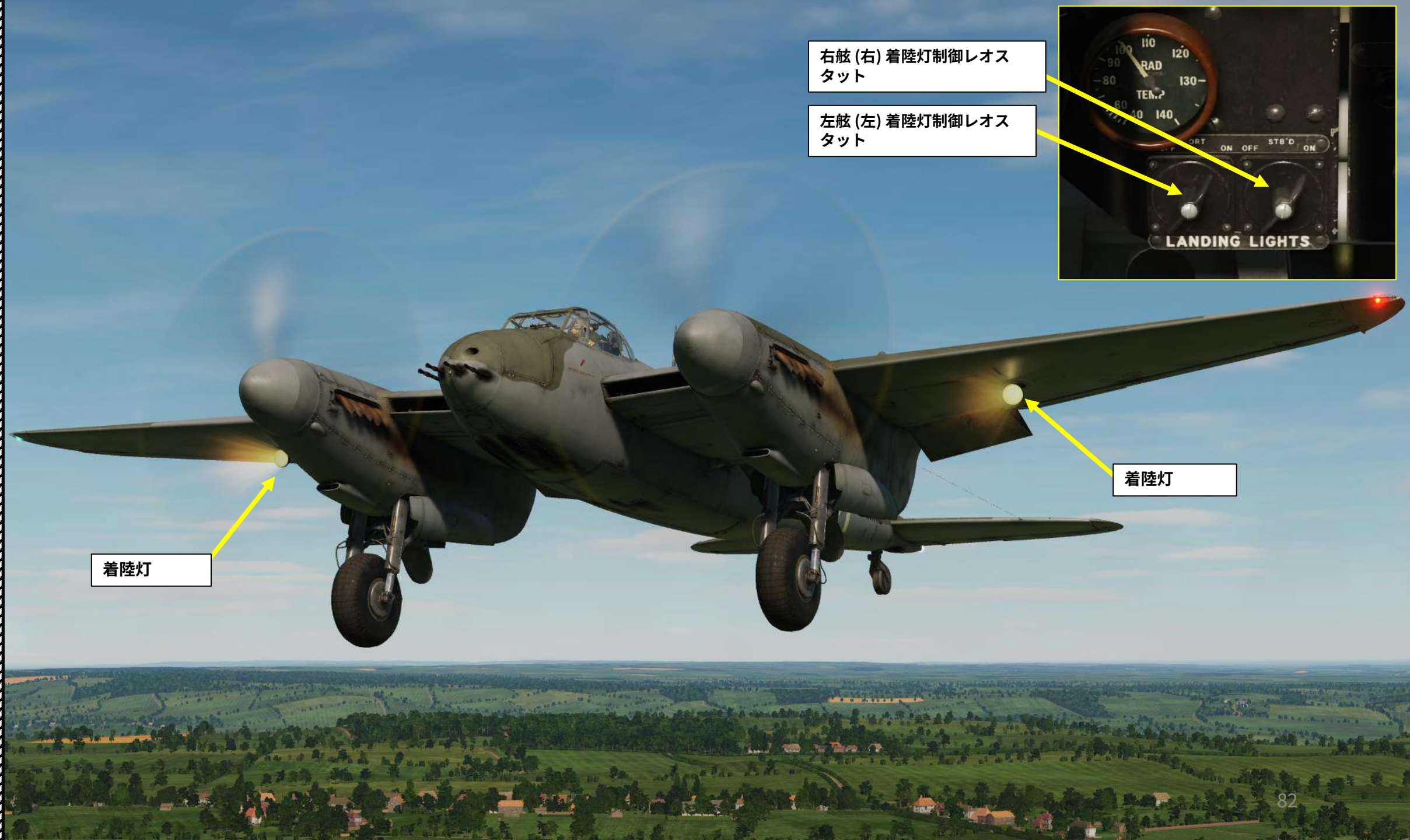
- *下：オン*
- *アップ: オフ*

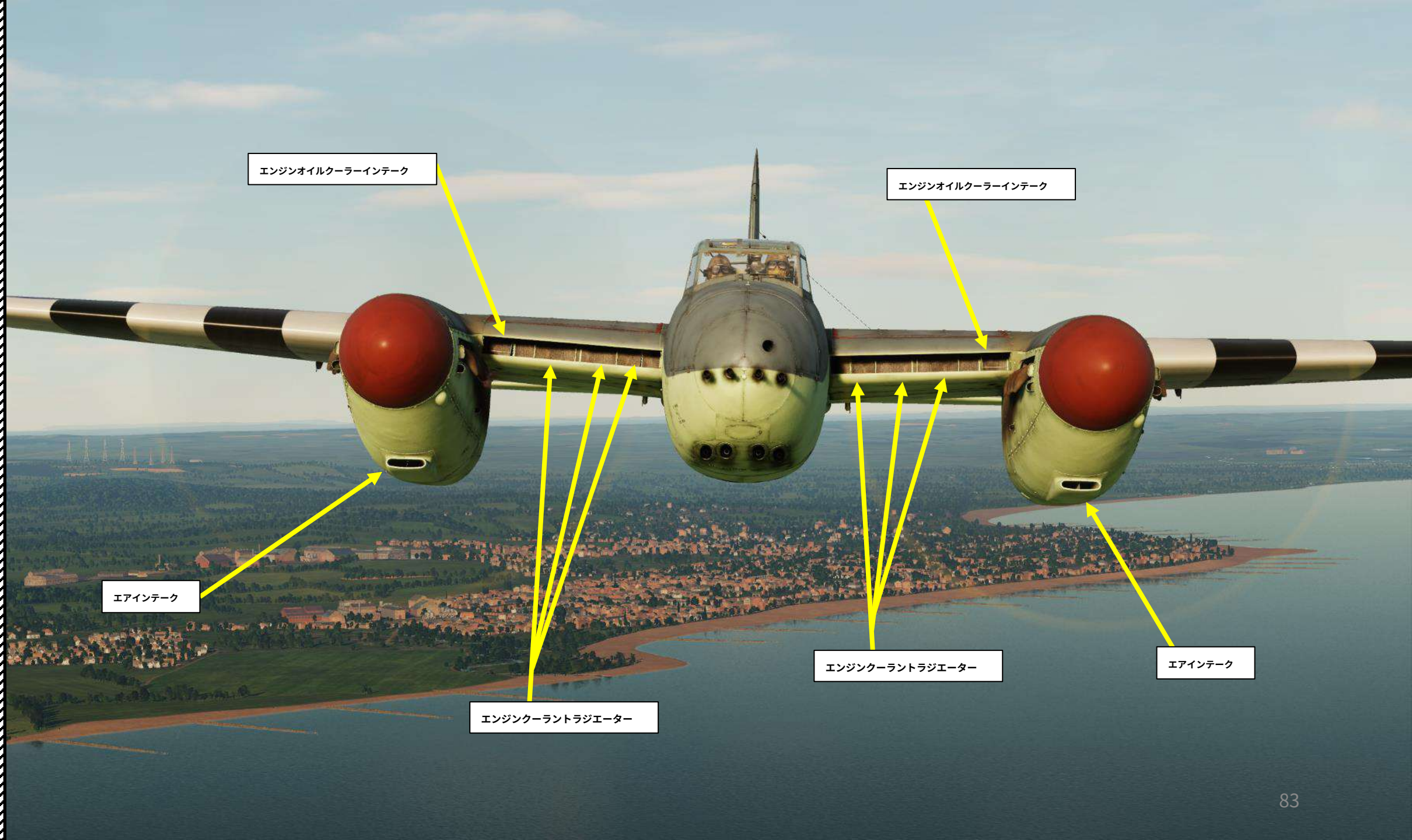
航海灯

レジンライト



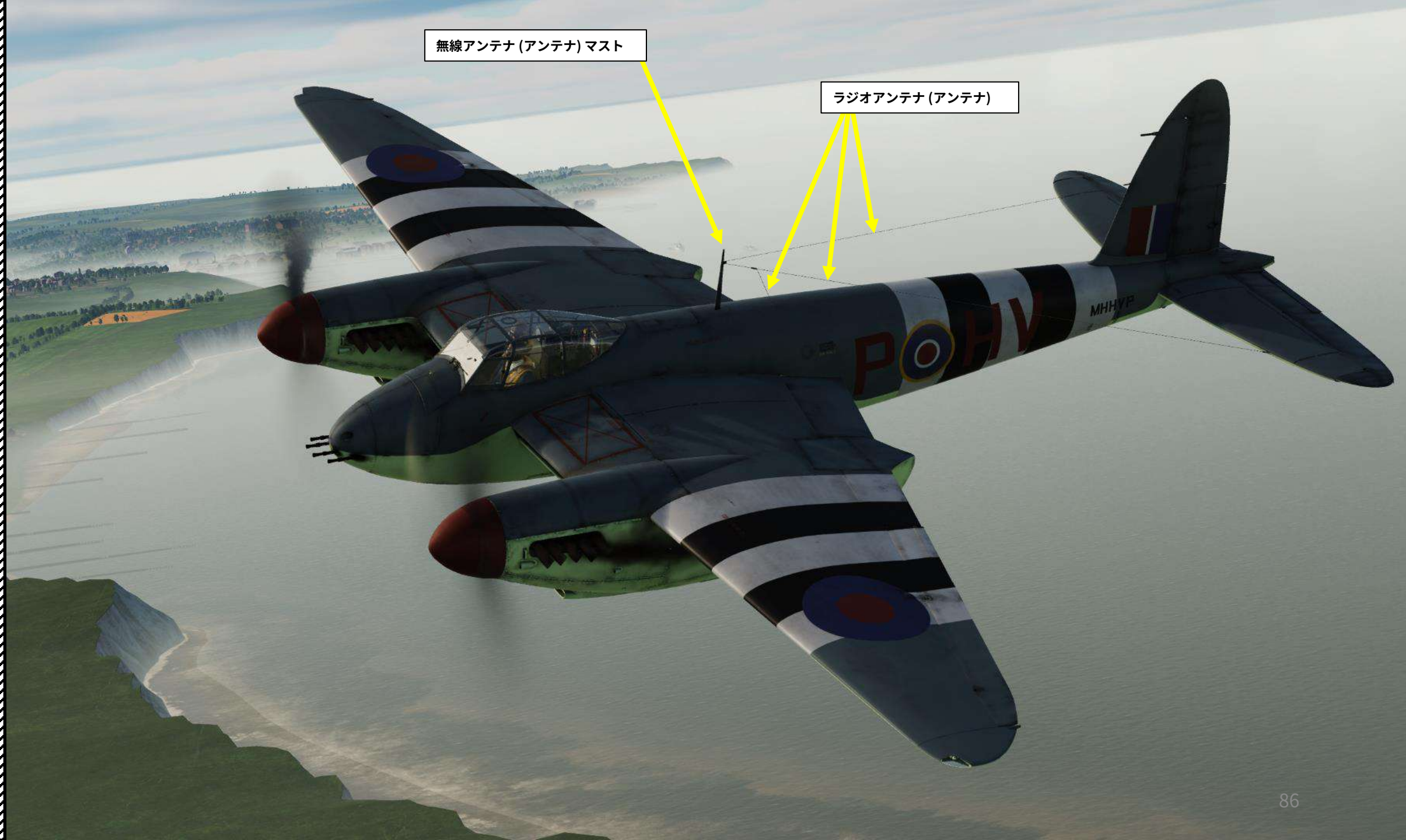

**RESIN ライトの色はミッションエディターで設定可能**

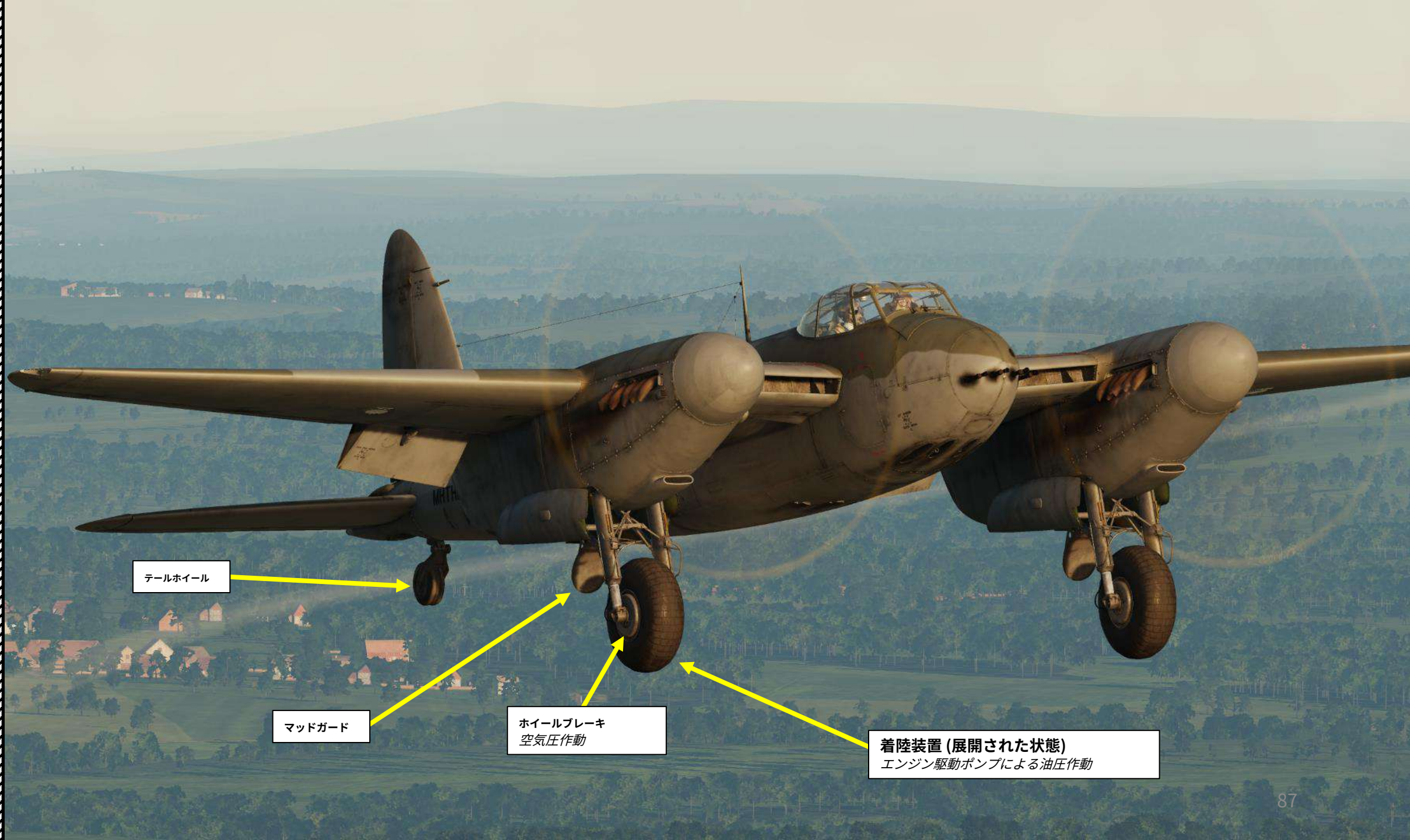

右舷 (右) 着陸灯制御レオスタット
左舷 (左) 着陸灯制御レオスタット
着陸灯
着陸灯
LANDING LIGHTS
ON
OFF
ON


エンジンオイルクーラーインテーク
エンジンオイルクーラーインテーク
エアインテーク
エンジンクーラントラジエーター
エンジンクーラントラジエーター
エアインテーク

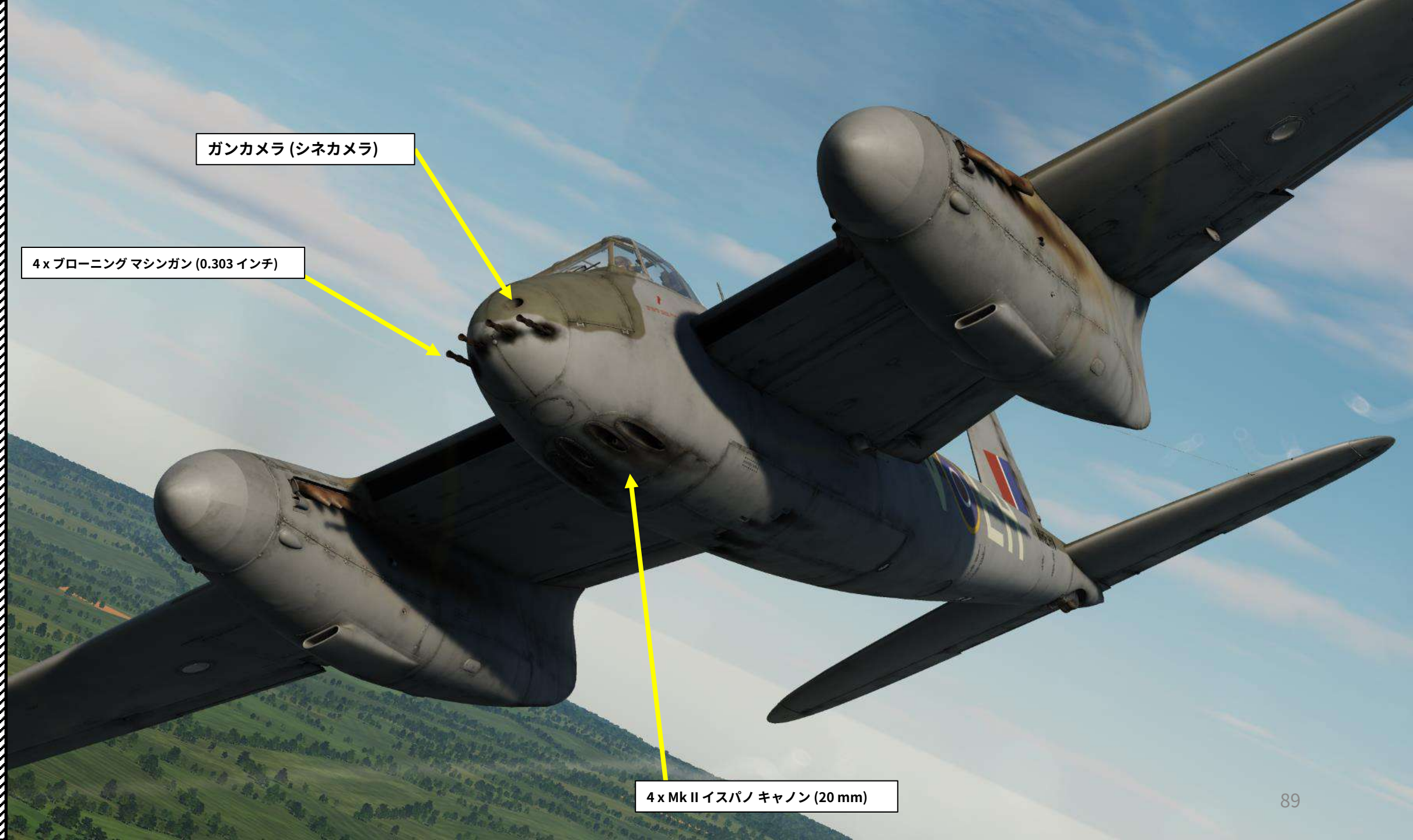
ラジエーターフラップ
空気圧作動
ラジエーターフラップ
空気圧作動

ピトー管


無線アンテナ (アンテナ) マスト
ラジオアンテナ (アンテナ)


テールホイール
マッドガード
ホイールブレーキ
空気圧作動
着陸装置 (展開された状態)
エンジン駆動ポンプによる油圧作動

**フラップ**
*油圧作動、0 ～ 45 度*


ガンカメラ (シネカメラ)
4 x ブローニング マシンガン (0.303 インチ)
4 x Mk II イスパノ キャノン (20 mm)

2×爆弾
それぞれ250ポンドまたは500ポンド
爆弾倉のドア (開いた状態) 油圧作動

20 mm イスパノ キャノンへのアクセス
弾薬排出口

ラダートリムタブ
エレベータートリムタブ
MHHVP
HV P

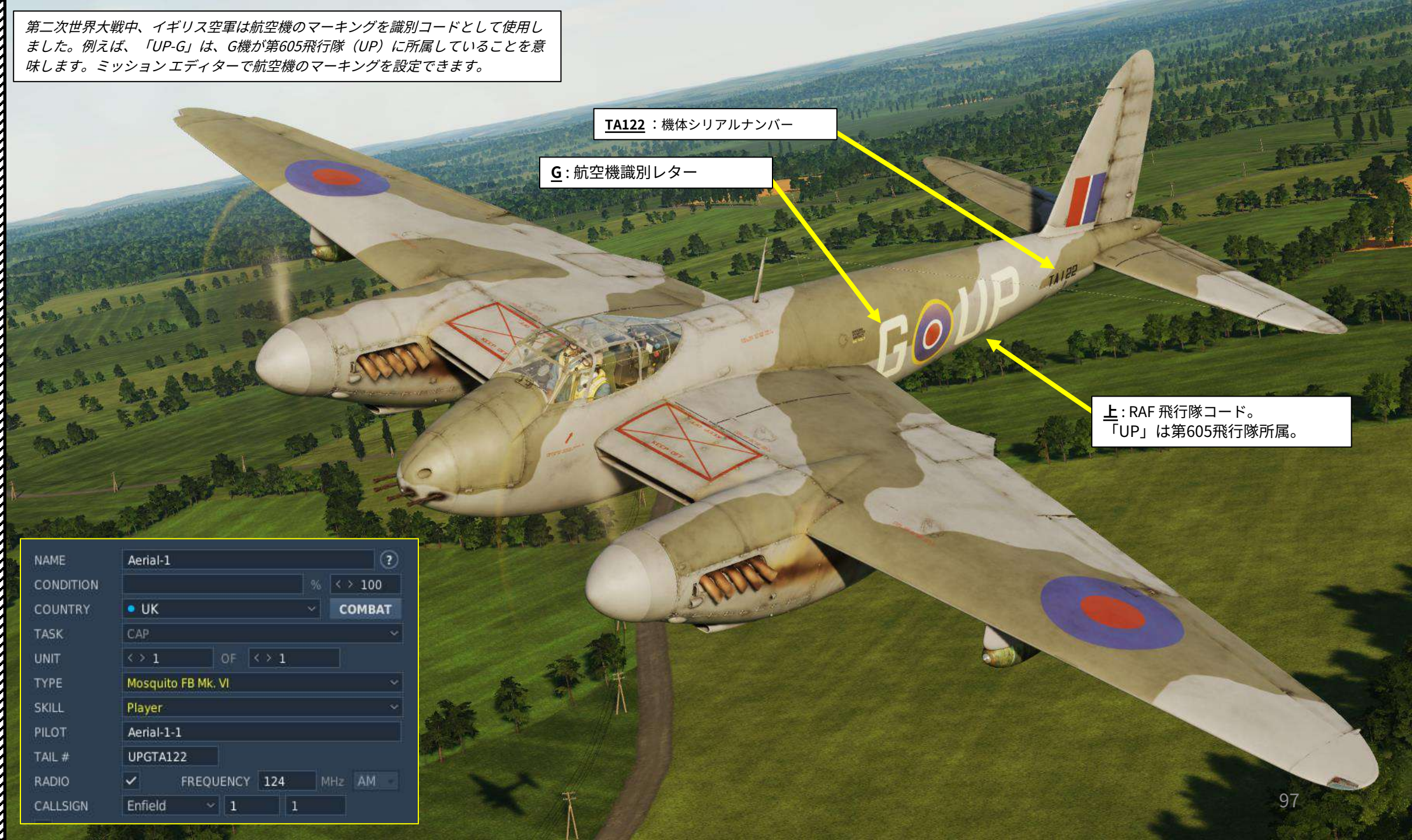
エルロントリムタブ

地上電力
ソケット (24 ボルト)

KEEP OFF
KEEP OFF
KEEP OFF
DIHEDRAL
DIHEDRAL
INCIDENCE RIB 2
INCIDENCE RIB 2
FUEL 100 OCTANE ONLY
CAPACITY 60 IMP GALLS
燃料タンクのキャップ
燃料タンクのキャップ

**エンジン フューエル プライマー ハンドル (ホイール ウェル内)**
*エンジンのプライミングは地上要員が行う必要がありました。モスキートの一部のバリエーションには、ポンプにアクセスするための外部トラップドアがありましたが、地上の乗務員はプロペラとエンジンの排気に非常にさらされていました. DCS の Mosquito バリアントは、プライマー ポンプがホイール ウェル内にあり、より窮屈ですが、少し安全です。*

*第二次世界大戦中、イギリス空軍は航空機のマーキングを識別コードとして使用しました。例えば、「UP-G」は、G機が第605飛行隊（UP）に所属していることを意味します。ミッション エディターで航空機のマーキングを設定できます。*



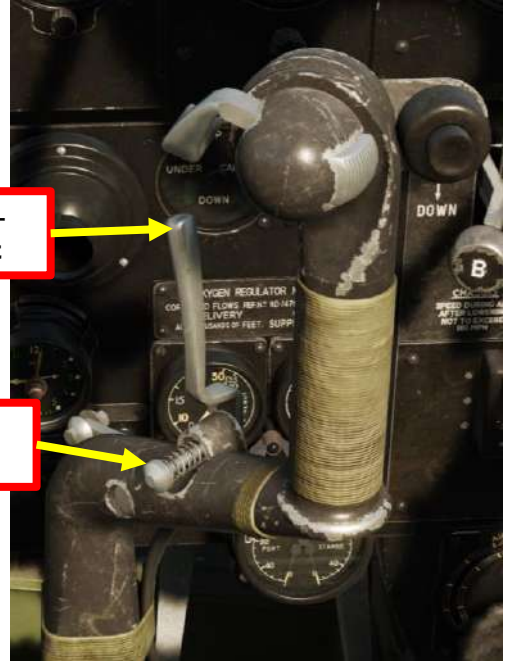
## プレスタート

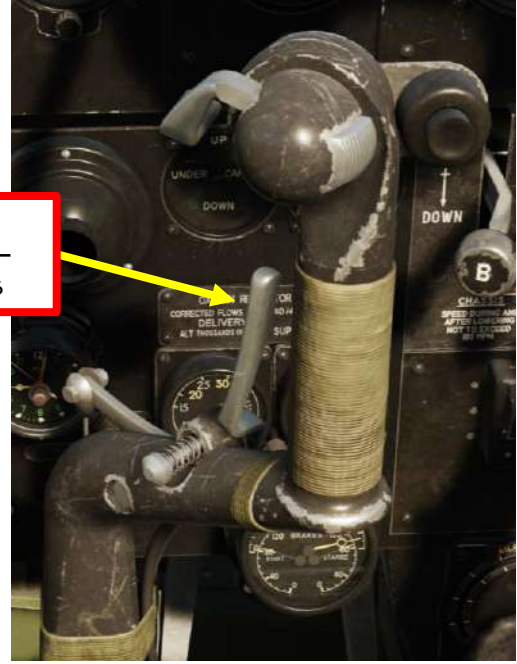
## プレスタート

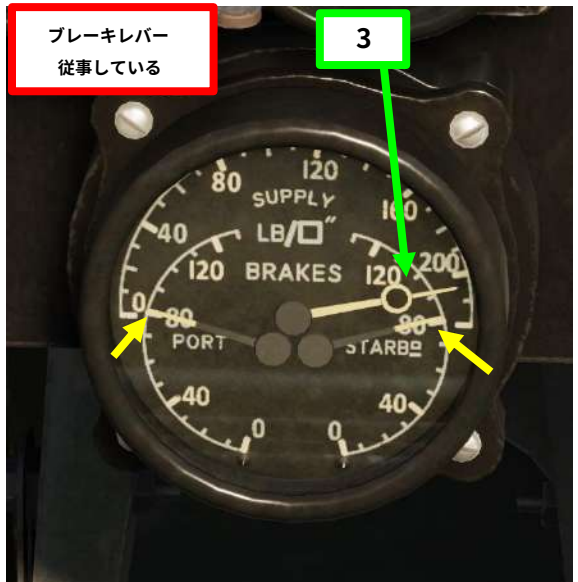
1. ドア ハンドルをクリックしてサイド ドアを閉じます。
    - ドアを閉じる: 左CTRL+C
    - ドアを開ける：LSHIFT+C

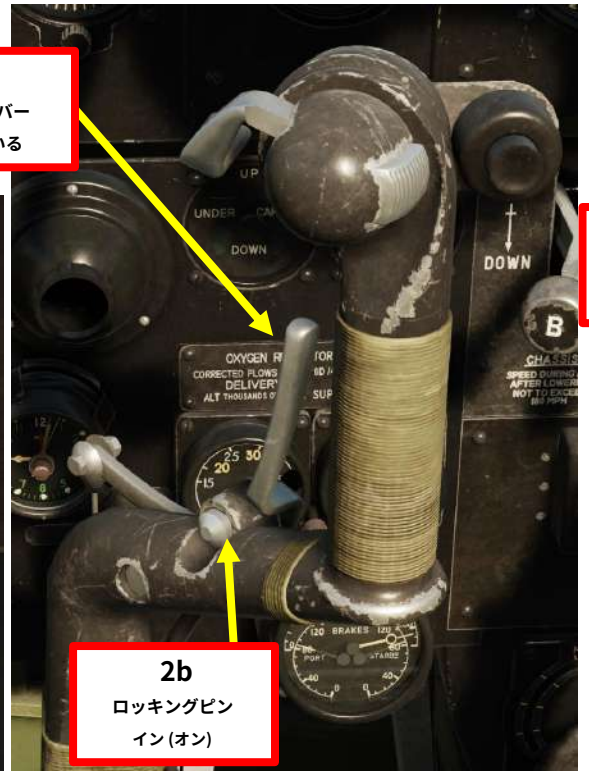
## プレスタート

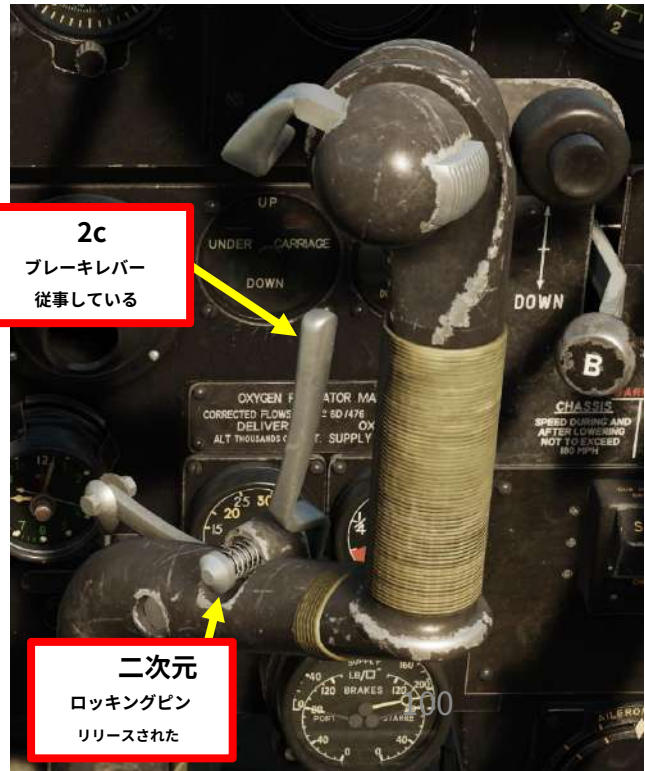
2. 駐車ブレーキをかける
    a) ホイール ブレーキ レバーを押したままにします
    b) ブレーキ レバーを押しながら、ホイール ブレーキ ロック ピン (LALT+T) を押します。
    c) ホイール ブレーキ レバーを放します。ホイール ブレーキ レバーは、駐車位置でロックしたままにしておく必要があります。
    d) ロッキングピンのリリース (LALT+T)
3. 空気圧供給圧力 – 200 psi 以上であることを確認します





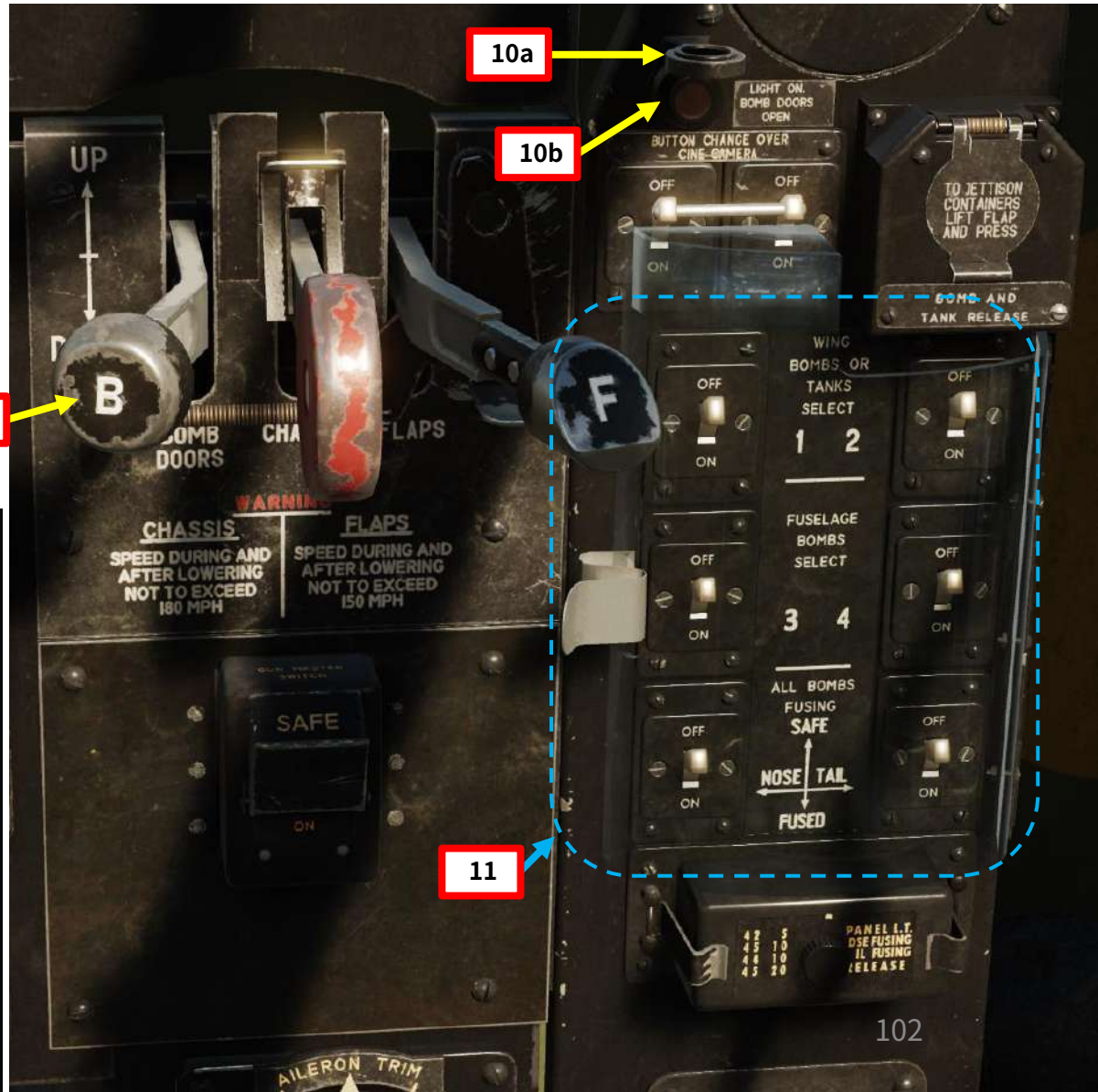



## プレスタート

4. 夜間に操作する場合は、懐中電灯をオンにします。
    - バインディング：LALT+L
5. 電気サービス マスター (バッテリー) スイッチをオン (UP) に設定します。
6. 電圧計 – 24 V 以上であることを確認します
7.マグネトイグニッションスイッチをチェックします–オフ

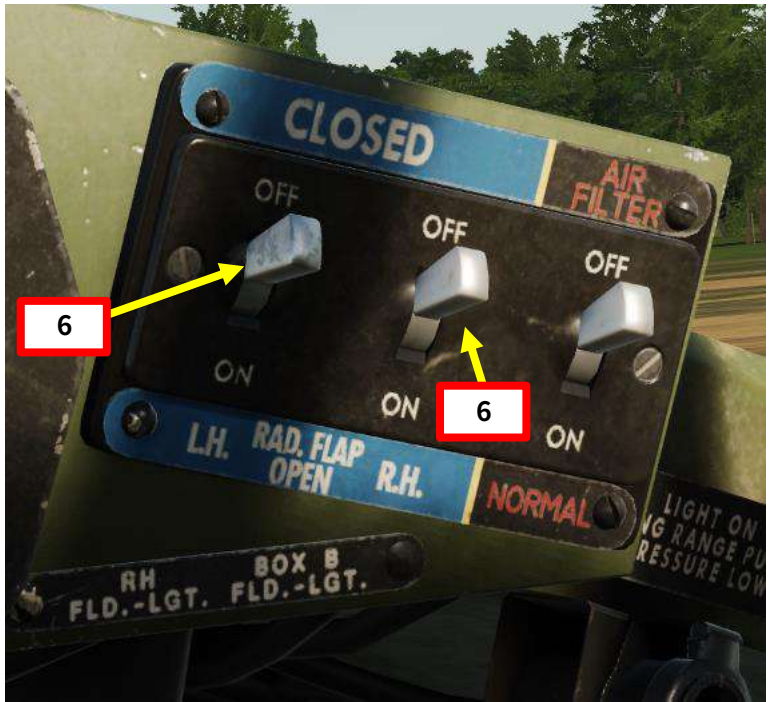
## プレスタート

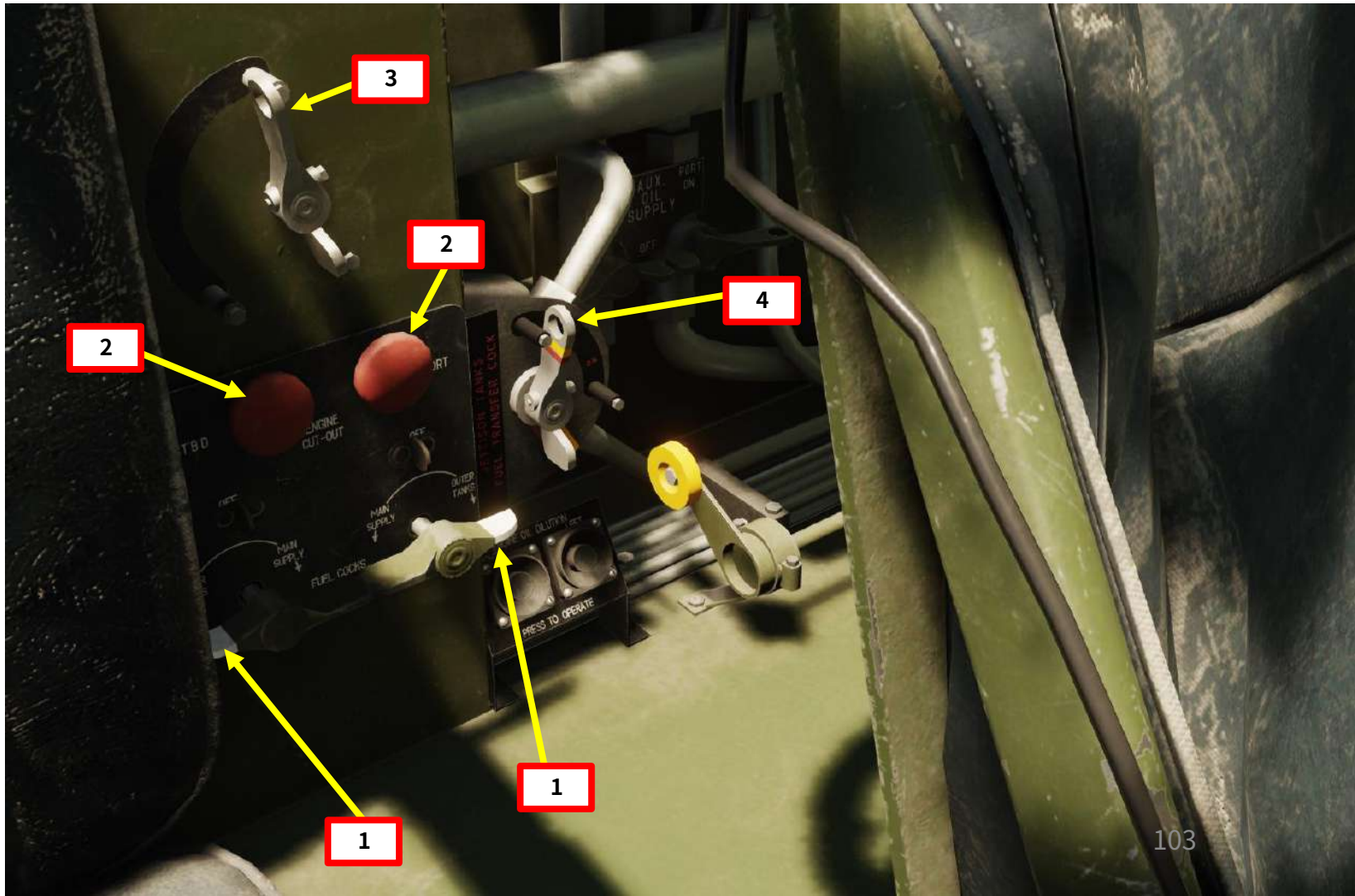
8. スティックとラダー ペダルを動かして、エレベーター、エルロン、ラダー コントロールが機能していることを確認します。
9. 爆弾ドアの設定 - シャット (セレクター NEUTRAL)
10. ボム ベイ ライト スイッチ カバーを上げます。Bomb Bay Light が消灯していることを確認します。これは、Bomb Door が閉じていることを意味します。
11. 爆弾セレクターパネルのスイッチがすべてオフ (UP) になっていることを確認します。
12. 「高度計気圧設定」ノブでマウスホイールをスクロールして、高度計の針を 0 に調整します。



## エンジンスタート

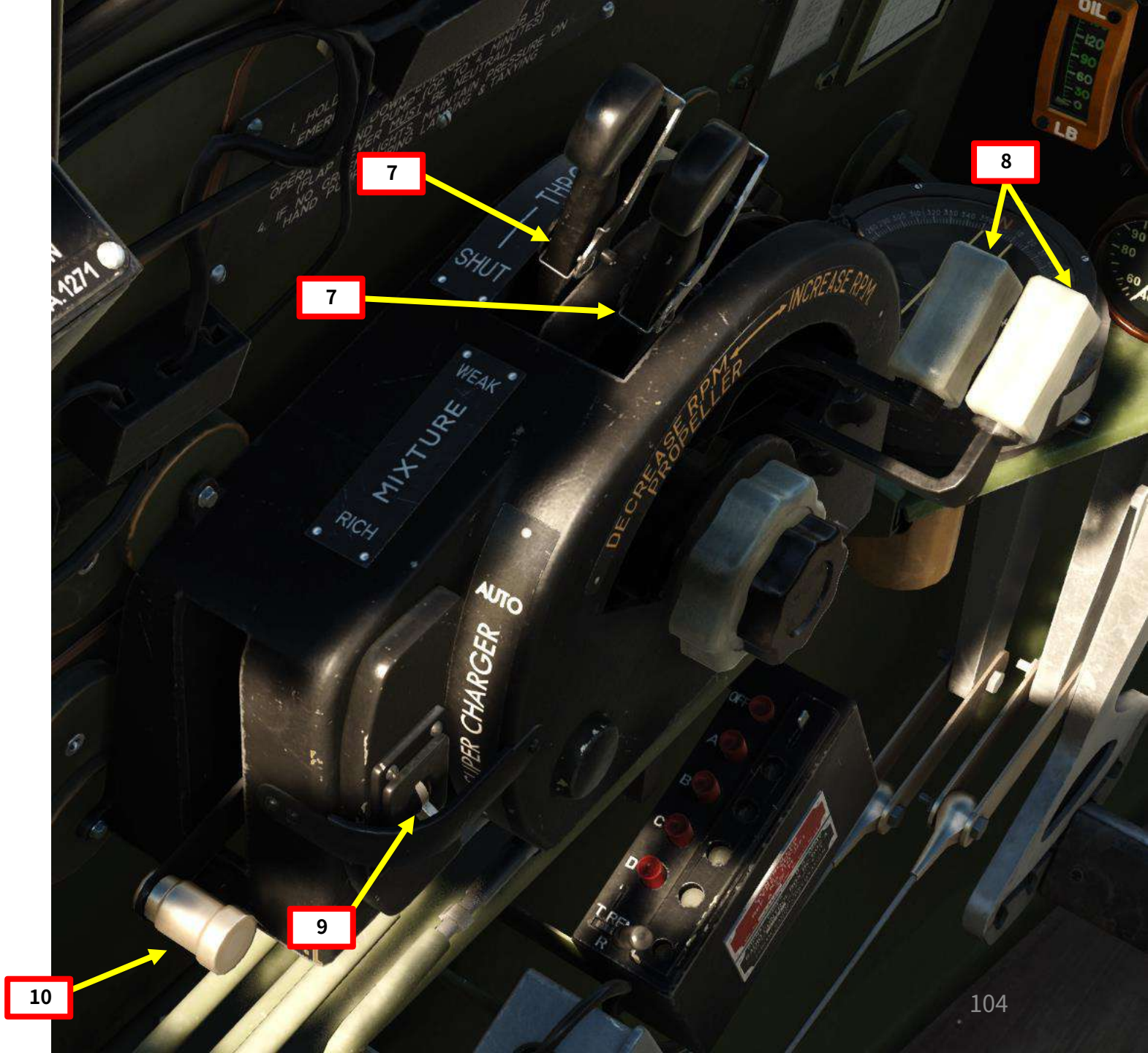
1. メイン フューエル コックの設定 - アウター タンク
2. エンジンの燃料カットアウト ハンドルを設定します – IN (燃料バルブ オープン)
3. 圧力ベント コックをオン (垂直) に設定します。
4. 燃料移送コックをオフ (垂直) に設定します。
5. 浸漬燃料ポンプスイッチをオフに設定します
6. ラジエーター シャッター スイッチの設定 – OFF/CLOSED (UP)



## エンジンスタート

7. スロットルの設定 – 0.5 インチ OPEN (FORWARD)
8. RPM コントロール レバーの設定 – 最大 RPM 位置 (完全に前進)
9. スーパーチャージャースイッチの設定 - 中速/低ギア (DOWN)
10. 燃料混合レバーを設定します–リッチ（ダウン）

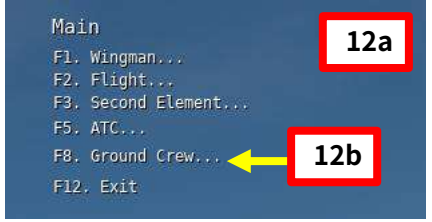


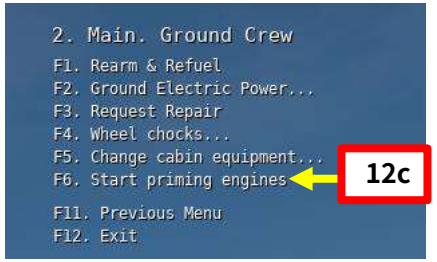
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



## エンジンスタート

11.サイドウィンドウを開く
12. 地上要員に連絡して、エンジンのプライミングを開始します。燃料プライミング ポンプはホイール ウェル内にあります。
   a) 「RALT + \」を押す (通信プッシュツートーク)
   b) 「F8」を押して地上要員を選択します
   c) 「F6」を押して「Start Priming Engines」を選択します。

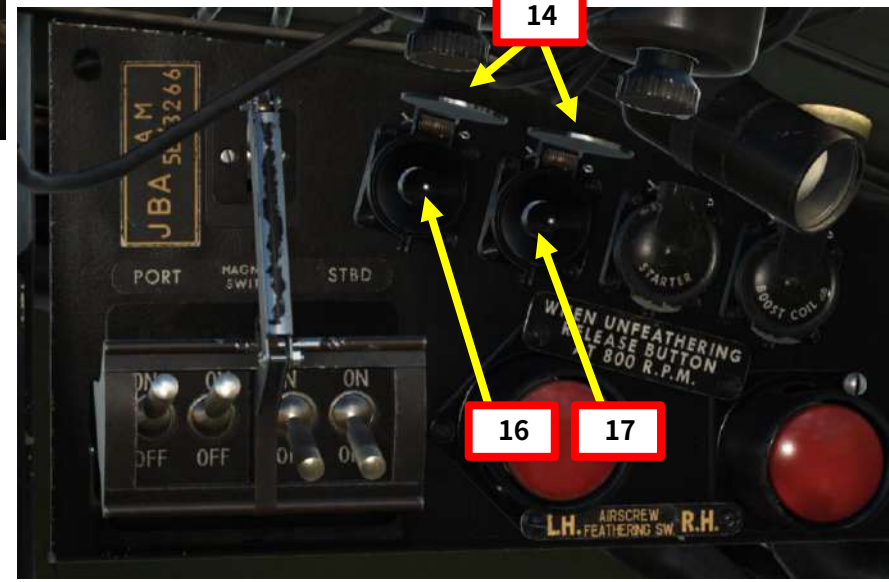



12日 PLAYER: start priming engines | Ground Crew: copy

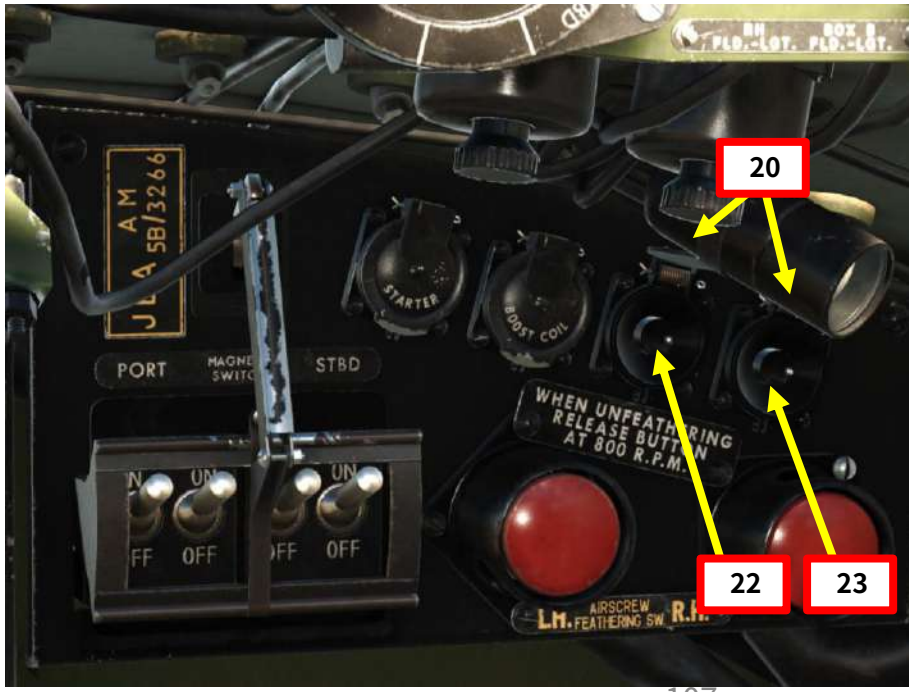
## エンジンスタート

13. 左/ポート エンジン マグネト イグニッション No. 1 & No. 2 スイッチをオン (UP) に設定します。
14. 左/ポート エンジン スターターとブースター コイル カバーをフリップ - アップ。
    - 注: 実際には、これらのバネ仕掛けのキャップは、偶発的な押し込みに対する保護を提供します。
    - 興味深い事実: Merlin 25 は、バッテリー電源 (または外部接地電源) に依存してプロペラを始動する電気スターターを使用しています。
15. プロペラがクリアであることを確認し、« Clear port prop! とコマンドします。» 左エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に警告するため。
16. 左/左エンジン スターター ボタンを押し続けます (左クリック)。地上要員がプライミング ポンプを操作している間、プロペラ ブレードを 3 ～ 4 回転させます。
17. エンジン スターター ボタンを押しながら、エンジンが「キャッチ」してモーターが点火するまで、左/ポート エンジン ブースター コイル ボタンを押し続けます (右クリック)。
    - 注: スターター & ブースター コイル ボタンを 20 秒以上押し続けないでください。
18. エンジンが始動したら、左スロットルを調整してエンジン RPM を 1200 に設定します。



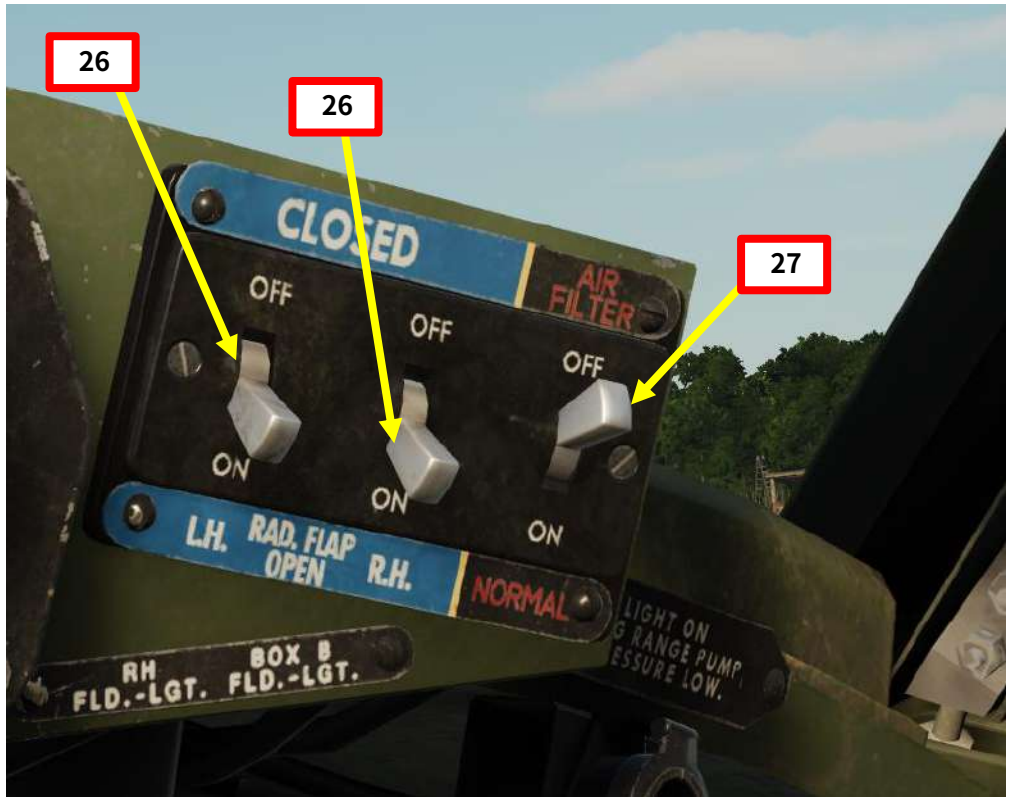
## エンジンスタート

19. 右/右舷エンジン マグネトー イグニッション No. 1 & No. 2 スイッチをオン (UP) に設定します。
20. 右/右舷エンジン スターターおよびブースター コイル カバーをフリップ – UP
21. プロペラがクリアであることを確認し、« Clear starboard prop! とコマンドします。» 適切なエンジンを始動しようとしていることを周囲の人々に警告するため。
22. 右/右舷エンジン スターター ボタンを押し続けます (左クリック)。地上要員がプライミング ポンプを操作している間、プロペラ ブレードを 3 ～ 4 回転させます。
23. エンジン スターター ボタンを押しながら、右/右舷エンジン ブースター コイル ボタンを、エンジンが「キャッチ」されてモーターが点火するまで押し続けます (右クリック)。
    - 注: スターター & ブースター コイル ボタンを 20 秒以上押し続けないでください。
24. エンジンが始動したら、右スロットルを調整してエンジン RPM を 1200 に設定します。



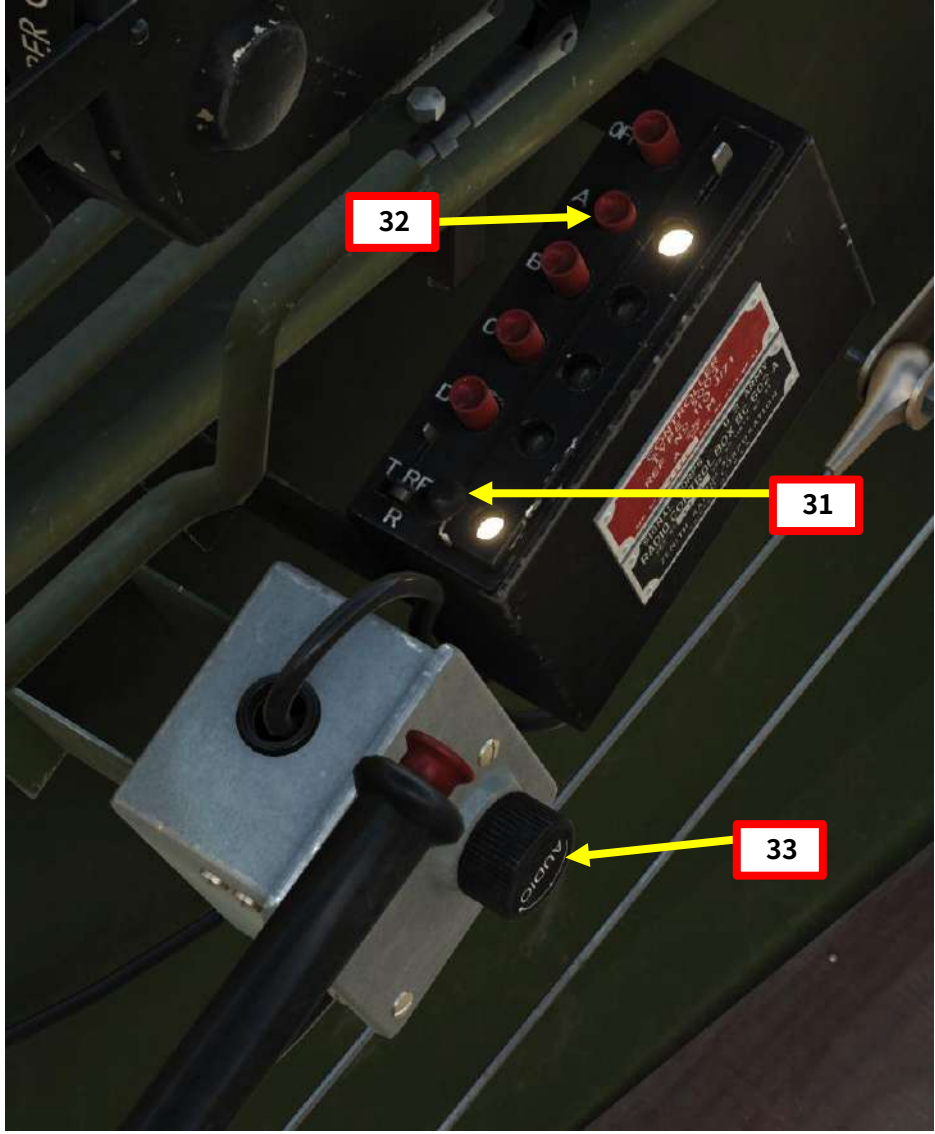
## エンジンスタート

25. すべてのスターターとブースター コイル カバーを下に向けます。
26. ラジエーター シャッター スイッチの設定 – ON/OPEN (DOWN)
27. ほこりの多い場所や未舗装の滑走路で操作する場合は、キャブレターの吸気フィルター スイッチをオン (下) に設定します。
    舗装または整備された路面を使用する場合は、OFF (UP) のままにしておきます。
28. 発電機警告灯が消えていることを確認する
29. 長距離胴体燃料タンクを使用する場合は、浸漬燃料ポンプ スイッチをオンに設定します。それ以外の場合は、OFF のままにしてください。



# 開始後

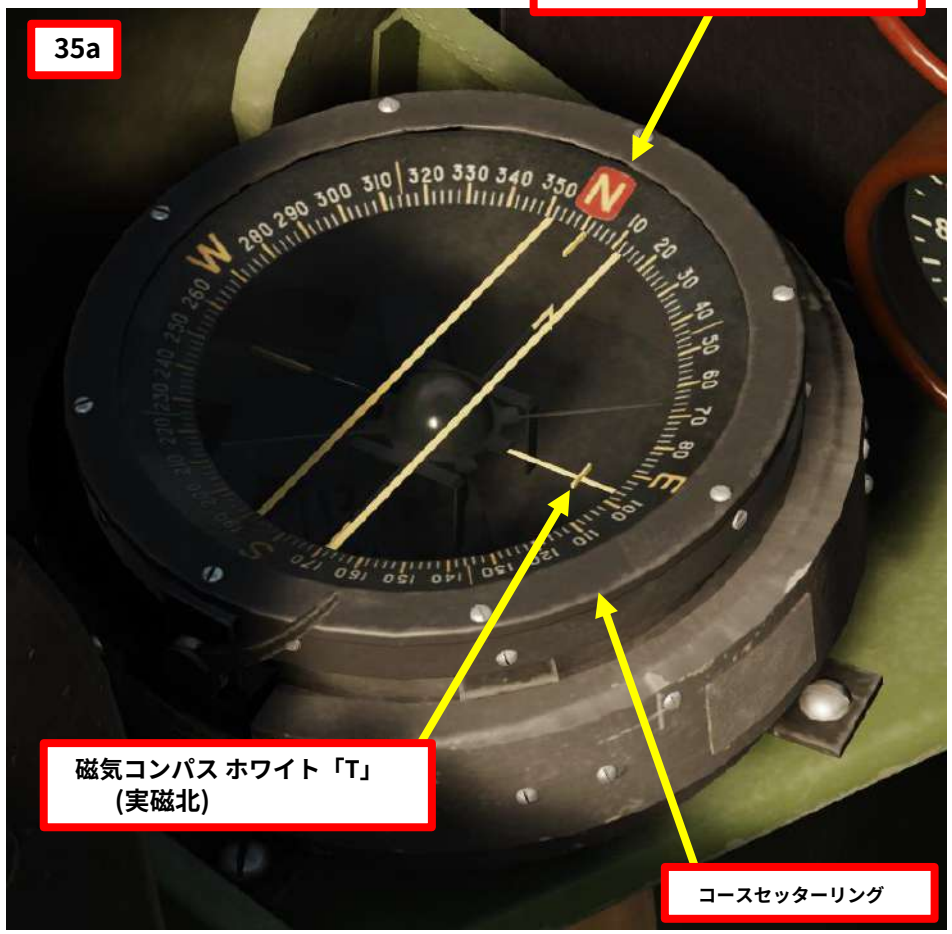
30. パイロット酸素バルブの設定 – OPEN
31. 無線送受信スイッチを「REM」(リモート操作) に設定します。
32. 希望のチャンネルを選択します (A、B、C または D)
33. ラジオの音量を調整する - 必要に応じて
34. リモート表示 (RI) コンパス電源スイッチの設定 – オン (ダウン)



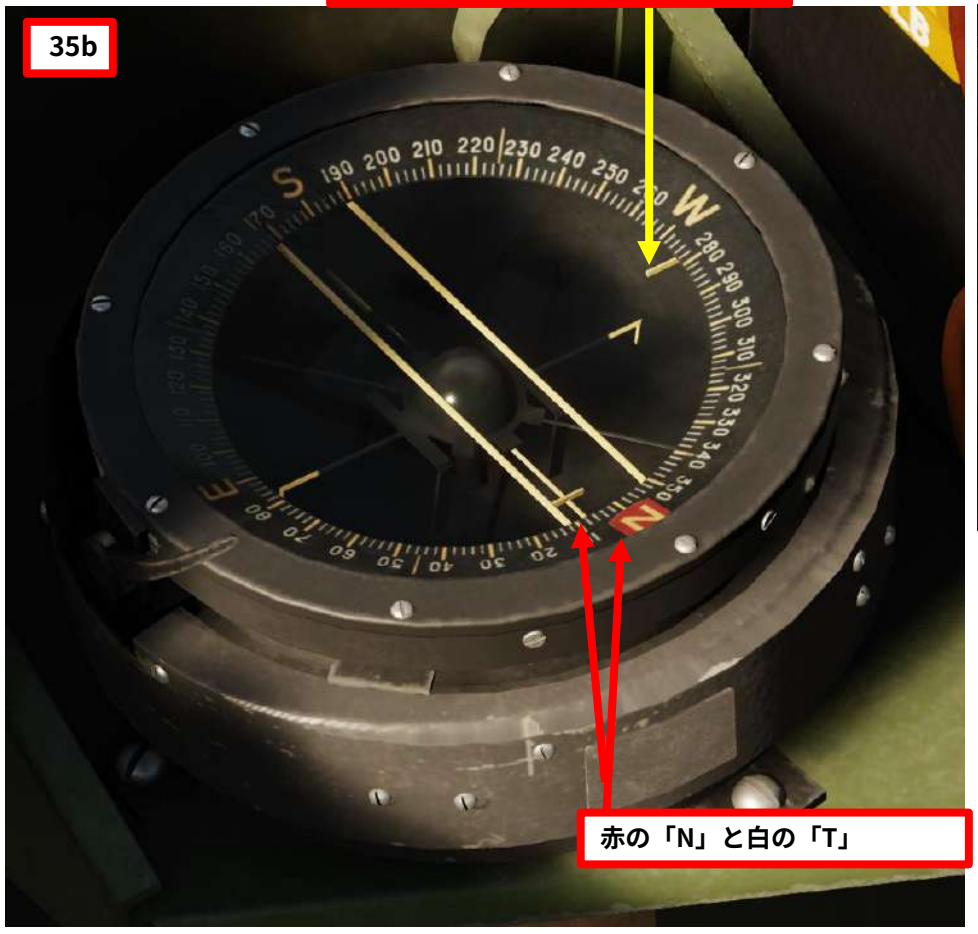
# 開始後

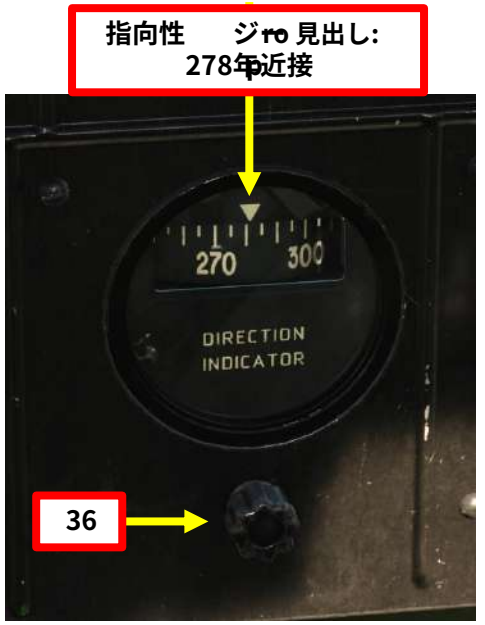
35. P8磁気コンパスのコースセッターリングを回して（コースセッターリングでマウスホイールをスクロール）、赤い「N」（コースセッターの北基準）を白い「T」十字（コンパスの実際の磁北）に合わせます。 . ラバー ラインは、現在のヘディングを表示します。
36. 方向ジャイロ調整ノブを回して、方向ジャイロの進行方向を磁気コンパスのラバー ラインが示す方向と一致させます。

35a




35b

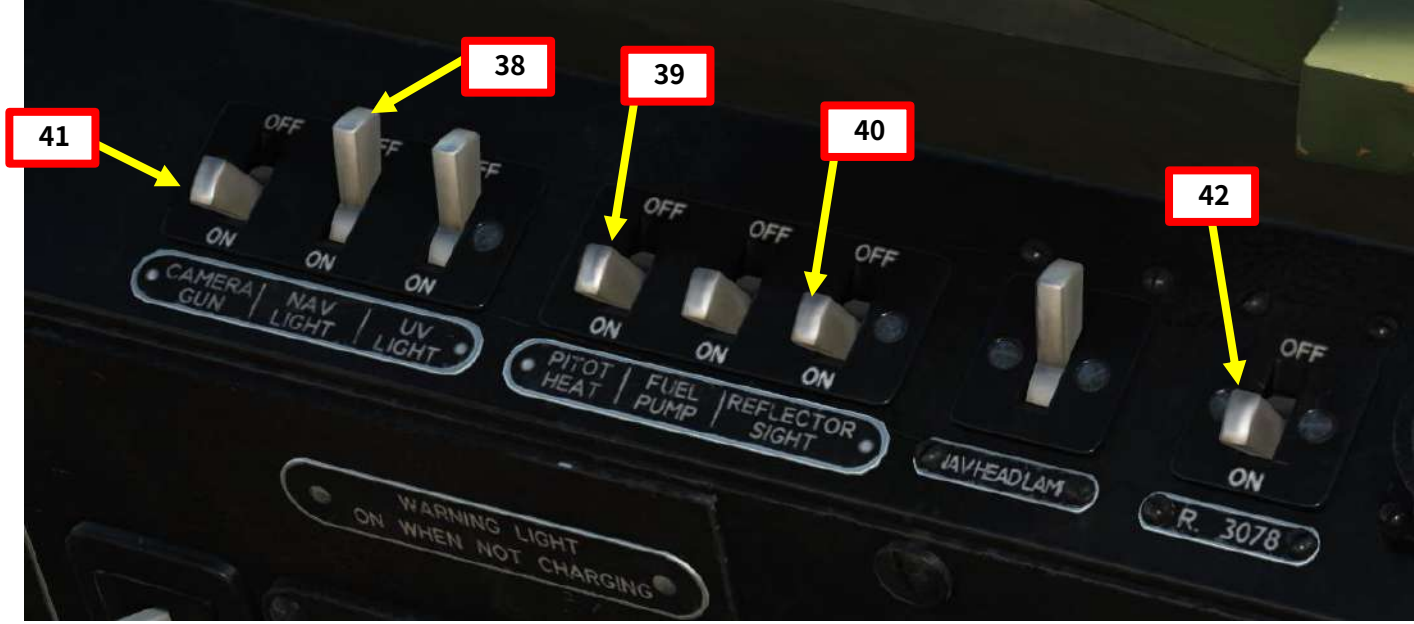


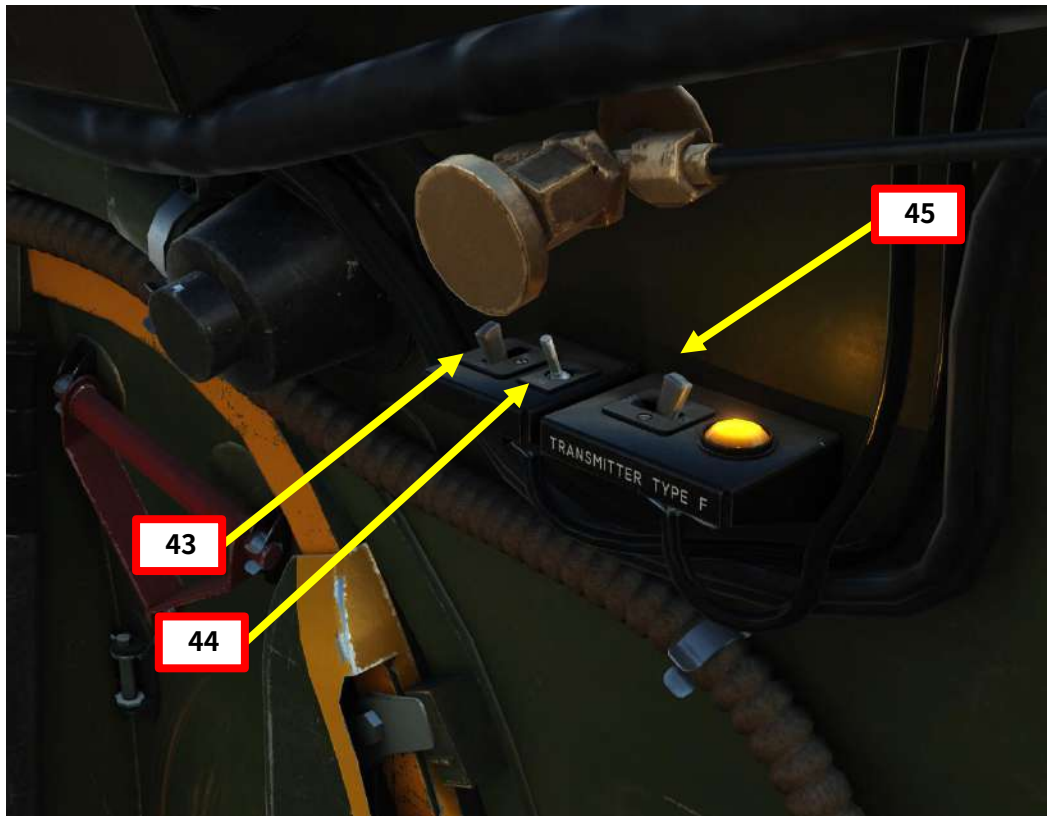



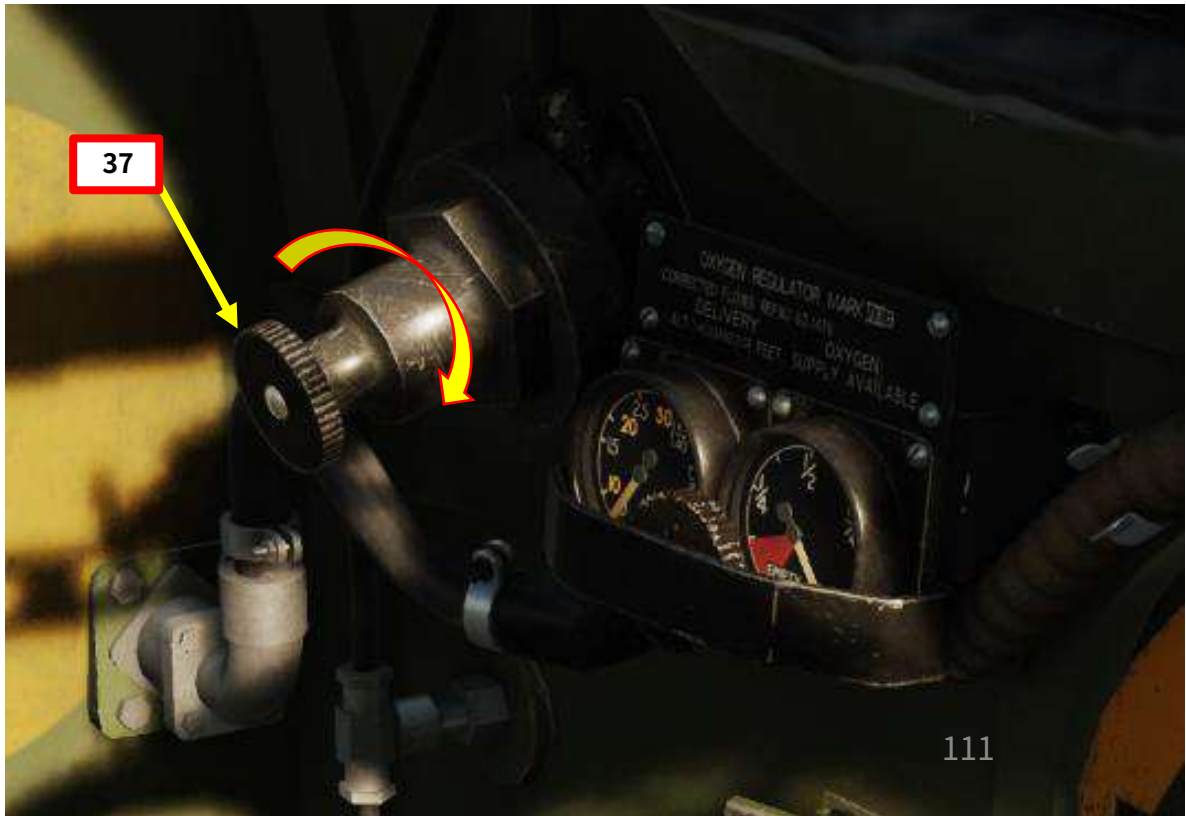
# 開始後

- 注: 右側のいくつかのスイッチにアクセスするには、「2」を押してナビゲーター シートを選択します。

37. 酸素高圧バルブのチェック – 開いている (バルブを時計回りに回す)
38. ナビゲーション ライトの設定 – 必要に応じて
39. ピトーヒートスイッチをオンに設定します（必要な場合）
40. ガン リフレクター サイトの電源スイッチをオン (下) に設定します。
41. シネカメラ (ガンカメラ) マススイッチの設定 – オン (ダウン)
42. R3078 IFF (敵味方識別) トランシーバーの電源スイッチをオン (ダウン) に設定します。
43. T1154 無線送信機の低電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
44. T1154 無線送信機の高電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
45. トランスミッタ タイプ F の電源スイッチをオン (AFT) に設定します。
    - 注: タイプ F 赤外線ビーム送信機は DCS でまだシミュレートされていないため、この手順はオプションです。

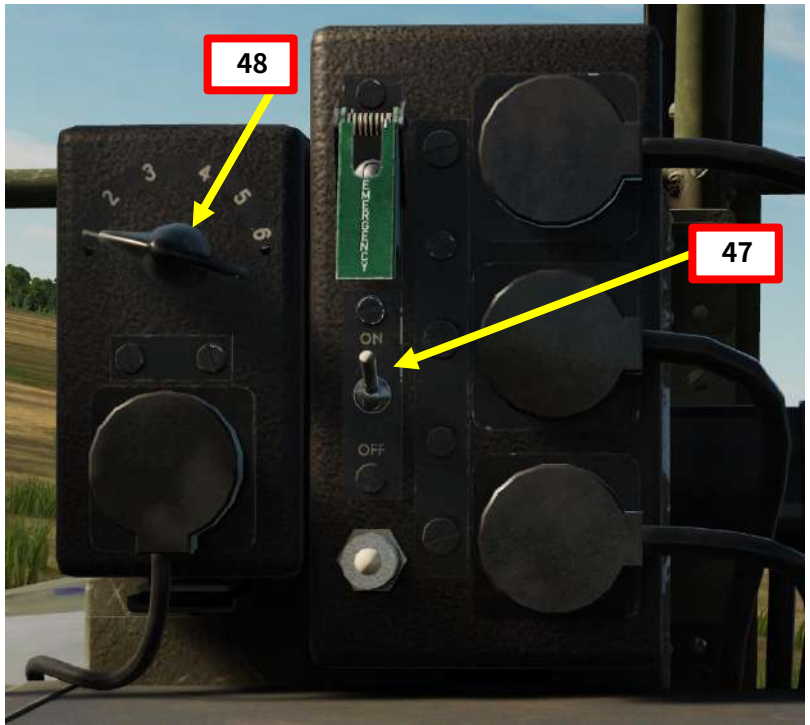


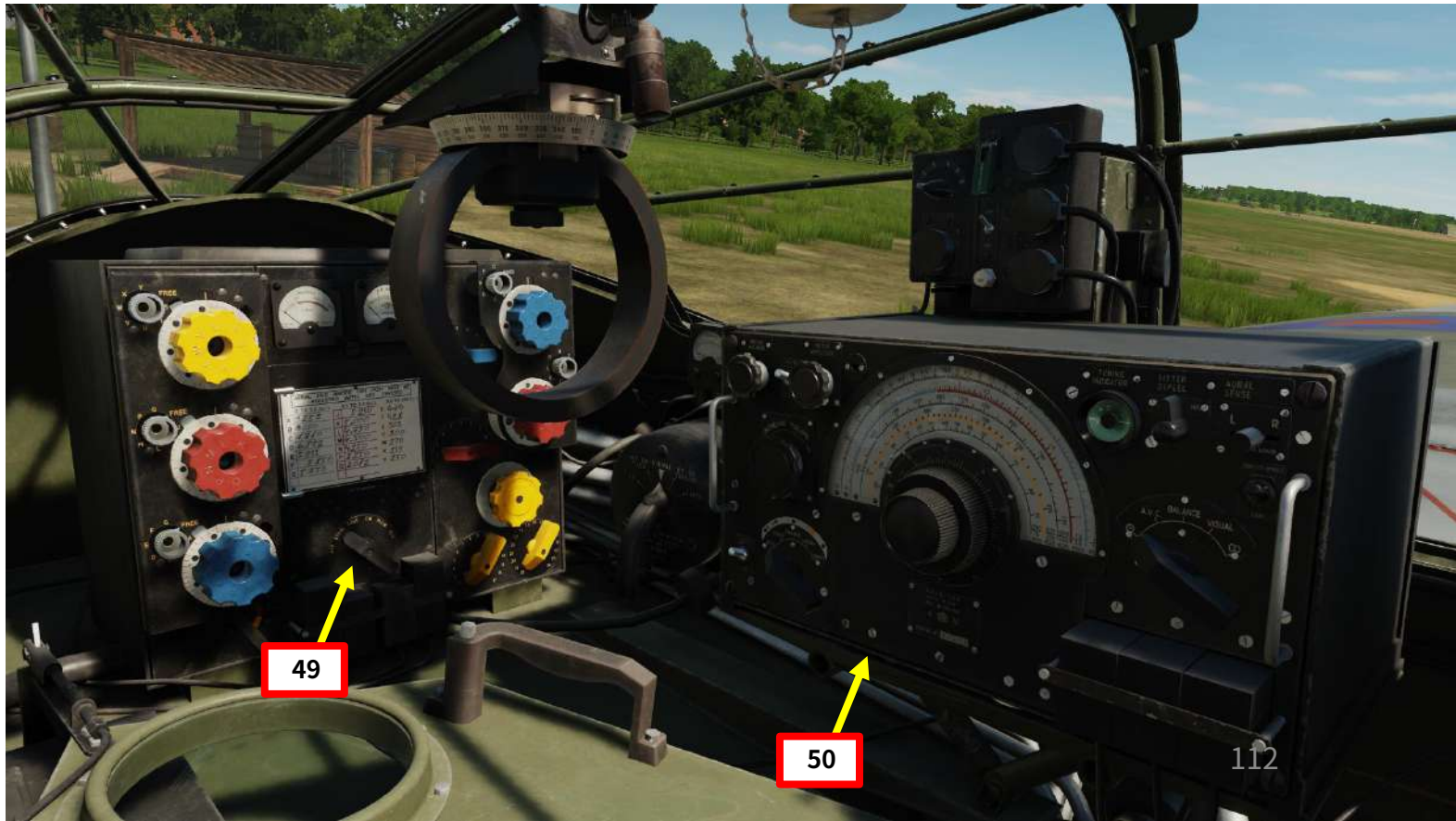



# 開始後

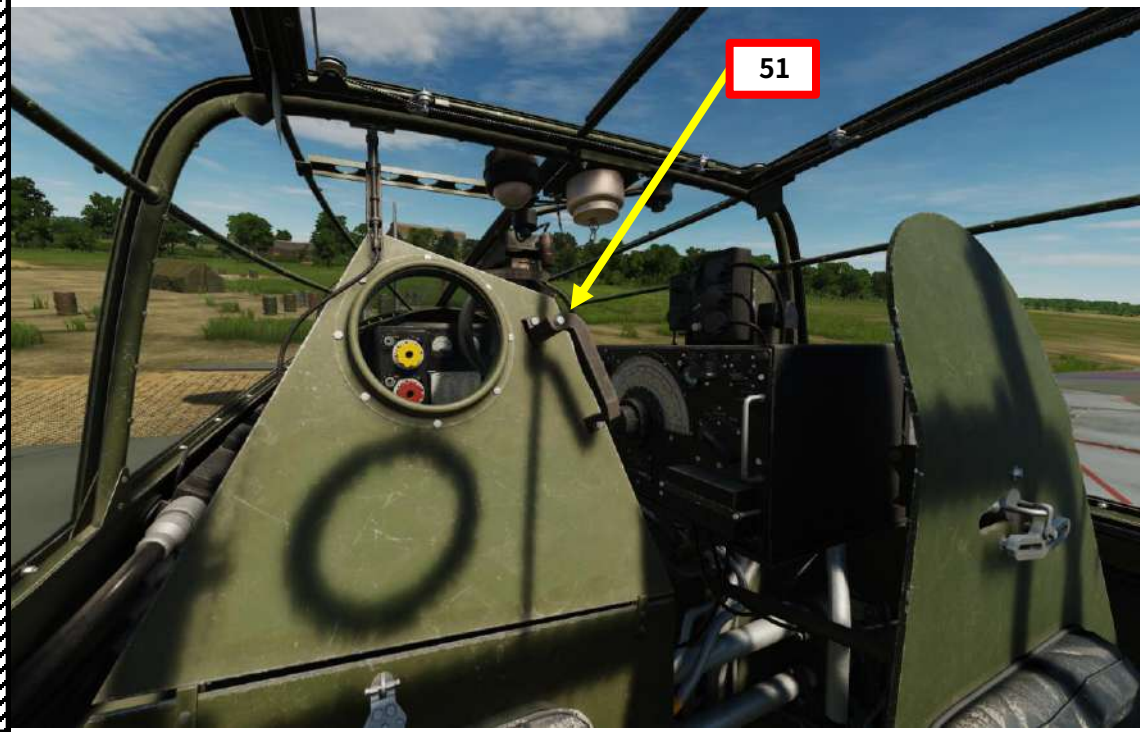
46. ナビゲーター シートの装甲ヘッドレストを下げて、ヘッドレスト ハンドルをクリックしてラジオ コンパートメントにアクセスします。
47. ARI 5083 IFF (Identify-Friend-or-Foe) 電源スイッチをオン (UP) に設定します。
48. ARI 5083 IFF チャンネルを設定します – ミッションブリーフィングで必要とされます。
49. T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブ – STD-BI (スタンバイ) を設定します。
50. R1155 ラジオ受信機の設定 – 必要に応じて。
    - T1154/R1155 ラジオ セットのチュートリアルは、ラジオのセクションで詳しく説明されています。

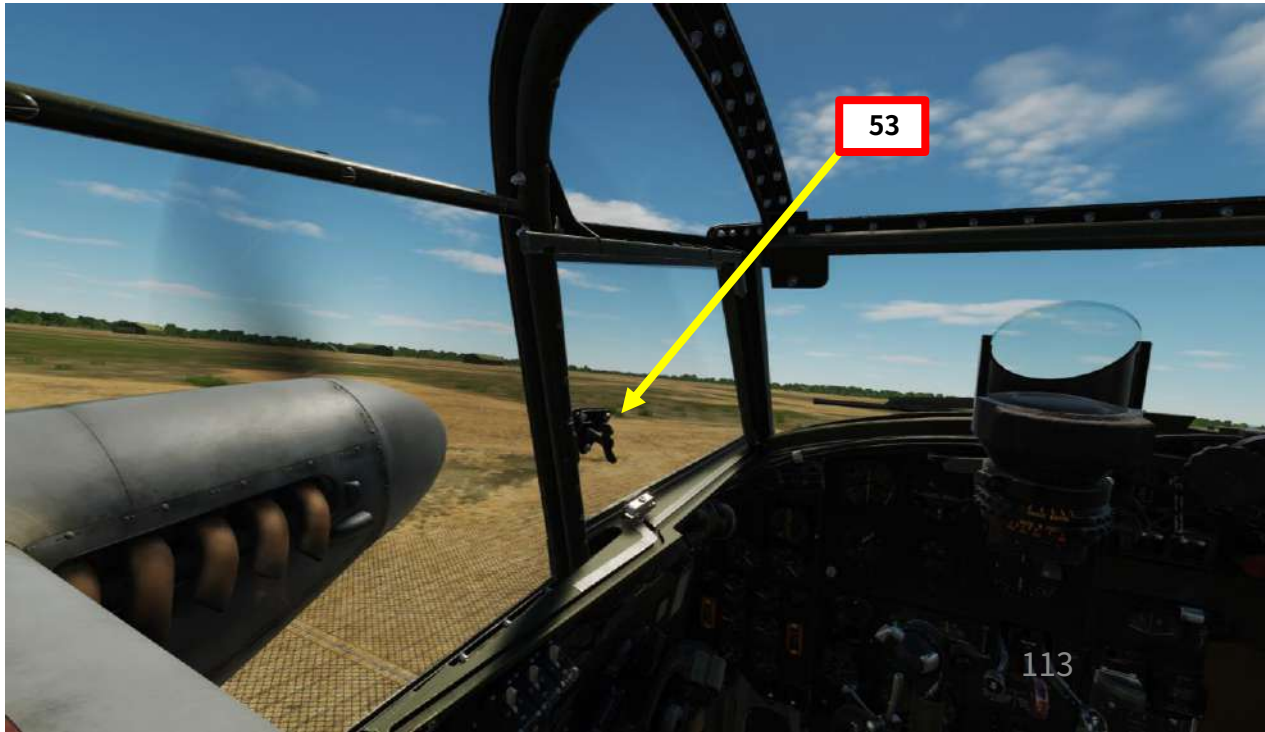


# 開始後

51. ナビゲーター シートのアーマー ヘッドレストを上げます。
52. 「1」を押してパイロットシートを選択
53. サイド ウィンドウを閉じます。

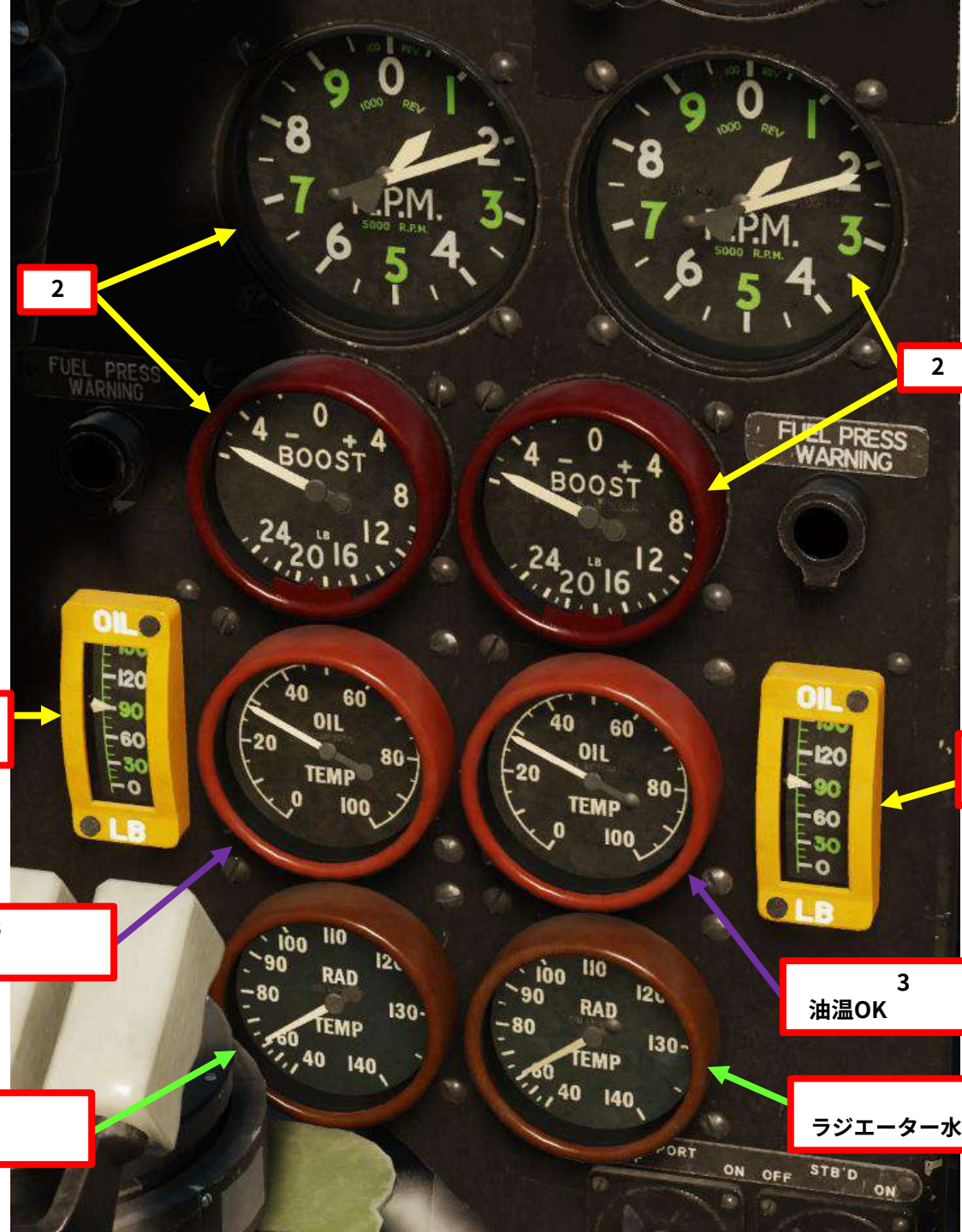


# エンジンの暖機

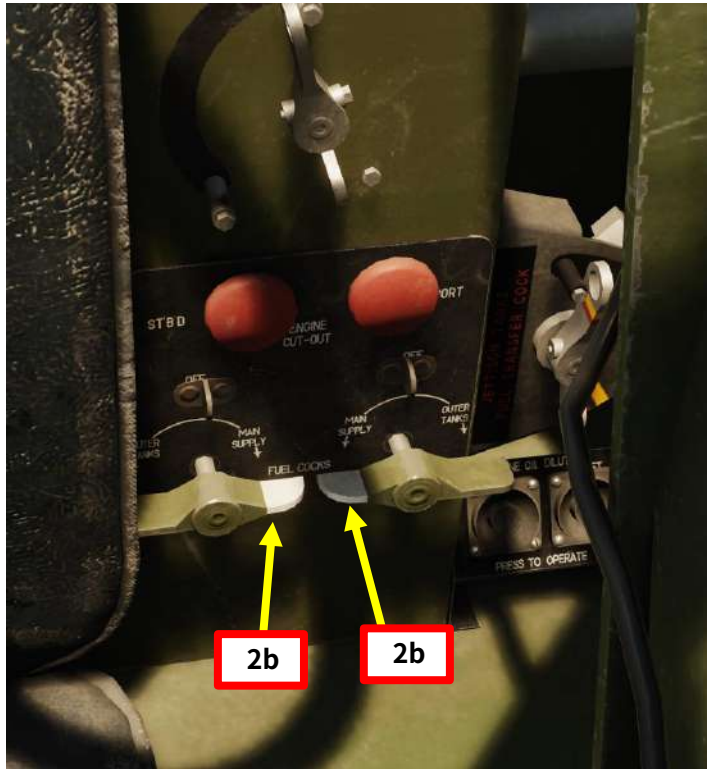
1. 油圧が 60 ～ 120 psi の範囲にあることを確認します。
2. スロットルを 1200 RPM (IDLE) に調整します。
3. エンジン オイルの温度が 20 °C を超え、ラジエーター冷却液の温度が 40 °C を超えるまで待ちます。
4. 両方のエンジンが暖機されたら、タキシングを開始できます。

***ノート：****オイルまたはクーラントの温度が低い状態で離陸を試みると、悲惨な結果につながる可能性があります。適切なエンジンのウォームアップを待つことは、仮想パイロットによって見過ごされることが多く、エンジン温度が懸念される場合、マーリン エンジンにはエラーの余地がありません。*



# タクシーの手順

1. エンジン オイルの温度が 20 ～ 80 °C、油圧が 60 ～ 120 psi、クーラントの温度が 40 ～ 120 °C であることを確認します。
2. 燃料コック セレクターを満タンに設定します。



2a
満タンのタンク – 内側 (メインサプライ)

# タクシーの手順

3. 空気圧が 200 psi 以上であることを確認します。
4. エンジンが温まったら、パーキング ブレーキを解除して地上走行を開始します (ブレーキ レバーを押してブレーキを解除します)。
5. スロットルを上げて、ブレーキの効きをチェックします。
6. スロットルを 1200 RPM に設定し、キャノピーを開き、タキシングを開始します。安全な走行速度を維持するために、必要に応じてスロットルを下げます。タキシング中は、スティックを完全に後方に引いたままにしてください。

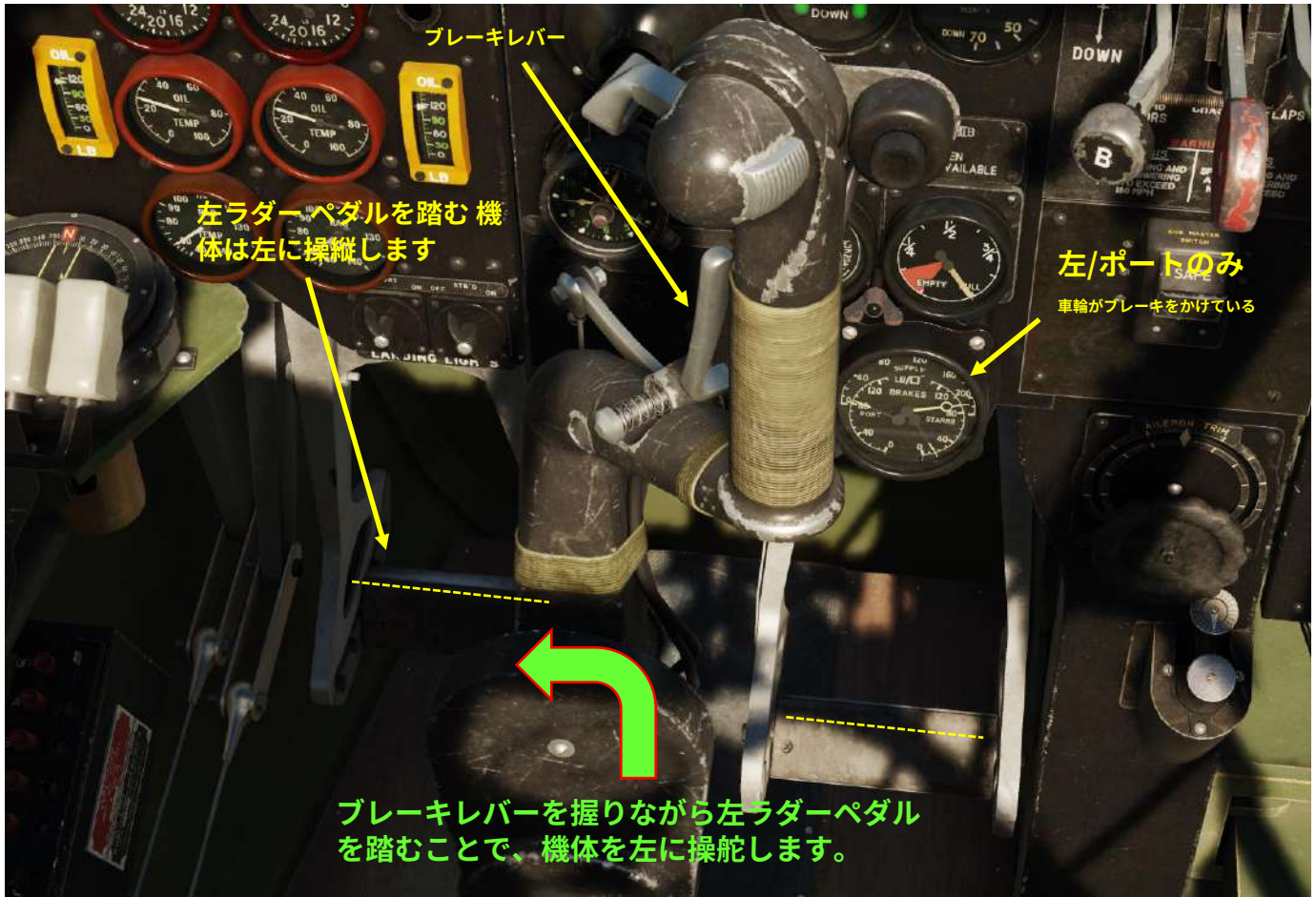
7. ターンを実行するには、ホイール ブレーキ レバーを押したままにして、同時に目的の方向にラダーを入力します。ブレーキは空気圧で作動します。

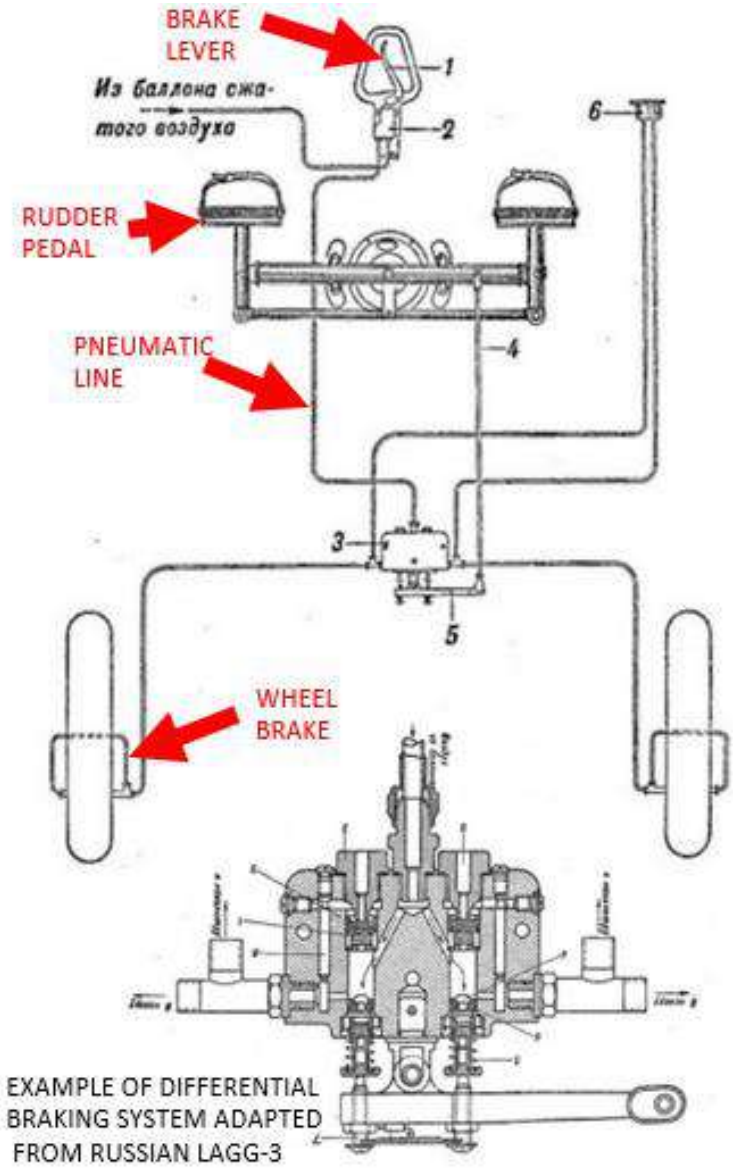
8. 滑走路に並びます。

***ノート：****地上走行中は、操縦桿を完全に後方に引いたままにして、尾輪がまっすぐになるようにします。*

## ブレーキングのヒント

ブレーキは、ブレーキ レバーを握りながらラダーを入力して機体を旋回させたい方向に操縦することによって行われます。RPM とブースト/マニホールド圧力の設定が適切であることを確認してください。そうしないと、回転半径が損なわれます。駐機場で安全に移動するための最善の方法は、非常に穏やかなスロットル入力を与えて機体の制御を維持し、時々左右にステアリングして障害物をチェックし、尾輪がまっすぐに保たれるようにすることです。

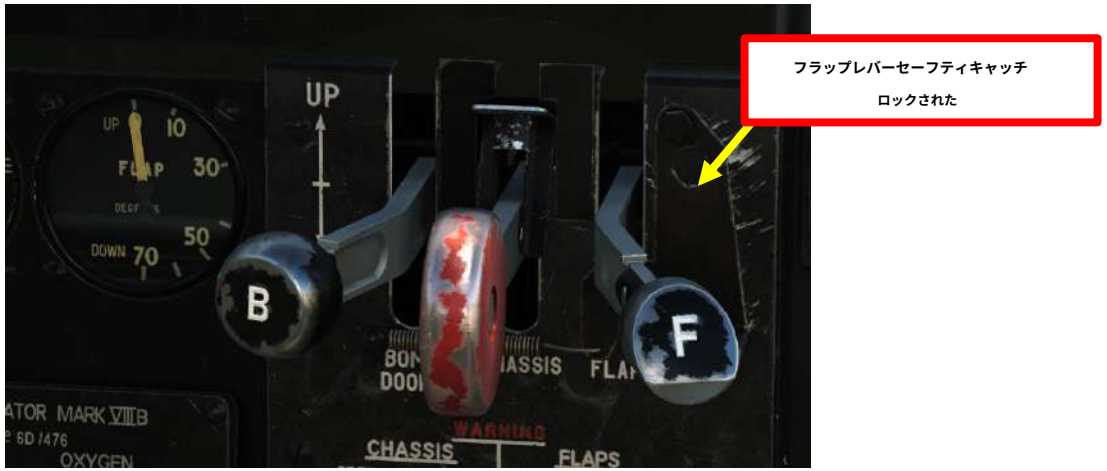


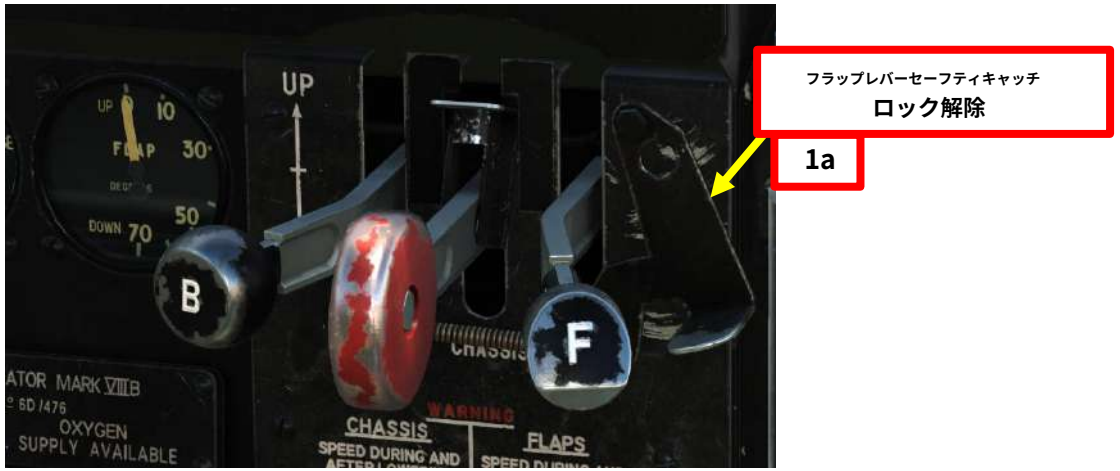



EXAMPLE OF DIFFERENTIAL BRAKING SYSTEM ADAPTED FROM RUSSIAN LAGG-3

# 離陸手順

1. フラップを 15 度以上に設定します。
    a) フラップ コントロール レバー セーフティ キャッチのロックを解除する
    b) フラップレバーを下げたままにします。
    c) フラップ レバーが希望の位置 (15 度以上) になったら、フラップ レバーをニュートラル (中央) の位置に戻します。
    - 注: 必要に応じてフラップなしで離陸できますが、軽ペイロードでのみ離陸できます。その場合、より長い滑走路が必要になります。

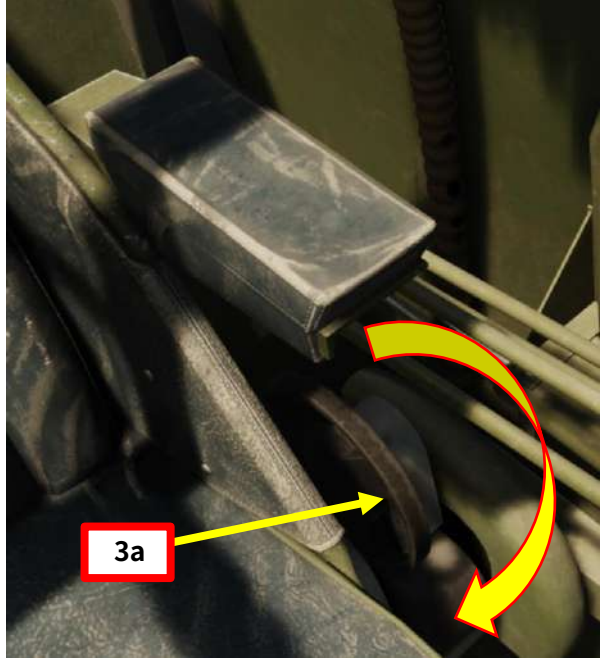


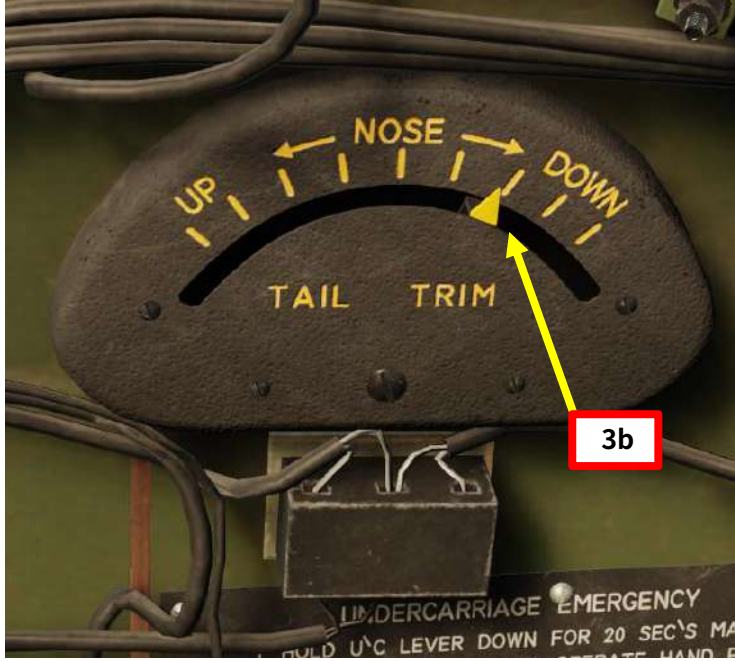



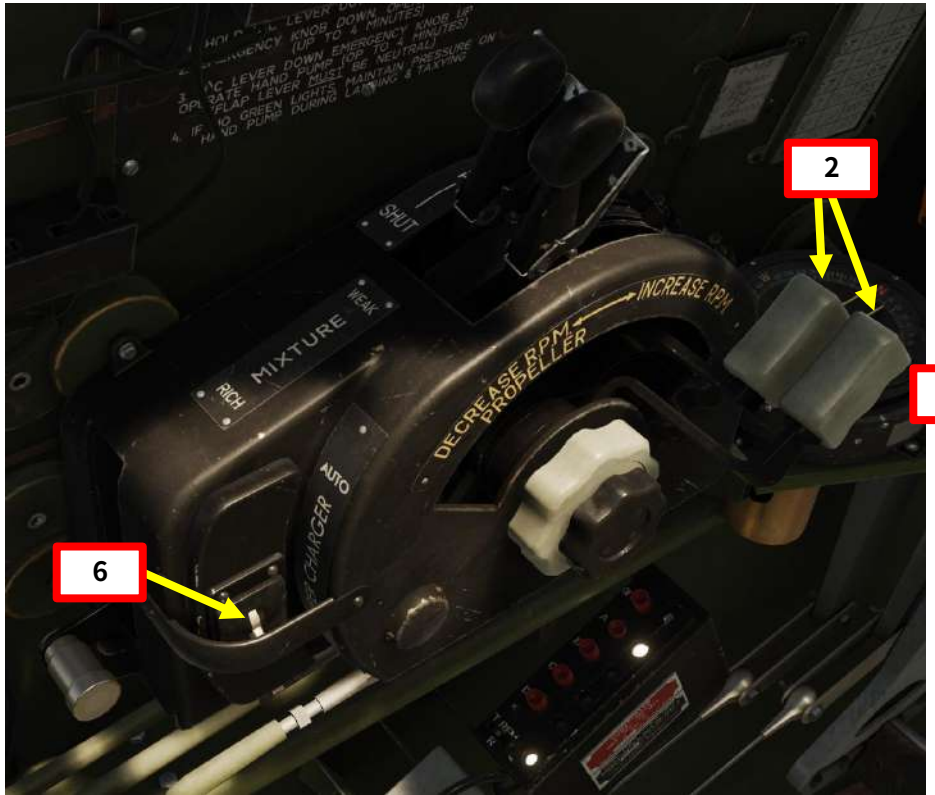
# 離陸手順

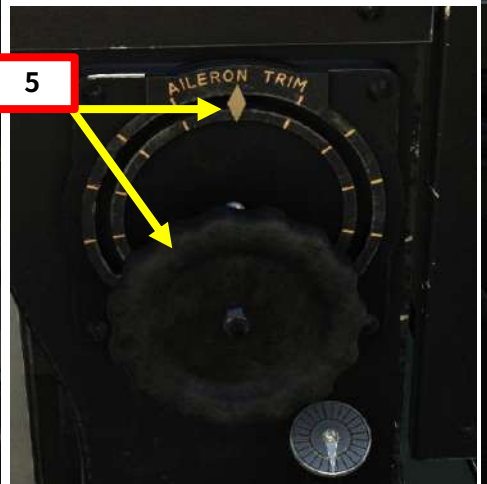
2. RPM コントロール レバーが完全に前方にあることを確認します。
3.離陸設定のエレベータートリムを設定します
- 軽いペイロード (爆弾/ロケット弾なし)、フラップなし: 0.5 分割機首下げ
- 軽いペイロード (爆弾/ロケット弾なし) フラップ付き: 2 師団 機首下げ
- 重いペイロード (爆弾/ロケット) フラップ付き: 2.5 師団 機首下げ

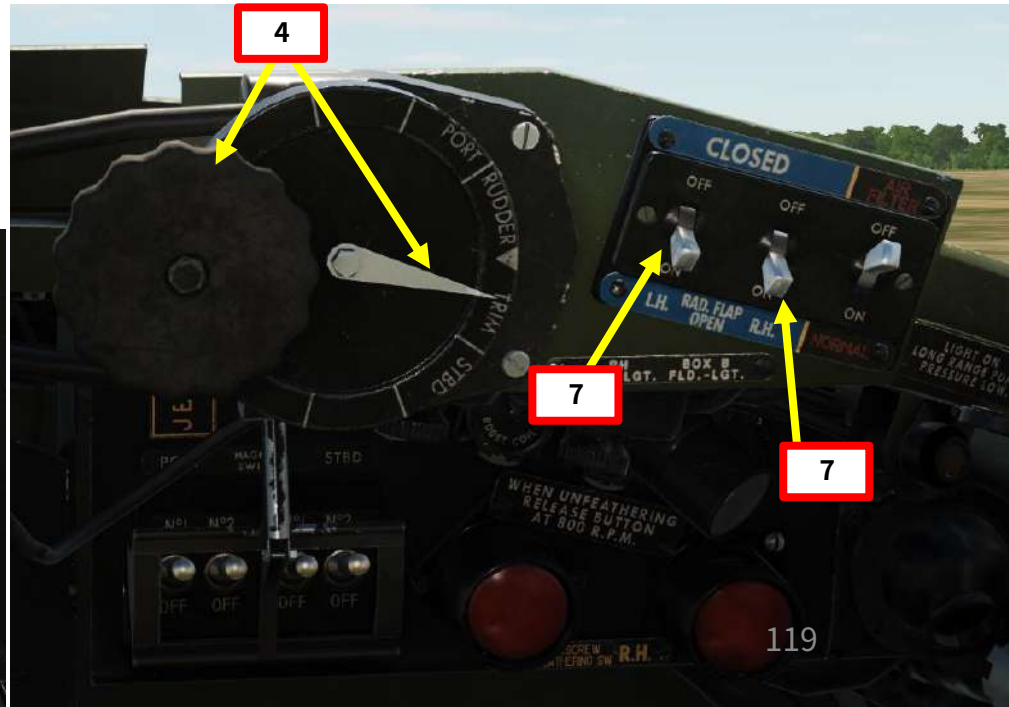
4. ラダー トリムを設定します。「TRIM」文字の「T」に大まかに合わせて、右 (下) の半分の目盛を設定します。
5. エルロン トリムをニュートラルに設定します。
6. スーパーチャージャーのスイッチが中/低ギア (ダウン) に設定されていることを確認します。
7. ラジエーターシャッター – OPEN (DOWN) を確認します。



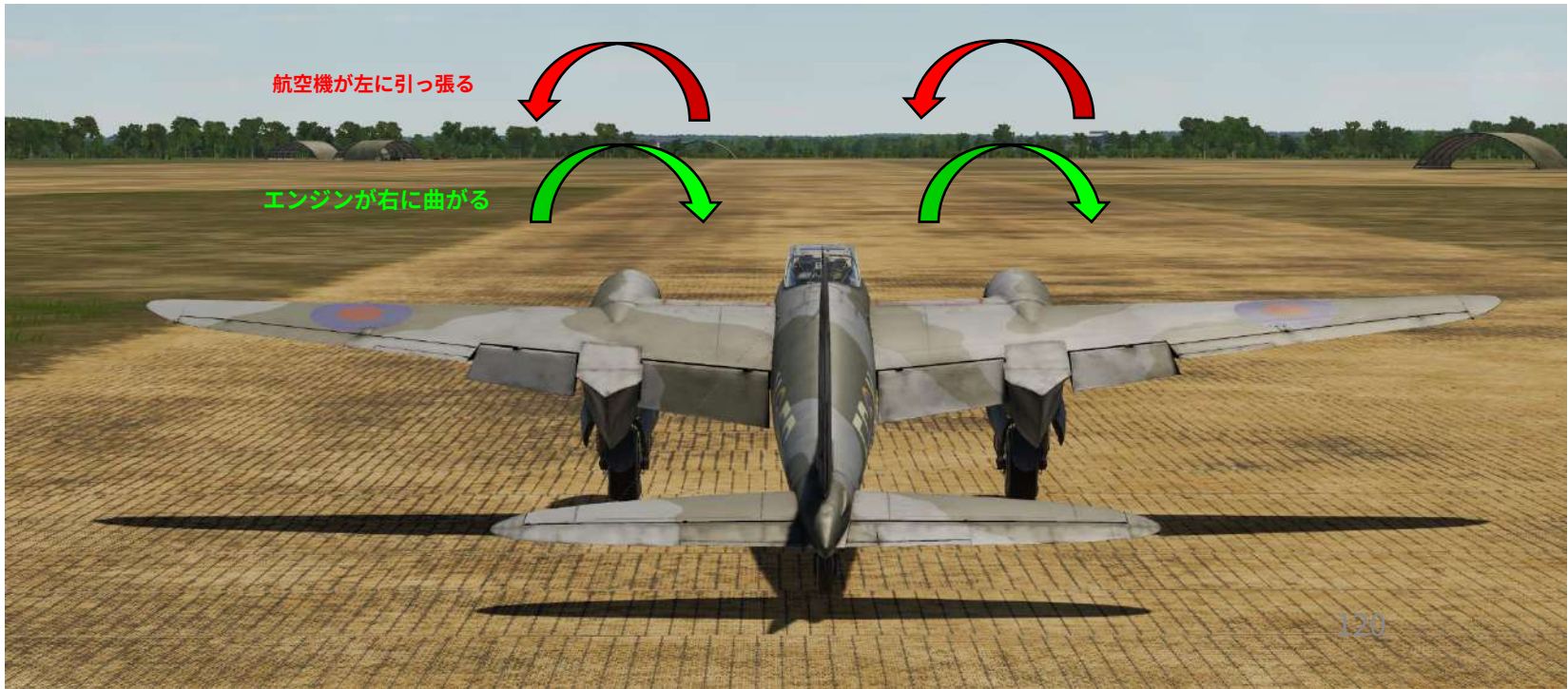



# 離陸手順

8. テールホイールがまっすぐになるように、スティックを完全に引き戻します。
9.ホイールブレーキレバーを握る
10. スロットルをゆっくりと進め、ラダーの粗い使用と差動スロットルの動きによってスイングする傾向をチェックします。エンジンの同期が保たれていれば、スイングする傾向はほとんどありません。
    - 心に留めておいてください**スロットルは非常に敏感です**; 非常に小さなスロットルの動きで、大きな出力変化が発生する可能性があります。
11. ホイール ブレーキ レバーを放し、パワーを上げます。離陸の出力を上げるには、次の 2 つの方法があります。
    - **方法 1 (軽いペイロードに推奨):**両方のスロットルを +0 ブーストに進めます。これにより、時速 35 マイル (ラダーが有効になる速度) まで加速できます。時速 35 マイルに達すると、+9 ブースト (離陸出力) までスロットルを上げます。この方法に十分な滑走路があることを確認してください。
    - **方法 2 (重いペイロードに推奨):**両方のスロットルを徐々に +9 Boost (Takeoff Power) まで上げますが、左側のスロットルを先に進めます。テールが上がり始めたら (つまり、ラダー コントロールが有効になっていることを意味します)、スロットルのバランスをとります。
12. 機体が速度を上げ (時速 35 マイル以上)、尾輪が地面から離れたら、操縦桿をゆっくりと中央の位置に戻します。
13. 機体が加速する間、ラダー ペダルを使用して機体を滑走路に整列させたままにします。
14. 速度が時速 100 マイルを超えると、機体は自然に地面から浮き上がり始めます。
15. 安全速度 (航空機の装備によって異なります):
    - 約の重量で。+9ブーストで17000ポンドのフラップアップ（または15度ダウン）、安全速度は時速180マイルです。
    - 約の重量で。+18ブーストで17000ポンドのフラップアップ（または15度ダウン）、安全速度は時速200マイル

**ノート：**
両方のエンジンが右 (時計回り) に回転するため、機体は左に旋回しようとします。誘導トルクを最小限に抑えるために、2 つのエンジンを反対方向に回転させる方が簡単ではないでしょうか?

この一見奇妙な選択の背後にある理由の 1 つは、同じ方向に回転する 2 つのエンジンを使用することが生産の合理化と製造コストの削減に役立ったためです。



# 離陸手順

# 離陸手順

16. 空中に浮いたら、ホイール ブレーキを軽く叩いて車輪の回転を止め、ランディング ギア レバーを使用してランディング ギア (足回り) を上げます。
    a) ランディング ギア コントロール レバー セーフティ キャッチのロックを解除する
    b) ランディング ギア レバーをセット - UP (RETRACT)
    c) 着陸装置が格納されてロックされたら、着陸装置レバーをニュートラル (中央) に設定します。

- *注: 対気速度が時速 180 マイルに達する前に、着陸装置を上げる必要があります。この対気速度制限を守らないと、着陸装置が動かなくなる可能性があります。*

# 離陸手順

17.フラップが離陸に使用された場合:

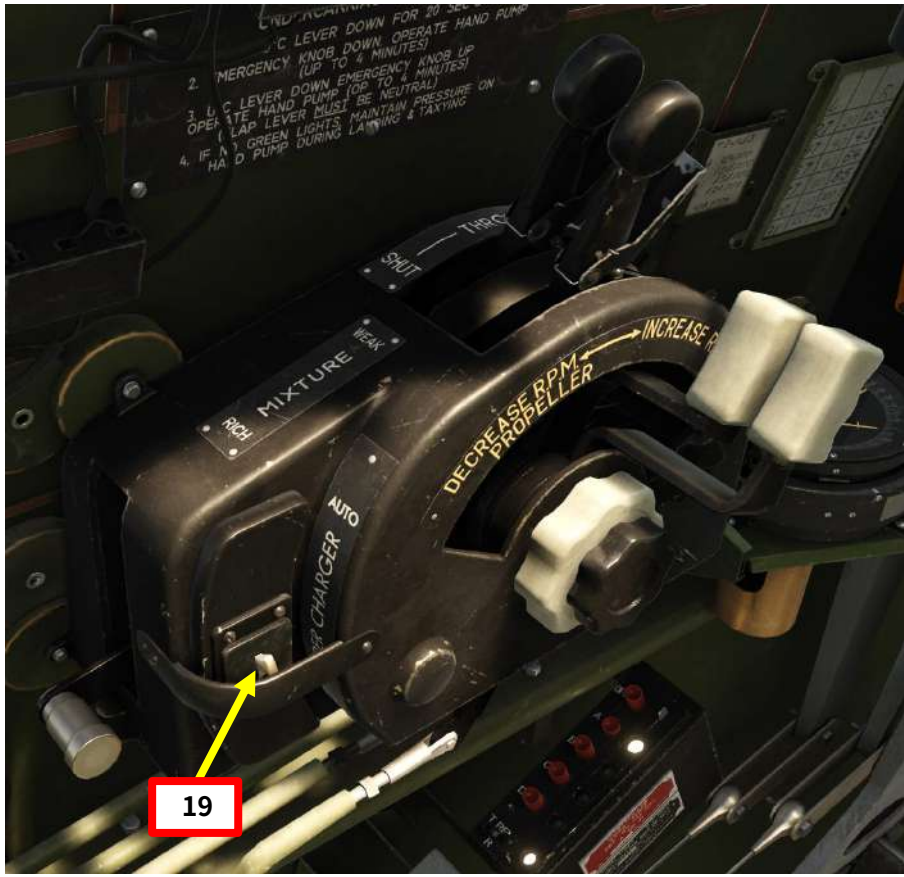
ランディング ギアが格納されてロックされたら、フラップ レバーを上げてフラップを上げ、フラップの位置が 0 度に達したらニュートラル (中央) の位置に戻します。

- *注: 対気速度が 150 mph に達する前に、フラップを上げる必要があります。この制限対気速度を守らないと、フラップが動かなくなる可能性があります。*

*ビデオデモ:*
*https://youtu.be/S8aa9d4geDs?t=1739*

## 登る

18. 時速 170 マイル (最高速度) で登り始め、スロットルと RPM コントロール レバーでパワーを調整します。
    - 最大連続上昇率が必要な場合は、+9 psi ブーストと 2850 RPM を使用します。
    - 最大上昇率が必要ない場合は、+7 psi ブーストと 2650 RPM を使用してください。そうすることで、燃料を節約し、総飛行距離を延ばします。
        - 注: +9 ブースト (psi) 未満のブースト設定で登るとき、自動ブースト コントロールはスロットル バルブを完全に開くことができず、ブーストはフル スロットルの高さに達する前に低下し始めます。必要なブーストを維持するには、スロットルを徐々にゲートまで進めてください。
19. 高度が上昇し、空気密度が低下するにつれてブーストが +4 psi を下回ったら、スーパーチャージャー スイッチを自動ギア (UP) に設定します。次に、それに応じてスロットルを再調整します。
20. 18000 フィート以上を飛行する場合は、上昇速度を 1000 フィートごとに 3 mph 下げます。

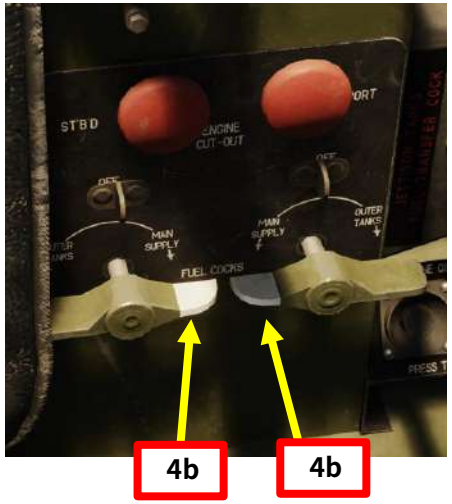


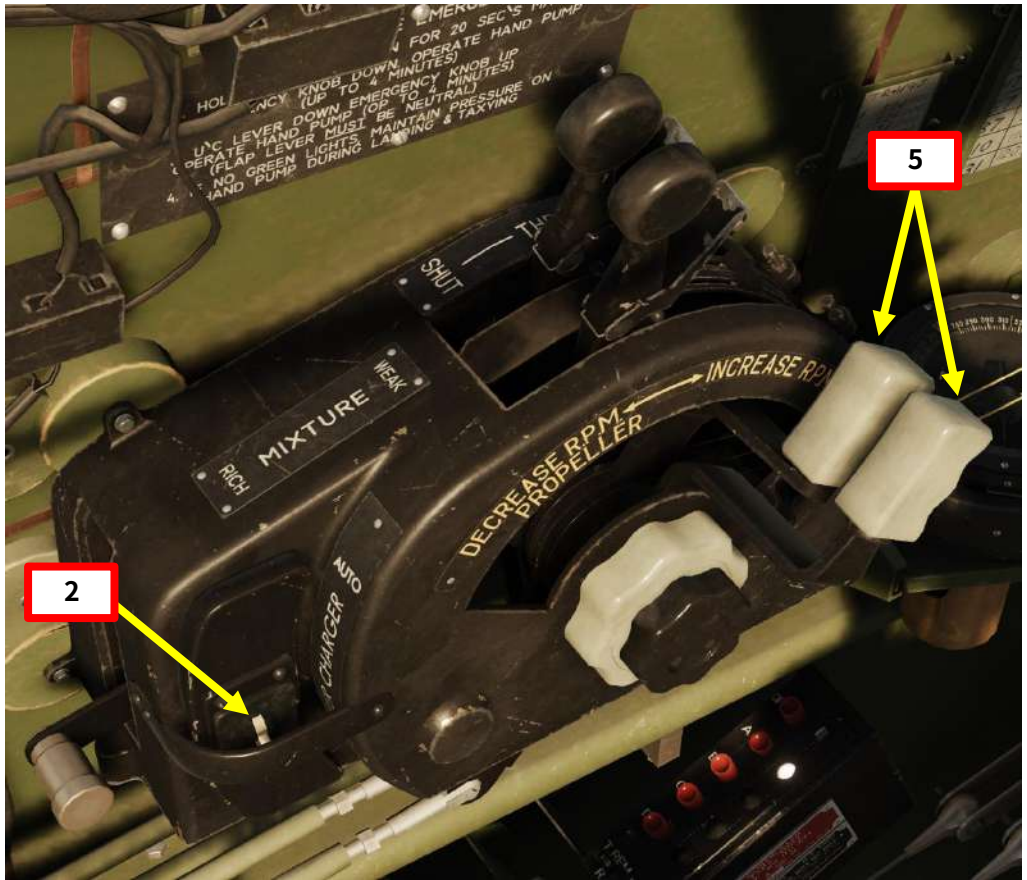

## クルーズ

21. 推奨巡航速度は 240 mph (両方のエンジンが作動している場合) または 1 つのエンジンが故障した場合は 180 mph です。

# 通常の着陸手順

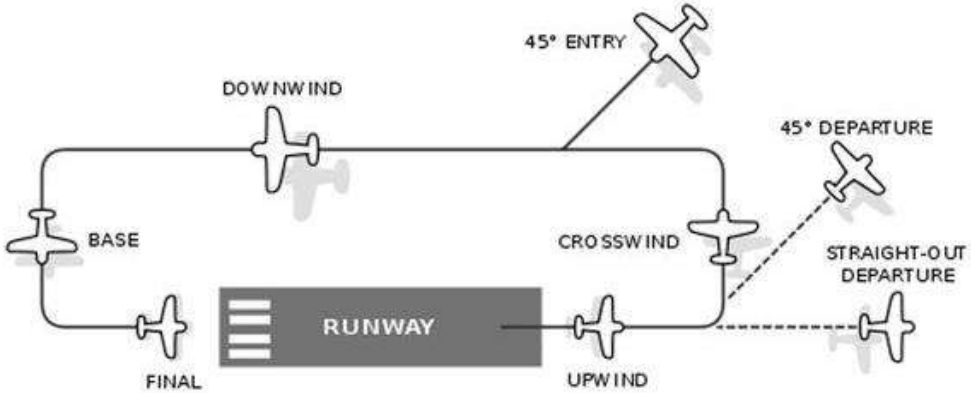
1. ブレーキ圧力が少なくとも 200 psi であることを確認します
2. スーパーチャージャーのスイッチを中/低ギア (DOWN) に設定します。
3. ラジエーター シャッターの確認 – OPEN (DOWN)
4. 燃料コック セレクターを満タンに設定します。
5. RPM コントロール レバーを調整して 2850 RPM を維持します。

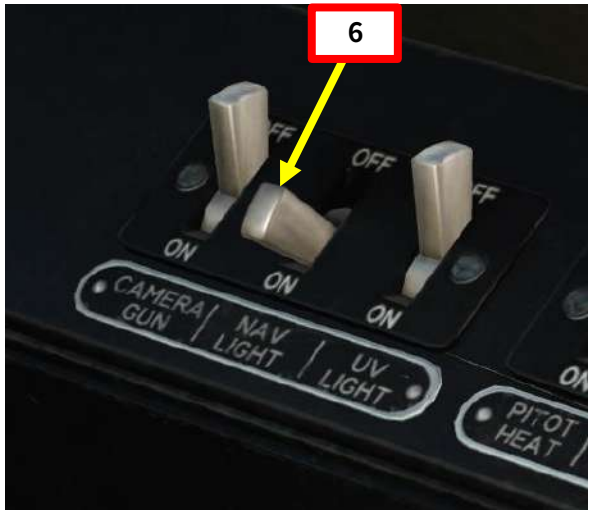




# 通常の着陸手順

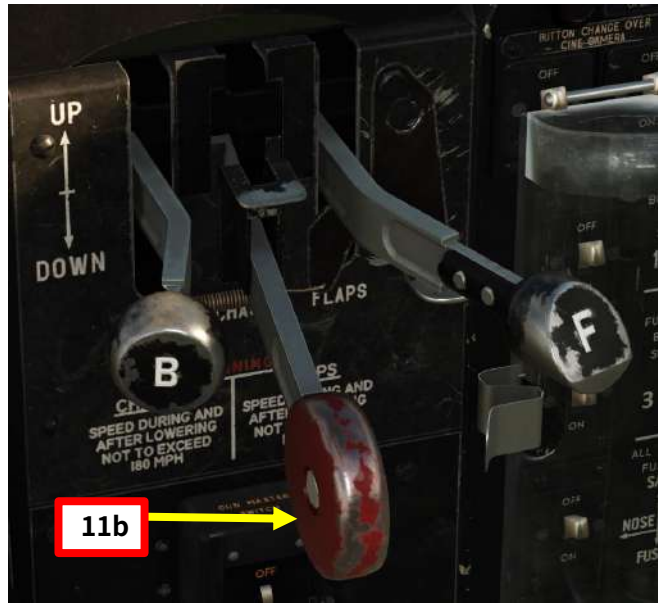
6. ナビゲーション ライトの設定 – 必要に応じて
7. 着陸灯の設定 – 必要に応じて
8. スロットルを下げ、時速 180 マイルまで減速します。
9. スロットルを約 1 秒以下に下げます。+7 ブーストすると、警告ホーンが鳴ります。この警笛は、スロットルが最大連続出力を下回り (全スロットル移動量の約 1/4 を下回る)、ランディング ギアが伸びていない場合にトリガーされます。
10. 高度 1000 フィートで風下レグに入ります。



# 通常の着陸手順

11. 時速 180 マイル以下に減速したら、着陸装置を展開します (レバーを下に)。着陸装置が完全に展開されてロックされたら、レバーをニュートラル (中央) に戻します。
12. エレベーター トリム ホイールで機体を安定した姿勢に整えます。
13. 翼端が滑走路端の真上に来たら、フラップを 45 度 (時速 150 マイル以下) に展開し、下降ターンでベース レグに入ります。
    a) フラップ コントロール レバー セーフティ キャッチのロックを解除する
    b) フラップレバーを下げたままにします。
    c) フラップ レバーが希望の位置 (45 度) になったら、フラップ レバーをニュートラル (中央) の位置に戻します。
    - *注: フラップなしの着陸も軽量で実行できますが、アプローチ速度は約 15 mph 高くなります。*
14. エレベーター トリム ホイールを使用して機体をトリムし (機首を下げて)、安定した姿勢にします。
15. 滑走路の境界が見えるまで時速 150 マイルを維持します。



# 通常の着陸手順

16. ターン中は滑走路端の視界を維持し、高度 500 フィートでファイナルに入ります。
17. エンジン RPM コントロール レバーを 3000 RPM に設定します。
18. アプローチ速度は次のとおりです。
    - **フラップ付き**: 時速125マイル
    - **フラップなし**: 時速140マイル
    - *注: 重い重量では、アプローチ速度目標は 10 mph 増加する必要があります。*
19. 滑走路限界を越えて飛行するときは、スロットルを戻してパワーを IDLE に設定します。
20. ゆっくりとフレアしてスリーポイント ランディングを行い、着地まで姿勢を維持します。
21. ラダー ペダルを使用して、減速するときは滑走路をまっすぐに保ちます。
22. 舵の動きが効かなくなったら、ホイール ブレーキ レバーを少しずつ使い始めます。
    - *警告: ブレーキをかけすぎると、機体がノーズオーバーする可能性があります。*
23. フラップを上げ、タクシーで駐車エリアに戻ります。

***ノート：****着陸時にフラップを展開すると、機体は非常に浮くように感じます。不快な跳ね返りを避けるためには、地面に触れる速度を制御することが不可欠です。*

*ビデオデモ:*
*https://youtu.be/S8aa9d4geDs?t=1991*

## 通常の着陸手順

# 通常の着陸手順

## 通常の着陸手順

# ボーク（拒否）ランディング

着陸を中止して回避しなければならなくなった場合、機体は約 100 メートルで十分に上昇することに注意してください。上昇力でフラップと下部構造を下げた状態で時速 140 マイル (+9 ブーストで 3000 RPM)。移動するには：

1. スロットルを +9 ブースト (離陸位置) まで進めます。
2. 着陸装置をすぐに上げます。ランディング ギア コントロール レバーのセーフティ キャッチのロックを解除することを忘れないでください。そうしないと、レバーがニュートラル (中央) に固定されたままになります。
3. 時速 140 マイルで登る。
4. フラップはすぐに上がるので、安全な高さに達するまで上げないでください。フラップを 25 度に保って回路を完成させることができます。その後、再トリミングする必要はありません。

Plane Mechanic Simulator のスクリーンショット

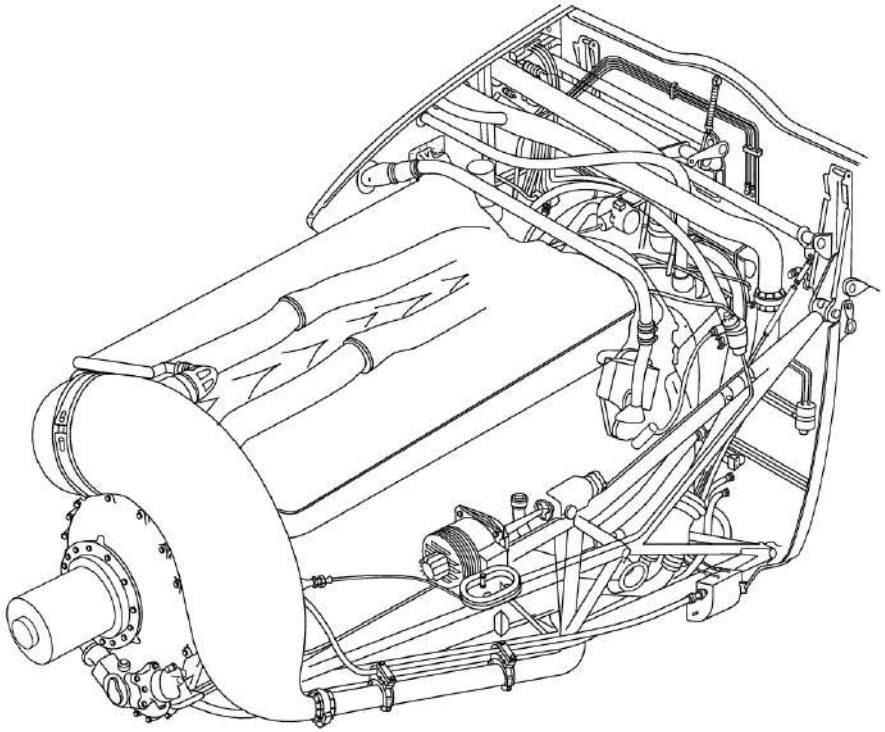
# マーリン 25 エンジン

Mosquito FB Mark VI は、圧縮比 6:1 の液冷 12 気筒 V ツイン ピストン エンジンである 2 つの Merlin 25 エンジンを搭載しています。スロットル、燃料混合気、プロペラピッチはコックピットから制御されます。

2 速 1 段の水冷高速遠心式スーパーチャージャーは、2 速ギアボックスを介してクランクシャフトの後端から駆動されます。送風機速度の切り替えは、自動モードで 15,000 フィートで動作する電空アクチュエータとアネロイド スイッチによって自動的に制御されます。別個のターボチャージャー制御ユニットを除いて、Merlin SU ダブルチョーク アップスラスト キャブレターは完全に自動化されており、パイロットの責任を最小限に抑え、不適切な制御によるエンジン損傷のリスクを最小限に抑えます。

ドライブ ボックスはクランクケースの後ろに取り付けられ、マグ ネトー、クーラント ポンプ、発電機ドライブ、電動旋回装置、燃料ポンプ アセンブリを搭載しています。これには、マグネト、カムシャフト、発電機、燃料、オイル、および冷却ポンプを駆動するためのスプリング ドライブとシャフトが含まれています。航空機には、油圧自動制御タイプ 5000 を備えた、完全にフェザー可能な 2 つのデ・ハビランド 3 ブレード プロペラが装備されています。通常の操作では、速度制御レバーによって制御されます。通常の角度範囲は 35°、追加のぼかし範囲は 45° です。

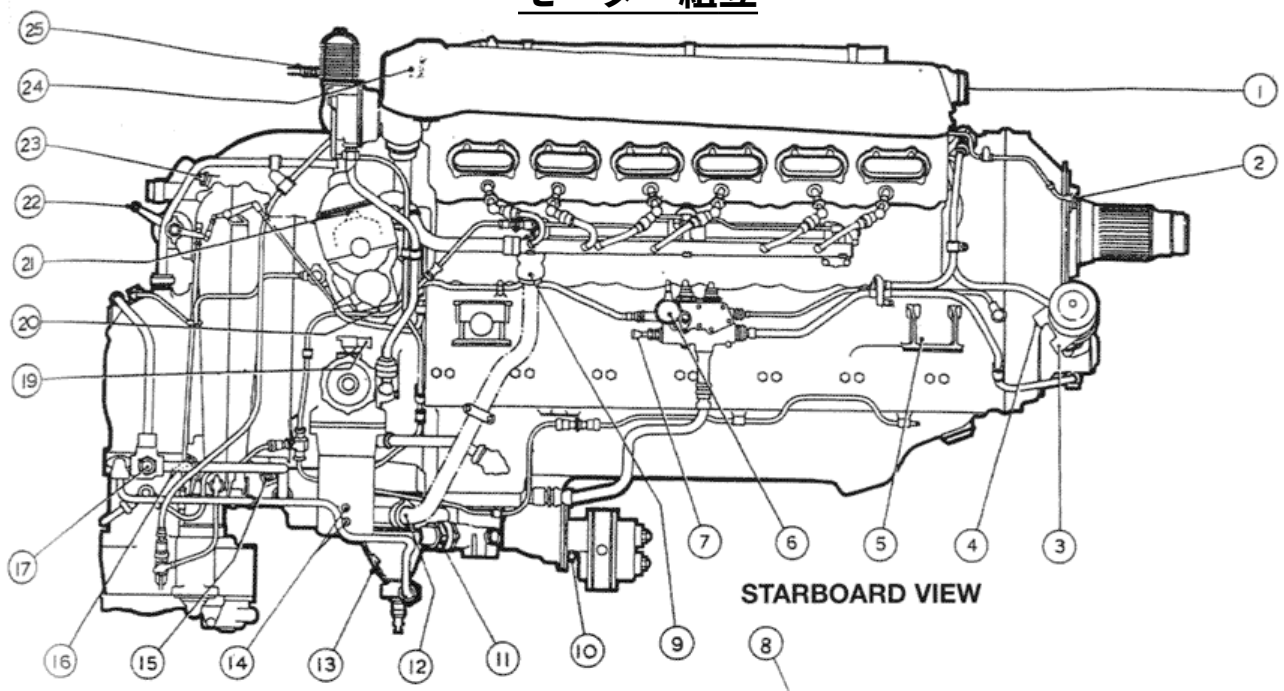
イグニッション システムは、ドライブ ボックスに配置された 2 つのマグネット (左右に 1 つずつ) で構成されています。これらに取り付けられているのは、高電圧ワイヤーの周囲に誘導されたフィールドのコレクターとして機能し、結果として生じる電流をアースに戻し、無線干渉を防ぐ二重目的の金属シールドを備えた高電圧スパーク プラグ ハーネスです。各シリンダーには 2 つのスパーク プラグがあります。1 つのマグネトは吸気側のスパーク プラグに火花を供給し、もう 1 つのマグネトは排気側のスパーク プラグに火花を供給し、磁石の 1 つが故障した場合でもエンジンが作動し続けるようにします。

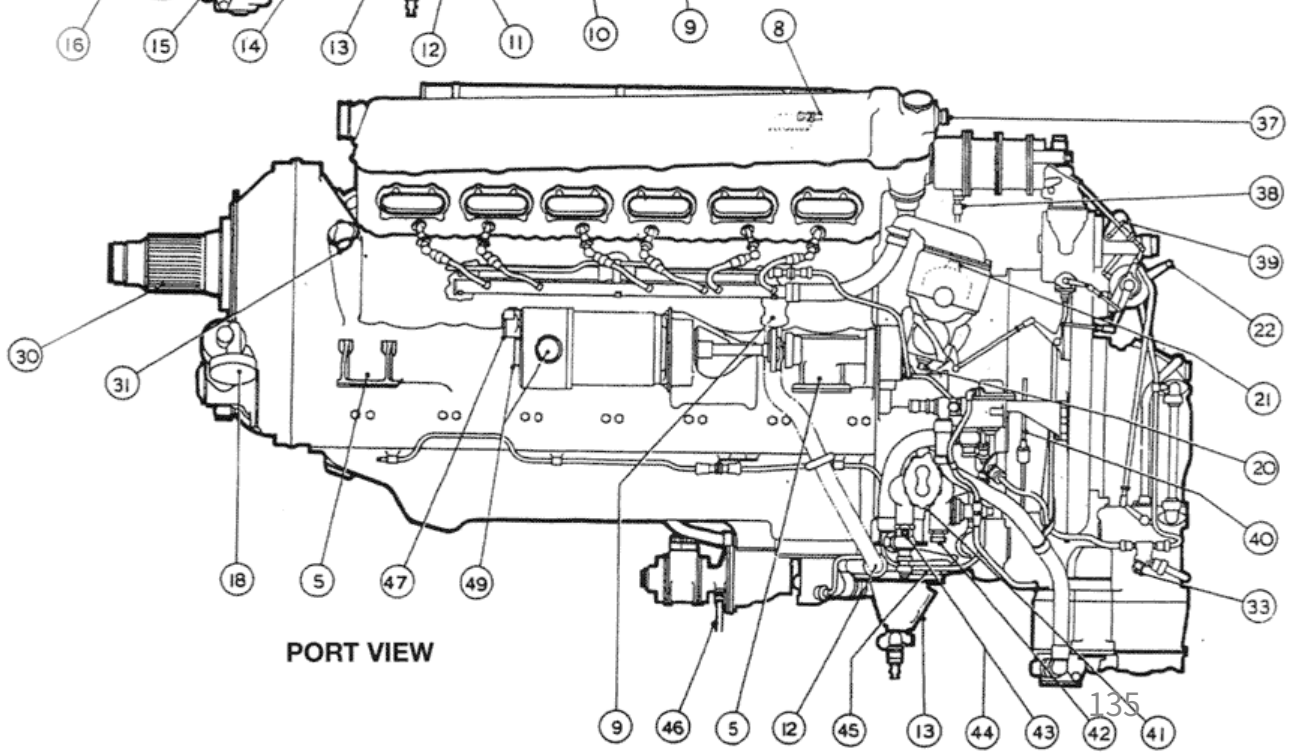


# マーリン 25 エンジン

1.クーラントアウトレット
2. プロペラへの除氷接続
3. 真空ポンプ入口
4. 真空ポンプの戻り
5. エンジン取り付け脚
6. 油圧計の接続
7. 油温計ゲージの接続
8. 除氷インレット接続
9. シリンダーへのクーラント入口
10.ダウティポンプ排水
11. オイルインレット
12.クーラントポンプアウトレット
13. クーラントポンプ入口
14.スターターモーター端子
15. スーパーチャージャーベアリングベント
16. スローラン カットオフ レバー
17. オイルアウトレット
18. 等速プロペラガバナユニット
19. ホイールケースブリーザーベント
20. 磁気接地接続
21.マグネトブースターコイル接続
22. スロットル コントロール レバー (代替)
23. ブーストゲージの接続
24. キャビンヒーターの接続
25.ヘイウッドエアコンプレッサーアウトレット
26. IAE ポンプ配送
27. IAEポンプドレン
28. IAE ポンプ入口
29. 燃料プライミング接続
30. プロペラシャフト
31. クランクケースブリーザー
32. エンジン始動ハンドル
33. 消火システム入口
34. RAE エアーコンプレッサーオイルインレット
35. RAE エアーコンプレッサーのエアーインレット
36. RAE エアーコンプレッサーエアー＆オイルアウトレット
37. エンジンスピードインジケータードライブ
38. RAE エアーコンプレッサーのドレン
39. ブーストコントロールカットアウトレバー
40. 2速スーパーチャージャー制御
41. 燃料ポンプのドレン
42. 燃料ポンプ入口
43. 燃料ポンプへの燃料プライミング接続
44. オイル希釈接続
45. 燃圧計の接続
46.ロッキード・ポンプ・ドレン
47. 発電機端子
48. 発電機空冷インレット
49. 発電機空冷アウトレット

## モーター組立

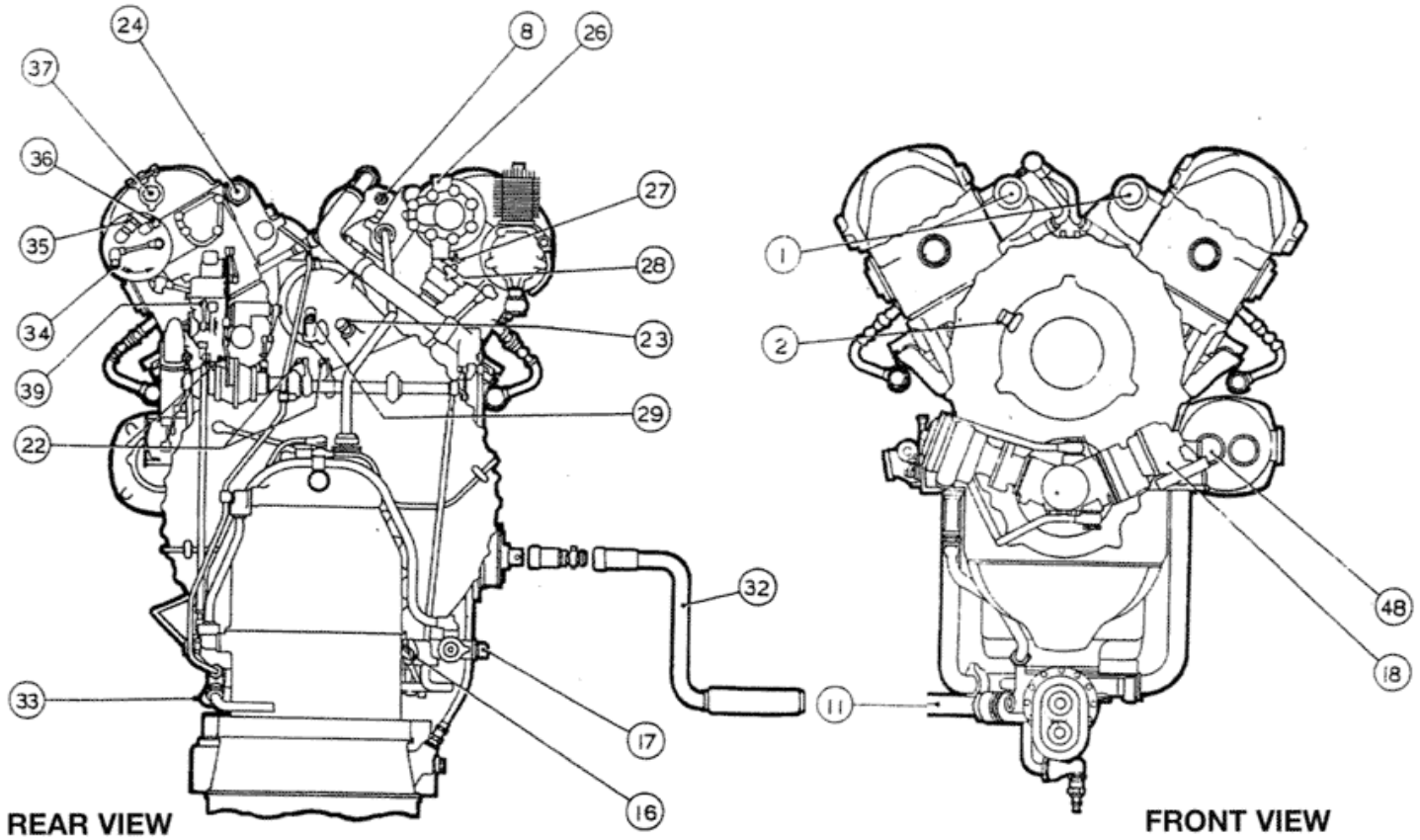


# マーリン 25 エンジン

1.クーラントアウトレット
2. プロペラへの除氷接続
3. 真空ポンプ入口
4. 真空ポンプの戻り
5. エンジン取り付け脚
6. 油圧計の接続
7. 油温計ゲージの接続
8. 除氷インレット接続
9. シリンダーへのクーラント入口
10.ダウティポンプ排水
11. オイルインレット
12.クーラントポンプアウトレット
13. クーラントポンプ入口
14.スターターモーター端子
15. スーパーチャージャーベアリングベント
16. スローラン カットオフ レバー
17. オイルアウトレット
18. 等速プロペラガバナユニット
19. ホイールケースブリーザーベント
20. 磁気接地接続
21.マグネトブースターコイル接続
22. スロットル コントロール レバー (代替)
23. ブーストゲージの接続
24. キャビンヒーターの接続
25.ヘイウッドエアコンプレッサーアウトレット
26. IAE ポンプ配送
27. IAEポンプドレン
28. IAE ポンプ入口
29. 燃料プライミング接続
30. プロペラシャフト
31. クランクケースブリーザー
32. エンジン始動ハンドル
33. 消火システム入口
34. RAE エアーコンプレッサーオイルインレット
35. RAE エアーコンプレッサーのエアーインレット
36. RAE エアーコンプレッサーエアー＆オイルアウトレット

## モーター組立

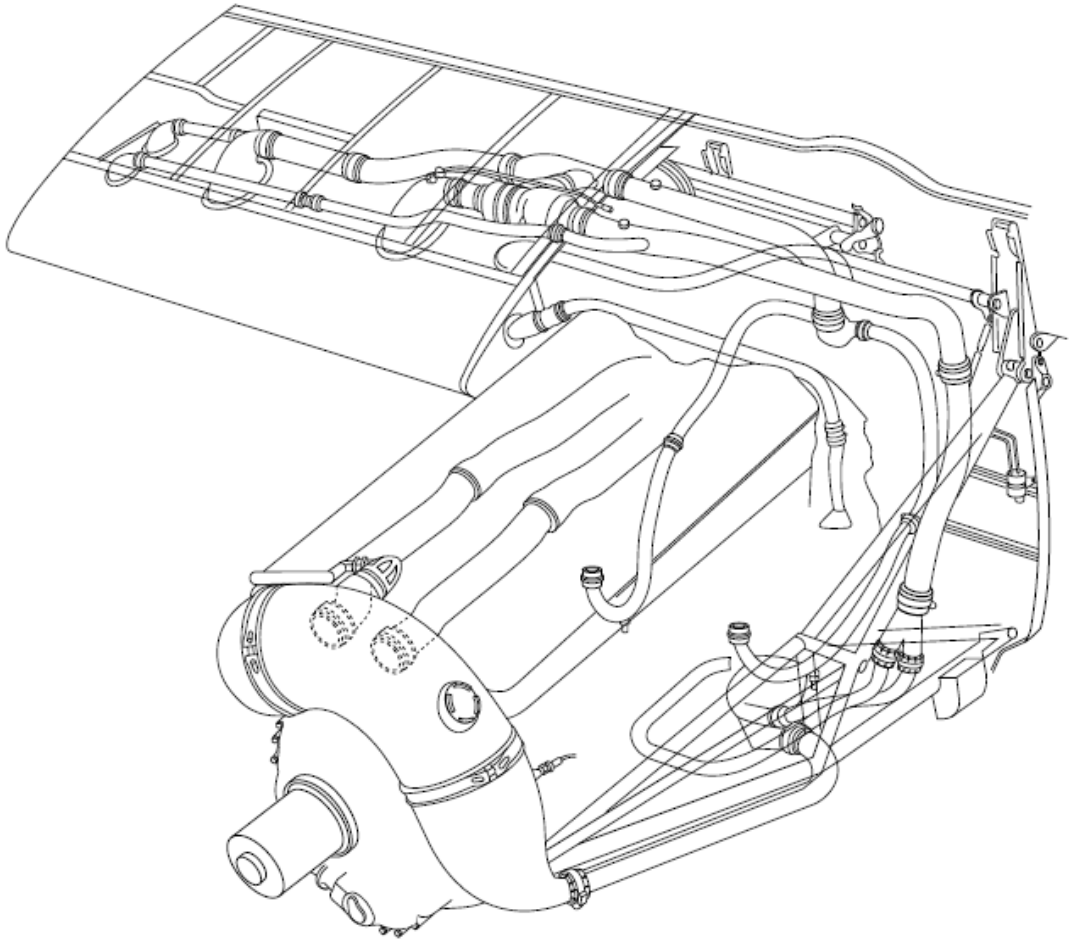


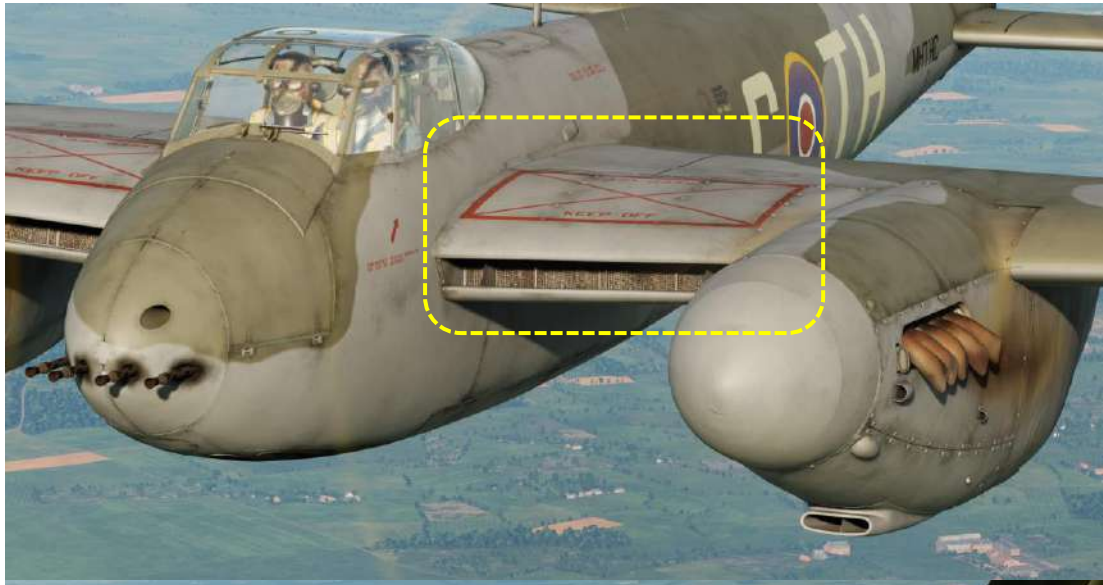

37. エンジンスピードインジケータードライブ
38. RAE エアーコンプレッサーのドレン
39. ブーストコントロールカットアウトレバー
40. 2速スーパーチャージャー制御
41. 燃料ポンプのドレン
42. 燃料ポンプ入口
43. 燃料ポンプへの燃料プライミング接続
44. オイル希釈接続
45. 燃圧計の接続
46.ロッキード・ポンプ・ドレン
47. 発電機端子
48. 発電機空冷インレット
49. 発電機空冷アウトレット

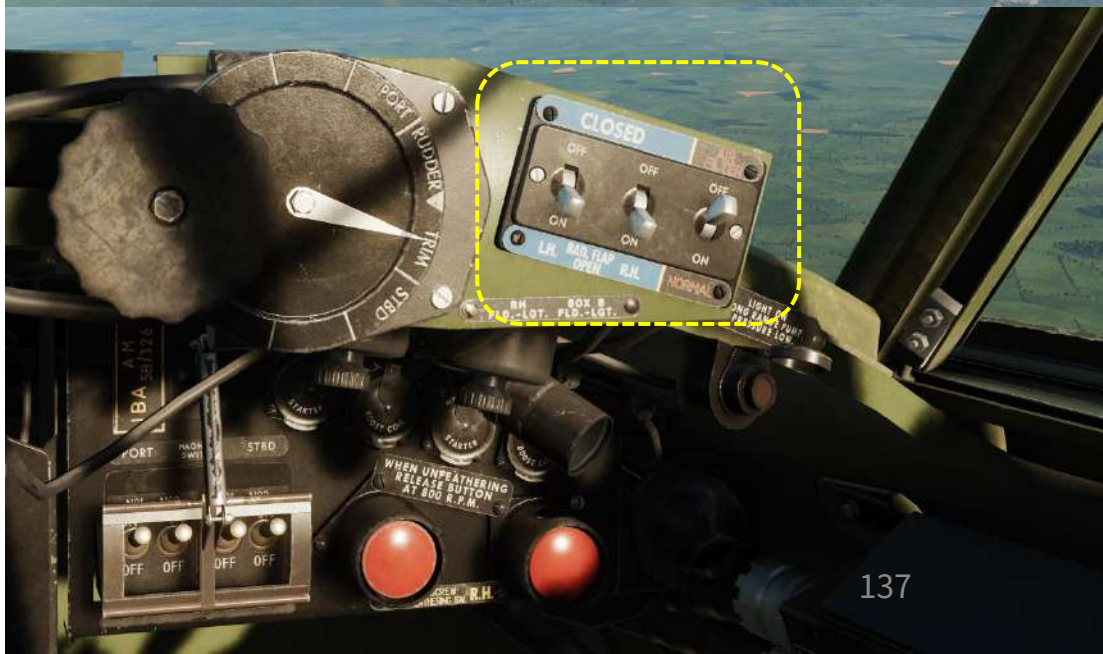
# マーリン 25 エンジン

クーラントタンクは各エンジンの前にあります。タンクとクーラント ラインがいっぱいになると、システムには 15½ ～ 16 ガロンのクーラントが入っています。タンクには 2.6 ガロン、ラジエータとキャビン ヒーターには 3.9 パイント、エンジンには 4.5 パイントがあります。この液体は、エチレングリコール 30% と蒸留水 70% で構成されています。温度制御は、サーモスタットと、パイロットが制御する可動ラジエーター エア ダクト フラップによって行われます。

## 冷却システム





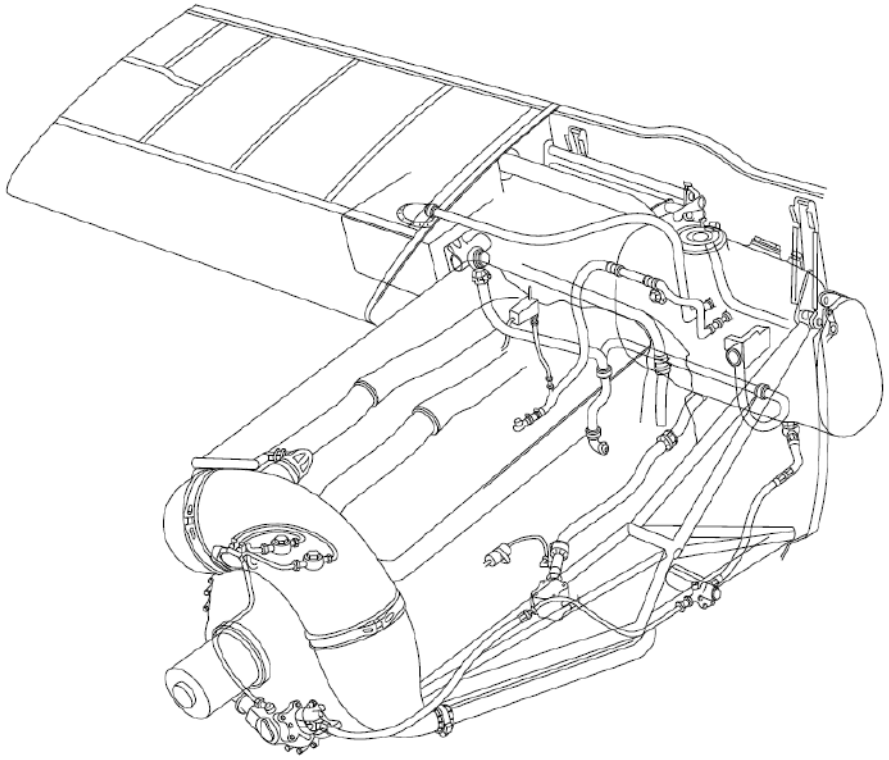


# マーリン 25 エンジン

2 つの 15 ガロンのオイル タンクが用意されており、各エンジン ナセルに 1 つずつ配置されています。パイロット用のオイル クーラー コントロールはありませんが、クーラント ラジエーター フラップはオイル クーラーの役割も果たします。

エンジン潤滑システムには、主圧力回路、低圧供給回路、フロント サンプ パージ回路、リア サンプ パージ回路の 4 つのオイル回路があります。

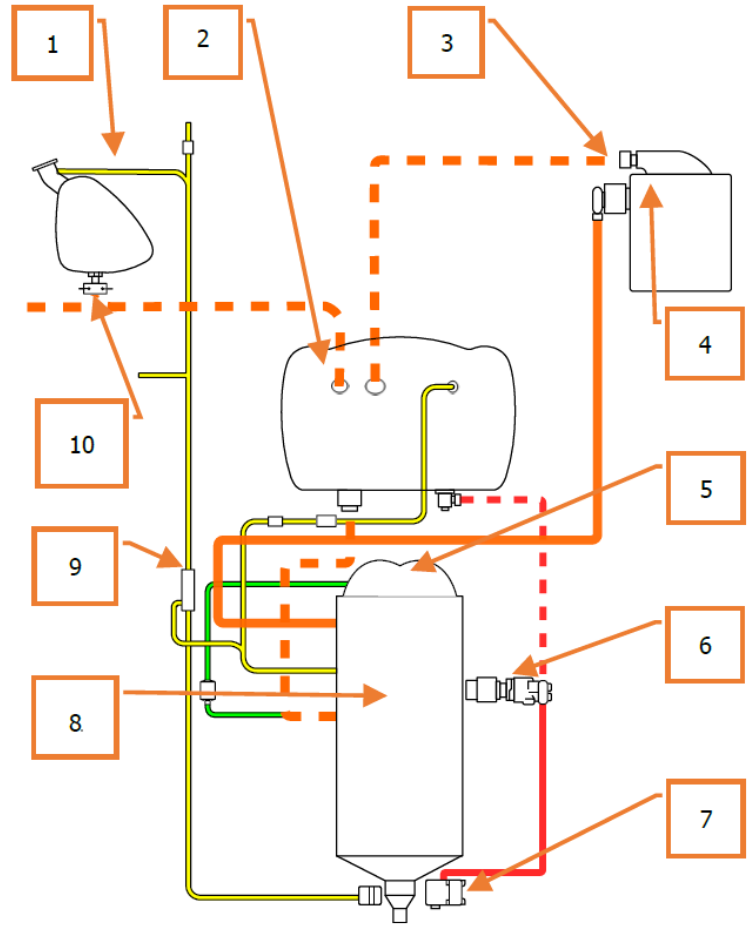
メイン回路と下部回路は 1 つの噴射ポンプと対応する安全弁によって供給され、各回路のパージは専用のパージ ポンプによって供給されます。



**オイルシステム**

1.長距離オイルタンク
2.バルブ
3.クラークバルブ
4. オイルクーラー
5. キャブレター
6.ハイドロマチックオイルポンプ
7. 定速ユニット (CSU)
8.エンジン
9. オイルセパレーター
10.バルブ

- 供給低圧ライン
- 低圧ラインを返す
- 高圧ラインへの供給
- リターン高圧ライン
- オイル希釈
- パージ

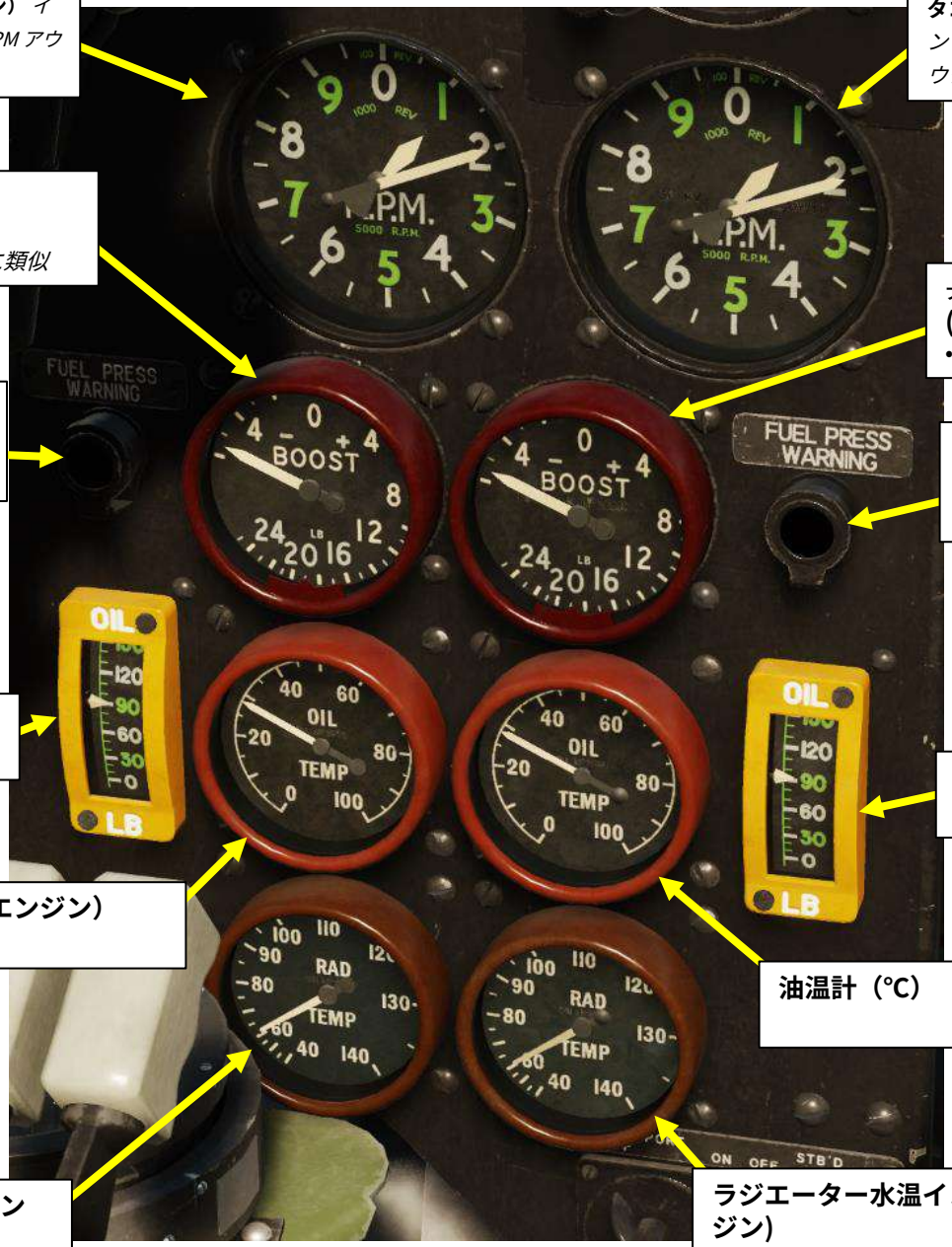



**オイル系統図**

# エンジン表示

監視する必要があるさまざまなエンジンの兆候の概要を以下に示します。

- **エンジンタコメーター (x100 RPM)**: エンジン回転レバーで操作。定速プロペラを回すエンジンの回転数を表示します。
- **ブーストインジケーター (psi)**: マニホールド プレッシャー インジケーターと同様に、Boost はスーパーチャージャー後の絶対圧力と大気圧との差を psi で示します。正のブースト値は大気圧よりも高い圧力を示し、負のブースト値は大気圧よりも低い圧力を示します。ISA (標準) 条件では、海面での +0 ブーストはおよそ 14.7 psi、760 mm Hg、29.92 in Hg、1013.25 mBar、または 101.325 kPa です。
- **ラジエーター冷却水温度 (°C)**: 水-グリコール冷却液の温度を示します。クーラントの温度が高い場合は、エンジン設定が高すぎるか、ラジエーターの穴が開いてクーラントが漏れている可能性があります。
- **油温（°C）**: エンジン潤滑システムのオイル温度を示します。
- **油圧インジケーター (psi)**: エンジン潤滑システムの油圧を示します。
- **低燃圧警告灯**: 燃料圧力が異常に低いことを示します (燃料タンクが空であるか、燃料ポンプが故障している可能性があります)。




**タコメーター（左エンジン）** *インナーニードル: x1000 RPM アウターニードル: x 100 RPM*

**タコメーター（右エンジン）** *インナーニードル: x1000 RPM アウターニードル: x 100 RPM*

**ブーストインジケーター (psi) (左エンジン)**
- *マニホールド圧力に類似*

**ブーストインジケーター (psi) (右エンジン)**
- *マニホールド圧力に類似*

**低燃圧警告灯 (左エンジン)**

**低燃圧警告灯 (右エンジン)**

**油圧インジケーター (psi) (左エンジン)**

**油圧インジケーター (psi) (右エンジン)**

**油温計（°C）（左エンジン）**

**油温計（°C）（右エンジン）**

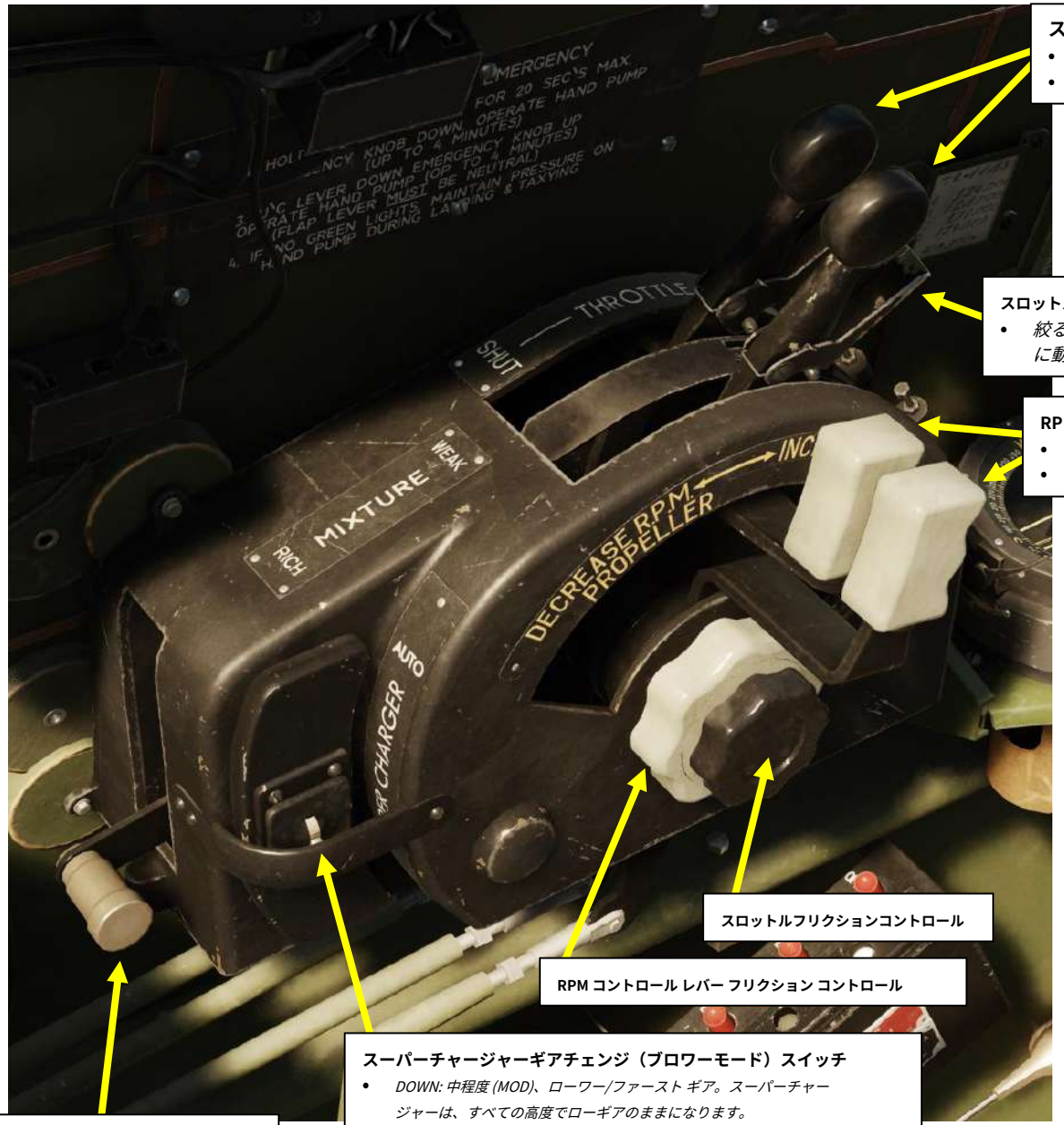
**ラジエーター水温インジケーター (°C) (左エンジン)**

**ラジエーター水温インジケーター (°C) (右エンジン)**

# エンジン制御

Mosquito の主なエンジン コントロールは次のとおりです。

- **スロットル**：ブースト圧（マニホールド圧）を制御します。通常、スロットルはストップまでしか前方に押すことができません。レバーの小さなキャッチを握ると、スロットルを完全に前方に押すことができます。マーリン 25 エンジンは 4 ～ 12 ポンド/平方フィートを提供します。ストップでブーストし、+18 lb./sq. で完全に前方に。
- **RPM コントロール レバー**: 定速プロペラを回転させてエンジン速度を制御します。
- **スーパーチャージャーギアチェンジスイッチ**: 高地でのスーパーチャージャーの手動または自動ギアシフトを制御します。
- **ブーストコントロールカットアウトハンドル**: Merlin 25 (当社のバリアント) を搭載した Mosquito バリアントでは機能しません。Merlin 23 を搭載した Mosquito のバリエーションでは、このハンドルを使用すると、追加のブースト (スーパーチャージャー ローギアで +14 psi) を得ることができます。




**スロットルレバー**
- *FWD: パワーアップ*
- *AFT: パワーを下げる*

**スロットル「キャッチ」トリガー**
- *絞ると、スロットルを完全に前方に動かすことができます*

**RPM コントロール レバー**
- *FWD: 回転数を上げます*
- *AFT: 回転数を下げる*

**スロットルフリクションコントロール**

**RPM コントロール レバー フリクション コントロール**

**スーパーチャージャーギアチェンジ（ブロワーモード）スイッチ**
- *DOWN: 中程度 (MOD)、ローワー/ファースト ギア。スーパーチャージャーは、すべての高度でローギアのままになります。*
- *UP: 自動モード。電空ラム/アクチュエーターはアネロイドによって制御され、約 15000 フィートで上昇すると自動的にハイギアに切り替わります。*

**燃料混合制御レバー**
- *DOWN: リッチ ミックス。*
- *UP: 弱混合*

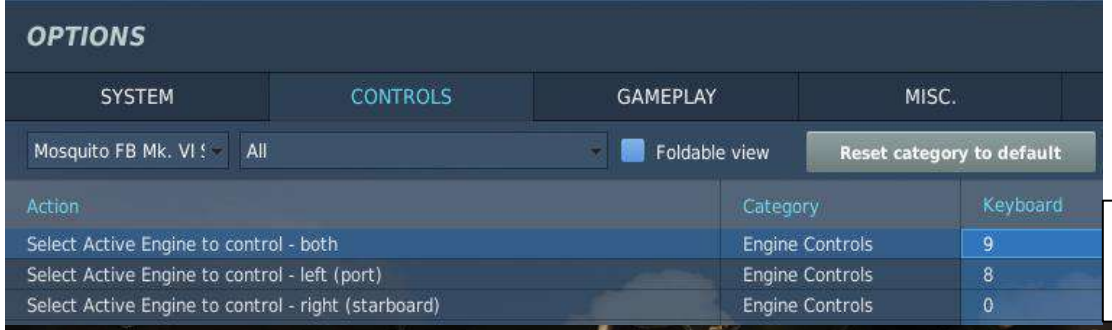
# エンジン制御

十分な数のレバーがあるスロットル象限がある場合、スロットルおよび RPM コントロール レバーを特定の軸にマッピングできます。ただし、市場で入手可能なほとんどのスロットルには、最大 3 つの軸しかありません。

4 軸を使用できないユーザーの場合は、エンジン RPM とスロットル軸を「エンジン (選択した) RPM」と「スロットル エンジン (選択した)」にマッピングすることをお勧めします。これは、1 つの軸で任意のレバーを制御できることを意味します。

以下は、この軸バインド方法論に従った例です。

- 左エンジンに特定のブースト設定と RPM を設定する場合は、「8」を押して左エンジンを選択し、スロットル軸と RPM 軸を動かします。左のスロットルと RPM レバーのみが制御されます。
- 右のエンジンに特定のブースト設定と RPM を設定する場合は、「0」を押して右のエンジンを選択し、スロットル軸と RPM 軸を動かします。右側のスロットルと RPM レバーのみが制御されます。
- スロットルと RPM レバーの両方を同時に制御したい場合は、「9」を押して両方のエンジンを選択し、スロットル軸と RPM 軸を動かします。左右両方のスロットルと RPM レバーが制御されます。




- 「8インチ コントロール 左エンジン
- 「0" コントロール右エンジン
- 「9インチで両方のエンジンをコントロール

# エンジンコントロール

スロットルの移動は、スロットルの「キャッチ」によって機械的に制限されます。実際のリフトでは、スロットルを前進させながらスロットル キャッチ トリガーを握ることにより、スロットルは離陸パワー デテントを超えて移動します。

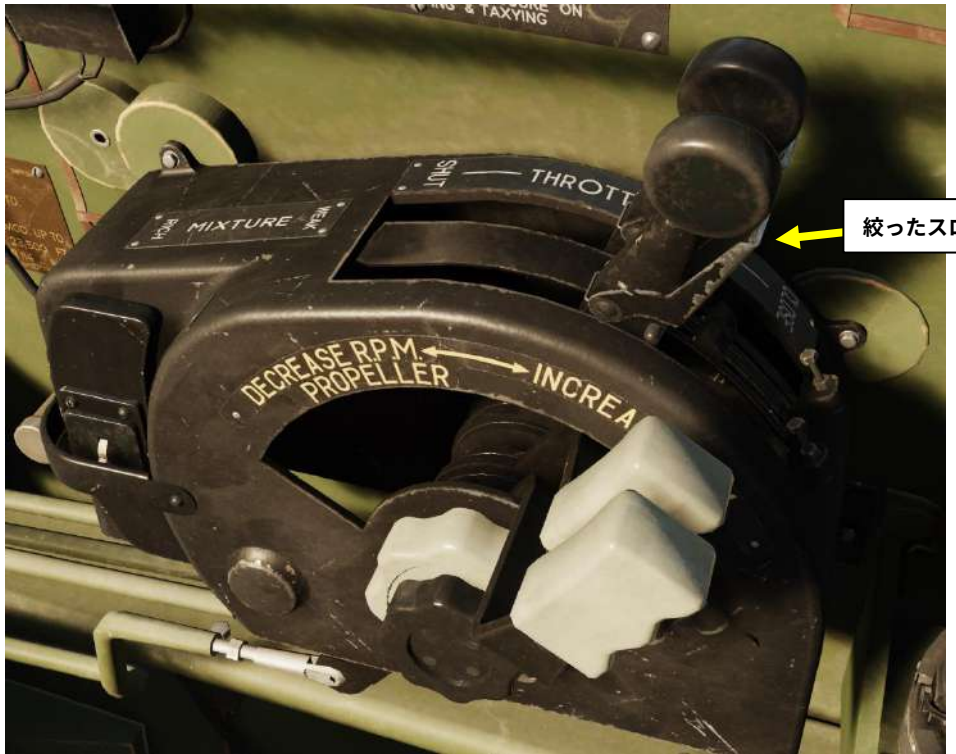
DCS にはスロットル デテント オプションがあり、トリガーを自動的に絞ってデテントを超えることができます。これを使用することをお勧めします。筋金入りのユーザーは、「トリガーを押してロックを解除する」を使用できます

**メカニカルストッパー**

- *ストッパーは、戻り止めを超えるスロットルの動きをブロックします*

**スロットル「キャッチ」トリガー**

- *絞ると、スロットルを完全に前方に動かすことができます*




**絞ったスロットル「キャッチ」**

**フルスロットル**

# エンジン制御

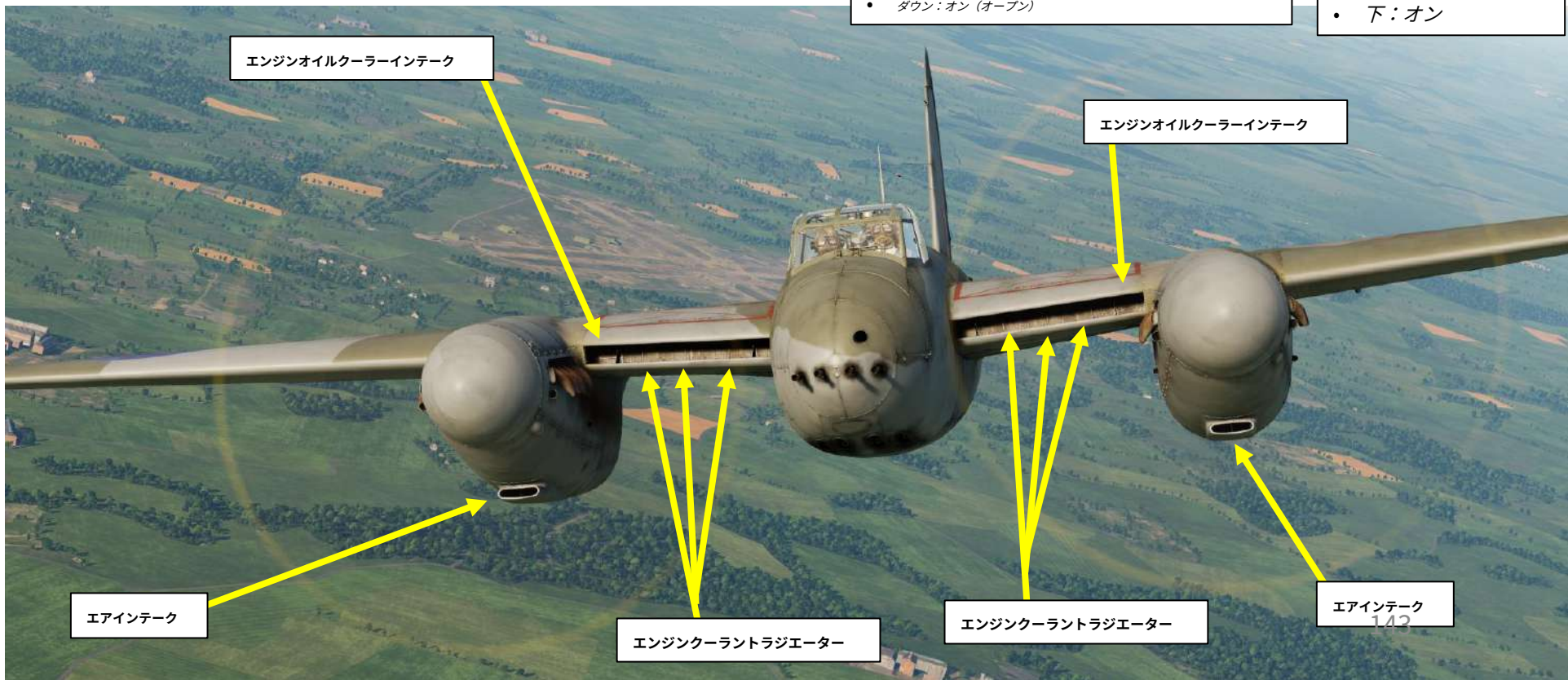
Mosquito の追加のエンジン コントロールは次のとおりです。

- **ラジエーターフラップ シャッタースイッチ**: ラジエーター出口フラップを開閉 (DOWN) または閉じます (UP)。
    - 注：シャッターを全開と全閉の中間位置に設定することはできません。個別のオイル クーラー コントロールはありません。電空作動式のラジエーター シャッターは、エンジン クーラント ラジエーターとオイル クーラーの組み合わせの後部、各エンジンの機内に取り付けられています。ラジエーターダクトを通る気流は、双方向スイッチで操作されるこれらのシャッターによって制御されます。クーラントとオイル クーラー システムの両方にそれぞれサーモスタット バルブと粘度バルブがあり、所定の温度まで迅速に「ウォームアップ」できます。
- **キャブレターの吸気フィルター制御**: キャブレターへのエアインテークの通路を覆うダンパーを制御します。スイッチは、離陸時またはほこりの多い環境での地上走行時のみオン (ダウン) にしてください。
    - UP（OFF）：ノーマルインテーク（ダンパー開）。
    - DOWN (ON): フィルター作動中 (ダンパーが閉じられ、エンジン ルームから空気が供給されます)。

**ラジエーター フラップ シャッター スイッチ (左エンジン)**
- *上: オフ (クローズド)*
- *ダウン：オン（オープン）*

**ラジエーターフラップシャッタースイッチ(右エンジン)**
- *上: オフ (クローズド)*
- *ダウン：オン（オープン）*

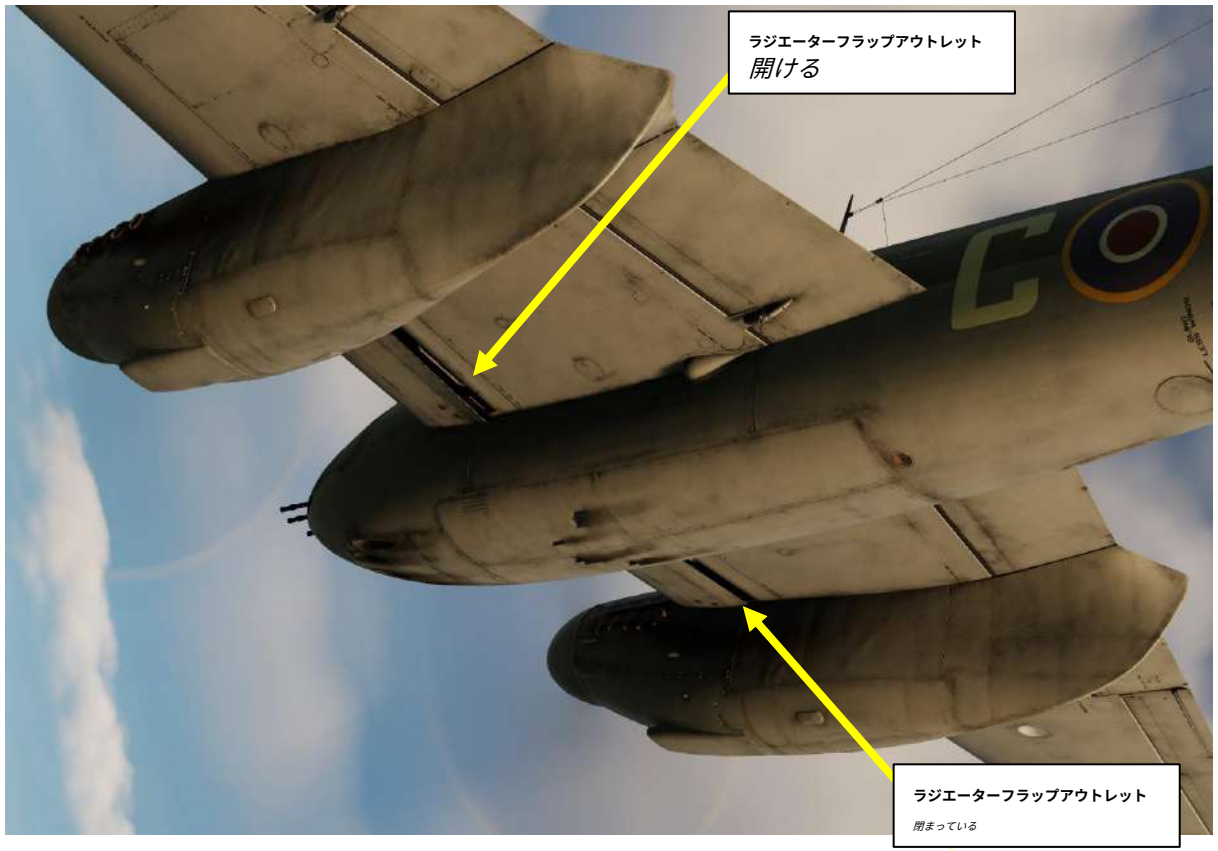
**キャブレターエアインテーク**
**フィルタースイッチ**
- *アップ: オフ*
- *下：オン*

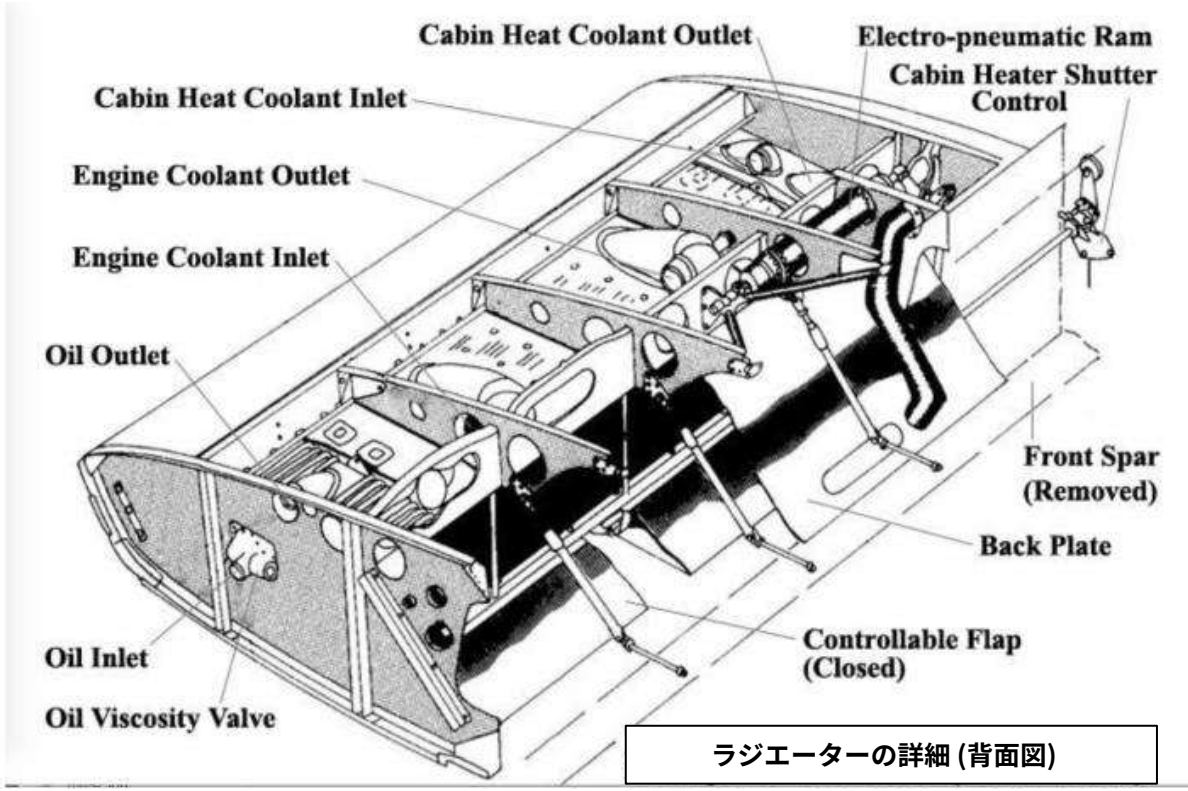


# エンジン制御

以下に、一般的なルールをいくつか示します。**フラップシャッターの設定**:

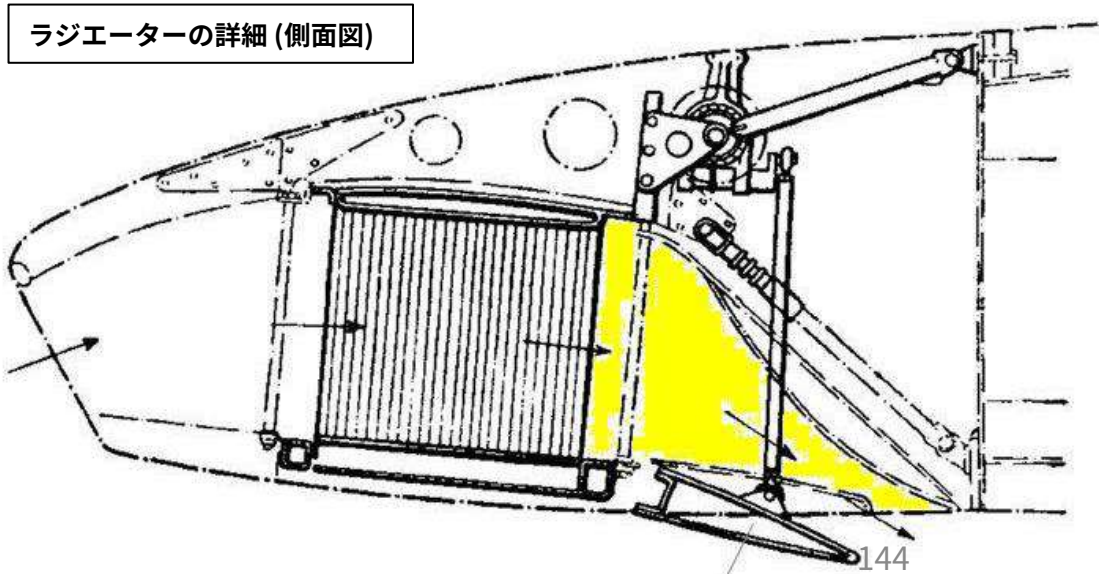
- **離陸時:**フラップ シャッター OPEN (スイッチ DOWN)。
- **アプローチ/着陸時:**フラップ シャッター OPEN (スイッチ DOWN)。
- **フライングレベル時：** 要求に応じ; ドラッグを最小限に抑えるために閉じ、クーラント温度をチェックするために開いています（通常の操作）。
- **登るとき**: 過熱を避けるため、フラップ シャッターを開きます (スイッチを下げる)。
- **ダイビング時**: 過冷却を避けるため、フラップ シャッターを閉じます (スイッチを下げる)。
- **エンジンをフェザリングする場合**: 影響を受ける (フェザリングされた) エンジンのフラップ シャッターを閉じて (スイッチ UP)、空力抵抗を最小限に抑えます。




**ラジエーターの詳細 (背面図)**

**ラジエーターの詳細 (側面図)**



**フラップは気流を調整します (気流は黄色で表されます)**

# エンジン制御

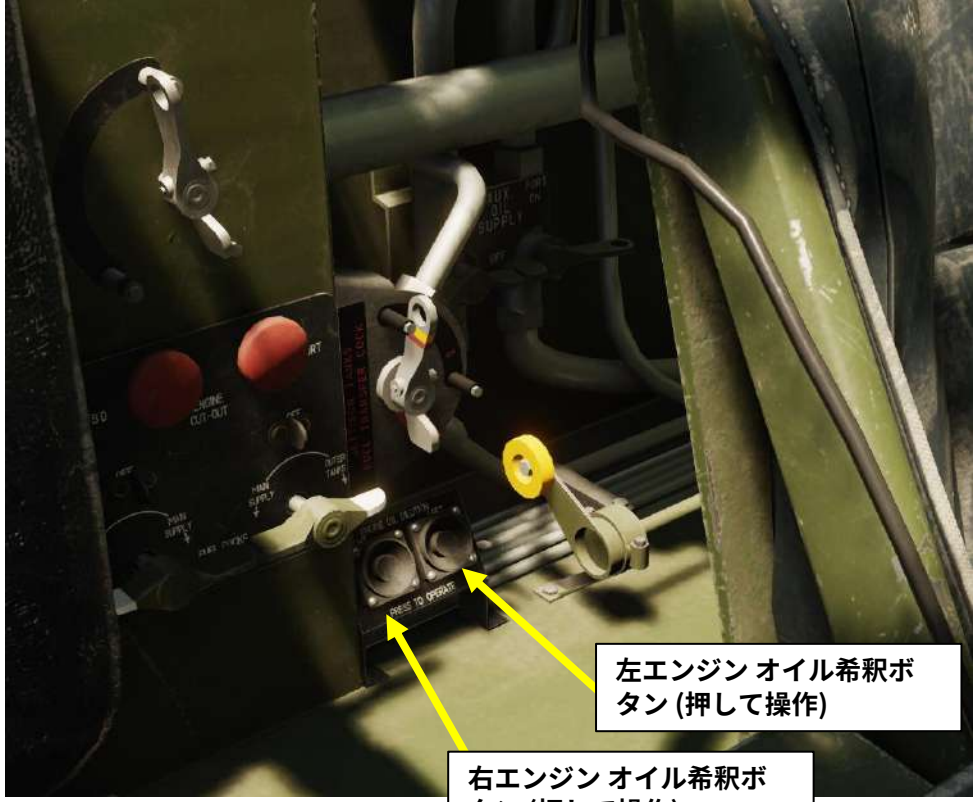
オイルシステムは標準のエアフォースを使用**オイル希釈**装置。これにより、オイルがガソリンで薄められ、40°Fまたは4°C未満の周囲温度でエンジンを始動しやすくなります。

オイルを薄くするには、オイルの温度が 50°C 以下に下がるまで、クーラント フラップを開いた状態でエンジンをアイドル状態にする必要があります。次に、エンジンを停止する前に、パイロット シートの後ろにある希釈ボタンを使用してオイルを希釈します。これにより、エンジンを再始動する準備が整うまでオイルが希釈されます。エンジンが暖まると、オイル中のガソリンはすぐに蒸発します。

次の温度でコールド スタートを確実に行うには、オイルを以下の時間希釈する必要があります。

- -10°C～-15°C：1分
- -15°C～-26°C：2分

2 分間の希釈後の次の始動時、2000 RPM での最小部分沸騰時間は 10 分です。1 分間希釈した後は、特別な部分煮沸の予防措置は必要ありません。



# エンジンの操作と制限

エンジンが過熱した場合、次のことができます。

1. ダイブに入り、対気速度とエンジン吸気への気流を増加させます。
2.スロットルとRPMを下げる
3.上昇率を下げる
4. ラジエーター フラップ シャッター スイッチを ON に設定します (ラジエーター フラップが開きます)。

***約 30 秒ごとにエンジン温度を確認してください。それはあなたの命を救います。***

## MERLIN 25 エンジンの設定と制限

### 100 オクタン燃料

| 電源設定 | RPM | スーパーチャージャーギア | ブースト (psi) | クーラント温度 (°C) | 油温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| **業務上必要・非常用電源 (5分制限)** | 3000 | 低/高 | + 18 (2850 未満の RPM では使用できない場合があります) | 最大: 135 | 最大: 105 |
| **最大離陸** | 3000 | 低い | + 18 (2850 未満の RPM では使用できない場合があります) | - | - |
| **最大上昇力 (1時間制限)** | 2850 | 低/高 | + 9 | 最大: 125 | 最大 : 90 |
| **最大連続** | 2650 | 低/高 | + 7 | 最大: 105 （115は短期間のみ使用可） | 最大: 90 |

| 最小値 | |
|---|---|
| **油圧 (psi)** | 飛行中の最小値: 30 psi |
| **油温 （°C）** | 離陸の最低気温: 15 °C |
| **冷却水温度 (°C)** | 離陸時の最低気温: 40 °C |

## エンジンの操作と制限

| マーリン 25 エンジンの燃料消費量<br>100 オクタン燃料 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **電源設定** | **RPM** | **混合** | **ブースト (psi)** | **燃費 (ガロン/エンジン毎時)** |
| **業務上必要・非常用電源 (5分制限)** | 3000 | リッチ | + 18<br>(2850 未満の RPM では使用できない場合があります) | - |
| **最大離陸** | 3000 | リッチ | + 18<br>(2850 未満の RPM では使用できない場合があります) | - |
| **脱ぐ** | 3000 | リッチ | + 12 | 115 |
| **最大上昇力 (1時間制限)** | 2850 | リッチ | + 9 | 95 |
| **最大連続** | 2650 | リッチ | + 7 | 80 |
| | 2650 | 弱い（リーン） | + 7 | 63 |
| | 2300 | 弱い（リーン） | + 2 | 42 |

## スーパーチャージャーの基本

あ**スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給して吸気に追加の圧力を提供し、エンジンが追加の電力を生成できるようにする、エンジン駆動のエアポンプまたはコンプレッサーです。** マニホールドの圧力を上げて、燃料と空気の混合気をシリンダーに押し込みます。マニホールド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気の密度が高くなり、エンジンが生成できる出力が大きくなります。

自然吸気エンジンでは、マニホールド圧力を既存の大気圧よりも高くすることはできません。スーパーチャージャーは、マニホルドの圧力を 30 インチ Hg 以上に高めることができます。**空気は高度が高いほど密度が低くなります**. スーパーチャージャーは空気をより高密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニホールド圧力をより高い高度で生成できるようにします。

したがって、MSL が 8,000 フィートのエンジンは 25 インチ Hg のマニホールド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーがなければ 22 インチ Hg しか生成できません。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます. 自然吸気エンジンでは、既存の大気圧よりも高いマニホールド圧力を持つことはできません.

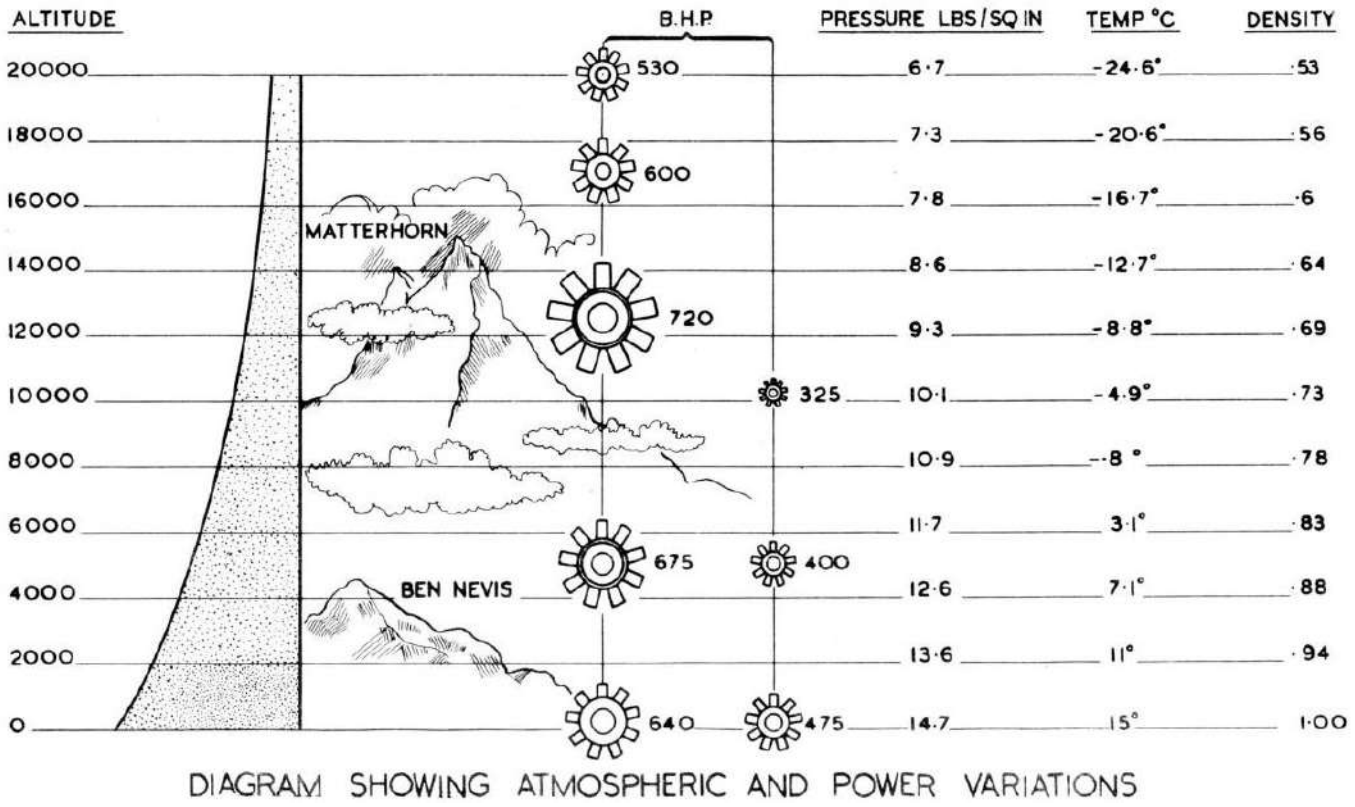
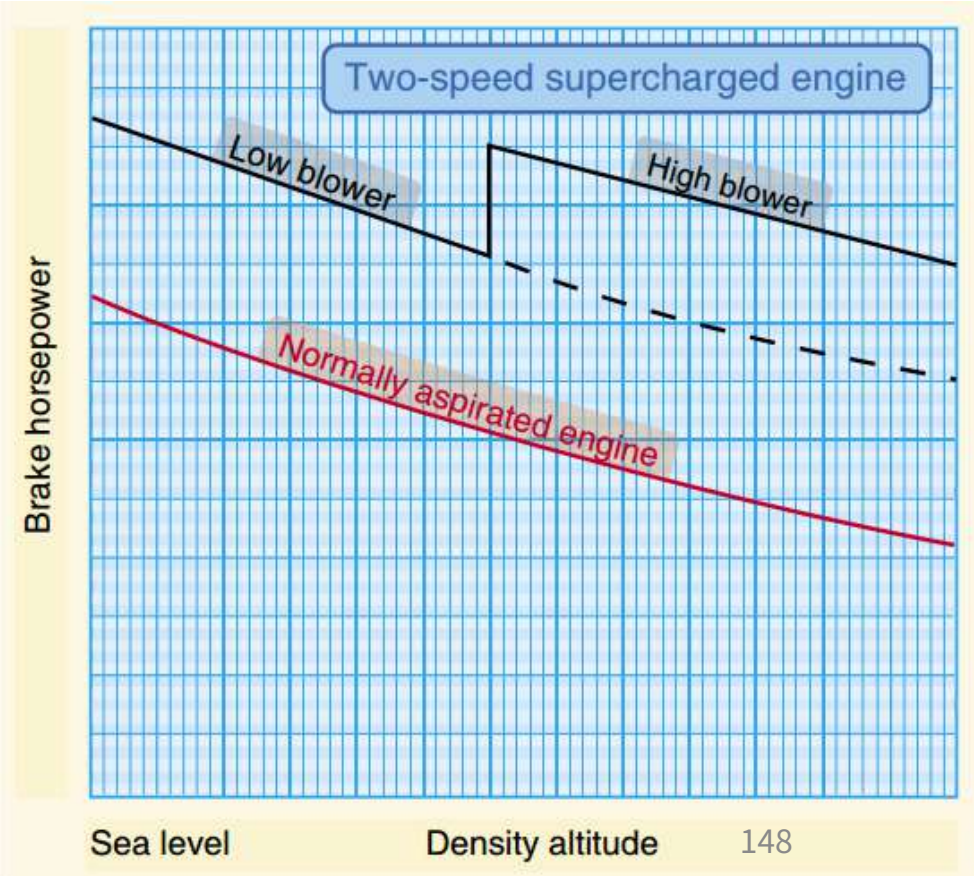


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



# スーパーチャージャーの操作

Merlin 25 エンジンは、低高度飛行用に最適化されています。ただし、マーリンには、2 速ギアボックスを介してクランクシャフトの後端から駆動される 2 速、1 段、液冷、高速遠心式過給機があります。スーパーチャージャーは、エンジン シリンダーの入口で空気圧を上げて、進入係数とエンジン出力の両方を増加させ、高度が上昇している間、シリンダーの入口で一定の空気圧を維持します。スーパーチャージャーは、低または高送風機モードで動作し、その選択は自動またはパイロットが手動で設定できます。通常の操作では、キャブレターから供給されるラムエアの量に応じて、15,000 フィートからハイブロワー モードが自動的に開始されます。

1速「MOD」の間のシフト。(適度な過給機) および 2 速は、コックピットのスーパーチャージャー ギア チェンジ スイッチが AUTO (UP) の位置にある場合は自動的に実行され、MOD (DOWN) に設定されている場合は手動で実行され、スーパーチャージャーが強制的に 1 速になります。15,000 フィート未満で動作する場合 (または達成可能な最大ブーストが +7 psi を超える場合)、スーパーチャージャーは通常 MOD のままです。なんで？スロットルは非常に敏感で、気圧高度のしきい値近くを飛行している場合、スーパーチャージャーのハイギアが両方のエンジンで必ずしも同時に作動するとは限らないためです。エンジンが異なるタイミングでギアを切り替えることを避けるために (これにより、エンジン ブースト間にオフセットが生じ、潜在的に危険なトルク差が発生する可能性があります)。両方のエンジンが同時にハイブロワーに切り替わることを確認したら、自動モードを設定することをお勧めします。基本的に、15000 フィート以上の安全な高度にいるときです。

**第 1 ギア = 低ブロワー = 低マニホールド圧力 = 0 ～ 15000 フィートで使用 第 2 ギア = 高ブロワー = 高マニホールド圧力 = 15000 フィート以上で使用**

**モッド。(中程度の過給機設定) モードアクティブ**

**高度: 19000 フィート**

**スーパーチャージャーギアチェンジスイッチ – DOWN (MOD)**

**モッド。（適度な過給機設定）モード**

**(15,000 フィート以上ではロー/ファースト ギア)**

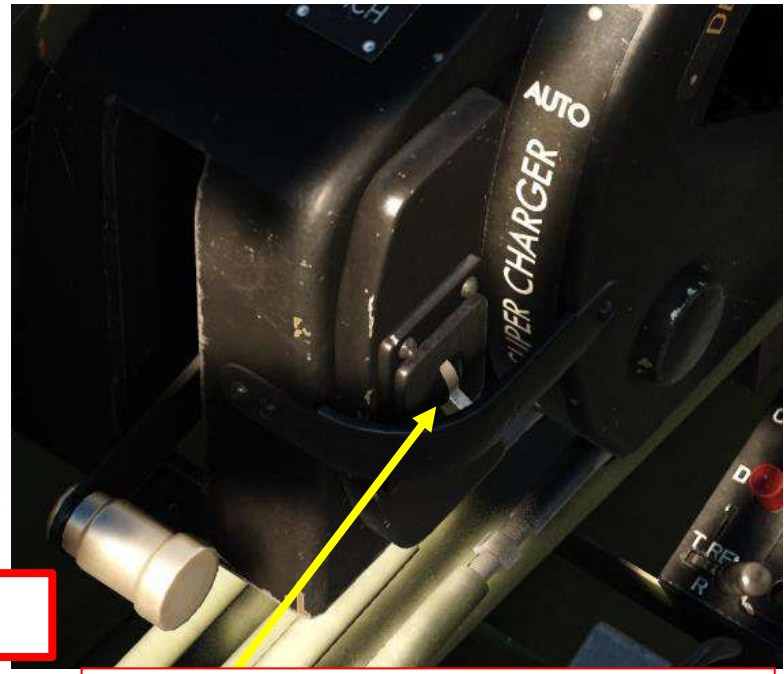
**自動モード有効**

**高度: 19000 フィート**

**ブースト/マニホールド 圧力上昇**

**スーパーチャージャーギアチェンジスイッチ – UP (AUTO)**

**自動モードのスーパーチャージャー (15,000 フィート以上の場合はハイ/セカンド ギア)**




**スーパーチャージャーギアチェンジ（ブロワーモード）スイッチ**

- *DOWN: 中程度 (MOD)、ローワー/ファースト ギア。スーパーチャージャーは、すべての高度でローギアのままになります。*
- *UP: 自動モード。電空ラム/アクチュエーターはアネロイドによって制御され、約 15000 フィートで上昇すると自動的にハイギアに切り替わります。*

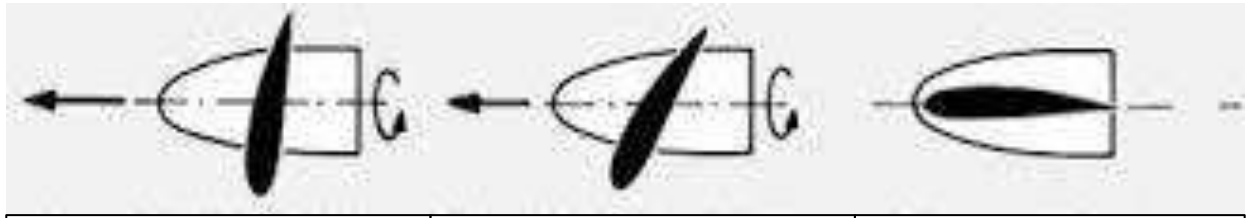
# プロペラフェザリング/アンフェザリングシステム

通常のエンジン運転中、各プロペラの角度は CSU (Constant Speed Unit) ガバナーによって自動的に調整され、一定のエンジン RPM を維持しながら生成される推力を最大化します。

エンジンが故障した場合、CSU (Constant Speed Unit) はプロペラ ブレードの角度を制御できなくなり、プロペラの迎え角が高くなります。対気速度が遅い場合、プロペラを「細かい」(高い) ブレード角度にすると、かなりの量の抗力が発生する可能性があり、低速 (時速 180 マイル未満) では非常に危険です。激しい、取り返しのつかないスピン。これが、「フェザリング」システムが存在する理由です。オイルポンプがオイルを定速ガバナ機構に押し込み、ブレードを「**羽毛**」位置（ブレード角度が「完全に粗い」で、プロセス中の抗力を最小限に抑えます）。停止したブレードは、後流とほぼ一致するようにねじれ、相対的な風に対してディスクを提示しなくなります。

プロペラは「**羽毛のない**」、同じオイルポンプを使用して、ブレードを「細かい」角度に向かって反対方向に回転させます。これは、航空機の速度が速く、空気の速度がプロペラ ブレードを回転させるのに十分な力を生み出すことができる場合に役立ちます (風車)。プロペラのフェザーを外すときは、風車を使用してエンジンを再始動し、コンスタント スピード ユニット ガバナーにプロペラ ブレードの角度制御を引き継がせることができます。

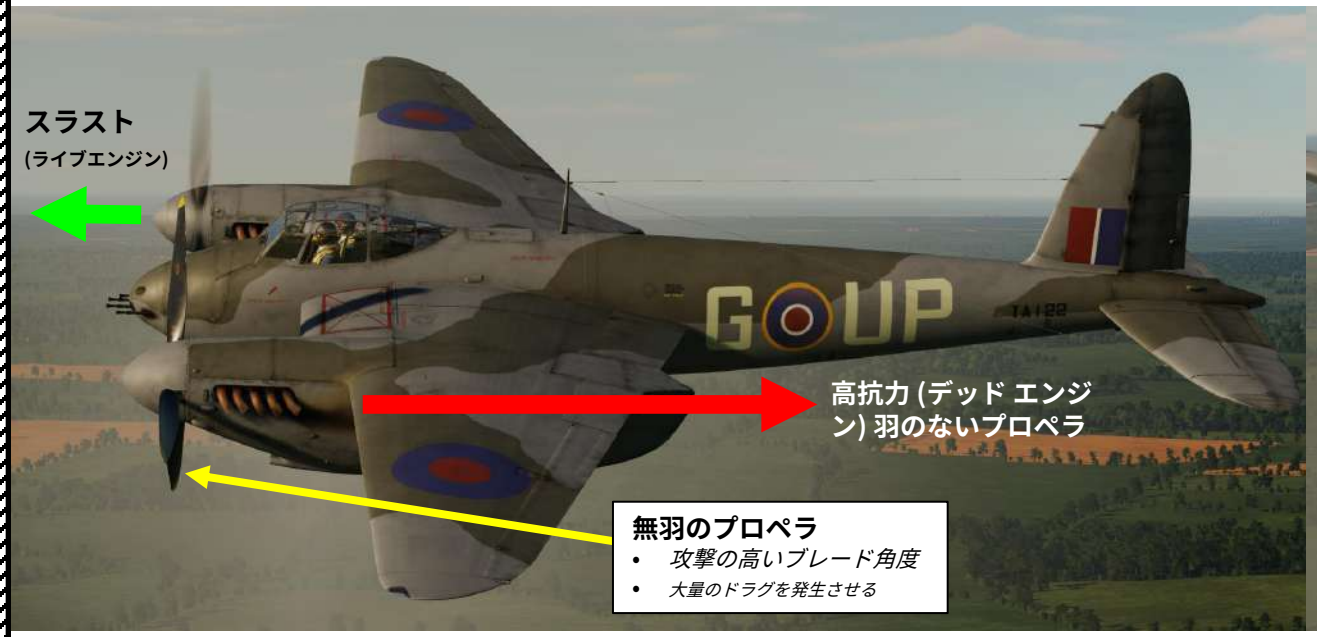
対空砲やその他の要因でエンジンが損傷した場合、ブレード角度を駆動するオイルポンプ システムも作動しない可能性が高いことに注意してください。これにより、プロペラをフェザーしたり、フェザーを外したりすることができなくなります。

| フォワードスラスト | フォワードスラスト | ゼロスラスト |
|---|---|---|
|  | | |
| ファイン（ロー）ピッチ<br>**脱ぐ**<br>**小さな刃の角度** | **コース（ハイ）ピッチ**<br>クルーズフライト<br>**通常の刃の角度** | フルフェザリング<br>**プロペラ停止**<br>**大きなブレード角度** |

**フェザリング ボタン (左プロペラ)**
- *空気中にエンジンが停止したときの抗力を減らすフェザー プロペラ*

**フェザリング ボタン (右プロペラ)**
- *空気中にエンジンが停止したときの抗力を減らすフェザー プロペラ*

# プロペラフェザリング/アンフェザリングシステム

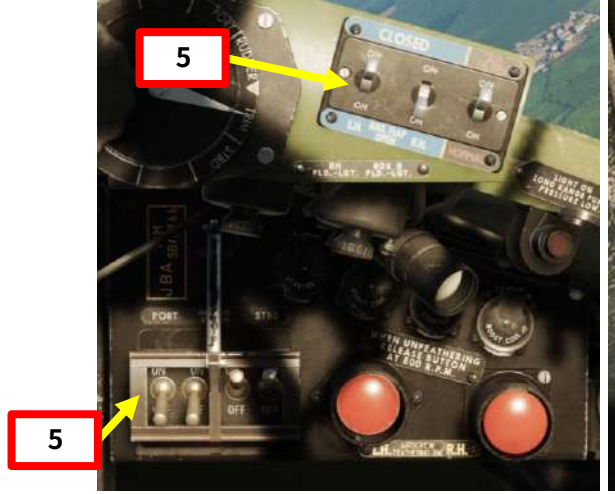


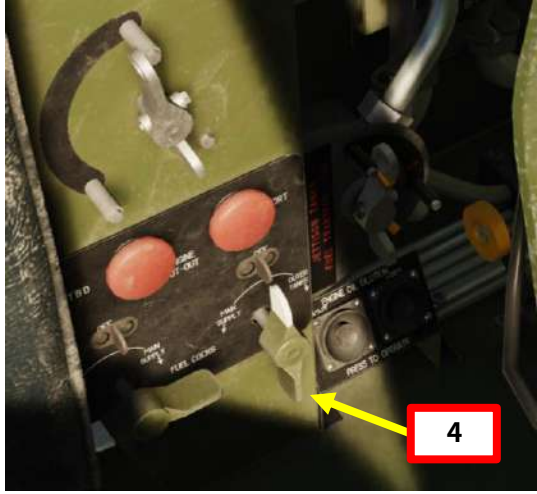
# プロペラフェザリング手順

プロペラをフェザリングするには:

1. スロットルを閉じる
2. 影響を受けるエンジンのスロットルと RPM レバーを完全に後方に設定します。
3. フェザリング プッシュボタンを押したままにして、フェザリングが完了すると飛び出すようにします。飛び出さない場合は、引き抜く必要があります。

4. 燃料コックをオフにします。
5. エンジンが停止、またはほぼ停止したら、イグニッション (マグネト スイッチ) をオフにし、ラジエーターシャッターを閉じます。

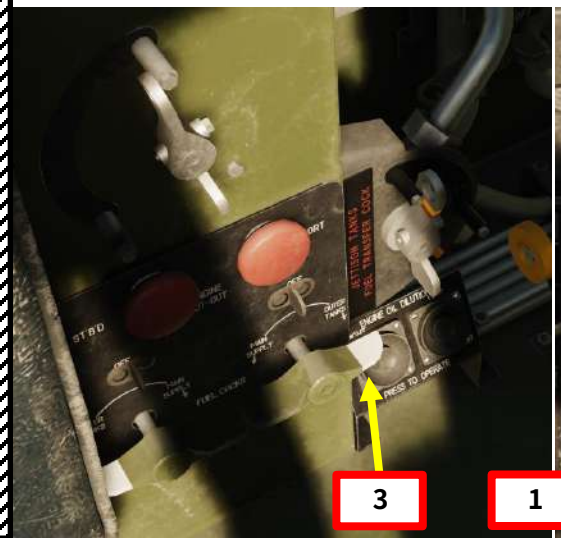


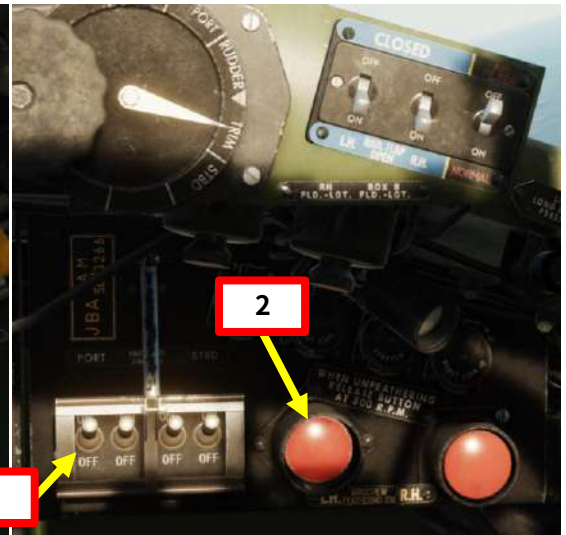



# プロペラのフェザー除去手順

プロペラを外すには:

1. スロットルをわずかに開き、RPM コントロール レバーを完全に AFT に設定し、イグニッションをオンにします (マグネト スイッチ)。
2. RPM が 800 ～ 1000 に上昇するまでフェザリング プッシュボタンを押し続け、完全に飛び出すことを確認します。
3. 燃料コックをオンにします。
4. プロペラが通常の一定速度操作に戻らない場合は、フェザリングを行ってから再びフェザリングを解除し、わずかに高い RPM でフェザリング プッシュボタンを放す必要があります。
5. エンジンの速度超過のリスクを避けるために、時速 200 マイル未満の速度でフェザーを外すことをお勧めします。
6. エンジンを約 1800 RPM でアイドリングし、温度が最小値に達するまでスロットルを開いて巡航出力にします。

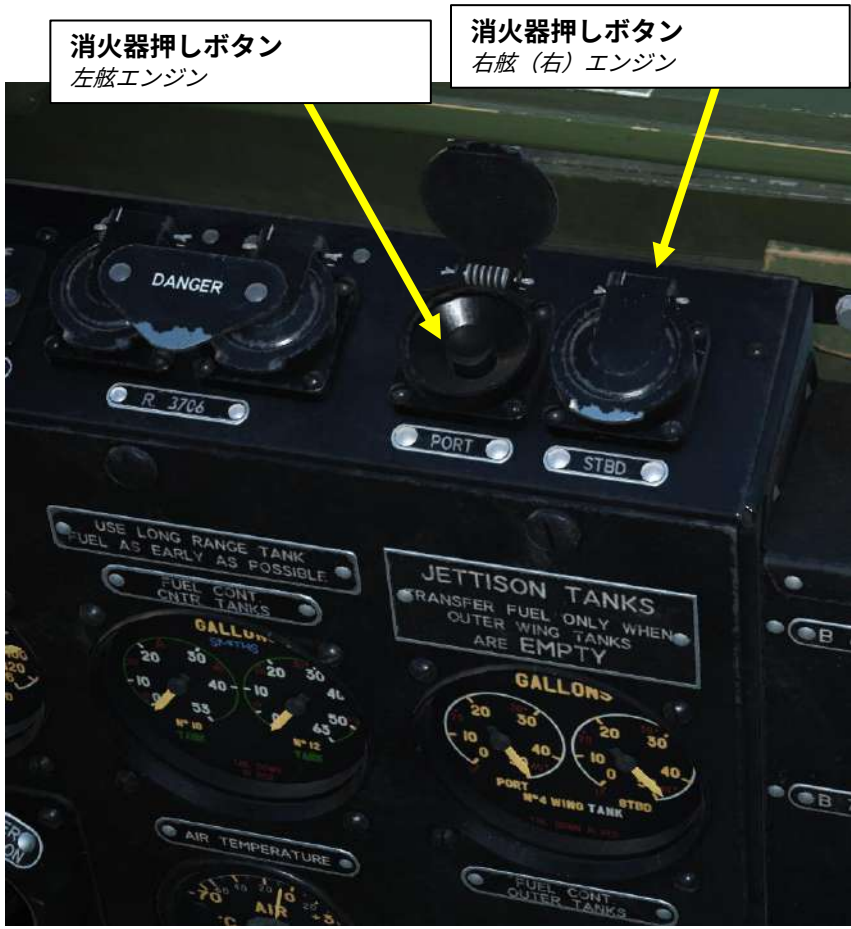


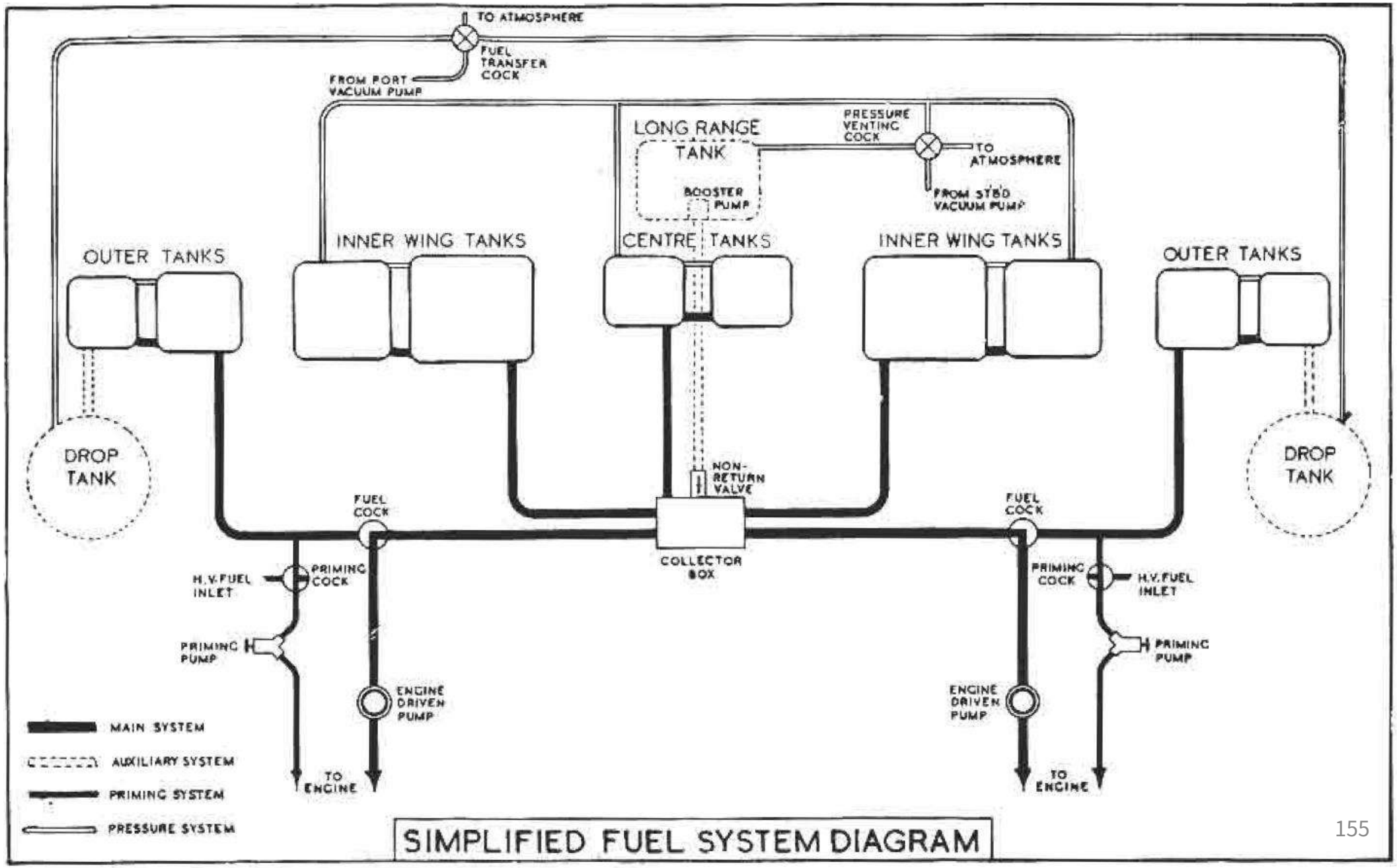
# エンジン消火器

Mosquito には、各エンジン ナセルに取り付けられた Graviner 消火器が装備されています。飛行中にエンジンの火災が検出された場合は、安全カバーを裏返し、燃えているエンジンの消火器の押しボタンを押してください。エンジン火災を消火するために化学薬品が放出されます。衝突時には、消火器が自動的に作動します。

注: Mosquito はほとんどが木材でできているため、機体はすぐに燃え尽きてしまいます。消火器が作動しない場合は、すぐに側面のドアを開けて、できるだけ早く脱出してください。



# 燃料システムの概要

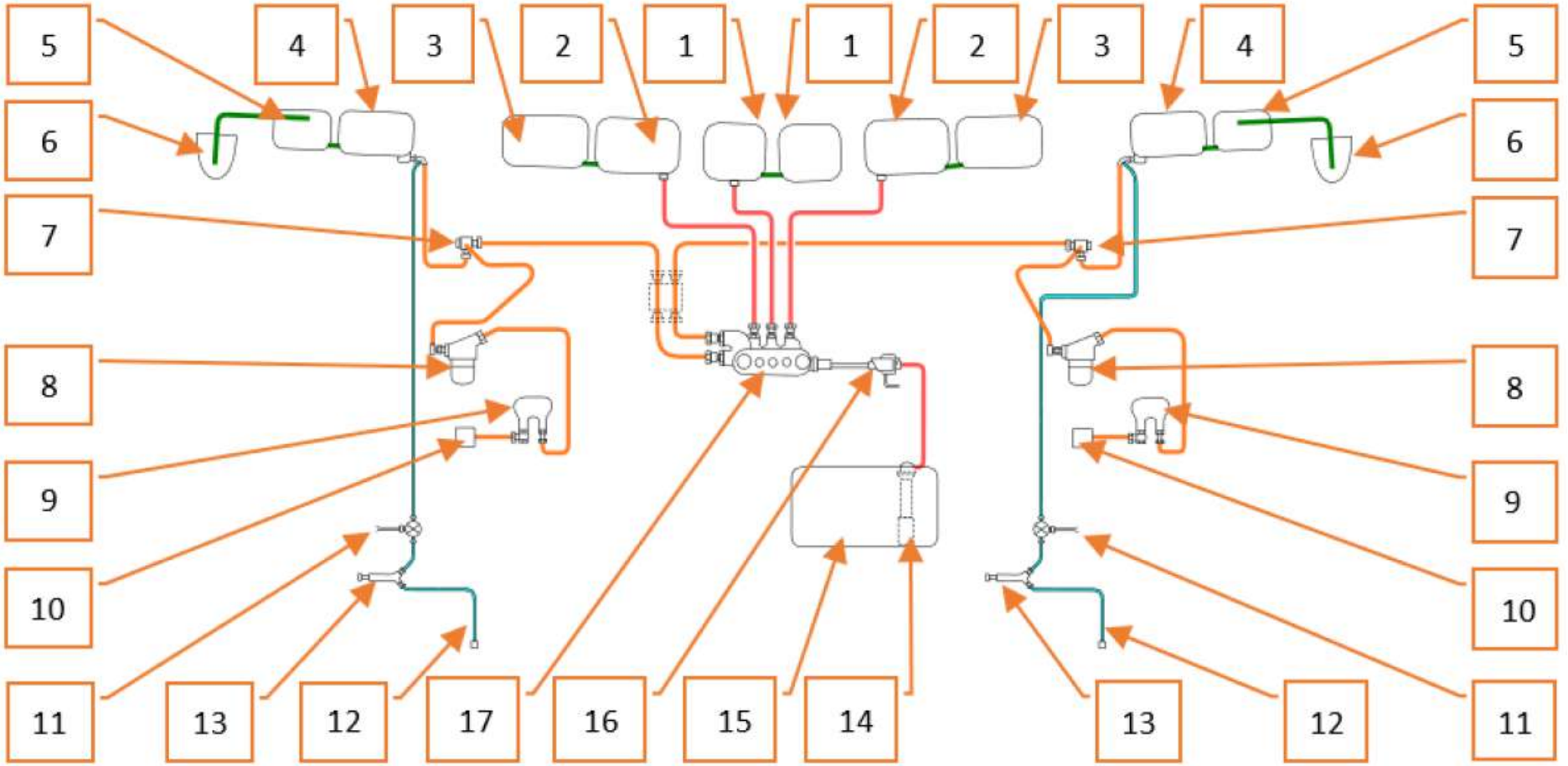

TO ATMOSPHERE
FUEL TRANSFER COCK
FROM PORT VACUUM PUMP
LONG RANGE TANK
BOOSTER PUMP
PRESSURE VENTING COCK
TO ATMOSPHERE
FROM STB'D VACUUM PUMP
OUTER TANKS
INNER WING TANKS
CENTRE TANKS
INNER WING TANKS
OUTER TANKS
DROP TANK
DROP TANK
NON-RETURN VALVE
FUEL COCK
FUEL COCK
COLLECTOR BOX
H.V. FUEL INLET
PRIMING COCK
PRIMING PUMP
ENGINE DRIVEN PUMP
PRIMING COCK
H.V. FUEL INLET
PRIMING PUMP
ENGINE DRIVEN PUMP
TO ENGINE
TO ENGINE
MAIN SYSTEM
AUXILIARY SYSTEM
PRIMING SYSTEM
PRESSURE SYSTEM
SIMPLIFIED FUEL SYSTEM DIAGRAM

# 燃料系部品

燃料は、CIMA で保護された 5 組のアルミニウム合金タンクに格納されており、そのすべてが翼内に収容されています。外部ドロップタンク内の燃料は、メイン燃料コックに隣接するオブザーバーの左側にあるポート真空ポンプから供給される空気圧によって外部タンクに移送されます。

機銃後部の 20 mm 機関砲ベイには長距離戦車を搭載できます。このタンクの内容物は、コックピットのスイッチで制御される浸漬ポンプによって燃料ギャラリーに送り込まれます。ホイール ハウジングの左側に取り付けられた燃料ポンプ ユニットは、並列に動作する 2 つの独立したポンプで構成されています。各ポンプは互いに独立して動作でき、各ポンプは必要な最大量以上の燃料を供給するのに十分な容量を備えています。

各エンジン ナセルには Ki-gass プライミング ポンプが取り付けられており、右側のヒンジ付きフラップからアクセスできます。Ki-gass ポンプは、ポンプの横にある三方コックを介して外側の翼タンクから燃料を吸い込みます。別の方法として、揮発性の高い燃料を別の容器から汲み出すこともできます。

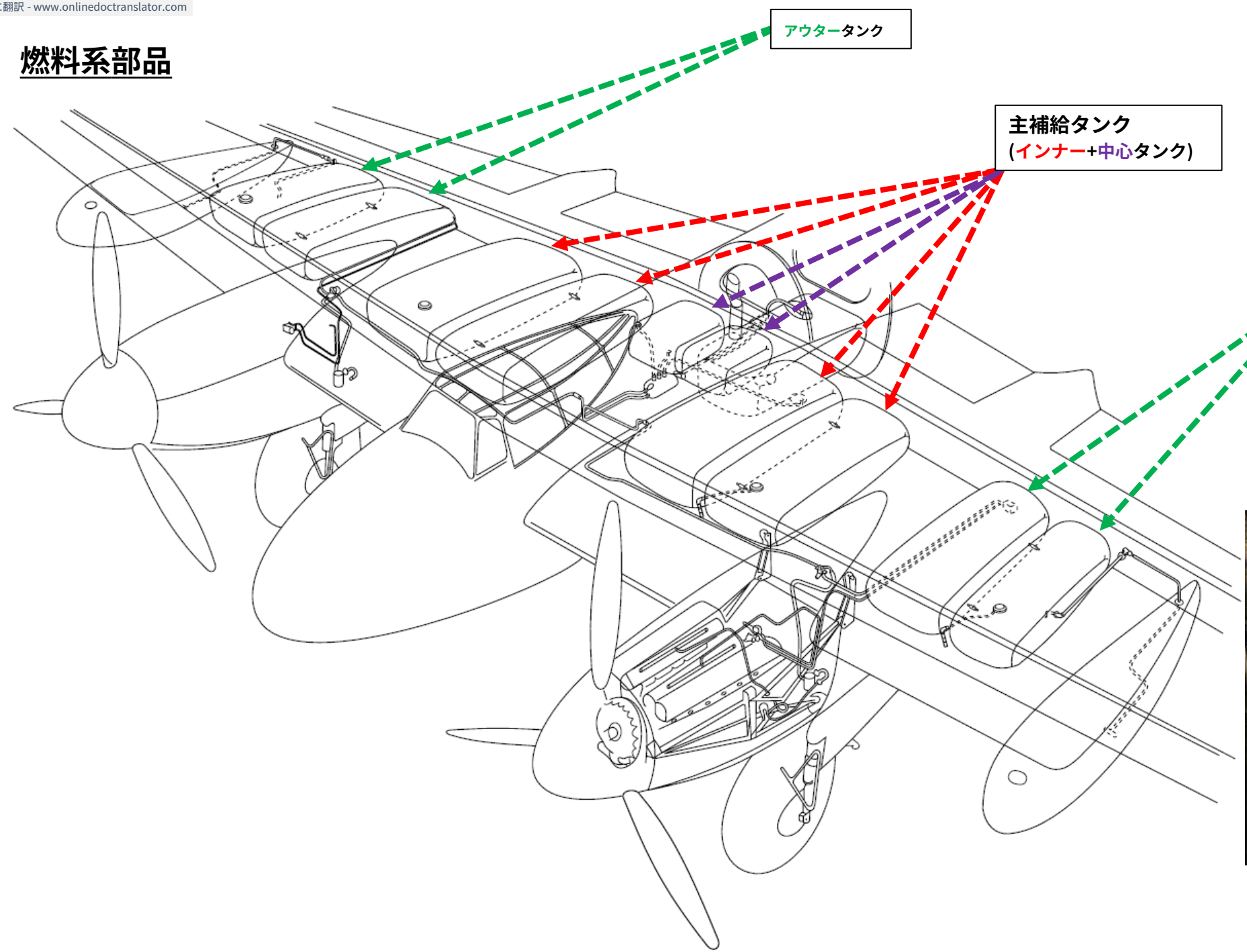


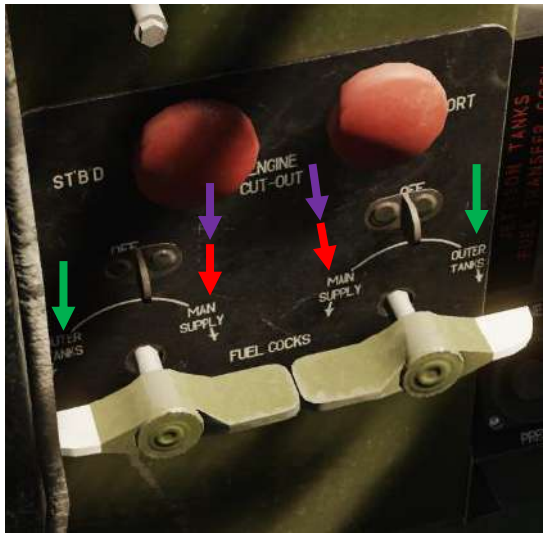

1. 25 ガロンの燃料タンク
2. 78 ガロンの燃料タンク
3. 65 ガロンの燃料タンク
4. 34 ガロンの燃料タンク
5. 24 ガロンの燃料タンク
6. 外部ドロップタンク
7. 4ウェイスイッチ
8. 燃料フィルター
9. 燃料ポンプ
10. キャブレター
11. 外部燃料供給
12. スーパーチャージャーへの接続
13. キガスポンプ
14. 浸漬燃料ポンプ
15. 63 ガロンの長距離燃料タンク
16. 逆止弁
17. フューエルコレクターボックス

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



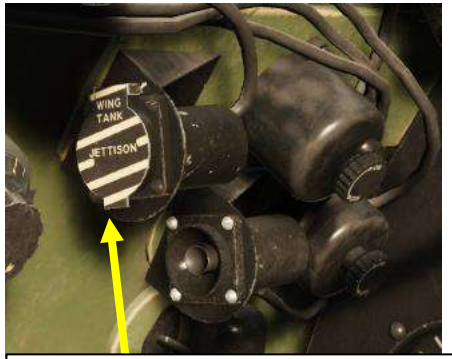
# 燃料系部品



# 燃料系部品

**浸漬燃料ポンプスイッチ**
- *下：オン*
- *アップ: オフ*

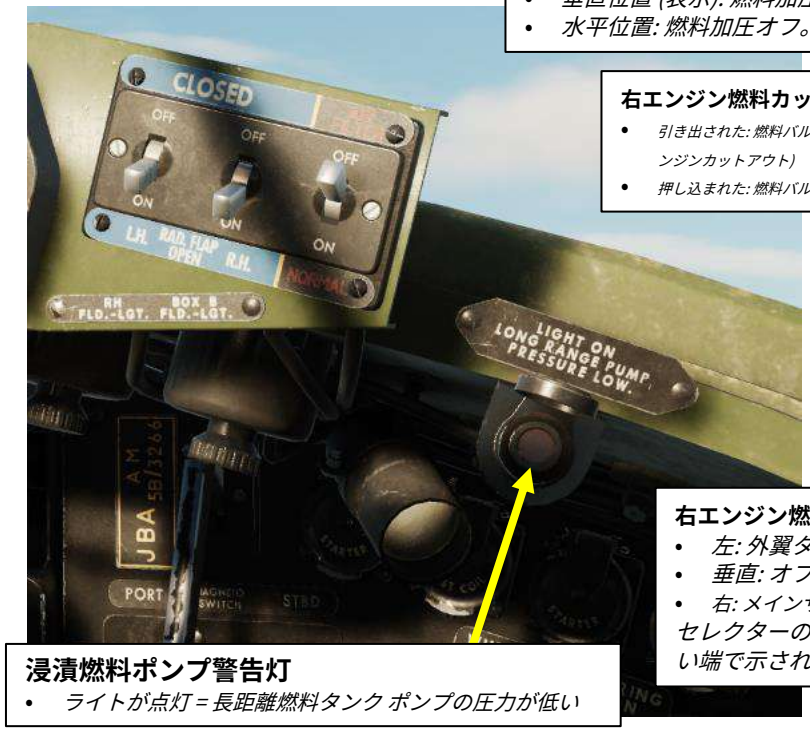



**外翼燃料タンク 投棄ボタン**
*安全カバーを裏返し、ボタンを押して外部翼燃料タンクを投棄します*

**低燃圧 警告灯 (左エンジン)**

**低燃圧 警告灯 (右エンジン)**

**燃料タンク加圧（燃料抜きコック） コントロールハンドル**
- *垂直位置 (表示): 燃料加圧オン。*
- *水平位置: 燃料加圧オフ。*

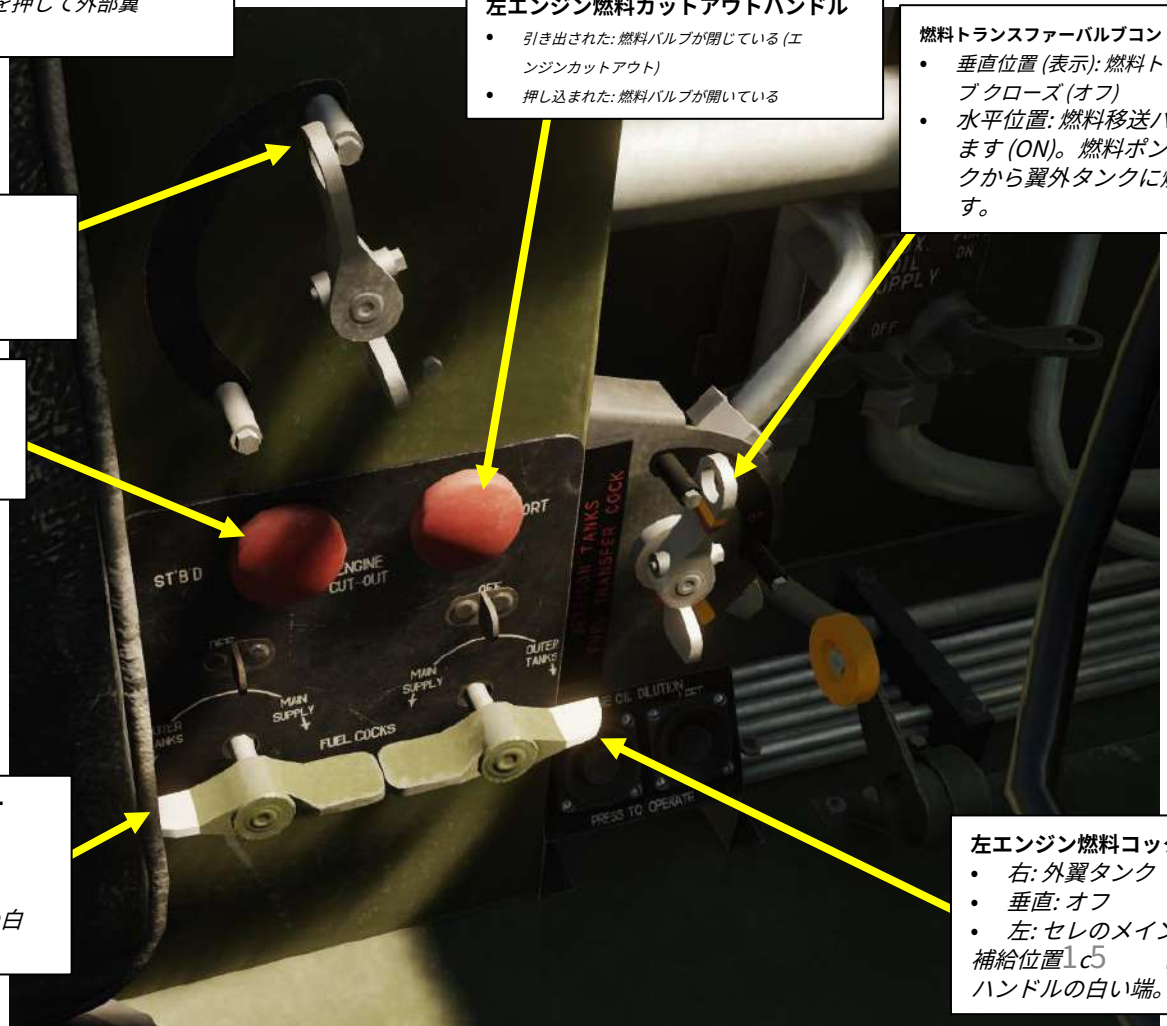



**右エンジン燃料カットアウトハンドル**
- *引き出された: 燃料バルブが閉じている (エンジンカットアウト)*
- *押し込まれた: 燃料バルブが開いている*

**浸漬燃料ポンプ警告灯**
- *ライトが点灯 = 長距離燃料タンク ポンプの圧力が低い*

**右エンジン燃料コック セレクター**
- *左: 外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *右: メインサプライ*

*セレクターの位置は、ハンドルの白い端で示されます。*




**左エンジン燃料カットアウトハンドル**
- *引き出された: 燃料バルブが閉じている (エンジンカットアウト)*
- *押し込まれた: 燃料バルブが開いている*

**燃料トランスファーバルブコントロールハンドル**
- *垂直位置 (表示): 燃料トランスファー バルブ クローズ (オフ)*
- *水平位置: 燃料移送バルブが開いています (ON)。燃料ポンプは、翼下タンクから翼外タンクに燃料を移送します。*

**左エンジン燃料コックセレクター**
- *右: 外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *左: セレのメイン*

*補給位置1c5 に8rは ハンドルの白い端。*

## 燃料インジケーター

**燃料含有量ゲージ (内翼燃料タンク) (英ガロン)** *左舷/左タンク – 右舷/右タンク*

- *ベージュの区分：飛行中の燃料量*
- *赤の区分: 地上の燃料量 (テールダウン)*

**燃料含有量ゲージ (外翼燃料タンク) (英ガロン)** *左舷/左タンク – 右舷/右タンク*

- *ベージュの区分：飛行中の燃料量*
- *赤の区分: 地上の燃料量 (テールダウン)*

**燃料内容ゲージ (センター燃料タンク) (英ガロン)**

- *ベージュの区分：飛行中の燃料量*
- *赤の区分: 地上の燃料量 (テールダウン)*

**燃料内容ゲージ (長距離タンク、装着されている場合) (英ガロン)**

- *ベージュの区分：飛行中の燃料量*
- *赤の区分: 地上の燃料量 (テールダウン)*

## 燃料Tアンクス

燃料コック セレクターが MAIN SUPPLY に設定されている場合、センター タンクと内側の翼タンクは、燃料コレクター ボックスを介して両方のエンジンに燃料を供給します。

**燃料容量（内部タンク）**

- *内翼燃料タンクの総容量: 286 インペリアル ガロン*
- *総外翼燃料タンク容量: 116 インペリアルガロン*
- *合計センター燃料タンク容量: 50 インペリアル ガロン*

***総容量 (内部): 452 インペリアル ギャル***

**燃料含有量ゲージ (外翼燃料タンク) (英ガロン)**

**燃料内容ゲージ (センター燃料タンク) (英ガロン)**

**燃料含有量ゲージ (内翼燃料タンク) (英ガロン)**

**燃料含有量ゲージ (装着されている場合は長距離タンク) (英ガロン)**

**外翼燃料タンク**
*(24ガロン)*

**外翼燃料タンク**
*(34ガロン)*

**内翼燃料タンク**
*(65ガロン)*

**内翼燃料タンク**
*(78ガロン)*

**センター燃料タンク**
*(25ガロン)*

**センター燃料タンク**
*(25ガロン)*

**内翼燃料タンク**
*(78ガロン)*

**内翼燃料タンク**
*(65ガロン)*

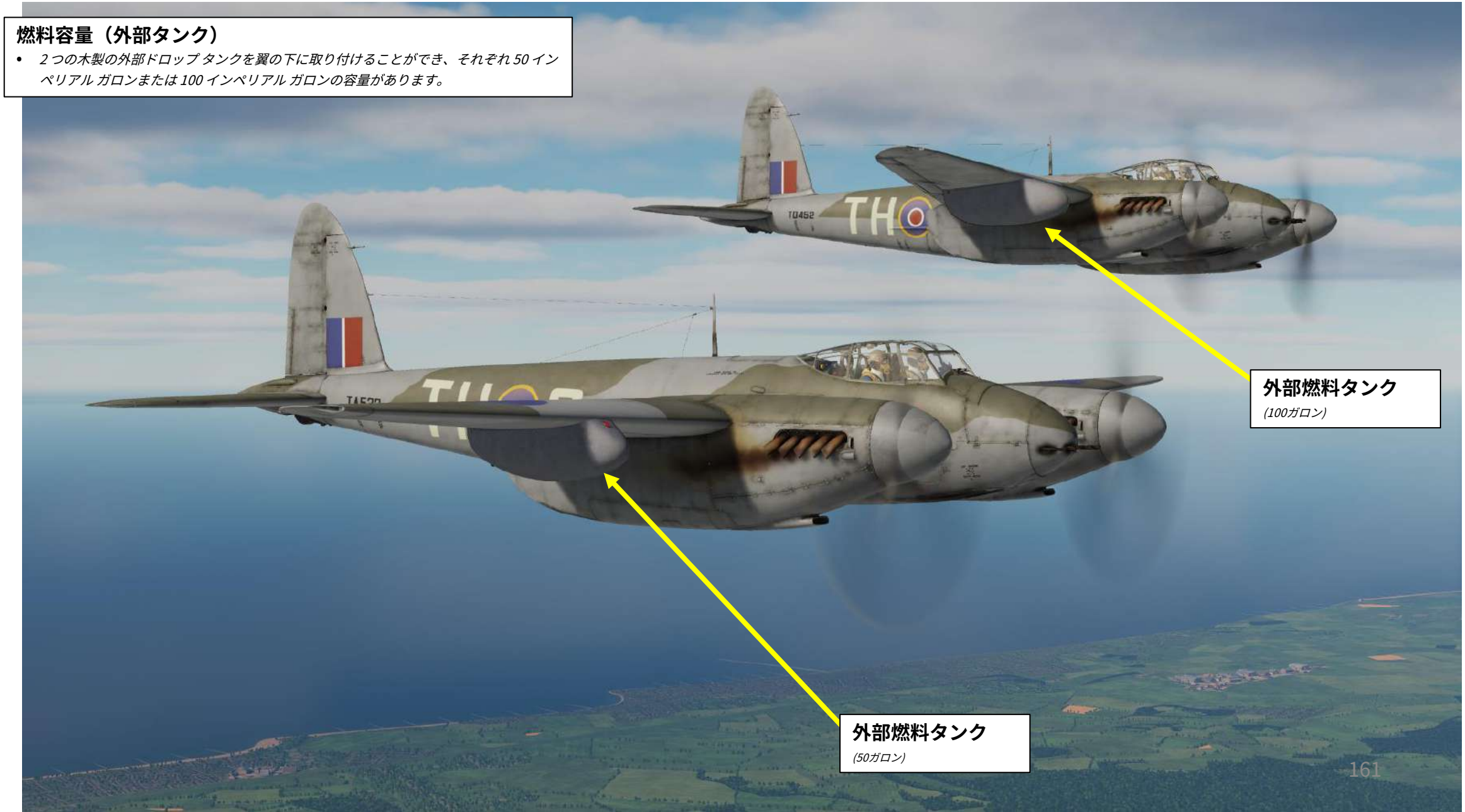
**外翼燃料タンク**
*(34ガロン)*

**外翼燃料タンク**
*(24ガロン)*

# 燃料タンク

**燃料容量（外部タンク）**

- *2 つの木製の外部ドロップ タンクを翼の下に取り付けることができ、それぞれ 50 インペリアル ガロンまたは 100 インペリアル ガロンの容量があります。*



# 燃料タンク

**燃料容量（長距離胴体タンク）**
- *機銃後部の20mm機関砲ベイには63インペリアルガルの長距離戦車を搭載可能。*
- ***注: 長距離戦車は DCS ではまだシミュレートされていません。***

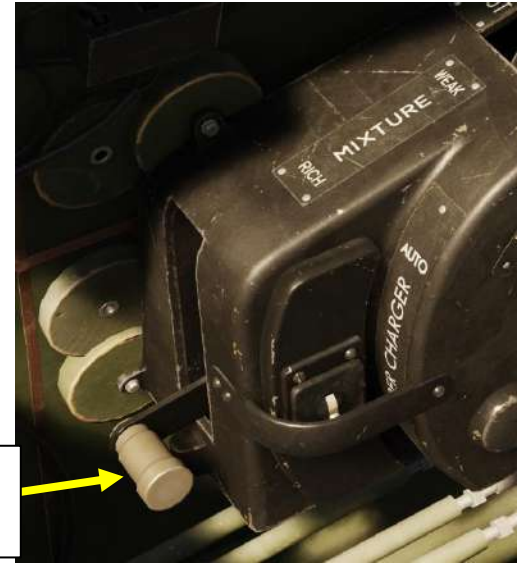
**ロンドン王立空軍博物館のデ・ハビランド モスキート TJ138 の爆弾倉にある超長距離燃料タンク**
- *レス・チャットフィールドによる写真*

*ソース：*https://www.flickr.com/photos/elsie/4607704928

# 燃料管理
## 基本

DCS で利用可能な Mosquito FB Mk VI バリアントは 100 オクタン価の燃料を使用し、4 つの外側翼タンク、4 つの内側翼タンク、および 2 つの中央タンクによって内部的に供給されます。ナビゲーターは燃料ゲージに近く、パイロットよりも燃料コックセレクターに簡単にアクセスできるため、燃料管理は主にナビゲーターによって行われます。従うべきいくつかの一般的なルールは次のとおりです。

1. エンジンの燃料カットアウト ハンドルは、エンジンの作動中は常に IN になっている必要があります。それらを引くと、燃料バルブが閉じ、エンジンが停止します。
2. 左右のエンジン間の燃料クロスフィードは不可能です。右側の燃料タンクは右側のエンジンにのみ供給でき、その逆も同様です。
3. 燃料混合制御レバーは、パイロット シートからのみアクセスでき、混合気を傾けて巡航飛行中の燃料消費を削減するために使用できます。離陸、着陸、クライミング、またはドッグファイトの際は、利用可能なパワーを最大化するために、混合物をリッチのままにしておくことをお勧めします。
4. 燃料コック セレクターは、エンジンがどの燃料タンクから燃料を供給するかを制御します。
    a) エンジン始動時にアウタータンクを選択します。
    b) エンジンの暖機中にメイン タンク (内側 + センター) を選択します。
    c) 地上走行、離陸、着陸中に満タンのタンク (メインまたはアウター) を選択します。
    d) 中高度 (1000 ～ 15000 フィート) で飛行する場合は、アウター タンクを選択します。その理由は、外側のタンクは容量が小さいため最初に空にしたいものであり、外側のタンクの燃料ゲージは燃料レベルが減少するにつれてますます不正確になり、飛行中にエンジンが停止したくないからです。誤った燃料の読み取りによる地上 50 フィート。これらのタンクは外部のドロップ タンクなしでは加圧されず、燃料の気化によりエンジンが停止する可能性があるため、アウター タンクを高高度 (15000 フィート以上) で使用することもお勧めしません。
    e) 低高度 (1000 フィート未満) または高高度 (15000 フィート超) で飛行する場合は、メイン タンク (内側 + 中央) を選択します。
    f) 外部ドロップ タンクまたは長距離胴体タンクの使用については、このセクションの後半で説明します。
    g) 燃料タンクは、次の優先順位で消費する必要があります。
        I. 外部ドロップタンク (外部タンクが最初に部分的に空になっている場合)
        II . アウタータンク
        III. 長距離胴体タンク (搭載されている場合)
        IV. メインサプライ（インナータンク＋センタータンク）




**燃料混合制御レバー**
- *DOWN: リッチ ミックス。*
- *UP: 弱混合*

**左エンジン燃料カットアウトハンドル**
- *引き出された: 燃料バルブが閉じている (エンジンカットアウト)*
- *押し込まれた: 燃料バルブが開いている*

**右エンジン燃料カットアウトハンドル**
- *引き出された: 燃料バルブが閉じている (エンジンカットアウト)*
- *押し込まれた: 燃料バルブが開いている*

**右エンジン燃料コック セレクター**
- *左: 外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *右: メインサプライ*

*セレクターの位置は、ハンドルの白い端で示されます。*

**左エンジン燃料コックセレクター**
- *右: 外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *左: メインサプライ*

*セレクターの位置は t の白い端で示されます。*

# 燃料管理
## 燃料タンクの加圧

温暖な気象条件での高地での燃料の沸騰を防ぐために、燃料システムには燃料タンク加圧システムが装備されています。アネロイド バルブは、真空ポンプで加圧された空気を燃料タンクに送り込みます。ただし、加圧するとタンクの自己密閉性が損なわれ、燃料漏れが発生した場合に問題になる可能性があります。

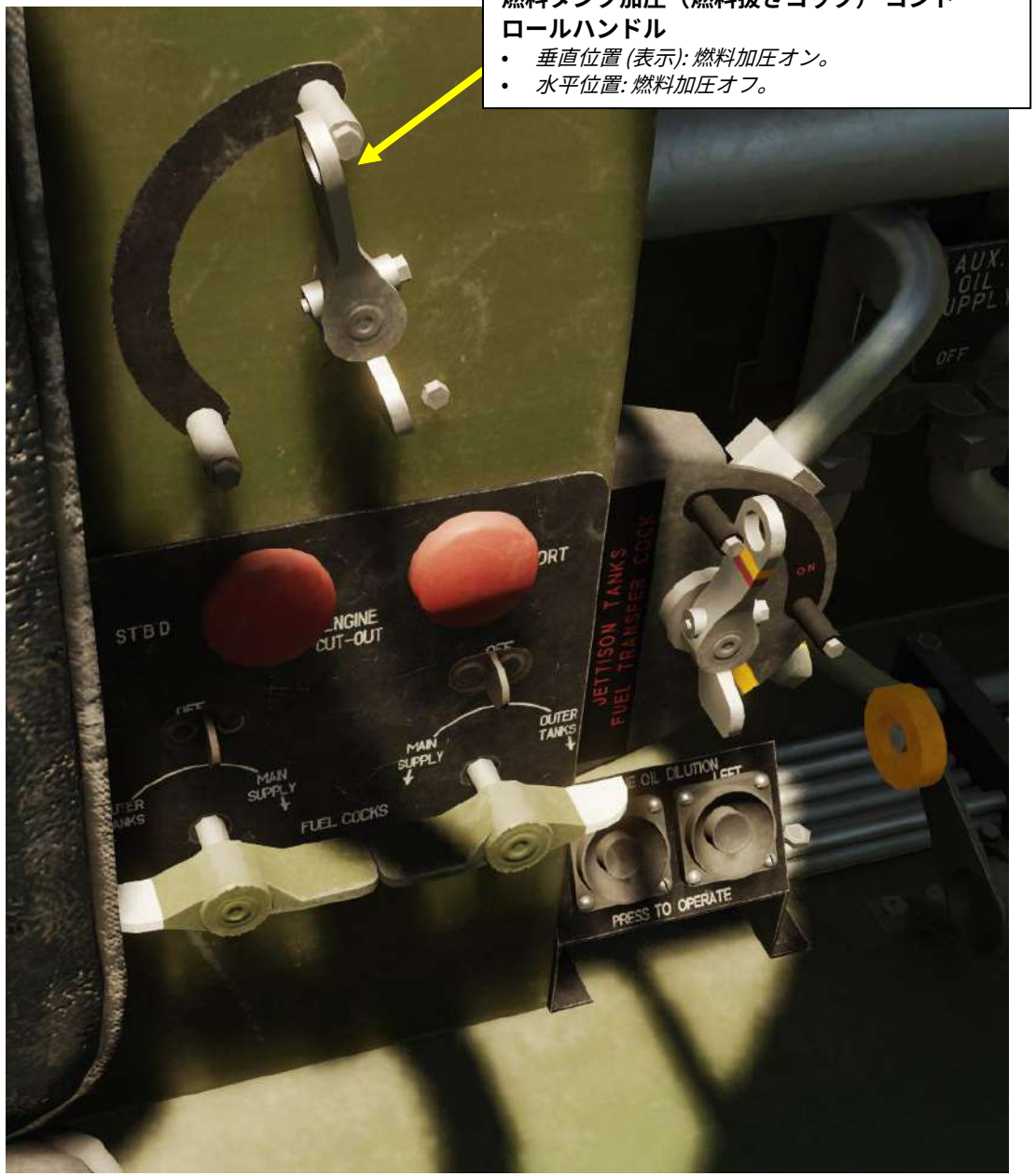
の常設タンクを加圧するには**メインサプライ**(内側と中央の燃料タンク)、 **燃料タンク加圧（燃料抜きコック） ハンドルを縦位置にする（ON）**. 加圧は自動的に調整されます。アネロイド バルブは、右舷の真空ポンプからの圧力を制御し、増加するにつれて、受け入れられる空気の流れを徐々に増加させます。低高度ではバルブは閉じたままです。

の**アウタータンク**一方、 は、次の 2 つの条件が満たされた場合にのみ加圧されます。

- 燃料タンク加圧（燃料ベントコック）コントロールハンドルは、
- 翼のドロップ タンクから燃料の移送が行われています (燃料セレクターからアウター タンク + 燃料移送バルブ コントロール ハンドルが開いています)。

それ以外の場合、外部ドロップ タンクが使用されていない場合、燃料ベント コックがオンになっていても、アウター タンクは加圧されません。その場合、特に熱帯気候の高地では、外側のタンク内の気化によりエンジンが停止することがあります。

要約すると、燃料タンク加圧 (燃料ベント コック) コントロール ハンドルをオン (垂直) に設定することをお勧めします。

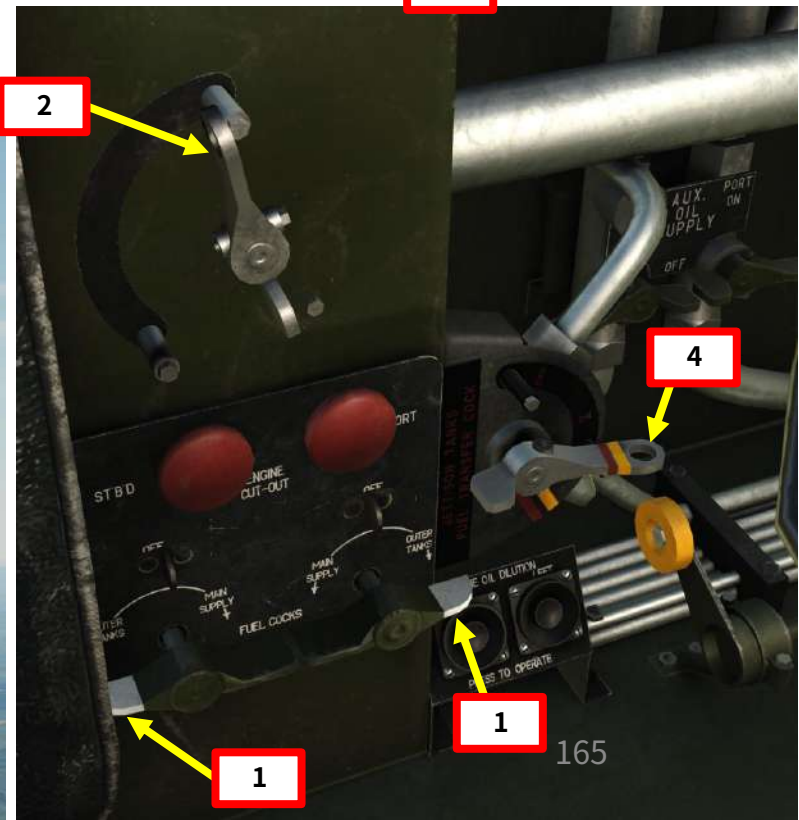



**燃料タンク加圧（燃料抜きコック） コントロールハンドル**
- *垂直位置 (表示): 燃料加圧オン。*
- *水平位置: 燃料加圧オフ。*

# 燃料管理
## 外部燃料タンクの操作

**モスキートの木製ドロップ タンクの修復に関する興味深い記事**
https://www.vam.ac.uk/blog/caring-for-our-collections/challenges-of-treating-a-mosquito-drop-tank

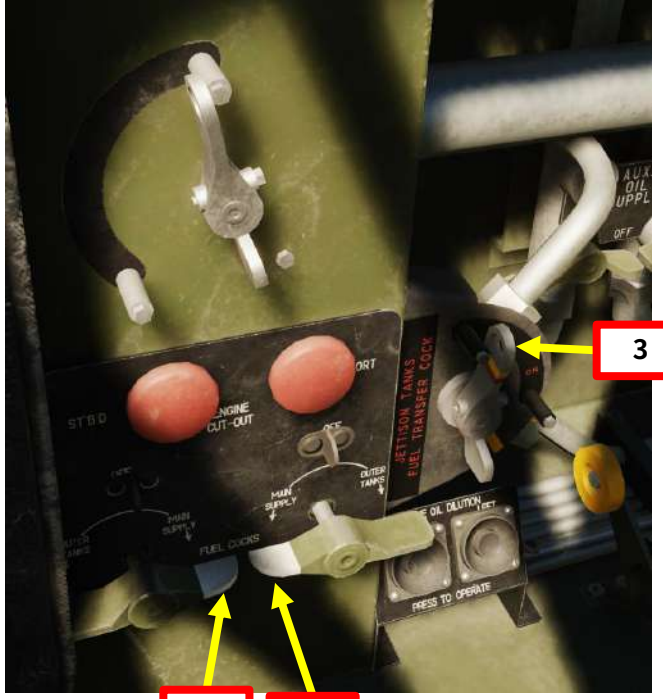
1. 燃料コック セレクター – アウター タンクを設定します。
2. 燃料タンク加圧 (燃料ベント コック) コントロール ハンドルを垂直位置 (ON) に設定します。
    - *注: 外部ドロップ タンクはまだ燃料を外部タンクに移送していないため、外部タンクはまだ加圧されていないことに注意してください。*
3. 外部タンク内の燃料量が 5 ガロン以下 (ほぼ空) になるまで、外部タンクから燃料を消費します。
    - *注: 最初に外部タンクを空にしないと、トランスファー バルブが開くと、外部タンクの燃料が大気に放出されます。*
4. 燃料移送バルブ コントロール ハンドルを水平位置 (ON/OPEN) に設定します。これにより、外側のタンクが加圧され、燃料が外側のドロップ タンクから外側のタンクに移されます。空気圧はポート真空ポンプによって供給され、移送コックによって制御されます。
5. 外部ドロップタンクには燃料量表示がありません。
6. 外部タンク燃料量が再び減少し始めると、外部ドロップ タンクは空になります。その場合は、インナー タンクに切り替えて、ドロップ タンクを投棄します。

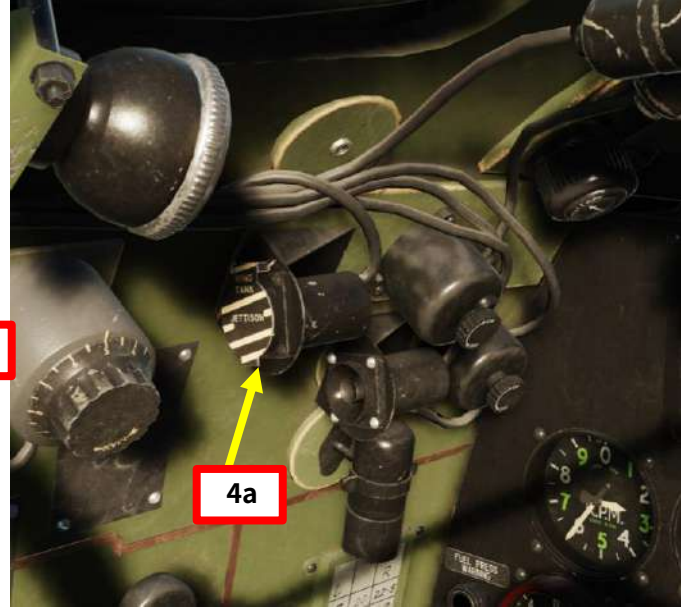


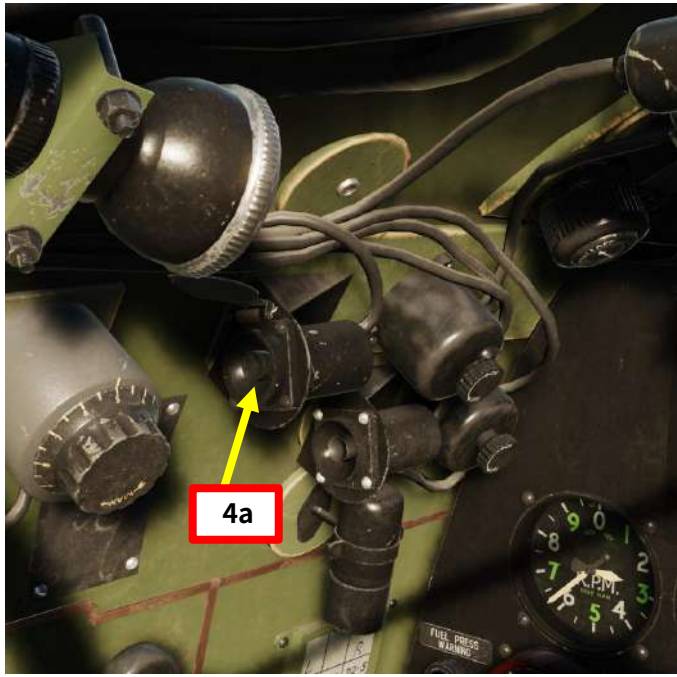
# 燃料管理
## 外部燃料タンク投棄

1. 外部ドロップタンクには燃料量表示がありません。外部タンクの燃料量が再び減少し始めると、外部ドロップ タンクは空になります。
2. 燃料コック セレクターの設定 – メイン サプライ
3. 燃料移送バルブ コントロール ハンドルを垂直位置 (OFF/CLOSED) に設定します。
4. 外部翼燃料タンク投棄ボタンの安全カバーを裏返し、ボタンを押して投下タンクを投棄します。

*注記: 投下タンクは、時速 200 から 300 マイルの速度でヨーなしの水平飛行でのみ投棄する必要があります。*



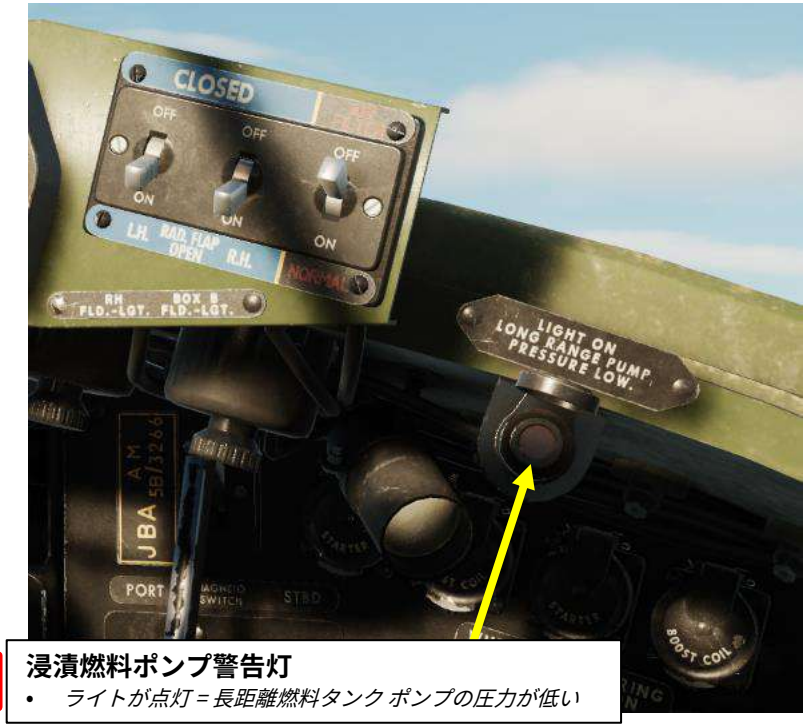



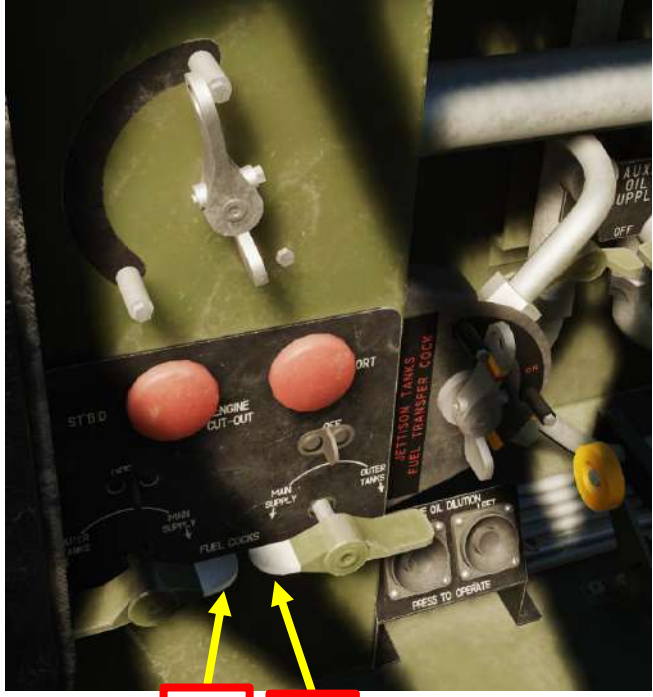



# 燃料管理
## 長距離燃料タンク操作

1. 長距離燃料タンクの燃料容量ゲージをチェックして、長距離燃料タンクが機体に取り付けられていることを確認します。長距離戦車の容量は 63 インペリアル ガルで、機関銃の後部にある 20 mm キャノン ベイに取り付けることができます。
2. 燃料コック セレクターの設定 – メイン サプライ
3. 浸漬燃料ポンプ スイッチをオン (下) に設定します。
4. 浸漬燃料ポンプ警告灯が点灯しているときは、長距離タンクがほとんど空です。浸漬燃料ポンプ スイッチをオフ (UP) に設定します。
5. エンジンは内側と中央の燃料タンク (MAIN SUPPLY) から燃料を取り込みます。

**注: 長距離戦車は DCS ではまだ利用できません。**



# 航空機の対気速度制限

| 推奨対気速度 *(mph)* | |
|---|---|
| エンジンアシスト進入速度（両エンジン作動時） | 125 |
| 滑空速度 | 140 |
| フラップ付きエンジンアシスト進入速度（両エンジン作動時） | 135 |
| 周回上昇速度 (却下された着陸上昇速度) | 140 |
| 最大上昇率 ($V_y$) | 175 |

| 最大許容速度 *(mph)* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 翼下格納庫なし、または標準翼爆弾フェアリング付きの 2 x 250 または 500 lbs 爆弾付き | 2×100ガロンウイングドロップタンク付き | 翼下ロケットまたは爆雷付き | 傘下店舗あり |
| 10000 フィートまでの海面 | 425 | 380 | 405 | 350 |
| 10000 フィートから 15000 フィート | 405 | 380 | 405 | 350 |
| 15000 フィートから 20000 フィート | 370 | 370 | 370 | 350 |
| 20000 フィートから 25000 フィート | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 25000 フィートから 30000 フィート | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 30000 フィートから 35000 フィート | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | | | | |
| 爆弾の扉が開く | 350 | | | |
| 足回りダウン | 180 | | | |
| 25 度以下のフラップ | 200 | | | |
| フラップを完全に下げる (45 度) | 150 | | | |

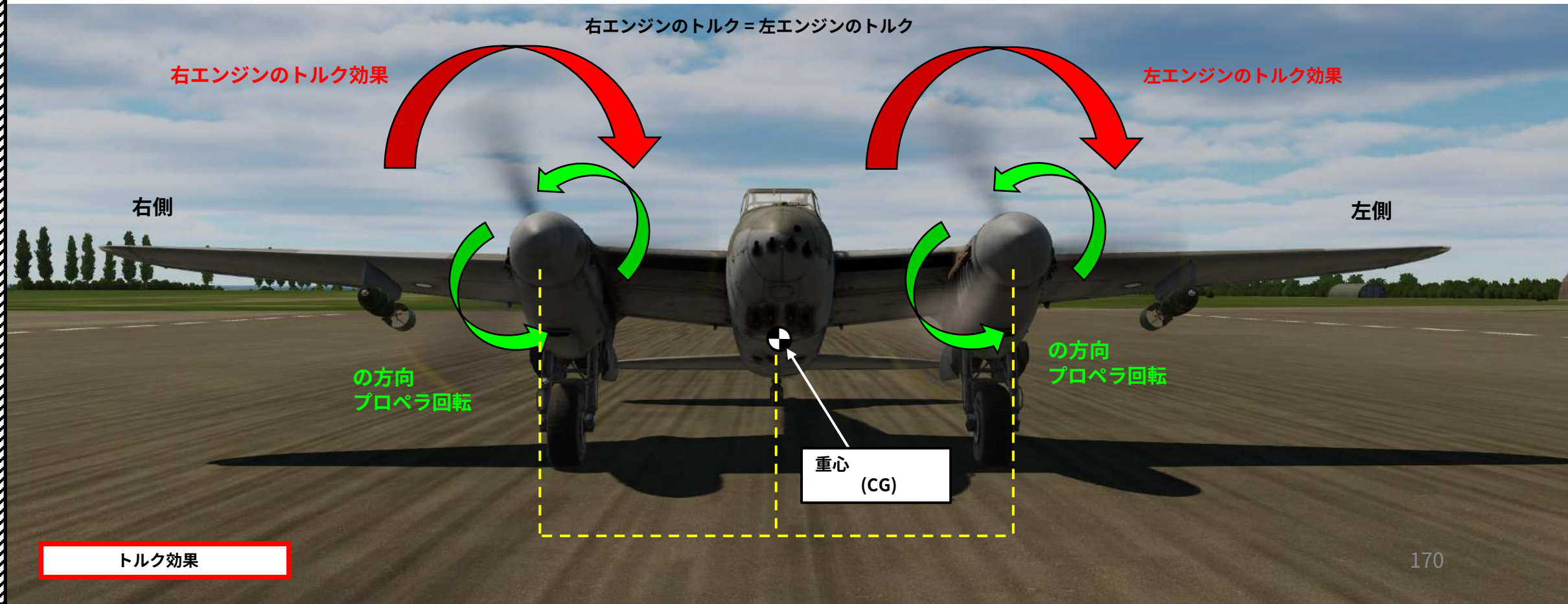
# 航空機の飛行制限

- 両方のエンジンで動作する場合の推奨巡航速度: 240 mph
- 単発エンジンでの推奨巡航速度: 180 mph
- 故意のスピンは禁止されており、初期のスピンは直ちに回復アクションによってチェックする必要があります。
- エアロバティックスは 19,100 ポンド未満の重量 (爆弾搭載、翼下格納庫、または翼ドロップ タンクを除く) で許可されていますが、特別な機器を損傷する可能性があるため、推奨されません。
- コントロールは軽くて効果的です。ターン中の過度な加速やダイブからの回復に注意してください。高速では、ラダーの乱暴な使用と大きなヨー角は避けなければなりません。
- 最大重量
    - 離陸と穏やかな操作: 20500 ポンド
    - すべての形態の飛行: 19000 ポンド
    - 着陸: 20500 ポンド
- 投下タンクを搭載している間、および投棄後少なくとも 1 分間は、ロケットの発射は禁止されています。
- ウィング ドロップ タンクは、時速 200 ～ 300 マイルの速度で、ヨーのない水平飛行でのみ投棄する必要があります。

# エンジンのトルク効果

Mosquito には二重反転プロペラがありません。つまり、各エンジンのトルク効果が相殺されるのではなく、他のエンジンに追加されます。これは、ラダー入力とラダートリムでそのトルク効果を常に補正する必要があることを意味します。

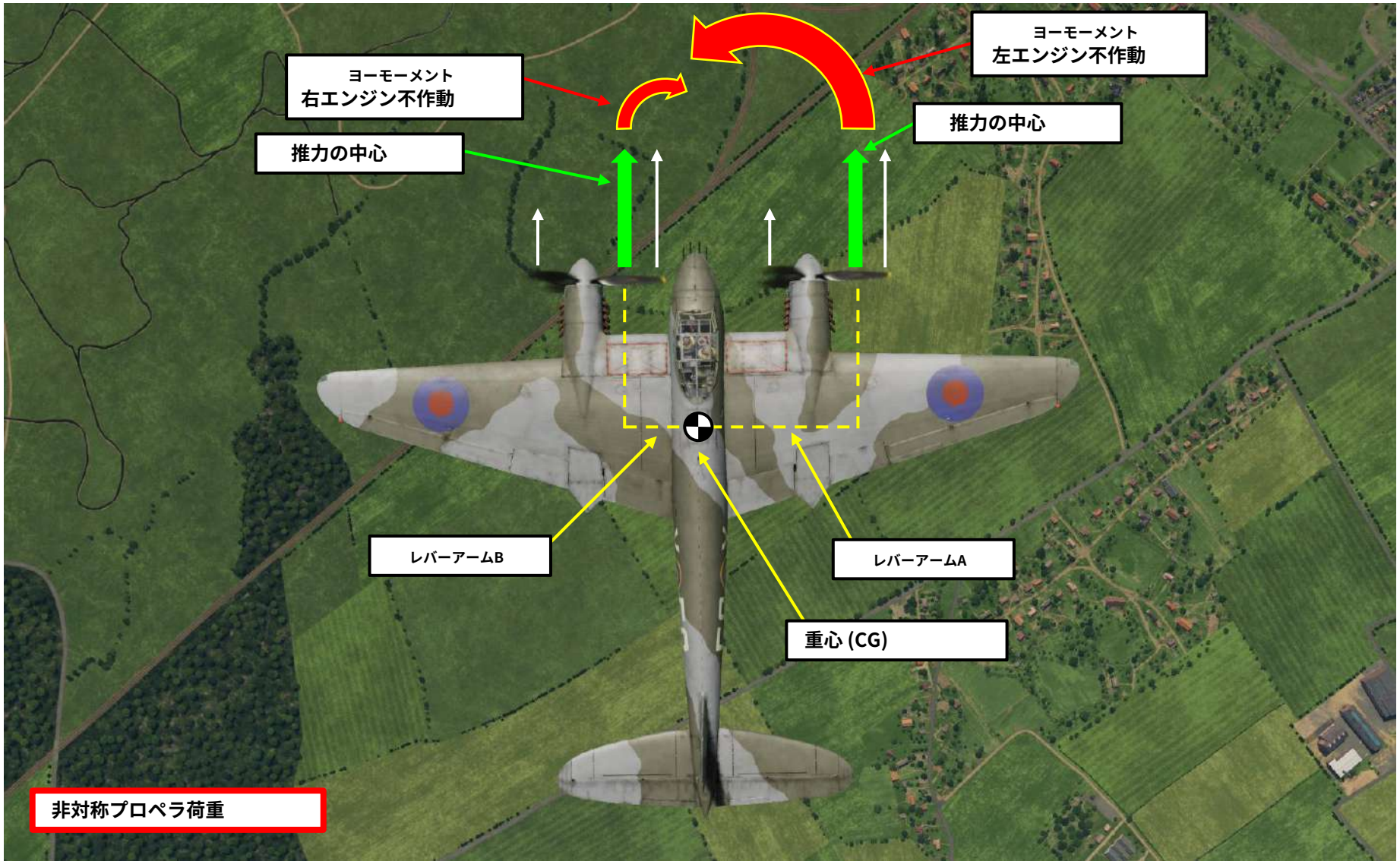
両方のエンジンが右 (時計回り) に回転するため、機体は左に旋回しようとします。誘導トルクを最小限に抑えるために、2 つのエンジンを反対方向に回転させる方が簡単ではないでしょうか? この一見奇妙な選択の背後にある理由の 1 つは、同じ方向に回転する 2 つのエンジンを使用することが生産の合理化と製造コストの削減に役立ったためです。




トルク効果

# 非対称プロペラの負荷効果

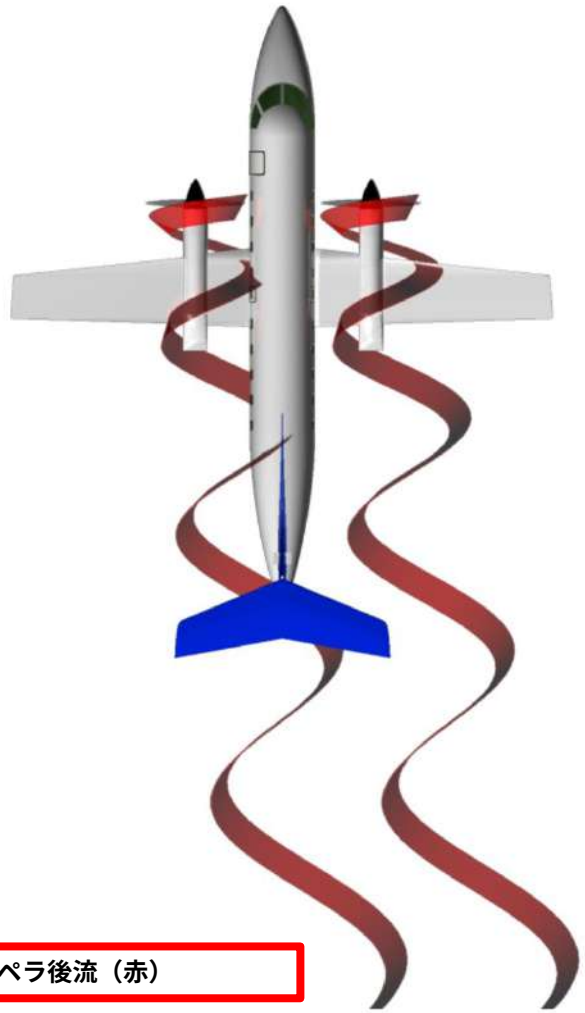
プロペラの非対称プロペラ負荷は、特定の飛行条件で回転するプロペラ ブレードからの異なる推力の結果です。下向きに動くプロペラ ブレードは、ブレードに当たる相対的な気流がスラスト ラインと整列していない場合、上向きに動くブレードよりも局所的な迎角が大きくなります。プロペラが後方から見て時計回りに回転する従来のエンジンでは、非対称のプロペラ負荷により、推力の中心がプロペラの中心線の右側に移動します。その結果、右側のエンジンのヨー モーメントは、対応する左側のエンジンのヨー モーメントよりも大きくなります (下図を参照)。プロペラの非対称負荷の影響は、エンジンが高出力設定で動作し、航空機が高迎え角 (低速) で飛行している場合に最も顕著になります。



# プロペラスリップストリーム効果

プロペラの後流とは、プロペラの後流に存在する加速された気流を指します。回転するプロペラが推力を生成すると、その背後の気流に回転と横方向の変位も与えます。これは、後流の「渦巻き」または「らせん」と呼ばれます。

プロペラが時計回りに回転すると (後方から見て)、左のプロペラからの後流が内側に移動し、その結果、下図に示すように、流れが胴体の後部と尾部を後流に浸します。



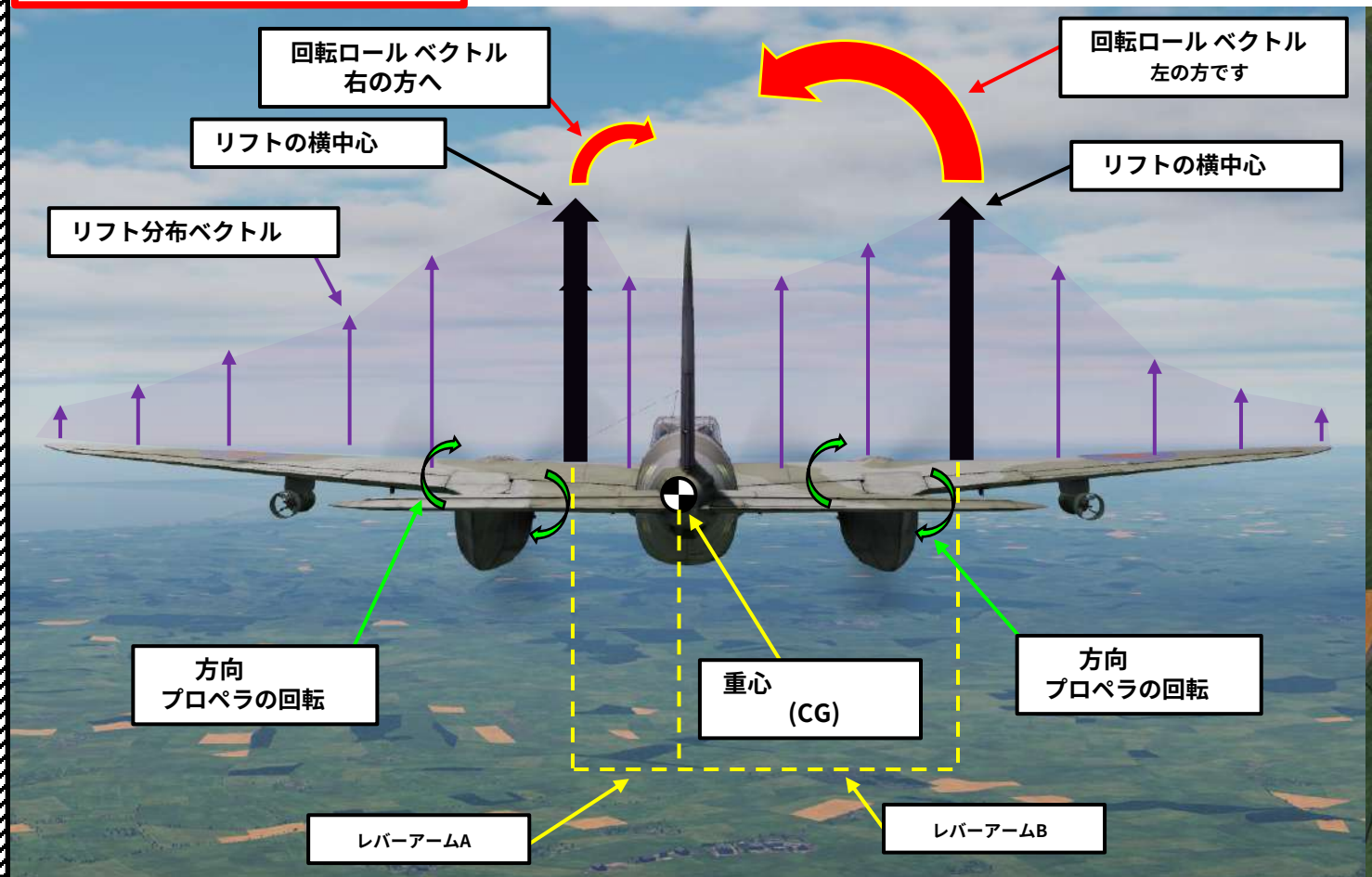
プロペラ後流（赤）

# プロペラ非対称揚力分布効果

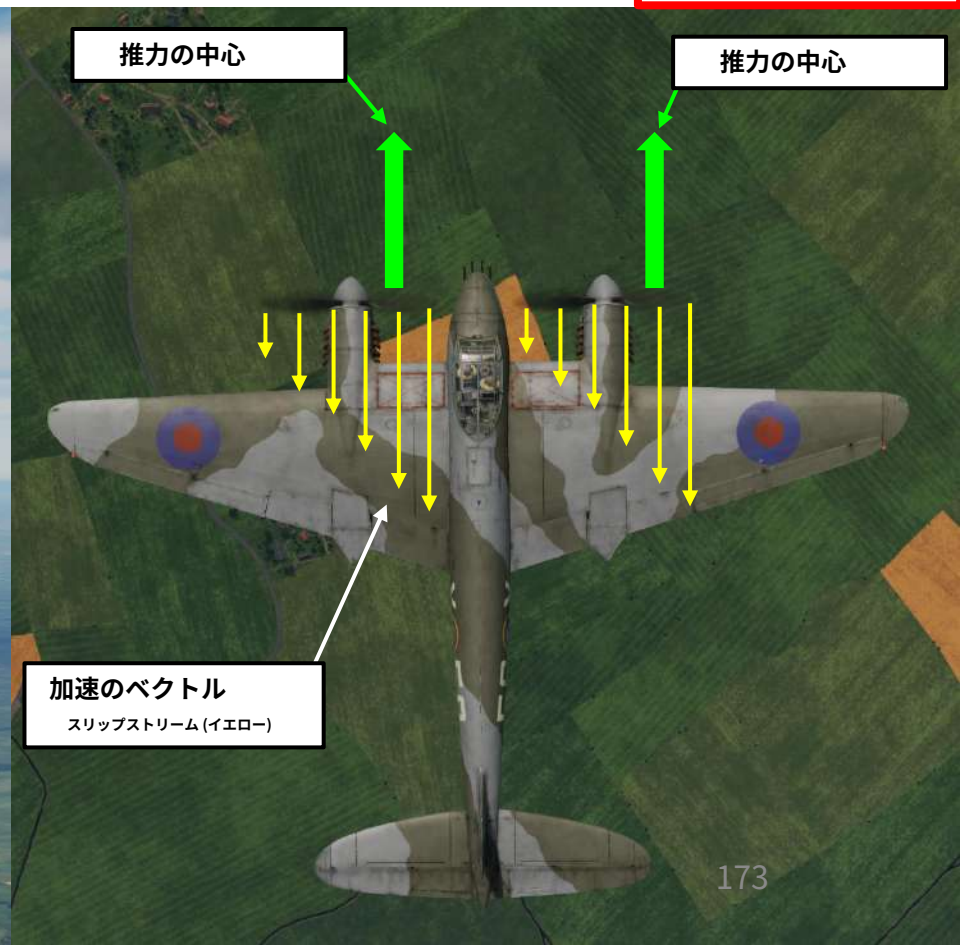
エンジンの出力が高いと、推力を生み出すためにプロペラを通過する空気が加速されます。これにより、プロペラの後ろの翼の部分を流れる空気の局所的な速度も増加し、特定の対気速度でより多くの揚力を生成します。

プロペラの背後で加速された流れは、非対称プロペラ荷重の結果であるローリング現象も引き起こします。ご覧のとおり、迎え角が大きくなるにつれて推力の中心が右に移動すると、プロペラの後ろで加速された空気も同様に移動します。

スリップストリームの加速 – ロールモーメント

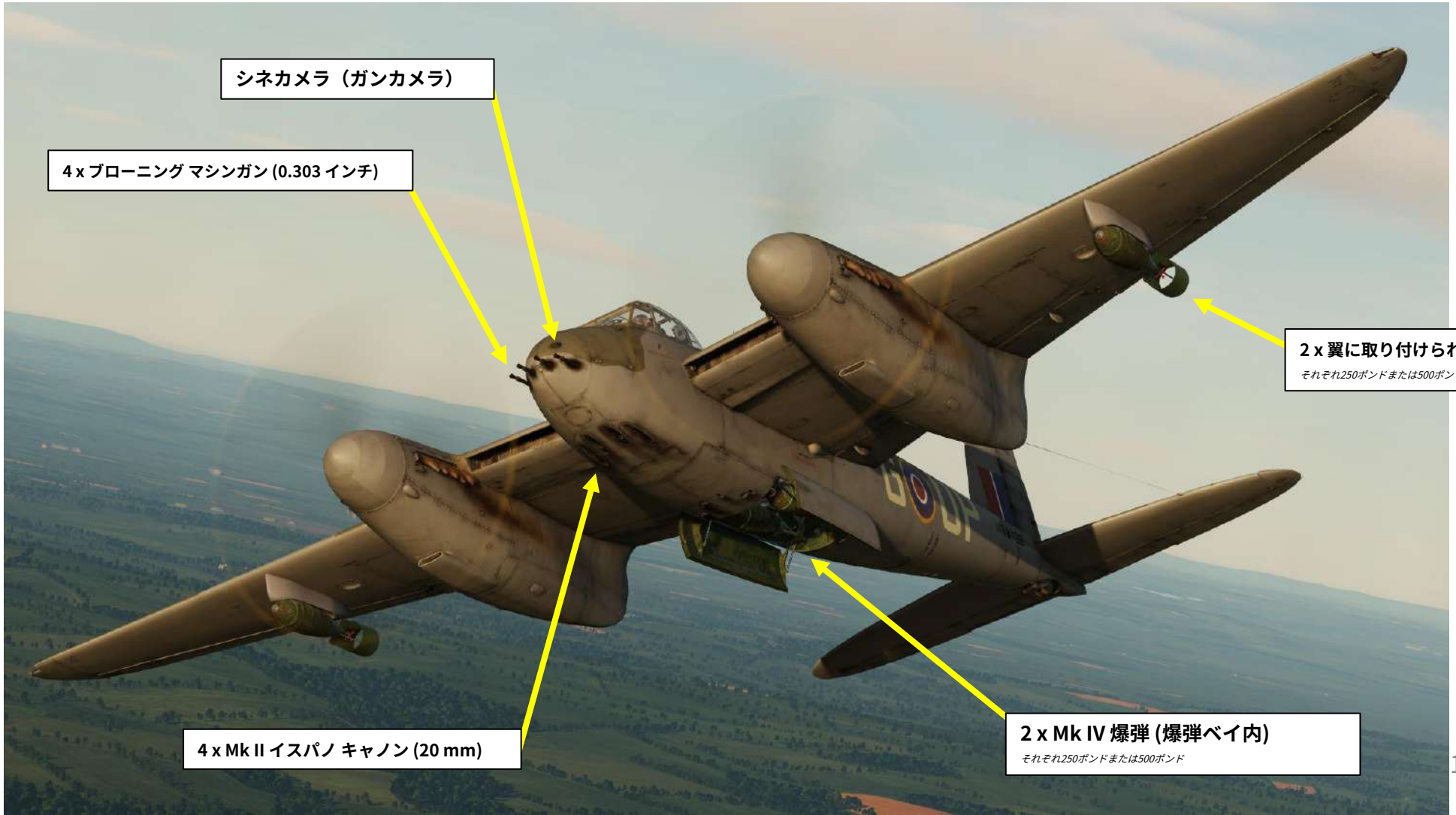



加速スリップストリーム



# 武装の概要

- 4 x コルト ブラウニング .303 機関銃 (銃ごとに 500 ラウンド)
- 4×イスパノ Mk. II 20 mm キャノン (大砲あたり 150 発)
- 4 x 250 lbs 爆弾 (または 4 x 500 lbs 爆弾)
    - 爆弾倉に2つ
    - 2 羽の下
- 8 x RP-3 ロケット発射体 (3 インチ、25 ポンドまたは 60 ポンドの弾頭付き)

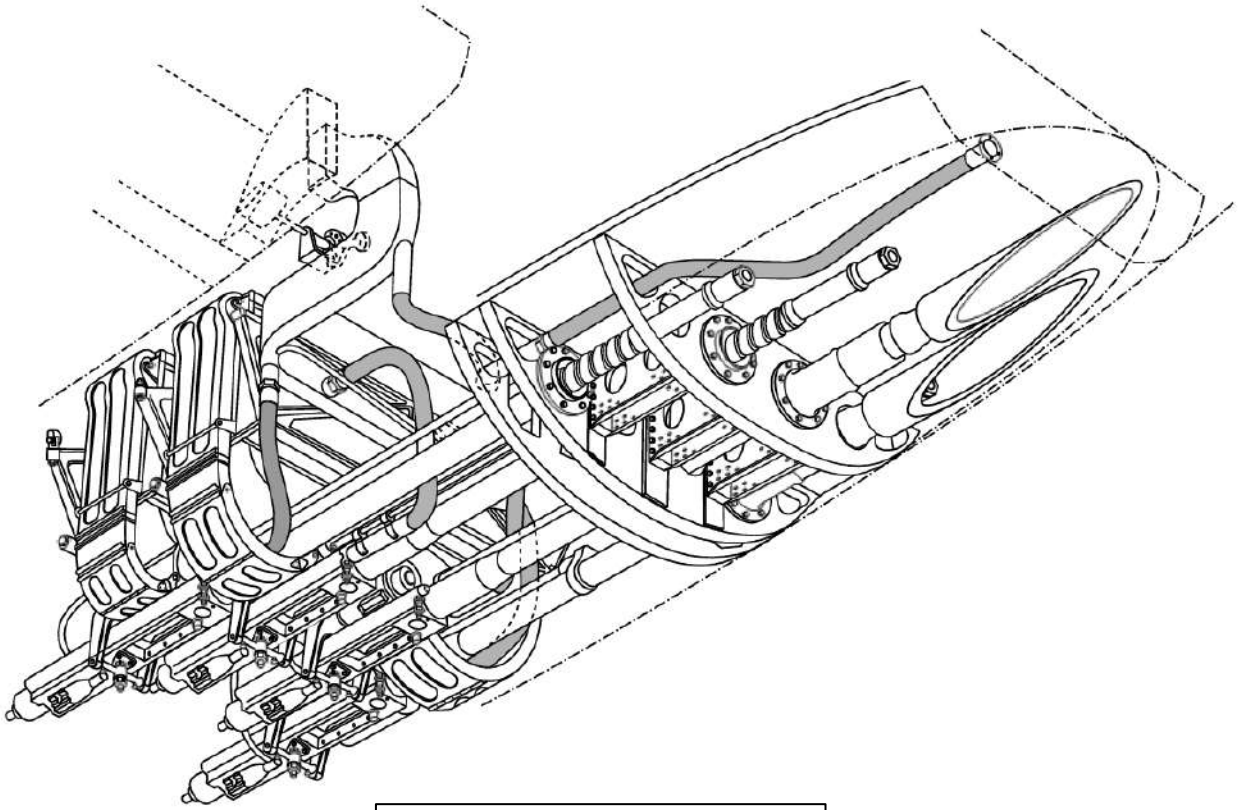


# 武装の概要

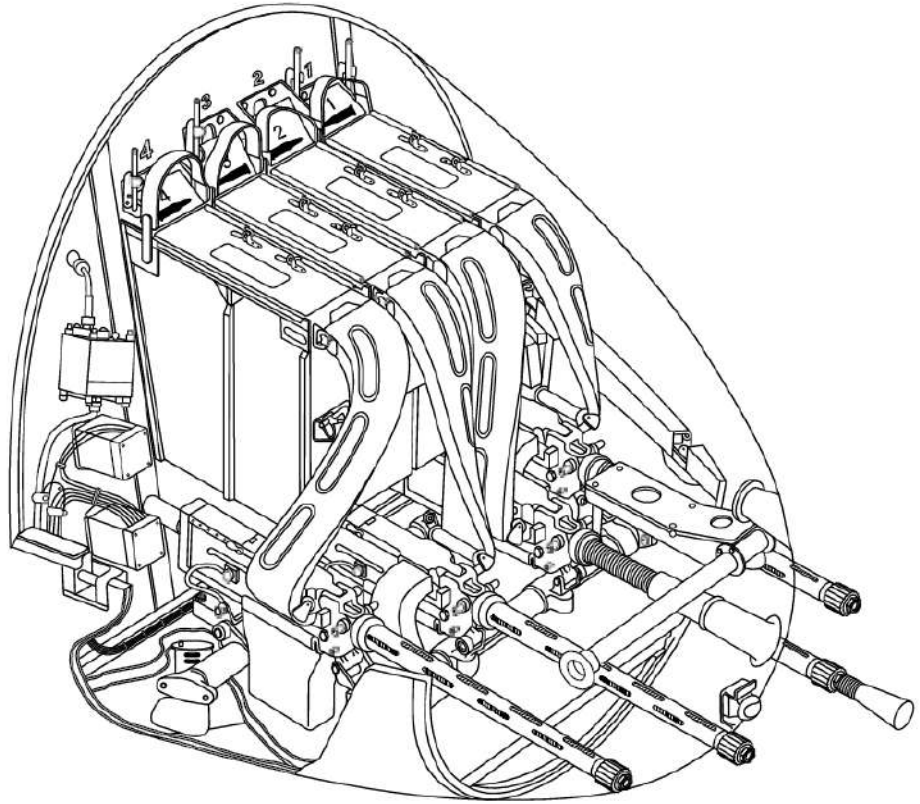
# 武装メカニズム

武装は20mm砲4門。胴体の下側に大砲、機首に .303 砲 4 門とカメラ銃が 1 門あります。すべての銃は電空で発射されます。銃への熱供給はコックピットから制御可能

20 mm 砲はトリガーで操作し、.303 インチ砲は操縦桿のプッシュスイッチで操作します。ガンマススイッチは右舷計器盤にあります。



4 x Mk II イスパノ キャノン (20 mm)



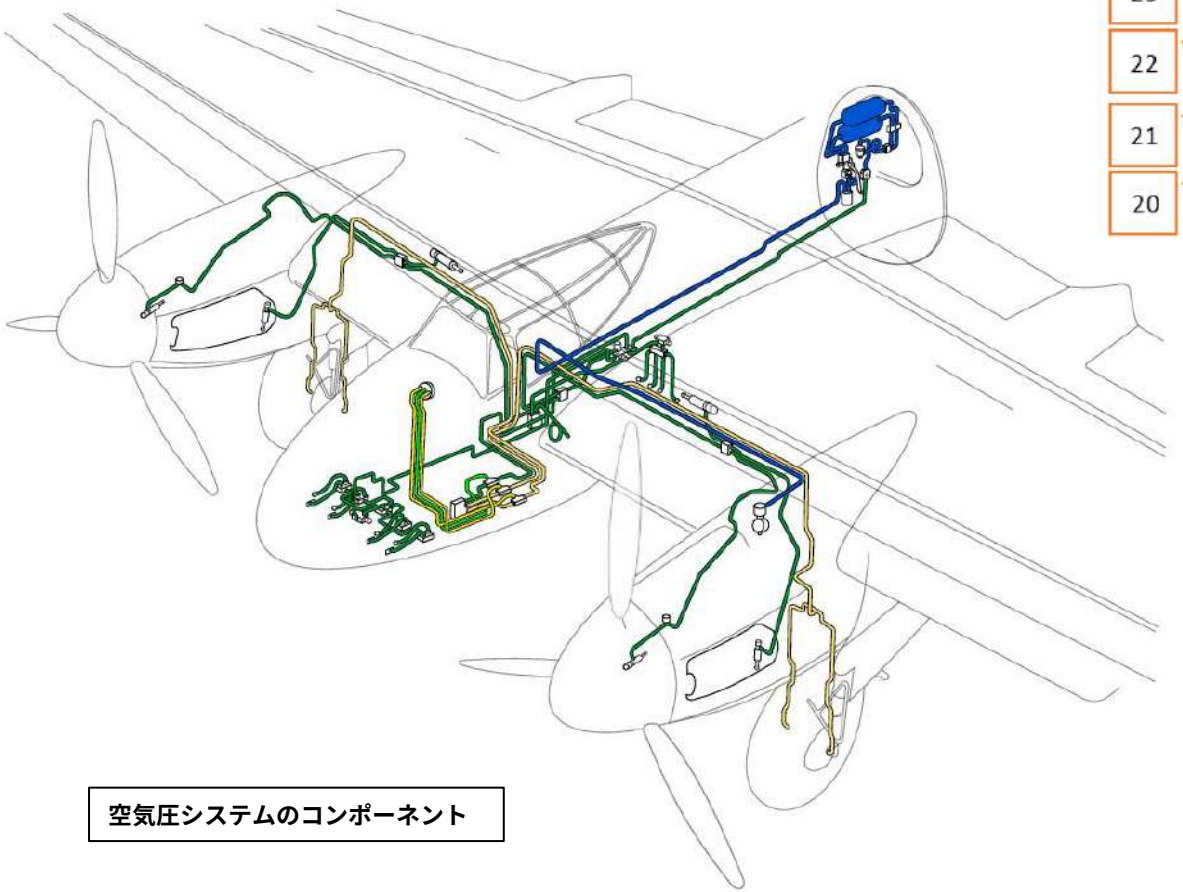
4 x ブローニング マシンガン (0.303 インチ)

# 武装メカニズム

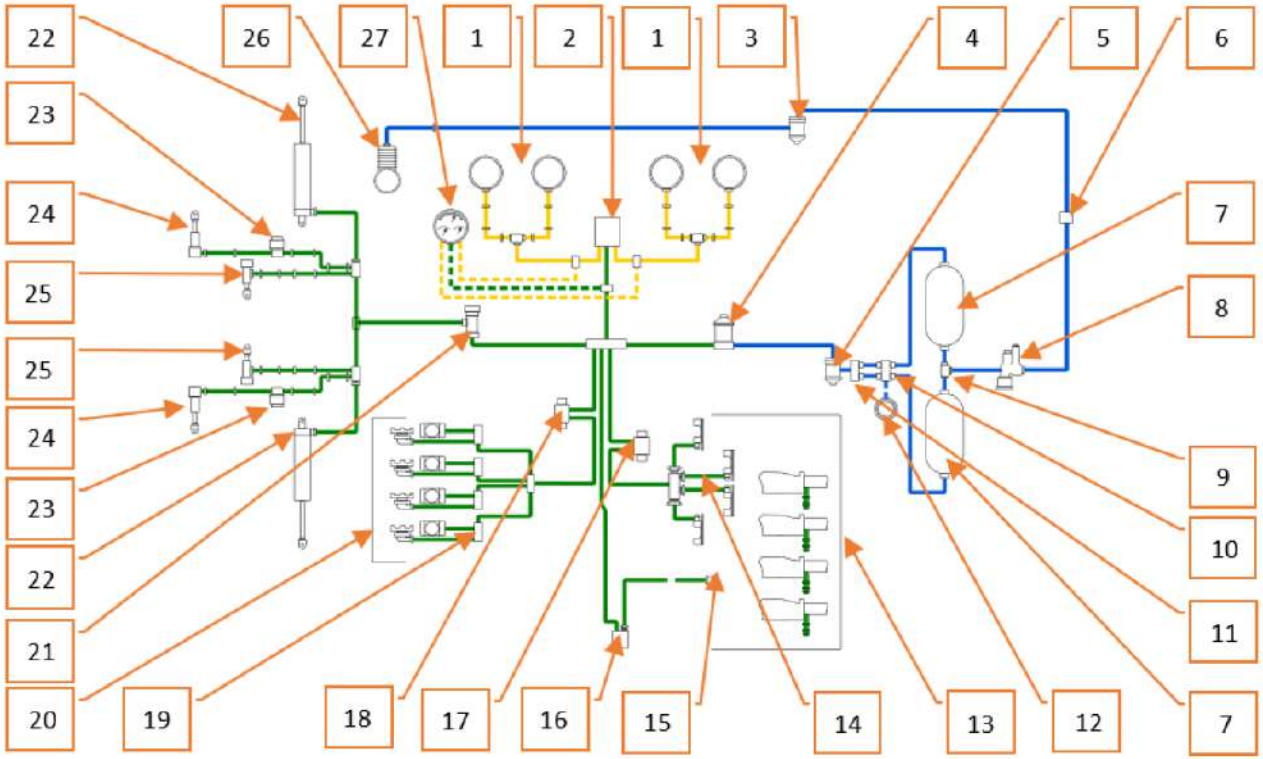
空気圧システムは、ホイール ブレーキ、ブローニング砲、イスパノ砲、シネカメラ、およびフラップを操作します。貯蔵シリンダーは、エンジン駆動のコンプレッサーによって充填され続け、そこから供給がシステム内のさまざまなユニットに導かれます。

武装システムでは、空気圧が次のコンポーネントを制御します。

- イスパノ大砲のリロードと発砲機構
- ブローニング機関銃の発砲、再装填、安全機構
- カメラガン
- 武器発射ボタン (操縦桿上)



空気圧システムのコンポーネント




空気圧システム

1. ホイールブレーキ
2. 微分ユニット
3. オイルトラップ
4. 減圧弁
5. エアフィルター
6. 充電接続
7. ダンロップのエアーコンテナ
8. 圧力調整器 ヘイウッド タイプ AR5
9. 逆止弁
10. ジャンクションブロックとテストポイント
11. 逆止弁
12. グランドチェック圧力弁
13. 20mmキャノン再装填機構
14. 20mm砲発射制御機構

15. ダンロップホース
16. コッキングバルブ
17. 電空発射弁
18. 電空発射弁
19. ラグバルブ
20. ブラウニング .030 ブロック
21. 圧力保持弁
22. 空気圧シリンダー
23. 電磁弁
24. エアインテークコントロールラム
25. スーパーチャージャーコントロールラム
26. ヘイウッド エンジン駆動コンプレッサー
27. ブレーキ圧力計

# バー & ストラウド マーク II ガンサイト - 概要

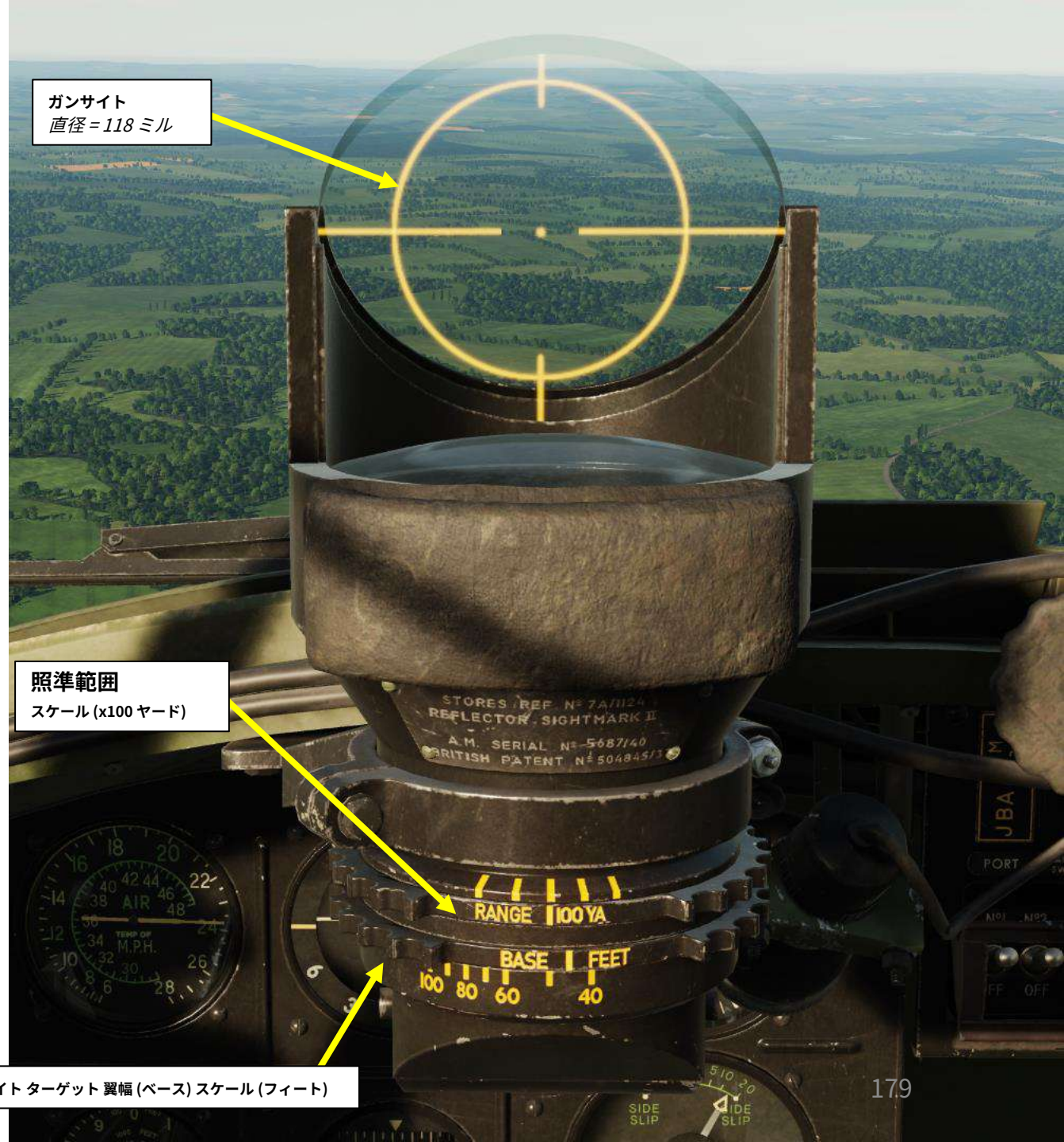
照準器は、ターゲットをいつどこで撃つべきかを示します。

## ガンサイト仕様:

1. レチクル リングの直径 – 角度値:
    - 度: 6° 44'
    - 1000 分の 1 (ミリラジアン): 118
2. レチクル リングの半径 - 角度値:
    - 度: 3° 22'
    - 1000 分の 1 (ミリラジアン): 59
3. 撮影時、このリングは 2/4 のアスペクトと 200 mph (322 km/h) の目標速度での余裕に対応します。
4. 1/4 のターゲット アスペクトで、ターゲット速度は 400 mph (644 km/h) である必要があります。

| Range scale | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **In hundreds of yards** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Yards** | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| **Meters** | 91,4 | 182,8 | 274,2 | 365,6 | 457 | 548,4 |

| Base scale | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Feet** | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **Meters** | 12,2 | 15,2 | 18,3 | 21,3 | 24,4 | 27,4 | 30,5 |



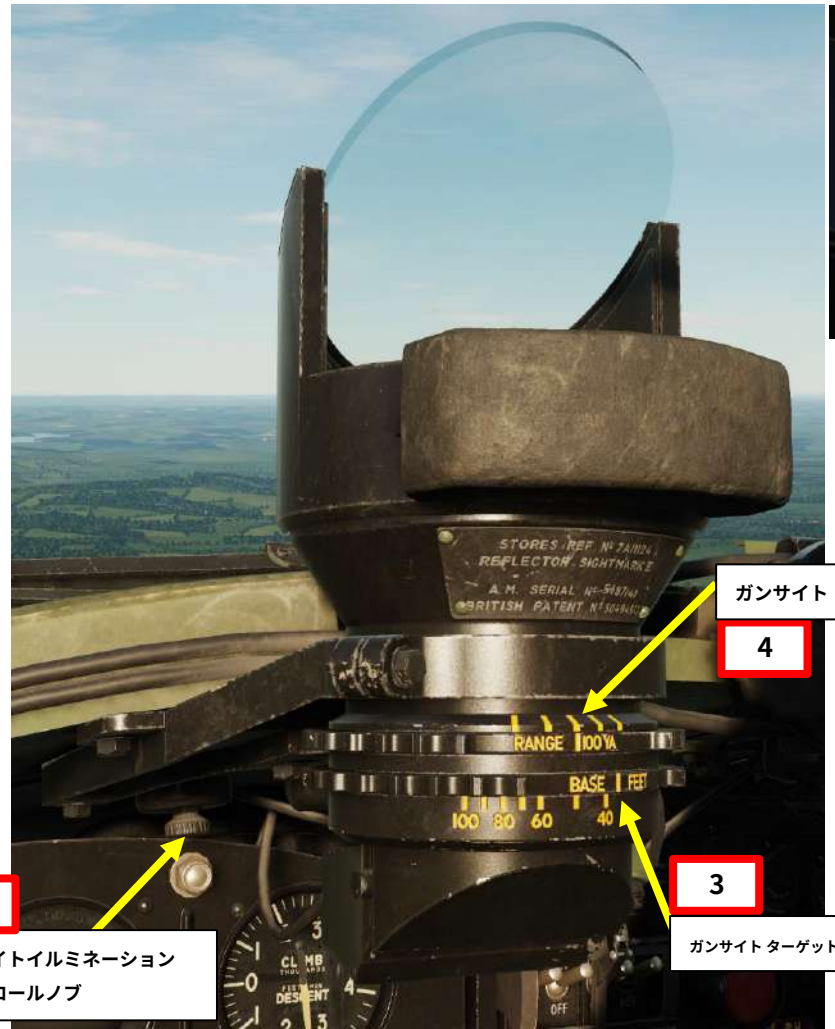
# MARK II ガンサイト - チュートリアル

照準器を正しく使用するには:

1. リフレクター ガンサイトの電源スイッチをオン (ダウン) に設定します。
2. 必要に応じてガンサイトの明るさを調整します
3. Gunsight Wingspan を 32 フィート (典型的な FW190 および Bf.109 の翼幅) に設定します。
4. Gunsight Range を発射したい距離に設定します。300ヤードは十分な距離です。
    - *実際には、通常は逆になることに注意してください。ターゲットを見つけ、そのタイプを特定し、ターゲットの翼幅を設定し、ガンサイト レンジ コントロール ホイールを調整して射程を推定します。*

**1** **リフレクターガンサイト電源スイッチ**

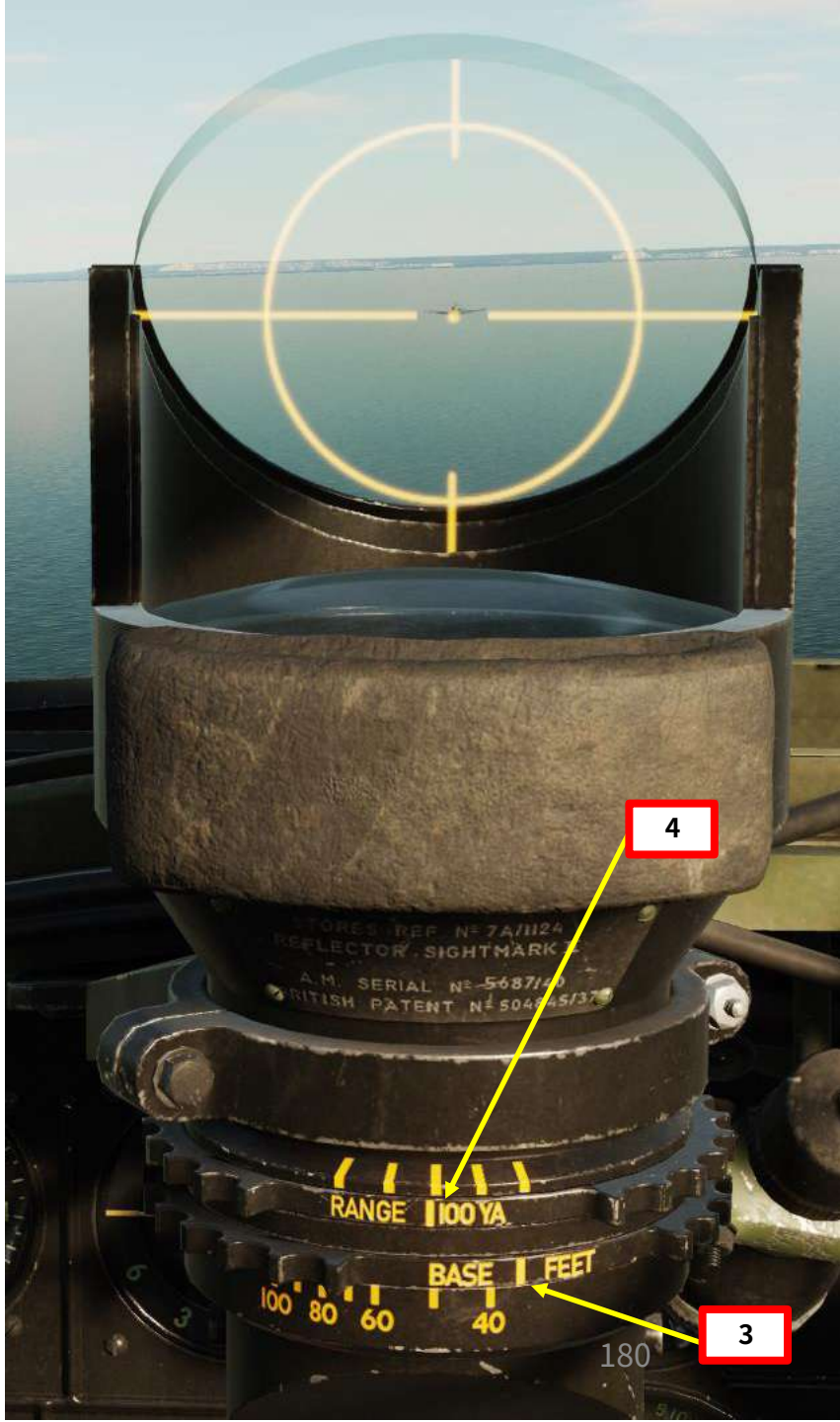
- *下：オン*
- *アップ: オフ*




**4** **ガンサイト レンジ コントロール (x100 ヤード)**

**2** **ガンサイトイルミネーション コントロールノブ**

**3** **ガンサイト ターゲット ウィングスパン コントロール (フィート)**

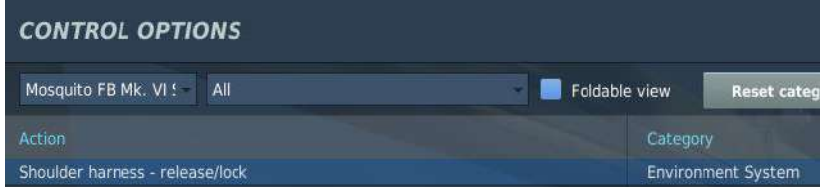


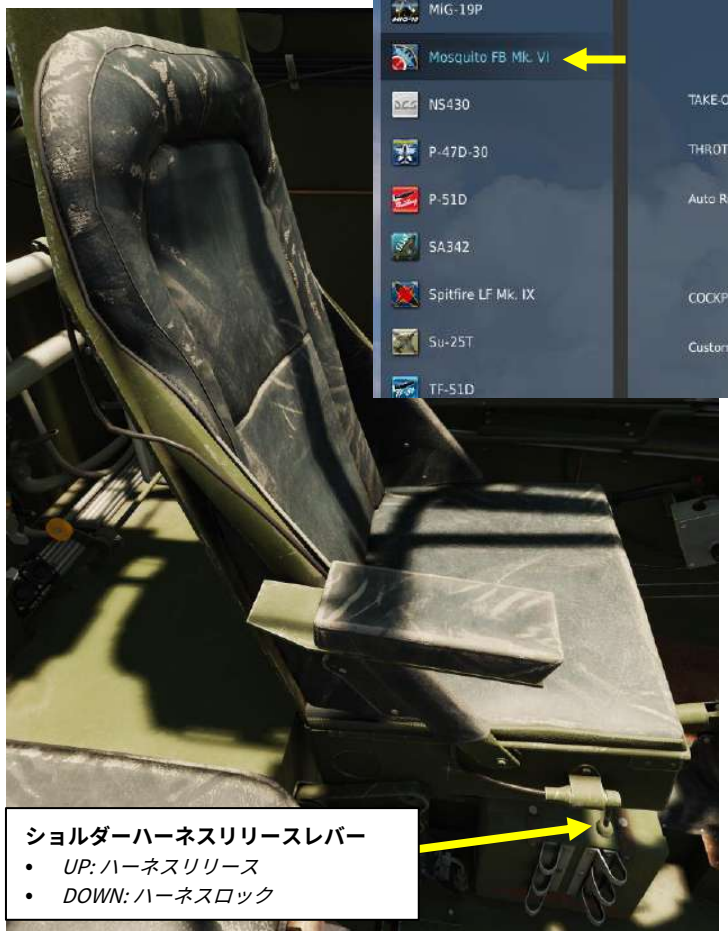

**4**

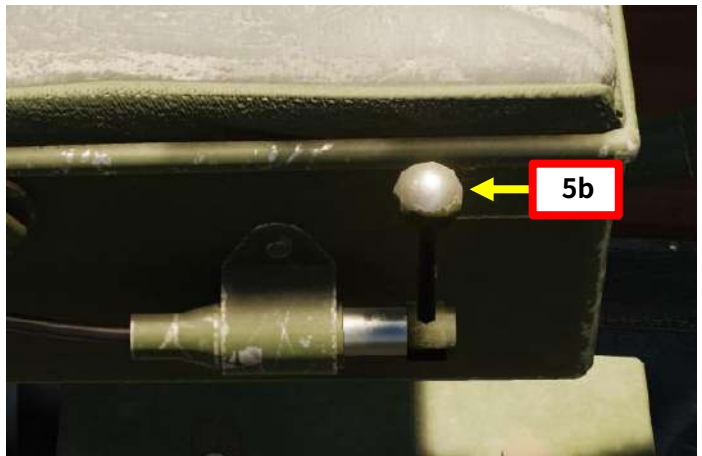
**3**

# MARK II ガンサイト - チュートリアル

5. 照準器は銃と一直線に並んでいるため、操縦席に座っていると見えにくくなります (照準器と一直線に並んでいません)。照準器に寄りかかって、目標の翼を照準器内に合わせます。
   a) 照準器に寄りかかる方法はたくさんありますが ([特別なオプション] タブのように)、私が推奨する方法は「*ショルダーハーネス解放時に狙うシフト*" オプション。
   b) この方法で、バインドを「ショルダー ハーネス – リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスを離すと（レバーUP）、パイロットは自動的に照準器に寄りかかります。
6. ターゲットの翼が照準に収まったら、以前に設定した射程内にいます。





# MARK II ガンサイト - 射程推定

さて… ターゲットが射撃範囲内にあることをどのように知るのでしょうか? 通常、最初に射程/距離 (例として 300 ヤード / 275 メートル) を選択し、次に固定照準器をターゲットに配置し、「ミル」(角度であるミリラジアン) の基準マークに合うまで接近します。希望の発射距離。

例として、翼幅 (長さ) が約 32 フィート (10 メートル) の Bf.109 を見てみましょう。

三角法には、「直角三角形のタンジェント (tan) は、対辺の長さを隣接する辺の長さで割った値である」という規則があります。角度が非常に小さい場合は、簡略化できます。計算は省きますが、結論は次のとおりです。

$$\frac{}{2} = \text{アークタン}\left(\frac{/2}{}\right)$$

小角の場合、arctan $\left(\frac{/2}{}\right)$ よろしくお願いします。 $\frac{/2}{}$

したがって: = —

レチクルの直径は 118 ミリラジアン (ラジアンの 118/1000、度数で 6° 44') の角度を表すことがわかっています。上記の式から、距離 D を決定できます。1ターゲットは、その翼幅 (L1) レチクル径内に収まります。

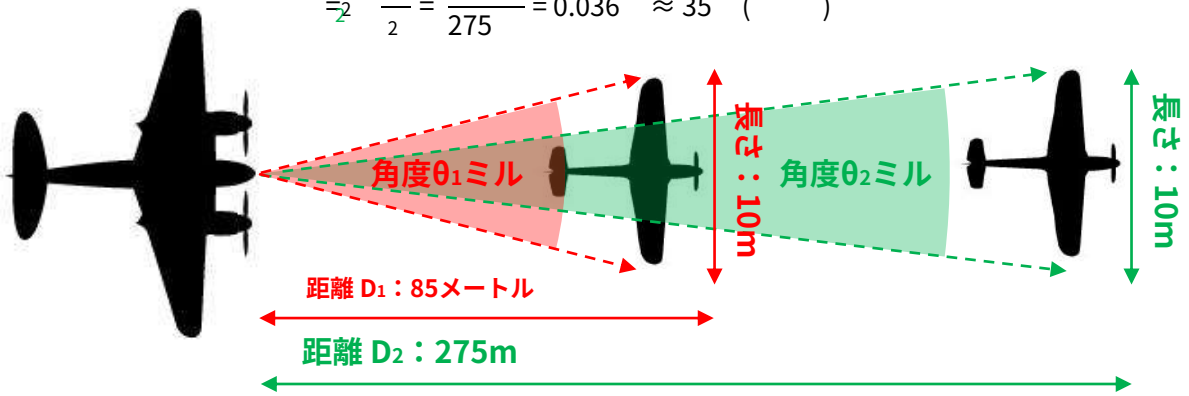
長さ L のターゲットの場合1= レチクル角度内に収まる 10 m 1118 ミリラジアン:

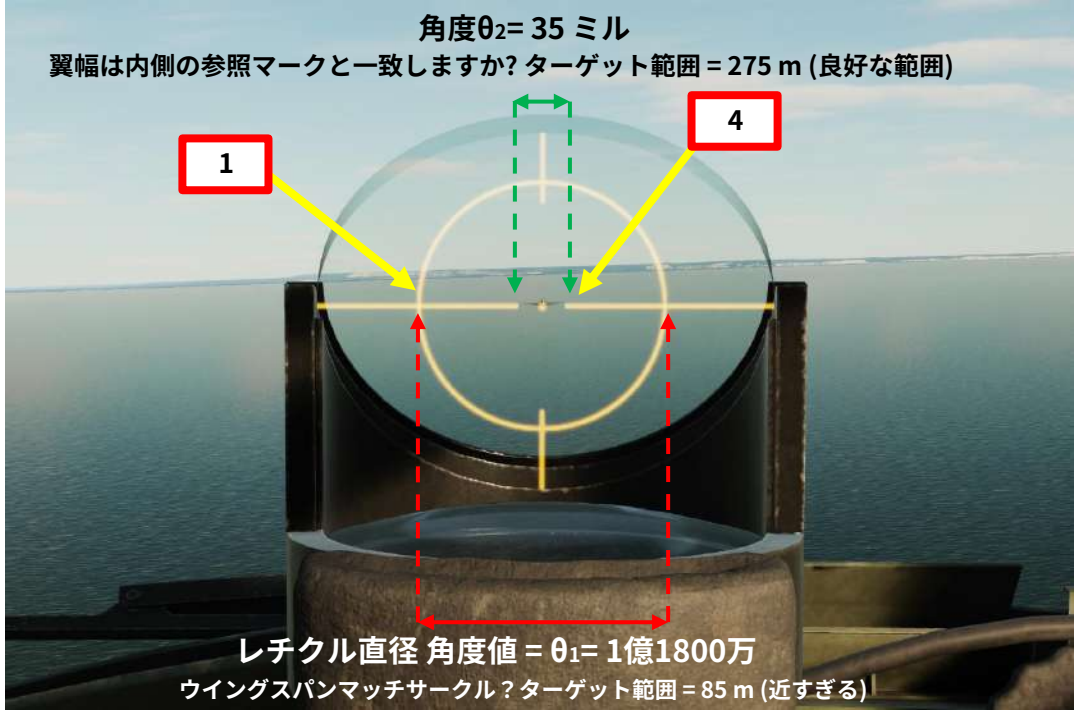
$$_1 = 118 \quad = \quad \frac{1}{1}$$

$$_1 = \quad \frac{1}{1} = \frac{10}{0{,}118} = 85$$

長さ L のターゲットの場合2= 距離 D で 10 m2275 m (実際に発砲したい範囲):

$$= _2 \quad \frac{}{2} = \frac{10}{275} = 0.036 \quad \approx 35 \quad (\qquad)$$



**今　…照準器をどのように解釈して、ターゲットの範囲を推定しますか?**

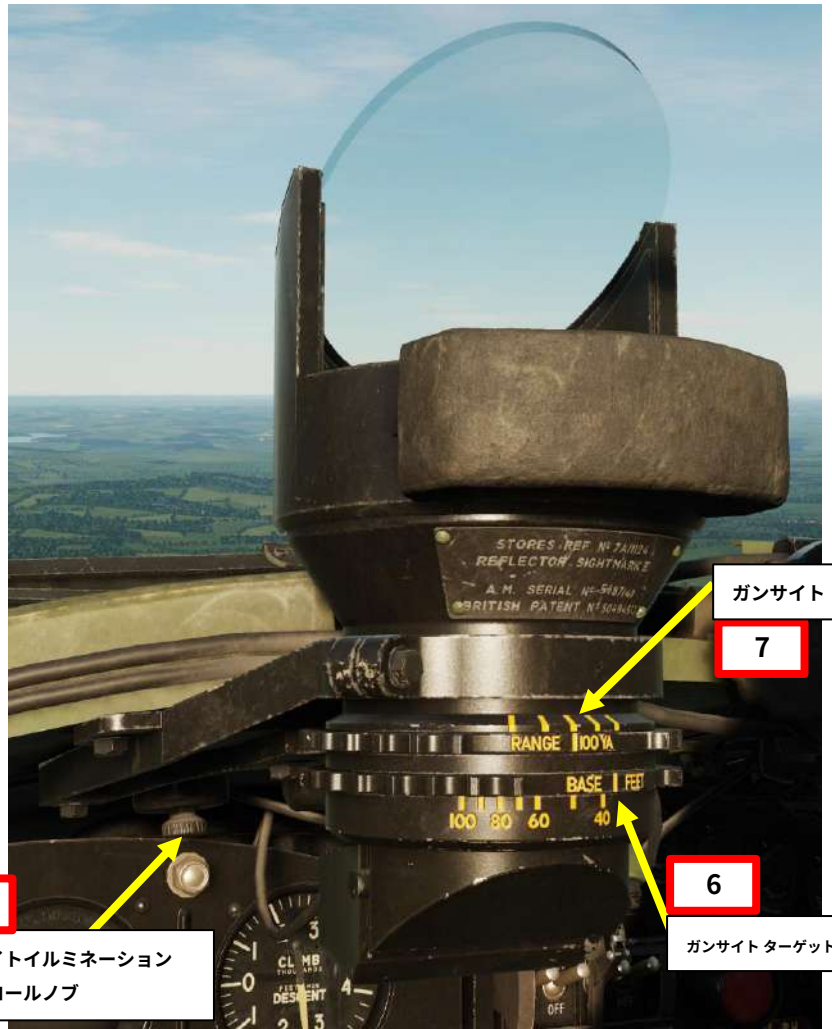
1. 私たちは知っています**レチクル径**118 ミル (ラジアンの 118/1000、度数で 6° 44') です。
2. ターゲットの翼幅がレチクルの直径に収まる場合、距離は約 85メートルは近すぎる。

3. を使用する**範囲**と**ベース**ガンサイト設定、設定できます**内側基準マーク**照準器の距離を 300 ヤード / 275 m (最適な射撃距離) に調整し、翼幅を 10 m (32 フィート) に調整しました。

4. ターゲットの翼が内側に収まる場合**レチクル内側基準マーク**、私たちは300ヤードの最適な射程にいることを知っています. あなたは発砲するかもしれません。

# HISPANO 20 MM キャノン & ブラウニング 0.303 イン マシンガン

1. 弾薬ベルトの種類は、ミッション エディターでカスタマイズできます。
2. 空気圧が 200 psi 以上であることを確認します。空気圧が不十分な場合、機関銃や大砲の発射機構が適切に発射されないことがあります。
3. リフレクター ガンサイトの電源スイッチをオン (ダウン) に設定します。
4. シネカメラ (ガンカメラ) マスタースイッチをオン (ダウン) に設定します。
5. 必要に応じてガンサイトの明るさを調整します
6. Gunsight Wingspan を 32 フィート (典型的な FW190 および Bf.109 の翼幅) に設定します。
7. Gunsight Range を発射したい距離に設定します。300ヤードは十分な距離です。




**シネカメラ（ガンカメラ）マスタースイッチ**
- *下：オン*
- *アップ: オフ*

**4**

**3**

**リフレクターガンサイト電源スイッチ**
- *下：オン*
- *アップ: オフ*

**ガンサイト レンジ コントロール (x100 ヤード)**

**7**

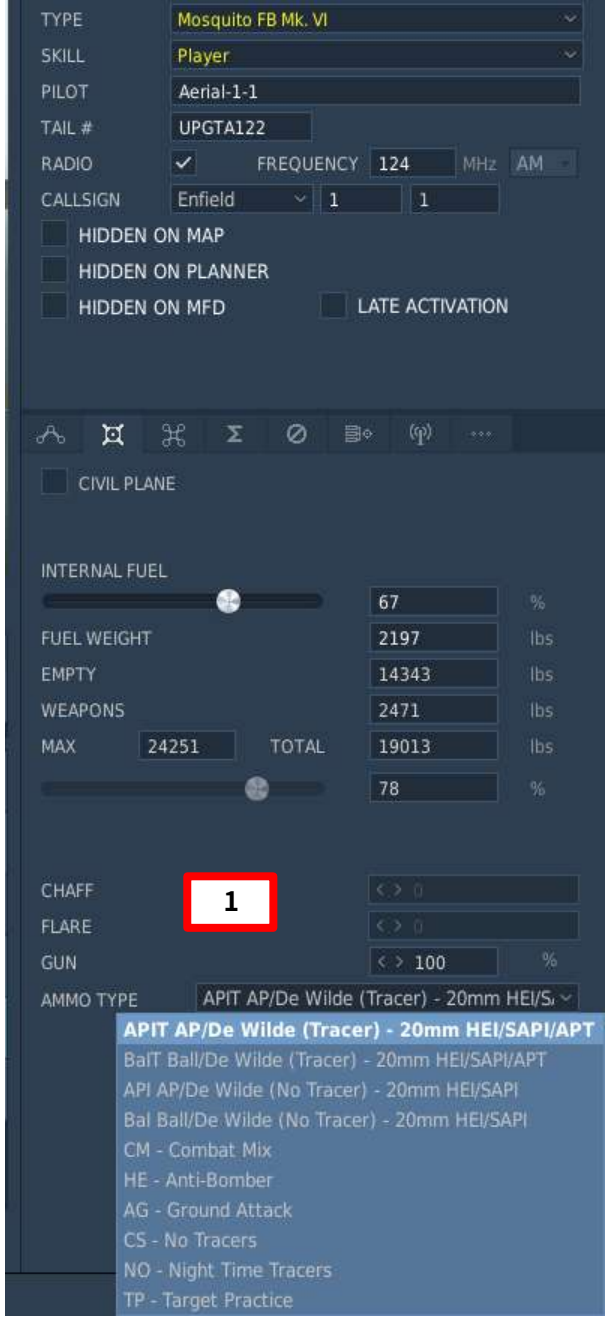
**5**

**ガンサイトイルミネーション コントロールノブ**

**6**

**ガンサイト ターゲット ウィングスパン コントロール (フィート)**

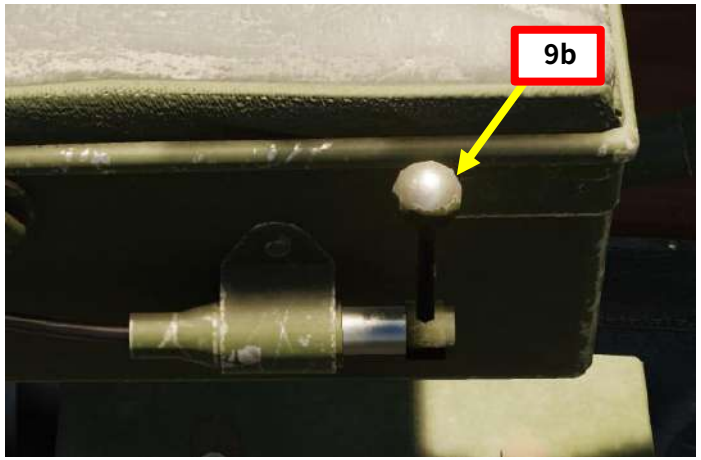
**2**




**1**

# HISPANO 20 MM キャノン & ブラウニング 0.303 イン マシンガン

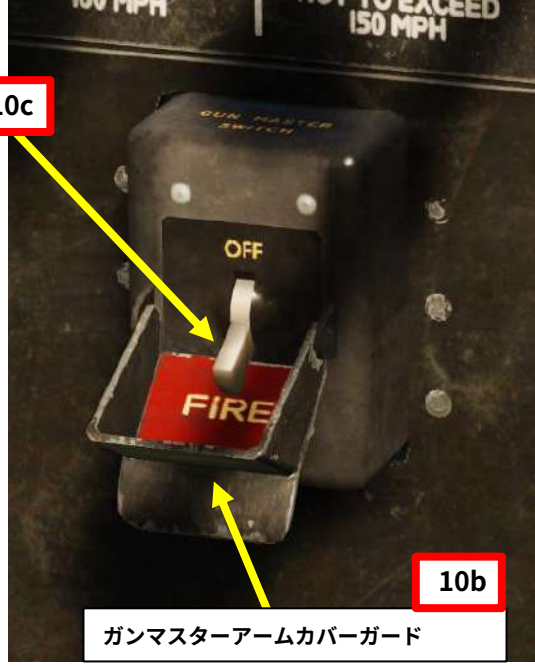
8. 必要に応じて、ガン加熱レバーをオン (FWD) に設定します。
9. 照準器は銃と一直線に並んでいるため、操縦席に座っていると見えにくくなります (照準器と一直線に並んでいません)。照準器に寄りかかって、目標の翼を照準器内に合わせます。
    a) 照準器に寄りかかる方法はたくさんありますが ([特別なオプション] タブのように)、私が推奨する方法は「*ショルダーハーネス解放時に狙うシフト*" オプション。
    b) この方法で、バインドを「ショルダー ハーネス – リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスを離すと（レバーUP）、パイロットは自動的に照準器に寄りかかります。



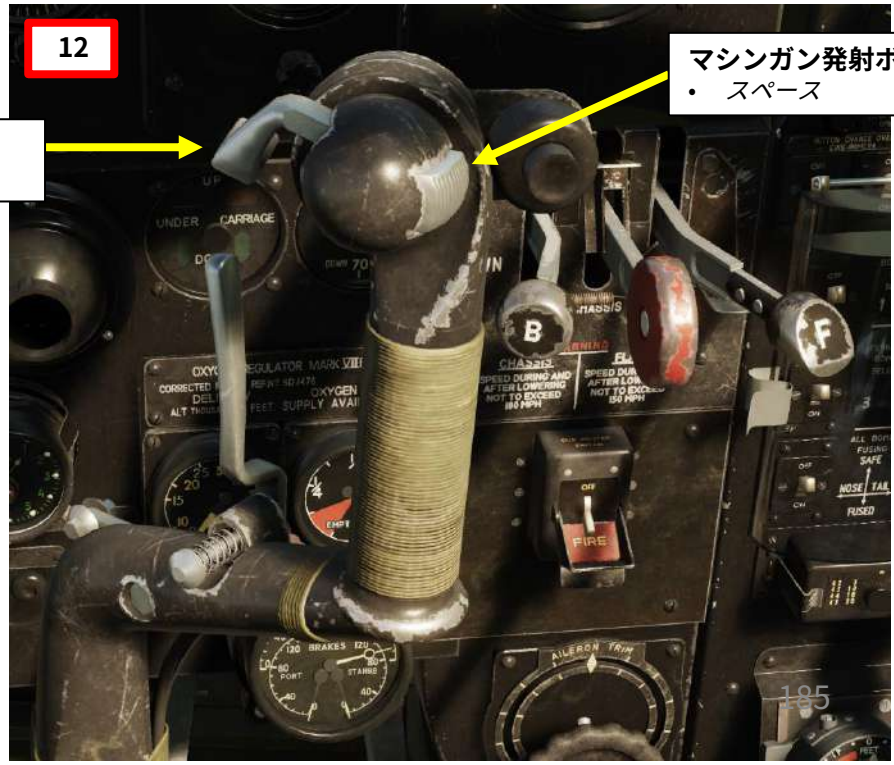
# HISPANO 20 MM キャノン & ブラウニング 0.303 イン マシンガン

10. マスター アーム安全カバーを下にひっくり返し、ガン マスター アーム スイッチをオン (下) に設定して、ガンの安全装置を取り外します。
11. ターゲットの翼が照準に収まると、以前に設定した射程内に入ります。
12. 大砲発射ボタン (RALT+SPACE バインディング) と機関銃発射ボタン (SPACE バインディング) を押し続けて発射します。

**ガンマスターアームスイッチ**
- *UP: マスター アーム OFF、銃と大砲は発射できません。*
- *DOWN: マスター アーム ON、銃と大砲を発射できます。*




**大砲発射ボタン**
- *RALT+スペース*



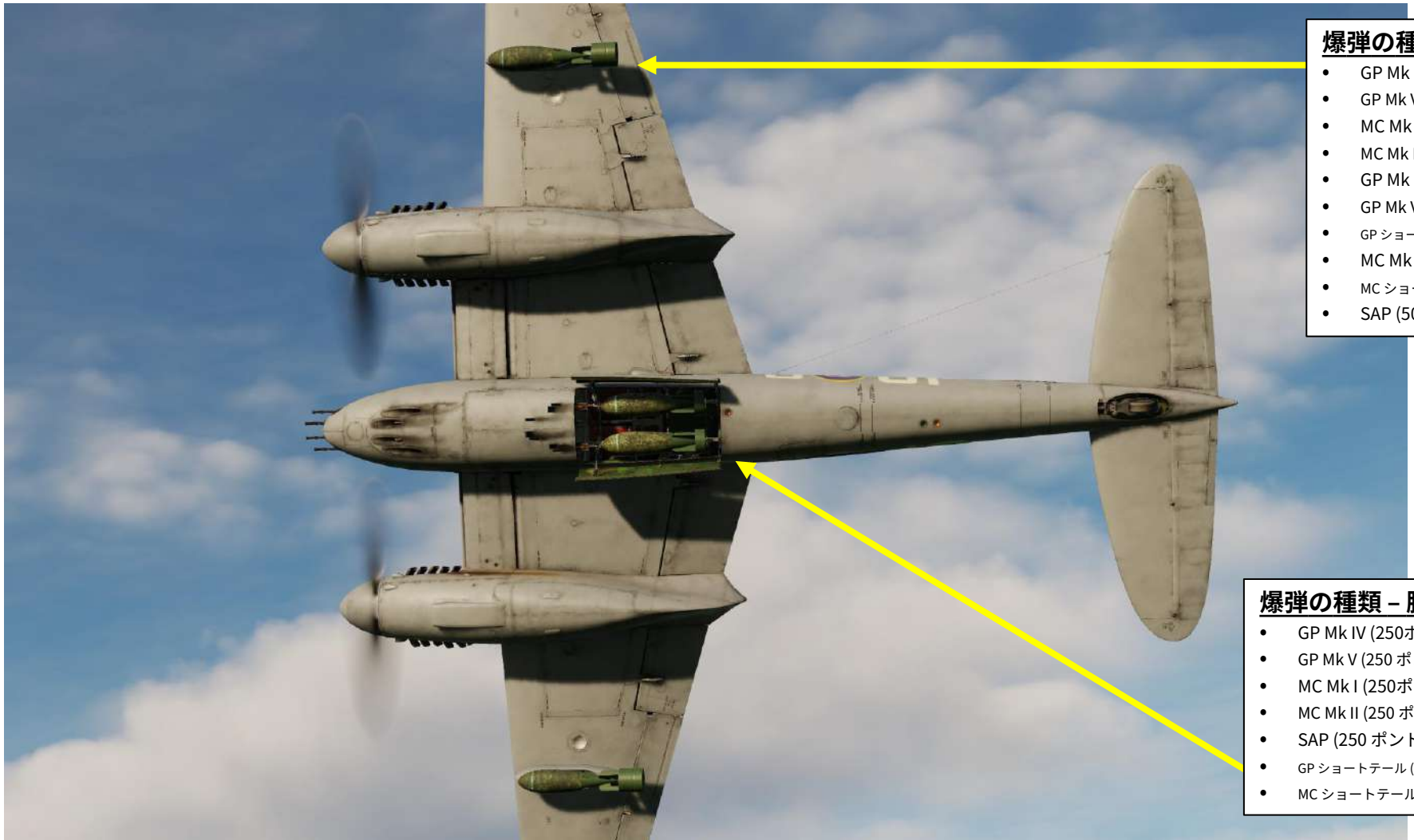
## HISPANO 20 MM キャノン & ブラウニング 0.303 イン マシンガン

# 爆弾 – 概要

Mosquito にはさまざまな爆弾を装備できます。さまざまな爆弾の種類の概要は次のとおりです。

- **GP**: 厚肉の金属製ケーシングを備えた汎用爆弾。GP 爆弾は、中容量爆弾よりも爆発性フィラーが少ないですが、ケースが厚いため榴散弾が多くなります。
- **MC**: 中容量の爆弾で、薄肉の金属製ケーシングを備えています。MC 爆弾は汎用爆弾よりも多くの爆発性フィラーを備えていますが、ケースが薄いため榴散弾が少なくなります。
- **SAP**：セミアーマー貫通ボム
- **ショートテール**: 一部の爆弾は、モスキートの内部爆弾倉に収まるように尾を短くしました。

**注: 遅延信管爆弾はまだ利用できません。**



**爆弾の種類 – 翼に搭載**

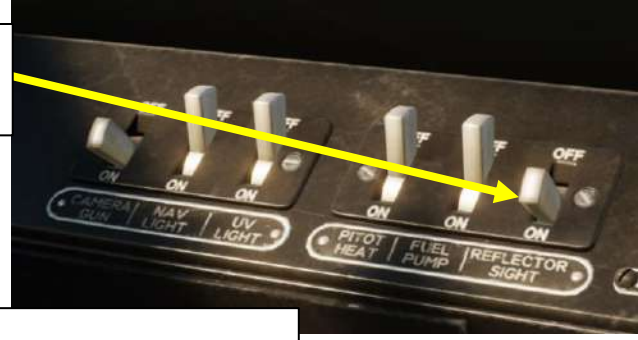
- GP Mk IV (250ポンド)
- GP Mk V (250 ポンド)
- MC Mk I (250ポンド)
- MC Mk II (250 ポンド)
- GP Mk IV (500ポンド)
- GP Mk V (500ポンド)
- GP ショートテール (500 ポンド)
- MC Mk II (500ポンド)
- MC ショートテール (500 ポンド)
- SAP (500 ポンド)

**爆弾の種類 – 胴体の爆弾倉**

- GP Mk IV (250ポンド)
- GP Mk V (250 ポンド)
- MC Mk I (250ポンド)
- MC Mk II (250 ポンド)
- SAP (250 ポンド)
- GP ショートテール (500 ポンド)
- MC ショートテール (500 ポンド)

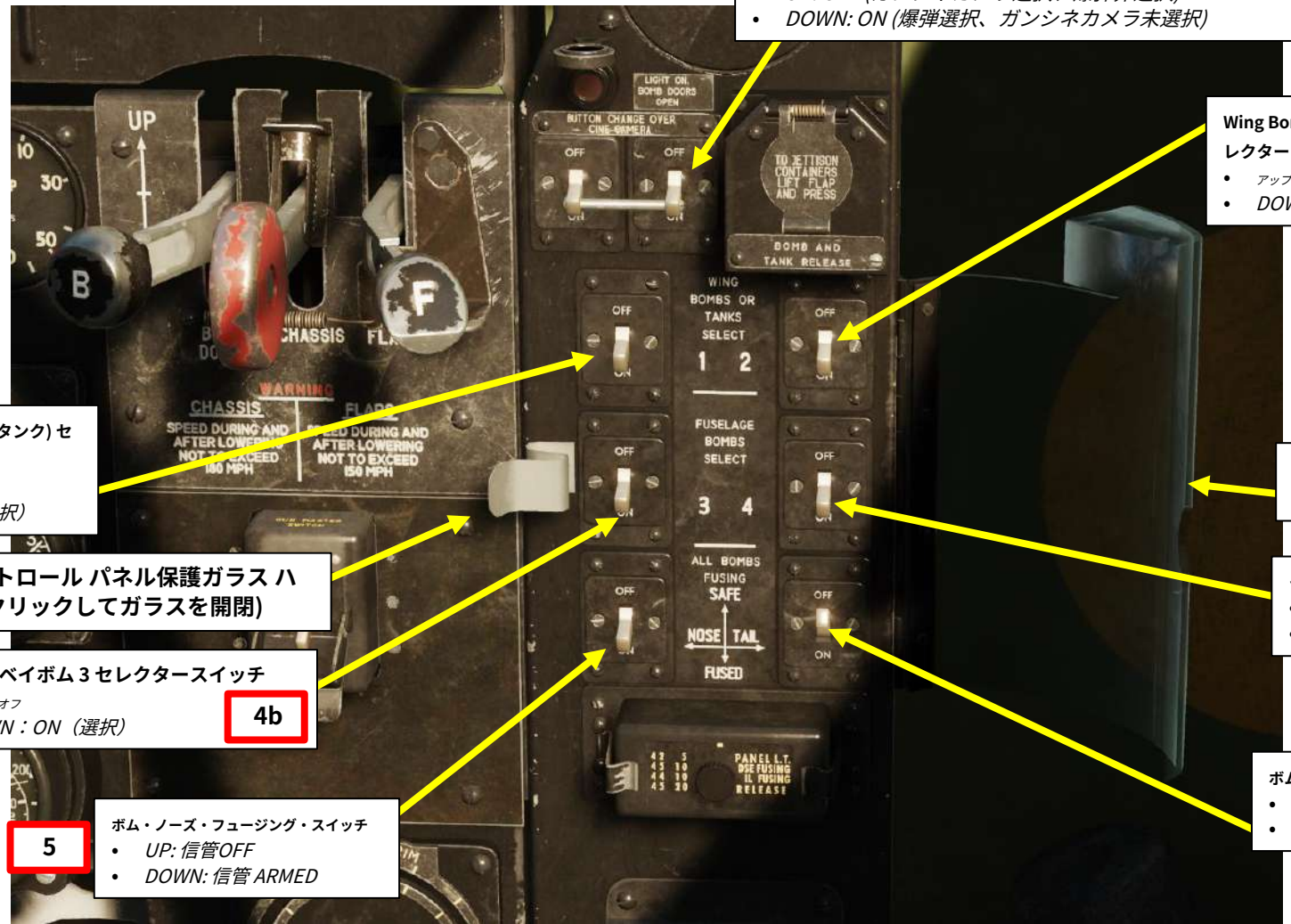
# 爆弾 – 急降下爆撃のチュートリアル

1. リフレクター ガンサイトの電源スイッチをオン (ダウン) に設定します。
2. ボム ベイのパースペックス カバーを開きます (リリース キャッチを押し下げます)。
3. 爆弾/カメラ切り替えスイッチの設定 – DOWN (ON)
4. セレクタースイッチ DOWN (SELECTED/ON) で希望の爆弾を選択します。
   a) 翼搭載爆弾 – 左/左舷爆弾用のスイッチ 1、右/右舷爆弾用のスイッチ 2
   b) 胴体内部ベイ爆弾 – 左/左舷爆弾用のスイッチ 3、右/右舷爆弾用のスイッチ 4
5. ノーズ フュージング スイッチを下に設定します (フューズ アームド)。このチュートリアルで使用される爆弾のほとんどは、鼻が融合しています。
6. テール フュージング スイッチを下に設定します (フューズ アームド)。***利用可能な尾部融合爆弾がないため、ステップは適用できません。***




**1** **リフレクターガンサイト電源スイッチ**
- *下：オン*
- *アップ: オフ*

**爆弾 or カメラ切り替えスイッチ** **3**
*ボムリリース＆ガンカメラ（ガンカム）ボタンの機能を設定します*
- *UP: OFF (ガンシネカメラ選択、爆弾非選択)*
- *DOWN: ON (爆弾選択、ガンシネカメラ未選択)*




**Wing Bombs 2 (またはタンク) セレクター スイッチ** **4a**
- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**4a** **ウィングボム 1 (またはタンク) セレクタースイッチ**
- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**爆弾操作パネル保護ガラス** **2b**

**2a** **爆弾コントロール パネル保護ガラス ハンドル (クリックしてガラスを開閉)**

**インナーベイボム 4 セレクタースイッチ**
- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**4b**

**インナーベイボム 3 セレクタースイッチ**
- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

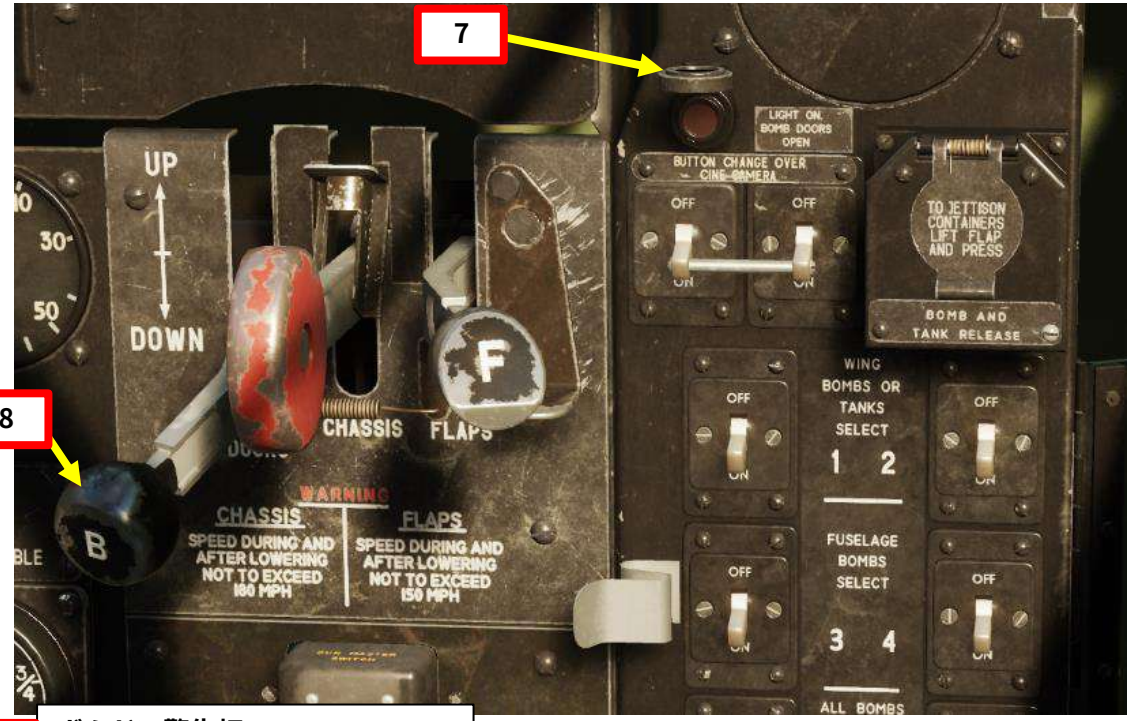
**4b**

**ボムテイル フュージング スイッチ** **6**
- *UP: 信管OFF*
- *DOWN: 信管 ARMED*

**5** **ボム・ノーズ・フュージング・スイッチ**
- *UP: 信管OFF*
- *DOWN: 信管 ARMED*

# 爆弾 – 急降下爆撃のチュートリアル

7. フリップ ボム ドア警告灯カバー – UP
8. 爆弾ドア レバーを下に押したままにして、爆弾ベイ ドアを開きます。最大爆弾拡張安全速度は 350 mph です。
9. 爆弾格納庫のドアが開くと、爆弾ドアの警告灯が点灯し、爆弾ドア レバーがニュートラル (中間) 位置に戻ります。



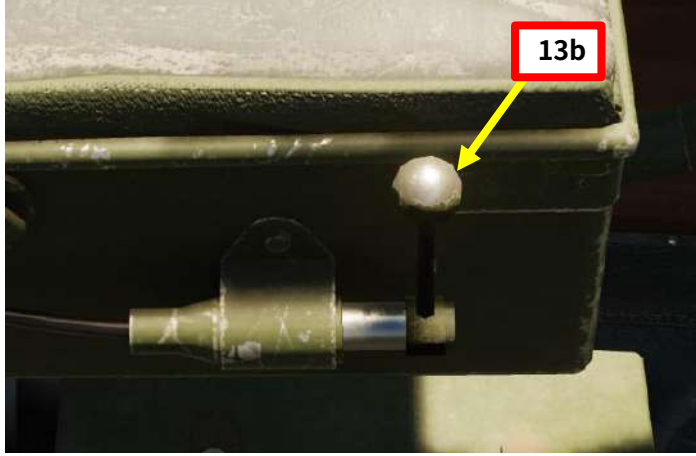

9 **ボムドア警告灯**
*ボムドアが開いているときに点灯します*

# 爆弾 – 急降下爆撃のチュートリアル

10. 高度 5000 ～ 6000 フィート、対気速度 220 ～ 230 mph で水平飛行してターゲットに接近します。
11. ターゲットがエンジンの下に見えなくなったら、水平線の下でターゲットの方向にゆっくり旋回します。
12. 旋回中は、ターゲットが見えるように速度を調整します。このターンは、ラダーを過度に使用せずに非常に安定して行う必要があります。

# 爆弾 – 急降下爆撃のチュートリアル

13. 照準器は銃と一直線に並んでいるため、操縦席に座っていると見えにくくなります (照準器と一直線に並んでいません)。照準器に寄りかかって、目標の翼を照準器内に合わせます。
    a) 照準器に寄りかかる方法はたくさんありますが ([特別なオプション] タブのように)、私が推奨する方法は「*ショルダーハーネス解放時に狙うシフト*" オプション。
    b) この方法で、バインドを「ショルダー ハーネス – リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスを離すと（レバーUP）、パイロットは自動的に照準器に寄りかかります。
14. スロットルをアイドル状態に戻して、30 ～ 40 度でダイビングを行います。
15. ターゲットを照準器の中心に合わせます。航空機が滑っていないことを確認してください。そうしないと、爆弾投下後に爆弾が衝突して空中で爆発する可能性があります。
16. ターゲットがリフレクター サイトの下部アークを横切るように、リードを引いてターゲットをわずかに移動します。
17. ターゲットがリフレクター サイトの下部アークの下に配置され、航空機が高度 1500 フィートにある場合、スティックの爆弾解放ボタンを押して爆弾を解放します (「RSHIFT + SPACEBAR」バインド)。選択したすべての爆弾が同時に投下されます。



**ボムリリース＆ガンカメラ（ガンカム）ボタン**

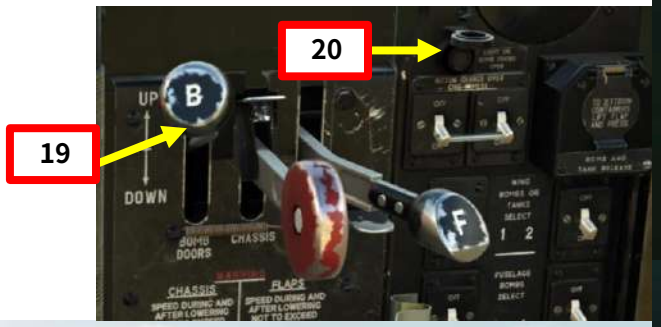
- *RSHIFT+スペース*

*ボタンの機能は、爆弾またはカメラ切り替えスイッチの位置によって異なります*

# 爆弾 – 急降下爆撃のチュートリアル

18. 水平飛行を維持しながら、フルパワーで爆風から離れます。これにより、敵の高射砲の軌道からできるだけ早く脱出することができます。
19. 爆弾ドア レバーを上げたまま爆弾ベイ ドアを閉じます。
20. 爆弾格納庫のドアが閉じられると、爆弾ドアの警告灯が消え、爆弾ドア レバーがニュートラル (中間) 位置に戻ります。

21. 十分な距離を移動したら、クライミングを開始します。爆弾が投下された直後に登ることは、最も一般的な間違いの 1 つであり、次のような結果になりました。
    - 敵の高射砲によるパイロットへの不必要な危険
    - ブラックアウト
    - 翼のしわ

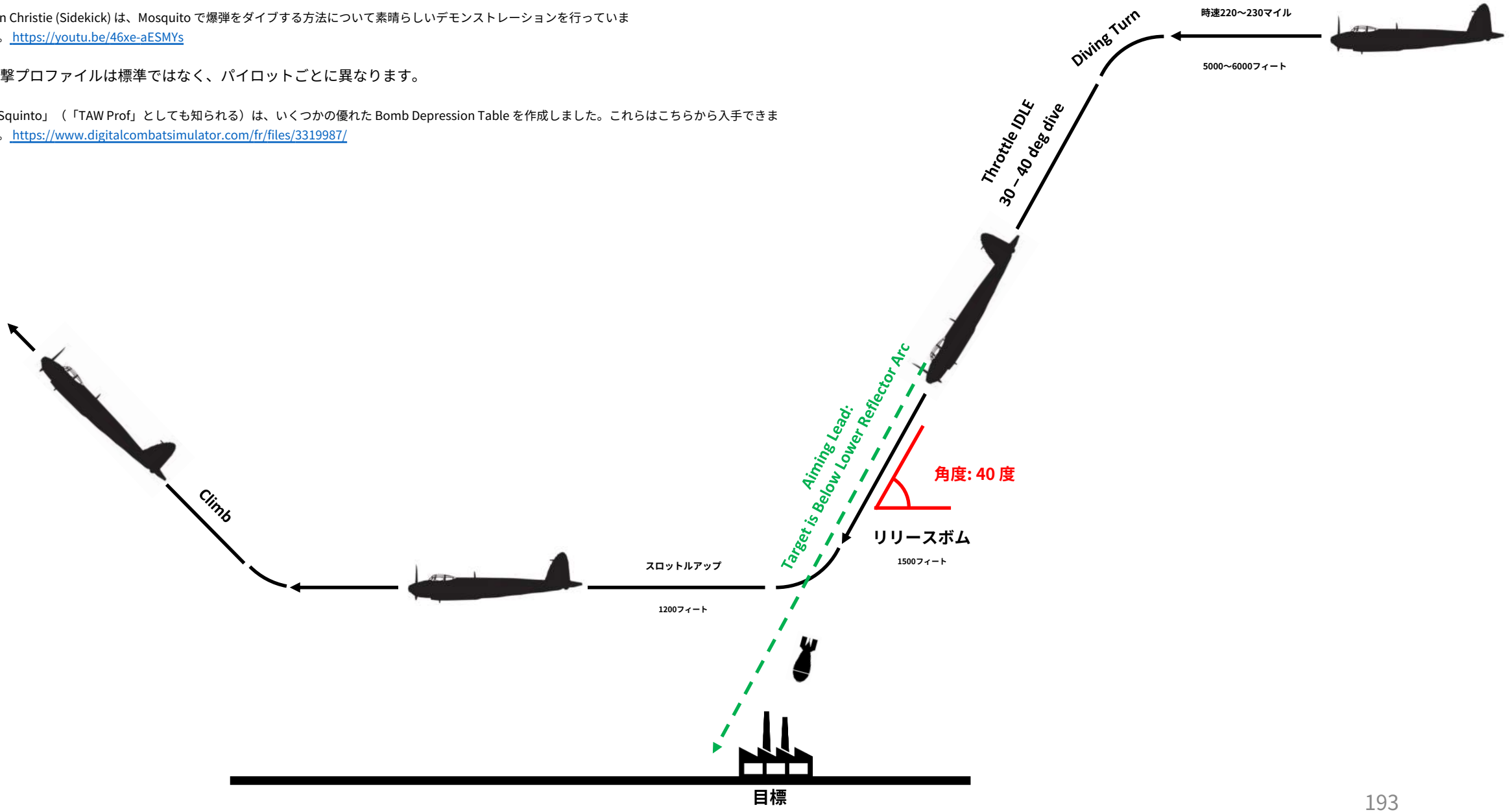


# 爆弾 – 急降下爆撃のチュートリアル

Iain Christie (Sidekick) は、Mosquito で爆弾をダイブする方法について素晴らしいデモンストレーションを行っています。 https://youtu.be/46xe-aESMYs

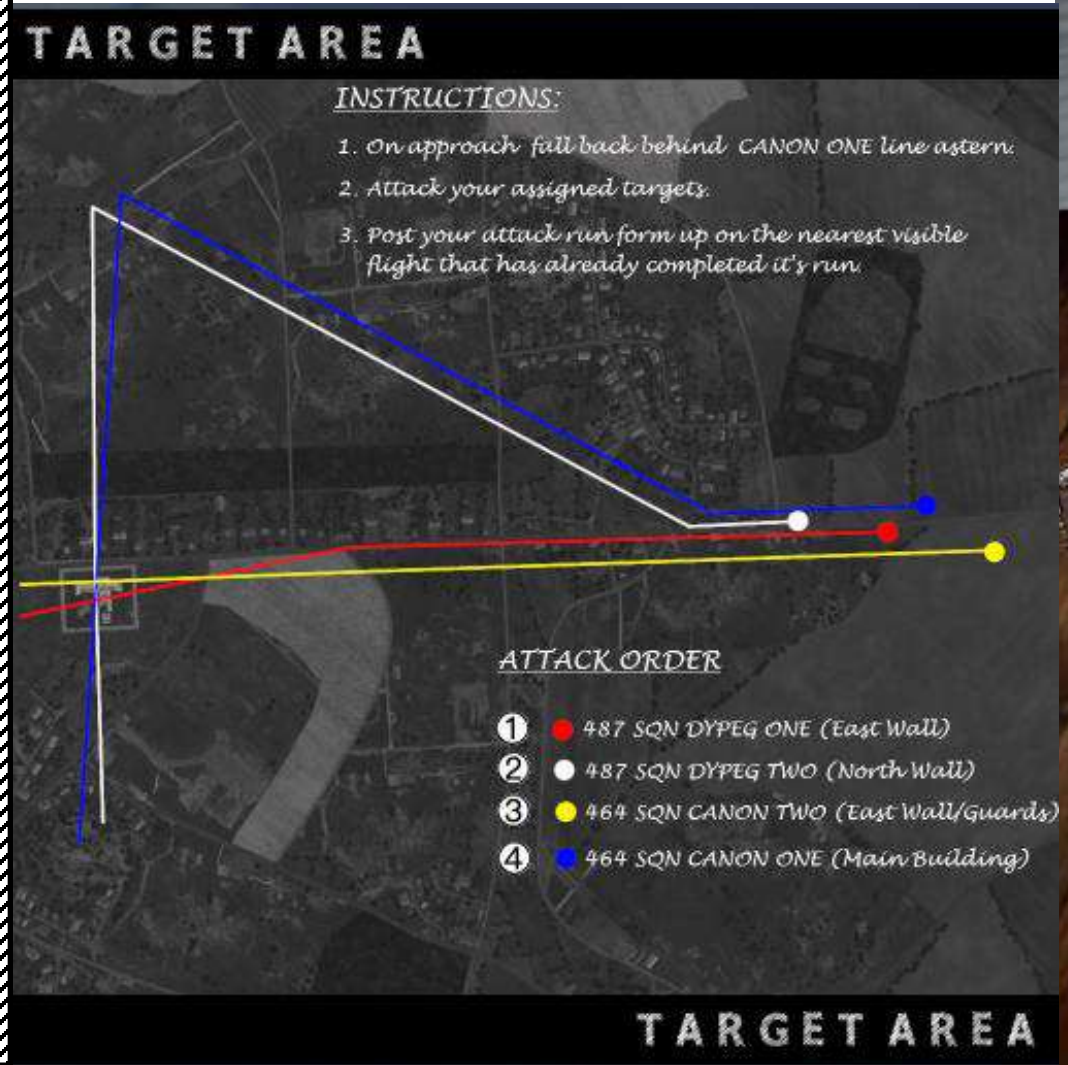
爆撃プロファイルは標準ではなく、パイロットごとに異なります。

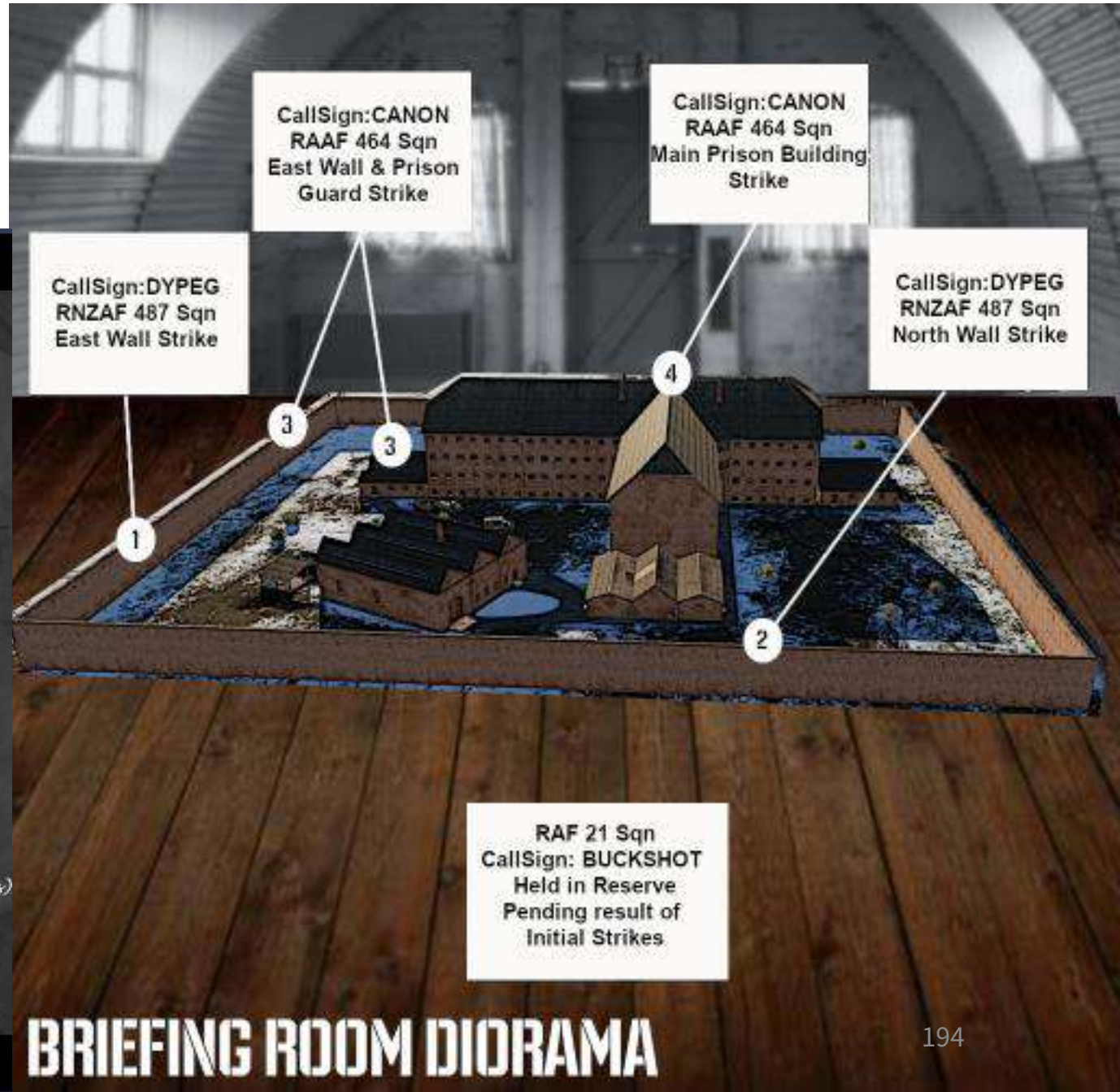
「Squinto」（「TAW Prof」としても知られる）は、いくつかの優れた Bomb Depression Table を作成しました。これらはこちらから入手できます。 https://www.digitalcombatsimulator.com/fr/files/3319987/



# 爆弾 – 低レベル爆撃のチュートリアル

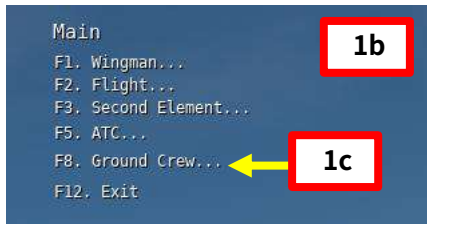
モスキートでの低空爆撃は、最も効果的な爆撃方法の１つでした。低くて速く来ることで、高射砲や敵の戦闘機にさらされる時間を最小限に抑えながら、正確な攻撃を可能にします**遅延信管爆弾**. アミアン刑務所への攻撃であったジェリコ作戦は、適切に行われた低空爆撃の好例です。

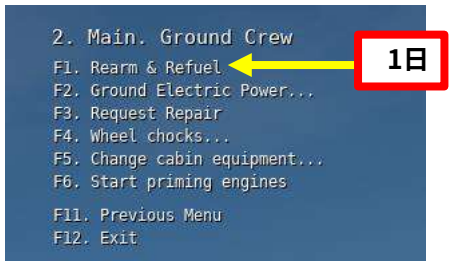


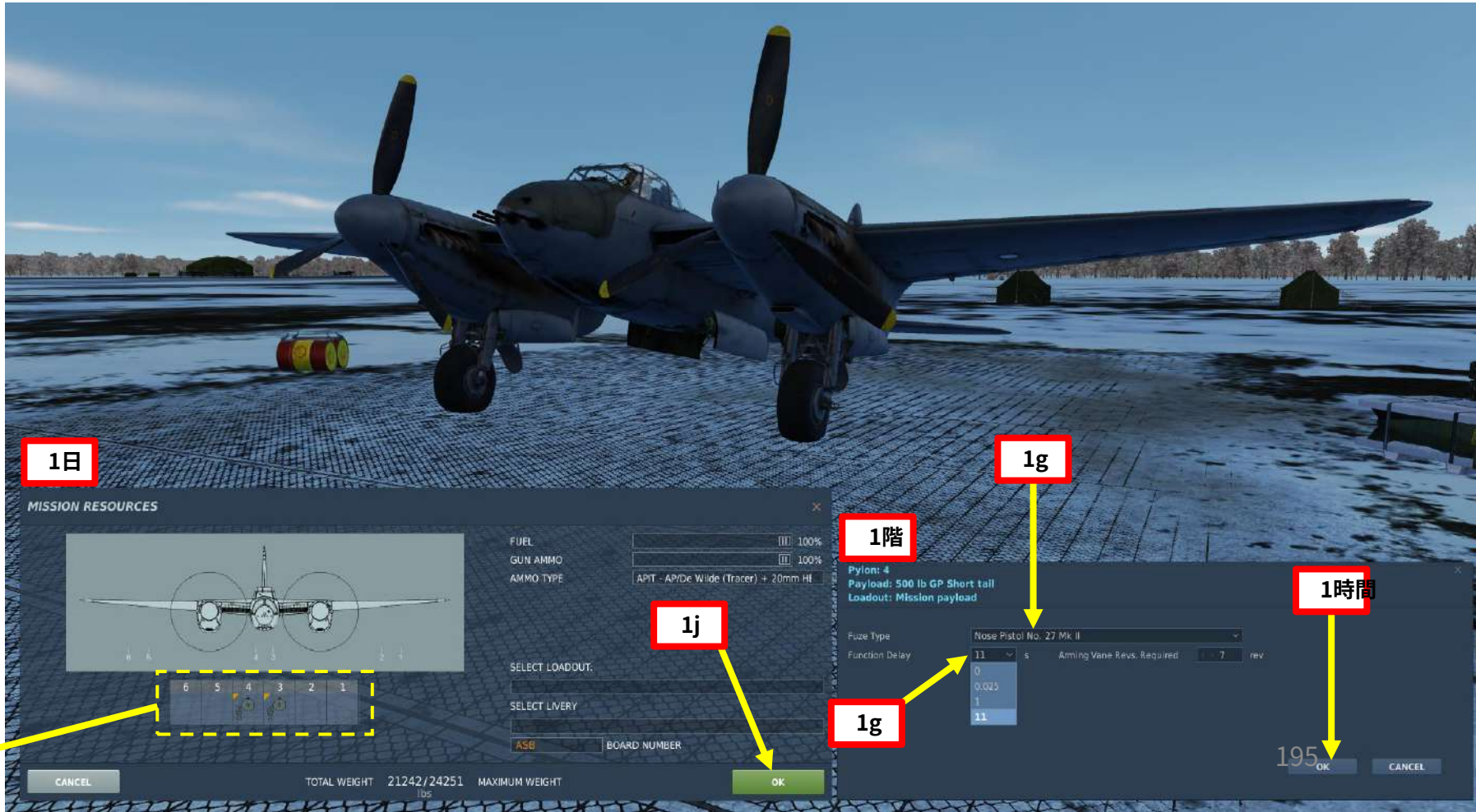



# 爆弾 – 低レベル爆撃のチュートリアル

1. 爆弾に信管遅延を装備するには、地上要員に連絡してください。
   a) サイドウィンドウを開く
   b) 「RALT + \」を押します (通信プッシュツートーク)
   c) 「F8」を押して地上要員を選択します
   d) 「F1」を押して「Rearm & Refuel」を選択します。
   e) 希望するパイロンに爆弾を装備します。このチュートリアルでは、爆弾倉で 2 つの 500 ポンド GP (汎用) ショート テール爆弾を選択します。
   f) 爆弾の黄色の三角形をクリックして、信管の種類と遅延を設定します。
   g) ノーズ ピストル No. 27 Mk II 信管タイプを 11 秒の遅延で選択します。
   h) Fuze パネルで [OK] をクリックします。
   i) 個々の爆弾ごとに繰り返します。
   j) [リアーム] パネルで [OK] をクリックします。

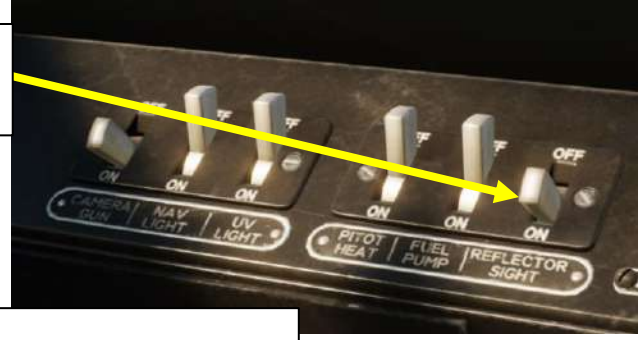




# 爆弾 – 低レベル爆撃のチュートリアル

2. リフレクター ガンサイトの電源スイッチをオン (ダウン) に設定します。
3. ボム ベイのパースペックス カバーを開きます (リリース キャッチを押し下げます)。
4. 爆弾/カメラ切り替えスイッチの設定 – DOWN (ON)
5. セレクタースイッチ DOWN (SELECTED/ON) で希望の爆弾を選択します。
    a) 翼搭載爆弾 – 左/左舷爆弾用のスイッチ 1、右/右舷爆弾用のスイッチ 2
    b) 胴体内部ベイ爆弾 – 左/左舷爆弾用のスイッチ 3、右/右舷爆弾用のスイッチ 4
6. ノーズ フュージング スイッチを下に設定します (フューズ アームド)。このチュートリアルで使用される爆弾のほとんどは、鼻が融合しています。
7. テール フュージング スイッチを下に設定します (フューズ アームド)。***利用可能な尾部融合爆弾がないため、ステップは適用できません。***




**2** リフレクターガンサイト電源スイッチ
- *下：オン*
- *アップ: オフ*

**爆弾 or カメラ切り替えスイッチ** **4**
*ボムリリース＆ガンカメラ（ガンカム）ボタンの機能を設定します*
- *UP: OFF (ガンシネカメラ選択、爆弾非選択)*
- *DOWN: ON (爆弾選択、ガンシネカメラ未選択)*

**Wing Bombs 2 (またはタンク) セレクター スイッチ** **5a**
- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**5a** ウィングボム 1 (またはタンク) セレクタースイッチ
- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**爆弾操作パネル保護ガラス** **3b**

**3a** 爆弾コントロール パネル保護ガラス ハンドル (クリックしてガラスを開閉)

**インナーベイボム 4 セレクタースイッチ** **5b**
- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**インナーベイボム 3 セレクタースイッチ** **5b**
- *アップ: オフ*
- *DOWN：ON（選択）*

**ボムテイル フュージング スイッチ** **7**
- *UP: 信管OFF*
- *DOWN: 信管 ARMED*

**6** ボム・ノーズ・フュージング・スイッチ
- *UP: 信管OFF*
- *DOWN: 信管 ARMED*

# 爆弾 – 低レベルの爆弾ING チュートリアル

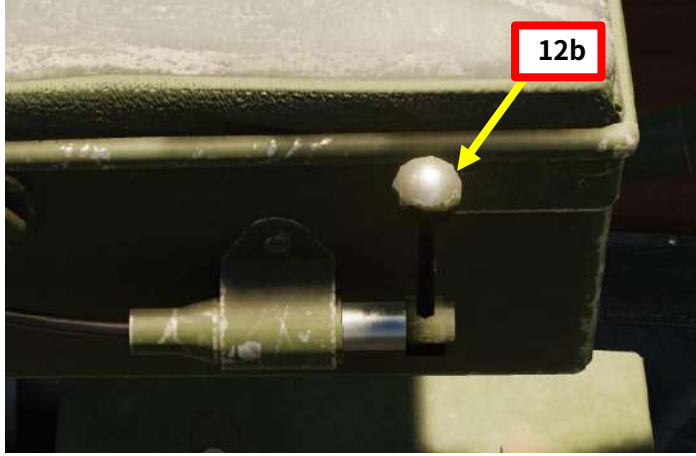
8. フリップ ボム ドア警告灯カバー – UP
9. 爆弾ドア レバーを押し下げると、爆弾ベイ ドアが開きます。最大爆弾拡張安全速度は 350 mph です。
10. 爆弾倉のドアが開くと、爆弾ドアの警告灯が点灯し、爆弾ドアのレバーがニュートラル (中間) 位置に戻ります。

# 爆弾 – 低レベル爆撃のチュートリアル

11. 水平、高速、低空飛行でターゲットに接近します。地上 50 ～ 100 フィートの高度、対気速度 260 ～ 300 mph を目指します。

# 爆弾 – 低レベル爆撃のチュートリアル

12. 照準器は銃と一直線に並んでいるため、操縦席に座っていると見えにくくなります (照準器と一直線に並んでいません)。照準器に寄りかかって、目標の翼を照準器内に合わせます。
    a) 照準器に寄りかかる方法はたくさんありますが ([特別なオプション] タブのように)、私が推奨する方法は「*ショルダーハーネス解放時に狙うシフト*" オプション。
    b) この方法で、バインドを「ショルダー ハーネス – リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスを離すと（レバーUP）、パイロットは自動的に照準器に寄りかかります。
13. ターゲットを照準器の中心に合わせます。航空機が滑っていないことを確認してください。そうしないと、爆弾投下後に爆弾が衝突して空中で爆発する可能性があります。
14. ターゲットが機首の下に近づいたら、スティックの爆弾解除ボタンを押して爆弾を発射します (「RSHIFT + SPACEBAR」バインディング)。選択したすべての爆弾が同時に投下されます。
15. 対象の建物との衝突を避けるために、障害物の上にとどまるように特別な注意を払ってください。



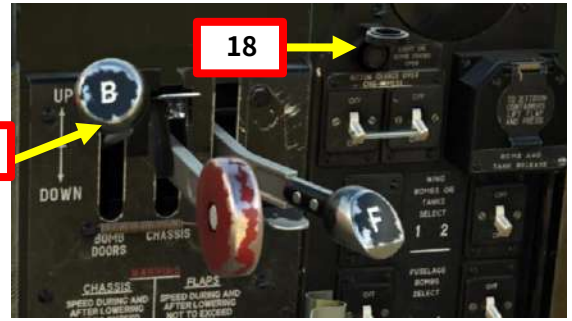
**ボムリリース＆ガンカメラ（ガンカム）ボタン**

- *RSHIFT+スペース*

*ボタンの機能は、爆弾またはカメラ切り替えスイッチの位置によって異なります*

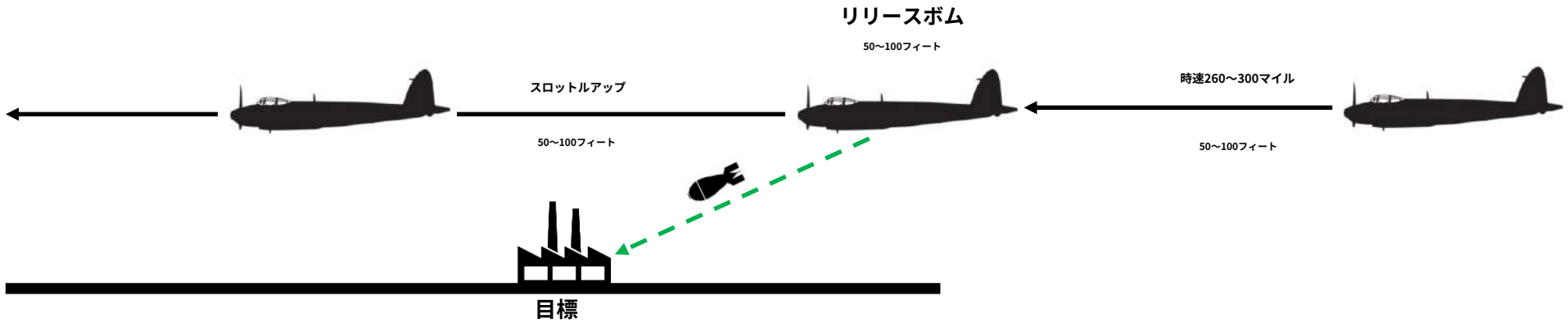
# 爆弾 – 低レベル爆撃のチュートリアル

16. 水平飛行を維持しながら、全力で爆風から離れます。低く、速くとどまります。これにより、敵の高射砲の軌道からできるだけ早く脱出することができます。
17. 爆弾ドア レバーを上げたまま爆弾ベイ ドアを閉じます。
18. 爆弾格納庫のドアが閉じられると、爆弾ドアの警告灯が消え、爆弾ドアのレバーがニュートラル (中間) 位置に戻ります。
19. 十分な距離を移動したら、クライミングを開始します。爆弾が投下された直後に登ることは、最も一般的な間違いの 1 つであり、次のような結果になりました。
    - 敵の高射砲によるパイロットへの不必要な危険
    - ブラックアウト
    - 翼のしわ



# 爆弾 – 低レベル爆撃のチュートリアル

# 爆弾 – 低レベル爆撃のチュートリアル



## 爆弾 – 爆撃のチュートリアルをスキップ

- 爆弾の物理モデリング (スキップ爆撃のための水上での跳ね返り。

# RP-3 ロケット弾 (3 インチ)

RP-3 ロケットには、25 ポンドの弾頭または 60 ポンドの弾頭が付属しています。以下のタイプを装備できます。

- RP-3 25 lbs AP Mk I: 25 lbs の弾頭を備えた徹甲型で、対艦戦で使用されます。
- RP-3 60 lbs F No. 1 Mk I: フラグメンテーション / 60 lbs の弾頭を備えた高爆発性のバリアントで、歩兵や軽車両に対して使用されます。
- RP-3 60 lbs SAP No. 2 Mk I: 60 lbs の弾頭を備えた半装甲貫通型で、ソフト ターゲットと軽車両の混合に対して使用されます。

# RP-3 ロケット弾 (3 インチ)

1. リフレクター ガンサイトの電源スイッチをオン (ダウン) に設定します。
2.ロケットマススタースイッチをオン（右）に設定します
3. ロケットサルボモードセレクタースイッチを設定します – 必要に応じて
   - DOWN (ON) トリガーを押すとすべてのロケットが発射されます
   - UP (OFF) 各翼で 1 つのロケットを発射します。
4. ロケット レール ステップ ボタンを押して、一斉射撃で最初に発射するロケット レールを選択します。ロケット カウンターは、ロケットを発射するために選択されたレールの番号を示します。「1」は最も外側のレール、「4」は最も内側のレールです。

**リフレクターガンサイト電源スイッチ**
- *下：オン*
- *アップ: オフ*

**1**

**ロケットトリガーボタン (LALT+SPACEBAR)**
- *トリガーは右スロットルにあります*

**ロケットマススタースイッチ**
- *やめた*
- *右に*

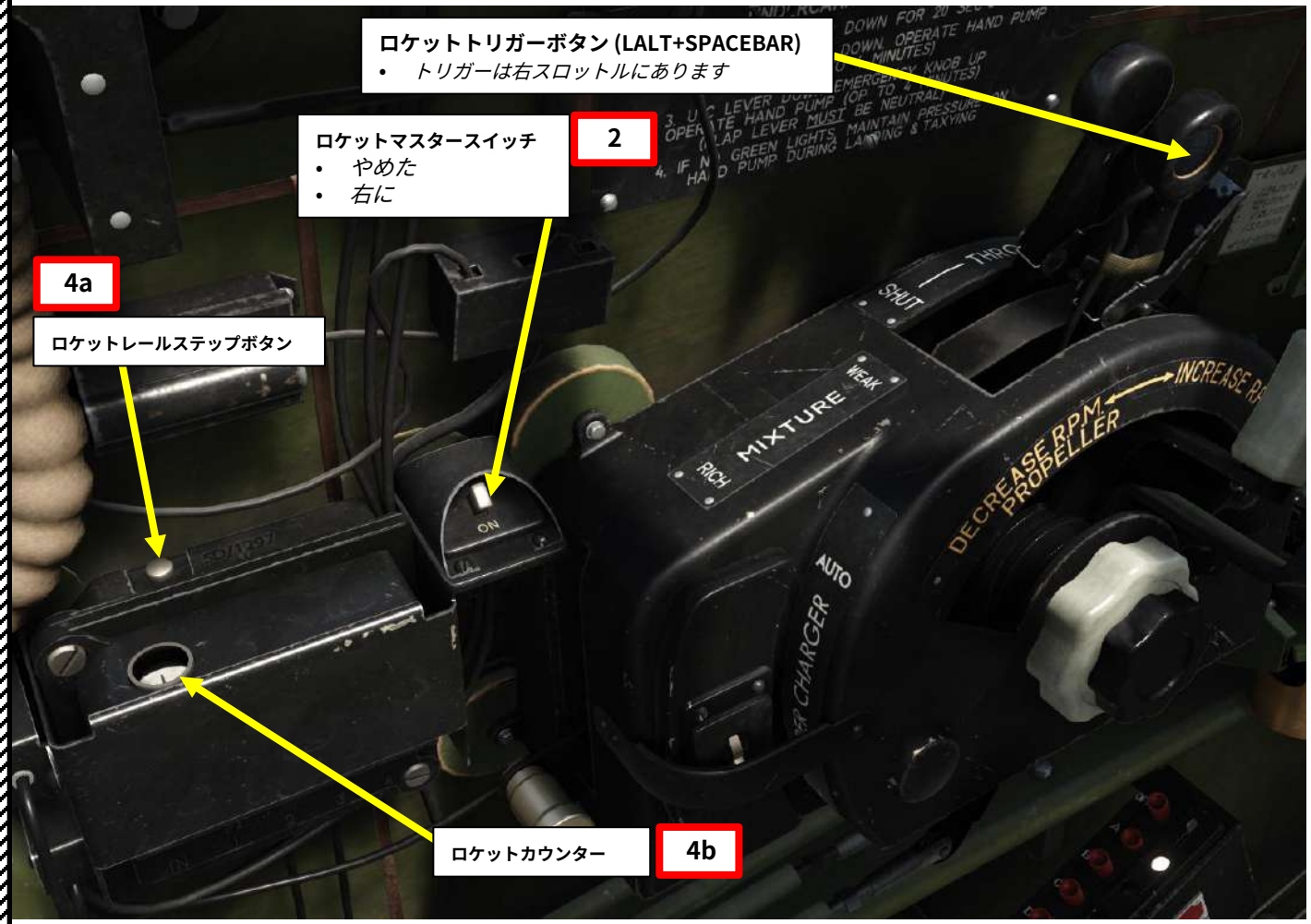
**2**

**4a**

**ロケットレールステップボタン**

**ロケットカウンター**

**4b**

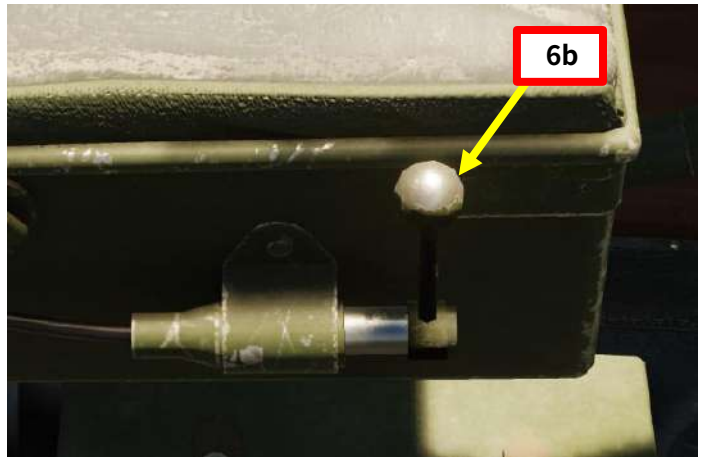


**ロケットサルボモードセレクタースイッチ**
- *DOWN: ON (サルボでロケット発射)*
- *UP: OFF (ロケットはペアで発射: 翼ごとに 1 つ)*

**3**

# RP-3 ロケット弾 (3 インチ)

5. さまざまな攻撃プロファイルがありますが、通常、地上 3000 フィートから攻撃を開始することをお勧めします。
6. 照準器は銃と一直線に並んでいるため、操縦席に座っていると見えにくくなっています (照準器と一直線に並んでいません)。照準器に寄りかかって、目標の翼を照準器内に合わせます。
    a) 照準器に寄りかかる方法はたくさんありますが ([特別なオプション] タブのように)、私が推奨する方法は「*ショルダーハーネス解放時に狙うシフト*" オプション。
    b) この方法で、バインドを「ショルダー ハーネス – リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスを離すと（レバー UP）、パイロットは自動的に照準器に寄りかかります。
7. 目標が見えたら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度 250 mph で 20 度の急降下を維持します。
8. ターゲットをレチクルの中心に合わせます。
    - *注: ロケットを発射する前にリードを引っ張るための参照ポイントやテクニックは他にもあることに注意してください。*
9. ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。



# RP-3 ロケット弾 (3 インチ)

10. ターゲットがリフレクター サイトの下部アークを横切るように、リードを引いてターゲットを少し移動します。
11. ターゲットから 1000 フィート離れたら、右スロットルにあるロケット トリガー ボタン (LALT+ SPACEBAR) を押してロケットを発射します。ロケットは最初に外側のレールから発射され、次に内側のレールに進みます。
12. 全力で爆風から離れます。回復高度は地上約 75 フィートである必要があります。

**11** **ロケットトリガーボタン (LALT+SPACEBAR)**
- *トリガーは右スロットルにあります*

## セクション構造


- 1 – 無線システムの概要
- 2 – 無線周波数信号スペクトル
- 3 – SCR-522 (TR1143) VHF ラジオ
  - 3.1 – コンポーネント
  - 3.2 – 送信チュートリアル
- 4 – T1154 & R1155 ラジオセット
  - 4.1 – T1154 送信機と R1155 受信機のコンポーネント
  - 4.2 – 送信と受信のチュートリアル (固定アンテナを使用した HF)
  - 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (トレーリング アンテナを使用した MF)

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

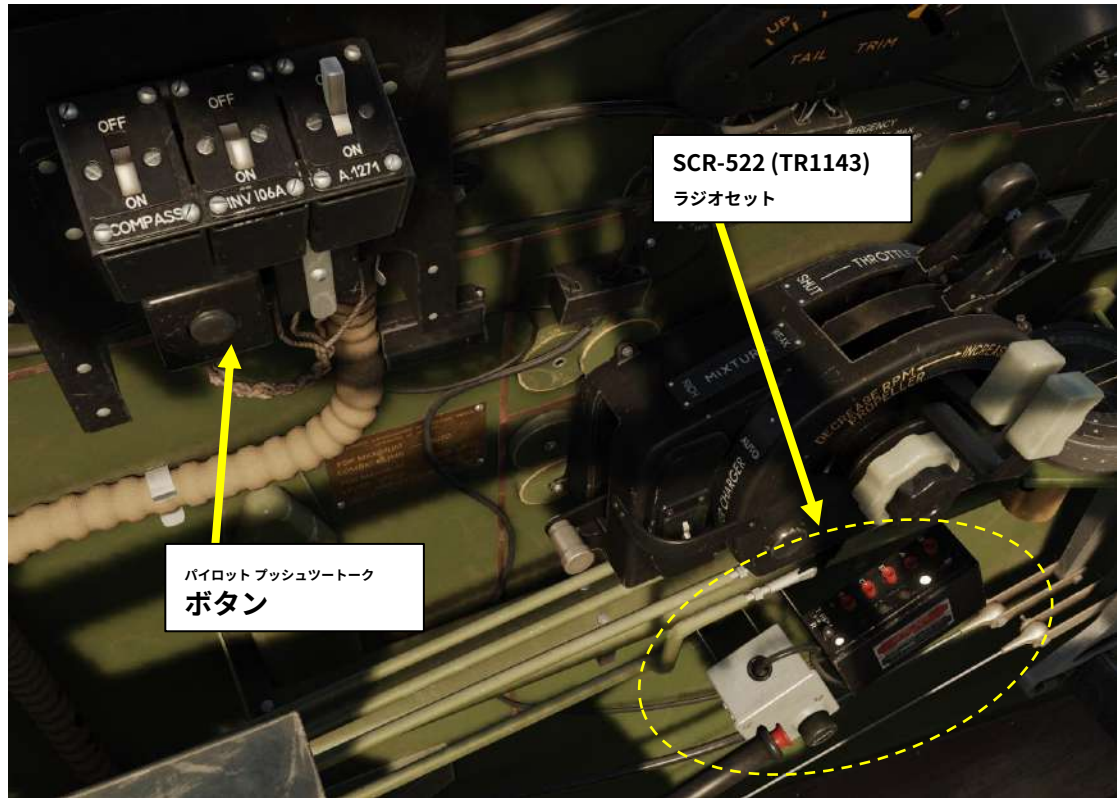


# 1 – 無線システムの概要

Mosquito を使用すると、パイロットとナビゲーターの両方が無線で通信できます。

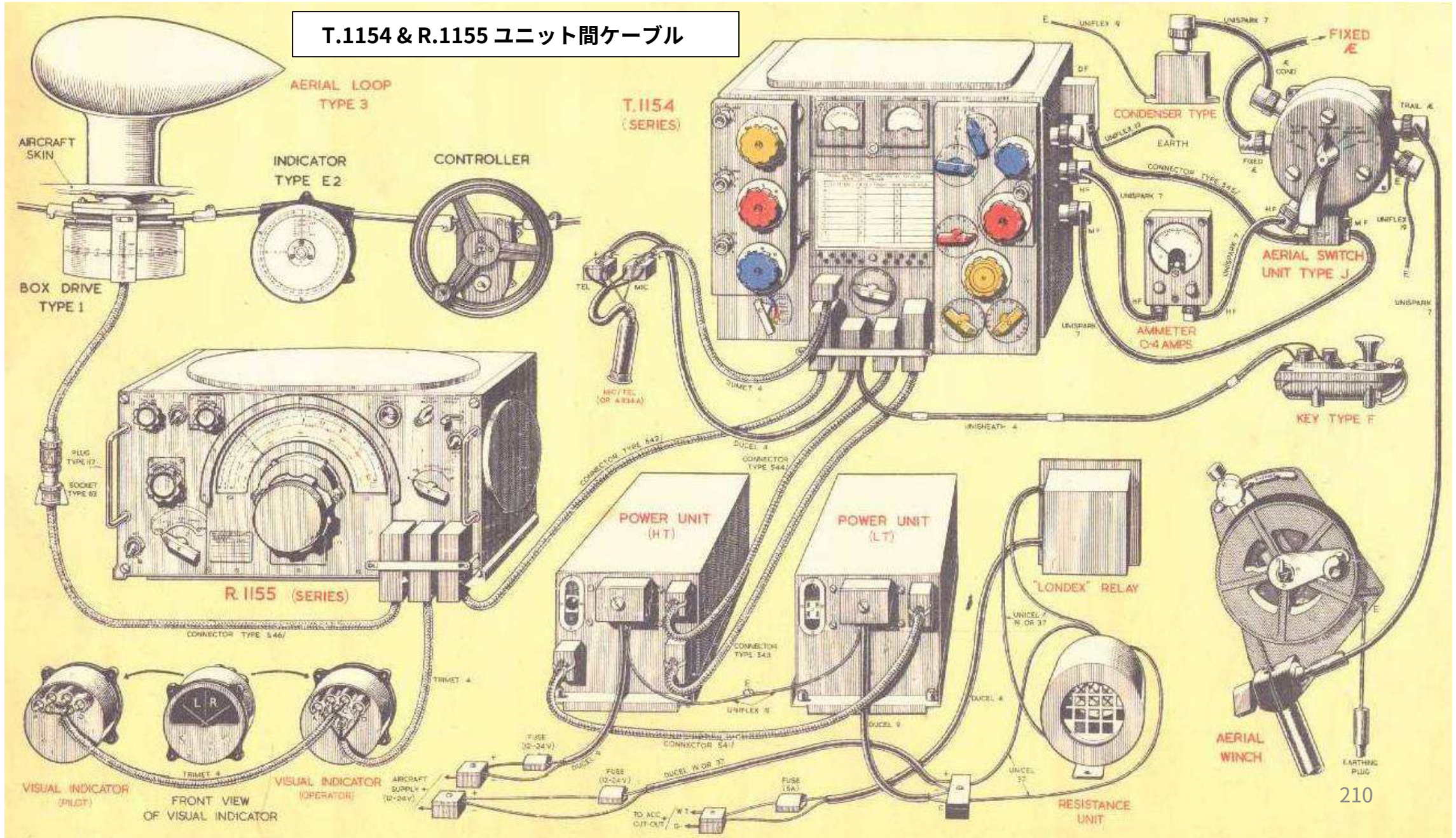
パイロットは、**SCR-522**ラジオセット（とも呼ばれる**TR1143**)、これは、4 つのプリセット周波数を持つ戦闘機に搭載される典型的なラジオ ボックスです。

一方、ナビゲーターは、**T1154**通信する周波数を選択する無線送信機、および**R1155**ラジオ受信機は、特定の周波数帯域内のラジオ放送を聞くために、ラジオが同調する周波数を選択するように設定されています。



# 1 – 無線システムの概要

**T.1154 & R.1155 ユニット間ケーブル**



# 2 – 無線周波数信号スペクトル

Mosquito の無線は、さまざまな周波数帯を受信できます。これは、ランカスターのような他の長距離爆撃機に搭載されていた無線機の一種です。興味深い質問は… これらの周波数は何に使用されたのでしょうか? 幸いなことに、John Fallows (VE6EY) という紳士が「WW2 Signals Spectrum – A Quick Survey」というタイトルの興味深い記事を書きました。この記事では、1939 年から 1945 年の間にラジオ バンドで何を聞くことが期待できるかを説明しています。

参照用にこのリンクを参照してください。http://play.fallows.ca/wp/radio/shortwave-radio/ww2-signals-spectrum-detail/

## 信号スペクトル 2 MHz 未満 (VLF、LF、MF)

*(R1155 無線受信機範囲および T1154 無線送信機黄色範囲 3 でカバー)*

低周波および中周波 (LF および MF) は、地上波、特に水上で最大 1,000 km まで信頼性の高い通信を提供します。特に熱帯地域では、大気ノイズを克服するために高出力が必要です。良いスカイウェーブは、海にまたがることができます。非常に長い周波数の波 (VLF) には、短距離で塩水に浸透するという追加の利点があります。

海軍は、100 ～ 500 kHz で船と通信するために高出力 LF を使用しました。ドイツは、海軍と空軍のホーミングとナビゲーションに LF を使用したほか、「ゴリアテ」などの潜水艦に指示を送信するために高出力の VLF を使用しました。Goliath は Kriegsmarine U ボートで使用された VLF 送信機で、100 ～ 1000 kW の電力を送信できました。また、LF は、連隊信号のために機甲部隊によって使用されました。ほとんどの送信はモールス符号によって行われました。モールス符号は、テレコミュニケーションでテキスト文字を 2 つの異なる信号持続時間の標準化されたシーケンスとしてエンコードするために使用される方法で、モールス符号と呼ばれます。*ドットとダッシュ、 また点とダース.*

## 信号スペクトル2 ～ 12 MHz (低域 HF)

*(R1155 無線受信機の範囲、および T1154 無線送信機の青色範囲 1 と赤色範囲 2 によってカバーされます)*

低HF周波数は、あらゆる距離、特に夜間の軍事通信の主力でした。 冬の間は吸収率が低くなります。地上波と空波の両方が使用され、「スキップ ゾーン」は NVIS 配置 (垂直入射スカイ波に近い) によって回避されました。W/T (無線電信)、R/T (無線電話)、データなど、あらゆる形式の変調が使用されました。U ボートは、夜間の長距離通信に 10 MHz と 12 MHz を使用していました。ドイツ空軍は長距離航行を行い、砲兵と歩兵は低電力通信を行った。一部の V1 ミサイルは、これらの周波数でテレメトリを送信しました。

連合国は、5 ～ 9 MHz で AM 歩兵のマンパック、トランシーバー、モバイル リグを実行しました。英国の戦車は、戦争の初期段階で 2 ～ 6 MHz で通信していました。バトル オブ ブリテンの間、スピットファイアは空対空と空対地に 5 MHz を使用しました。興味深いことに、この時期、ドイツの戦闘機は R/T を使用し、爆撃機は W/T を使用していました。周波数が似ていても、空戦中は通信できなかった。

軍艦による長距離および近距離通信は、2 ～ 5 MHz で一般的でした。LORAN (Long-Range Navigation) ナビゲーションは、2 および 11 MHz で登場しました。これは、米国で開発された双曲線無線ナビゲーション システムでした。これは英国の GEE システムに似ていましたが、数十マイルの精度で 1,500 マイル (2,400 km) までの改善された範囲を提供するために、より低い周波数で動作しました。興味深い事実: これは、ほとんどのスパイ スーツケース ラジオで使用されるスペクトルでもありました。

**R1155 ラジオ受信機設定周波数範囲スイッチ**

- ***18/7.5:****18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F) の範囲*
- ***7.5/3.0:****7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F) の範囲*
- ***1500/600:****1500 KHz ～ 600 KHz (M/F) の範囲*
- ***500/200:****500 KHz ～ 200 KHz (M/F) の範囲*
- ***200/75:****200 KHz ～ 75 KHz (M/F) の範囲*

**T1154 無線周波数範囲セレクター (S1)**

- ***青の範囲 1:****10.0MHz～5.5MHz*
- ***赤の範囲 2:****5.5MHz～3.0MHz*
- ***黄色の範囲 3:****500KHz～200KHz*

# 2 – 無線周波数信号スペクトル

## 信号スペクトル 12 ～ 25 MHz (高域 HF)

*(HF は R1155 無線受信範囲でカバーされますが、T1154 無線送信機ではカバーされません)*

黒点高値 (太陽表面の磁気活動により発生する自然現象) の間、特定の HF 周波数は主にスカイウェーブを使用した長距離です。無線通信では、「スカイウェーブ」（または「スキップ」）とは、上層大気の荷電層である電離層から地球に向かって反射または屈折された電波の伝播を指します。地球の曲率によって制限されないため、スカイウェーブの伝播を使用して、大陸間の距離で地平線を越 えて通信できます。主に短波周波数帯域で使用されます。

興味深いことに、連合軍とドイツ軍の両方が、この周波数帯域内で多くの短距離通信を試みました. 由緒あるシャーマン戦車は、ドイツの装甲の多くがそうであったように、上部 HF で R/T を行いました。ドイツ国防軍の短距離歩兵と近距離支援は 20 MHz で現れました。日本海軍とドイツ海軍の両方が 16 MHz 前後の長距離を飛行しました。英国のチェーン ホーム レーダー システムは、20 ～ 30 MHz の周波数をカバーしていました。

## 信号スペクトル 25 ～ 75 MHz (低 VHF)

*(DCS Mosquito 無線ではカバーされません)*

低 VHF バンドの電波受信は、最大 100 km の距離で見通し内です。太陽黒点の高値時にスキップが発生する可能性がありますが、距離が長くなる主な原因はダクトです。大気ダクトは電磁放射の伝播モードであり、通常は地球の大気の下層で波が大気の屈折によって曲げられます。地平線上のレーダーでは、ダクトにより、レーダー システムの放射およびターゲット反射エネルギーの一部が、通常のレーダー範囲よりもはるかに長い距離にわたって誘導されます。また、通常は見通し内に限定される帯域で、無線信号の長距離伝搬も引き起こします。

アメリカ人は、特に車両の点火ノイズを軽減するために、FM戦術通信の開発に迅速に取り組みました。FM バックパックは 28-52 および 40-48 MHz を使用しました。一般的な車載用 FM は 20 ～ 28 MHz をカバーしていました。ドイツの戦車と低出力の歩兵のバックパックでも同様の頻度で使用されましたが、AM ではより多く使用されました。海軍と U ボートは短距離音声を使用しました。アメリカ海軍は、このバンドを船間の会話 (戦術) に使用しました。このバンドを共有するのがナビゲーションでした。ドイツの爆撃ビームは 30 ～ 35 および 60 MHz で動作しました。一方、同盟国の GEE 爆撃機航法システムは 20 ～ 85 MHz をカバーしていました。

## 75 MHz 以上の信号スペクトル (VHF、UHF)

*(SCR-522 ラジオでカバーされる VHF)*

バトル オブ ブリテンの終わりまでに、RAF は 100 ～ 124 Mhz に移行しました。英国の地上部隊は、229 ～ 241 MHz の低電力 R/T に取り組みました。ドイツ人は、軍用電話ネットワークと歩兵トラックに搭載された音声とテレタイプに UHF を使用していました。

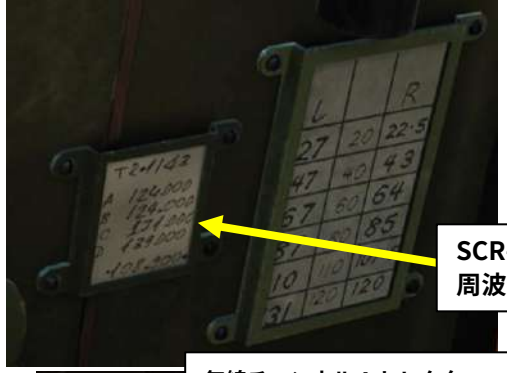
しかし、ほとんどはレーダーでした。初期の米国のレーダーは 105 および 205 MHz で動作しました。(映画のパール ハーバー レーダー ステーションは、105 Mhz の SCR-270 でした。) これらの周波数は、銃規制にも使用されました。バトル オブ ブリテンでは、Chain Home Low が 200 MHz で運用されました。初期のドイツのレーダーもこれらの周波数を使用していましたが、ソビエトは 75 MHz を使用していました。OBOE ナビゲーション トランスポンダーは 200 MHz でした。

# 3 – SCR-522 (TR1143) VHF ラジオ

## 3.1 – コンポーネント

Mosquito には SCR-522 タイプの VHF ラジオが装備されています。これは、英国と米国の間のレンド リース契約の一環として製造された、アメリカ製の TR1143 英国製ラジオです。無線周波数はミッション エディターで 4 つの異なるチャンネルにプリセットされており、飛行中に手動で調整することはできません。これらの 4 つのプリセット周波数を使用する必要があります。

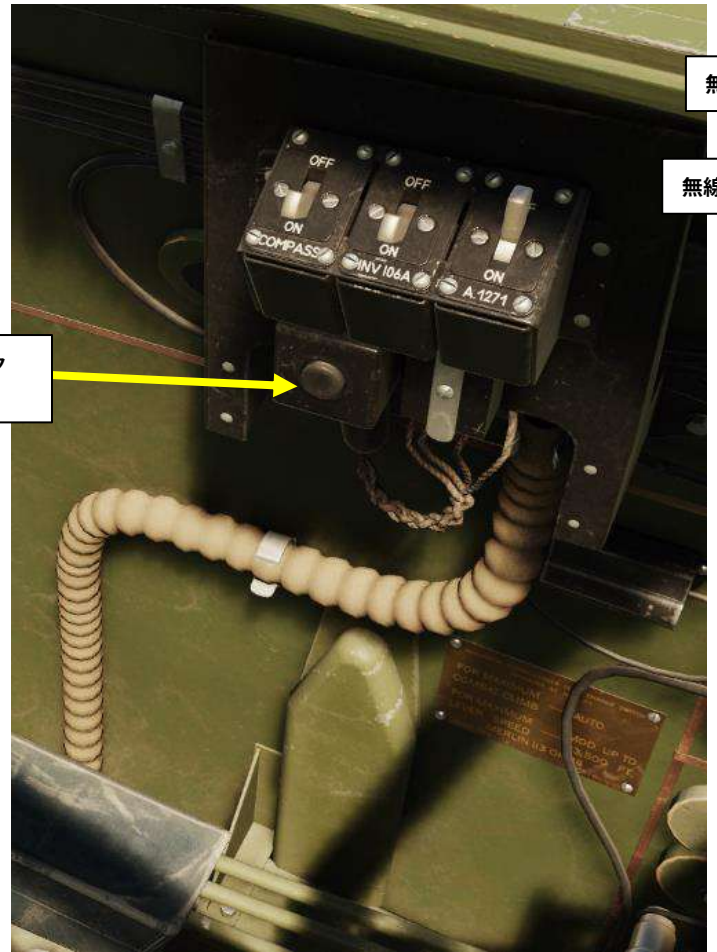
**無線周波数範囲:**
**100～156MHz**



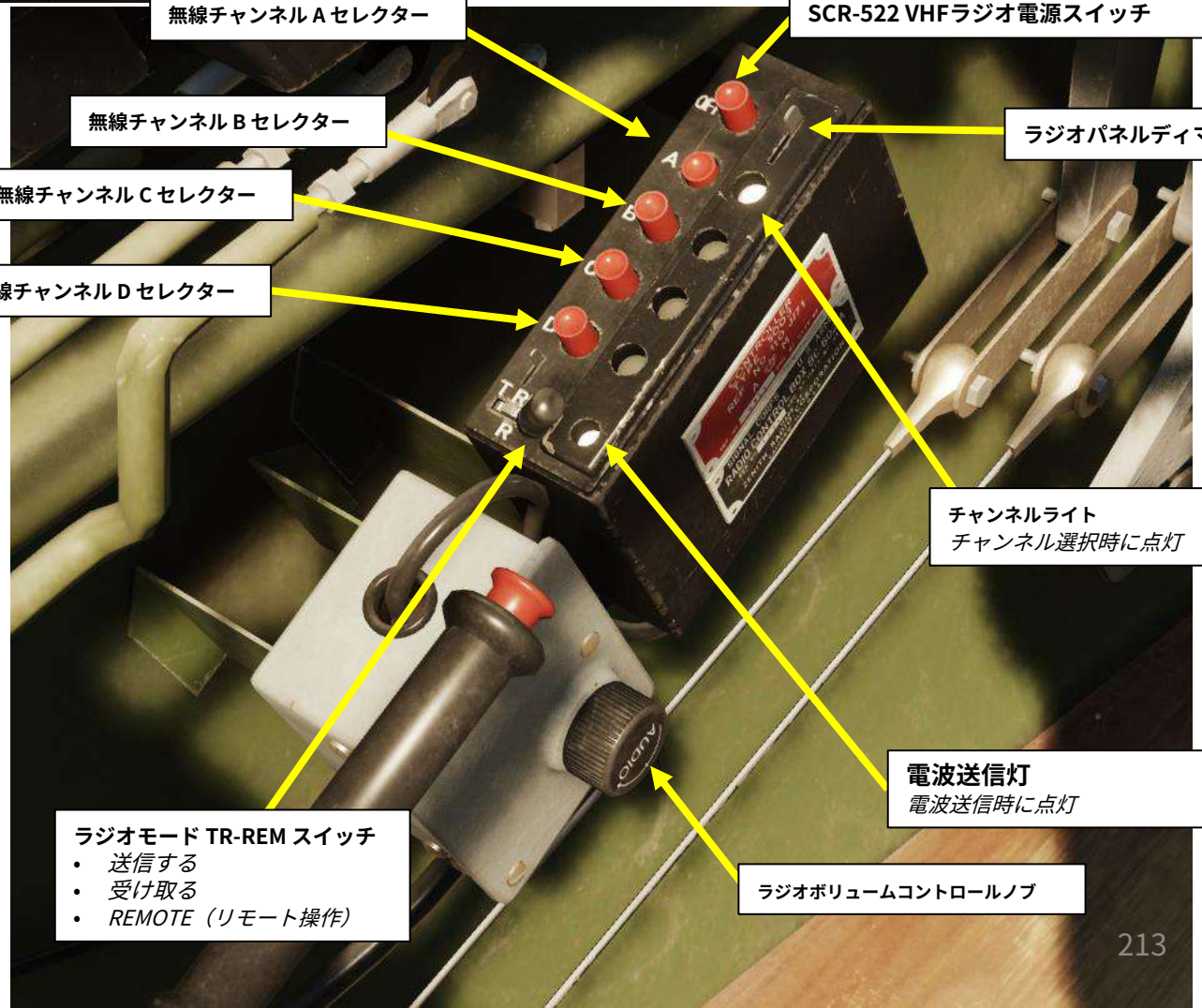
**SCR-522 (TR1143) 無線チャネル周波数プラカード (MHz)**

**最大無線範囲**

| Altitude, Feet | Range, Miles |
|---|---|
| 1000 | 30 |
| 3000 | 70 |
| 5000 | 80 |
| 10000 | 120 |
| 15000 | 150 |
| 20000 | 180 |




**無線プッシュツートーク ボタン**




**無線チャンネル A セレクター**

**無線チャンネル B セレクター**

**無線チャンネル C セレクター**

**無線チャンネル D セレクター**

**SCR-522 VHFラジオ電源スイッチ**

**ラジオパネルディマー**

**チャンネルライト**
*チャンネル選択時に点灯*

**電波送信灯**
*電波送信時に点灯*

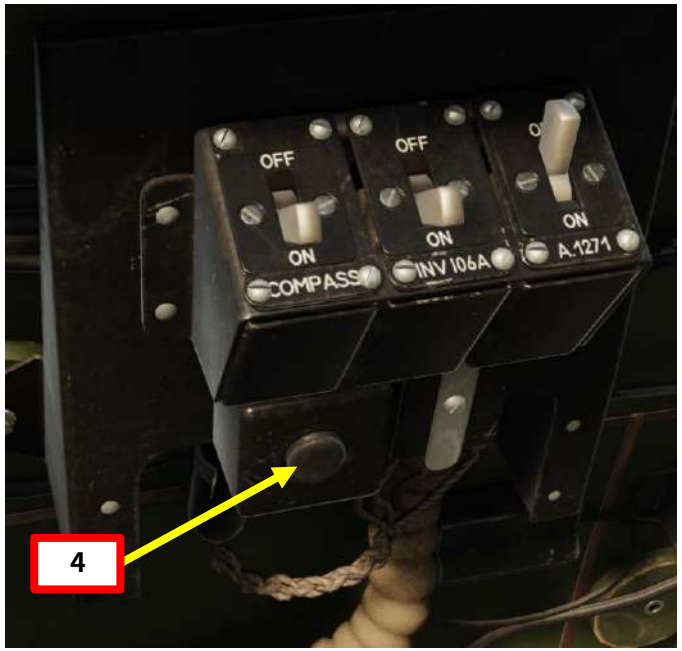
**ラジオボリュームコントロールノブ**

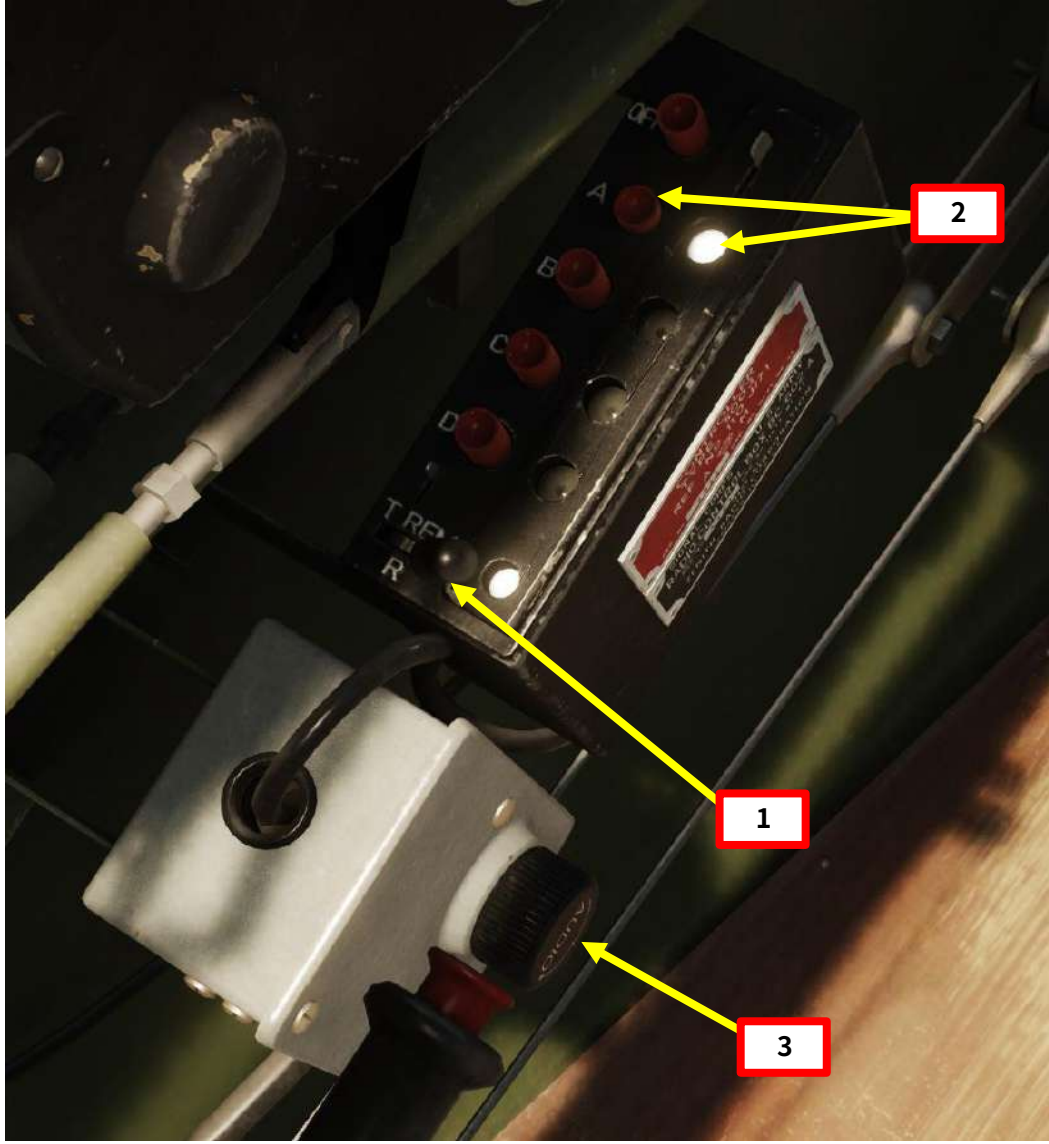
**ラジオモード TR-REM スイッチ**
- *送信する*
- *受け取る*
- *REMOTE（リモート操作）*

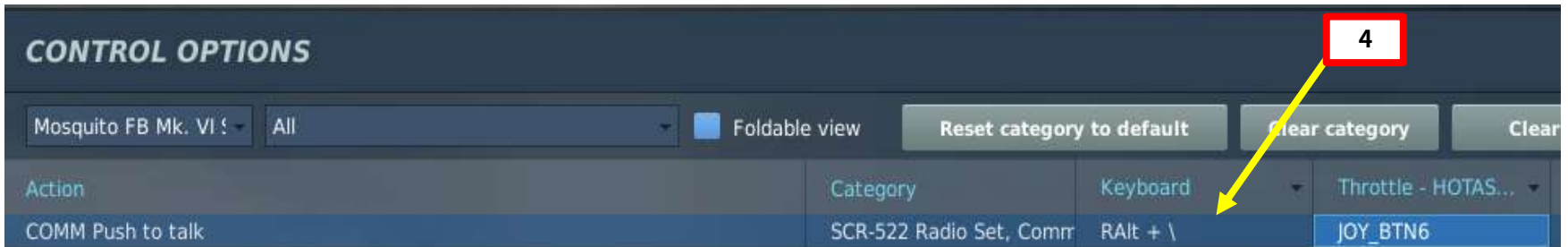
# 3 – SCR-522 (TR1143) VHF ラジオ 3.2 – 送信チュートリアル

SCR-522 無線を使用するには:

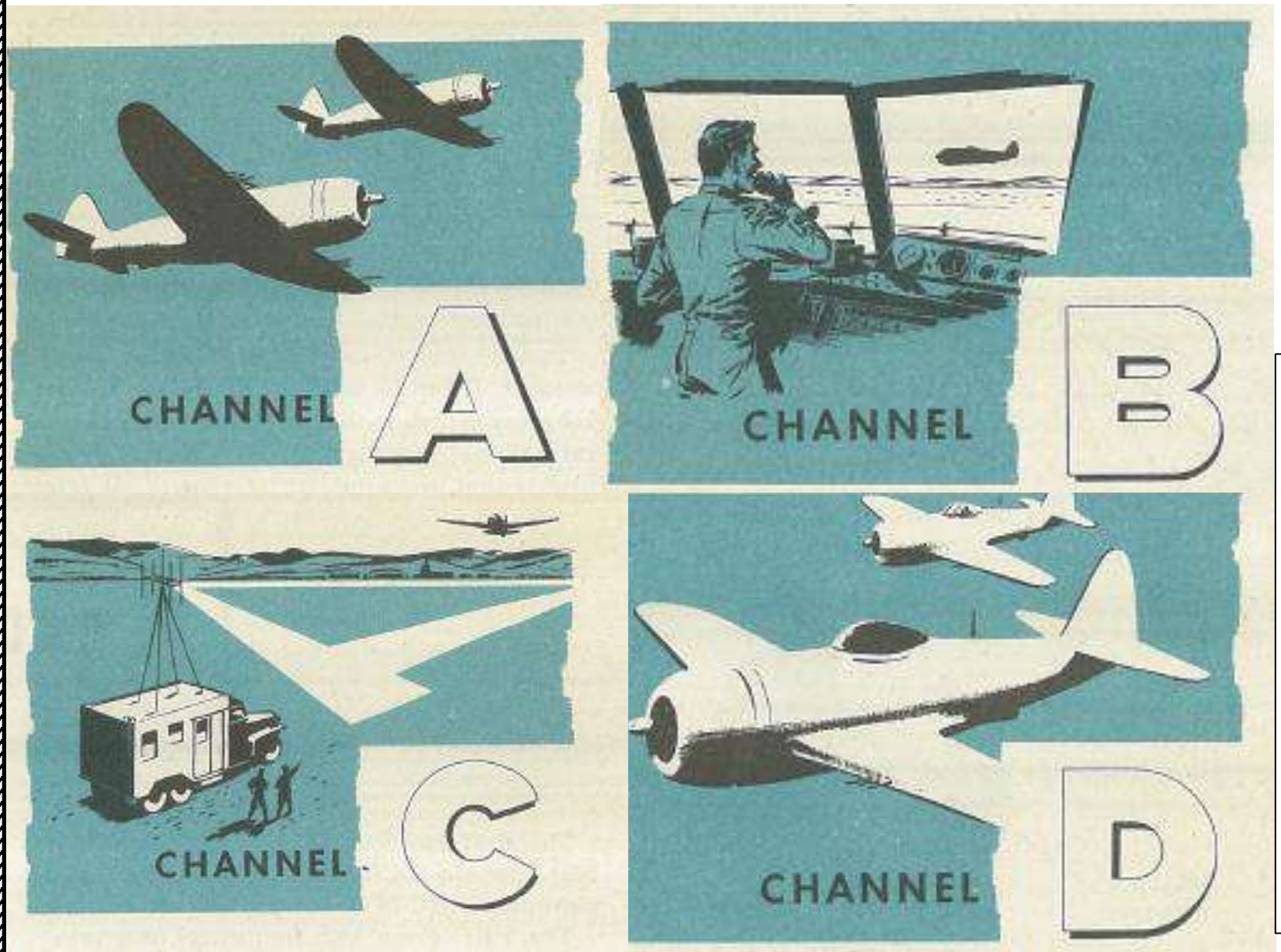
1. 無線送受信スイッチを REM (リモート操作) に設定します。
2. 希望のチャンネル (A、B、C または D) を選択します。
3. 音量ノブを調整します – 必要に応じて
4. 「COMM – Push to Talk」バインド「RALT+ /」を押して送信します。

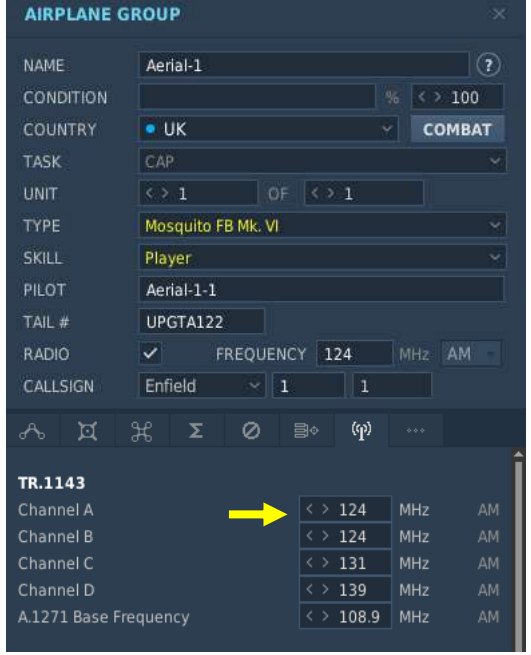


# 3 – SCR-522 (TR1143) VHF ラジオ 3.2 – 送信チュートリアル




**チャンネル A:**
- ローカル便での飛行機間通信
- 自分の地域のコントローラーとの通信。

**チャンネル B:**
- VHF搭載管制塔共通。通常、離陸および着陸の指示のために管制塔に連絡するために使用されます

**チャンネル C:**
- ホーミングステーションへの連絡によく使用されます

**チャンネル D:**
- 戦闘機の計器飛行を練習しているパイロットと彼の安全パイロットとの間の飛行機から飛行機への接触。
- 通常、D/F (Directional Finding) ステーションとの平面対地接触に使用されます。D/F 固定と組み合わせて使用 される pip-squeak (接触器) は、管制官と迎撃担当官に航空機の分単位の正確な位置レポートを提供します。コンタクタ クロックは、ダイヤルと 2 つのスイッチで構成されています。

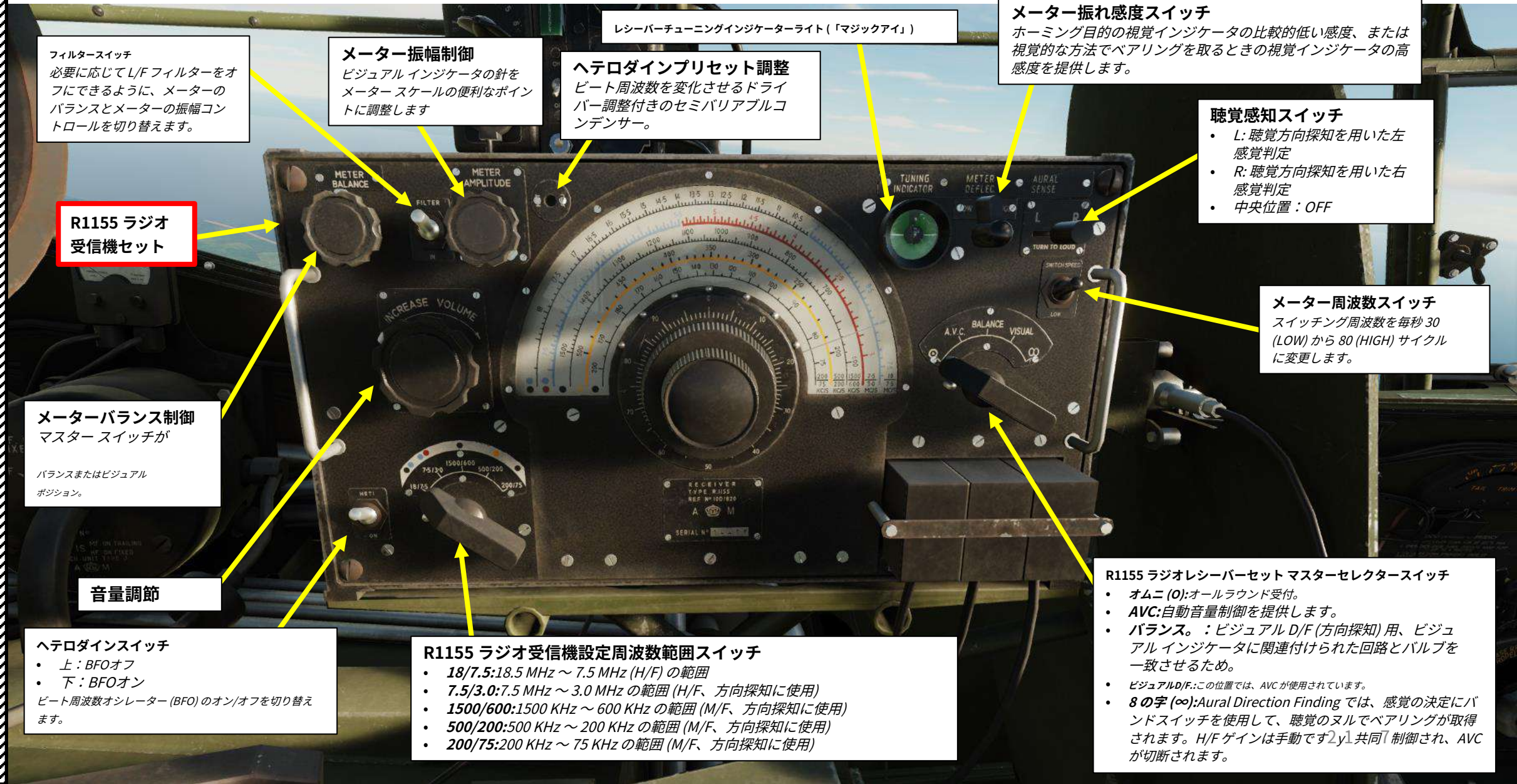
## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント

ナビゲーターはリア コンパートメントにアクセスし、R1155 受信機を使用して受信する無線周波数を選択し、T1154 送信機を使用して送信する無線周波数を選択します。

# 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

## 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント




**フィルタースイッチ**
*必要に応じて L/F フィルターをオフにできるように、メーターのバランスとメーターの振幅コントロールを切り替えます。*

**メーター振幅制御**
*ビジュアル インジケータの針をメーター スケールの便利なポイントに調整します*

**レシーバーチューニングインジケーターライト（「マジックアイ」）**

**ヘテロダインプリセット調整**
*ビート周波数を変化させるドライバー調整付きのセミバリアブルコンデンサー。*

**メーター振れ感度スイッチ**
*ホーミング目的の視覚インジケータの比較的低い感度、または視覚的な方法でベアリングを取るときの視覚インジケータの高感度を提供します。*

**聴覚感知スイッチ**
- *L: 聴覚方向探知を用いた左感覚判定*
- *R: 聴覚方向探知を用いた右感覚判定*
- *中央位置：OFF*

**R1155 ラジオ受信機セット**

**メーターバランス制御**
*マスター スイッチが*

*バランスまたはビジュアル ポジション。*

**メーター周波数スイッチ**
*スイッチング周波数を毎秒 30 (LOW) から 80 (HIGH) サイクルに変更します。*

**音量調節**

**ヘテロダインスイッチ**
- *上：BFOオフ*
- *下：BFOオン*

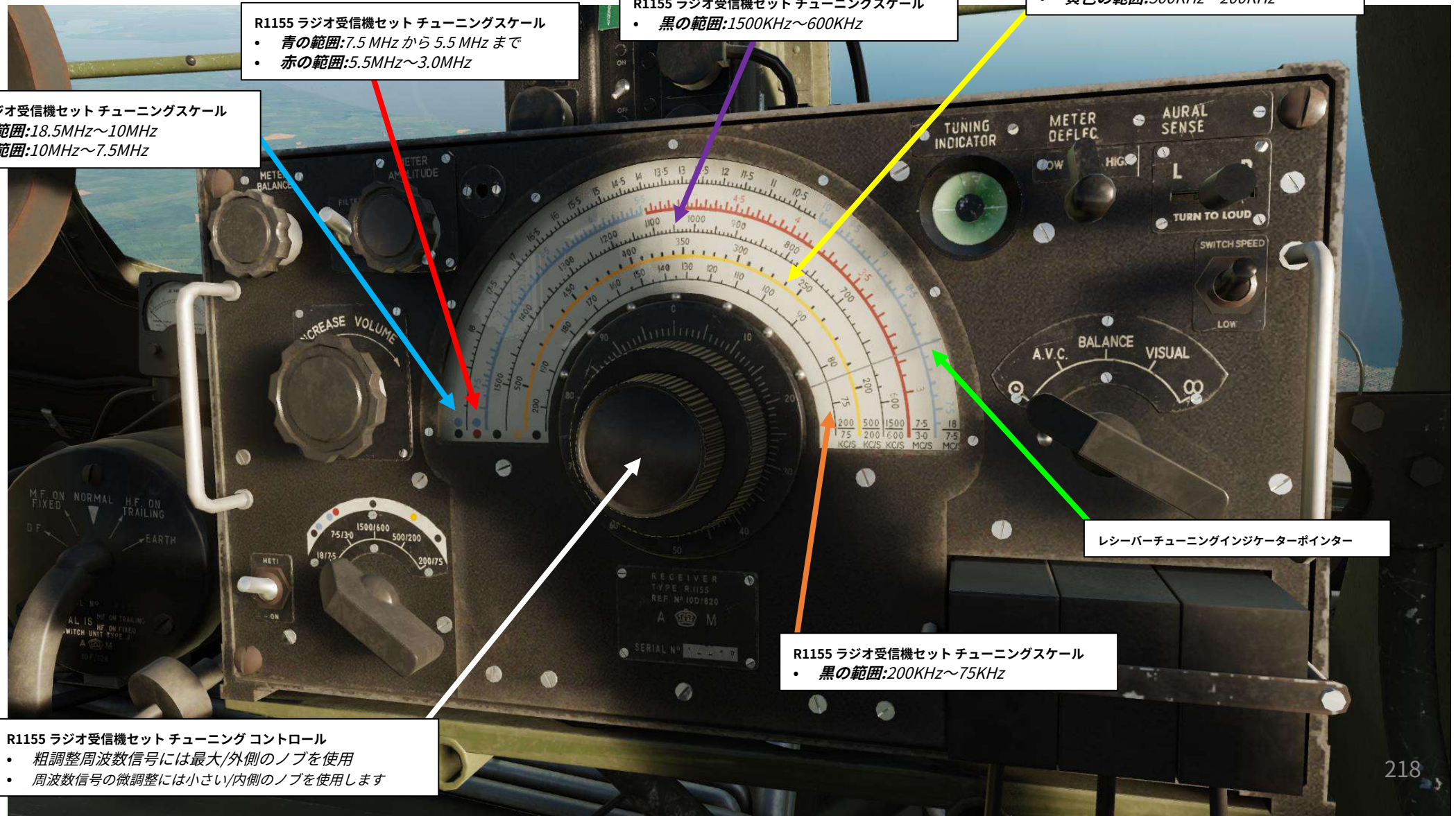
*ビート周波数オシレーター (BFO) のオン/オフを切り替えます。*

**R1155 ラジオ受信機設定周波数範囲スイッチ**
- ***18/7.5:**18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F) の範囲*
- ***7.5/3.0:**7.5 MHz ～ 3.0 MHz の範囲 (H/F、方向探知に使用)*
- ***1500/600:**1500 KHz ～ 600 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*
- ***500/200:**500 KHz ～ 200 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*
- ***200/75:**200 KHz ～ 75 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*

**R1155 ラジオレシーバーセット マスターセレクタースイッチ**
- ***オムニ (O):**オールラウンド受付。*
- ***AVC:**自動音量制御を提供します。*
- ***バランス。：**ビジュアル D/F (方向探知) 用、ビジュアル インジケータに関連付けられた回路とバルブを一致させるため。*
- ***ビジュアルD/F.:**この位置では、AVC が使用されています。*
- ***8 の字 (∞):**Aural Direction Finding では、感覚の決定にバンドスイッチを使用して、聴覚のヌルでベアリングが取得されます。H/F ゲインは手動です2y1共同7 制御され、AVC が切断されます。*

## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント



## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

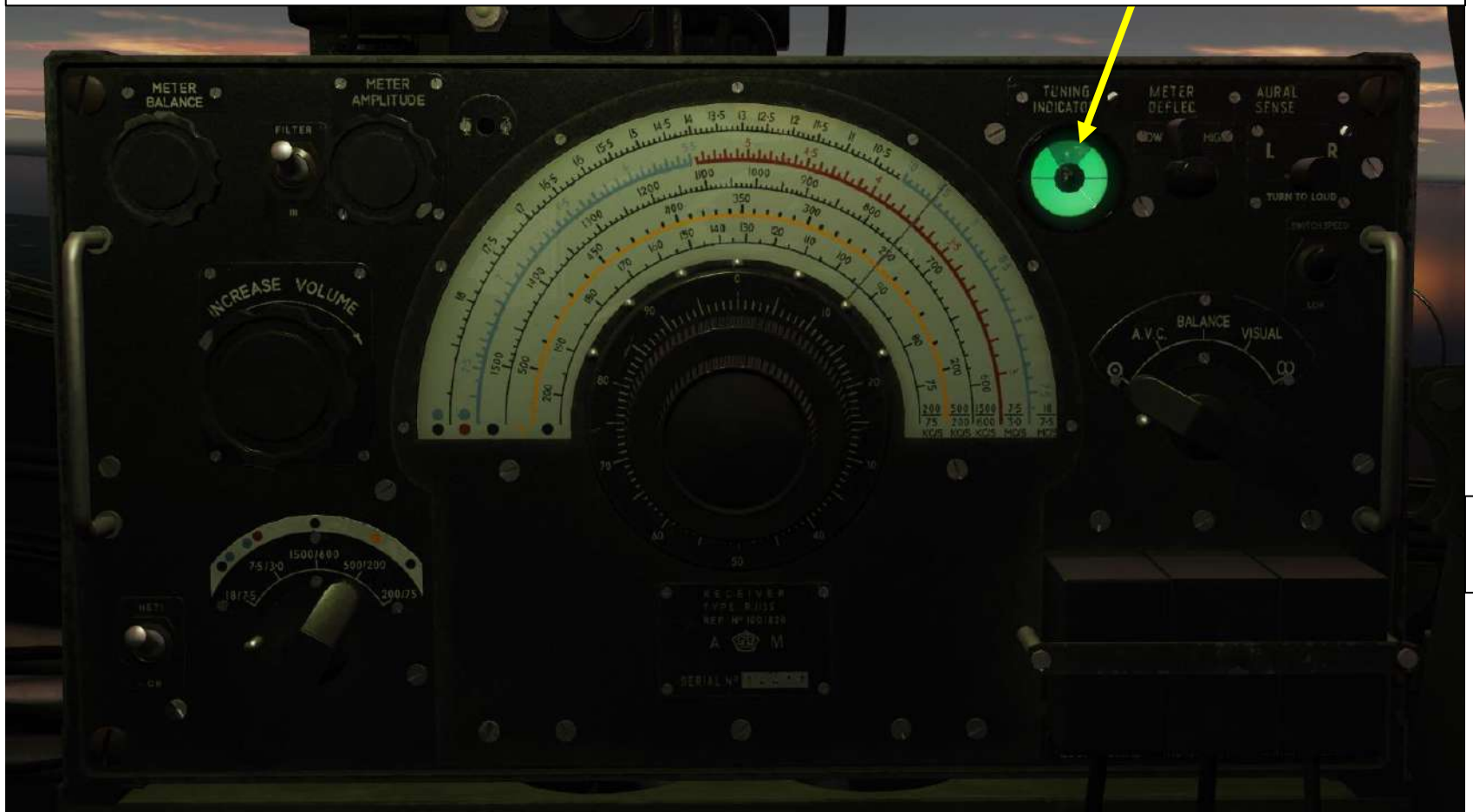
# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント

**レシーバーチューニングインジケーターライト（「マジックアイ」）**

*マジック アイ チューブは、チューブ内のターゲットと呼ばれる領域に、通常は緑色の光の形で視覚的な表示を提供する電子真空管です。ターゲットは、チューブに適用される信号に応じてサイズと形状が異なる影の領域を除いて、部分的に照らされます。「マジック アイ」という言葉は、1930 年代半ばにラジオ コーポレーション オブ アメリカの商標となり、ラジオ受信機の視覚的なチューニング補助として真空管を導入しました。魔法の眼球の他の名前には、「チューニングアイ」と「キャッツアイ」、およびその技術的な名前である陰極線インジケーターが含まれていました。時折、懐疑論者や専門家はそれを「ばかランプ」と呼んでいます。*

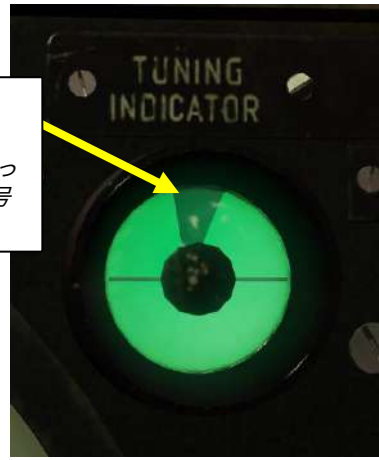
*マジックアイの最初の広範な用途は、ラジオ受信機のチューニング インジケーターとして、受信したラジオ信号の相対的な強度を示し、ラジオ局が適切にチューニングされたことを示すことでした。*

*参照：[http://www.magiceyetubes.com/](http://www.magiceyetubes.com/)*

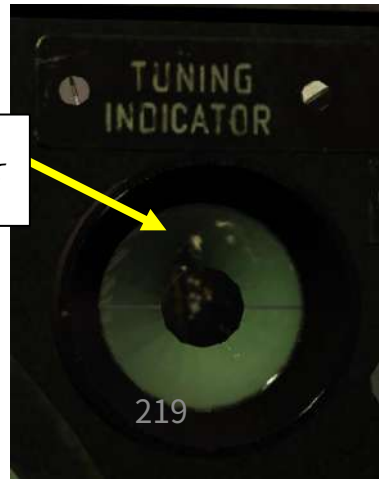



**大きな影の領域**
**弱い信号**
*シナリオ 1: ラジオがオンになっていますが、受信周波数で非常に弱い信号が受信されています。*

**小さい影の領域**
**強い信号**
*シナリオ 2: ラジオがオンになっており、受信周波数で強い信号が受信されています。*

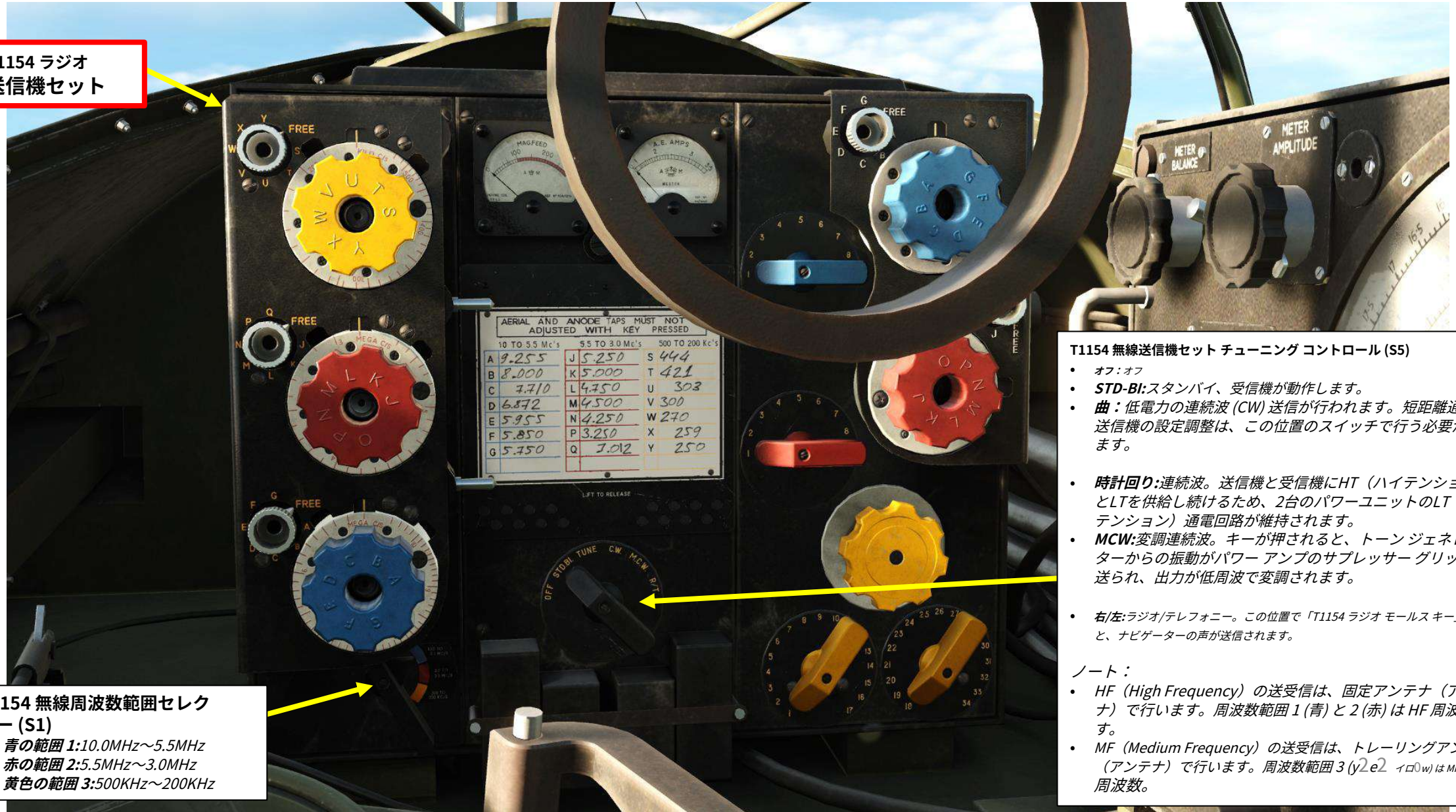



**ラジオはオフです**
*シナリオ 3: 無線がオフになっています。魔眼が消える。*



## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント




**T1154 ラジオ**
**送信機セット**

**T1154 無線周波数範囲セレクター (S1)**

- ***青の範囲 1:****10.0MHz～5.5MHz*
- ***赤の範囲 2:****5.5MHz～3.0MHz*
- ***黄色の範囲 3:****500KHz～200KHz*

**T1154 無線送信機セット チューニング コントロール (S5)**

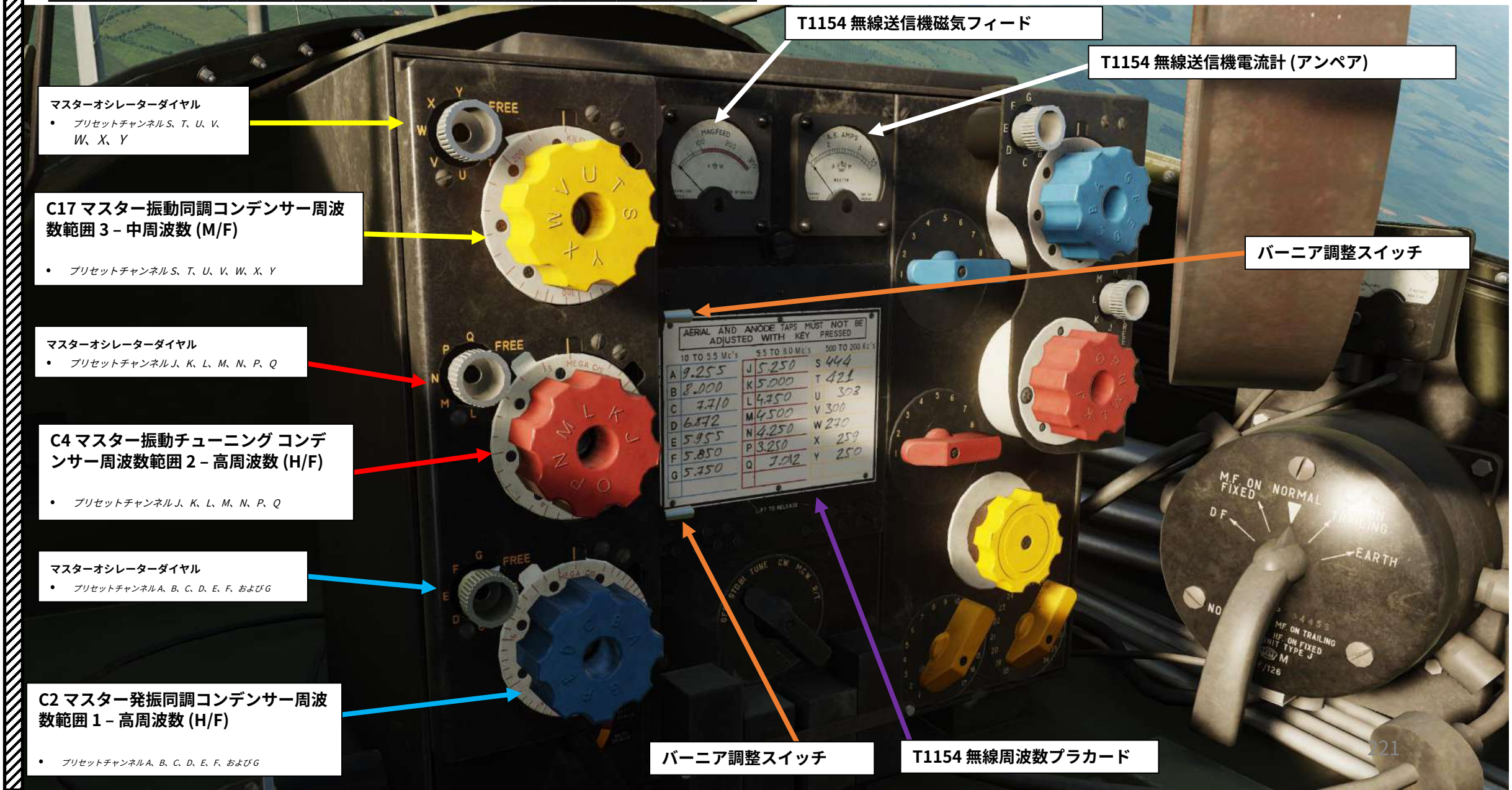
- ***オフ：****オフ*
- ***STD-BI:****スタンバイ、受信機が動作します。*
- ***曲：****低電力の連続波 (CW) 送信が行われます。短距離通信と送信機の設定調整は、この位置のスイッチで行う必要があります。*
- ***時計回り:****連続波。送信機と受信機にHT（ハイテンション）とLTを供給し続けるため、2台のパワーユニットのLT（ローテンション）通電回路が維持されます。*
- ***MCW:****変調連続波。キーが押されると、トーン ジェネレーターからの振動がパワー アンプのサプレッサー グリッドに送られ、出力が低周波で変調されます。*
- ***右/左:****ラジオ/テレフォニー。この位置で「T1154 ラジオ モールス キー」を押すと、ナビゲーターの声が送信されます。*

*ノート：*

- *HF（High Frequency）の送受信は、固定アンテナ（アンテナ）で行います。周波数範囲 1 (青) と 2 (赤) は HF 周波数です。*
- *MF（Medium Frequency）の送受信は、トレーリングアンテナ（アンテナ）で行います。周波数範囲 3 (y2e2 イロ0w) は MF です 周波数。*

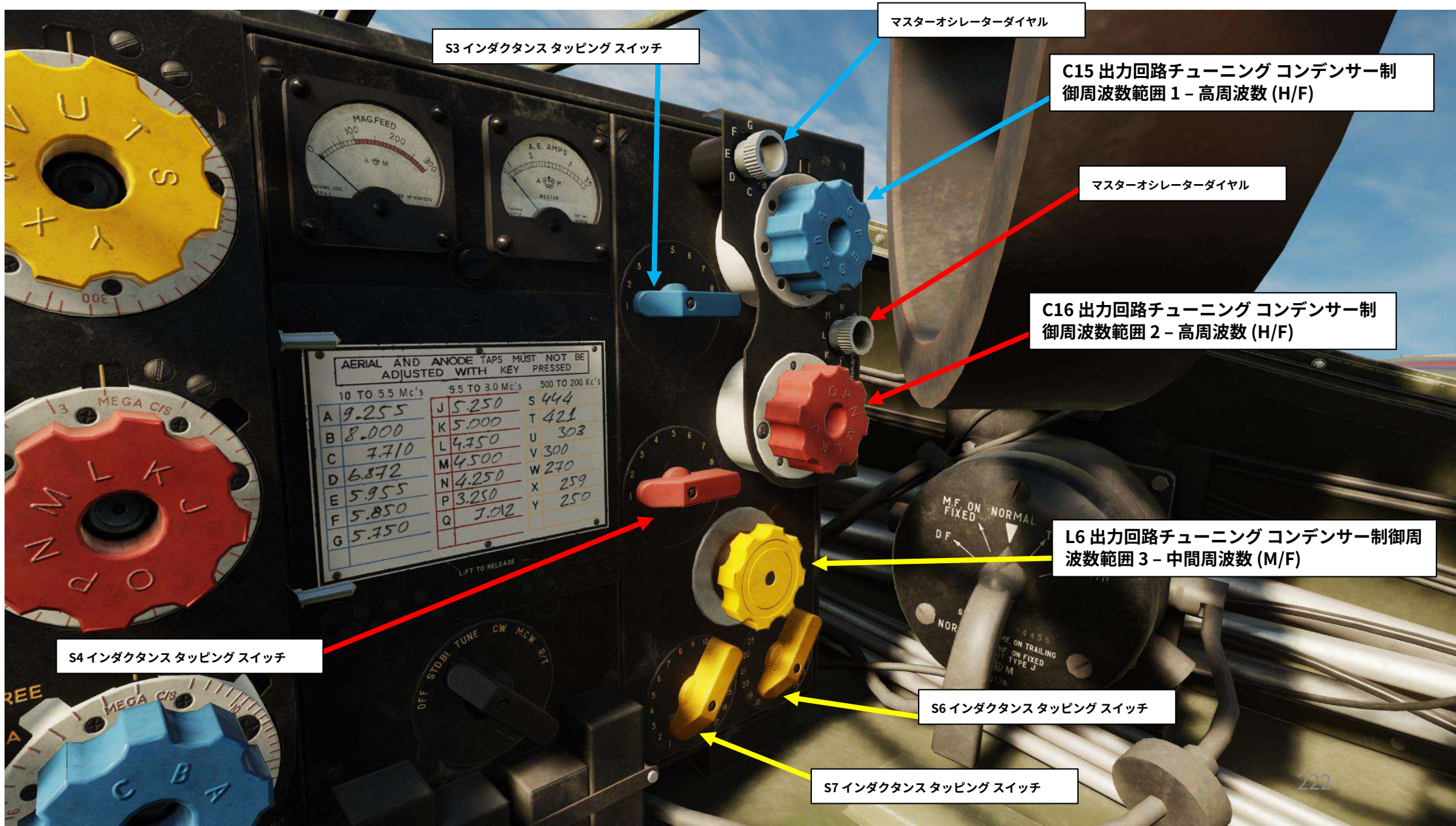
## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント



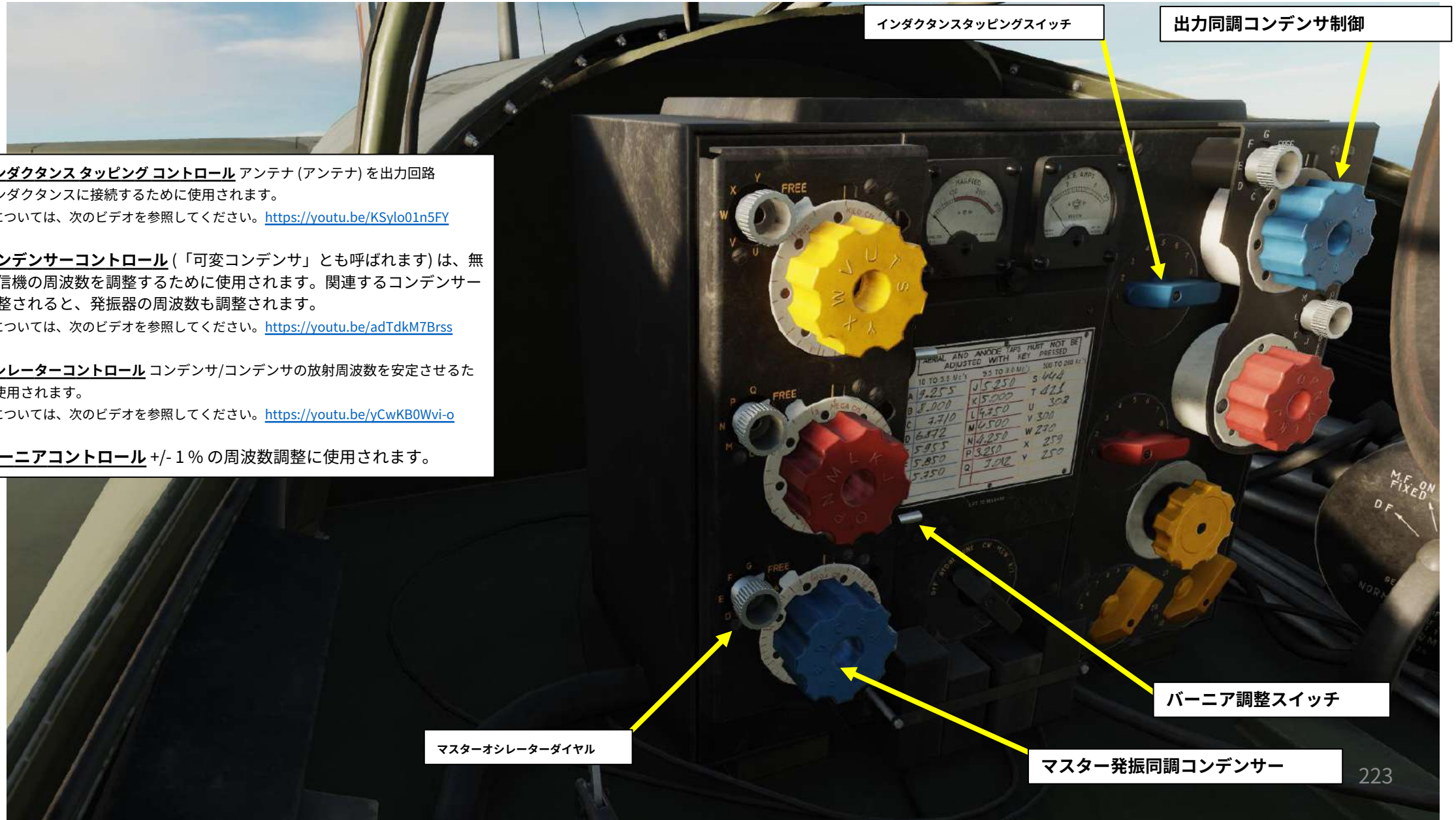
## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント



## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント




の**インダクタンス タッピング コントロール** アンテナ (アンテナ) を出力回路のインダクタンスに接続するために使用されます。
詳細については、次のビデオを参照してください。https://youtu.be/KSylo01n5FY

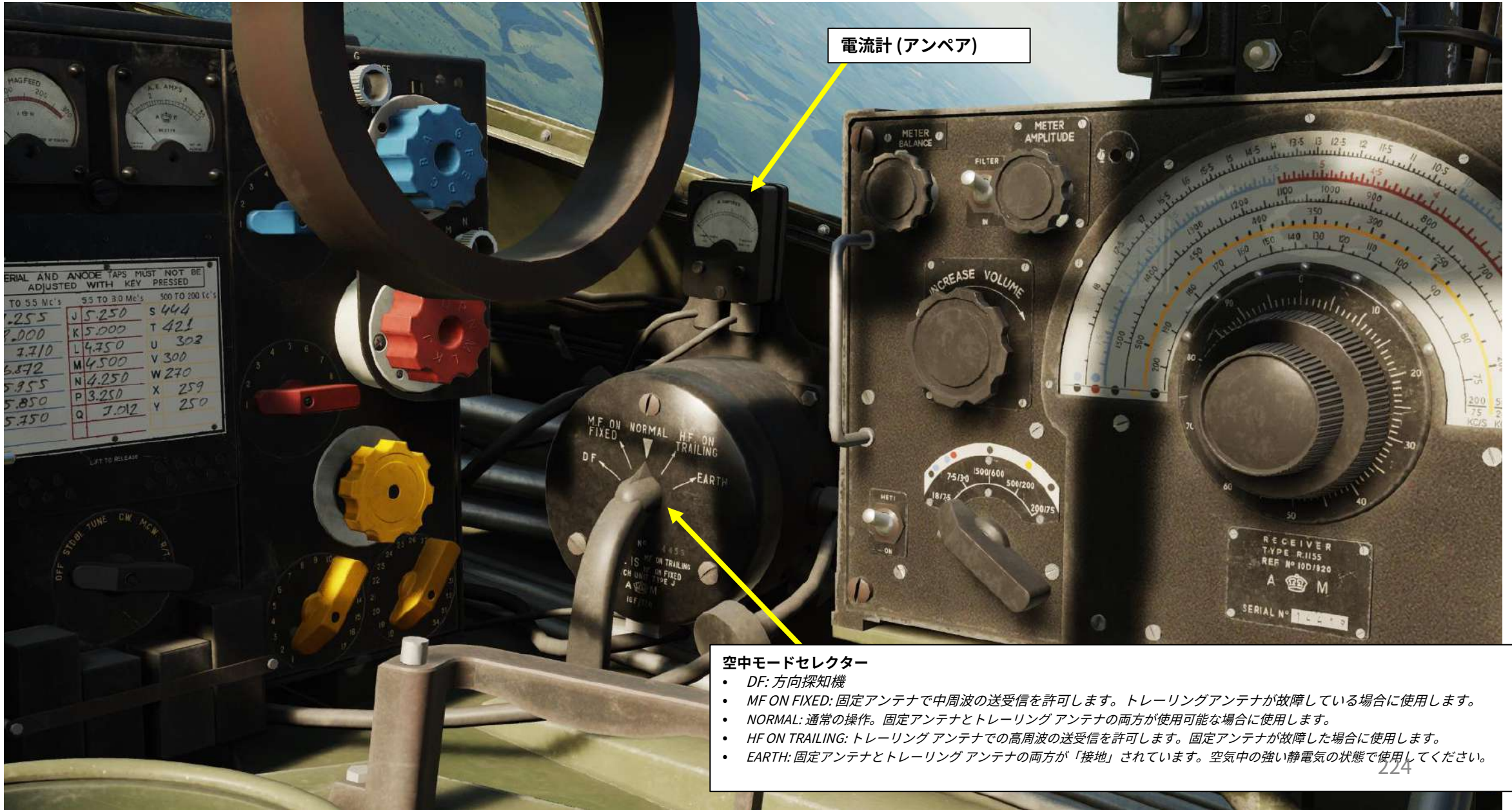
の**コンデンサーコントロール** (「可変コンデンサ」とも呼ばれます) は、無線送信機の周波数を調整するために使用されます。関連するコンデンサーが調整されると、発振器の周波数も調整されます。
詳細については、次のビデオを参照してください。https://youtu.be/adTdkM7Brss

の**オシレーターコントロール** コンデンサ/コンデンサの放射周波数を安定させるために使用されます。
詳細については、次のビデオを参照してください。https://youtu.be/yCwKB0Wvi-o

の**バーニアコントロール** +/- 1 % の周波数調整に使用されます。

## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント




**空中モードセレクター**

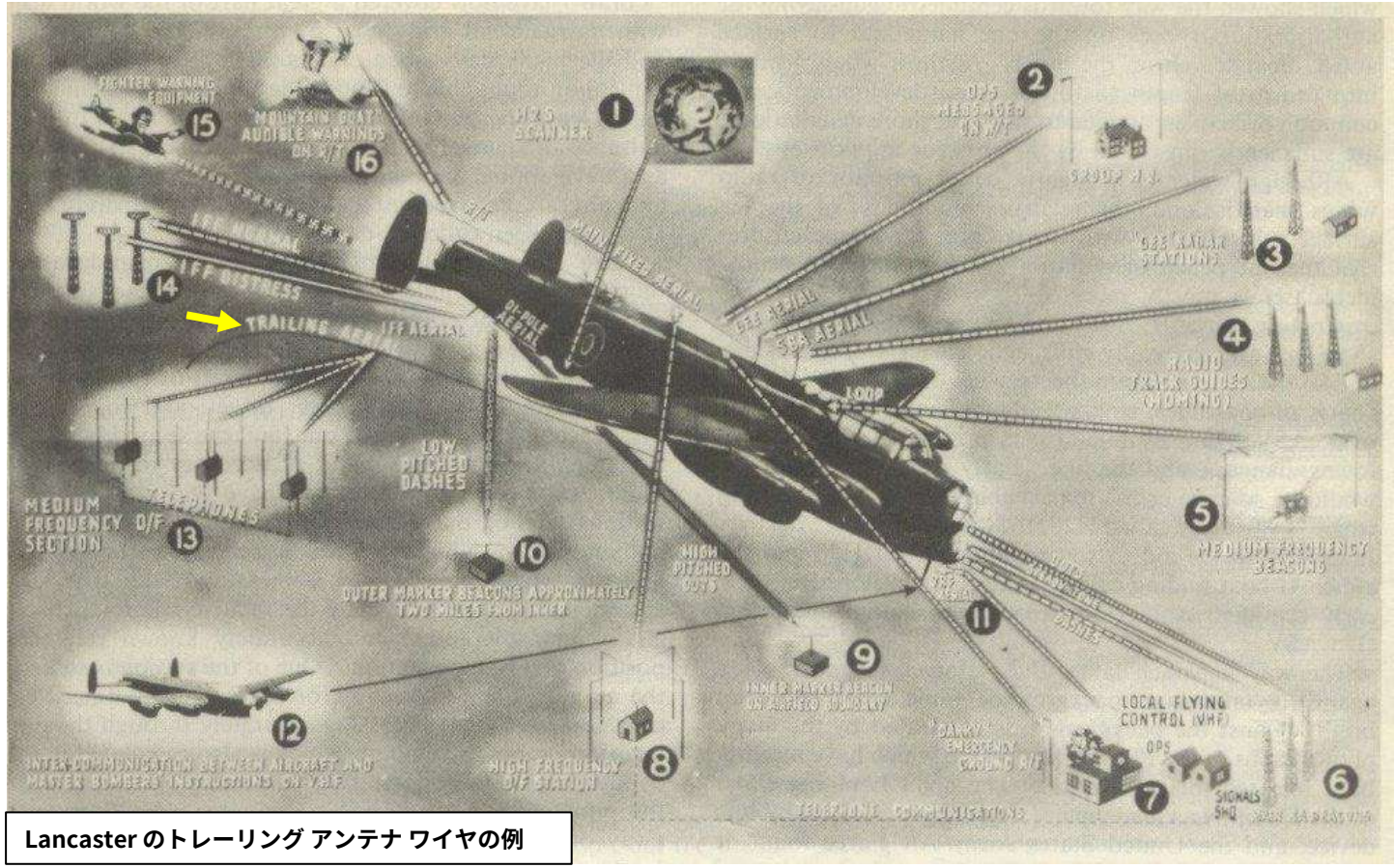
- *DF: 方向探知機*
- *MF ON FIXED: 固定アンテナで中周波の送受信を許可します。トレーリングアンテナが故障している場合に使用します。*
- *NORMAL: 通常の操作。固定アンテナとトレーリング アンテナの両方が使用可能な場合に使用します。*
- *HF ON TRAILING: トレーリング アンテナでの高周波の送受信を許可します。固定アンテナが故障した場合に使用します。*
- *EARTH: 固定アンテナとトレーリング アンテナの両方が「接地」されています。空気中の強い静電気の状態で使用してください。*

## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

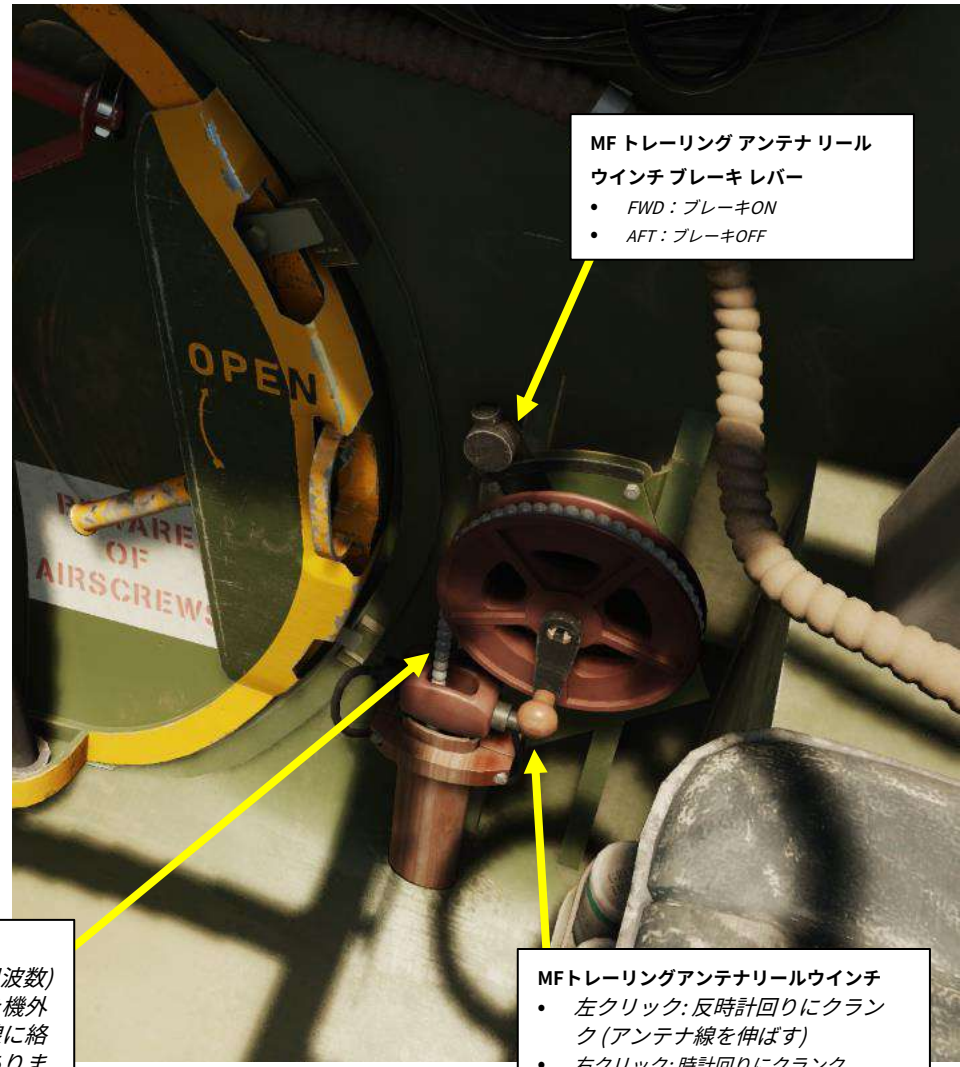
# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント

## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.1 – T1154 送信機および R1155 受信機コンポーネント




Lancaster のトレーリング アンテナ ワイヤの例




**MF トレーリング アンテナ リール ウインチ ブレーキ レバー**

- *FWD：ブレーキON*
- *AFT：ブレーキOFF*

**MFトレーリングアンテナワイヤー**

*モスキートの特定のバリエーションでは、MF (中間周波数) で通信するために、長い「トレーリング」アンテナを機外に引き出す必要がありました。ワイヤーが木や電力線に絡まるのを避けるために、アンテナを巻き戻す必要があります。*

**MFトレーリングアンテナリールウインチ**

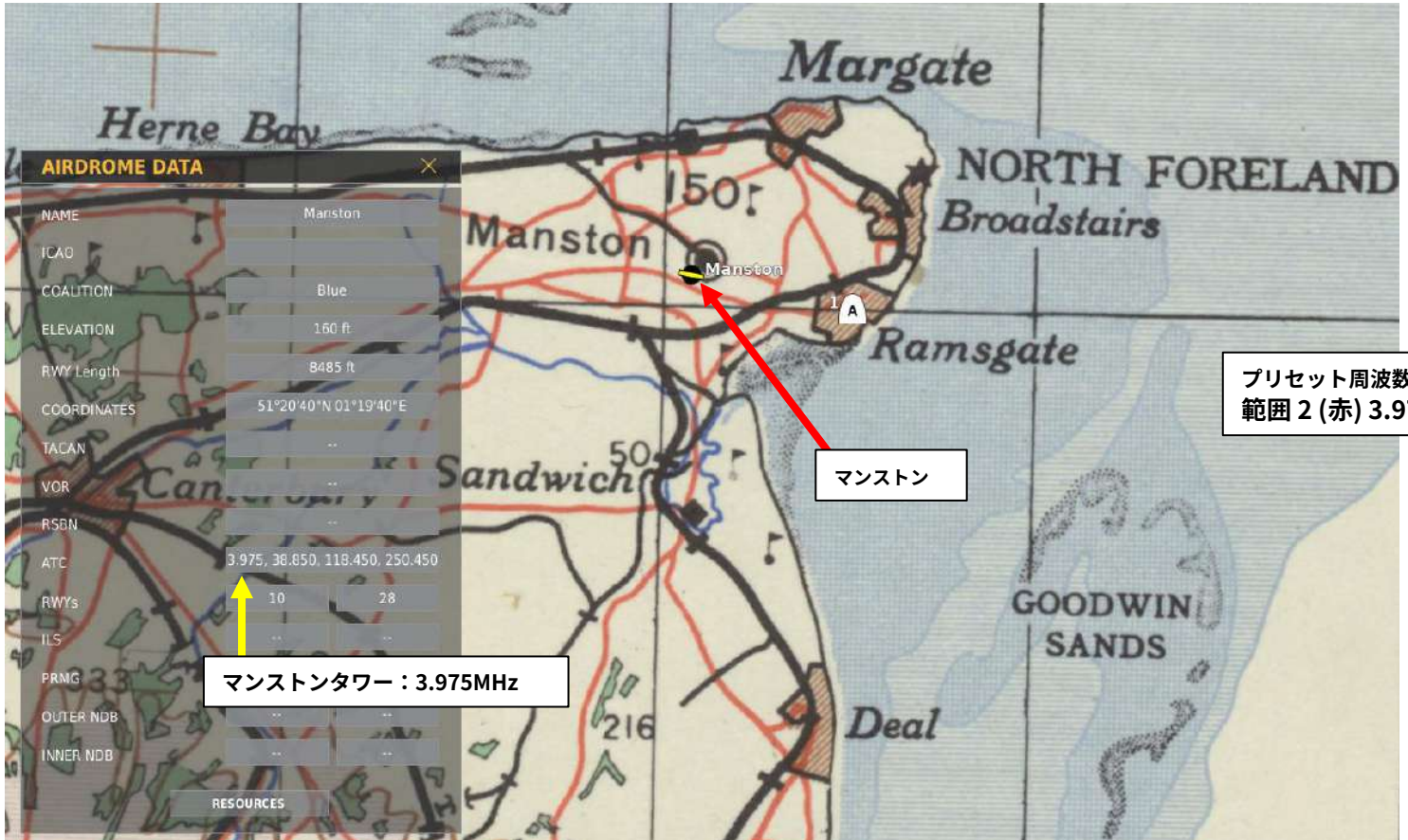
- *左クリック: 反時計回りにクランク (アンテナ線を伸ばす)*
- *右クリック: 時計回りにクランク (アンテナ ワイヤを格納)*

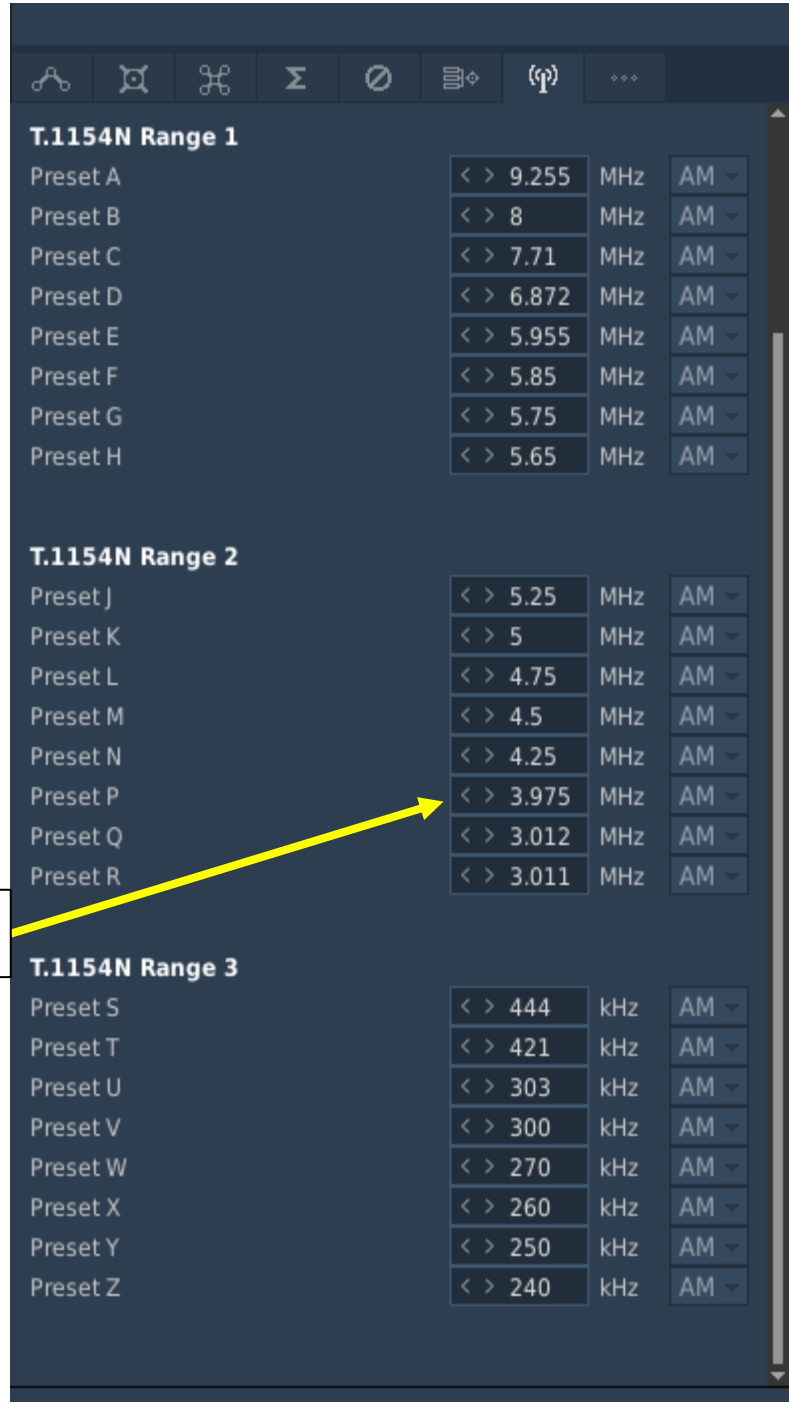
# 4 – T1154 & R1155 ラジオセット
# 4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

このチュートリアルでは、**マンストン管制塔**に設定されています**3.975 MHz の HF (高周波) 範囲**(または MegaCycles/Second)。T1154 トランスミッターをタワーにリクエストを送信するように設定し、R1155 レシーバーをタワーの応答を受信するように設定する必要があります。3 つの周波数範囲のプリセット周波数を使用できますが、これらの周波数はミッション エディターを介して設定されます。周波数を手動で調整することは可能ですが、正確にするのが難しいため、必ずしも推奨されるわけではありません。

2 番目の周波数範囲 (赤の範囲) の周波数をカバーするため、固定アンテナを使用します。T1154/R1155 無線は、次の 3 セットの周波数範囲をカバーできます。

- ***青の範囲 1 ( HF、固定アンテナ付き):*** *10.0MHz～5.5MHz*
- ***赤の範囲 2 ( HF、固定アンテナ付き):*** *5.5MHz～3.0MHz*
- ***黄色の範囲 3 ( MF、トレーリング アンテナ付き):*** *500KHz～200KHz*

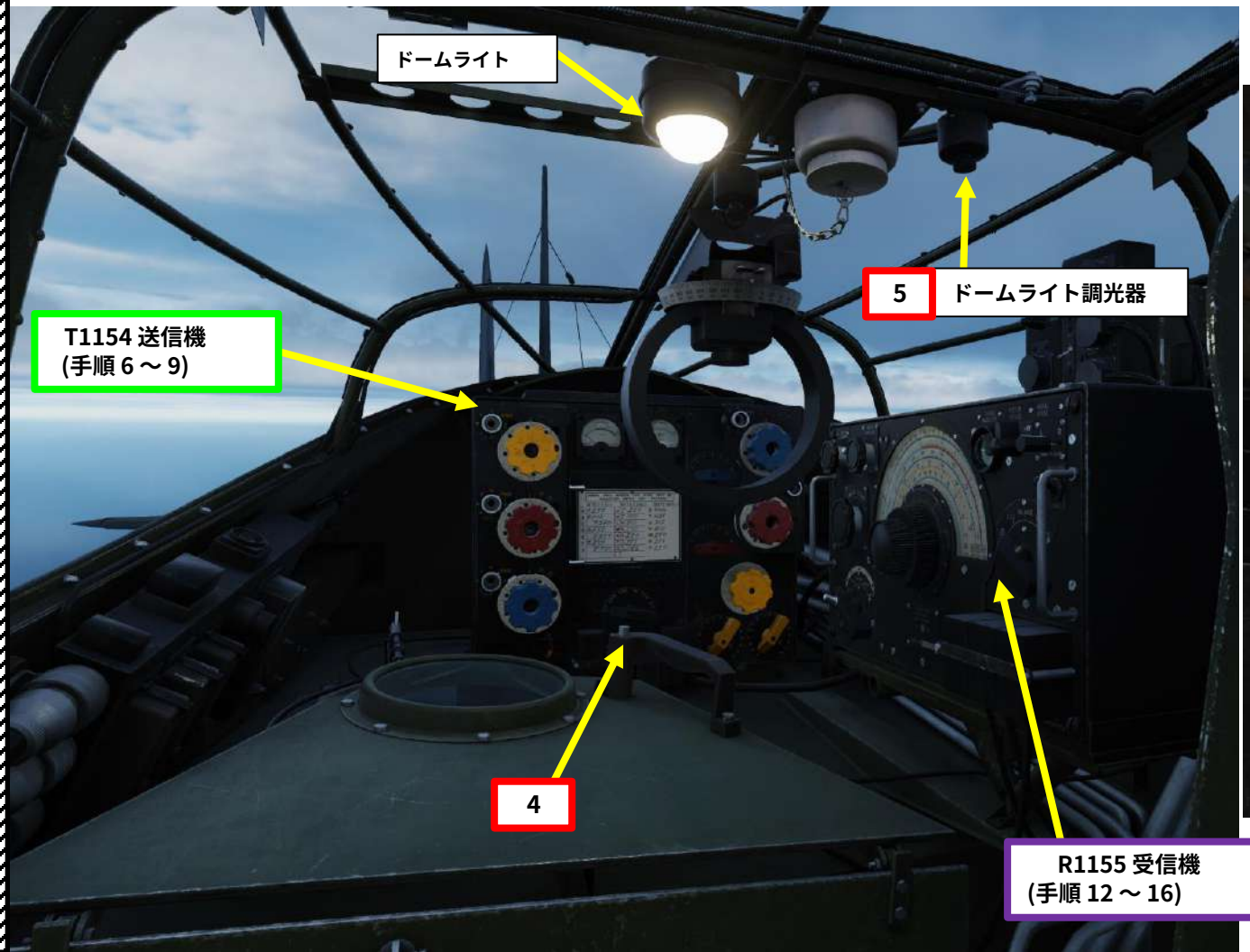


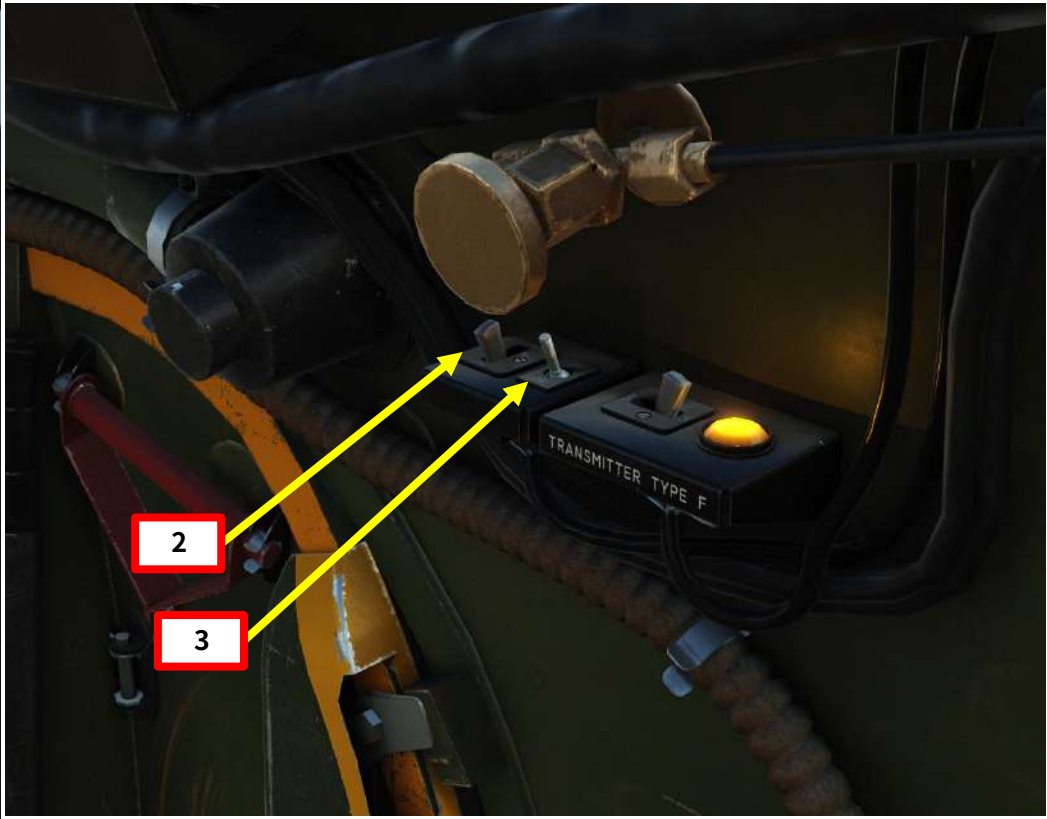



## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

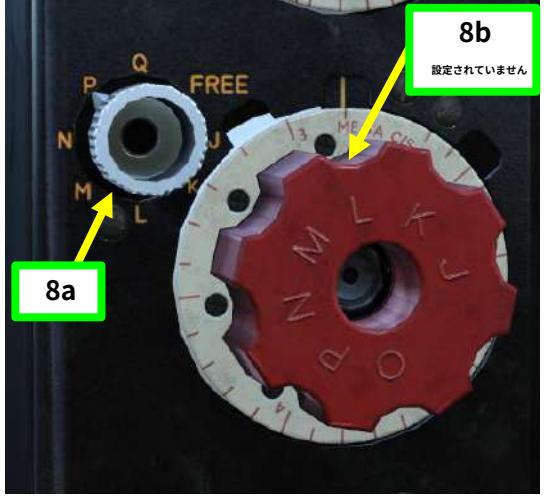
1. 「2」を押してナビゲーター席を選択します。
2. T1154 無線送信機の低電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
3. T1154 無線送信機の高電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
4. ナビゲーター シートのアーマード ヘッドレストを下げて、ヘッドレスト ハンドルをクリックしてラジオ コンパートメントにアクセスします。
5. 視界が悪い状況では、ドームライトをオンにして懐中電灯 (LALT+L) を使用することをお勧めします。

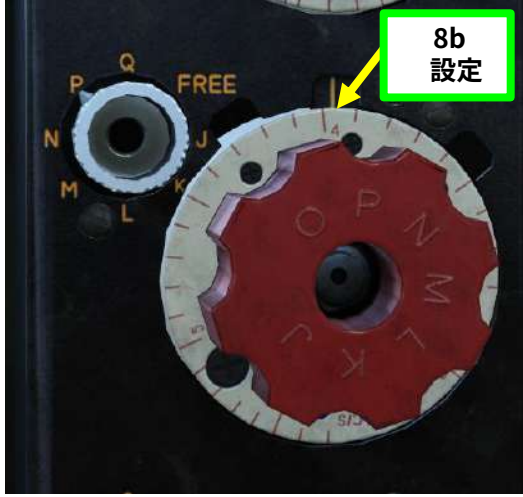


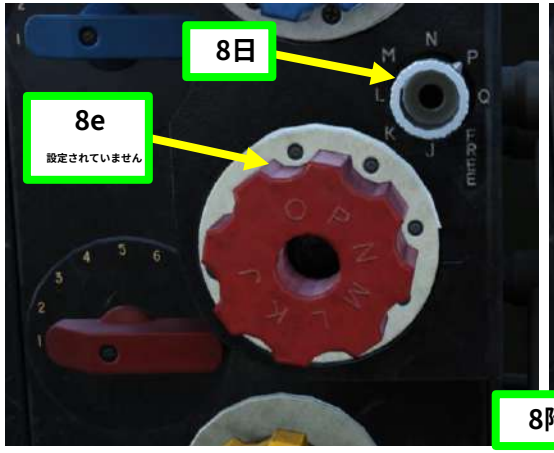



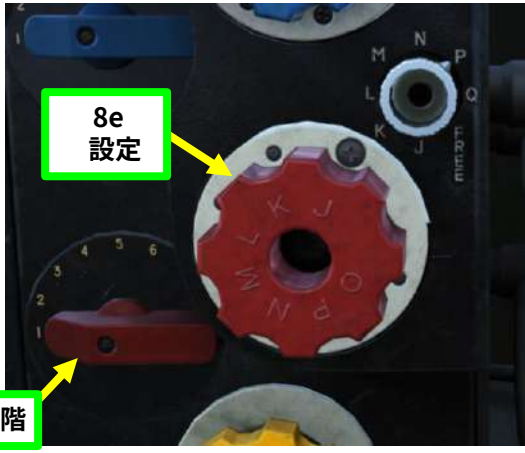
# 4 – T1154 & R1155 ラジオセット
# 4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

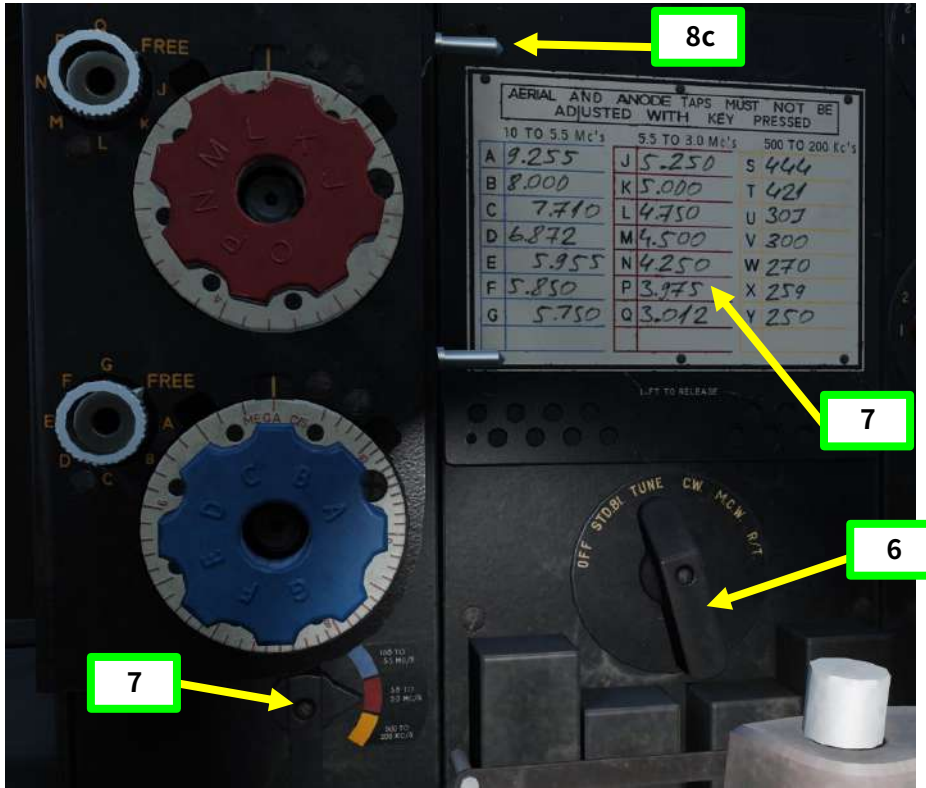
6. T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを STD-BI (Standby) 位置に設定し、次に TUNE 位置に設定します。
7. T1154 Radio Frequency Range Selector を必要な周波数範囲に設定します。2番目の範囲（赤）にあるプリセットチャンネル「P」で送信したいと考えています。T1154 セットのプラカードをチェックして、カラー コードに従ってどのプリセット チャンネルがどの範囲にあるかを確認します。
8. プリセット周波数「P」（周波数範囲 2、赤）を選択するには：
    a) レンジ 2 マスター オシレーター ダイヤルを「P」に設定します。
    b) 3.975 MHz 付近のプリセット位置に達したら、レンジ 2 マスター発振同調コンデンサーを「カチッ」と音がするまで回します (クリック停止メカニズム)。
        - コンデンサーが「クリック」すると所定の位置にロックされ、関連するマスター オシレーター ダイヤルが「FREE」にリセットされている場合にのみ移動できます。
    c) 必要に応じて、バーニア調整スイッチを使用して微調整します。
    d) レンジ 2 アウトプット マスター オシレーター ダイヤルを「P」に合わせます。
    e) 3.975 MHz 付近のプリセット位置に達したら、レンジ 2 出力回路チューニング コンデンサー コントロールを「カチッ」と音がするまで回します (クリック停止メカニズム)。手順 b) の注を参照してください。これはここでも適用できます。
    f) 必要に応じて、Range 2 Inductance Tapping (シミュレートされていません) を調整します。

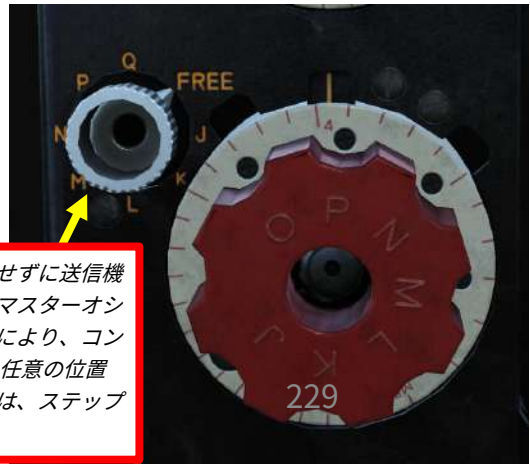


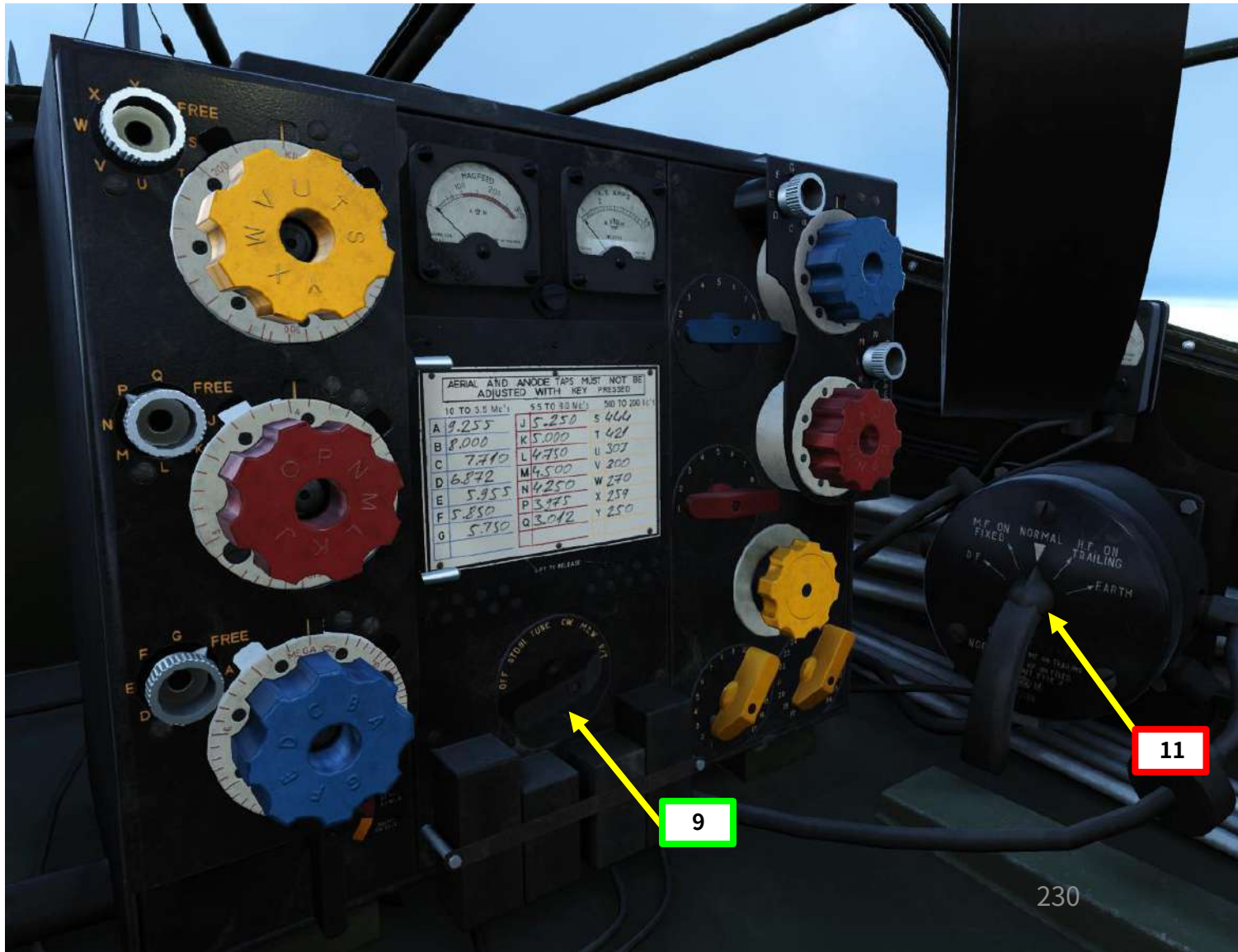



***ノート：** プリセット周波数のいずれかを使用せずに送信機を手動で調整したい場合は、コンデンサーのマスターオシレーターを「フリー」に設定できます。これにより、コンデンサー コントロールのロックが解除され、任意の位置に設定できるようになります。このステップは、ステップ 8 a) および 8 d) にのみ適用されます。*

## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

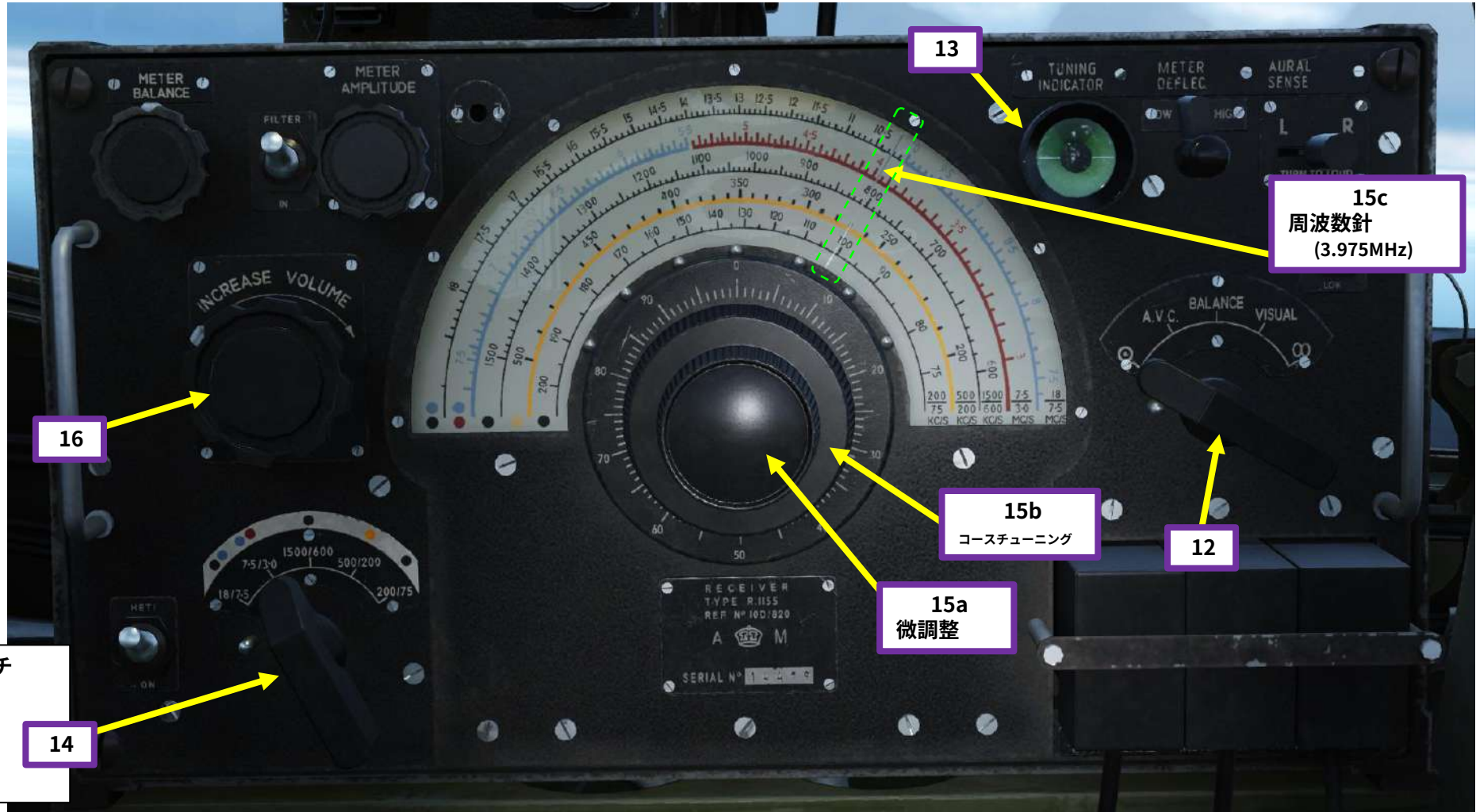
9. 送信機の周波数を設定したら、T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを R/T (Radio/Telephony) に設定します。これにより、音声信号を送信できます。
10. HF 周波数で送受信するため、固定アンテナを使用できます。
11. 空中 (アンテナ) モード セレクターの設定 – NORMAL



# 4 – T1154 & R1155 ラジオセット
# 4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

12. R1155 無線受信機の設定 マスター セレクター スイッチの設定 – オムニ (O)
13. チューニングインジケーターライトが点灯することを確認します
14. R1155 Radio Receiver Set Frequency Range Switch を適切な周波数範囲 (周波数 3.975 MHz の場合は「7.5/3.0」) に設定します。
15. チューニング ノブを使用して、無線周波数針を適切な周波数 (3.975 MHz) に設定します。7.5/3.0 の周波数範囲を使用するため、下から 4 番目の帯域 (赤) を使用します。
    - 粗いチューニング (大きな針の動き) には外側のチューニング ノブを使用し、微調整 (小さな針の動き) には内側のチューニング ノブを使用します。
16. ボリューム コントロールを調整します。

**ノート：**
*「バックチューニング」はまだシミュレートされていません。「バックチューニング」は基本的に、最初に受信機の周波数を設定し、次に受信機の周波数に合わせて送信機を調整するプロセスです。これにより、送信機と受信機の両方の周波数が一致することが保証されます。*

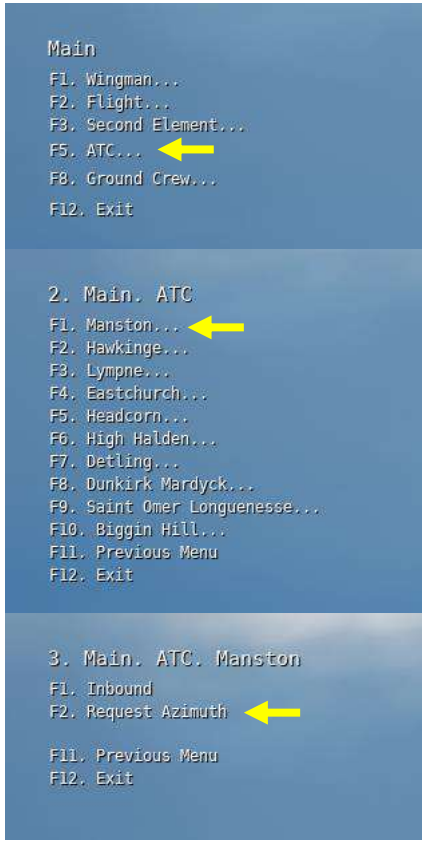



**R1155 ラジオ受信機設定周波数範囲スイッチ**
- ***18/7.5:****18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F) の範囲*
- ***7.5/3.0:****7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F) の範囲*
- ***1500/600:****1500 KHz ～ 600 KHz (M/F) の範囲*
- ***500/200:****500 KHz ～ 200 KHz (M/F) の範囲*
- ***200/75:****200 KHz ～ 75 KHz (M/F) の範囲*

# 4 – T1154 & R1155 ラジオセット
# 4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

17. T1154 送信機と R1155 受信機の両方を設定したので、タワーと通信できます。

18. T1154 ラジオ モールス キーを押して、設定した周波数で送信します。デフォルトのバインドは「LALT + \」です。



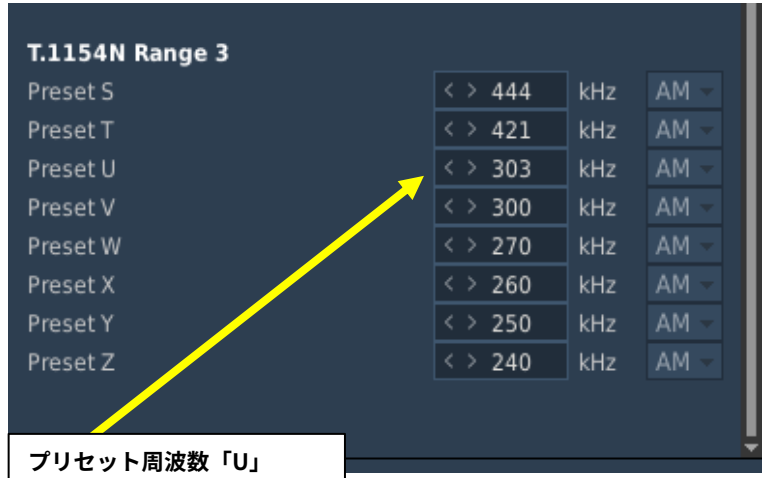
## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

このチュートリアルでは、**船**に設定されています**303 KHz の MF (中周波) 範囲**(またはキロサイクル/秒)。船に送信する T1154 送信機と、船の応答を受信する R1155 受信機の両方を設定する必要があります。3 つの周波数範囲のプリセット周波数を使用できますが、これらの周波数はミッション エディターを介して設定されます。周波数を手動で調整することは可能ですが、正確にするのが難しいため、必ずしも推奨されるわけではありません。MF 周波数の使用は、特に RAF Coastal Command の海軍任務において、長距離の通信により適しています。たとえば、味方の船から情報を入手して、U ボートやその他のドイツ海軍を探すことができます。

3 番目の周波数範囲 (黄色の範囲) の周波数をカバーするため、トレーリング アンテナを使用します。T1154/R1155 無線は、次の 3 セットの周波数範囲をカバーできます。

- ***青の範囲 1 ( H、固定アンテナ付き):****10.0MHz～5.5MHz*
- ***赤の範囲 2 ( H、固定アンテナ付き):****5.5MHz～3.0MHz*
- ***黄色の範囲 3 ( MF、トレーリング アンテナ付き):****500KHz～200KHz*

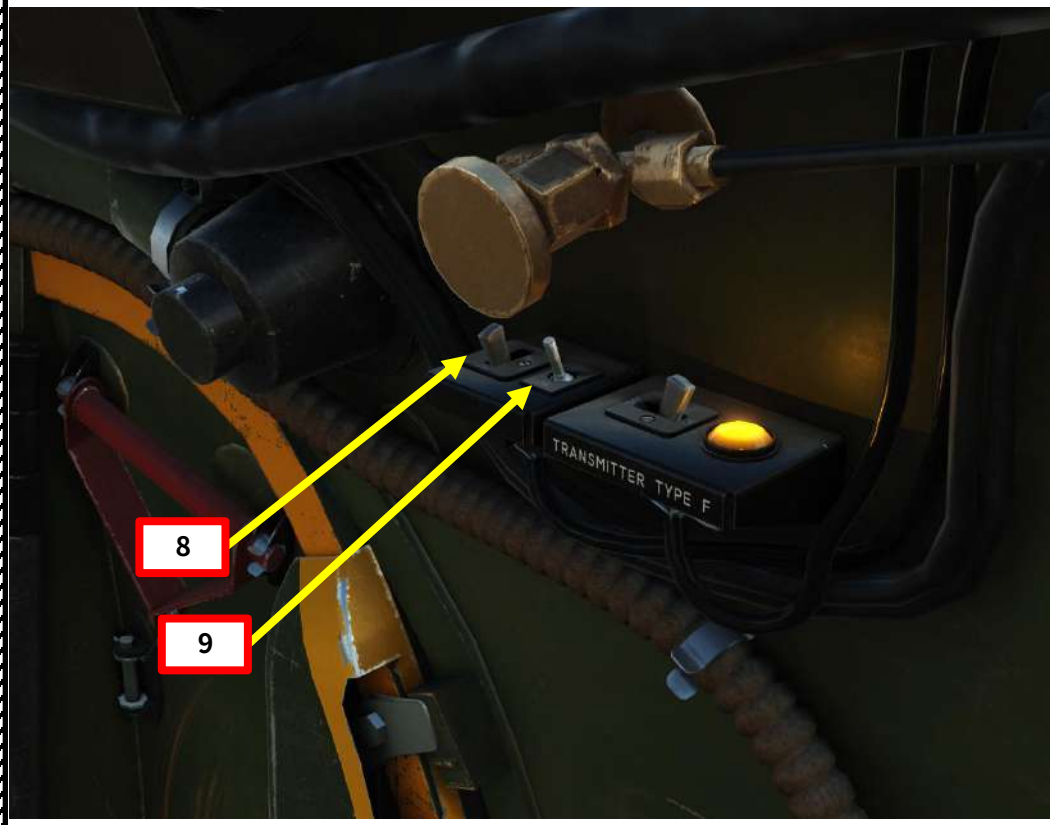


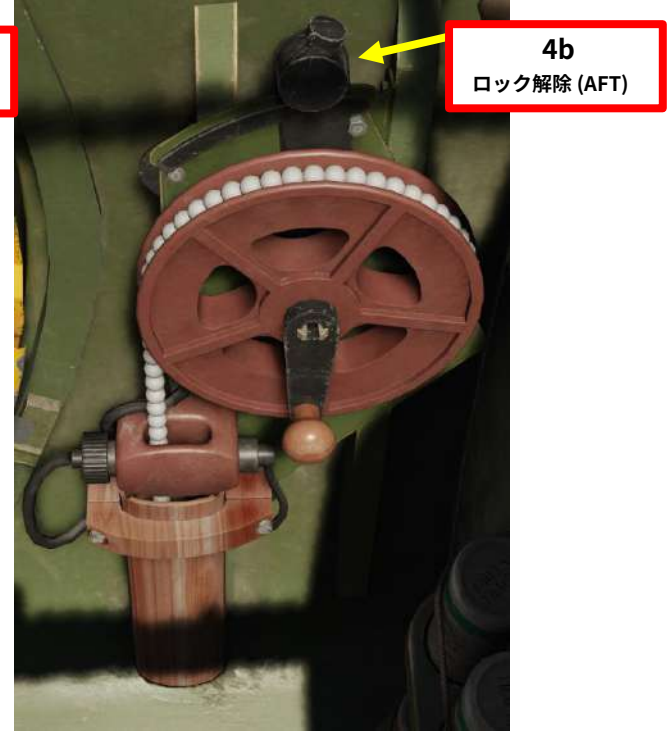
## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

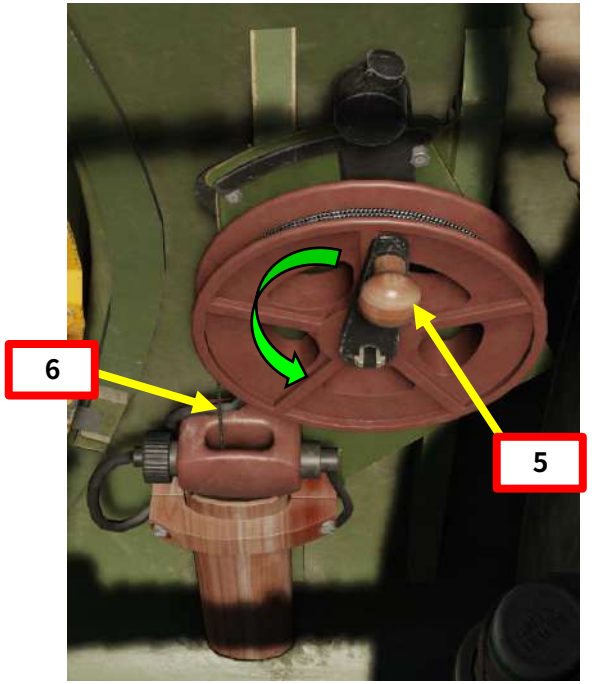
# 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

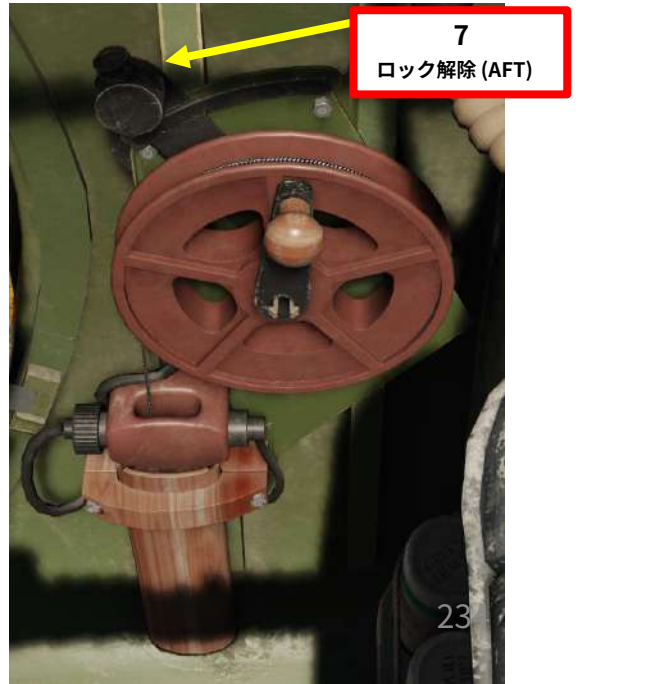
1. 「2」を押してナビゲーター席を選択します。
2. MF 周波数で送受信するため、トレーリング アンテナを使用できます。
3. アンテナが地面に絡まらないように、十分な高度があることを確認します。

4. トレーリング アンテナ リール ウインチ ブレーキ レバーをオフ (AFT) に設定します。
5. トレーリング アンテナ リール ウインチを左クリックして、クランクを反時計回りに回します。これにより、トレーリング アンテナが延長されます。
6. アンテナ線が数メートル伸びるまでクランクします。
7. トレーリング アンテナ リール ウインチ ブレーキ レバーをオン (FWD) に設定します。
8. T1154 無線送信機の低電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
9. T1154 無線送信機の高電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。





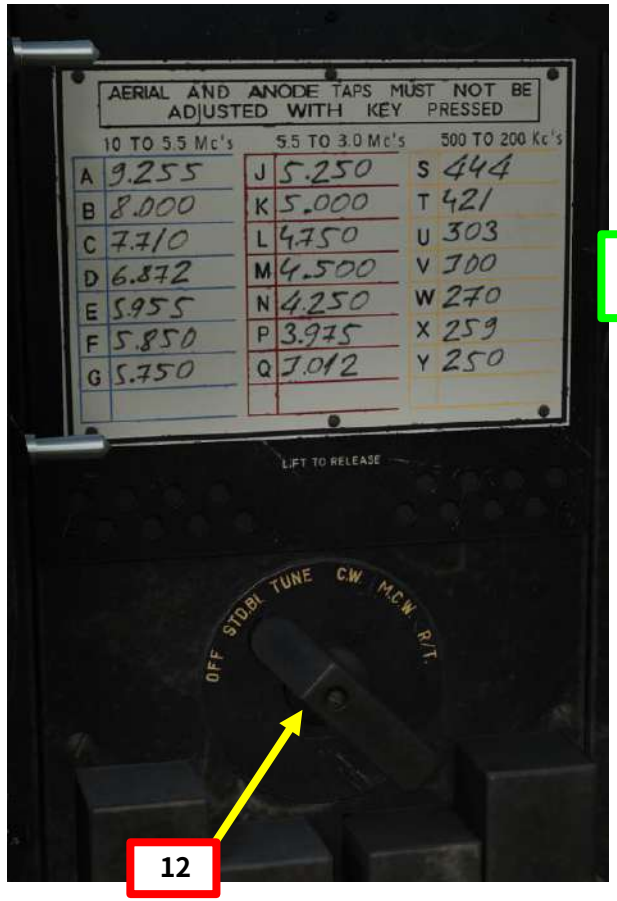



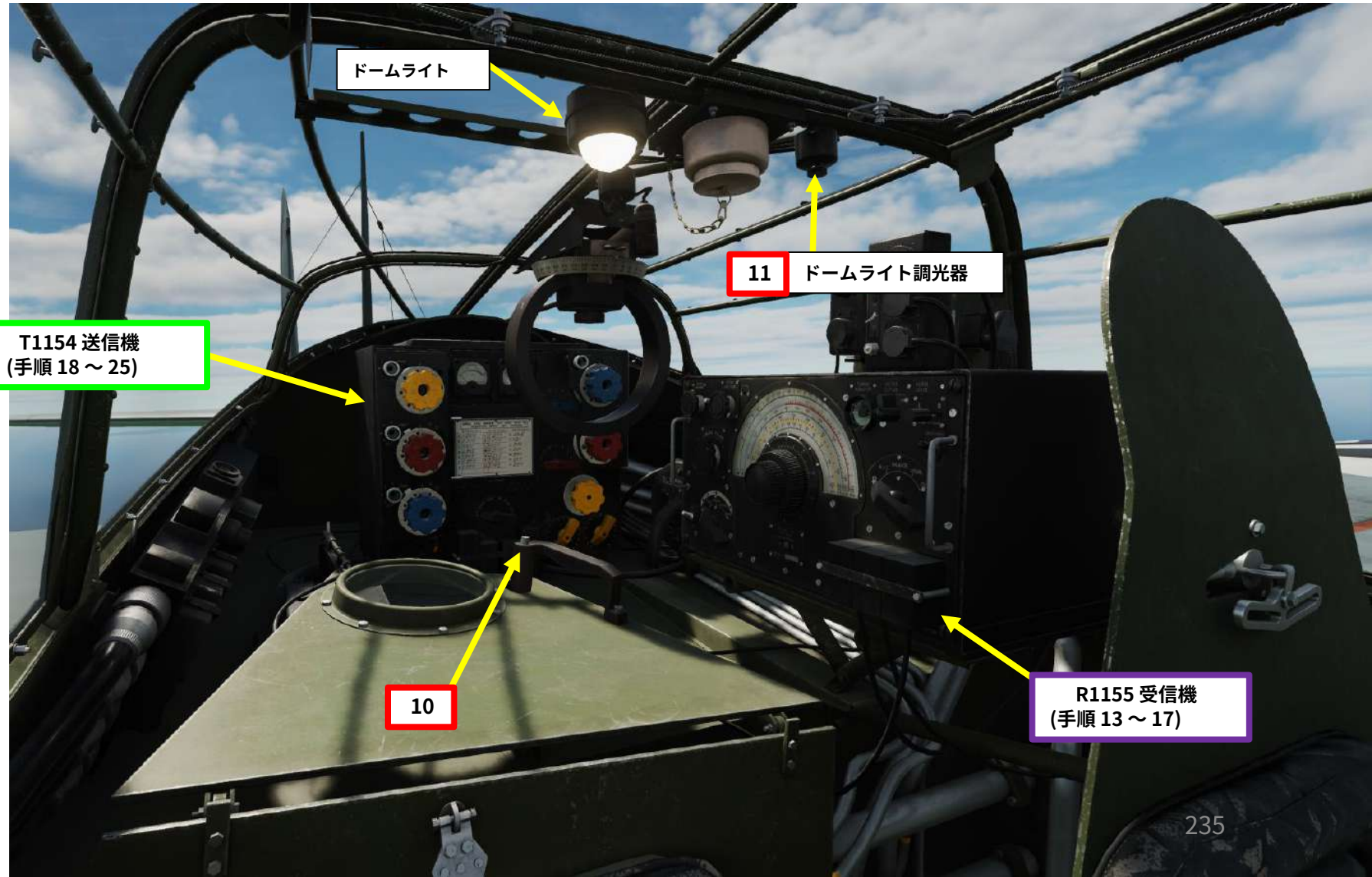



## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

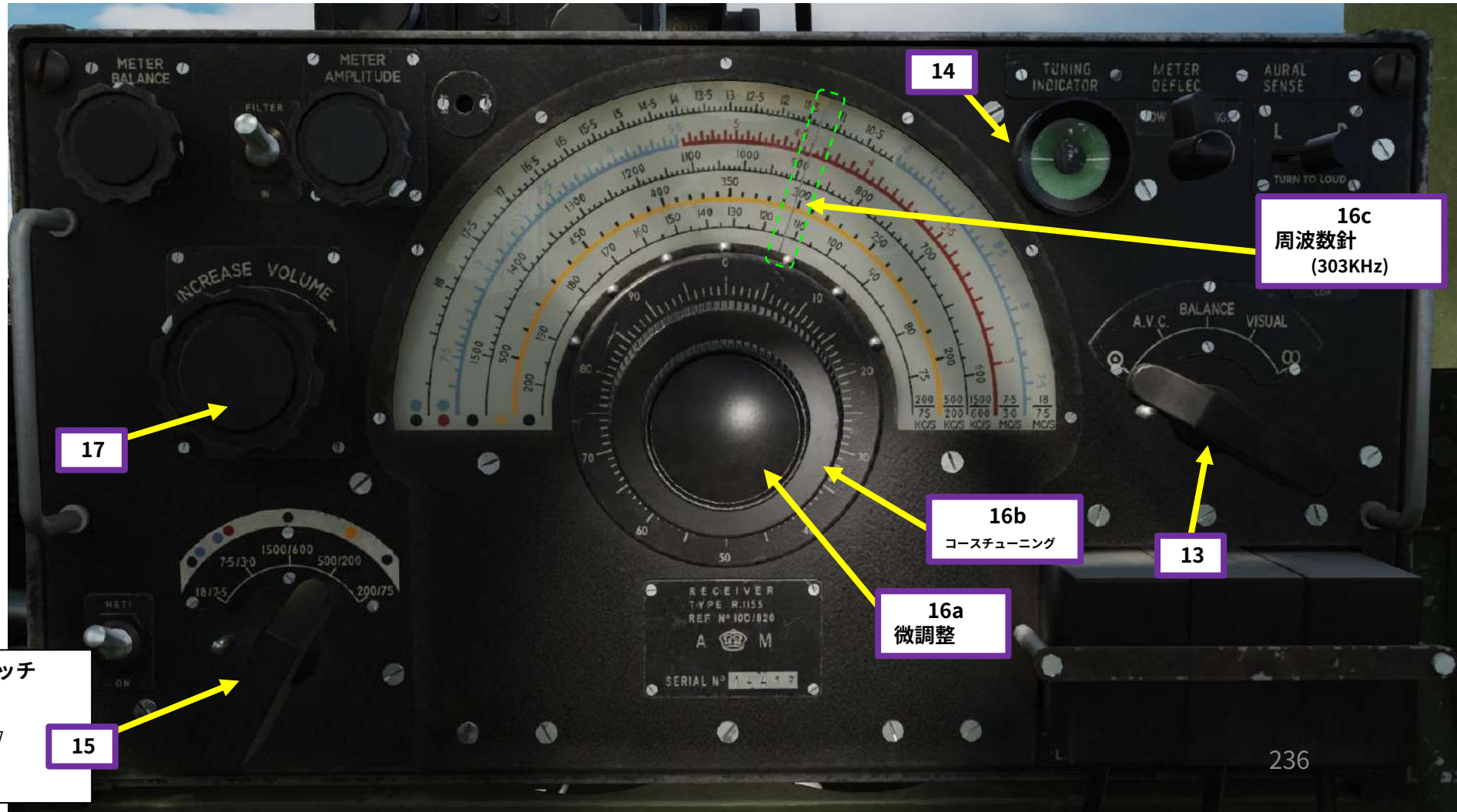
10. ナビゲーター シートの装甲ヘッドレストを下げて、ヘッドレスト ハンドルをクリックしてラジオ コンパートメントにアクセスします。
11. 視界が悪い状況では、ドームライトをオンにして懐中電灯 (LALT+L) を使用することをお勧めします。
12. T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを STD-BI (スタンバイ) 位置に設定します。



# 4 – T1154 & R1155 ラジオセット
# 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

13. R1155 無線受信機の設定 マスター セレクター スイッチの設定 – オムニ (O)
14. チューニングインジケーターライトが点灯することを確認します
15. R1155 Radio Receiver Set Frequency Range Switch を適切な周波数範囲 (周波数 303 KHz の場合は「500/200」) に設定します。
16. チューニング ノブを使用して、ラジオ周波数針を適切な周波数 (303 KHz) に設定します。500/200 の周波数範囲を使用するため、下から 2 番目の帯域 (黄色) を使用します。
    - 粗いチューニング (大きな針の動き) には外側のチューニング ノブを使用し、微調整 (小さな針の動き) には内側のチューニング ノブを使用します。
17. ボリューム コントロールを調整します。

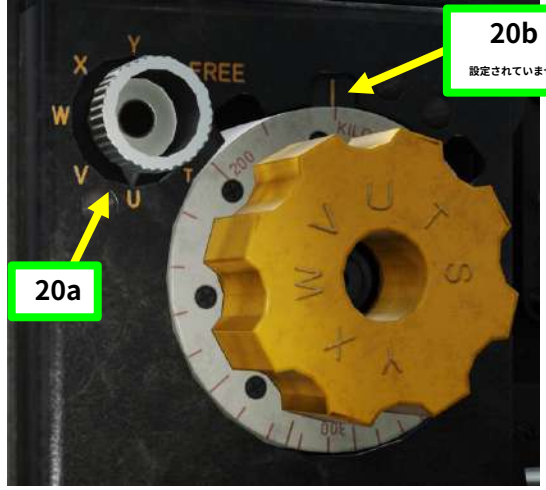


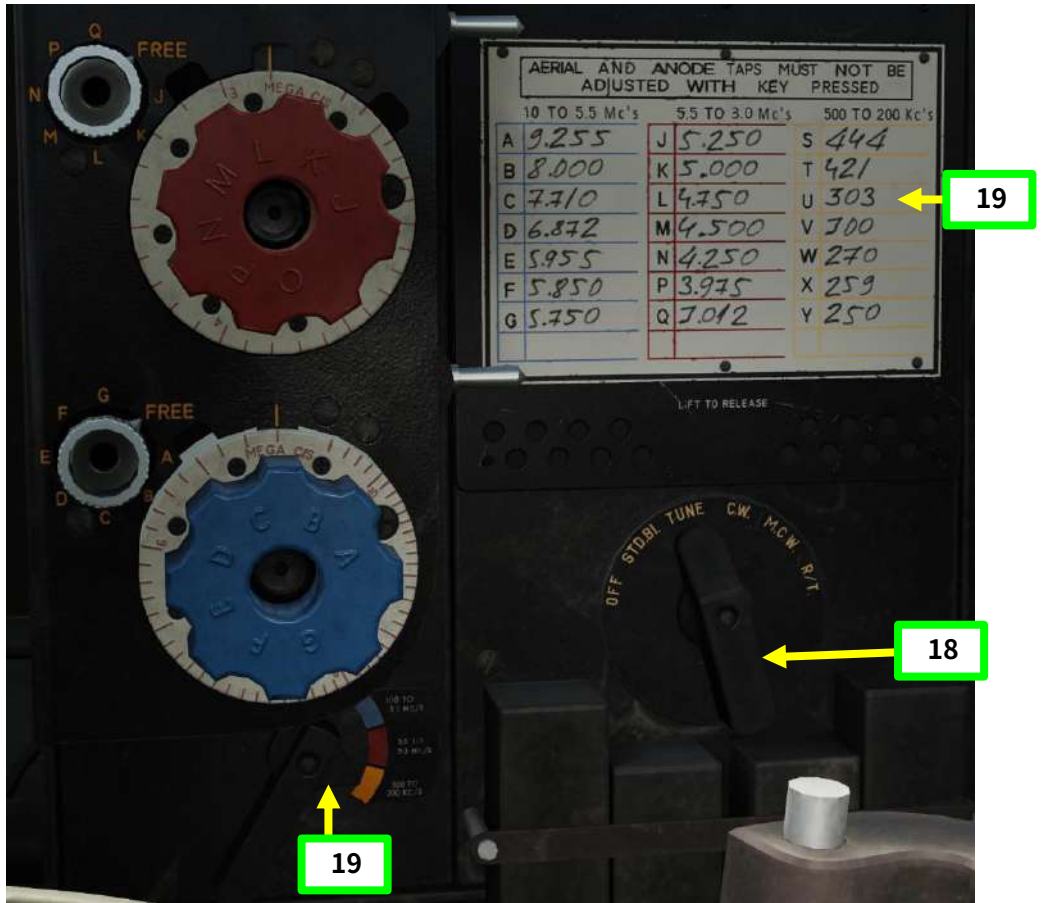

**R1155 ラジオ受信機設定周波数範囲スイッチ**
- ***18/7.5:****18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F) の範囲*
- ***7.5/3.0:****7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F) の範囲*
- ***1500/600:****1500 KHz ～ 600 KHz (M/F) の範囲*
- ***500/200:****500 KHz ～ 200 KHz (M/F) の範囲*
- ***200/75:****200 KHz ～ 75 KHz (M/F) の範囲*

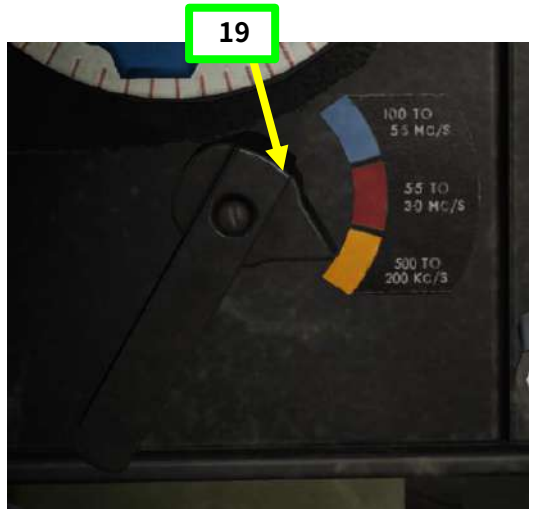
# 4 – T1154 & R1155 ラジオセット
# 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

18. T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを STD-BI (スタンバイ) 位置から TUNE 位置に設定します。

19. T1154 Radio Frequency Range Selector を必要な周波数範囲に設定します。No. 3 Range (Yellow) にあるプリセットチャンネル「U」で送信したいと考えています。T1154 セットのプラカードをチェックして、カラーコードに従ってどのプリセット チャンネルがどの範囲にあるかを確認します。
20. プリセット周波数「U」（周波数範囲 3、黄）を選択するには：
    a) レンジ 3 のマスター オシレーター ダイヤルを「U」に設定します。
    b) 303 KHz 付近のプリセット位置に達したら、レンジ 3 マスター発振同調コンデンサーを「カチッ」と音がするまで回します (クリック停止メカニズム)。
    - コンデンサーが「クリック」すると所定の位置にロックされ、関連するマスター オシレーター ダイヤルが「FREE」にリセットされている場合にのみ移動できます。





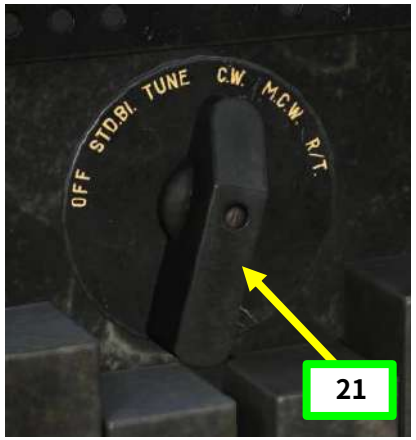



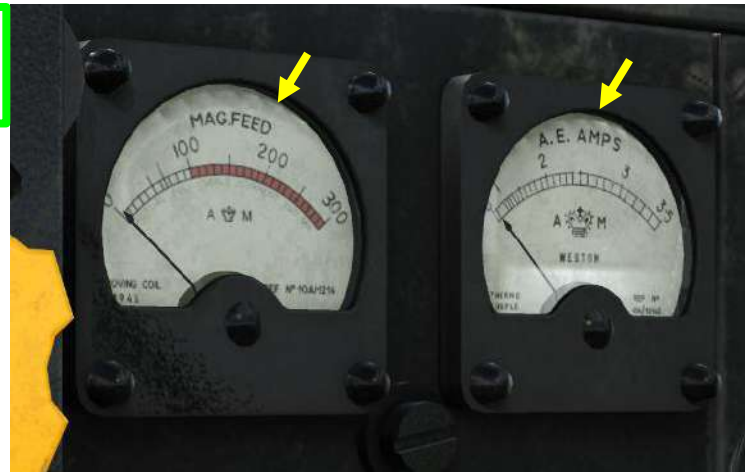

***ノート：** プリセット周波数のいずれかを使用せずに送信機を手動で調整したい場合は、コンデンサーのマスターオシレーターを「フリー」に設定できます。これにより、コンデンサー コントロールのロックが解除され、任意の位置に設定できるようになります。このステップは、ステップ 20 a) にのみ適用されます。*

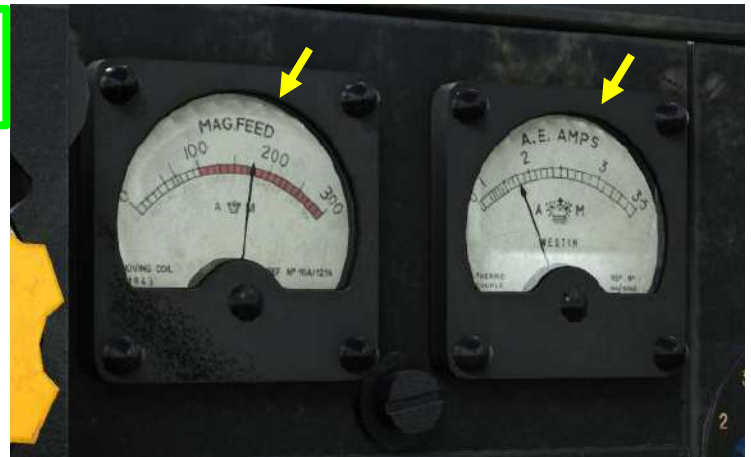
## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

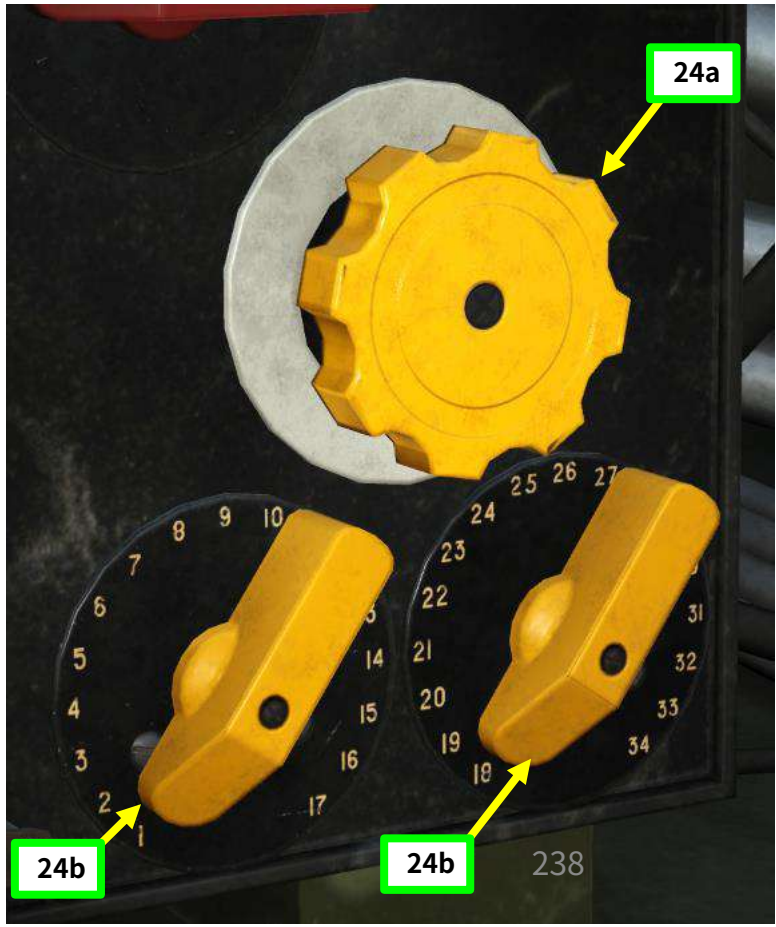
# 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

21. T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを CW (Continuous Wave) 位置に設定します。
22. T1154 ラジオ モールス キーを押します。デフォルトのバインディングは「LALT + \」です。ヘッドセットからモールスの「ビープ」音が聞こえるはずです。
23. T1154 ラジオ モールス キーを押しながら、磁気フィードと電流計の読みを確認します。値に問題がなければ (そうあるべきです)、Range 3 Output Circuit Tuning Condenser Control と Range 3 Inductance Tapping スイッチを調整する必要はありません。
24. モールス キーが押されている間、磁気フィードと電流計の読み取り値が 0 の場合:
    a) Range 3 Output Circuit Tuning Condenser Control を回し、T1154 Radio Morse Key を、Morse 信号が送信されている間、磁気フィードと電流計の読み取り値が許容範囲内になるまでタップします。
    b) 範囲 3 のインダクタンス タッピングを調整し、モールス信号が送信されている間、磁気フィードと電流計の読み取り値が許容範囲内になるまで、T1154 ラジオ モールス キーをタップします。





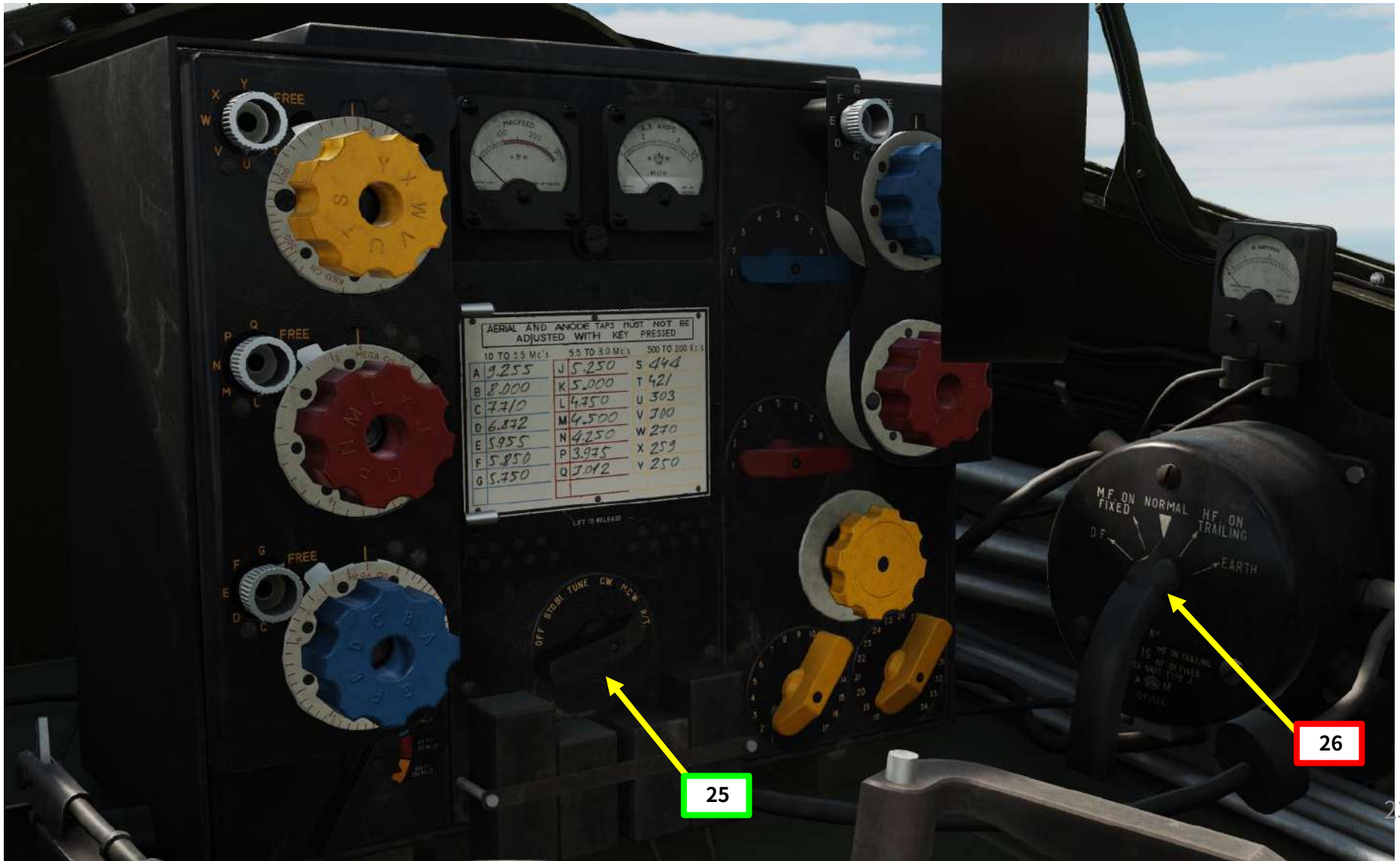



## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

25. 送信機の周波数を設定したら、T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを R/T (Radio/Telephony) に設定します。これにより、音声信号を送信できます。
26. 空中 (アンテナ) モード セレクターの設定 – NORMAL

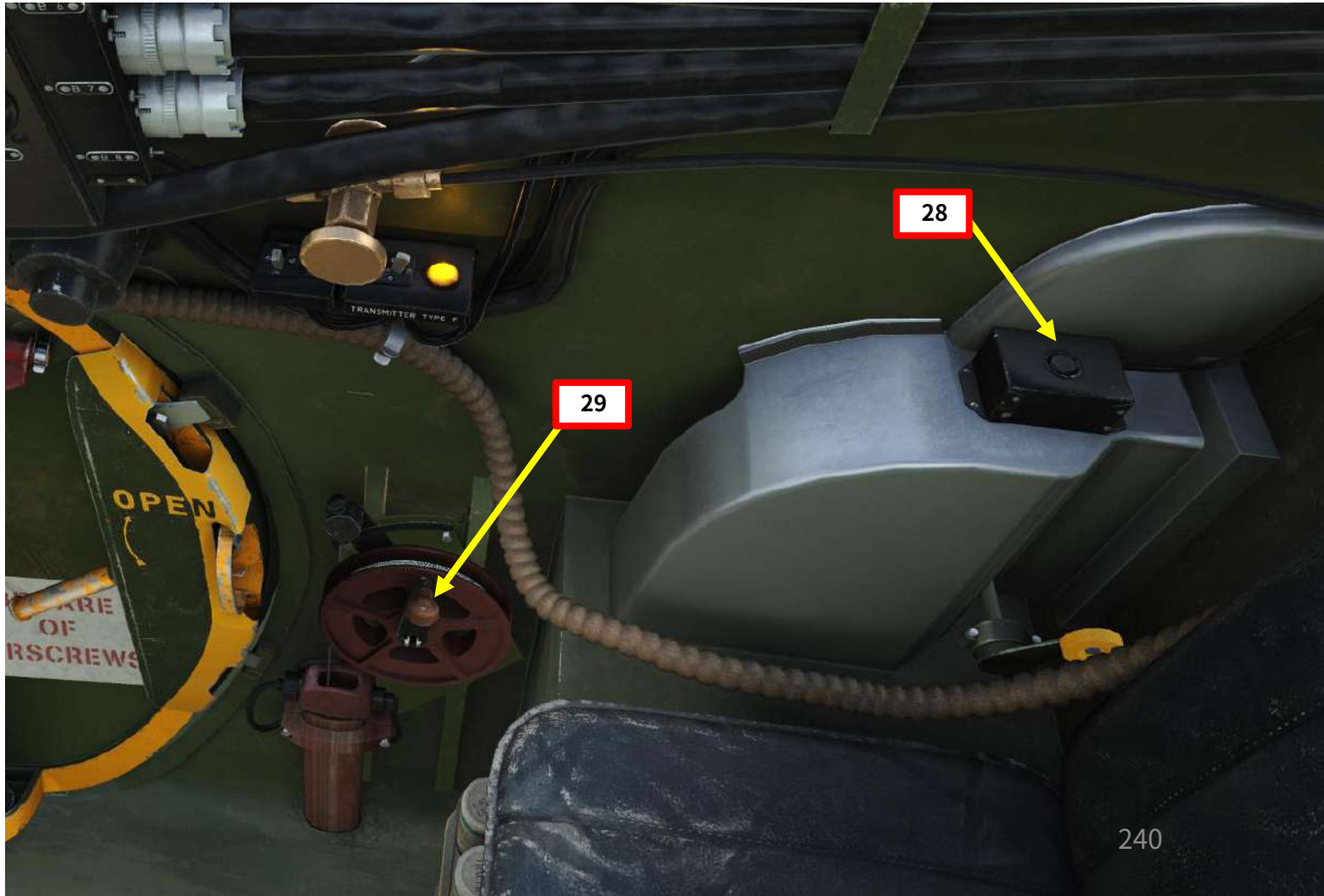


## 4 – T1154 & R1155 ラジオセット

# 4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

27. T1154 送信機と R1155 受信機の両方を設定したので、船と通信できます。

28. T1154 ラジオ モールス キーを押して、設定した周波数で送信します。デフォルトのバインドは「LALT + \」です。
29. 使用する必要がなくなったら、末尾のアンテナを巻き戻すことを忘れないでください。



# セクション構造


- 1 – ナビゲーターの役割
- 2 – ナビゲーション システムの概要
- 3 – P-8 磁気コンパス
  - 3.1 – 概要
  - 3.2 – チュートリアル
- 4 – リモート表示 (RI) コンパス
- 5 – 方向探知 (D/F) システム
  - 5.1 – 方向探知システムのコンポーネント
  - 5.2 – ラジオエミッターのセットアップ
  - 5.3 – 聴覚 D/F チュートリアル
  - 5.4 – ビジュアル D/F チュートリアル
- 6 – A1271 ビーム アプローチ システム
- 7 – 磁気偏差
- 8 – ドリフトレコーダーデバイス
- 9 – オーボエシステム
  - 9.1 – 「オーボエ」とは?
  - 9.2 – 「オーボエ」の原理
  - 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

# 1 – ナビゲーターの役割

第二次世界大戦中、ナビゲーターの役割は非常に重要でした。モスキートの右の座席は、確かにレジャー用ではありませんでした。ナビゲーションは見た目よりも複雑な作業でした。カナダのモスキート航海士であるデイブ・マッキントッシュの著書「右舷席の恐怖」は、その位置にいることがどのように感じられたかについてのユニークな洞察を与えてくれます。

モスキートでは、ナビゲーターには多くの役割がありました。

- フライト プラン管理。これには、脚の距離、ETA (到着予定時刻)、風のドリフト、高度、対気速度、天気予報、磁気変動、燃料計画、およびナビゲーション修正のためのランドマークが含まれます。
- 燃料ゲージを監視し、必要に応じて正しい燃料タンクに切り替えることで、燃料を管理します。
- 消火器の管理
- プロペラのフェザリングの管理
- 非常用油圧ポンプの管理
- 爆弾武装パネルの管理
- 飛行中の観測報告（部隊の動き、遭遇した航空機、対空砲）
- T1154 無線送信機と R1155 無線受信機セットの管理
- D/F（Direction Finder）システムの管理
- 後方の敵機を確認中
- 着陸時の IFF (Identify-Friend-or-Foe) コードの設定
- 着陸時に正しいフレア カラーでフレア ガンを発射する (ホーミング飛行場の防御によって撃たれるかどうかはライト コードによって決定されるため、これは非常に重要でした)

- 着陸時の識別ライトの設定 (フレアガンと同様の識別目的のため)

このセクションでは、ナビゲーションのみに集中します。私がナビゲーターの重要性を主張する理由は、モスキートが長距離をナビゲートしなければならず、しばしば木のてっぺんを飛行しなければならなかったからです。わずかなミスでも長い距離をコースから外れてしまう可能性があるため、これはナビゲーションを非常に困難にします。これは、敵の領土で迷子になったときに非常に危険です。送電線、樹木、建物をかわしながらこれらの高度で飛行するには、パイロットが多くの集中力を必要とします。

低レベル ナビゲーションの原則の概要を説明する 2 つのビデオを次に示します。

RAF Low Flying Navigation PART 1/2
https://youtu.be/NQWZEVaoFKQ

RAF Low Flying Navigation PART 2/2
https://youtu.be/C6oGa1bqe1U

# 1 – ナビゲーターの役割

飛行を計画するときの一般的な経験則は、巡航速度を時速 240 マイルに設定することでした。これにより、1 分あたりの移動距離は 4 海里になります。これらのルールを使用して、ナビゲーターは 4 マイルの間隔をマップ上にマークします。これは、時速 240 マイルでの 1 分間の飛行時間に相当します。離陸時刻はフライト レポート シート (通常は「Airborne」のイニシャル AB) に書き留められ、ナビゲーターは次のような移動距離を計算できます。

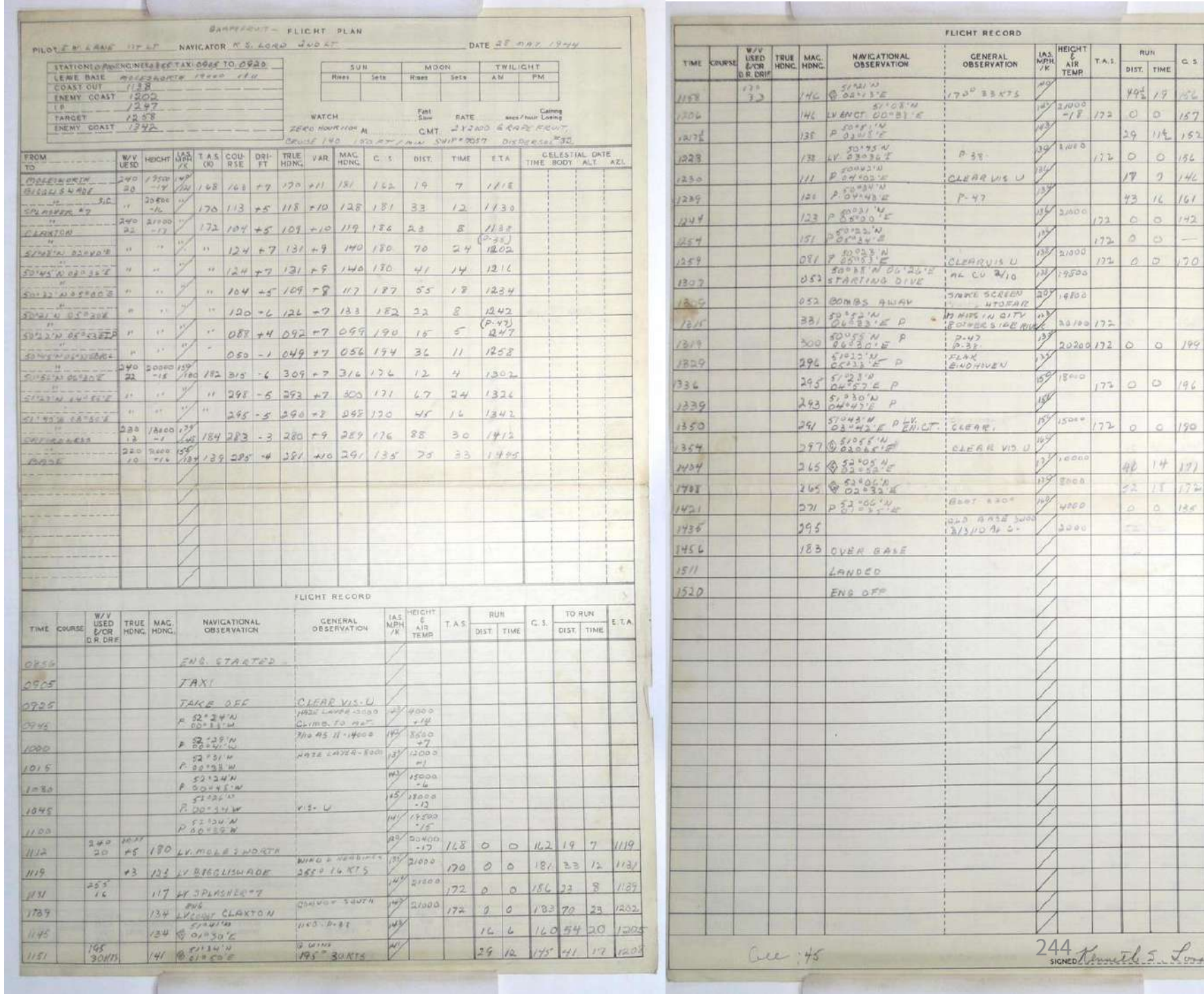
- 両方のエンジンを作動させて時速 240 マイルで低高度を飛行した場合、毎分 4 マイル移動
- 1 つのエンジンを作動させて時速 180 マイルで低高度を飛行した場合、毎分 3 マイル移動

フライト プラン情報には、必要な対気速度、高度、IAS (表示対気速度)、TAS (真対気速度) (mph)、コース、ドリフト、真方位、磁気変動、磁気方位、対地速度、距離、時間、到着予定時刻 (ETA)。その上、ナビゲーターは、燃料消費量がエンジン体制に従って計画された値と一致することを確認する必要があります (参照マーリン 25 エンジンの燃料消費量 エンジンおよび燃料管理セクションの表)。FAA にはナビゲーションに関する章全体があり、興味がある場合は読むことをお勧めします。https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/media/18_phak_ch16.pdf

非常に便利な Wind Triangle セクションに特に注意してください。

# 1 – ナビゲーターの役割

**フライトプランの例**
出典: 第二次世界大戦中の第 384 砲撃群 (重) http://photos.384thbombgroup.com/picture.php?/109342 http://photos.384thbombgroup.com/picture.php?/109343



BAMFURLOUGH – FLIGHT PLAN

PILOT F/O LANE NAVIGATOR W/O S. LORD 2nd LT DATE 28 MAY 1944

| STATIONS | PROCEDURE | TAXI | OFF | TO | ON |
|---|---|---|---|---|---|
| LEWE BASE | MILESWORTH | 1900 | 1914 | | |
| COAST OUT | | | 1938 | | |
| ENEMY COAST | | | 1200 | | |
| I.P. | | | 1247 | | |
| TARGET | | | 1258 | | |
| ENEMY COAST | | | 1342 | | |

| SUN Rises | SUN Sets | MOON Rises | MOON Sets | TWILIGHT AM | TWILIGHT PM |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

WATCH Fast Slow RATE secs/hour Gaining Losing
ZERO HOUR/ETD M C.M.T. 2Y2300 GRAZE RECIT.
CRUISE 140 150 AT /ANN SHIP'S DATA DIS/DIESEL 32

| FROM / TO | W/V USED | HEIGHT | IAS MPH /K | T.A.S. (K) | COURSE | DRIFT | TRUE HDNG. | VAR. | MAG. HDNG. | C. S. | DIST. | TIME | E.T.A. | CELESTIAL DATE TIME | BODY | ALT | AZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLESWORTH | 240 20 | 19500 -14 | 170 IN | 168 | 168 | +7 | 175 | +11 | 181 | 162 | 19 | 7 | 1118 | | | | |
| BIGGLESWADE | " | | " | | | | | | | | | | | | | | |
| SPLASHER #7 S/C | " | 20800 -16 | " | 170 | 113 | +5 | 118 | +10 | 128 | 181 | 33 | 12 | 1130 | | | | |
| " | 240 | 21000 -17 | " | 172 | 104 | +5 | 109 | +10 | 119 | 186 | 23 | 8 | 1138 | | | | |
| CLAXTON | 22 | | " | | | | | | | | | | | | | | |
| 52°24'N 02°04'E | " | " | " | " | 124 | +7 | 131 | +9 | 140 | 180 | 70 | 24 | 1202 (D-55) | | | | |
| 52°45'N 02°35'E | " | " | " | " | 124 | +7 | 131 | +9 | 140 | 130 | 41 | 14 | 1216 | | | | |
| 52°32'N 03°00'E | " | " | " | " | 104 | +5 | 109 | +8 | 117 | 187 | 55 | 18 | 1234 | | | | |
| 52°41'N 03°20'E | " | " | " | " | 120 | -6 | 126 | +7 | 133 | 182 | 32 | 8 | 1242 | | | | |
| 52°22'N 03°43'E | " | " | " | " | 088 | +4 | 092 | +7 | 099 | 190 | 16 | 5 | (P-47) 1247 | | | | |
| 52°14'N 03°53'E | " | " | " | - | 050 | -1 | 049 | +7 | 056 | 194 | 36 | 11 | 1258 | | | | |
| 52°15'N 04°20'E | 240 22 | 20000 -15 | 159 /180 | 182 | 315 | -6 | 309 | +7 | 316 | 176 | 12 | 4 | 1302 | | | | |
| 52°27'N 04°55'E | " | " | " | " | 298 | -5 | 293 | +7 | 300 | 171 | 67 | 24 | 1326 | | | | |
| 52°37'N 04°55'E | " | " | " | " | 295 | -5 | 290 | +8 | 298 | 170 | 45 | 16 | 1342 | | | | |
| CHELMSFORD | 230 12 | 18000 -1 | 139 /145 | 184 | 283 | -3 | 280 | +9 | 289 | 176 | 88 | 30 | 1412 | | | | |
| BASE | 220 10 | 12000 +16 | 135 /134 | 139 | 205 | -4 | 201 | +10 | 291 | 135 | 75 | 33 | 1445 | | | | |

FLIGHT RECORD

| TIME | COURSE | W/V USED & OR D.R. DRIF | TRUE HDNG. | MAG. HDNG. | NAVIGATIONAL OBSERVATION | GENERAL OBSERVATION | IAS MPH /K | HEIGHT & AIR TEMP | T.A.S. | RUN DIST. | RUN TIME | C. S. | TO RUN DIST. | TO RUN TIME | E.T.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0856 | | | | | ENG. STARTED | | | | | | | | | | |
| 0905 | | | | | TAXI | | | | | | | | | | |
| 0925 | | | | | TAKE OFF | CLEAR VIS. U | | | | | | | | | |
| 0945 | | | | | P 52°24'N 00°33'W | HAZE LAYER 3000 Climb to 14000 | 137 | 4000 +14 | | | | | | | |
| 1000 | | | | | P 52°29'N 00°41'W | 7/10 AS 11-14000 HAZE LAYER-8000 | 147 | 8500 +7 | | | | | | | |
| 1015 | | | | | P 52°31'N 00°38'W | | 137 | 12000 +1 | | | | | | | |
| 1030 | | | | | P 52°34'N 00°45'W | | 143 | 15000 -6 | | | | | | | |
| 1045 | | | | | P 52°36'N 00°34'W | V.I.S. U | 145 | 18000 -13 | | | | | | | |
| 1100 | | | | | P 52°34'N 00°29'W | | 141 | 17500 -15 | | | | | | | |
| 1112 | | 240 20 | 168 | +5 | 180 LV. MOLESWORTH | | 129 | 20400 -17 | 168 | 0 | 0 | 162 | 19 | 7 | 1119 |
| 1119 | | | | +3 | 174 LV BIGGLESWADE | WIND & HEADINGS 360° 14 KTS | 131 | 21000 | 170 | 0 | 0 | 181 | 33 | 12 | 1131 |
| 1131 | | 255 16 | | | 117 W SPLASHER "7" | | 147 | 21000 | 172 | 0 | 0 | 186 | 23 | 8 | 1139 |
| 1139 | | | | | 134 BVR LYCOMM CLAXTON | CONVOY SOUTH | 143 | 21000 | 172 | 0 | 0 | 183 | 70 | 23 | 1202 |
| 1145 | | | | | 134 52°41'N 01°30'E | 1150 P-38 | 145 | | | 16 | 6 | 160 | 54 | 20 | 1205 |
| 1151 | | 195 30KTS | | | 141 52°34'N 01°50'E | 2 WING 195° 30KTS | 141 | | | 29 | 12 | 175° | 41 | 17 | 1209 |

FLIGHT RECORD

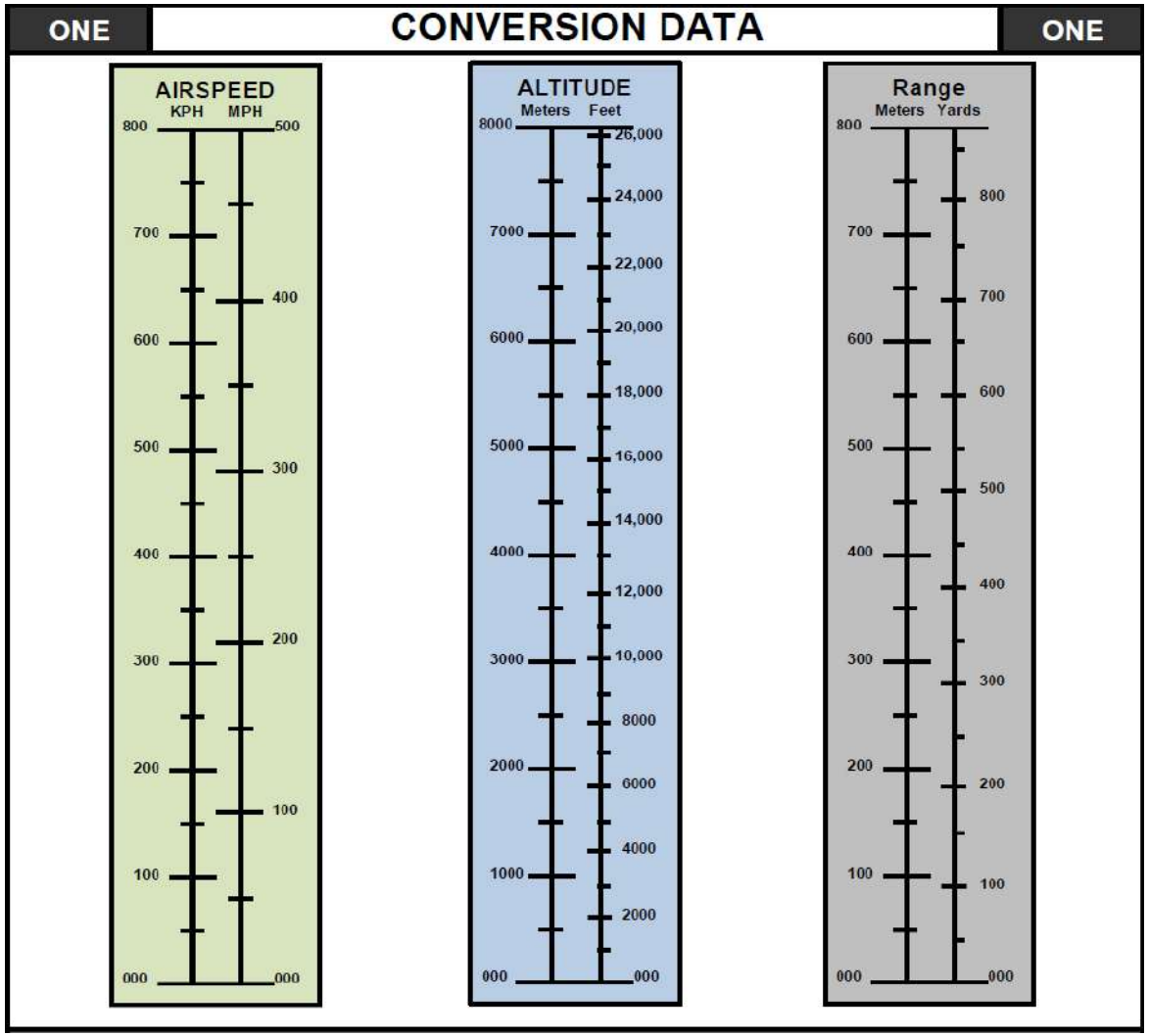
| TIME | COURSE | W/V USED & OR D.R. DRIF | TRUE HDNG. | MAG. HDNG. | NAVIGATIONAL OBSERVATION | GENERAL OBSERVATION | IAS MPH /K | HEIGHT & AIR TEMP | T.A.S. | RUN DIST. | RUN TIME | C. S. | E.T.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | | 270 32 | | 146 | 52°41'N 04°13'E | 270° 33 KTS | 140 | | | 49½ | 19 | 156 | |
| 1206 | | | | 146 | LV ENGT. 51°58'N 00°31'E | | 142 | 2000 -18 | 172 | 0 | 0 | 157 | |
| 1213 | | | | 138 | P 52°08'N 02°15'E | | 148 | | | 29 | 11½ | 152 | |
| 1223 | | | | 138 | LV 52°35'N 03°36'E | P-38 | 139 | 2400 | 172 | 0 | 0 | 156 | |
| 1230 | | | | 111 | P 52°40'N 04°03'E | CLEAR VIS U | 136 | | | 18 | 9 | 146 | |
| 1239 | | | | 120 | P 52°48'N 04°43'E | P-47 | 138 | | | 43 | 16 | 161 | |
| 1244 | | | | 123 | P 52°51'N 04°58'E | | 136 | 2400 | 172 | 0 | 0 | 142 | |
| 1254 | | | | 151 | P 52°32'N 05°24'E | | 134 | | 172 | 0 | 0 | — | |
| 1259 | | | | 081 | P 52°28'N 05°03'E | CLEAR VIS U | 135 | 21000 | 172 | 0 | 0 | 170 | |
| 1307 | | | | 053 | 52°38'N 06°12'E STARTING DIVE | AL CU 2/10 | 132 | 19500 | | | | | |
| 1315 | | | | 052 | BOMBS AWAY | SMOKE SCREEN UTOMER | 207 | 14800 | | | | | |
| 1315 | | | | 331 | 52°52'N 06°33'E P | 12 MIES IN CITY BOTHERS IJSSELMEER | 114 | 20100 | 172 | | | | |
| 1319 | | | | 300 | 52°55'N 06°30'E P | P-47 P-38 | 137 | 20200 | 172 | 0 | 0 | 199 | |
| 1329 | | | | 296 | 51°27'N 05°33'E P | FLAK EINDHOVEN | 135 | | | | | | |
| 1336 | | | | 295 | 51°23'N 04°57'E P | | 139 | 18400 | 172 | 0 | 0 | 196 | |
| 1339 | | | | 293 | 51°30'N 04°47'E P | | 136 | | | | | | |
| 1350 | | | | 291 | 51°43'N 03°42'E P LV. ENGT. | CLEAR. | 139 | 15000 | 172 | 0 | 0 | 190 | |
| 1354 | | | | 297 | 51°55'N 03°26'E | CLEAR VIS U | 146 | | | | | | |
| 1434 | | | | 265 | 52°05'N 02°02'E | | 137 | 16000 | | 48 | 14 | 197 | |
| 1448 | | | | 265 | 52°06'N 02°32'E | | 139 | 8000 | | 32 | 18 | 177 | |
| 1421 | | | | 271 | P 52°06'N 01°35'E | BOAT 270° | 142 | 4000 | | 0 | 0 | 126 | |
| 1436 | | | | 295 | | OLD BASE 300° 13/13/10 M.I. | | 2000 | | | | | |
| 1456 | | | | 183 | OVER BASE | | | | | | | | |
| 1511 | | | | | LANDED | | | | | | | | |
| 1520 | | | | | ENG OFF | | | | | | | | |

Cee : 45

244 SIGNED Kenneth S. Lord

# 1 – ナビゲーターの役割

ナビゲーターの他のツールは、変換チャートでした。




## 対気速度の定義 (« ICE T »)

- **指示対気速度 (IAS):**これは対気速度計に表示される対気速度です。これは、ピトー管に入る外気の生の動圧から対気速度を測定したものです。
- **校正対気速度 (CAS):**これは、位置のインストール (機器のキャリブレーション) エラーを修正した指示対気速度です。
- **等価対気速度 (EAS):**これは、空気の圧縮率を補正した校正対気速度です。言い換えれば、これは、ISA (国際標準大気) 条件下での海面での速度として定義され、機体が飛行している真の対気速度と高度で生成されるのと同じ非圧縮動圧を生成します。
- **真対気速度 (TAS):**これは、気温と気圧高度で補正された等価対気速度です。これは、飛行中の気団 (高度によって変化する空気密度) に対する航空機の速度と考えてください。ISA 条件の海面で、空気の圧縮率が無視できる低速では、IAS は TAS に対応します。
- **対地速度 (GS):**これは、地球の表面に対する航空機の水平速度です。これは、フライト プランのウェイポイントへの到着時間を決定するためにナビゲーターが使用するものです。対地速度を概算する方法は、航空機を水平に飛行させ、真の対気速度を取得してから、航空機の真の対気速度と現在の風速および風向のベクトル和を実行することです。向かい風は対地速度から減算し、追い風は対地速度を加算します。ヘディングに対して他の角度の風には、横風成分だけでなく、向かい風または追い風成分も含まれます。

| International Civil Aviation Organization International Standard Atmosphere | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | | Altitude Above Sea Level | | Atmospheric Pressure | | | Mach 1 |
| °F | °C | feet | meters | inches Hg | mm Hg | psia | mph |
| 59 | 15 | SL | 0 | 29.92 | 760 | 14.70 | 761 |
| 55 | 13 | 1000 | 305 | 28.86 | 733 | 14.17 | 758 |
| 52 | 11 | 2000 | 610 | 27.82 | 706 | 13.67 | 755 |
| 48 | 9 | 3000 | 914 | 26.82 | 681 | 13.17 | 752 |
| 45 | 7 | 4000 | 1219 | 25.84 | 656 | 12.69 | 750 |
| 41 | 5 | 5000 | 1524 | 24.90 | 632 | 12.23 | 748 |
| 38 | 3 | 6000 | 1829 | 23.98 | 609 | 11.78 | 745 |
| 34 | 1 | 7000 | 2134 | 23.09 | 586 | 11.34 | 742 |
| 31 | -1 | 8000 | 2438 | 22.22 | 564 | 10.92 | 740 |
| 27 | -3 | 9000 | 2743 | 21.39 | 543 | 10.51 | 736 |
| 23 | -5 | 10000 | 3048 | 20.58 | 523 | 10.10 | 734 |
| 5 | -15 | 15000 | 4572 | 16.89 | 429 | 8.29 | 720 |
| -13 | -25 | 20000 | 6096 | 13.75 | 349 | 6.75 | 706 |
| -31 | -35 | 25000 | 7620 | 11.10 | 282 | 5.45 | 693 |
| ONE | | | | | | | ONE |

# 1 – ナビゲーターの役割

チャートだけでなく、「メカニカル フライト コンピューター」を使用すると、1 つの面を動かしてスケールを参照することで、さまざまな情報をすばやく取得できます。これらの多くは、今日でも飛行学校で使用されています。

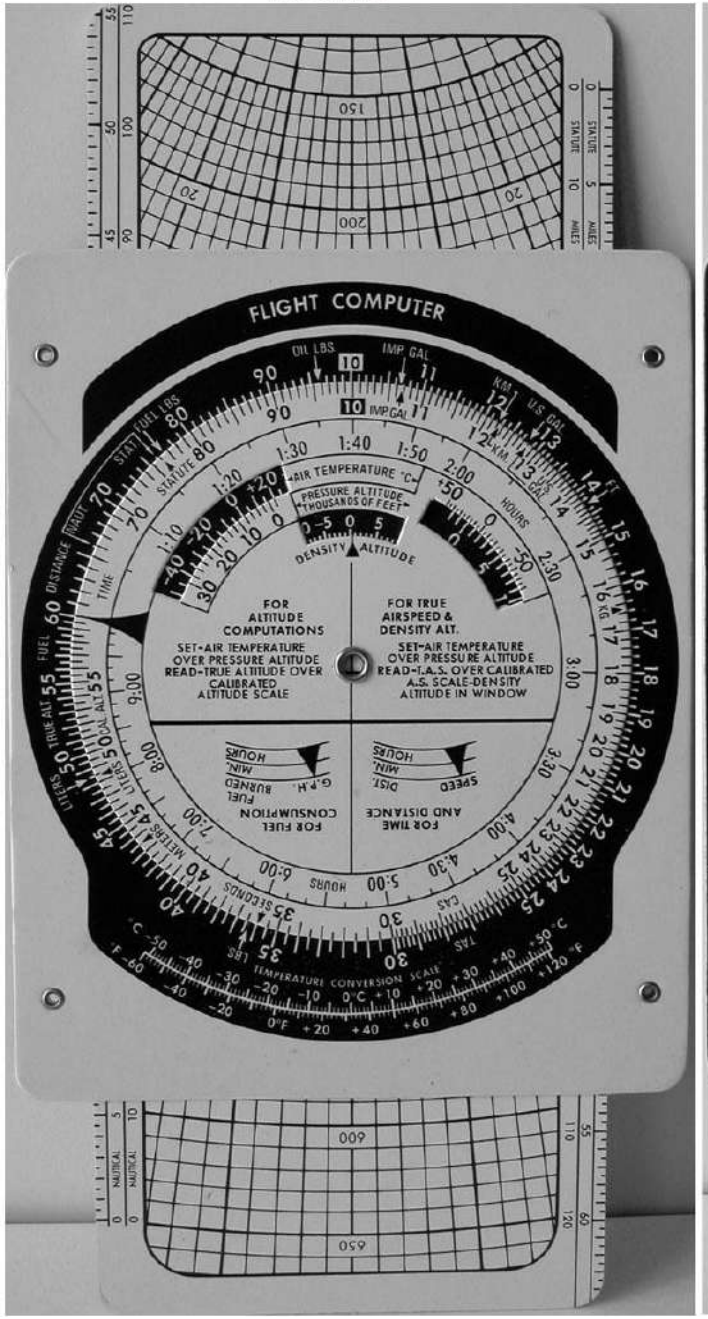
Pressure Conversion
Inches of Mercury to Millibars

**Formula:** 1,000 Millibars = 29.53 Inches of Mercury.

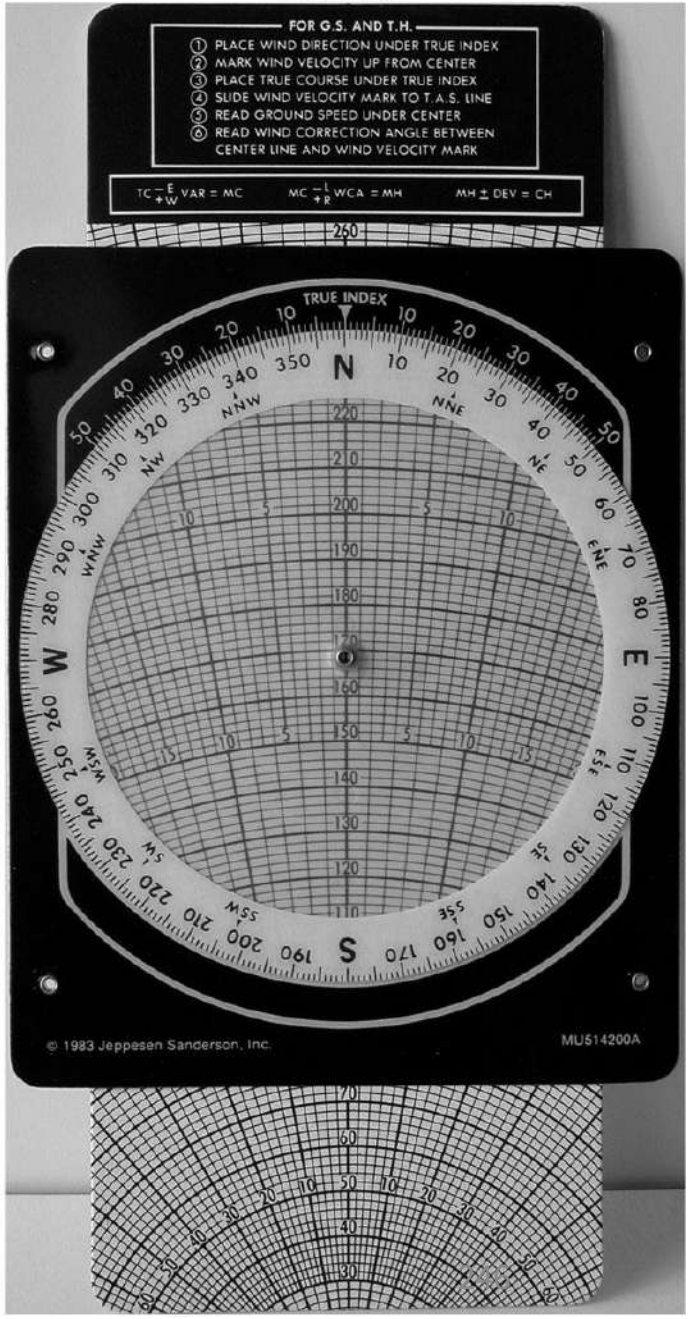
| Millibars | Inches of Mercury | Millibars | Inches of Mercury | Millibars | Inches of Mercury | Millibars | Inches of Mercury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 15.0 | 660 | 19.6 | 815 | 24.0 | 970 | 28.8 |
| 510 | 15.2 | 665 | 19.8 | 820 | 24.2 | 975 | 29.0 |
| 515 | 15.4 | 670 | 20.0 | 825 | 24.4 | 980 | 29.2 |
| 520 | 15.6 | 675 | 20.2 | 830 | 24.6 | 985 | 29.4 |
| 525 | 15.8 | 680 | 20.4 | 835 | 24.8 | 990 | 29.6 |
| 530 | 16.0 | 685 | 20.6 | 840 | 25.0 | 995 | 29.8 |
| 535 | 16.2 | 690 | 20.8 | 845 | 25.2 | 1000 | 30.0 |
| 540 | 16.4 | 695 | 21.0 | 850 | 25.4 | 1005 | 30.2 |
| 545 | 16.6 | 700 | 21.2 | 855 | 25.6 | 1010 | 30.4 |
| 550 | 16.8 | 705 | 21.4 | 860 | 25.8 | 1015 | 30.6 |
| 555 | 17.0 | 710 | 21.6 | 865 | 26.0 | 1020 | 30.8 |
| 560 | 17.2 | 715 | 21.8 | 870 | 26.2 | 1025 | 31.0 |
| 565 | 17.4 | 720 | 22.0 | 875 | 26.4 | 1030 | 31.2 |
| 570 | 17.6 | 725 | 22.2 | 880 | 26.6 | 1035 | 31.4 |
| 575 | 17.8 | 730 | 22.4 | 885 | 26.8 | 1040 | 31.6 |
| 580 | 18.0 | 735 | 22.6 | 890 | 27.0 | 1045 | 31.8 |
| 585 | 18.2 | 740 | 22.8 | 895 | 27.2 | 1050 | 32.0 |
| 590 | 18.4 | 745 | 23.0 | 900 | 27.4 | 1055 | 32.2 |
| 595 | 18.6 | 750 | 23.2 | 905 | 27.6 | 1060 | 32.4 |
| 600 | 18.8 | 755 | 23.4 | 910 | 27.8 | 1065 | 32.6 |
| 605 | 19.0 | 760 | 23.6 | 915 | 28.0 | 1070 | 32.8 |
| 610 | 19.2 | 765 | 23.8 | 920 | 28.2 | 1075 | 33.0 |
| 615 | 19.4 | 770 | 24.0 | 925 | 28.4 | 1080 | 33.2 |
| 620 | | 775 | | 930 | 28.6 | 1085 | |

## Student E6B Flight Computer

Front




Back



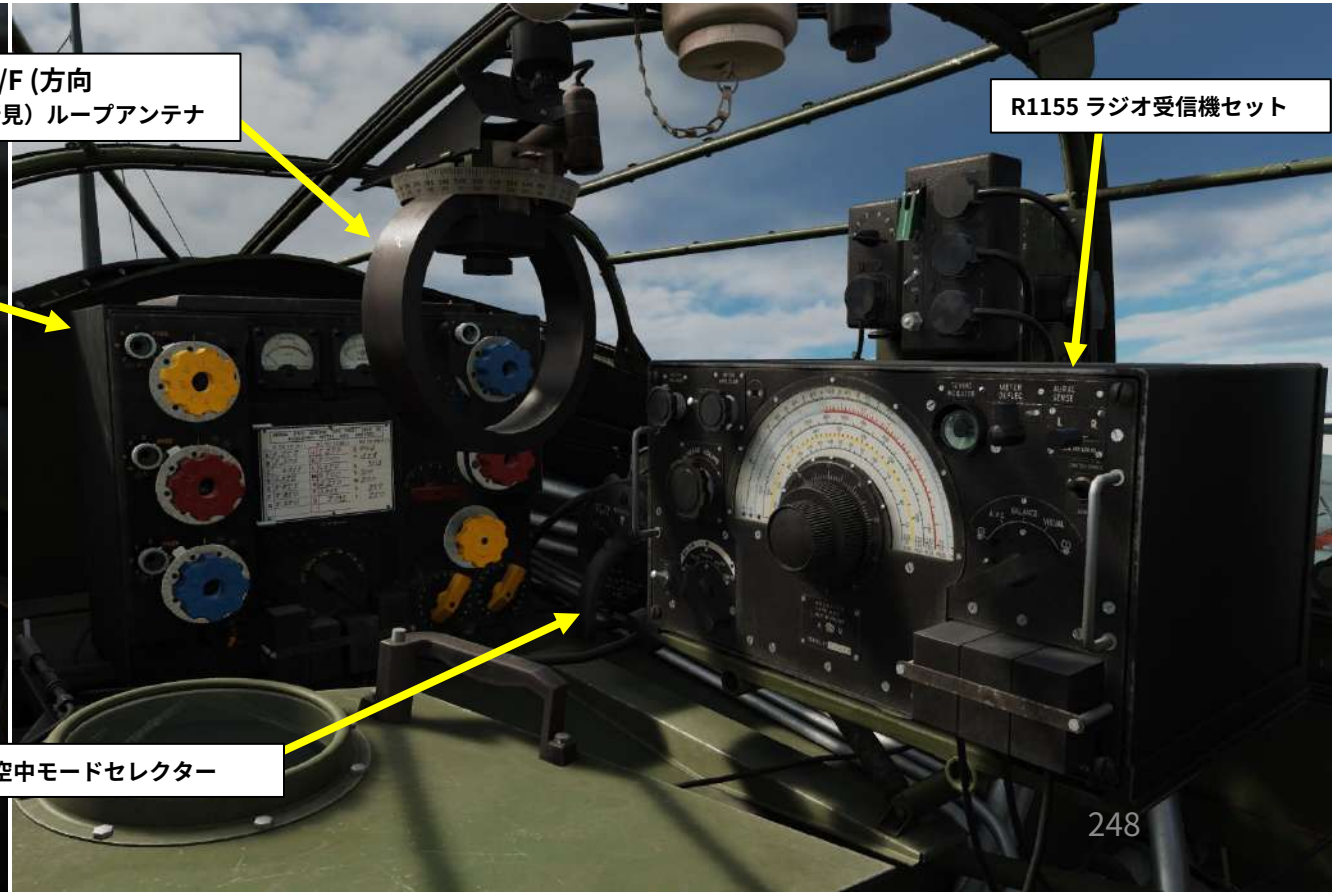
# 2 – ナビゲーションシステムの概要

モスキートには、乗組員が自分自身を方向付けるのに役立つ多くのナビゲーション システムがあります。このセクションは、航空機で利用可能なシステムの概要にすぎません。詳細については、次のサブセクションを参照してください。

- **P-8磁気コンパス**航空機の磁気方位を提供します。
- の**指向性ジャイロ**航空機のジャイロがドリフトエラーを蓄積するにつれて、再調整する必要がある調整可能なヘディングを提供します。P-8 磁気コンパスが基準として使用されます。
- の**リモート表示 (RI) コンパス**航空機の機首方位を決定するためにも使用されます。
- の**A1271 ビームアプローチシステム**視界の悪い状況で特定の方向から飛行場に接近するために使用されます。これは ILS (Instrument Landing System) の原始的な形であり、横偏差情報はあるがグライド スロープ情報はありません。

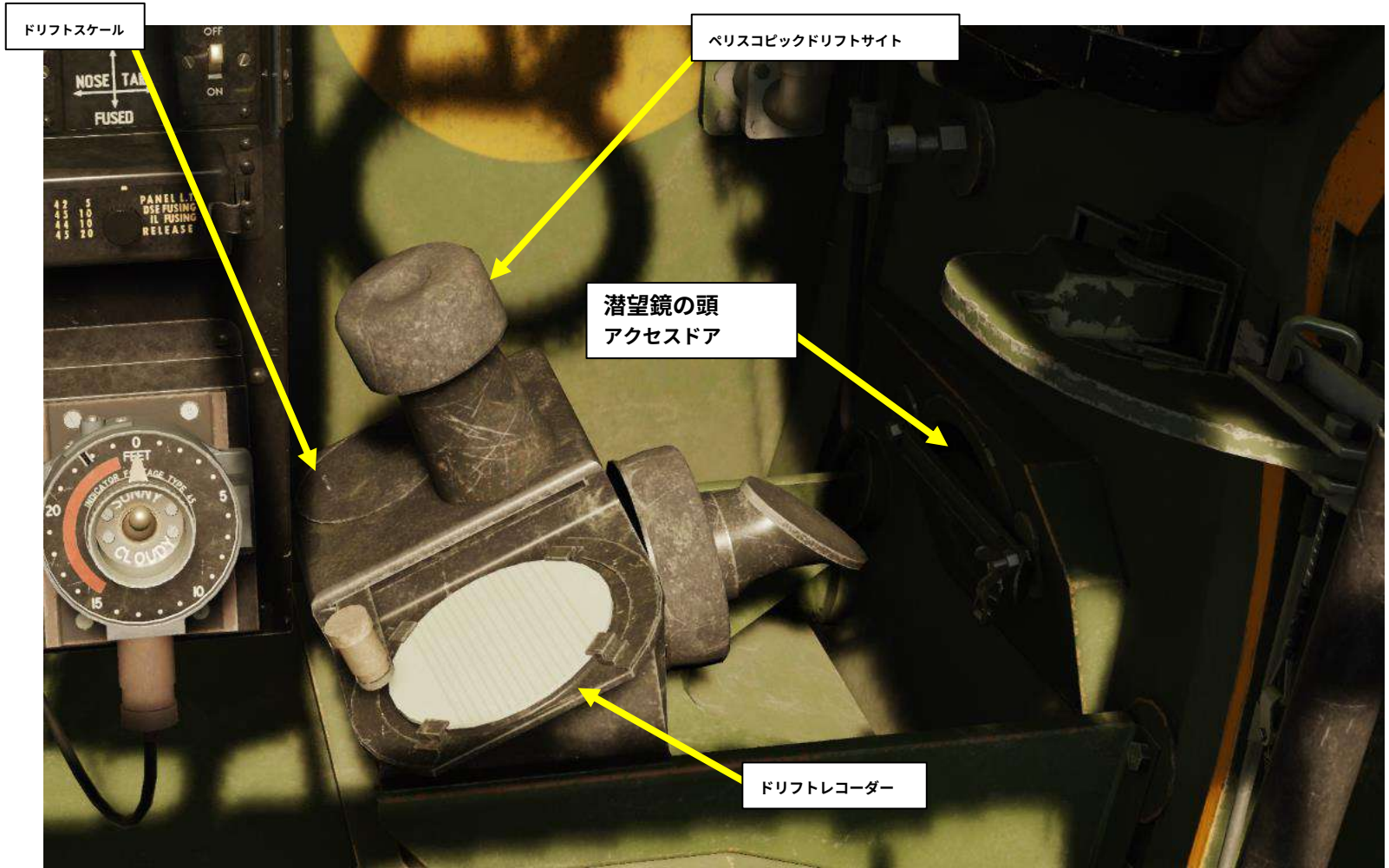
# 2 – ナビゲーションシステムの概要

- の**R1155 ラジオ受信機**と**T1154 無線送信機**方向探知のために追跡する特定のナビゲーション支援周波数を選択するために使用されます。
- 方向探知は、**方向探知視覚インジケータ**または**D/Fループアンテナ** 変化する音声信号の音量を使用して、信号源への方向を決定します。
- の**空中モードセレクター**無線アンテナを通信に使用するか、方向探知に使用するかを選択するために使用します。



# 2 – ナビゲーションシステムの概要

- Periscopic Drift Sight により、ナビゲーターは風によるドリフト角度を判断できます。



# 3 – P-8 磁気コンパス 3.1 – 概要

航空機の航法装置は、航空機のダッシュボード下部の中央部分に取り付けられた P-8 磁気コンパスと、計器飛行用の計器盤の Mk 1 ジャイロスコープで構成されています。

コンパスの主要部分は、羅針盤の名前が付けられた磁気コンパス システムです。コンパス ローズは、磁石、アンテナ、ダンピング ワイヤ、コンパス キャップ、センター ピン、中空フロートのシステムで構成された敏感な要素であり、液体中のコンパス ローズの重量を軽減します。

ジャイロスコープはコースを自動的に示すのではなく、磁気コンパス P8 によって測定された任意のコースからの偏差を示します。数分間の飛行後に再キャリブレーションが必要です。

P8 コンパスに関する 2 つの優れたビデオ チュートリアルを次に示します。

Dreamsofwings スピットファイア P8 チュートリアル:https://youtu.be/YdDvh5zPUWI

RAF 低空飛行ナビゲーション:https://youtu.be/NQWZEVaoFKQ

指向性ジャイロ

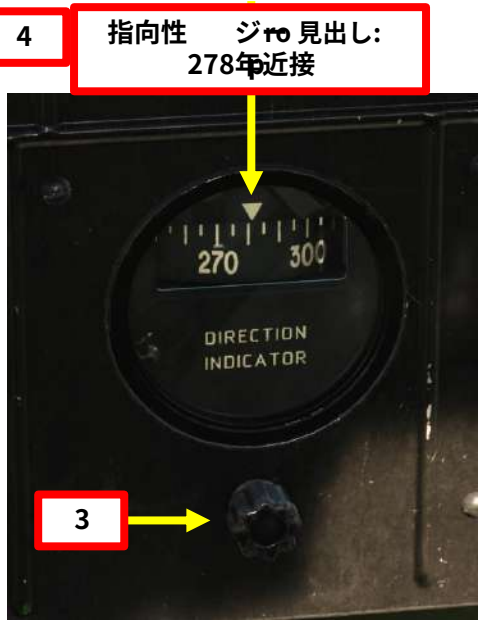
方向ジャイロ調整コントロールノブ

P8磁気コンパス

# 3 – P-8 磁気コンパス 3.2 – チュートリアル

1. P-8磁気コンパスのコースセッターリングを回して（コースセッターリングでマウスホイールをスクロール）、赤い「N」（コースセッターの北基準）を白い「T」十字（コースセッターの実際の磁北）に合わせます。方位磁針）。
2. ラバー ラインに現在のヘディングが表示されます。
3. 方向ジャイロ調整ノブを回して、方向ジャイロの方向を磁気コンパスのラバー ラインが示す方向と一致させます。
4. これで、指向性ジャイロの見出しを参照として使用できます。ハードな操作を行った後は、磁気コンパスと再調整する必要がある場合があります。

*注: 高 G 操作は、ジャイロのキャリブレーションを解除し、誤った読み取り値を与える可能性があります。ドッグファイトを開始すると、ジャイロが意味をなさない測定値を与える可能性があることに注意してください。これは正常です。これは、このナビゲーション システムの実際の欠点の 1 つです。同じ問題は、今日の民間のアクロバット プロペラ機でも繰り返されています。*



# 4 – リモート表示 (RI) コンパス

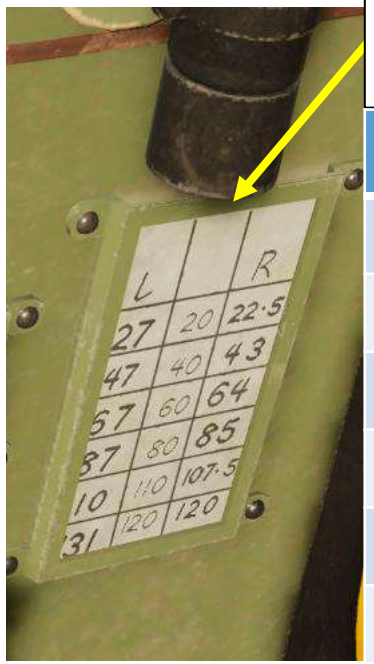
RI (Remote Indication) Repeater Compass は、方向ジャイロと同じようにナビゲートするために使用できます。これは、磁気コンパスおよび方向ジャイロとクロスチェックするためのバックアップ ヘディング インジケーターとして表示できます。

RI コンパスを使用するには:

1. 両方のリモート表示 (RI) コンパス電源スイッチをオン (ダウン) に設定します。
2. 機首方位は RI インジケーターに表示されます。

# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.1 – 方向探知システムのコンポーネント

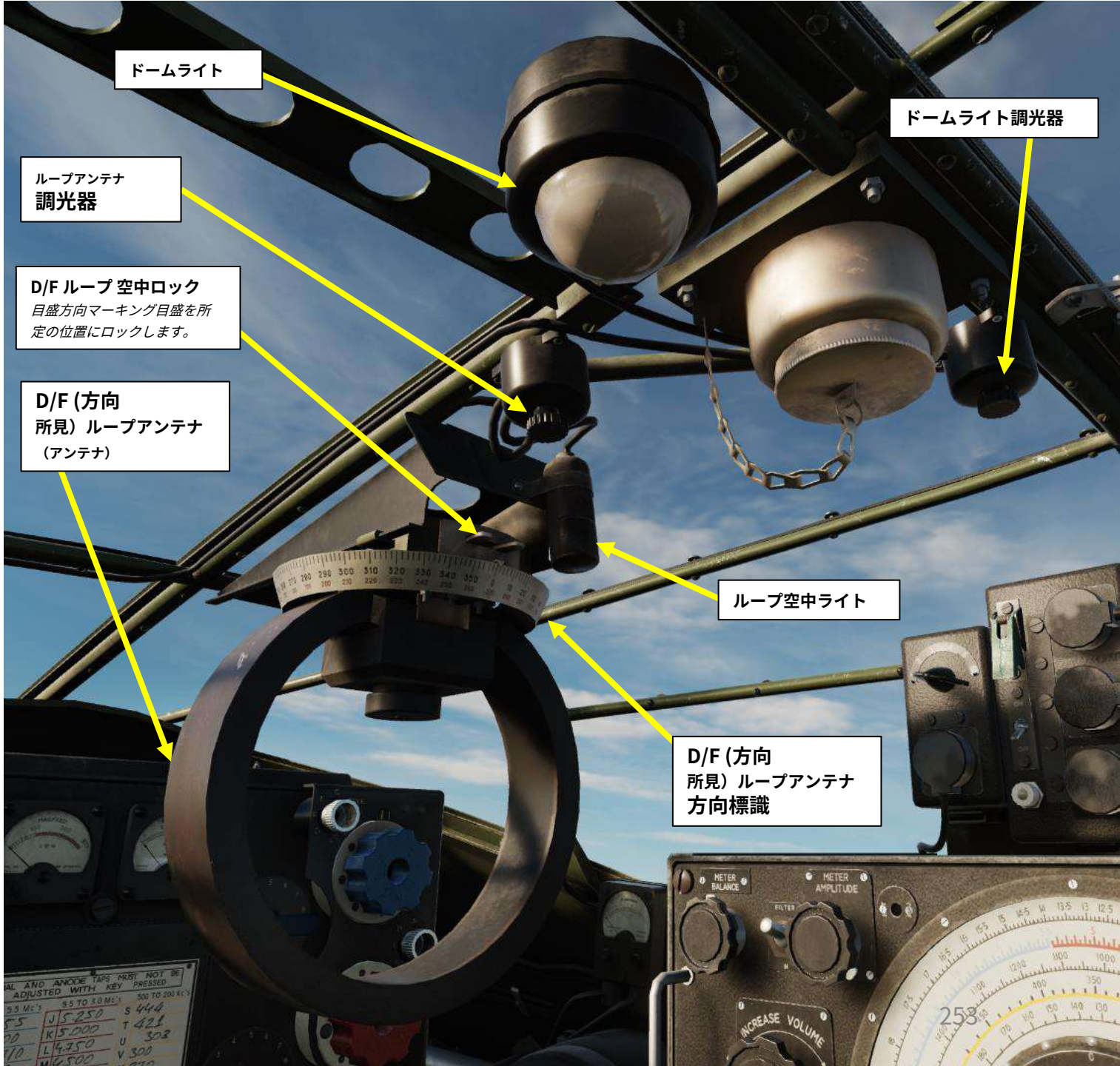
方向探知システムの主要コンポーネントはループ アンテナです。アンテナは、無線送信機の信号源の方向を拾うために手動で回転させることができます。




**方向探知機 (D/F)**
**偏差/校正表プラカード**

- *この表は、無線送信機の実際の既知の方位と、D/F ループ アンテナ スケールが方位を示しているもの (中央の列) を示しています。表の LEFT と RIGHT の列は、電波源の方位が左か右かを示します。*

| 左 | 方向探知機<br>スケール基準値 | 右 |
|---|---|---|
| 27 | **20** | 22.5 |
| 47 | **40** | 43 |
| 67 | **60** | 64 |
| 87 | **80** | 85 |
| 110 | **110** | 107.5 |
| 131 | **120** | 120 |



# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.1 – 方向探知システムのコンポーネント

方向探知は、次のいずれかで実行できます。

- 方向探知視覚インジケータを使用するか、または;
- D/F ループ アンテナを回し、音声信号の音量の変化を使用して、信号源への方向を決定します。

方向探知機は、T1154 無線送信機と R1155 無線受信機で動作します。どちらも電源を入れる必要があります。

**T1154 無線送信機低電圧電源スイッチ**
- *すぐに*
- *左: オン*

**T1154 無線送信機高電圧電源スイッチ**
- *すぐに*
- *左: オン*

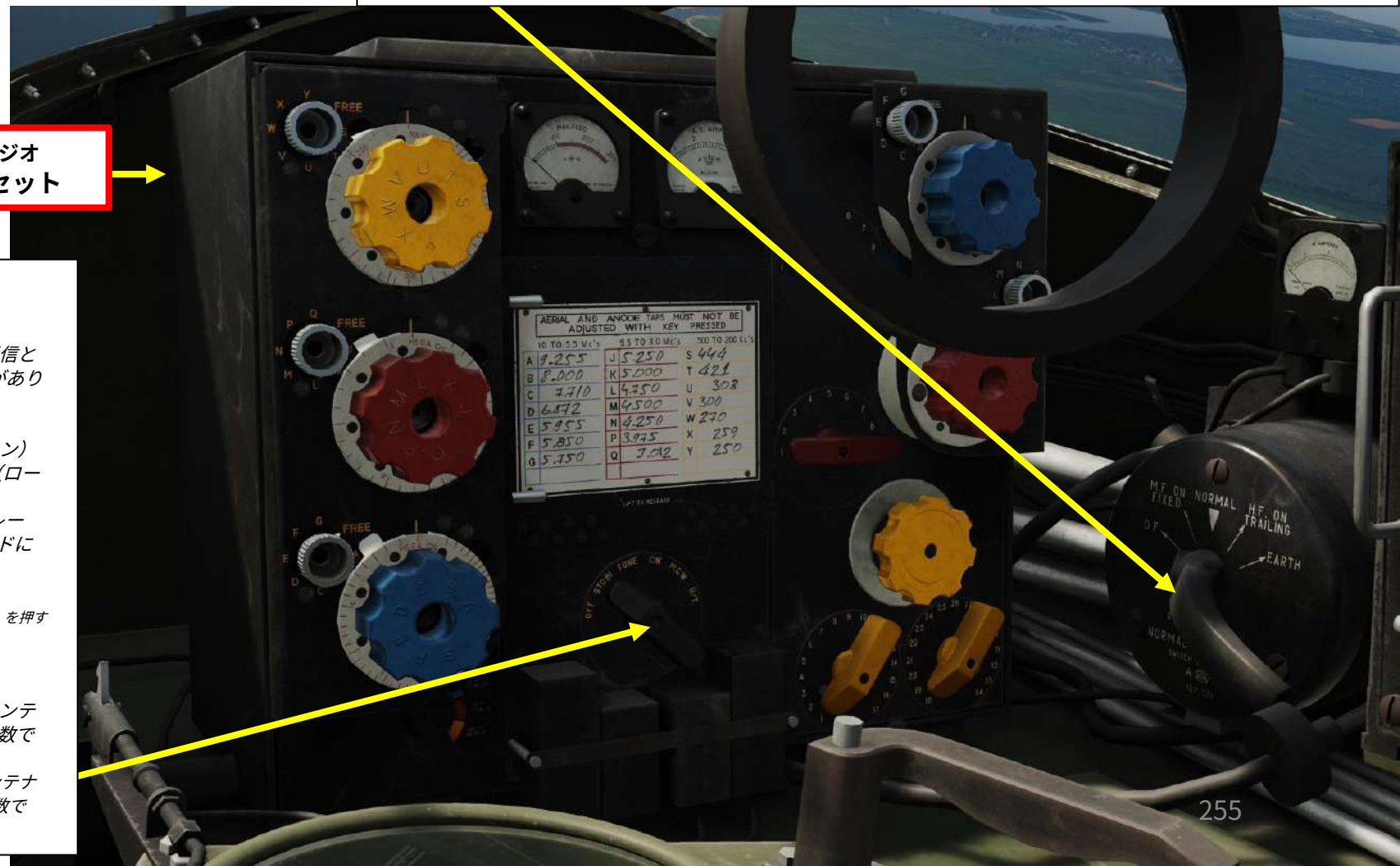
**方向探知 (DF) 視覚インジケータ**

# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.1 – 方向探知システムのコンポーネント

R1155 ラジオ受信機を追跡したい信号にチューニングするには、T1154 ラジオ送信機セット チューニング コントロールを STD-BI (スタンバイ) に設定する必要があります。

Aerial Mode Selector を DF (Direction Finder) に設定する必要があります。これにより、無線で通信できなくなりますが、無線セットの D/F 機能を使用できるようになります。

**空中モードセレクター**
- *DF: 方向探知機*
- *MF ON FIXED: 固定アンテナで中周波の送受信を許可します。トレーリングアンテナが故障している場合に使用します。*
- *NORMAL: 通常の操作。固定アンテナとトレーリング アンテナの両方が使用可能な場合に使用します。*
- *HF ON TRAILING: トレーリング アンテナでの高周波の送受信を許可します。固定アンテナが故障した場合に使用します。*
- *EARTH: 固定アンテナとトレーリング アンテナの両方が「接地」されています。空気中の強い静電気の状態で使用してください。*




**T1154 無線送信機セット チューニング コントロール (S5)**
- *オフ : オフ*
- ***STD-BI:****スタンバイ、受信機が動作します。*
- ***曲：****低電力の連続波 (CW) 送信が行われます。短距離通信と送信機の設定調整は、この位置のスイッチで行う必要があります。*

- ***時計回り:****連続波。送信機と受信機にHT（ハイテンション）とLTを供給し続けるため、2台のパワーユニットのLT（ローテンション）通電回路が維持されます。*
- ***MCW:****変調連続波。キーが押されると、トーン ジェネレーターからの振動がパワー アンプのサプレッサー グリッドに送られ、出力が低周波で変調されます。*

- ***右/左:****ラジオ/テレフォニー。この位置で「T1154 ラジオ モールス キー」を押すと、ナビゲーターの声が送信されます。*

*ノート：*
- *HF（High Frequency）の送受信は、固定アンテナ（アンテナ）で行います。周波数範囲 1 (青) と 2 (赤) は HF 周波数です。*
- *MF（Medium Frequency）の送受信は、トレーリングアンテナ（アンテナ）で行います。周波数範囲 3 (黄色) は MF 周波数です。*

# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.1 – 方向探知システムのコンポーネント

R1155 ラジオ受信機は、追跡するラジオ信号 (またはナビゲーション支援信号) の周波数を設定するための主要なツールです。

**フィルタースイッチ**
*必要に応じて L/F フィルターをオフにできるように、メーターのバランスとメーターの振幅コントロールを切り替えます。*

**メーター振幅制御**
*ビジュアル インジケータの針をメーター スケールの便利なポイントに調整します*

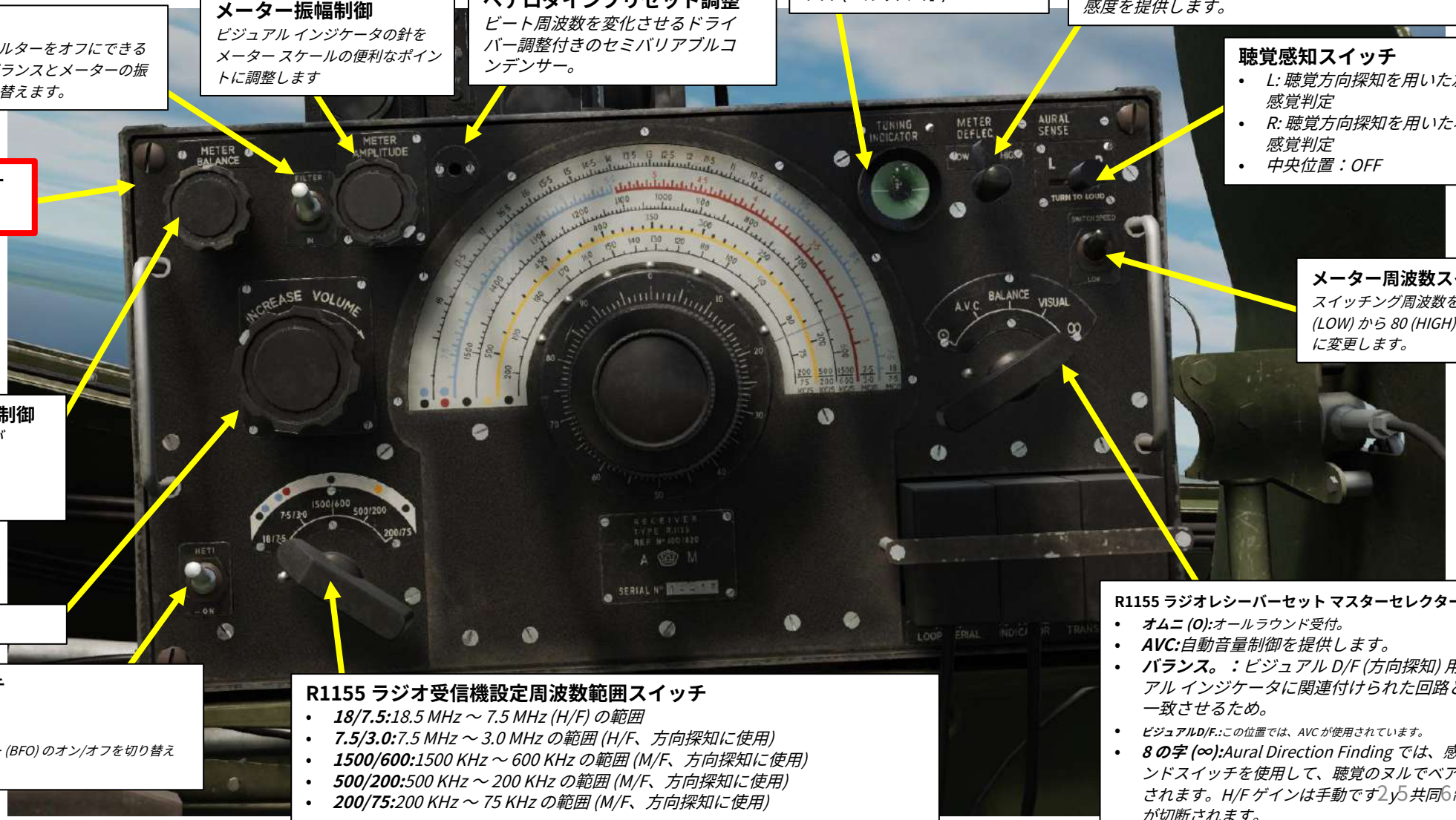
**ヘテロダインプリセット調整**
*ビート周波数を変化させるドライバー調整付きのセミバリアブルコンデンサー。*

**レシーバーチューニングインジケーターライト (「マジックアイ」)**

**メーター振れ感度スイッチ**
*ホーミング目的の視覚インジケータの比較的低い感度、または視覚的な方法でベアリングを取るときの視覚インジケータの高感度を提供します。*

**聴覚感知スイッチ**
- *L: 聴覚方向探知を用いた左感覚判定*
- *R: 聴覚方向探知を用いた右感覚判定*
- *中央位置：OFF*

**R1155 ラジオ受信機セット**




**メーターバランス制御**
*マスター スイッチが*

*バランスまたはビジュアル ポジション。*

**メーター周波数スイッチ**
*スイッチング周波数を毎秒 30 (LOW) から 80 (HIGH) サイクルに変更します。*

**音量調節**

**ヘテロダインスイッチ**
- *上：BFOオフ*
- *下：BFOオン*

*ビート周波数オシレーター (BFO) のオン/オフを切り替えます。*

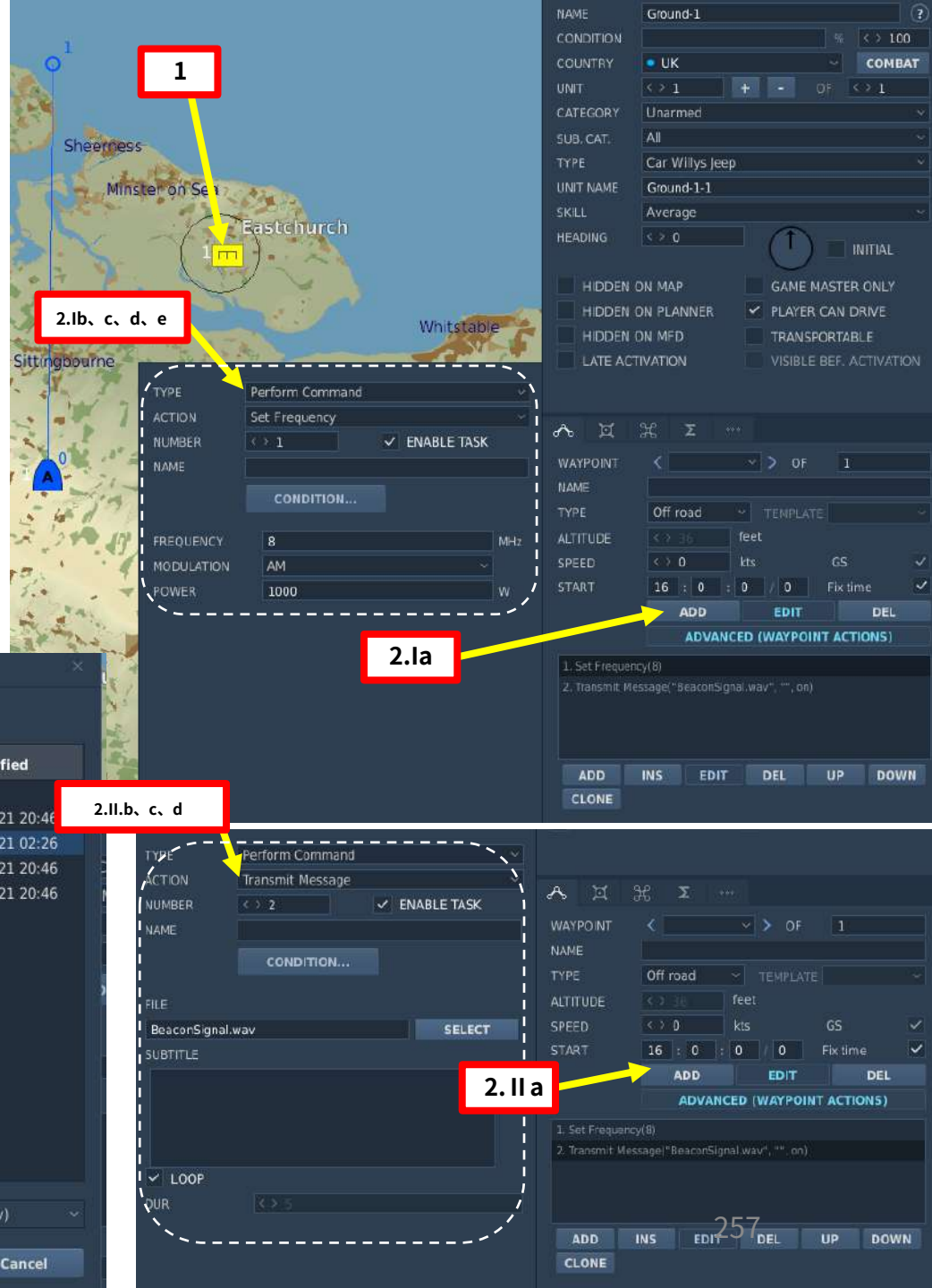
**R1155 ラジオ受信機設定周波数範囲スイッチ**
- ***18/7.5:**18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F) の範囲*
- ***7.5/3.0:**7.5 MHz ～ 3.0 MHz の範囲 (H/F、方向探知に使用)*
- ***1500/600:**1500 KHz ～ 600 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*
- ***500/200:**500 KHz ～ 200 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*
- ***200/75:**200 KHz ～ 75 KHz の範囲 (M/F、方向探知に使用)*

**R1155 ラジオレシーバーセット マスターセレクタースイッチ**
- ***オムニ (O):**オールラウンド受付。*
- ***AVC:**自動音量制御を提供します。*
- ***バランス。：**ビジュアル D/F (方向探知) 用、ビジュアル インジケータに関連付けられた回路とバルブを一致させるため。*
- ***ビジュアルD/F.:**この位置では、AVC が使用されています。*
- ***8 の字 (∞):**Aural Direction Finding では、感覚の決定にバンドスイッチを使用して、聴覚のヌルでベアリングが取得されます。H/F ゲインは手動です2y5 共同6 制御され、AVC が切断されます。*

# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.2 – 無線送信機のセットアップ

Mosquito の無線システムは、送信エミッターにホーミングできます。この場合、Willys Jeep の隣に設置されたビーコンからのラジオ放送をシミュレートします。まず、ビーコン信号を送信するユニットでミッションを設定する必要があります。**8MHzのHF AM周波数**. これは、チュートリアル 5.3 および 5.4 で使用する頻度です。

1.救難信号を発信するユニットを作成する
2. Waypoint 0 の ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS) で
   I. [追加] をクリックします
      a) タイプの選択 - コマンドの実行
      b) ACTION – SET FREQUENCY を選択します。
      c) 周波数を有効な周波数 (8 MHz) に設定します。
      d) AM バンドの選択
      e) 電力を選択します (例: 1000 W)
   II . 追加をクリック
      a) タイプの選択 - コマンドの実行
      b) アクションを選択 – メッセージを送信
      c) 遭難信号を含む有効な .wav または .ogg オーディオ ファイルを選択します。必要に応じて字幕を追加します。
      d) ループを選択



# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.3 – 聴覚 D/F チュートリアル

聴覚無線方向探知の原理は、ループアンテナの向きに基づいて無線信号の受信強度が変化することです。

「オーラル」モードを使用すると、電波がどこから来ているかを大まかに把握できます。ループ アンテナの向きを変えると、無線信号の音量が増減します。ヘディングスケールを使用して、ナビゲーターはパイロットに電波の発信源を追跡するためにどこに行くべきかを伝えることができます.

ループアンテナを電波の進行方向に対して垂直に設置すると、電波が届きにくくなります（電波量が減少します）。

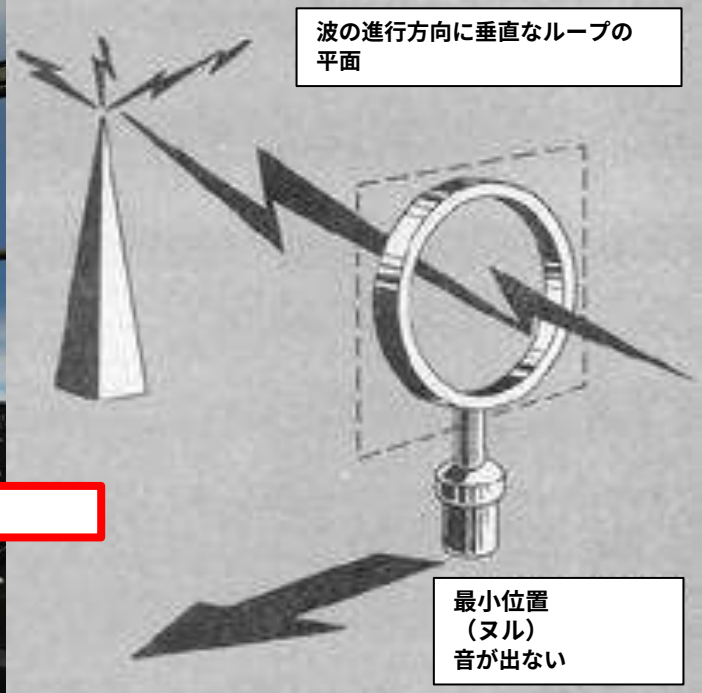
ループアンテナを電波の進行方向と平行に設置すると、電波の受信量が最大になります（電波量が大きくなります）。

Aural D/F の全体的な考え方は、R1155 無線受信機を送信機の周波数に合わせ、信号を聞き取り (この場合、ビーコンはモールス信号を送信します)、聞こえなくなるまでループ アンテナを回します。ループアンテナを電波に対して垂直に配置します。次に、アンテナの方位目盛りを読み取って、航空機に対するエミッターの方位を決定します。

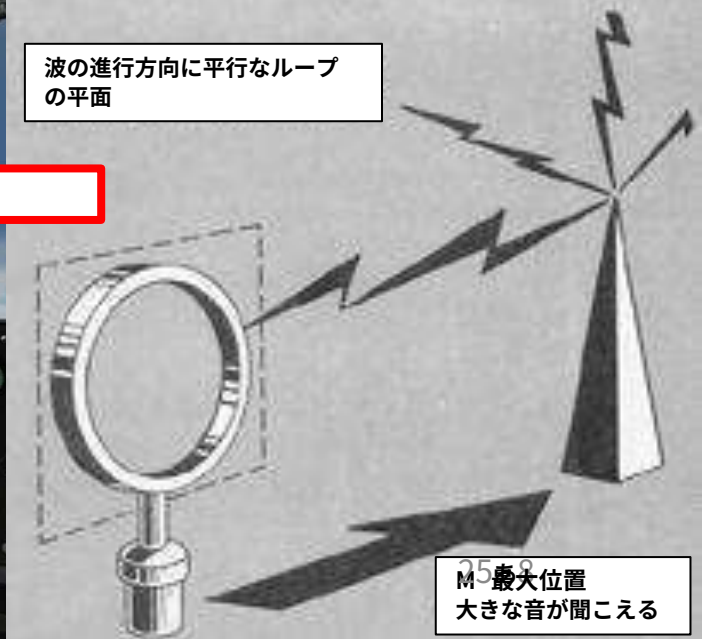
ループ アンテナの向きの影響の良い例を次に示します。 https://youtu.be/3S_Xrqqu7iA

注: D/F システムは、無指向性ビーコン (NDB) を含む、有効な周波数範囲内の任意の無線送信機にホーミングできます。

例 1

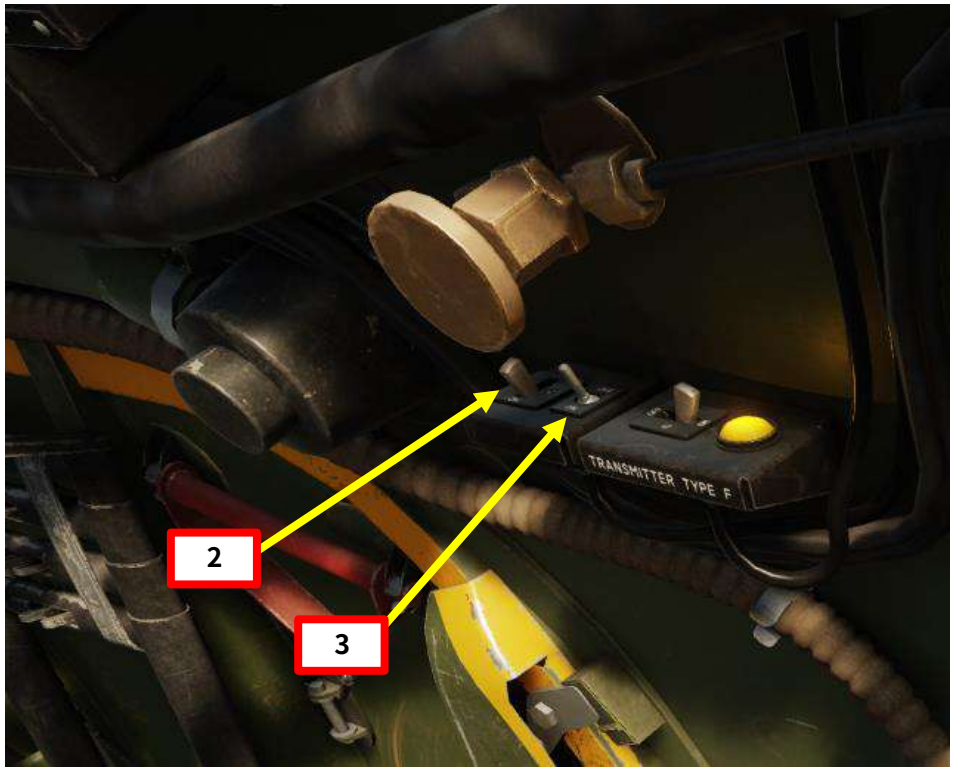


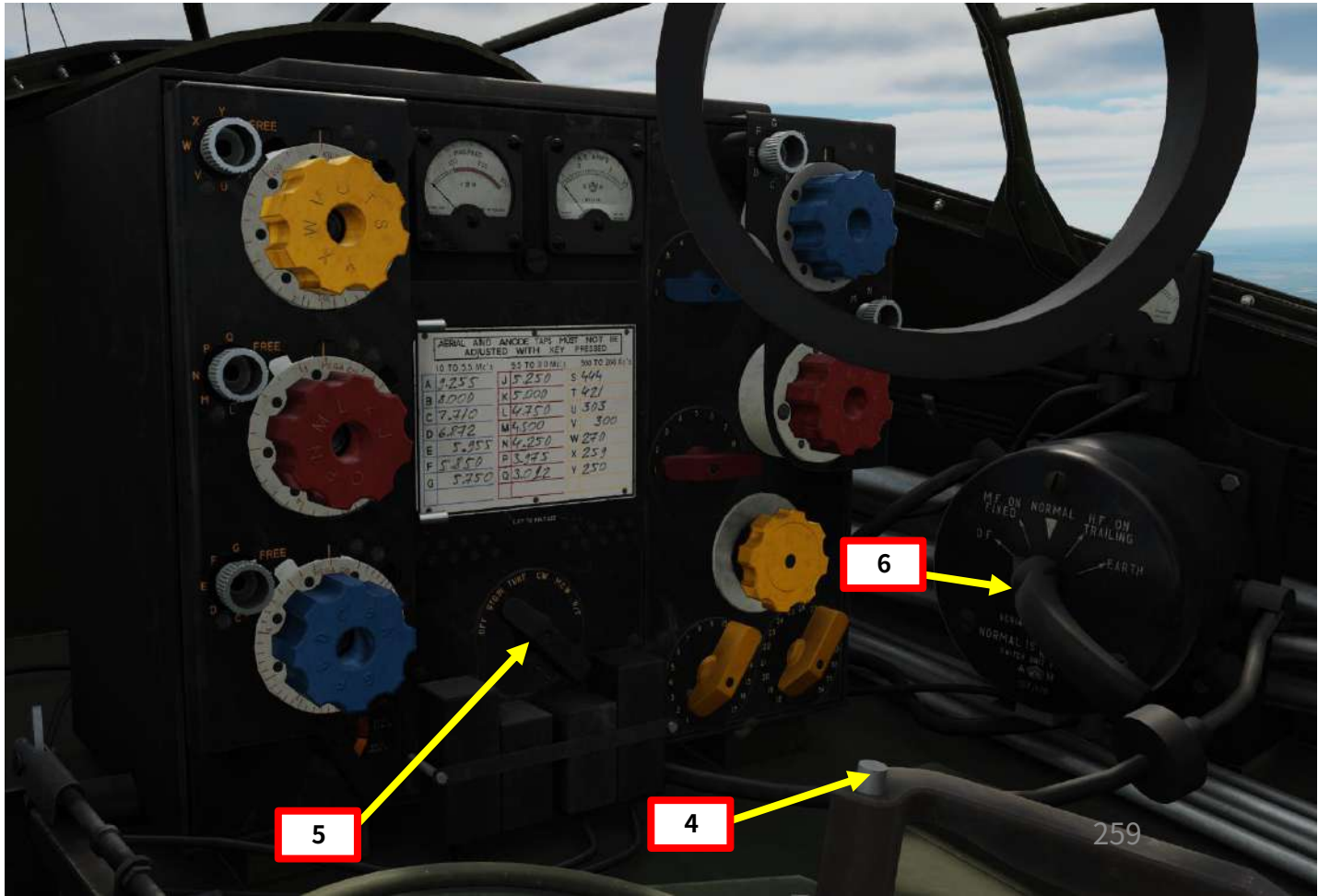
例 2



# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.3 – 聴覚 D/F チュートリアル

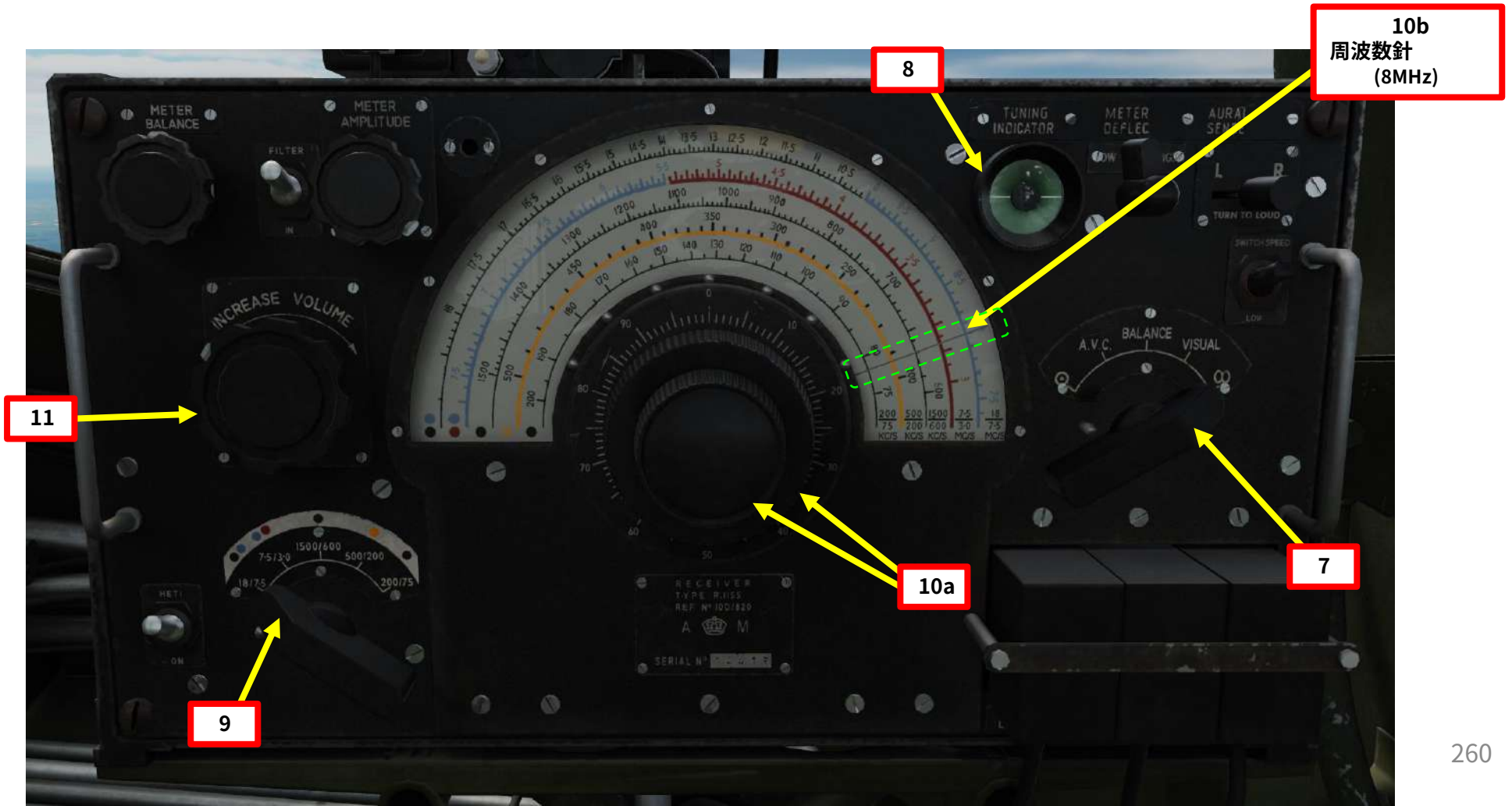
1. 「2」を押してナビゲーター席を選択します。
2. T1154 無線送信機の低電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
3. T1154 無線送信機の高電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
4. ナビゲーター シートのアーマード ヘッドレストを下げて、ヘッドレスト ハンドルをクリックしてラジオ コンパートメントにアクセスします。
5. T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを STD-BI (スタンバイ) 位置に設定します。
6. 空中 (アンテナ) モード セレクターの設定 – DF (方向探知機)



# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.3 – 聴覚 D/F チュートリアル

7. R1155 ラジオ受信機の設定 マスター セレクター スイッチの設定 – 8 の字 (∞)
8. チューニングインジケーターライトが点灯することを確認します
9. R1155 ラジオ受信機の設定周波数範囲スイッチを適切な周波数範囲 (周波数 8 MHz の場合は「18/7.5」) に設定します。
10. チューニング ノブを使用して、無線周波数針を適切な周波数 (8 MHz) に設定します。18/7.5 周波数範囲を使用するため、最も外側の帯域を使用します。
    - 粗いチューニング (大きな針の動き) には外側のチューニング ノブを使用し、微調整 (小さな針の動き) には内側のチューニング ノブを使用します。
11. ボリューム コントロールを調整します。

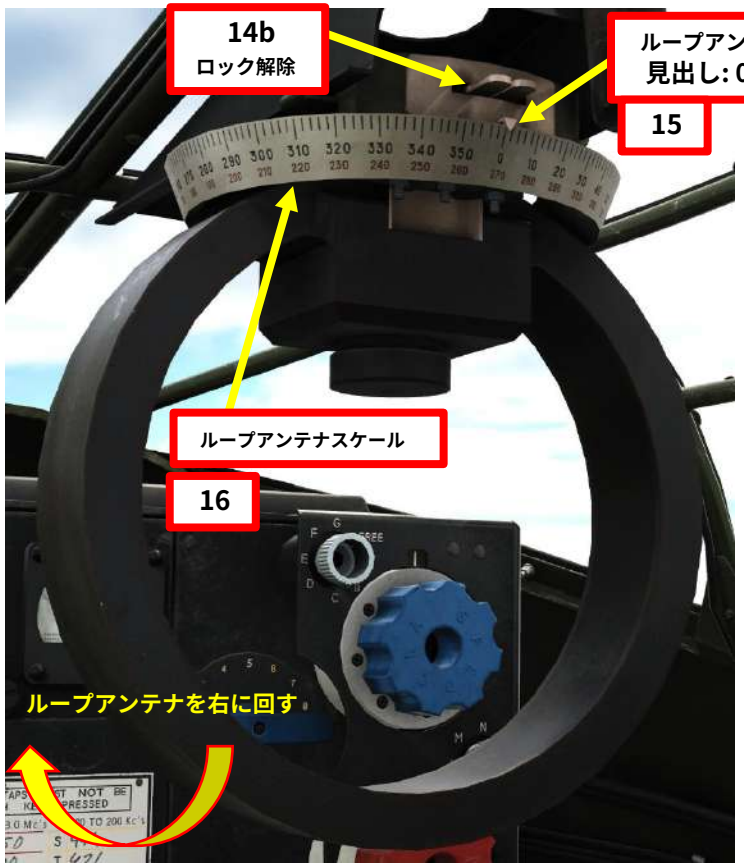


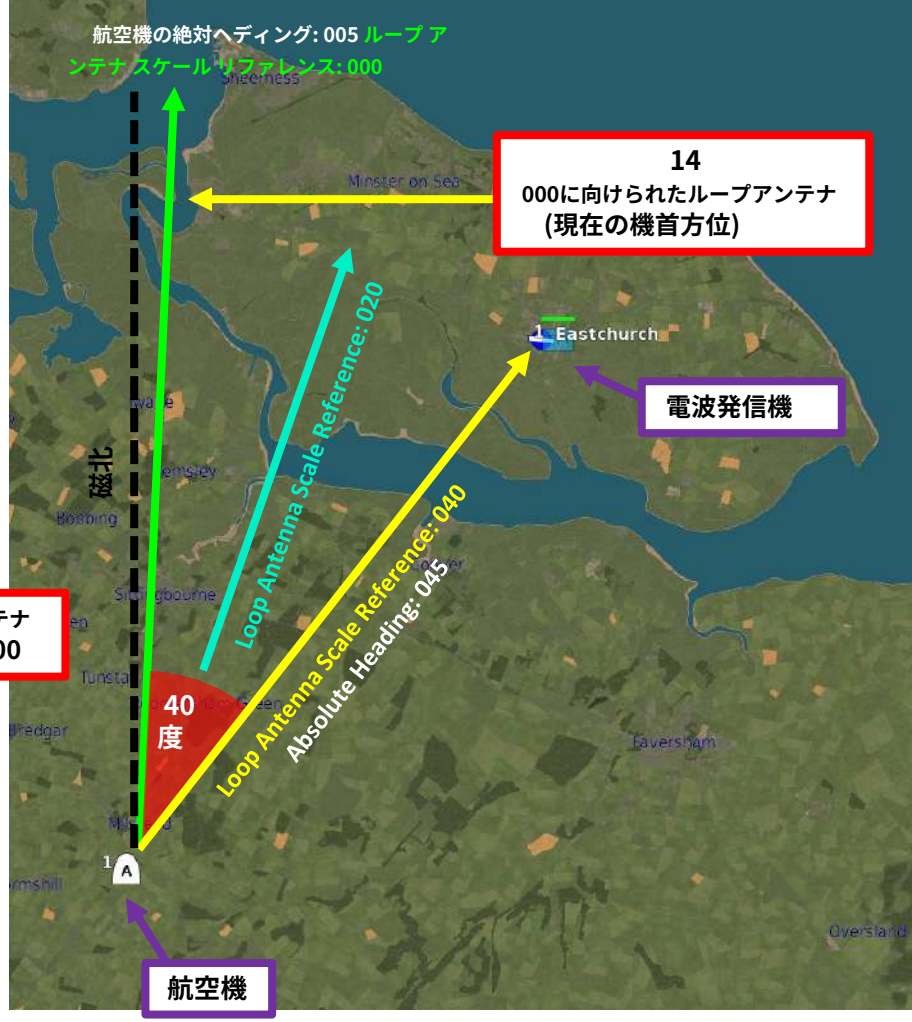
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.3 – 聴覚 D/F チュートリアル

12. 無線送信機のモールス符号信号が聞こえることを確認します。
13. この例では、現在機首方位 005 で飛行しています。
14. ループアンテナのロックを解除します
15. ループ アンテナの上部にある黒い目盛りは、航空機を基準としたアンテナの向きを表しています。
    - 手前「0」点
    - 「090」が右手を指す
    - あなたの後ろに「180」ポイント
    - 「270」は左を指します。
16. ループ アンテナを回し、ヘッドセットから聞こえるモールス符号信号の強度 (音量) を使用して、無線送信機が航空機に対してどこから送信しているかを特定します。ループ アンテナ スケール上でマウスを左クリックしてドラッグします。



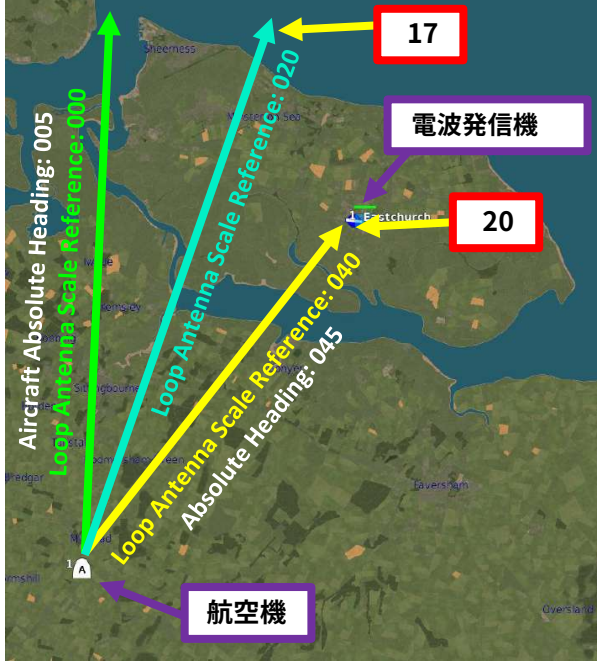
# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.3 – 聴覚 D/F チュートリアル

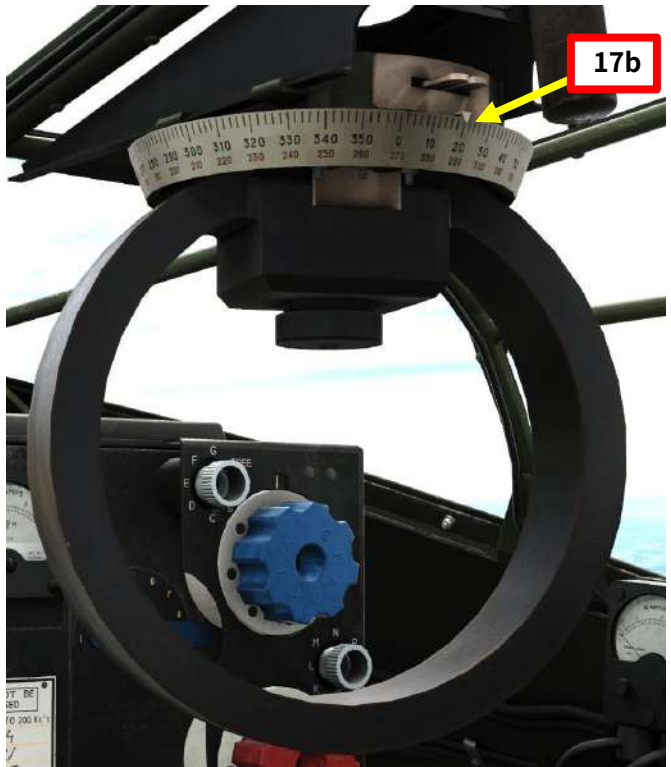
17. モールス信号の音量が弱くなる (信号強度が低い) まで、ループ アンテナを回します。これは、アンテナの平面が電波の進行方向に対して垂直に近いことを意味します。この例では、ループ アンテナを「000」の位置から「020」の位置に向けます。
18. 聴覚感知スイッチを左に設定します。モールス符号信号がまだ聞こえる場合は、ループ アンテナを航空機の進行方向に対してさらに左に向ける必要があることを意味します。モールス信号が聞こえない場合は、聴覚感知スイッチを右に設定します。
19. この例では、ループ アンテナが 020 を指している場合、モース信号は Aural Sense Switch LEFT では聞こえませんが、Aural Sense Switch RIGHT ではモールス信号が聞こえます。
20. ループアンテナを約 10 度ずつ右に回し、手順 18) と 19) の Aural Sense Switch LEFT & RIGHT チェックを再度実行します。
21. Aural Sense Switch が LEFT、NEUTRAL、RIGHT のいずれかに設定され、モールス符号信号が聞こえなくなった (null) 場合、ループ アンテナは無線ソース エミッターの方を向いています。

**18a**
020 スイッチ ニュートラル でのループ アンテナ
*音が出ない (ヌル)*

**18b**
020 スイッチ LEFT の ループ アンテナ
*音が出ない (ヌル) アンテナを左に向ける必要はありません*

**18c**
020 スイッチ RIGHT の ループ アンテナ
*モールス符号の信号が聞こえる アンテナをさらに回す必要がある RIGHT*





# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.3 – 聴覚 D/F チュートリアル

22. この例では、無線送信機が航空機に対して「040」の方位にあることがわかりました。ループ アンテナを「040」にすると、音声信号がかすかから聞こえなくなりました (null)。したがって、無線ソースに向かうには、右に 40 度ハンドルを切る必要があります。

Reflected Simulations による良い例を次に示します。https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=400

040 スイッチ ニュートラル のループ アンテナ
***音が出ない***

22b

040 スイッチ LEFT の ループ アンテナ
***音が出ない***
*アンテナを左に向ける必要はありません*

22c

040 スイッチ RIGHT の ループ アンテナ
***音が出ない***
*アンテナを右に向ける必要はありません*

22日

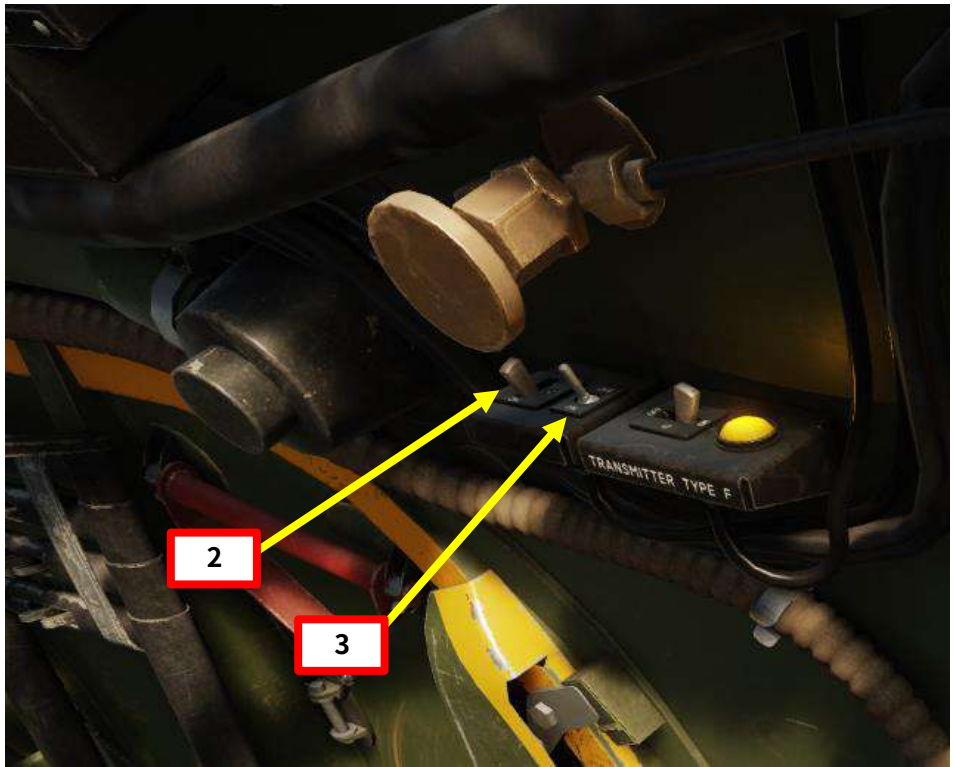
# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.4 – ビジュアル D/F チュートリアル

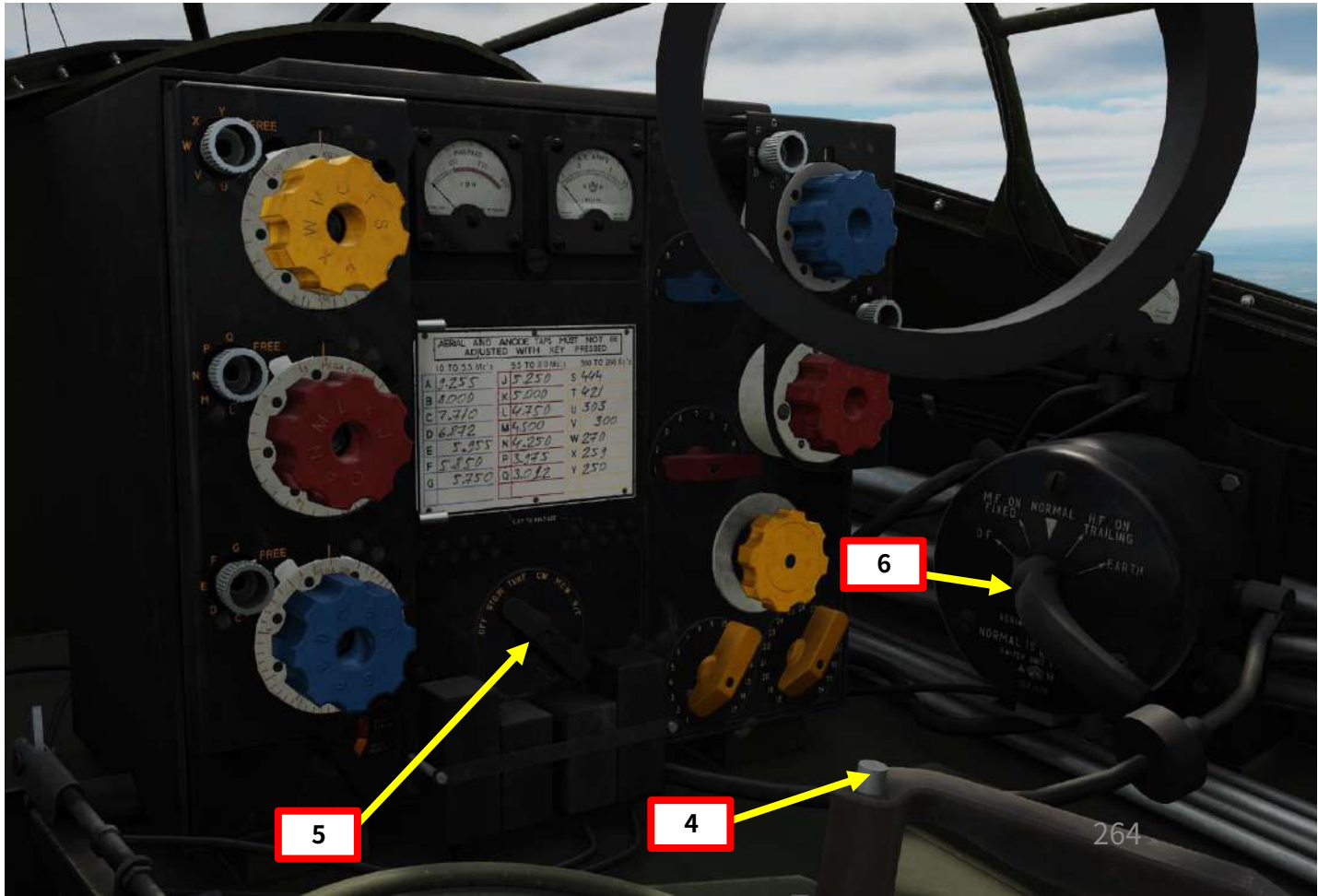
1. 「2」を押してナビゲーター席を選択します。
2. T1154 無線送信機の低電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
3. T1154 無線送信機の高電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
4. ナビゲーター シートのアーマード ヘッドレストを下げて、ヘッドレスト ハンドルをクリックしてラジオ コンパートメントにアクセスします。
5. T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを STD-BI (スタンバイ) 位置に設定します。
6. 空中 (アンテナ) モード セレクターの設定 – DF (方向探知機)

視覚方向探知は、視覚インジケータを使用して、無線信号源を追跡するためのステアリング キューを提供します。ループアンテナを回して「耳で聞く」方法よりは使いやすいですが、おおむね正しい方向に向かっているはずです。

実際には、まず聴覚的な方法を使用して、航空機が無線送信機に向かって飛行していることを確認します。おおまかなコースに入ったら、視覚的な方法に切り替えて、ステアリングの微調整を行います。

視覚的な方向探知の例を次に示します。https://youtu.be/POyFjwUZg_c



# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.4 – ビジュアル D/F チュートリアル

7. R1155 ラジオ受信機をセット マスター セレクター スイッチ - バランスを設定します。このモードを使用して、Direction Finding Visual Indicator の基準振幅とバランス設定をセットアップする必要があります。
8. チューニングインジケーターライトが点灯することを確認します
9. R1155 ラジオ受信機の設定周波数範囲スイッチを適切な周波数範囲 (周波数 8 MHz の場合は「18/7.5」) に設定します。
10. チューニング ノブを使用して、無線周波数針を適切な周波数 (8 MHz) に設定します。18/7.5 周波数範囲を使用するため、最も外側の帯域を使用します。
    - 粗いチューニング (大きな針の動き) には外側のチューニング ノブを使用し、微調整 (小さな針の動き) には内側のチューニング ノブを使用します。
11. ボリューム コントロールを調整します。

# 5 – 方向探知 (D/F) システム

## 5.4 – ビジュアルD/F チュートリアル

12. R1155 ラジオ レシーバー セットのマスター セレクター スイッチがバランスに設定されている間、「メーター バランス」ノブを回してインジケーター ラインを中央の垂直線に合わせて、ビジュアル インジケーターのバランス基準を設定する必要があります。
13. R1155 ラジオ レシーバー セットのマスター セレクター スイッチがバランスに設定されている間、「メーター振幅」ノブを回してインジケーター ラインの交点を垂直線のほぼ中間点に設定することにより、ビジュアル インジケーターの振幅基準を設定する必要があります。ライン。
14. メーターの偏向感度スイッチを高感度に設定します (電波発信機が遠くにある場合に便利です)。低感度が必要な場合は LOW に設定します。

**R1155 ラジオレシーバーセット**
**マスターセレクタースイッチ**

**メーター振幅制御**
*ビジュアル インジケータの針をメーター スケールの便利なポイントに調整します*

13

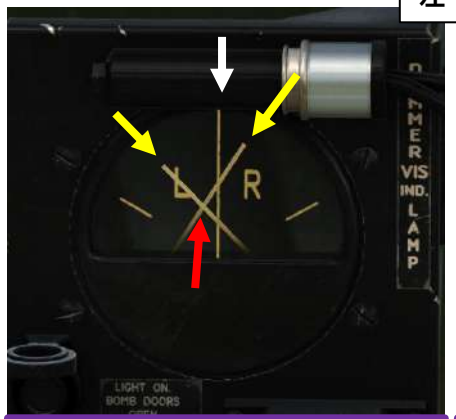
**メーター振れ感度スイッチ**
*ホーミング目的の視覚インジケータの比較的低い感度、または視覚的な方法でベアリングを取るときの視覚インジケータの高感度を提供します。*

12

**メーターバランス制御**
*マスター スイッチが BALANCE または VISUAL の位置にあるときに回路に入ります。*

方向探知
左（L）針

方向探知
右(R)針



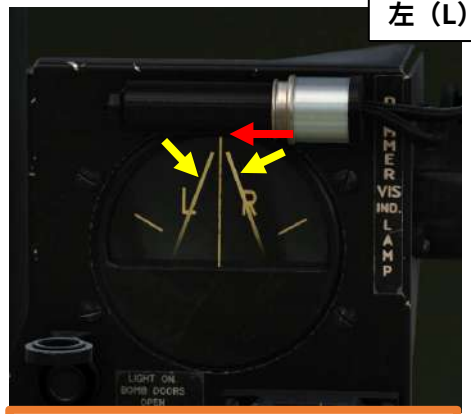

**12a**
メーターのバランスが取れていない

**12c**
メーターバランス

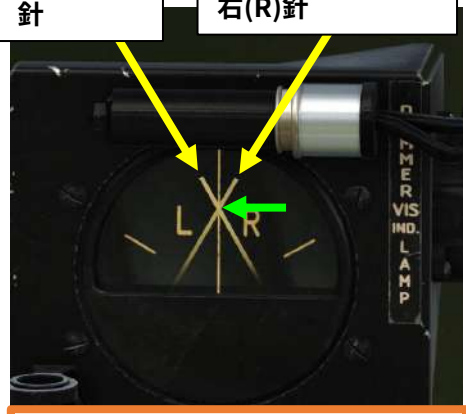
**13a**
メーターの振幅が低すぎる

方向探知
左（L）針

方向探知
右(R)針



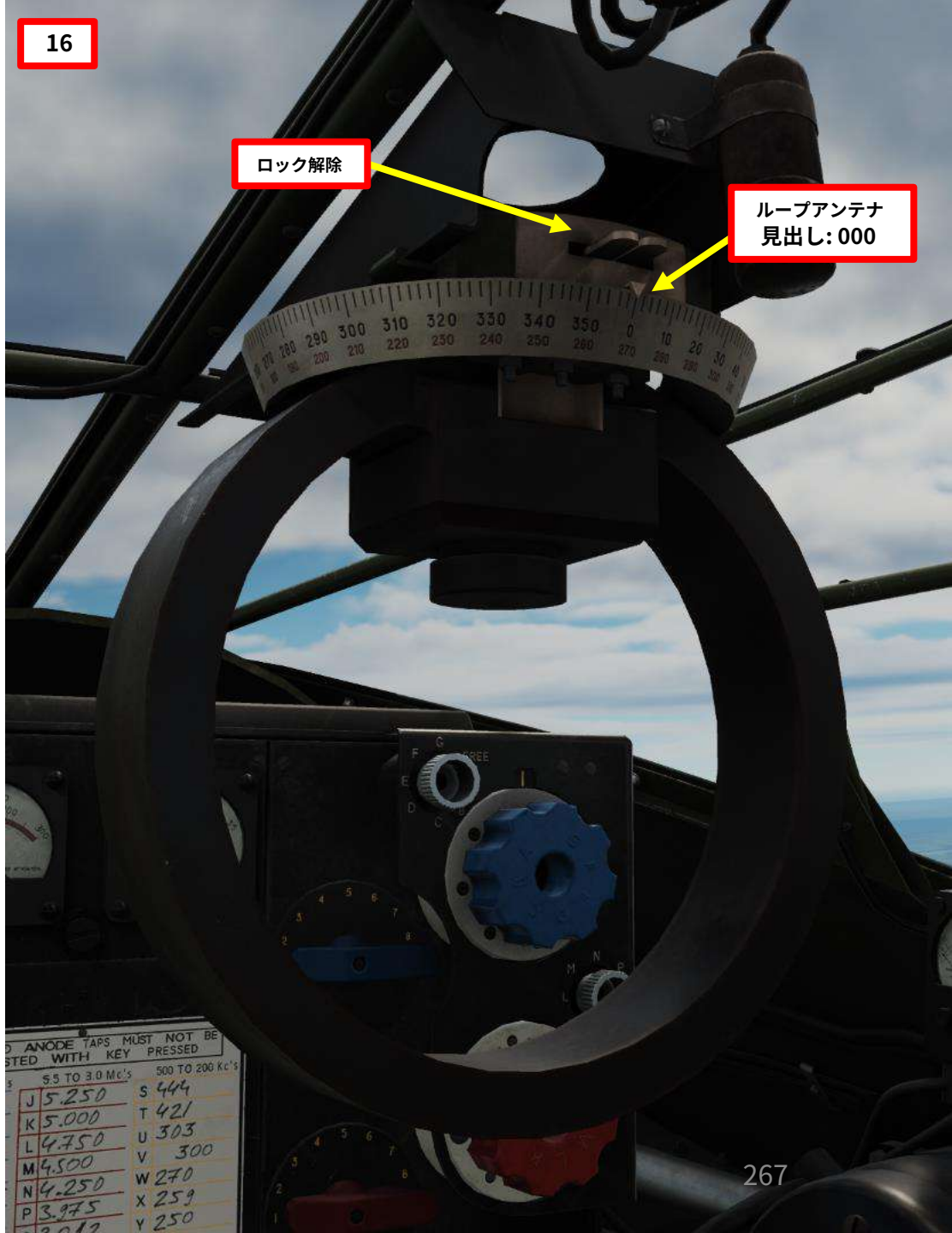

**13b**
メーターの振幅が高すぎる




**13b**
メーター振幅補正

# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.4 – ビジュアル D/F チュートリアル

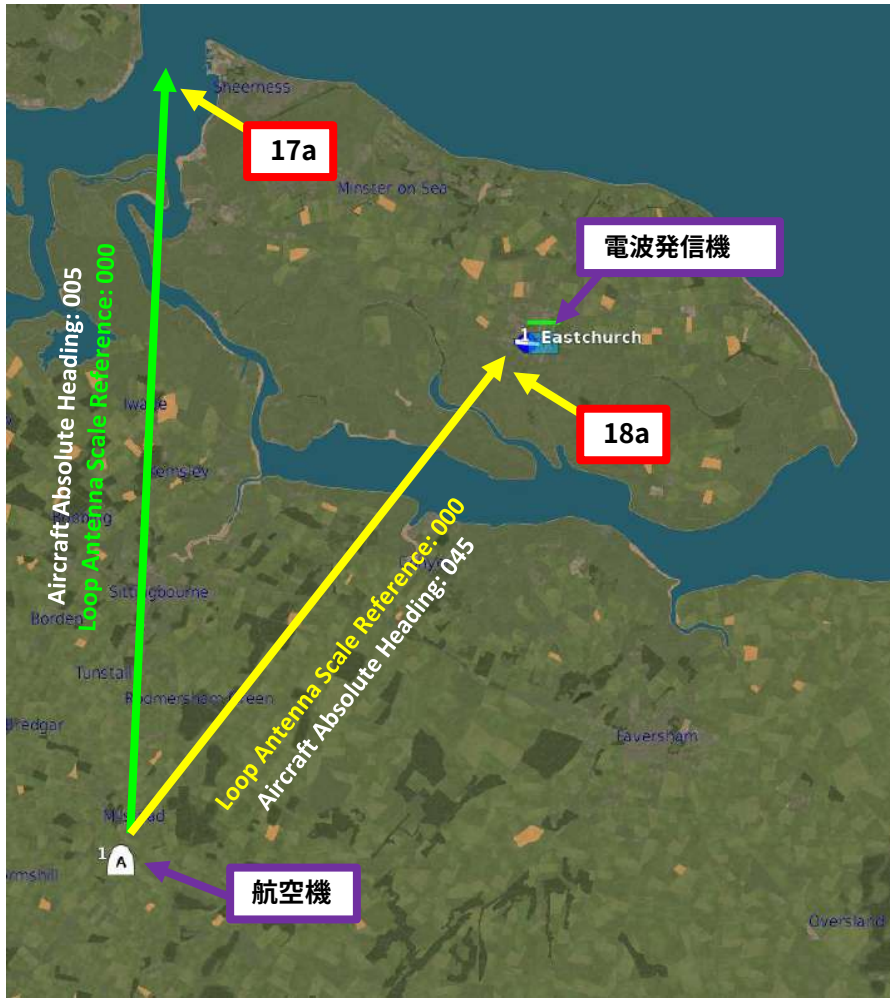
15. R1155 Radio Receiver Set Master Selector Switch – VISUAL を設定します。
16. ループ アンテナのロックが解除されており、上部の黒い目盛が「000」に向いていることを確認します。これは、視覚インジケータの針が、基準軸からの偏差を示すために、相対的な航空機の方位 (航空機の前方を指す「000」) を使用することを意味します。アンテナを「000」の位置に設定した後、アンテナをロックします。



# 5 – 方向探知 (D/F) システム 5.4 – ビジュアル D/F チュートリアル

17. この例では、現在、機首方位 005 で飛行しています。ビジュアル インジケータの針は、無線送信機が右側にあることを示しています。
18. ビジュアル インジケータの両方の針が垂直基準線を横切るまで、ステアリングを右に保ちます。両方の針が垂直線を横切るときは、機体が無線送信機に向かってまっすぐ進んでいることを意味します。

Reflected Simulations による良い例を次に示します。https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=400



# 6 – A1271 ビームアプローチシステム

1930 年代から 1940 年代にかけて、標準ビーム アプローチ (SBA) 受信機が航空機で使用され、視界が悪い (雨、低い雲、または霧による) ときに着陸しました。それは航法受信機であり、パイロットが着陸の準備をするときに航空機を滑走路に並べることができました。ILS (Instrument Landing System) の原始的な形のように考えることができますが、横方向のコンポーネントのみです。

戦前の最も重要な航法支援装置 (navaid) はローレンツ ラジオ レンジで、ブラインド ランディング システム (BLS) としてドイツで開発され、ヨーロッパで広く使用されました。1932 年にローレンツ社の Ernst Kramar 博士によって開発されました。1934年にルフトハンザに採用され、世界中に設置されました。ローレンツは 33.33 MHz の無線送信機を使用し、2 つの重なったビームを滑走路に投射しました。ビームは交互にオンとオフに切り替えられ、左側のビームは「*点*」（モールス文字E）、右ビーム作成「*ダース*」（モールス文字T）。ビームが滑走路の中心線に沿って重なっている場所では、連続したトーンが聞こえました。

アプローチ時、パイロットが聞いたとき*点*、彼は安定したトーンが聞こえるまで右に曲がりました。同様に、彼が長音を聞いた場合、彼は左に曲がりました。これは聴覚によるナビゲーション方法で、モールス信号の音を使用して、滑走路の中心に向かって左側にいるか、右側にいるか、またはまっすぐに並んでいるかを判断しました。パイロットはイヤホンで音を聞いて、それに応じて飛行しなければなりませんでした。

ローレンツ システムは英国の多くの飛行場に設置され、標準ビーム アプローチ (SBA) と呼ばれていました。モールス文字 A (*同上*)、左ビームのモールス文字 N (*やった*) 右ビーム用。中盤ではこれらが重なり合って安定した音色を形成しています。

参照：http://www.tuberadio.com/robinson/museum/command_SBA/

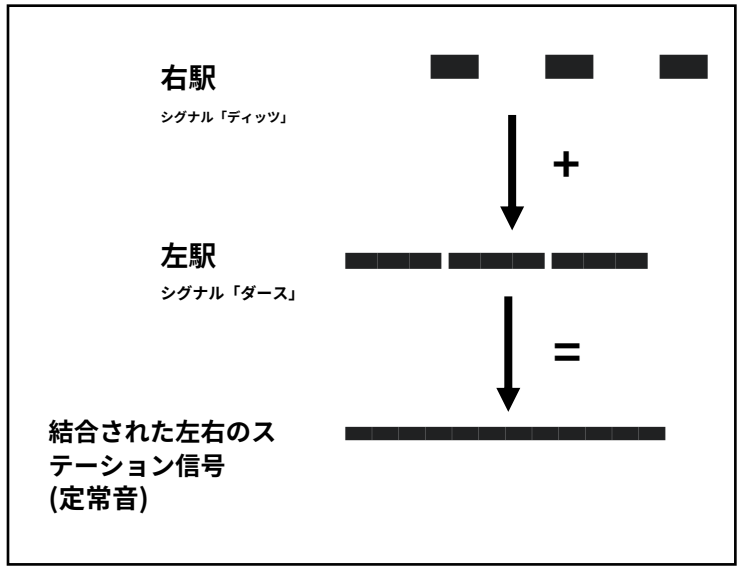
# 6 – A1271 ビームアプローチシステム

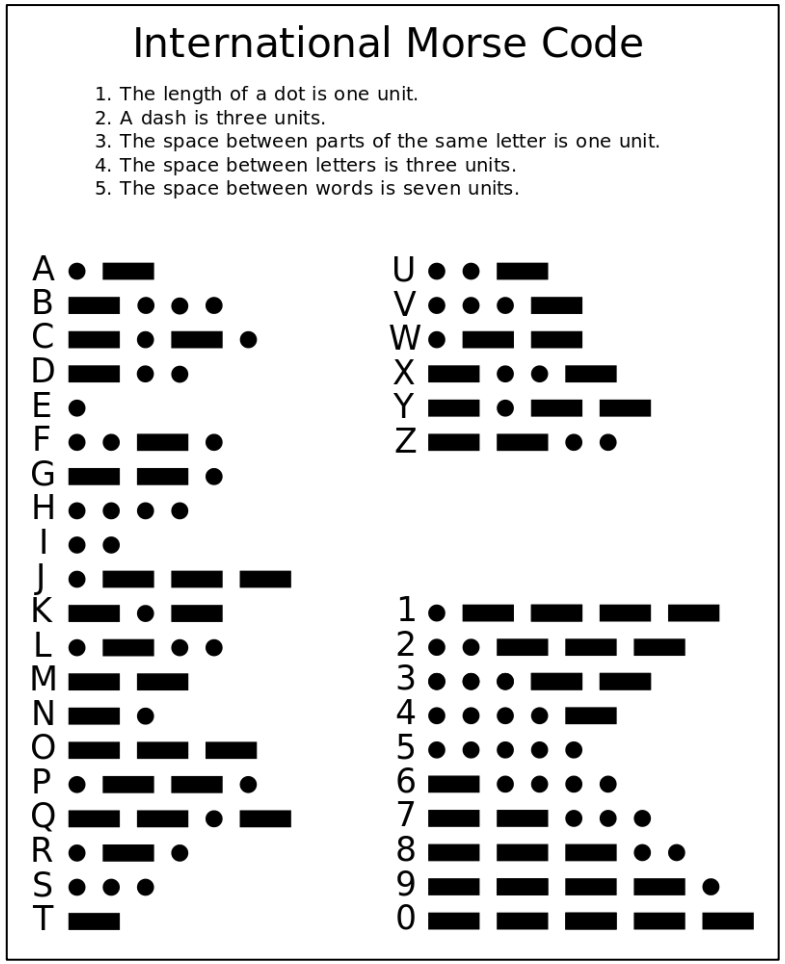
標準ビームアプローチ (SBA) の背後にある概念の例を次に示します。

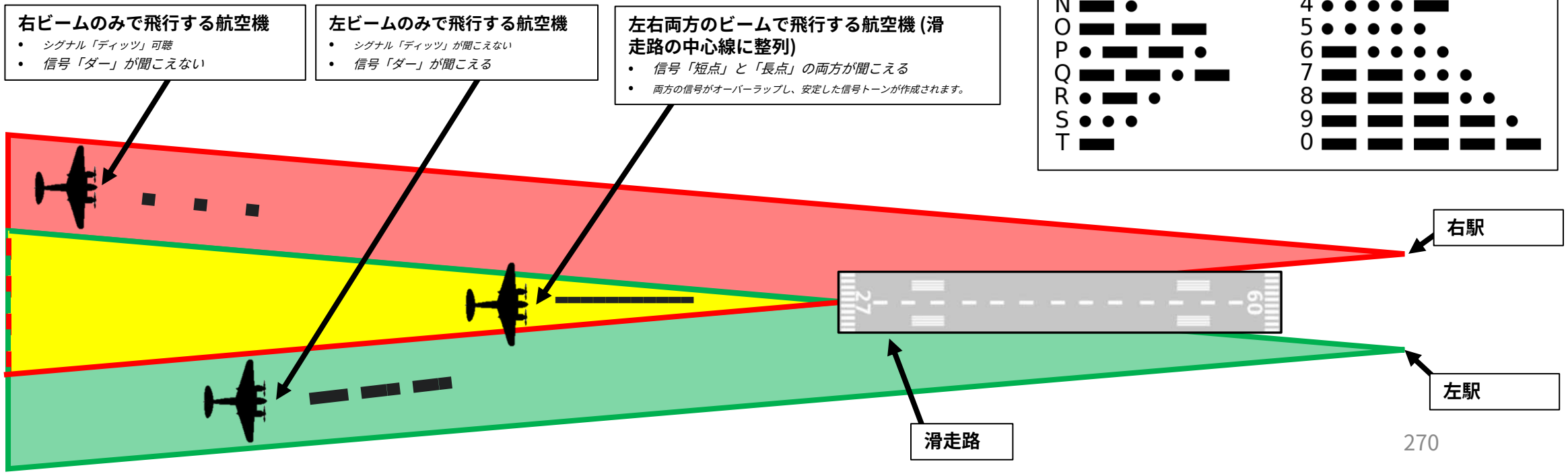
DCS で現在シミュレートされている標準ビーム アプローチ システムは、ローレンツ信号に基づいています。滑走路の右側にあるステーションの一連の「短点」(「E」のモールス符号) と一連の「長点」(「T」のモールス符号) です。」）滑走路の左側の駅の場合。

信号コードは最終的に変更される可能性がありますが、方法は同じままです。音声信号を使用して滑走路との関係を判断し、両方の信号が重なり合って安定した音声トーンが生成されるまで航空機を操縦します。

Reflected Simulations による便利なチュートリアルを次に示します。 https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=737



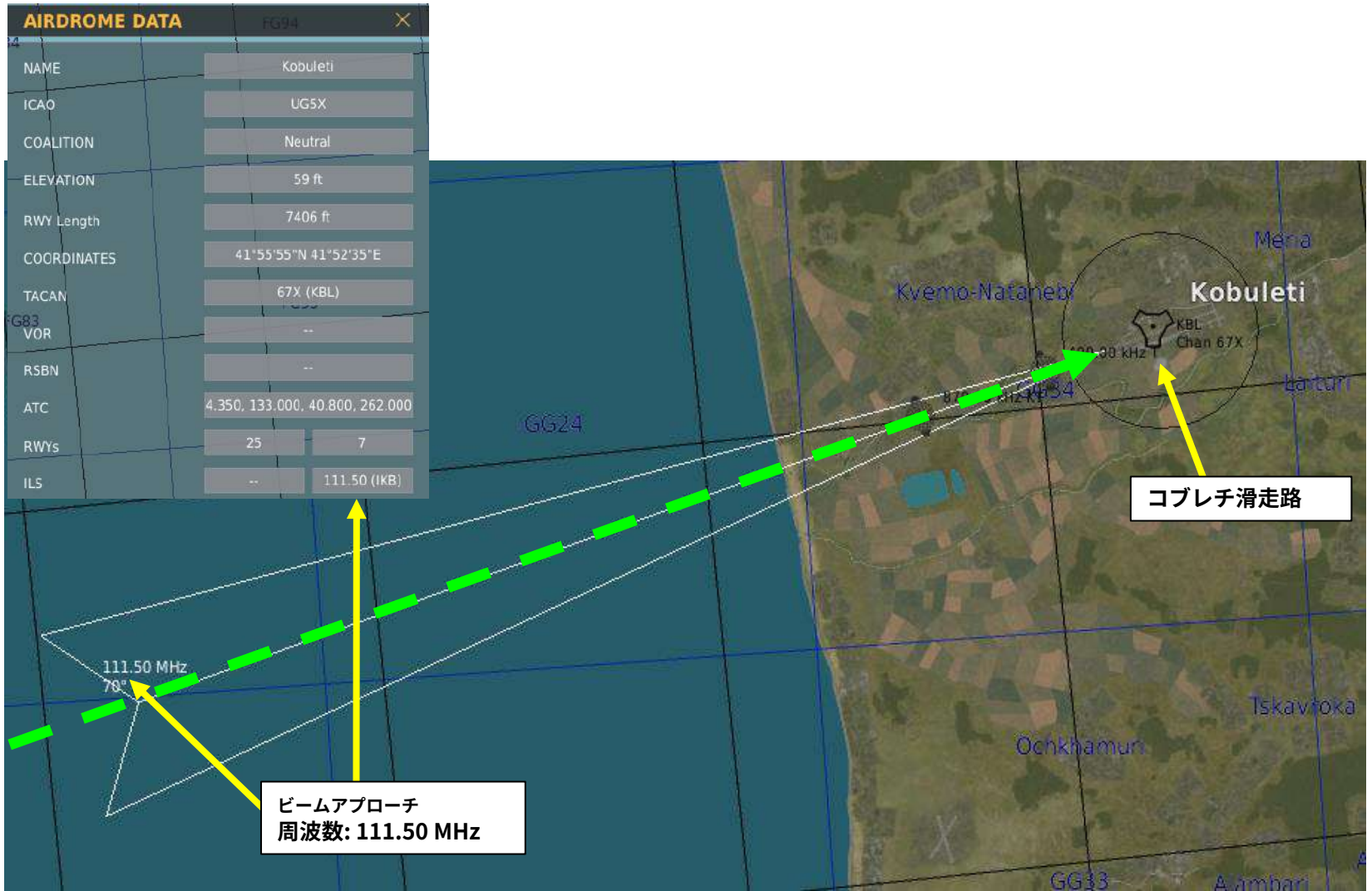



# 6 – A1271 ビームアプローチシステム

航空機では、ビーム アプローチ システムの使用周波数を手動で調整する方法はありません。頻度は、帰還予定の飛行場のミッション エディターを介して事前設定されています。各周波数は飛行場ごとに異なるため、ビーム アプローチを使用できる滑走路は 1 つだけです。

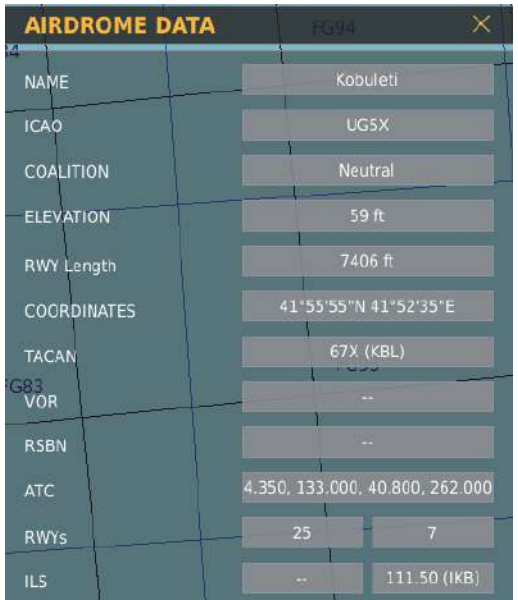
DCS は現在、ILS 機器を備えた飛行場の ILS (Instrument Landing System) 周波数を使用して、ビーム アプローチ周波数をシミュレートします。Normandy と Channel マップにはまだ Beam Approach ビーコンがないことに注意してください。

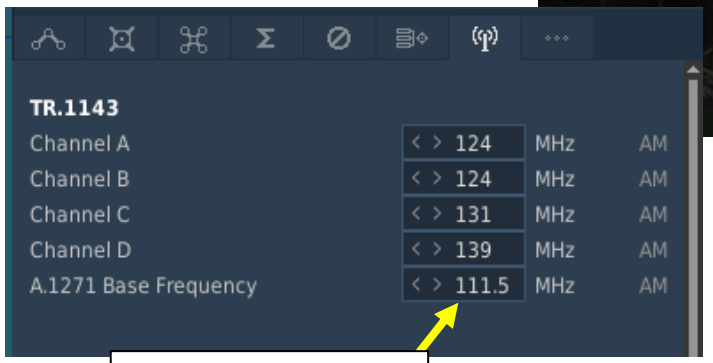


# 6 – A1271 ビームアプローチシステム

このチュートリアルでは、コブレチの滑走路 (周波数 111.50 MHz) にビーム アプローチ システムを使用します。

1. ビーム アプローチ システムの A1271 ベース周波数がミッション エディターで正しく設定されていることを確認します。A1271 ベース周波数は、111.50 MHz である Kobuleti ILS 周波数と一致する必要があります。
2. ビーム アプローチ A1271 受信機の電源スイッチをオン (ダウン) に設定します。
3. ビーム アプローチ A1271 レシーバー ボリューム ノブを調整して、滑走路からのモールス信号を聞きます。



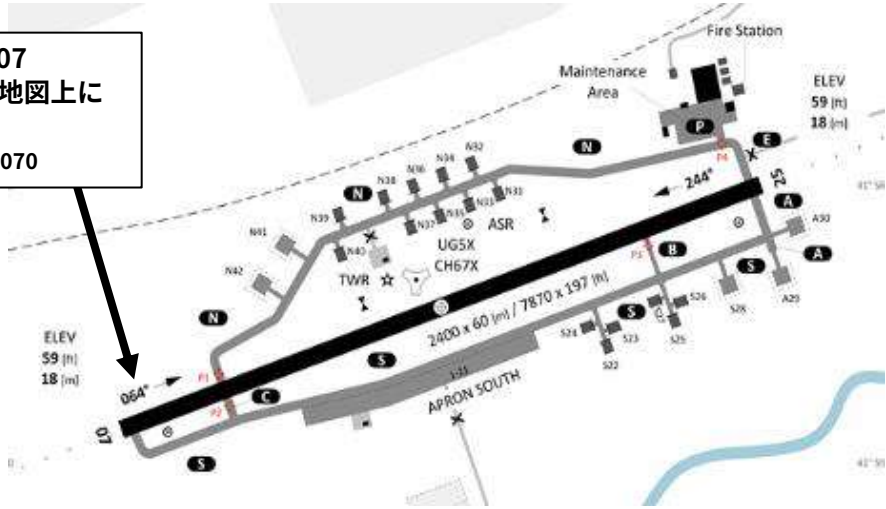

**ビームアプローチ**
**周波数: 111.50 MHz**

# 6 – A1271 ビームアプローチシステム

4. 聞こえる音声信号の種類に基づいて、現在の位置を特定します。
   - 一連の短い「短点」(「E」のモールス符号) は、滑走路の右側のステーションを表します。これは、滑走路がさらに右にあることを意味します。
   - 滑走路の左側の駅を表す一連の長い「ダー」(「T」のモールス符号)。これは、滑走路がさらに左にあることを意味します。
   - 安定したトーンは、左右のステーション信号が重なっていることを意味します。これは、滑走路に並んでいることを意味します。
5. ビーム アプローチは、滑走路に対する位置を示しますが、正しい方向に飛行しているかどうかを示すものではありません。航空機の機首方位が正しいことを確認するには、指向性ジャイロとリモート表示 (RI) リピータ コンパスを使用して、コブレチの滑走路 (064) の磁針方位を追跡してください。

6. トーンが安定している間に機体を飛行させ、着陸チュートリアルの手順に従って着陸アプローチを実行します。

**コブレチ滑走路 07**
- **磁針路: 064 (地図上に表示)**
- **真のヘディング: 070**




**現在の機首方位**

**リモート指示 (RI) リピータ コンパス**

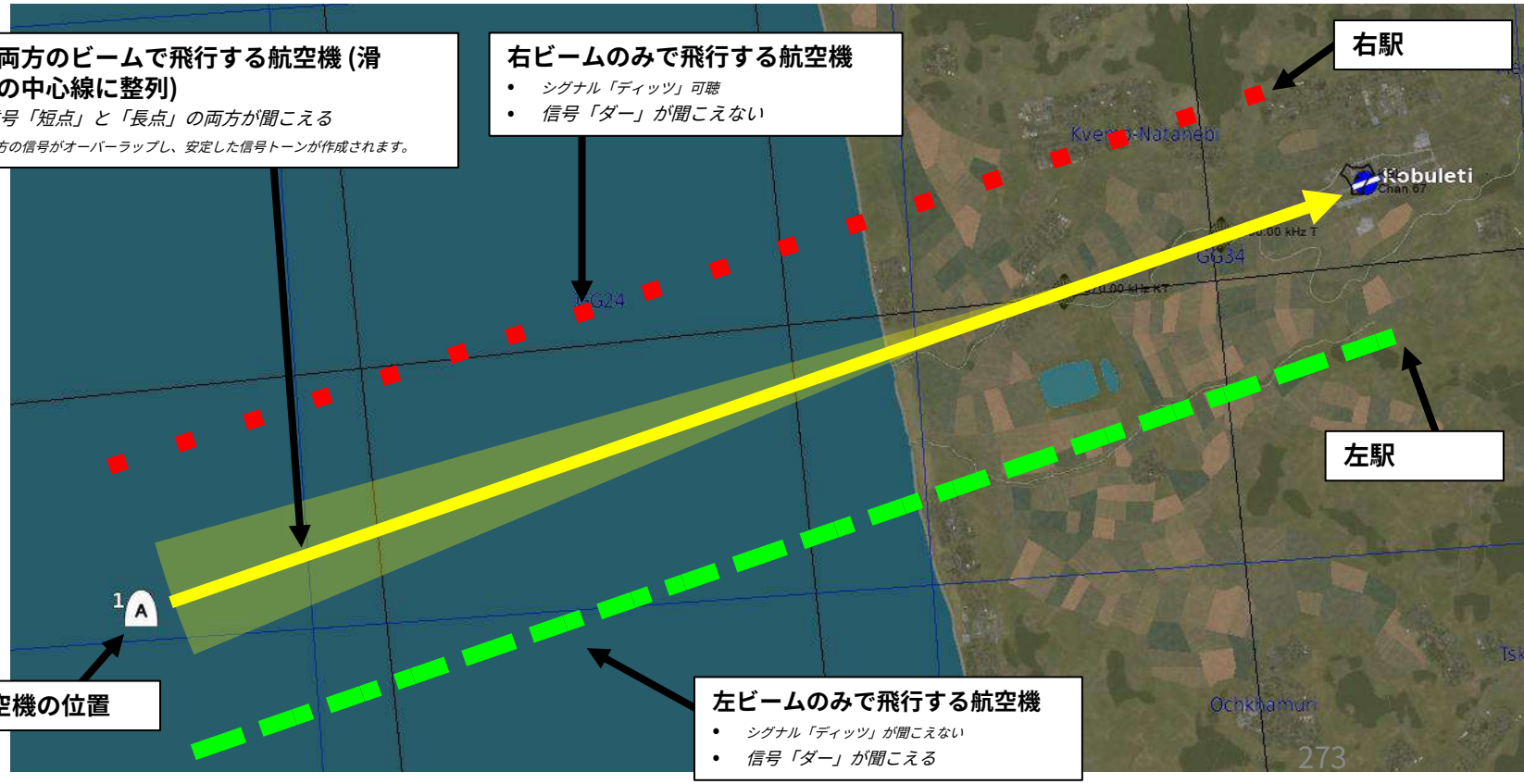
**コースリファレンス 調整ノブ**

**コースリファレンス インジケーター (064)**

**指向性ジャイロ**

**左右両方のビームで飛行する航空機 (滑走路の中心線に整列)**
- *信号「短点」と「長点」の両方が聞こえる*
- *両方の信号がオーバーラップし、安定した信号トーンが作成されます。*

**右ビームのみで飛行する航空機**
- *シグナル「ディッツ」可聴*
- *信号「ダー」が聞こえない*




**航空機の位置**

**左ビームのみで飛行する航空機**
- *シグナル「ディッツ」が聞こえない*
- *信号「ダー」が聞こえる*

## 6 – A1271 ビームアプローチシステム

# 7 – 磁気偏差

コンパスの針が指す方向は、磁北として知られています。一般に、これは正確には北磁極 (またはその他の一貫した位置) の方向ではありません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地球磁場に合わせます。磁北と真北の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。多くの **マップ座標**システムはに基づいています**真北**、および磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例に表示されることがよくあります。

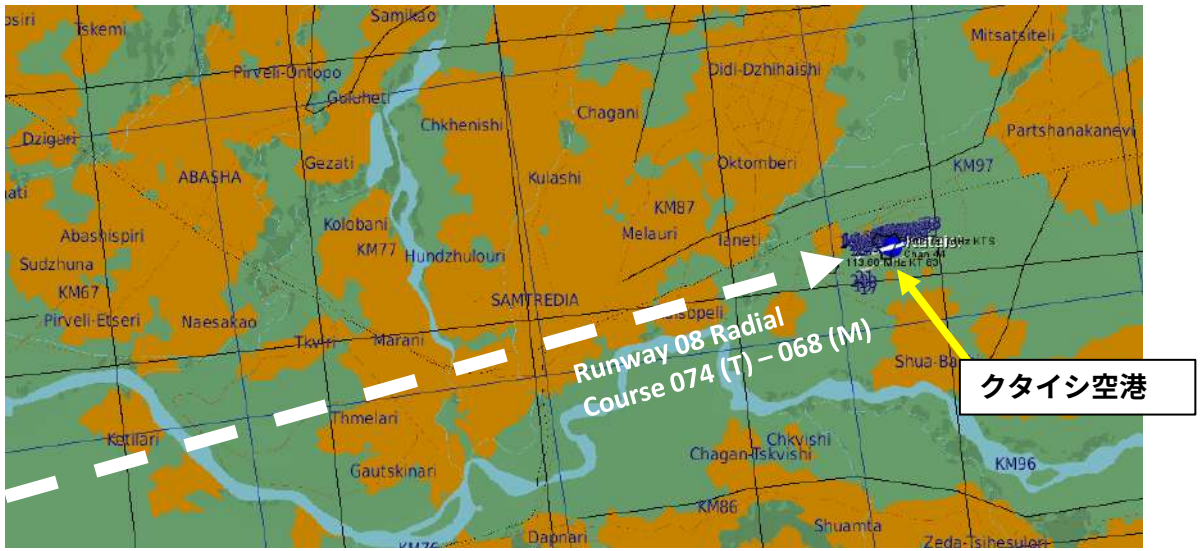
これが、DCS で滑走路へのコースを「調整」して磁北極のこの磁気偏角を考慮する必要がある理由です (これは実際にはシミュレーションでモデル化されており、かなりきちんとしています)。

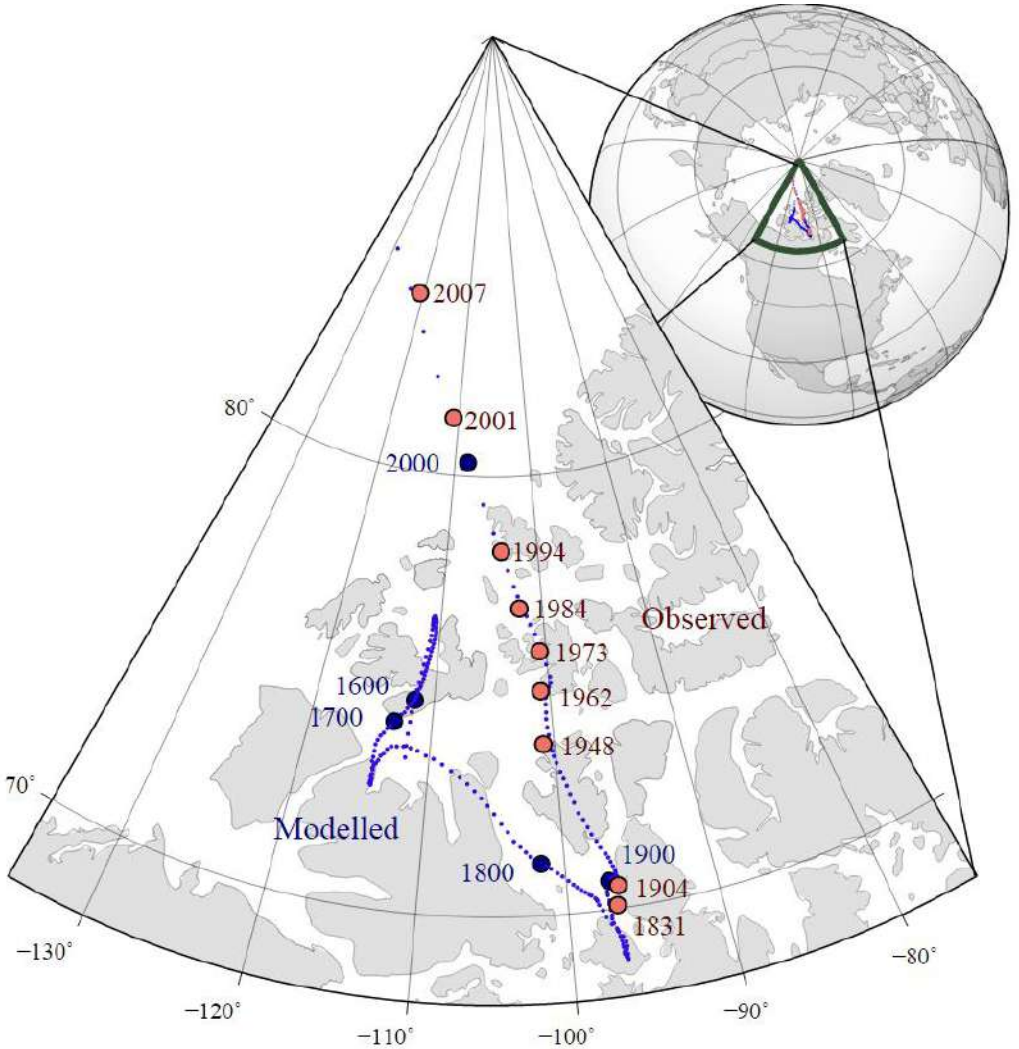
**真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差**

例として、クタイシの F10 マップで読み取った滑走路の方位が 074 (真の方位) である場合、磁気コンパスコースへの入力は、074 を磁気偏差 (+6 度) で差し引いたもの、つまり 068 である必要があります。リピーターコンパスコース設定で068(M)のコースを入力する必要があります。

磁気偏角:

- **コーカサス (現代): +6,4° (東)**
- **ネバダ (現代): +14.2° (東)**
- **ペルシャ湾 (現代): +1.3° (東)**
- **ノルマンディー (1944): +8° (東)**
- **イギリス海峡 (1940 年): +7° (東)**
- **シリア (現代): +5.2 ° (東)**




1831 年から 2007 年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動。

## ノルマンディーと海峡地図の磁気偏差表

ノルマンディー (1944):https://dcs.beyondreality.se/pdfs/NormandyAirfields.pdf
チャネル マップ:https://dcs.beyondreality.se/pdfs/ChannelAirfields.pdf

# 8 – ドリフトレコーダーデバイス

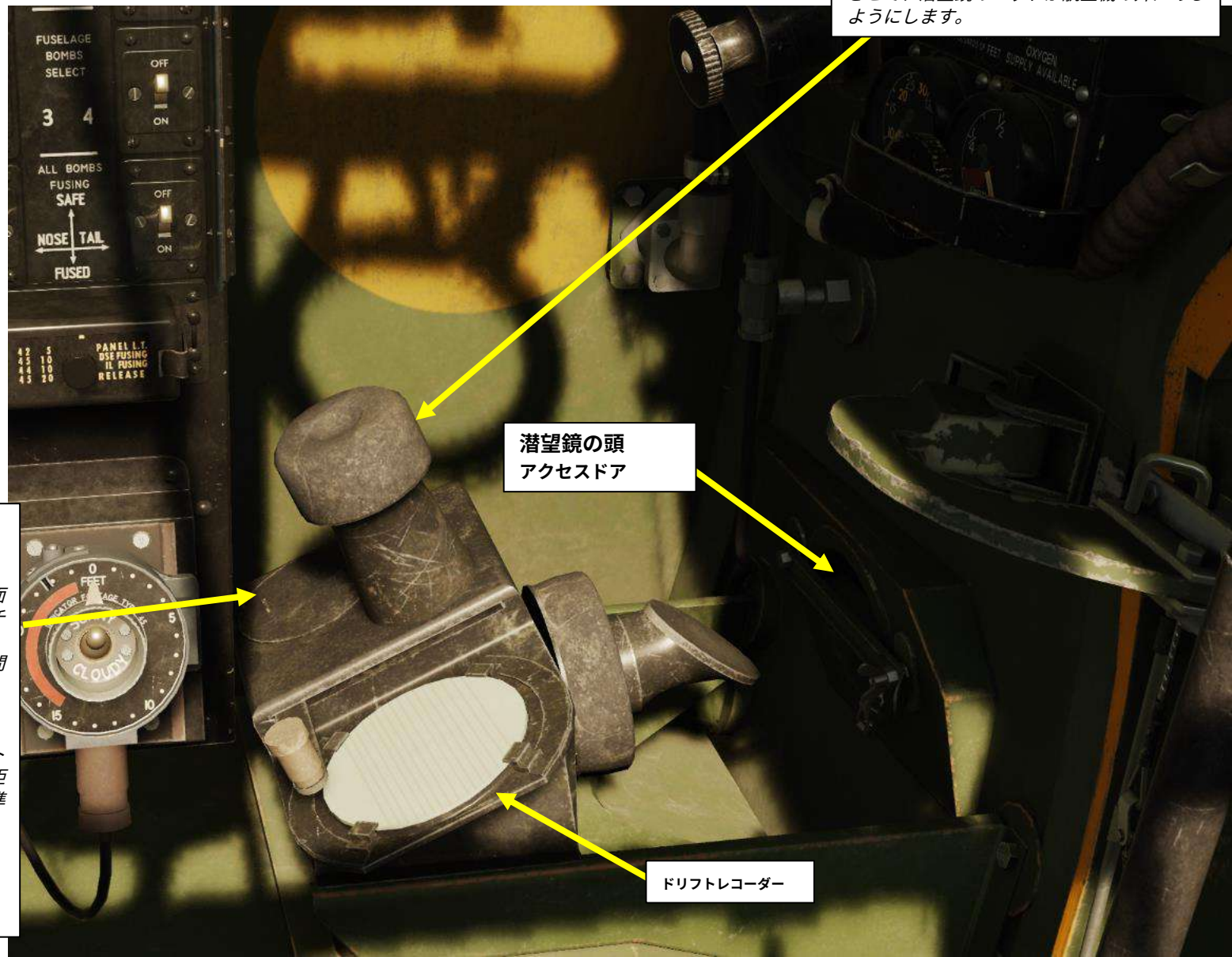
- Periscopic Drift Sight により、ナビゲーターは風によるドリフト角度を判断できます。ペリスコピック サイトは、DCS ではまだシミュレートされていません。

**ドリフトスケール**

*ドリフト メーターは、航空機の底部から垂直に伸びた小さな望遠鏡で構成され、接眼レンズはナビゲーター ステーションの機体内部にあります。通常、間隔をあけた平行線で構成されるレチクルを回転させて、地面上の物体が垂直線と平行に移動しているように見えるようにします。レチクルの角度は、上空での風による航空機のドリフト角度を示します。また、地上の物体がレチクルの上から下の水平線を通過するのにかかる時間を測定することにより、対地速度を計算するためにも使用されます。*

*ドリフトサイトは、横風によって引き起こされる地上の横方向のドリフトを推定するために使用されました。ドリフトの計算は、高高度爆撃と長距離航行の両方にとって重要です。これは、修正を取得するための地上基準がないため、特に水上航行に関連しています。*

*博物館の写真については、このリンクを参照してください。 https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235068711-mosque-fbvi-drift-sight-questions/&do=findComment&comment=3597530*



# 9 – オーボエシステム

## 9.1 – 「オーボエ」とは?

「オーボエ」は、無線トランスポンダーに基づく第二次世界大戦のイギリスの空中ブラインド爆撃システムでした。このシステムは、爆撃機を特定のターゲットに誘導し、パイロットとナビゲーターに事前に計画されたルートに従っているかどうかを知らせる合図信号を提供するために使用されました。

オーボエ システムは、地上の一対の無線送信機で構成され、航空機のトランスポンダーによって受信および再送信される信号を送信しました。**各信号が航空機に到達するのにかかった時間を比較することにより、航空機とステーションの間の距離を決定できます。** . その後、オーボエのオペレーターは航空機に無線信号を送信して、ターゲットに到達させ、爆弾の放出のタイミングを適切に調整しました。

このシステムは、1941 年 12 月に、必要な視線を維持できるフランス上空での短距離攻撃で初めて使用されました。ルール地方の貴重な産業目標を攻撃するために、デ・ハビランド・モスキートだけが、その距離にある地上局から見えるほどの高さまで飛行しました。このような作戦は 1942 年に始まり、パスファインダー飛行隊のモスキートスがオーボエを使用して、重爆撃機のターゲットをマークするだけでなく、価値の高いターゲットへの直接攻撃も行いました。1942 年 12 月 21 日の攻撃で、オーボエ誘導爆撃機は、エッセンのクルップ工場に爆弾の 50% 以上を投下しました。これは、標的に着弾する爆弾の 10% 未満という結果になった以前の努力から大幅に改善されました。より短い波長を使用するバージョンでは、15 メートル (約 50 フィート) 程度の精度が実証されました。

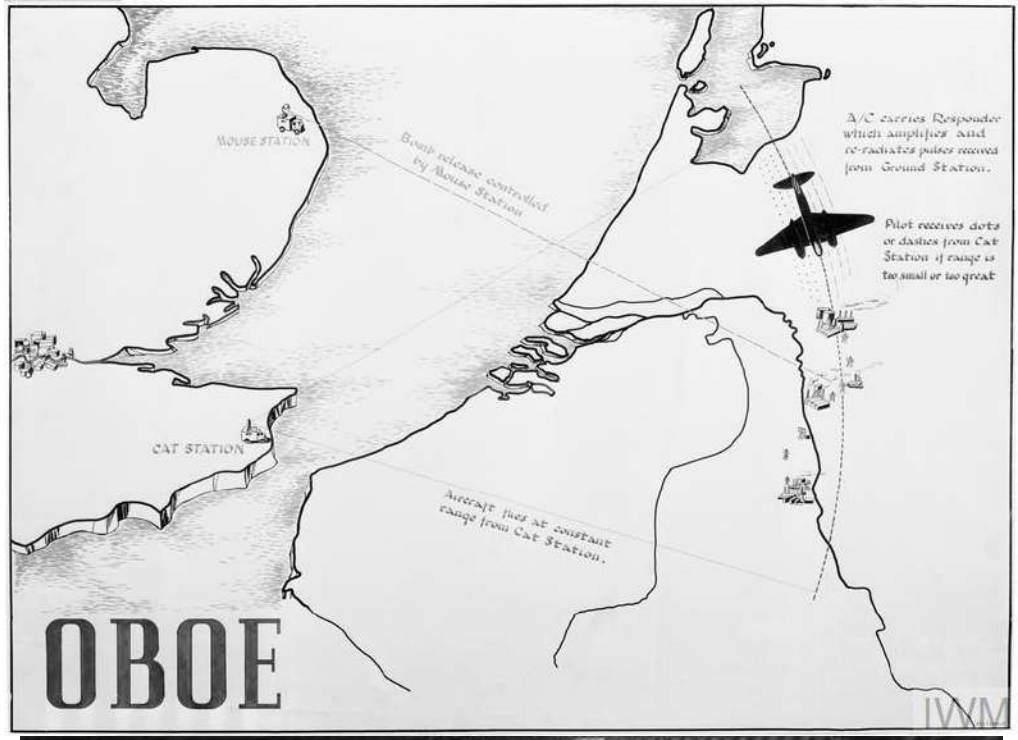
オーボエは、1943 年のルールの戦いでパスファインダー マーカー航空機によって広く使用されました。1943 年 12 月、ボンバー コマンドはベルリンの戦いを開始しました。このキャンペーンでは、爆撃機司令部は代わりに H2S 地上マッピング レーダーに頼ることを余儀なくされましたが、これは Oboe の一貫した精度を提供することはできませんでした。

後の開発は Gee-H システムで、トランスポンダーは地上に残りましたが、送信機は読み取りが行われた航空機に取り付けられました。このシステムにより、約 80 機の航空機を同時に誘導することができました。H2S 地上マッピング レーダーも Gee-H も Oboe の精度を提供できず、戦争中のどのシステムよりも平均爆撃精度が高かったことが示されました。

DCS 戦闘爆撃機モスキートには、Gee-H および H2S システムがインストールされていないことに注意してください。

こちらはジェイク・ハウランドによるオーボエについての素敵なビデオです: https://youtu.be/hURdl91MCNQ

「パスファインダー・クレイグ」による興味深いオーボエの記事 https://masterbombercraig.wordpress.com/bomber-command-structure/no-8-pff-group-bombercommand/pathfinder-force-pff/pathfinder-methods/oboe/



## 9 – オーボエシステム

## 9.1 – 「オーボエ」とは?

基本的なコンセプトは、似ているが別々の周波数で定期的に信号を送信する 2 つの地上局を持つことです。航空機には各信号に対応するトランスポンダーが搭載されており、受信時に信号を再放送していました。ブロードキャストから受信までの合計往復時間を計り、光速の 2 倍で割ることによって (信号が航空機に到達し、再び戻る)、航空機までの距離を決定できます。これは基本的にレーダーと同じでしたが、トランスポンダー (約 200 MHz の周波数で送信) が帰りの信号を大幅に増幅し、強力で明確な信号パルスを提供することで精度を高めました。

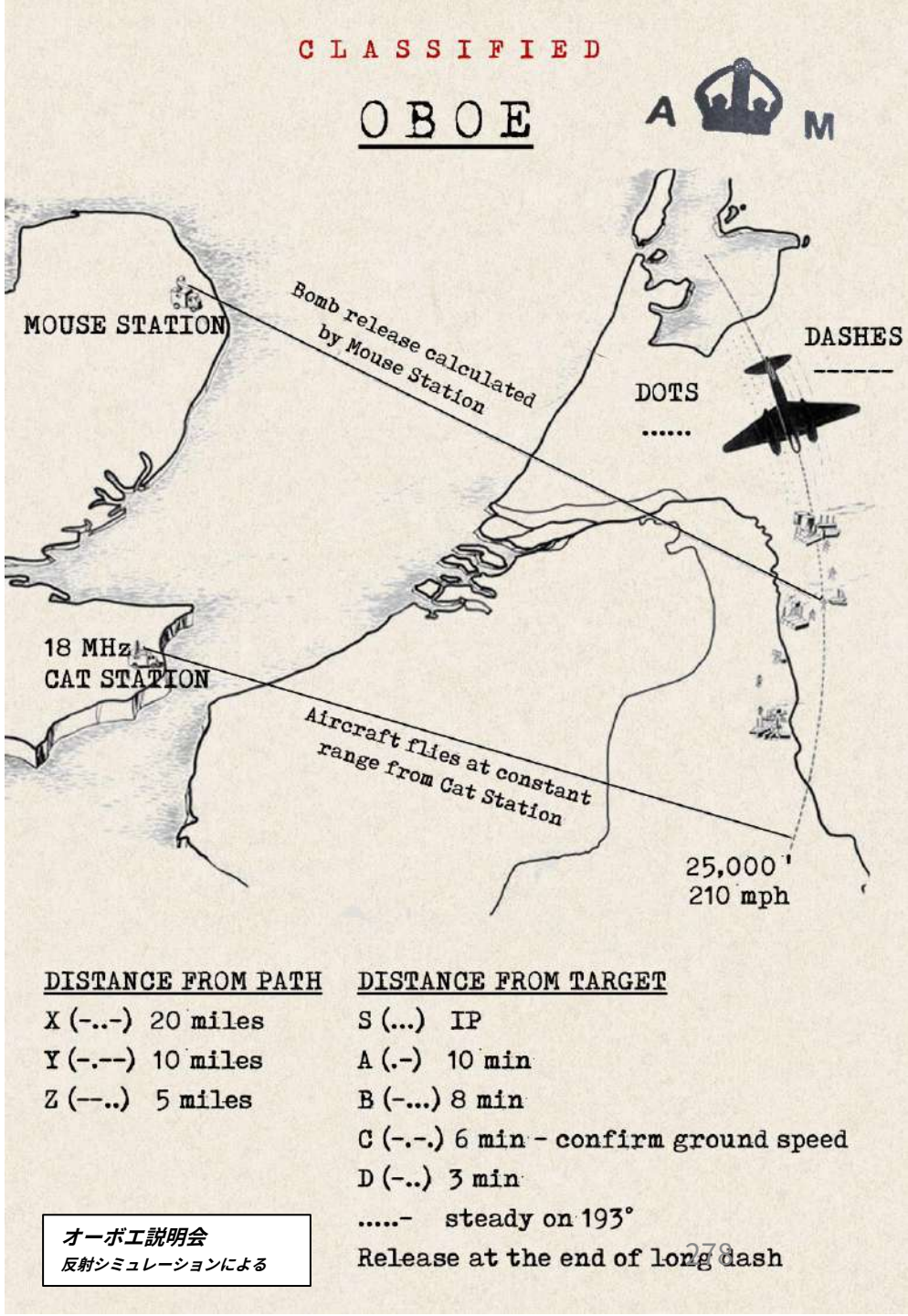
ミッションの前に、2 つのステーションのいずれかから測定されたターゲットを半径が通過する円の弧を表すパスが定義されていました。この駅は「猫」という名前が付けられました。航空機はその後、推測航法または装備されている場合はジーという従来の航法技術を使用して、この線に近い地点で目標の北または南にある程度の距離を置いて配置します。次に、ターゲットに向かって飛行を開始します。その時点で、Cat のオペレーターは、航空機が円を維持するのに正確な範囲で飛行するまで、航空機をステーションに近づけたり遠ざけたりするように修正を呼びかけます。

- 最初のステーション、コードネーム「」**ネコ"**、航空機がターゲットに向かって飛行するときに、航空機をこの正確な距離に配置し続け、航空機を事前定義された弧に沿って飛行させました。
- 第二局、コードネームは「**ねずみ**"、ミッションの前にターゲットまでの距離を計算しました。モスキートがその所定の距離に近づくと、最初に「ヘッズアップ」を呼び出して爆弾照準器に実行を開始するように伝え、次に適切なタイミングで2番目の合図を出します。もうやめろ。

この方法を使用すると、2 つのステーションが測定値を比較したり、三角法を実行して空間内の実際の位置を特定したりする必要はありませんでした。どちらも、画面から直接単純な範囲測定を実行し、個別の補正を航空機に送信しました。

実際には、範囲は音声で航空機に送信されませんでした。代わりに、オペレーターの制御下で、トーンジェネレーターがモールスコードのドットまたはダッシュを生成しました。これは、ローレンツのようなビーム システムに似ていました。これは、英国の航空機搭乗員が戦前にブラインド着陸補助として使用することにすでに慣れていたものです。航空機がステーションに近すぎる場合、オペレーターはドット信号を再生し、遠すぎる場合はダッシュします。この 2 つを混合して、正しい範囲に近づくと、ドットがダッシュ間のギャップを埋め、安定したトーンを形成するようにすることができます [4]。

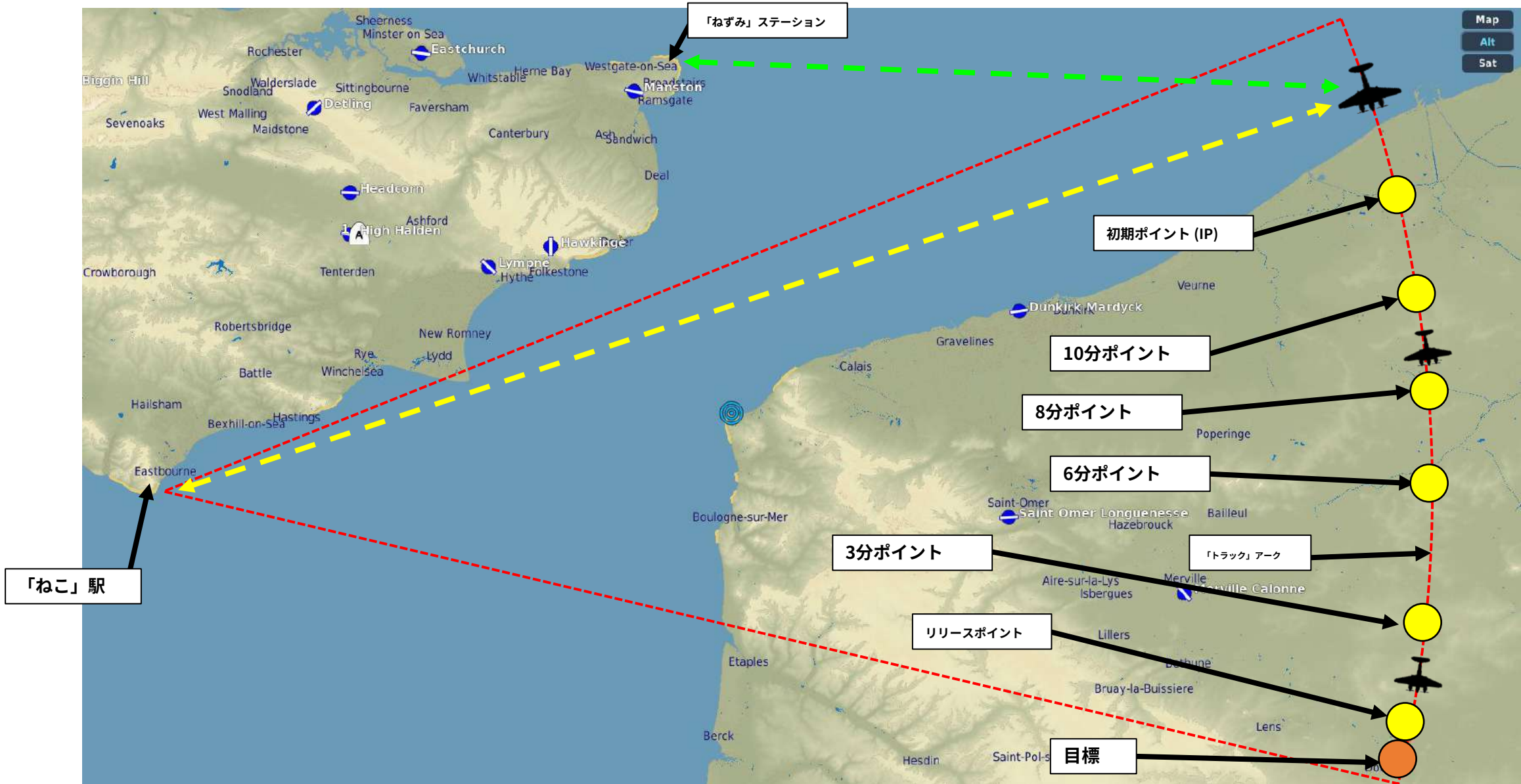
X は 20 マイル (32 km)、Y は 10 マイル (16 km)、Z は 5 マイル (8.0 km) を示します。同様に、マウス ステーションは一連のキー付き信号を送信して接近を示し、S は接近の開始を示し、次に A、B、C、および D を航空機が接近したことを示しました。



# 9 – オーボエシステム

## 9.1 – 「オーボエ」とは?

ここでは、リファレンス ポイントを含む、キャット ステーションとマウス ステーションを備えたオーボエ システムの概要を説明します。



# 9 – オーボエシステム

## 9.1 – 「オーボエ」とは?

オーボエは、1941 年 12 月にブレストを攻撃したショート スターリング重爆撃機によって初めて使用されました。1942 年 12 月、モスキートスのオーボエがラッテレードで試奏されました。オーボエユニットの半分が何らかの形で故障しました。これは、H2S 地上マッピング レーダーが導入されたのとほぼ同じ時期でした。蚊の曲がった道を観察したドイツ人は、システムを「ブーメラン」と呼んだ。爆撃機の予測可能な経路は脆弱でしたが、モスキートの速度と高度が傍受を非常に困難にしたという事実によって補われました。Oboe の主な制限は、それが視線システムであるということでした。したがって、地球の曲率により、ルール工業地帯を攻撃するのに役立ちましたが、ドイツの奥深くを標的にすることはできませんでした。

オーボエは非常に正確でした。イギリスの物理学者 RV ジョーンズは著書「Most Secret War」の中で次のように書いています。ドーバー海峡を横切る三角測量に効果的に依存していた大陸との測量。400 キロメートル (215 nm) の範囲で約 110 メートル (120 ヤード) のエラー半径で、オーボエは光学爆弾照準器とほぼ同じくらい優れていました。戦争の後半には、マンナ作戦の一環として、ドイツの占領下にまだ閉じ込められているオランダ人への食糧投下を支援するために人道的目的で使用されました。ドロップポイントはダッチレジスタンスの連絡先で配置され、オーボエのおかげで、フードキャニスターは照準点から約30m（98フィート）以内にドロップされました。

ドイツ人がシステムの謎を発見するのに 1 年以上かかりました。Oboe はエンジニア H. Widdra (1940 年に英国の "Pip Squeak" (IFF、Identify-Friend-or-Foe) を既に検出していた) によって、1943 年 8 月末に RF 追跡ステーション "Maibaum" でクラックされました。イギリスの爆撃機が「Bochumer Verein」の製鋼所を攻撃している間、エッセン近くのケトヴィヒ。

ドイツ軍は 1.5 メートル / 200 MHz のオーボエ信号を妨害しようとしましたが、その頃にはイギリス軍は 10 cm / 3 GHz の Mk.II オーボエに移行しており、古い伝送を策略として使用していました。これは 1944 年 7 月に、オペレーターが Mk.1 信号を使用してドロップを適切にマークできなかったため、発見されました。

1944 年 4 月の Mk.III は、より洗練されていました。4 機の航空機が 1 つの周波数で運用でき、システムは単純なラジアル方式以外のアプローチにも対応できます。

## 9 – オーボエシステム

# 9.2 – 「オーボエ」の原理

Oboe の背後にある主な原理は、無線信号の物理学に基づいています。Cat ステーションを中心としてターゲットにトラック ライン (アーク) を描画すると、ステーションのオペレーターは、航空機がトラック ラインを横切っていることをどのように知ることができますか? そうですね、電波の伝わる速さがわかれば。

**問題**: 航空機がキャット ステーションからどのくらい離れているか知りたいです。

**解決**: Cat ステーションの無線送信からトランスポンダ応答信号の受信までの時間を取り、無線信号の速度 (既知) を掛けます。これにより、波の移動距離が得られます。

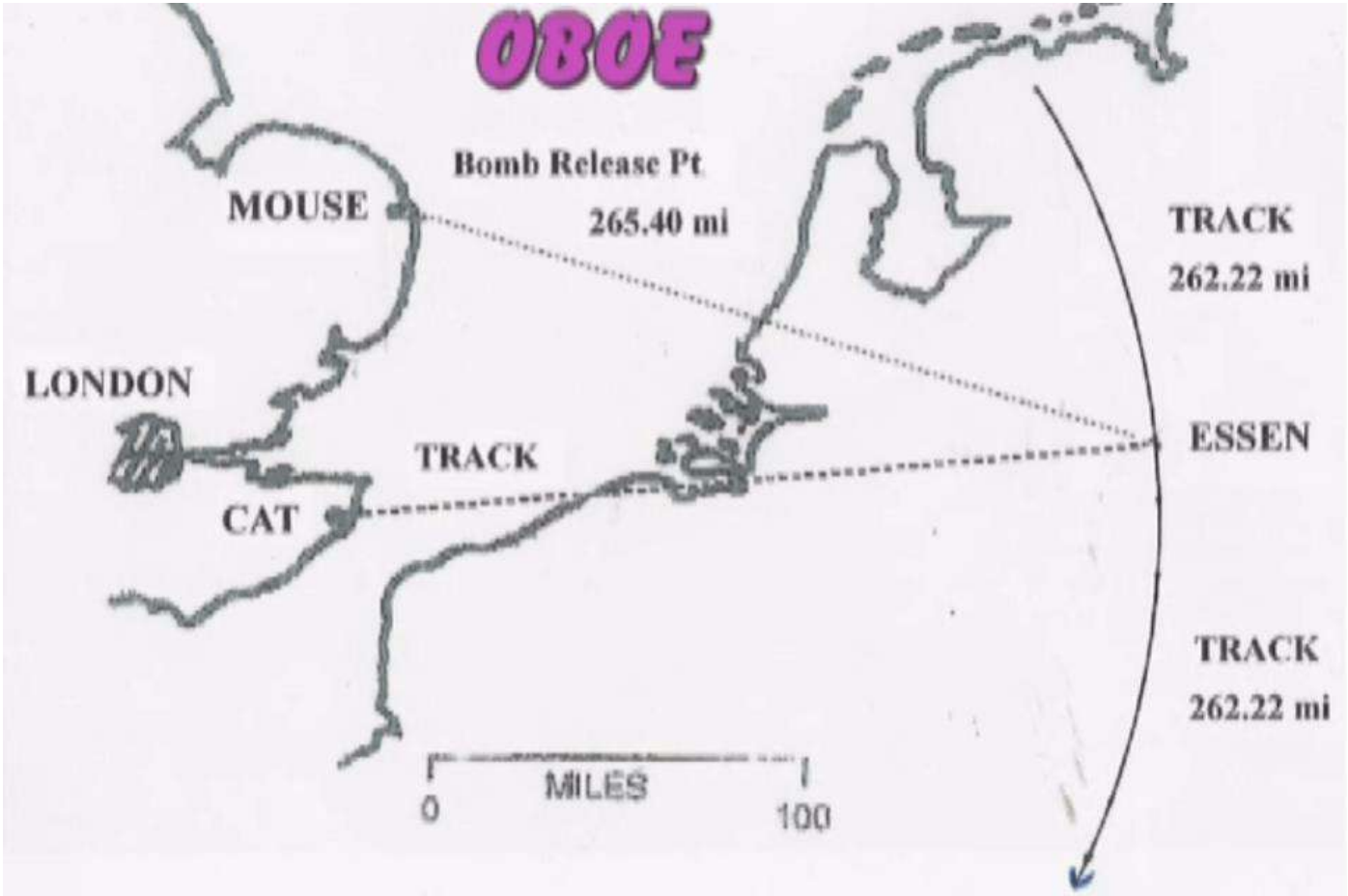
無線信号の速度 = 1000 フィート / マイクロ秒 (uS)

Cat Station パルス信号の送信と航空機のトランスポンダ応答信号の受信との間の遅延 = 2769.04 uS

所要時間 (片道) = 遅延 / 2 = 2769.04 マイクロ秒 / 2 = 1384.52 マイクロ秒

航空機と Cat ステーション間の総片道距離 (フィート) = 所要時間 x 無線信号の速度 = 1384.42 uS x 1000 フィート/uS = 1384520 フィート

総距離 (マイル) = 総距離 (フィート) / 5280 フィート/マイル
= 262.22 マイル

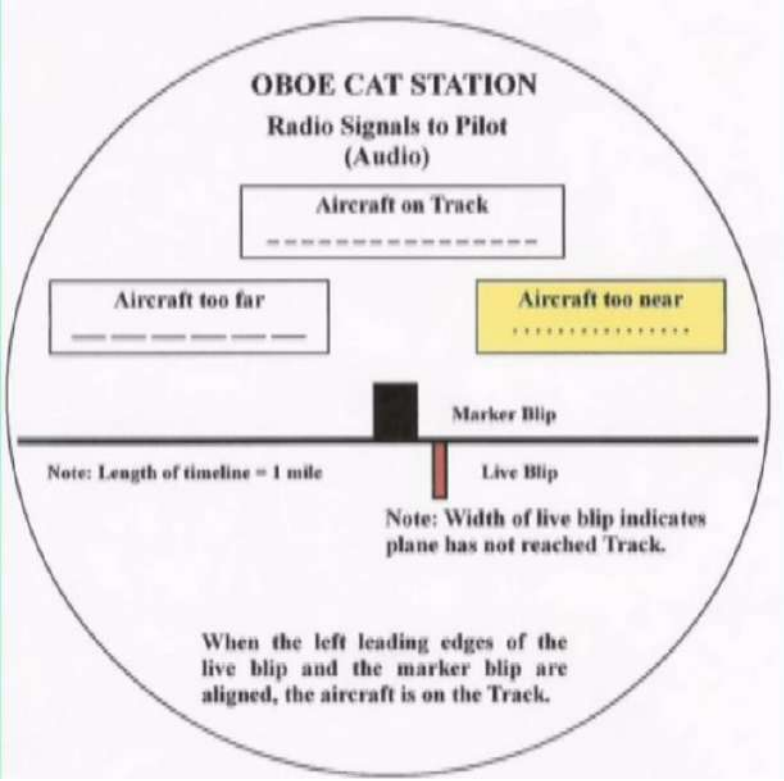


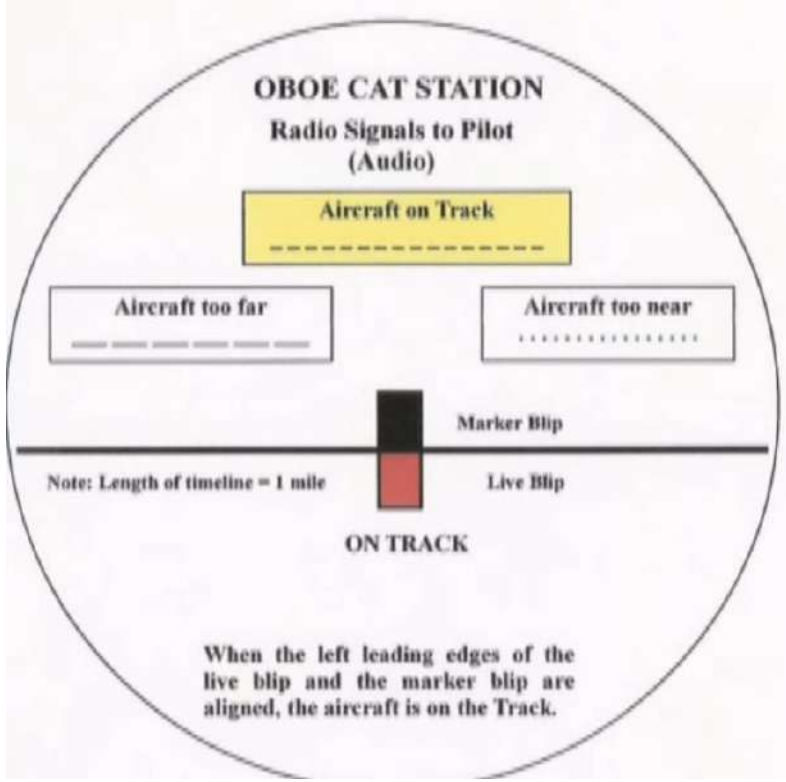
## 9 – オーボエシステム

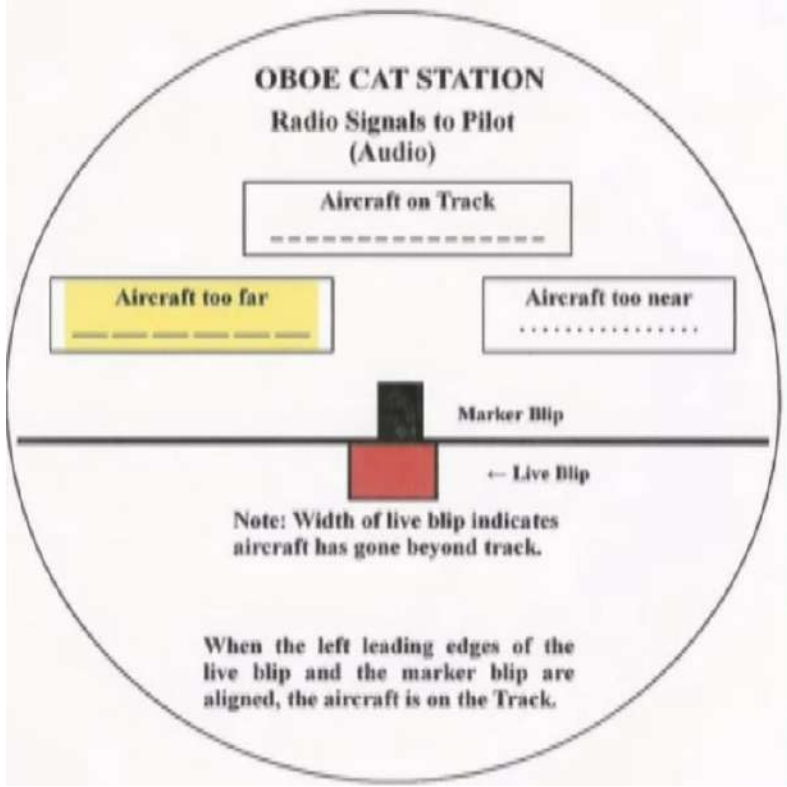
# 9.2 – 「オーボエ」の原理

Cat Station の主な役割は、トラック アークに対して航空機がどこにいるかを把握することです。パイロットとナビゲーターに送信される無線信号は、航空機が軌道に近すぎるか、遠すぎるか、または直接軌道に乗っているかを示します。

ソース: **"OBOE - WWII Blind Bombing System (GEE の前身)" by Jake Howland:**
https://youtu.be/hURdl91MCNQ



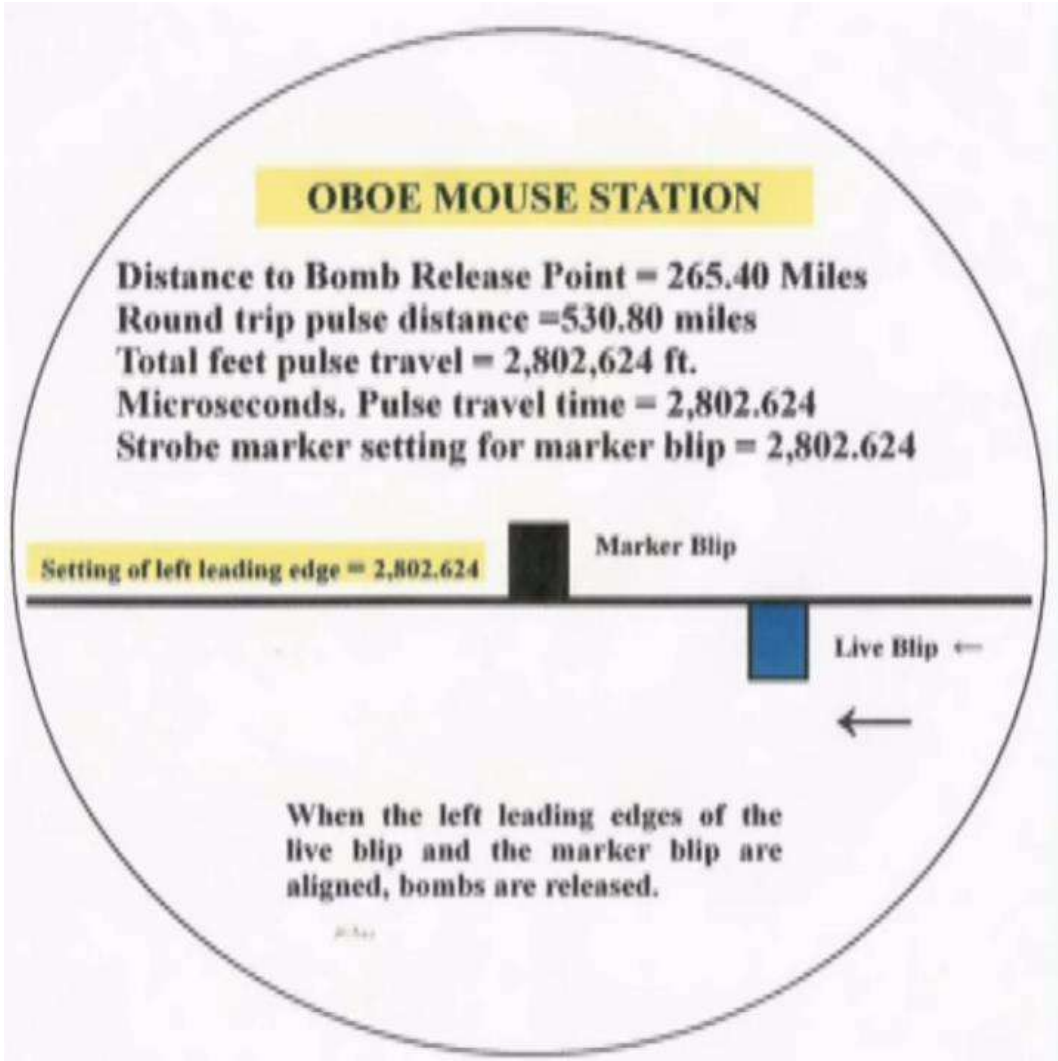



## 9 – オーボエシステム

# 9.2 – 「オーボエ」の原理

マウス ステーションのオペレーターの仕事は、適切なタイミングで爆弾を投下していることを確認することです。マウス ステーションは、キャット ステーションと同様の方法でユーザーを追跡しますが、送信するモールス信号は異なり、ターゲットからの距離を示します。もちろん、これにはトラックアークをたどる必要があります。つまり、猫とネズミの両方の信号に注意する必要があります。

ソース: **"OBOE - WWII Blind Bombing System (GEE の前身)" by Jake Howland:**
https://youtu.be/hURdl91MCNQ



## 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

# 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

ここでは、使用するミッション テンプレートの概要を示します (Draken35 による)。
https://forums.eagle.ru/topic/282986-oboe-mission-script-inside/

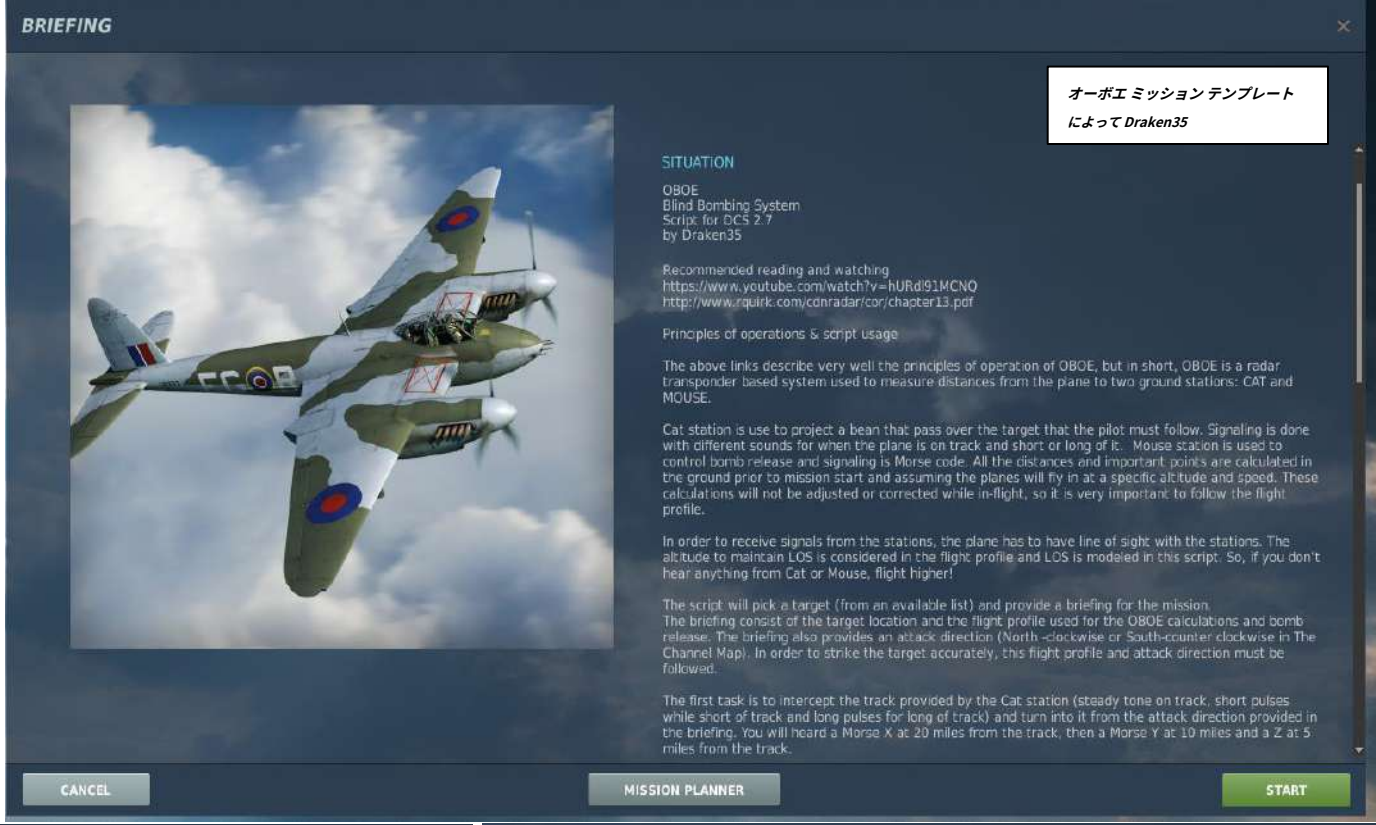
### 簡素化/ゲームプレイの譲歩:

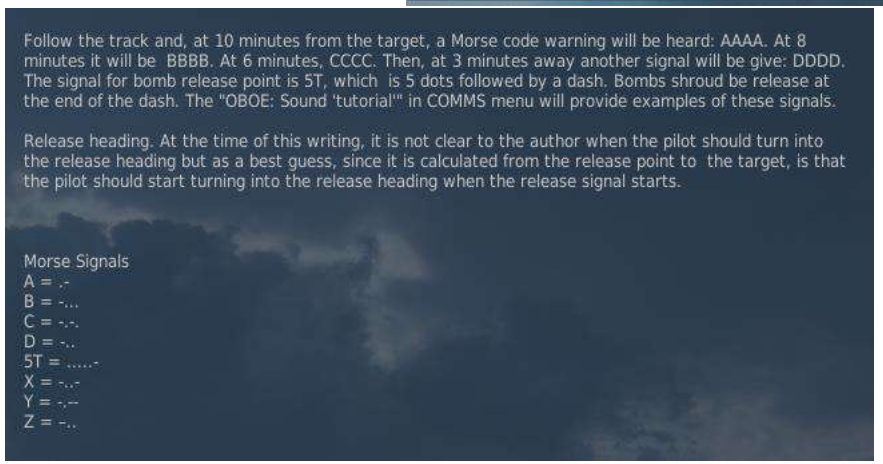
- 注意してください**DCSにある戦闘爆撃機のモスキートバリアントには、「オーボエ」と互換性のあるトランスポンダーが装備されていません**. トランスポンダーは爆撃機のバリエーションで利用可能でした。回避策として、ミッション作成者は一連のスクリプトを使用してトランスポンダの動作をシミュレートします。
- 「猫」と「マウス」のステーション オペレーターは、ミッション スクリプトでシミュレートされます。
- 「ねこ」と「ねずみ」のステーション オペレータが送信するモールス符号信号を聞くために、カスタム周波数を 18 MHz に設定した R1155 ラジオ レシーバを使用します。

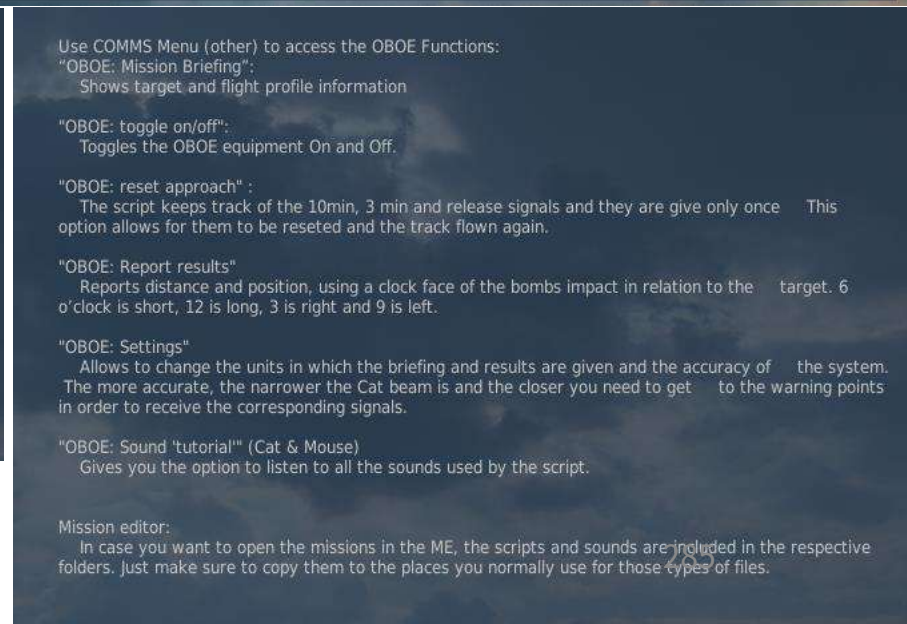
- このミッションは、Oboe ミッションの完全な複製を意図したものではありません。これは、その背後にある一般的な原則と、パイロットとナビゲーターが自分のいる場所と爆弾を投下するタイミングをどのように把握するかについてのアイデアを提供することを目的としています.

反射シミュレーションによるオーボエ実演動画
https://youtu.be/Vb0aa5nSbeU

*ノート：*
*このデモで使用するミッション テンプレートは Draken35 のものです。ミッション ブリーフィング (必要な高度 25000 フィートと必要な対気速度 210 mph を含む) は、Reflected Simulations によって適応されたオーボエ ミッションから取得されます。*



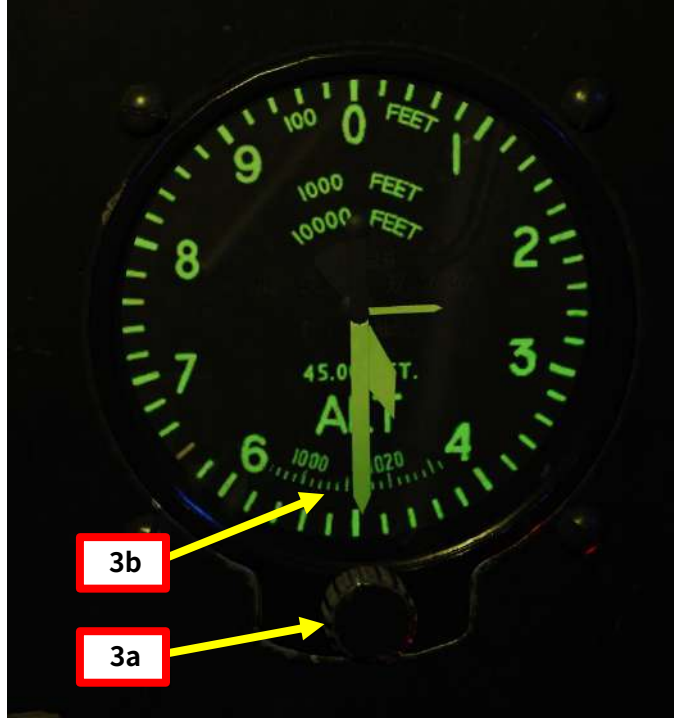



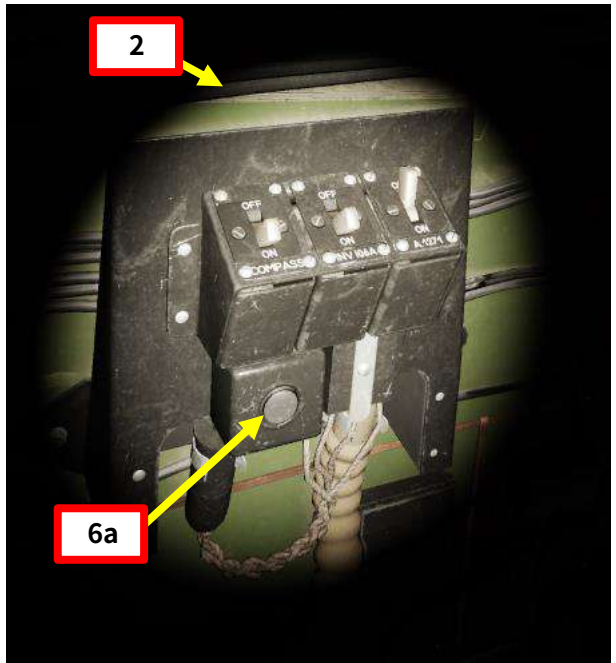
## 9 – オーボエシステム

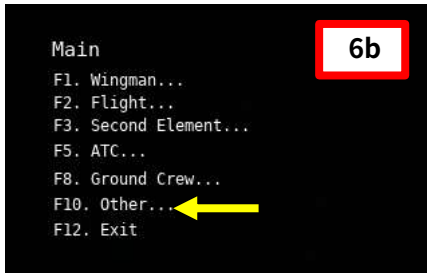
## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

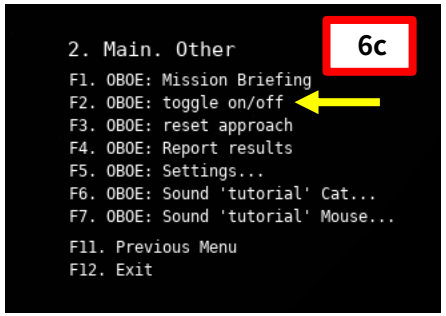
1. 必要に応じてコックピットの照明を調整します。
2. 必要に応じて懐中電灯を使用します (「LALT+L」)。
3. 「高度計気圧設定」ノブでマウスホイールをスクロールして、1013.2 mBar の標準気圧を設定します。気圧設定は高地で標準化されているため、これは非常に重要です。これは高度計の読みに影響します。

4. 高度 25000 フィートで機体を飛行させます (ブリーフィングによる)。
5. 航空機を 210 mph の対気速度で飛行させます (ブリーフィングによる)。
6. Oboe スクリプトをオンにする
    a) ラジオ プッシュツートーク ボタン (「RALT+\」) を使用する
    b) 「F10」を押して「その他」オプションを選択します
    c) 「F2」を押して、オーボエをオンに切り替えます
7. Cat and Mouse ステーションのオペレーターが無線信号を送信すると、スクリプトによってシミュレートされたトランスポンダーが応答信号を返します。この情報から、ステーション オペレーターは次の情報に基づいてあなたの位置を特定できます。
    - あなたの高度 (ブリーフィングによると、25000 フィートである必要があります)
    - あなたの対気速度 (報告によると、時速 210 マイルである必要があります)



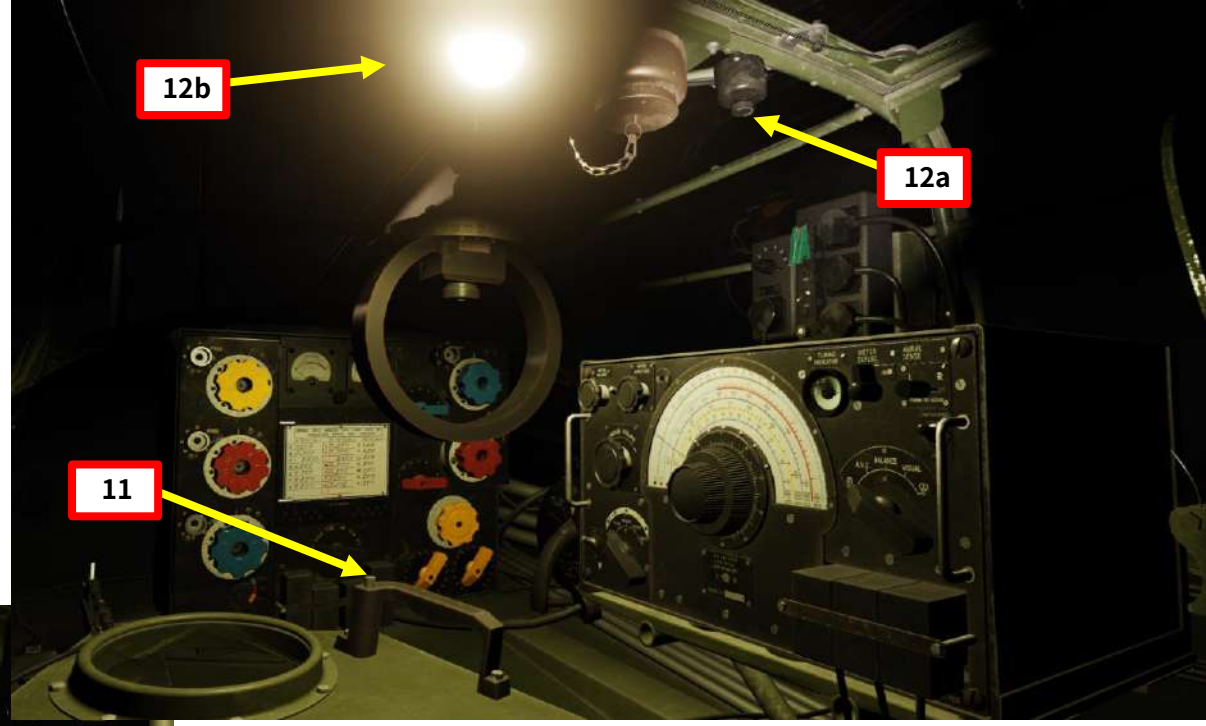



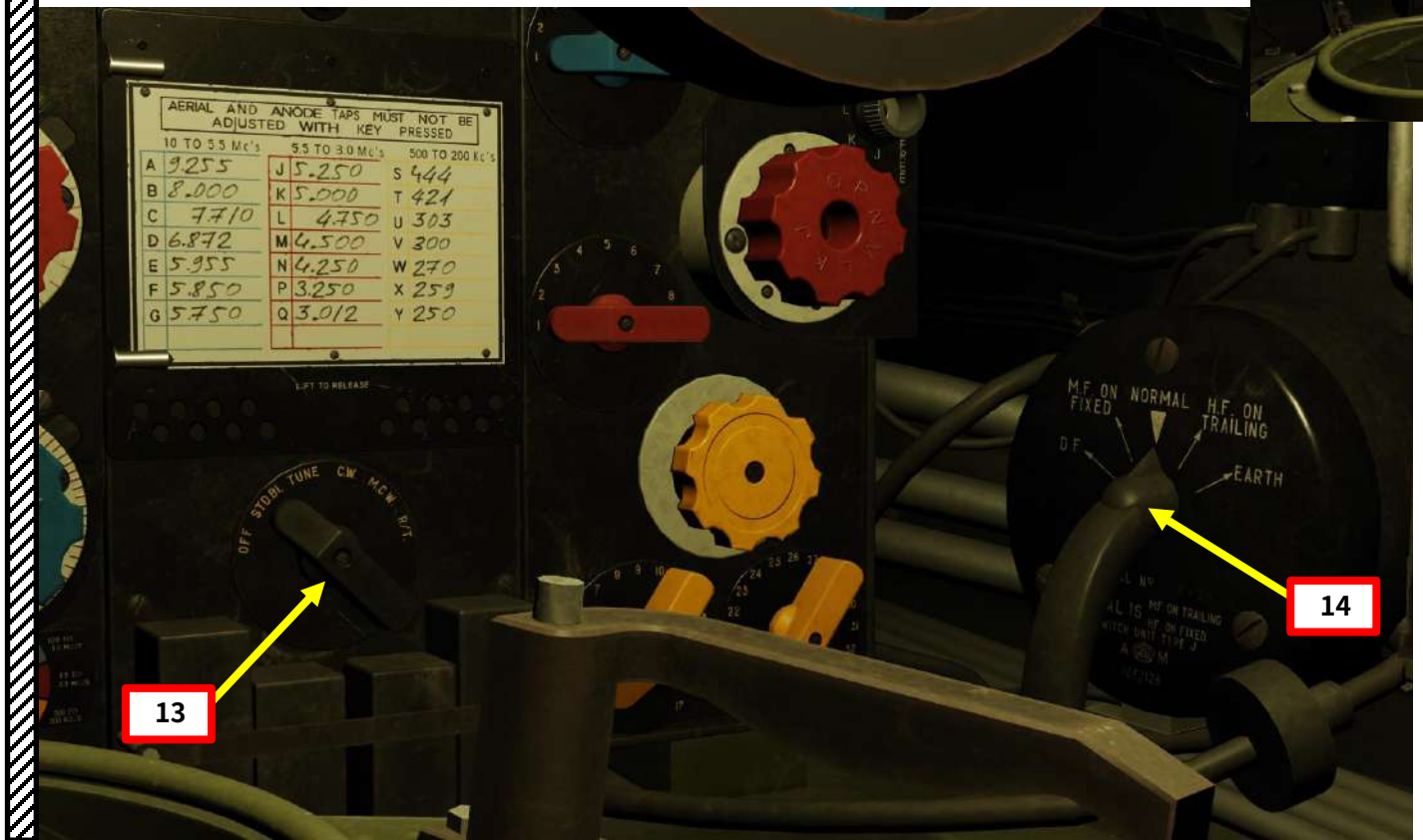



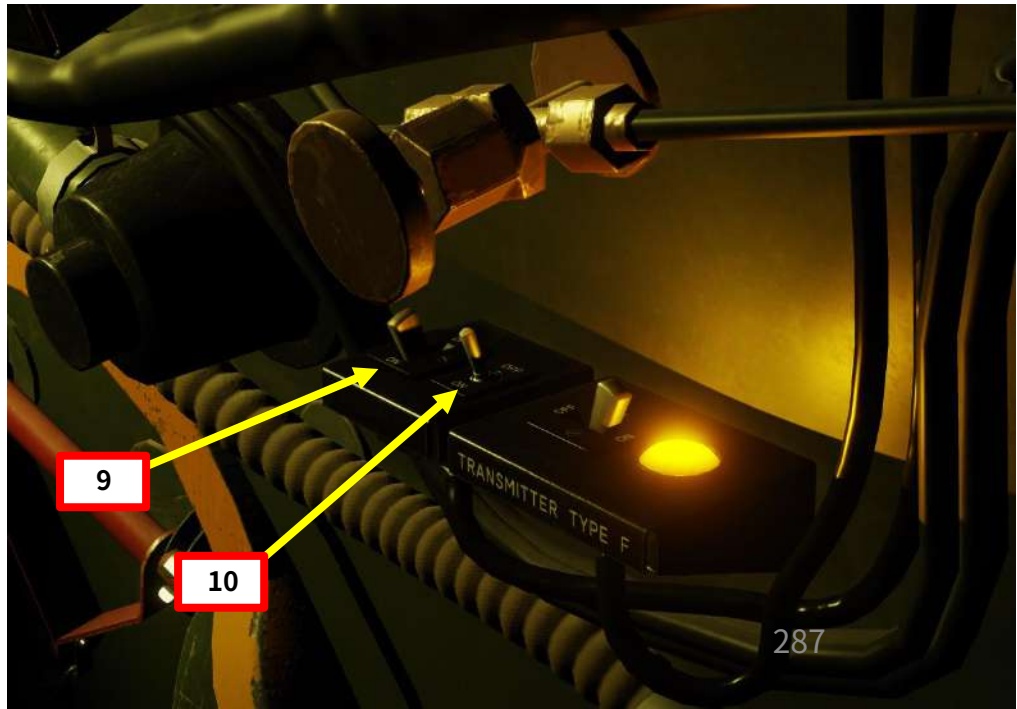
## 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

8. 「2」を押してナビゲーター席を選択します。
9. T1154 無線送信機の低電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
10. T1154 無線送信機の高電圧電源スイッチをオン (左) に設定します。
11. ナビゲーター シートの装甲ヘッドレストを下げて、ヘッドレスト ハンドルをクリックしてラジオ コンパートメントにアクセスします。
12. ドームライトをオンにする
13. T1154 Radio Transmitter Set Tuning Control ノブを STD-BI (スタンバイ) 位置に設定します。
14. 空中 (アンテナ) モード セレクターの設定 – NORMAL



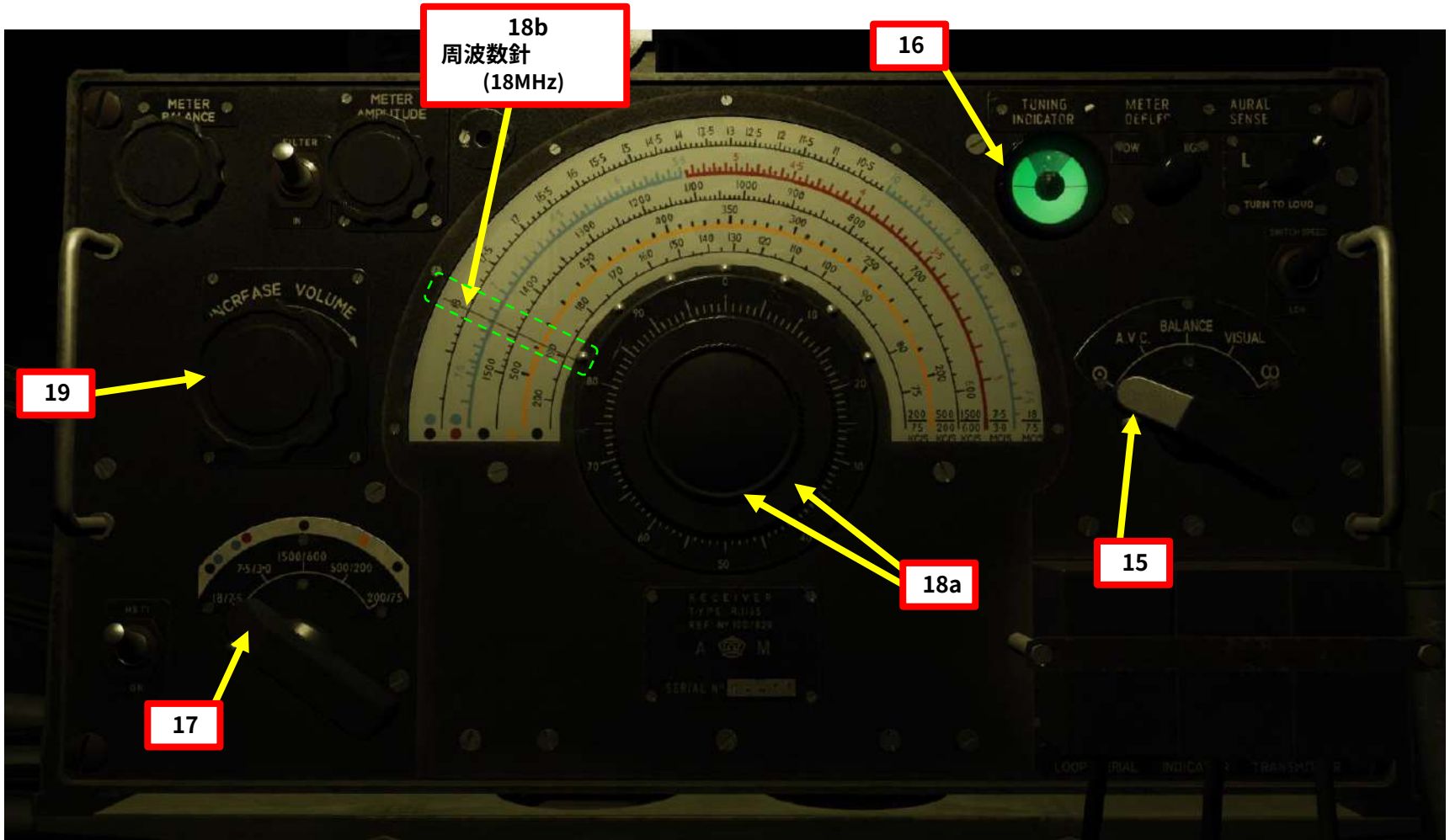



## 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

15. R1155 無線受信機の設定 マスター セレクター スイッチの設定 – オムニ (O)
16.チューニングインジケーターライトが点灯することを確認します
17. R1155 Radio Receiver Set Frequency Range Switch を適切な周波数範囲 (周波数 18 MHz の場合は「18/7.5」) に設定します。
18. チューニング ノブを使用して、無線周波数針を適切な周波数 (18 MHz) に設定します。18/7.5 周波数範囲を使用するため、最も外側の帯域を使用します。
    - 粗いチューニング (大きな針の動き) には外側のチューニング ノブを使用し、微調整 (小さな針の動き) には内側のチューニング ノブを使用します。

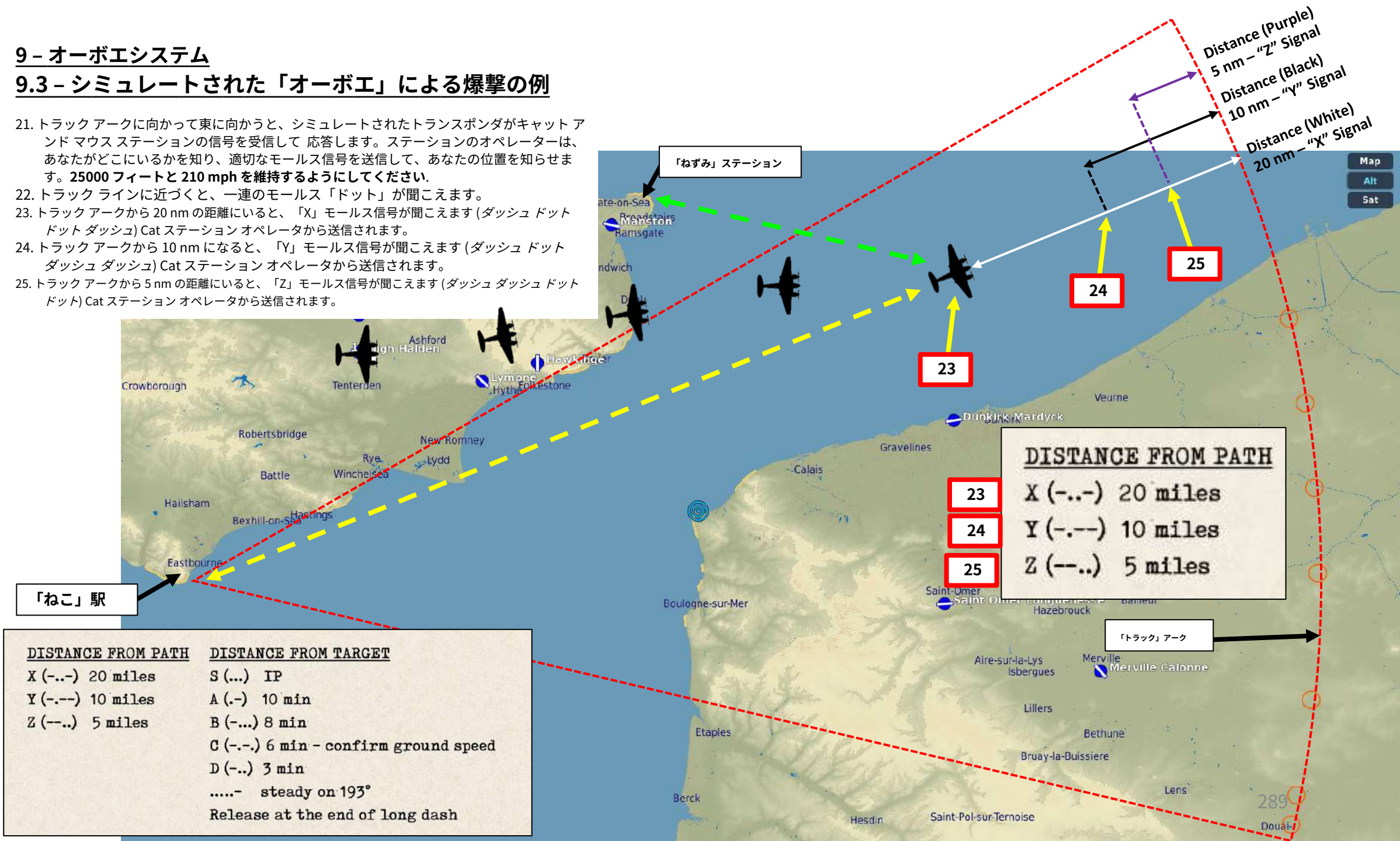
19. ボリューム コントロールを調整します。
20. 一連の「ドット」で構成される無線モールス符号信号が聞こえるはずです。これは、トラック アークにまだ到達していないことを意味しますが、これは正常な動作です。



## 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

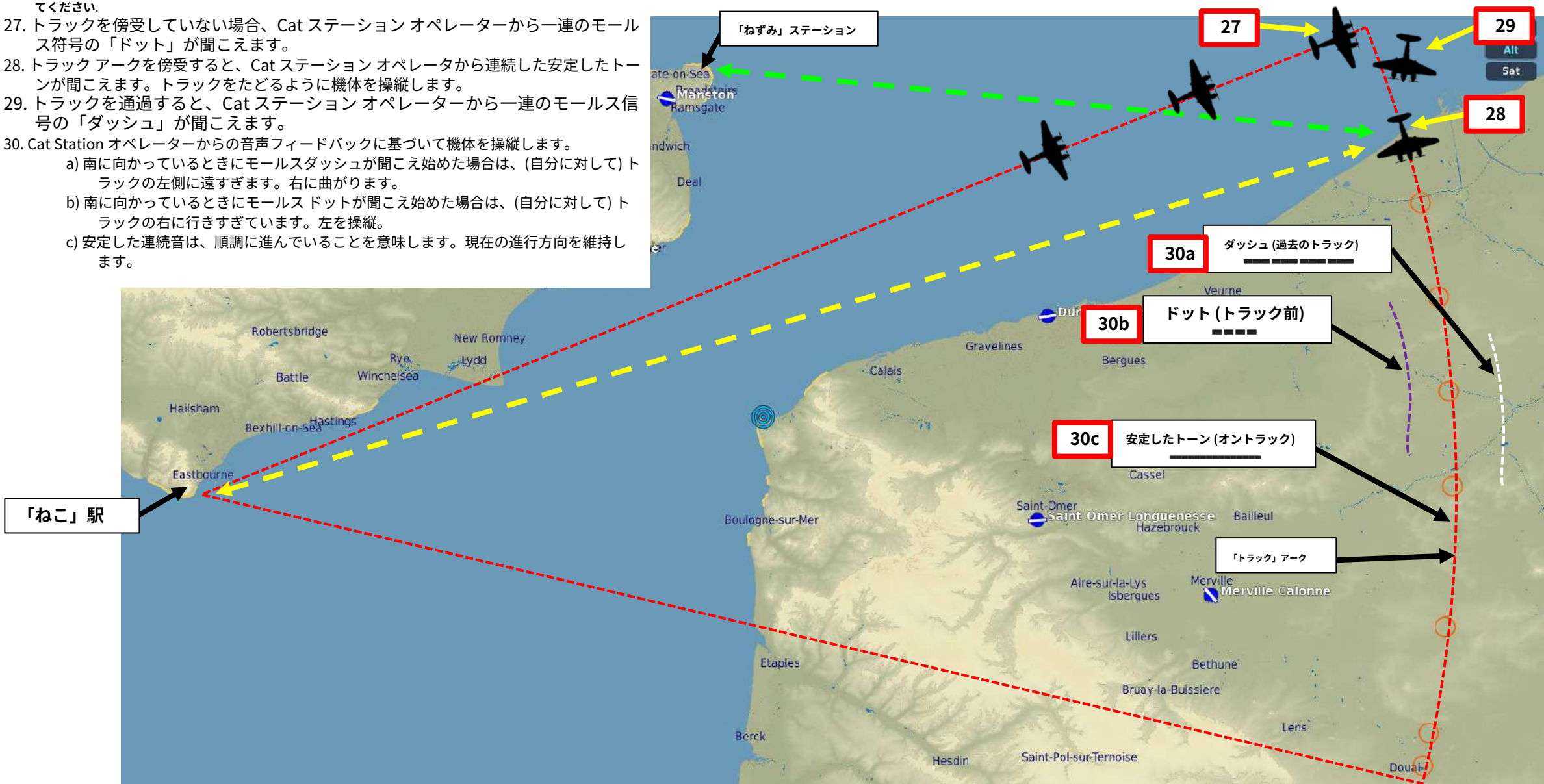
21. トラック アークに向かって東に向かうと、シミュレートされたトランスポンダがキャット アンド マウス ステーションの信号を受信して 応答します。ステーションのオペレーターは、あなたがどこにいるかを知り、適切なモールス信号を送信して、あなたの位置を知らせます。**25000 フィートと 210 mph を維持するようにしてください**.
22. トラック ラインに近づくと、一連のモールス「ドット」が聞こえます。
23. トラック アークから 20 nm の距離にいると、「X」モールス信号が聞こえます (*ダッシュ ドット ドット ダッシュ*) Cat ステーション オペレータから送信されます。
24. トラック アークから 10 nm になると、「Y」モールス信号が聞こえます (*ダッシュ ドット ダッシュ ダッシュ*) Cat ステーション オペレータから送信されます。
25. トラック アークから 5 nm の距離にいると、「Z」モールス信号が聞こえます (*ダッシュ ダッシュ ドット ドット*) Cat ステーション オペレータから送信されます。



# 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

26. 次に、トラック アークをインターセプトする必要があります。**25000 フィートと 210 mph を維持するようにしてください**.
27. トラックを傍受していない場合、Cat ステーション オペレーターから一連のモールス符号の「ドット」が聞こえます。
28. トラック アークを傍受すると、Cat ステーション オペレータから連続した安定したトーンが聞こえます。トラックをたどるように機体を操縦します。
29. トラックを通過すると、Cat ステーション オペレーターから一連のモールス信号の「ダッシュ」が聞こえます。
30. Cat Station オペレーターからの音声フィードバックに基づいて機体を操縦します。
    a) 南に向かっているときにモールスダッシュが聞こえ始めた場合は、(自分に対して) トラックの左側に遠すぎます。右に曲がります。
    b) 南に向かっているときにモールス ドットが聞こえ始めた場合は、(自分に対して) トラックの右に行きすぎています。左を操縦。
    c) 安定した連続音は、順調に進んでいることを意味します。現在の進行方向を維持します。

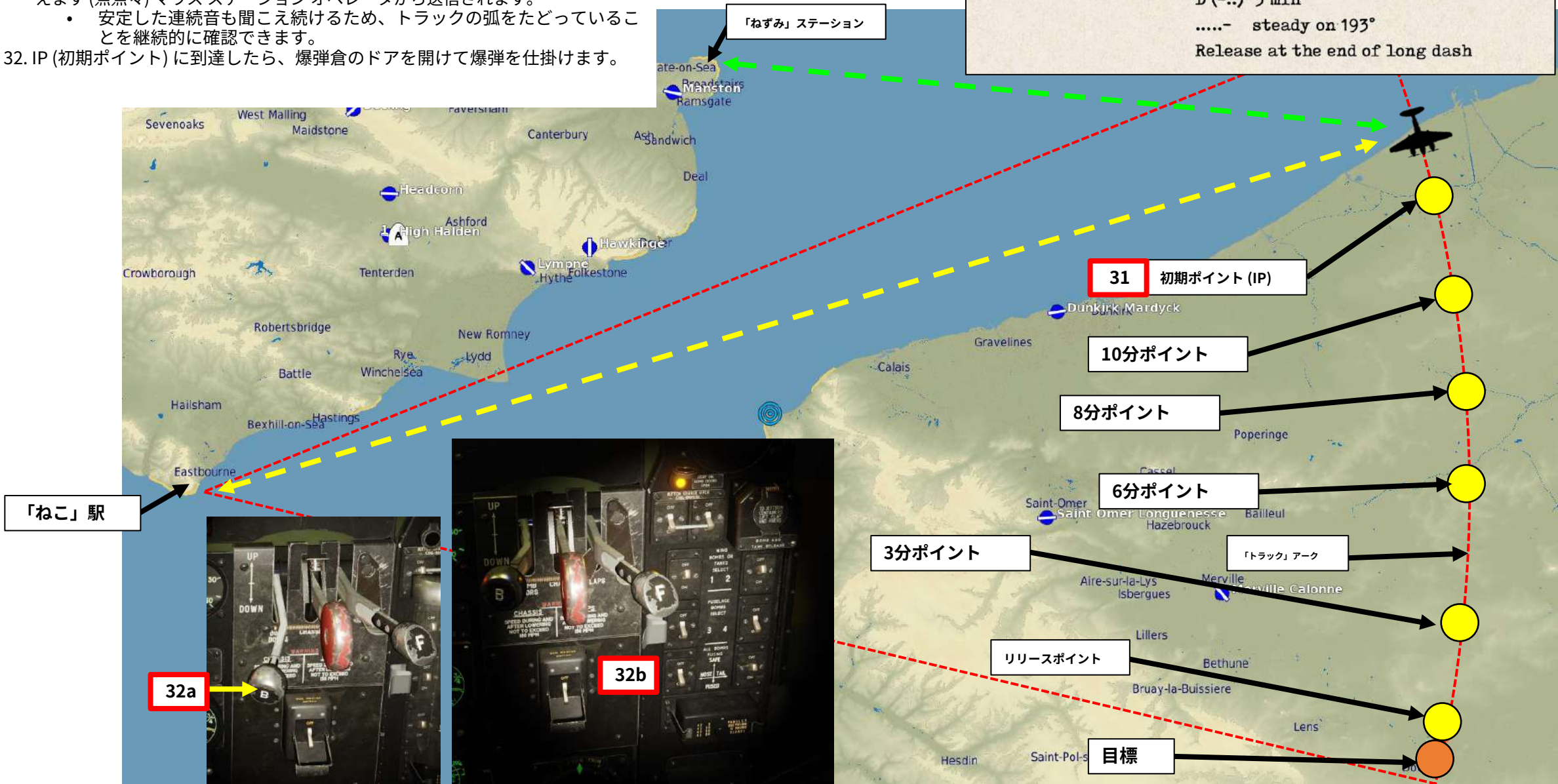


## 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

31. イニシャル ポイント (トラック アーク上) を超えると、「S」モールス信号が聞こえます (*点点々*) マウス ステーション オペレータから送信されます。
    - 安定した連続音も聞こえ続けるため、トラックの弧をたどっていることを継続的に確認できます。
32. IP (初期ポイント) に到達したら、爆弾倉のドアを開けて爆弾を仕掛けます。

| DISTANCE FROM PATH | DISTANCE FROM TARGET |
|---|---|
| X (-..-) 20 miles | S (...) IP |
| Y (-.--) 10 miles | A (.-) 10 min |
| Z (--..) 5 miles | B (-...) 8 min |
| | C (-.-.) 6 min - confirm ground speed |
| | D (-..) 3 min |
| | .....- steady on 193° |
| | Release at the end of long dash |



## 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

33. 10 分ポイント (トラック アーク上にあり、時速 210 マイルと 25000 フィートで飛行する場合、ターゲットから 10 分の飛行時間) を超えると、「A」モールス信号が聞こえます (*ドットダッシュ*) マウス ステーション オペレータから送信されます。

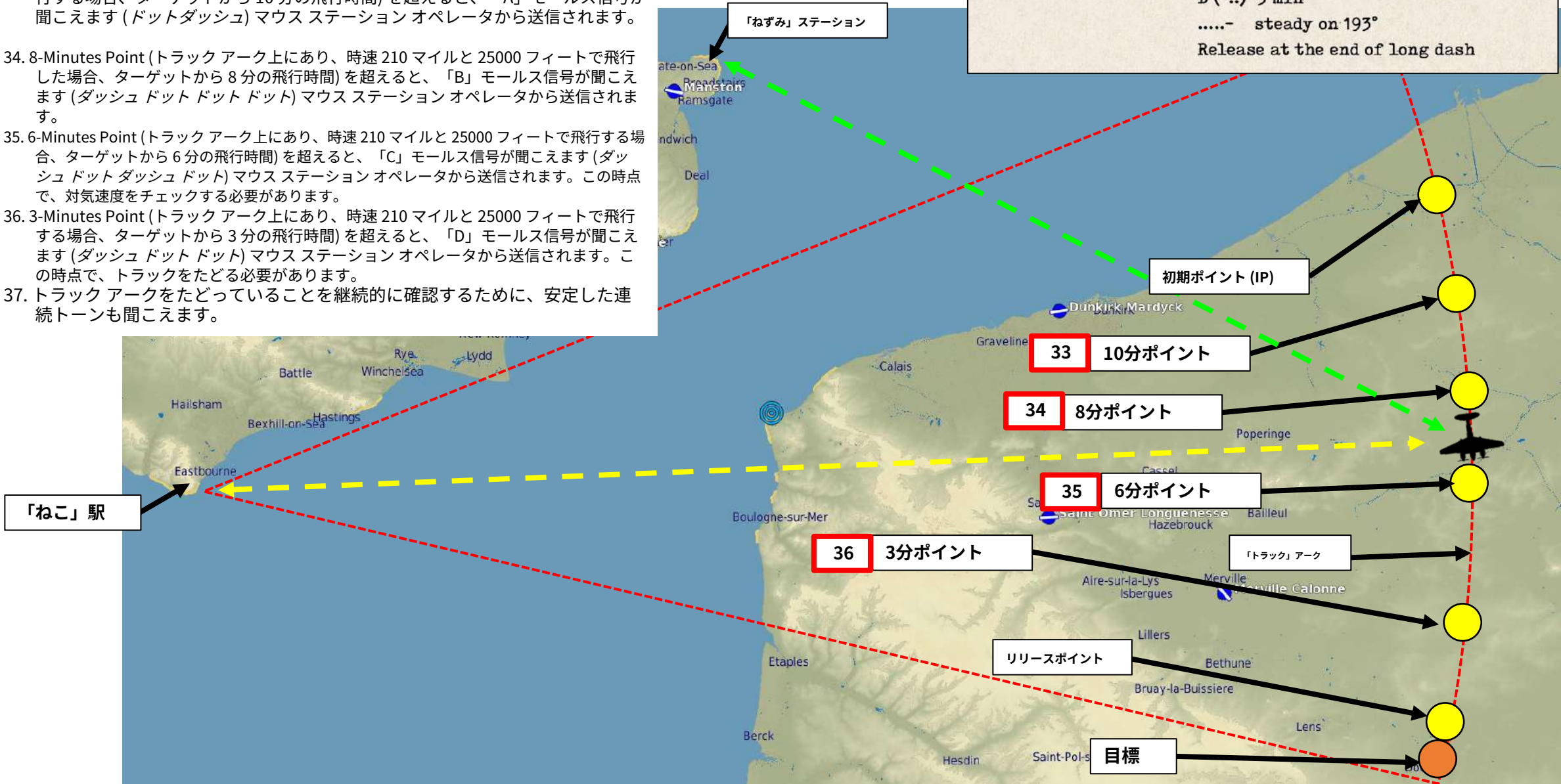
34. 8-Minutes Point (トラック アーク上にあり、時速 210 マイルと 25000 フィートで飛行した場合、ターゲットから 8 分の飛行時間) を超えると、「B」モールス信号が聞こえます (*ダッシュ ドット ドット ドット*) マウス ステーション オペレータから送信されます。

35. 6-Minutes Point (トラック アーク上にあり、時速 210 マイルと 25000 フィートで飛行する場合、ターゲットから 6 分の飛行時間) を超えると、「C」モールス信号が聞こえます (*ダッシュ ドット ダッシュ ドット*) マウス ステーション オペレータから送信されます。この時点で、対気速度をチェックする必要があります。

36. 3-Minutes Point (トラック アーク上にあり、時速 210 マイルと 25000 フィートで飛行する場合、ターゲットから 3 分の飛行時間) を超えると、「D」モールス信号が聞こえます (*ダッシュ ドット ドット*) マウス ステーション オペレータから送信されます。この時点で、トラックをたどる必要があります。

37. トラック アークをたどっていることを継続的に確認するために、安定した連続トーンも聞こえます。

| DISTANCE FROM PATH | DISTANCE FROM TARGET |
|---|---|
| X (-..-) 20 miles | S (...) IP |
| Y (-.--) 10 miles | A (.-) 10 min |
| Z (--..) 5 miles | B (-...) 8 min |
| | C (-.-.) 6 min - confirm ground speed |
| | D (-..) 3 min |
| | .....- steady on 193° |
| | Release at the end of long dash |

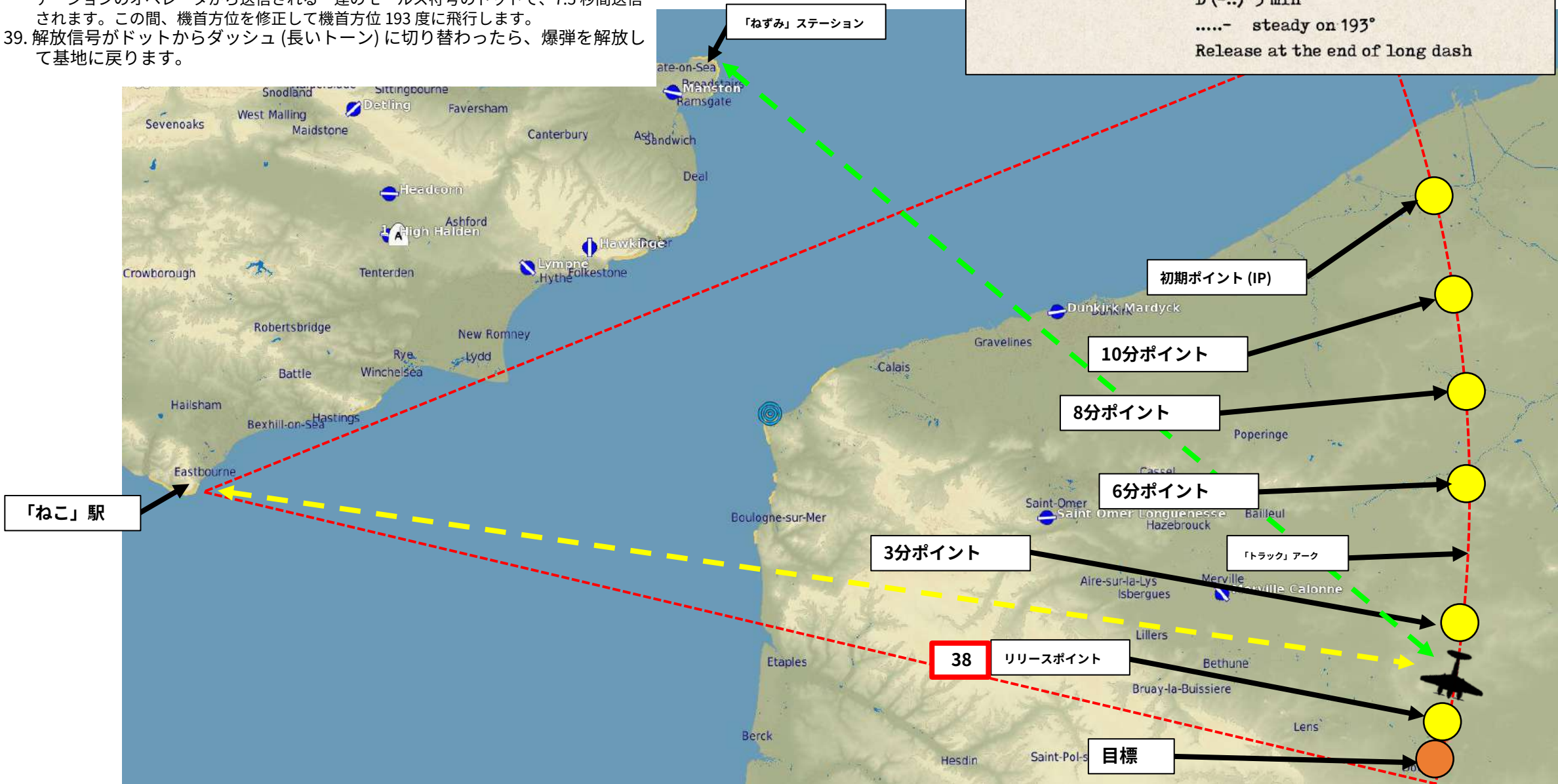


## 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

38. リリース ポイントを超えると、リリース シグナルが聞こえます。これは、マウス ステーションのオペレータから送信される一連のモールス符号のドットで、7.5 秒間送信されます。この間、機首方位を修正して機首方位 193 度に飛行します。
39. 解放信号がドットからダッシュ (長いトーン) に切り替わったら、爆弾を解放して基地に戻ります。

| DISTANCE FROM PATH | DISTANCE FROM TARGET |
|---|---|
| X (-..-) 20 miles | S (...) IP |
| Y (-.--) 10 miles | A (.-) 10 min |
| Z (--..) 5 miles | B (-...) 8 min |
| | C (-.-.) 6 min - confirm ground speed |
| | D (-..) 3 min |
| | .....- steady on 193° |
| | Release at the end of long dash |



## 9 – オーボエシステム

## 9.3 – シミュレートされた「オーボエ」による爆撃の例

# 離陸中のエンジン故障

1. 離陸時にエンジン故障が発生した場合、機体重量によってハンドリング特性が大きく異なります。約の重量で。17000 lbs の場合、安全速度は +9 psi ブーストで 180 mph、またはエンジンの定格が低下していない場合は +18 psi ブーストで 195 mph であると想定する必要があります)。
2. 機体が安全速度を超えて加速すると、機体は 1 つのエンジンで約 155 ～ 160 mph の上昇力で上昇します。
    a) 故障したエンジンのプロペラは羽状になっています (抗力を最小限に抑えます)
    b) 故障したエンジンのラジエーター シャッターが閉じている (抗力を最小限に抑える)
    c) フラップが完全に上がっている (格納されている)
3. 風車用プロペラの抗力は非常に高く、フェザリング動作をすぐに行わない限り、高度が急速に失われる代わりに制御を維持できます。

4. 機体は +18 psi ブーストで安全速度までゆっくりと加速します。離陸にハイパワーを使用する場合は、離陸後できるだけ早くクライミングパワーを使用することをお勧めします。

# 飛行中のエンジン故障

1. 飛行中にエンジンの故障が発生した場合は、故障したエンジンのスロットルをすぐに閉じてください。

2. 故障したエンジンのプロペラを羽化します。
3. 故障したエンジンのラジエーター シャッターを閉じます。
4. 稼働中のエンジンのラジエーター シャッターを開き、稼働中のエンジンの温度を注意深く監視します。
5. 全負荷時、高さはどちらのエンジンでも 12000 フィートまで維持でき、上昇力は約 170 mph です。

故障したエンジンを予防的にシャットダウンして保存したいというパイロットの自然な願望ですが、さらなる安全な飛行のためにエンジンが必要であることに疑いがある場合は、エンジンを作動させたままにしておく必要があります。一方、激しい振動、煙、塗料の水ぶくれ、または大量の油の跡を伴う壊滅的な障害は、重大な状況を示しています。影響を受けるエンジンをフェザーし、「失敗したエンジンの保護」チェックリストを完了する必要があります。パイロットは、最寄りの適切な空港に迂回し、ATC (航空管制官) に緊急事態を宣言して、優先的に処理する必要があります。

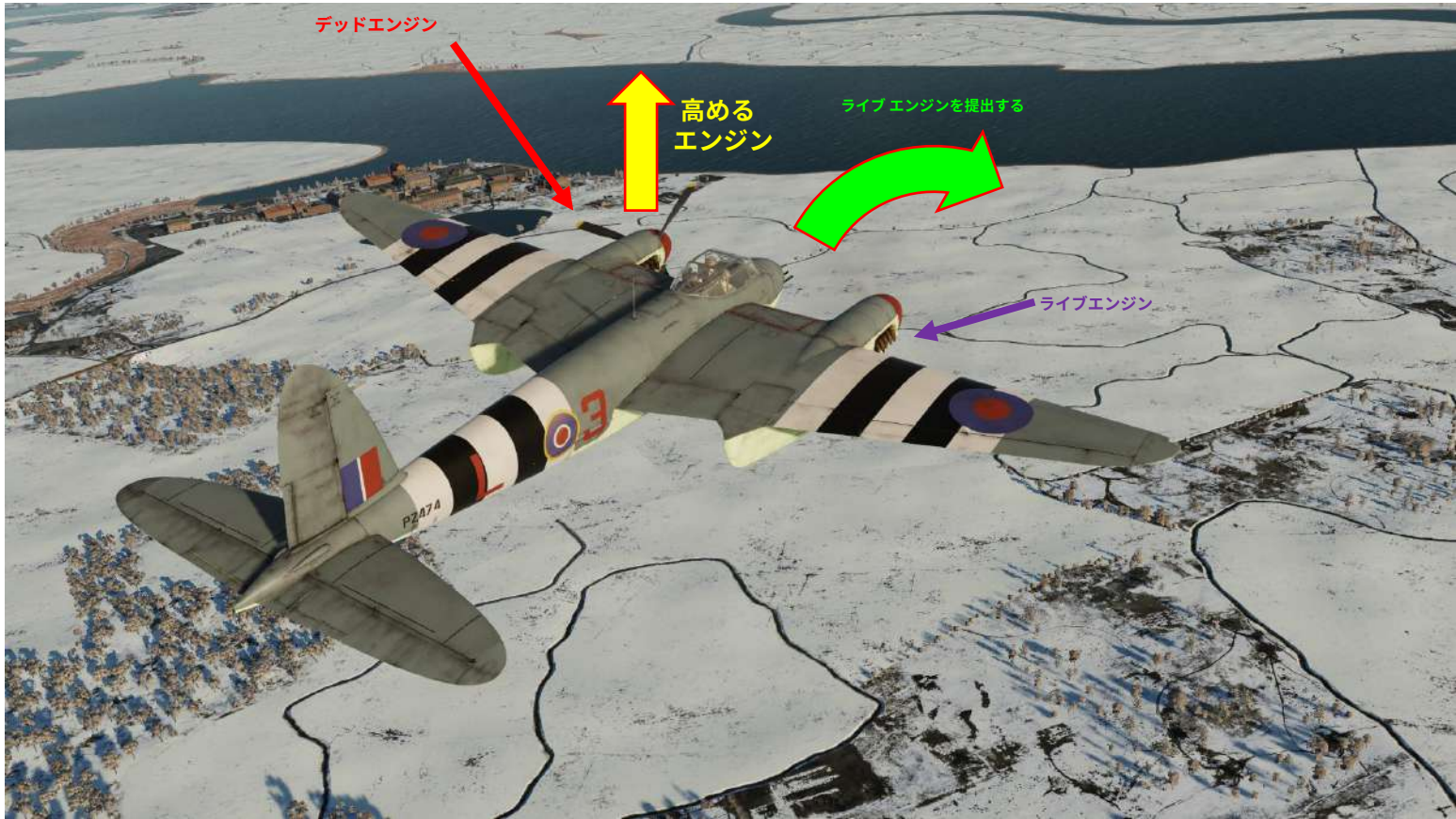
# 1つのエンジンで操作する航空機の取り扱い

すべてのエンジン出力損失が完全な故障というわけではありません。場合によっては、部分的な電力が利用できるような障害モードになることがあります。影響を受けたエンジンのスロットルを遅らせたときに性能が低下した場合、パイロットは、高度と対気速度が安全性を損なうことなく安全な単発飛行を可能にするまでエンジンを作動させることを検討する必要があります。故障したエンジンを救おうとすると、飛行機全体が失われる可能性があります。

単一のエンジンで飛行する場合、航空機の制御を維持するために使用できる 3 つの一般的な規則/記憶補助があります。

- #1：「**死んだエンジンを回して、あなたは死ぬ**」死んでいるエンジンの方向ではなく、生きているエンジンの方向に曲がりたいです。そうしないと、機体が回復不能なスピンに陥る可能性があります。飛行場でパターンを実行する必要がある場合に備えて、この側面を覚えておくことが重要です。
- #2：「**死んだ足、死んだエンジン**」は、故障したエンジンを特定するのに役立ちます。航空機のスリップを可能な限り最小限に抑える必要があります。エンジンの故障モードによっては、パイロットがブーストまたは RPM ゲージから故障したエンジンをタイムリーに一貫して特定できない場合があります。ただし、方向制御を維持する際には、エンジンが作動している飛行機の側面にラダー圧力がかかります。したがって、「死んだ足」は「死んだエンジン」と同じ側にあります。このことわざには、「アイドル フット、アイドル エンジン」や「ワーキング フット、ワーキング エンジン」などのバリエーションがあります。
- #3：「**死者をよみがえらせる**」は、動作中のエンジンに向かって約 2 ～ 3 度の非常に浅いバンクで最高の上昇性能が得られることを示しています。したがって、作動していない、または「死んでいる」エンジンは、非常にわずかなバンクで「持ち上げる」必要があります。

反射シミュレーションによる単一エンジン故障の緊急ビデオ:
https://youtu.be/7sMmFTOnH3E



# シングルエンジン着陸

1. 単一のエンジンで着陸する場合は、抗力を最小限に抑えるために、停止したエンジンのプロペラがフェザリングされていることを確認してください。
2. フラップと車台を上げて操縦している間、時速 160 ～ 170 マイルの速度を維持する必要があります。
3. どのエンジンが故障しても、正常な回路を安全に作成できます。着陸前のチェックは、通常の着陸と同様に実行する必要がありますが、1 つのエンジンで下部構造が下降するのに時間がかかることに注意してください (2850 RPM で約 30 秒)。また、着陸装置の抗力が大きいため、下降し始めると高度が失われます。

4. 風を横切るときは、フラップを 15 度下げることができ、作動中のエンジンを慎重に使用して降下率を調整します。
5. 飛行場に容易に到達できることが明らかになるまで、速度を時速 155 マイル以下に下げてはなりません。
6. 必要に応じてフラップをさらに下げることができ、高さが失われるにつれて出力と速度が低下し、エンジン補助着陸の速度で飛行場の境界を越えることを目指します。

# 1つのエンジンでゴーアラウンド

1. 十分な高さが残っている状態で、フラップが 15 度以上下がる前に判断が下された場合にのみ、再回航が可能です。車台とフラップが格納されている間、必要な高出力のために、臨界速度以上の速度を維持するために高さが必要です。

2. 再出発の決定が下された場合:
   a) 速度が 155 mph 以上であることを確認してから、稼働中のエンジンの出力を + 9 psi ブーストおよび 2850 RPM に上げます。
   b) 足回りを上げる
   c) 速度を時速 160 ～ 170 マイルに上げる
   d) フラップを上げてトリムし直す
   e) + 9 psi ブーストを超える出力は、慎重に、かつ舵制御の制限内でのみ適用する必要があります。

**フェザリング ボタン (左プロペラ)**
- *空気中にエンジンが停止したときの抗力を減らすフェザー プロペラ*

**フェザリング ボタン (右プロペラ)**
- *空気中にエンジンが停止したときの抗力を減らすフェザー プロペラ*

# 足回りとフラップの緊急操作

**1. 車台が下がっているがロックされていない場合:**

a) 再び DOWN を選択し、セレクター レバーがニュートラルに戻ることを確認し、インジケーターと警告ホーンで足回りの位置を確認します。
b) 足回りがまだロックされていないが、セレクター レバーがニュートラルに戻っている場合、これは油圧ポンプが機能していることを示していますが、足回りのダウン ロックの確実な操作はありません。
c) フラップが下がるまでセレクターをニュートラル位置のままにします。その後、あらゆる機会に下部構造セレクターを DOWN 位置に保持します。
d) 着陸後、地上要員がユニットをロックできるようになるまで、セレクターを下の位置に保持します。これが完了するまでは、フラップを上げたり、地上走行したり、方向転換したり、ブレーキを使用したりしないでください。

**2. インジケーターが足回りがロックされていることを示さず、セレクター レバーがニュートラルに戻らない場合:**

a) セレクター レバーをニュートラルに戻し、エマージェンシー ノブを押し下げます。ホイールがロックされていることを示すインジケーターが表示されるまで、または数回のストロークでかなりの抵抗が感じられるまでハンドポンプを操作します。ただし、これでは尾輪が下がりません。

b) 緊急ノブを UP 位置に戻します。フラップ セレクター レバーを下げ、フラップが 15 度下がるまでハンドポンプを操作します。次に、セレクター レバーをニュートラルに戻します。
c) 下部構造 DOWN を選択し、ハンドポンプを使用して尾輪を下げます。ハンドポンプへの抵抗の増加は、操作が完了したことを示します。

d) ハンドポンプを使用して、フラップを完全に、または必要に応じて下げます。フラップ セレクター レバーをニュートラルに戻します。
e) 主輪がロックされない場合、またはロックされたままの場合は、緊急ノブを再度押し下げ、着陸中にハンドポンプを使用して下部構造への圧力を維持します。

**油圧ハンドポンプソケット**
*注: ハンド ポンプのハンドルはパイロット シートの下にあり、ソケットにねじ込む必要があります。着陸装置を手動でポンプで降ろすには、着陸のために着陸装置を正常に展開してロックするのに十分な圧力を構築するのに 4 分かかります。*

# フラップレス着陸

1. フラップを上げた状態でのアプローチは非常に平坦であり、安定した対気速度を維持するのが難しい場合があります。
2. 最大着陸重量では、ファイナル アプローチは時速 130 マイルで行う必要があります。負荷が軽い場合、この速度は 6 mph 低下する場合があります。
3. タッチダウンは簡単で、着陸滑走は延長されますが、過大になることはありません。

## エンジンファイア

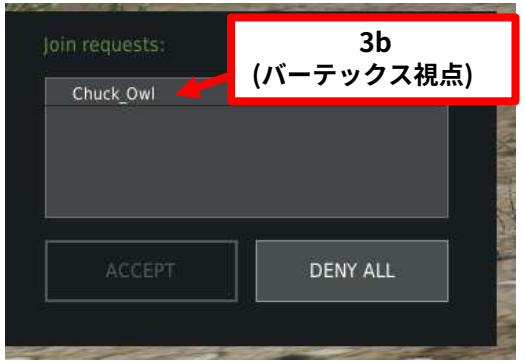
エンジン消火器ボタンは、エンジン火災が選択された場合に化学消火剤を放出するために使用されます。

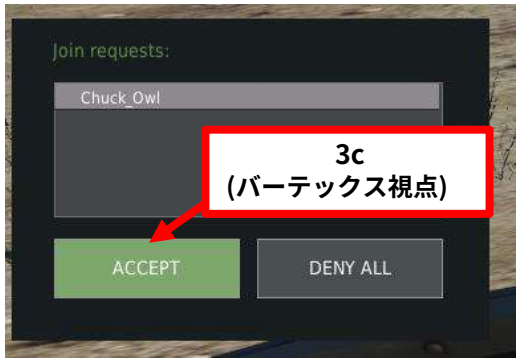
注: 衝突時には、消火器が自動的に作動します。

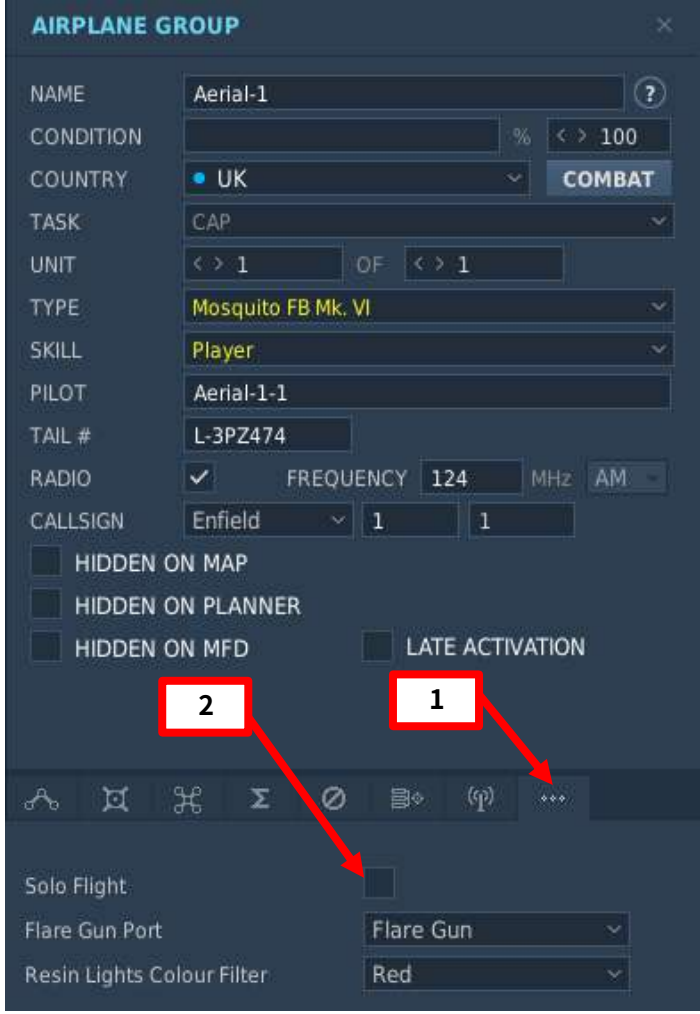
# マルチクルー

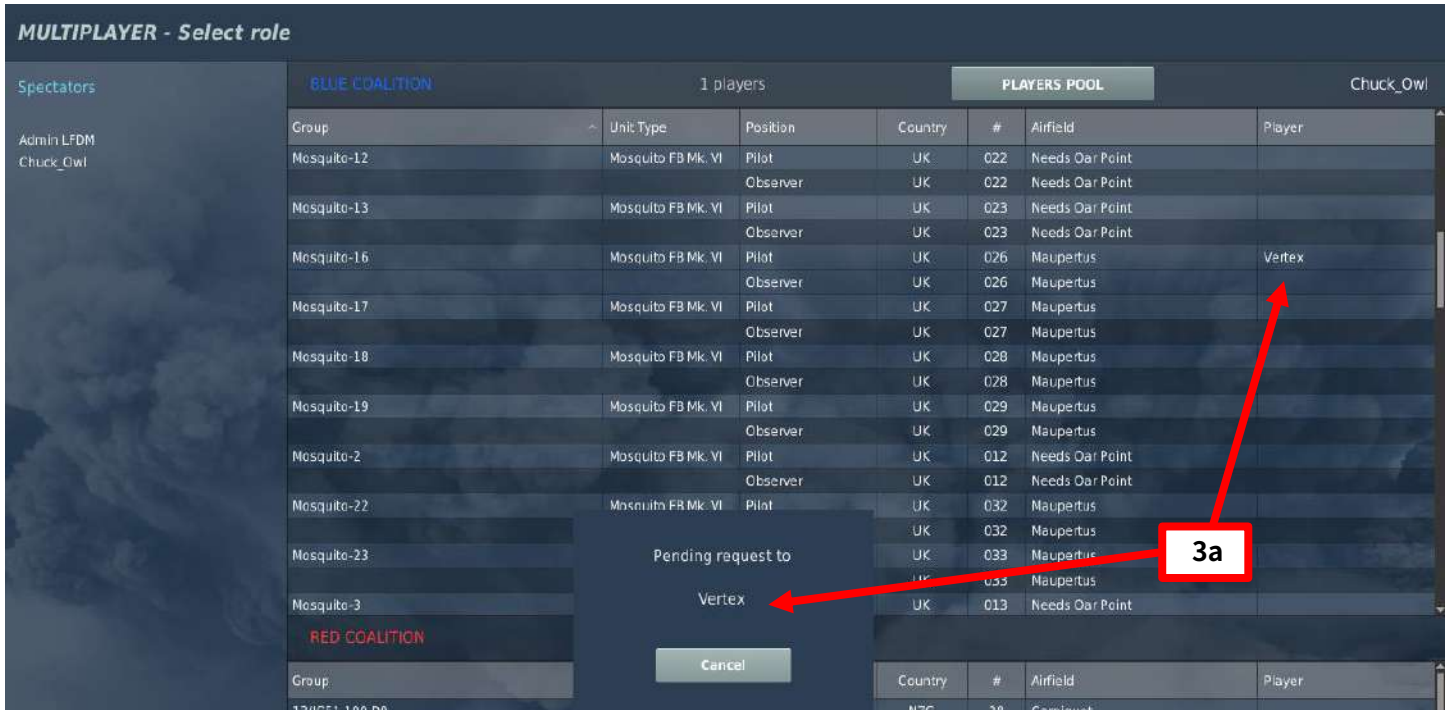
Mosquito はパイロットのみが操縦できますが、追加のプレイヤーはマルチプレイヤーでナビゲーターの席に着くことができます。ただし、Mission Editor に移動して、Mosquito が次のように設定されていることを確認する必要があります。

1. モスキート ユニットを選択し、「航空機の追加プロパティ」メニューに移動します。
2. 「ソロフライト」オプションがチェックされていないことを確認してください
3. 任意の座席でマルチプレイヤーでスポーンすると、パイロットは、他の座席を制御できるようにする要求を受け取ります。



# マルチクルー

ナビゲーターにはフライト コントロールがないことに注意してください。パイロットだけが航空機を操縦できます。ただし、T1154 無線送信機とR1155 無線受信機のセットを使用できるのはナビゲーターだけです。

# 取り扱い品質

Mosquito は、第二次世界大戦の任務において最も用途の広い航空機の 1 つです。重戦闘機、戦闘爆撃機、爆撃機、偵察機、パスファインダーとして使用できますが、モスキートの主な利点はその速度であることに注意してください。スピットファイアのようなドッグファイトを意図したものではありませんでした。敵の戦闘機を避けて追い越すために作られました。したがって、Mossie を飛ばす最善の方法は、本当にやむを得ない場合を除き、対気速度を落とさないようにすることです。

Mosquito は非常に強力な火力を備えていますが、効果的に実行できることによっていくつかの点で制限がありました。1943 年の飛行試験レポートから得られた、モスキートのハンドリング性能を強調する結論を次に示します。

- Mosquito は非常に優れた操縦性を備えていますが、慣性重量の存在により、戦闘機としての航空機の一般的な機動性が損なわれています。
- マーリン 23 エンジンでは、海面で FW190 とほぼ同じ速度で、高度 9000 フィートでは高速ですが、高度 17000 フィートでは Bf109 よりも低速です。低高度飛行用に最適化されています）。
- モスキートの上昇は、敵の戦闘機の上昇よりもかなり遅いです。
- ダイブまでの加速が良く、限界速度（時速450マイル）もすぐに出ます。
- 単座の戦闘機に対しては、モスキートはほとんど攻勢に出ることができず、戦闘機が後方の位置にいるときは離脱できませんでした。
- モスキートは優れた侵入者ですが、ジャンプを防ぐために船尾を十分に捜索するのが難しいという制限があります。
- 戦闘爆撃機として、モスキートはホーカー タイフーンと同様の標的に対して効果的に使用できます。
- 長距離戦闘機として、モスキートはこのタイプで入手可能な最高の航空機と考えられており、敵の爆撃機や偵察機に対して非常に効果的です。
- 護衛戦闘機として、モスキートは攻撃力が限られているため効果的とは見なされていません. それはおそらく爆撃機部隊にとっての責任でしょう。

# 一般空戦規則

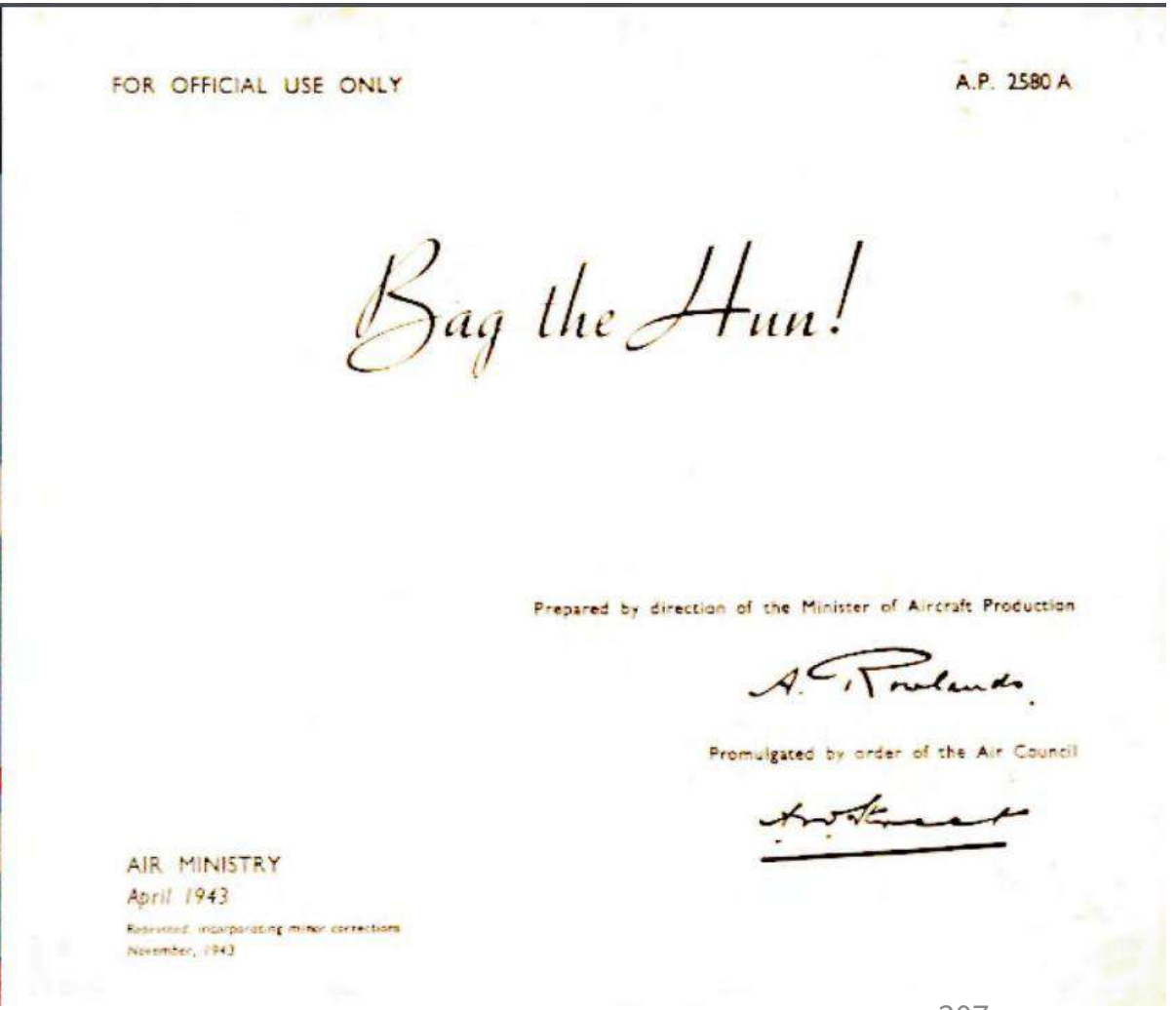
モスキートで戦うことは、自分が何をしているかを知っているパイロットに対して難しい芸術です。以下に、従うことをお勧めするいくつかのルールを示します。

- ルール 1 – 逃げられるなら…逃げろ。Mosquito の最大の強みはスピードです。あなたの航空機は、スピットファイアの派手な方向転換を行うようには設計されていません。
- ルール 2 – プレーヤーが操縦するナビゲーターと一緒に飛行する場合、ナビゲーターが 30 秒ごとにあなたの後部を確認するようにしてください。Mosquito の視認性は、前面は優れていますが、特にすべての無線機器がスペースを取っているため、背面はやや貧弱です。
- ルール 3 – 解決策がある場合は、撃つ。Mosquito の火力は、レチクルを横切るものすべてを細断します。あなたの航空機は最も機動性に優れているわけではないので、無防備なフンに忍び寄ることができるように、敵の戦闘機は数で圧倒されているか守勢にあると交戦することをお勧めします。
- ルール 4 – 低空飛行を有利に利用する。姿勢を低くすることで逃げやすくなり、地形や地面の乱れを利用して自分の位置を隠すことができます。
- ルール 5 – ドッグファイトをしている場合は、常にエネルギー状態を高く保ちます (対気速度など)。この原則はすべての航空機に当てはまりますが、特にモスキートは操縦性に問題があるためです。
- ルール No. 6 – 重大なエネルギーのアドバンテージがない限り、109 または 190 を上ったり、上ったりしないでください。
- ルール 7 – 常にウィングマンと一緒に飛行する。これは、ウィングマンを使用して誰かを照準器に誘導したり、その逆を行うことができるため、操作するのに最適な方法です。
- ルール 8 – 航空機をマスターする: エンジンの制限と対気速度の制限を暗記し、失速やスピンを避けるために操縦を練習します。

**フンをバッグに入れる**

「それらのフンを袋詰めする」ための最良のリソースの1つは、実際には同じ名前のドキュメントです.

このマニュアルの PDF スキャンへのリンクは次のとおりです。https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V25mRlE2TDMzcXc



# 役立つリソース

**反射シミュレーション モスキート チュートリアル シリーズ (Youtube)**

- 起動、離陸、着陸:https://youtu.be/S8aa9d4geDs
- ラジオとナビゲーション:https://youtu.be/tGXSLLKSiRk
- 夜間飛行:https://youtu.be/16o9ZyqP-_g
- モスキート オーボエ チュートリアル:https://youtu.be/Vb0aa5nSbeU
- RAF 用語とコードワードの説明:https://youtu.be/S1JItKfoNlg

**SUNTSAG モスキート ビデオ チュートリアル シリーズ (Youtube)**

https://www.youtube.com/playlist?list=PL56M8zQ0bxUPDYc5O9yFmewanpR3jILF-

**第二次世界大戦のドキュメンタリー: モスキート | 第二次世界大戦の伝説的な航空機 (Youtube)**

https://youtu.be/8vpzpOVJ6H8

**Mosquito FB VI パイロット ノート**

## Eagle Dynamics (公式開発者) 進行中のアーリー アクセス ガイド

https://www.digitalcombatsimulator.com/en/downloads/documentation/moquito_manual_en/

**パスファインダー・クレイグ - パスファインダー・メソッド**

https://masterbombercraig.wordpress.com/bomber-command-structure/no-8-pff-group-bomber-command/pathfinder-force-pff/pathfinder-methods/

## それを構成する – WW2 信号スペクトル – 簡単な調査

http://play.fallows.ca/wp/radio/shortwave-radio/ww2-signals-spectrum-detail/

**ナイトボンバーズ (1945)**

https://youtu.be/xAztJVoBTKE

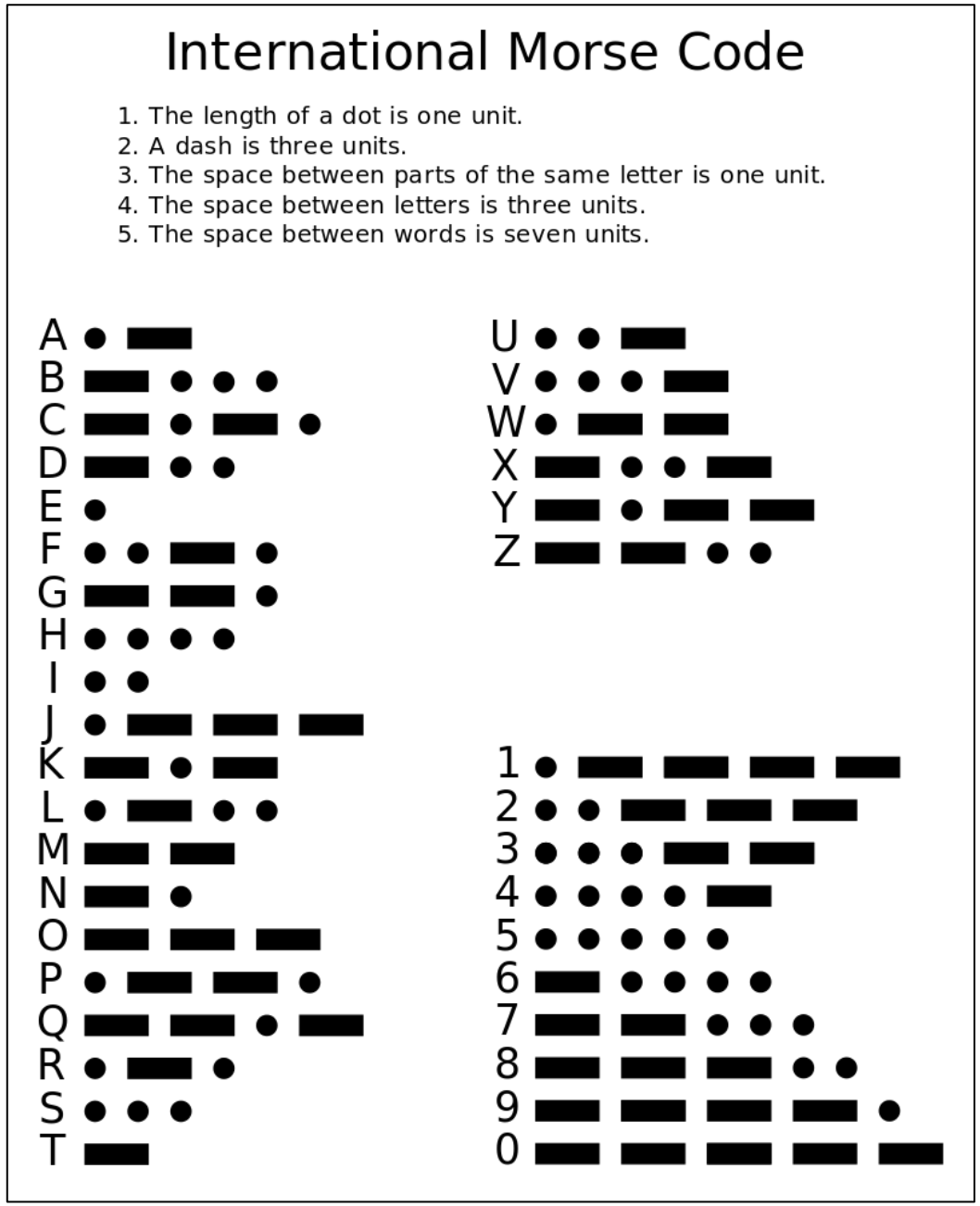
## 設計分析 No. 6、DeHavilland Mosquito – チェスター S リッカー、デトロイト編集者、航空

http://legendsintheirowntime.com/LiTOT/Mosquito/Mosquito_Av_4405-06_DA.html

## 右舷席の恐怖 – デイブ・マッキントッシュ

カナダのモスキートナビゲーターによる素晴らしい本。

# モールス信号リファレンス



# すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために、非常に寛大な金額を寄付してくれました:

- チャズフライズ
- ジェイコブ「カブ」ピルチ・ビソン

digital combat series
Chuck_Owl
MOSQUITO
FB VI
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Fw 190 A-8
EA
Fw 190 D-9
I-16
beta
JF-17
EA
Ka-50
L-39
M-2000C
2.7.x
Marianas
EA
Mi-24P
EA
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
Dev 2.5.x
MiG-21bis
trunk
Mosquito FB
Mk. VI
Normandy
P-47D-30
P-51D
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.7.6.12852